

Perú 2050: Actualización de las tendencias globales y regionales



Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos

Perú 2050: Actualización de las tendencias globales y regionales

Giofianni Diglio Peirano Torriani

Presidente del Consejo Directivo del Ceplan
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Luis Enrique de la Flor Saenz

Director Ejecutivo del Ceplan

Jordy Vílchez Astucuri

Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos

Equipo técnico:

Evelin Quispe Giron, Milagros Estrada Ramos, Jorge Luis Rojas Barnett, Hans Stehli
Torrecilla y Yiem Ataucusi Ataucusi

Editado por:

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Av. Canaval y Moreyra 480, piso 21
San Isidro, Lima, Perú
(51-1) 211-7800
webmaster@ceplan.gob.pe
www.ceplan.gob.pe
@Derechos reservados
Tercera edición, diciembre 2023

Tabla de contenido

Lista de figuras	6
Lista de tablas	19
Introducción	20
I. Tendencias sociales	21
1. Aumento de la migración internacional	21
2. Mayor urbanización	29
3. Incremento de la obesidad en la niñez y la adolescencia	40
4. Prevalencia del consumo de tabaco	49
5. Aumento de la producción de droga	57
6. Incremento de la población en condición de refugiados	64
7. Persistente desigualdad de género	69
8. Persistencia de la pobreza	74
9. Aumento del consumo de alimentos	83
10. Prevalencia de las enfermedades crónicas degenerativas como principales causas de muerte	88
11. Descenso de la fecundidad	94
12. Incremento de la población mundial	98
13. Incremento de la esperanza de vida al nacer	102
14. Cambios en la estructura etaria de la población	105
15. Incremento de la dependencia demográfica	109
II. Tendencias económicas	114
16. Persistencia de la informalidad y precariedad del empleo	114
17. Disminución de la intensidad energética en la economía mundial	121
18. Persistencia de jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben formación (ninis)	128
19. Reducción en la cobertura de los sistemas previsionales contributivos	133
20. Menor participación de la industria en el valor agregado	140
21. Mayor presencia de los países emergentes en la economía mundial	147
22. Disminución de la demanda de recursos minerales y otros provenientes del subsuelo	153
23. Mayor desarrollo de cadenas de valor complejas	161
24. Cambios en el centro de gravedad económico	169
25. Incremento de las clases medias	173
III. Tendencias políticas	178
26. Disminución de las libertades relacionadas con la democracia	178
27. Mayor percepción de la corrupción	187

28.	Mayor polarización de la sociedad	193
29.	Incremento de la participación ciudadana a través de medios digitales	202
30.	Mayor desarrollo de servicios en línea de los gobiernos	207
31.	Incremento de la fragilidad de los Estados	213
32.	Aumento de los crímenes organizados	219
IV.	Tendencias de actitudes, valores y ética	230
33.	Aumento de las actitudes filantrópicas	230
34.	Creciente importancia del bienestar subjetivo	239
35.	Incremento de las restricciones religiosas	245
V.	Tendencias ambientales	251
36.	Incremento de uso de las energías renovables	251
37.	Degradación de los suelos	258
38.	Contaminación de los océanos	264
39.	Acidificación de los océanos	271
40.	Aumento del nivel medio del mar	277
41.	Incremento en consumo de productos orgánicos con certificaciones ambientales	284
42.	Disminución de la criósfera	291
43.	Aumento del estrés hídrico	300
44.	Desoxigenación de los océanos	310
45.	Mayor iniciativa en ciudades sostenibles	318
46.	Desaceleración de la pérdida de los bosques	329
VI.	Tendencias tecnológicas	336
47.	Acceso a la educación por el uso de la tecnología	336
48.	Acceso a la salud por el uso de la tecnología	346
49.	Expansión de la analítica de <i>big</i> y <i>small</i> data	355
50.	Mayor empleo de realidades no físicas	364
51.	Incremento de controles y riesgos en el ciberespacio	370
52.	Incremento de la conectividad digital (IoT)	377
53.	Mayor desarrollo de las interfaces hombre-máquina	384
54.	Mayor empleo de la inteligencia artificial	390
55.	Crecimiento del mercado del Internet de las Cosas médicas	401
56.	Incremento de implantes y prótesis por tecnología de bioimpresión 3D	407
57.	Mayor uso de la nanomedicina para tratamiento de enfermedades transmisibles	412
58.	Expansión de los medios digitales y modelos de negocio como servicio	416
59.	Incremento de la medicina preventiva y personalizada	422
60.	Mayor transformación digital de las actividades humanas	429

61. Mayor transformación tecnológica de los procesos productivos	436
Consideraciones finales	441

Lista de figuras

<i>Figura 1.</i> Mundo: migración internacional en el periodo 1970-2020 (en millones de personas y migrantes como porcentaje de la población mundial).	22
<i>Figura 2.</i> Mundo: migración internacional, según regiones del mundo, en el periodo 1990-2020 (en millones de personas).	23
<i>Figura 3.</i> América Latina: migración internacional por país de destino, en el periodo 1990-2020 (en miles de personas).	24
<i>Figura 4.</i> Perú: emigración internacional de peruanos, en el periodo 1990-2020 (en miles de personas).	25
<i>Figura 5.</i> Mundo: evolución del valor agregado futuro de la migración, en el periodo 2020-2050 (en billones de dólares).	26
<i>Figura 6.</i> Mundo: migrantes climáticos internos proyectados para 2050 (millones de personas).	27
<i>Figura 7.</i> Mundo: evolución de la población urbana, en el periodo 1960-2022 (millones de personas, eje izquierdo y porcentajes, eje derecho).	30
<i>Figura 8.</i> Mundo: evolución de la población urbana, según regiones más desarrolladas y regiones menos desarrolladas, en el periodo 2015-2050 (porcentajes).	31
<i>Figura 9.</i> Mundo: evolución de la población urbana, según regiones del mundo, en el periodo 2015-2050 (porcentajes).	32
<i>Figura 10.</i> Mundo: evolución de la población por grado de urbanización, en el periodo 1950-2070 (miles de millones de personas).	33
<i>Figura 11.</i> Mundo: proporción de población por grado de urbanización, según regiones, en el periodo 1950-2070 (porcentajes).	34
<i>Figura 12.</i> Mundo: componentes del crecimiento demográfico de las ciudades, el periodo 1960-2060 (porcentajes).	34
<i>Figura 13.</i> Mundo: evolución de la tierra cubierta por ciudades y pueblos/ zonas semidensas, en el periodo 1975-2070 (porcentajes).	35
<i>Figura 14.</i> Mundo: cambio del área total, en el periodo 2020-2050 (rango de porcentajes).	36
<i>Figura 15.</i> América del Sur: personas que viven en zonas urbanas, según países de la región, en el periodo 2015-2035 (porcentajes).	37
<i>Figura 16.</i> Perú: personas que viven en zonas urbanas, en el periodo 1960-2022 (en millones de personas, eje izquierdo y porcentajes, eje derecho).	38
<i>Figura 17.</i> Mundo: número de niños menores de cinco años afectados con sobrepeso, en el periodo 2000-2022 (millones de niños, eje izquierda y porcentajes, eje derecho).	41
<i>Figura 18.</i> Mundo: niños menores de cinco años de edad con sobrepeso según regiones en 2012 y 2022 (porcentajes).	42
<i>Figura 19.</i> Mundo: número de niños menores de cinco años de edad con sobrepeso según regiones, en 2012 y 2022 (millones de niños).	43
<i>Figura 20.</i> Mundo: prevalencia de sobrepeso en niños menores de cinco años de edad según grupos de ingresos de países, en los años 2012 y 2022 (porcentajes).	43
<i>Figura 21.</i> Mundo: evolución del número de niños y adolescentes entre cinco y diecinueve años de edad con obesidad, según regiones, en el periodo 2020-2035 (millones de niños y adolescentes).	44
<i>Figura 22.</i> Mundo: impacto económico del IMC alto ($IMC \geq 25 \text{ kg/m}^2$) según regiones, en el periodo 2020-2035 (mil millones de dólares).	45
<i>Figura 23.</i> América Latina y el Caribe: proporción de niños menores de cinco años afectados con sobrepeso, en los años 2012 y 2022 (porcentajes).	46

Figura 24. Perú: niños menores de cinco años con sobrepeso moderada y severa, en el periodo 2012-2022 (número de afectados en miles de niños, eje izquierdo y porcentajes, eje derecho).	47
Figura 25. Mundo: evolución de la prevalencia del consumo actual de tabaco en la población adulta, en el periodo 2000-2025 (porcentajes).	50
Figura 26. Mundo: evolución de la tasa de prevalencia del tabaquismo (fumador de tabaco), promedio estandarizado por edad, según regiones, en el periodo 2000-2025 (porcentajes).	51
Figura 27. Mundo: evolución del alcance de al menos una medida Mpower en el nivel más alto de logro, en el periodo 2007-2022 (mil millones de personas, eje izquierdo y número de países, eje derecho).	52
Figura 28. América Latina y el Caribe: evolución de la prevalencia del consumo actual de tabaco en la población adulta, en el periodo 2000-2025 (porcentajes).	53
Figura 29. América: cambios en el alcance de al menos una medida Mpower en el nivel más alto de logro en los países de la región, en los años 2005 y 2021 (porcentajes).	54
Figura 30. Perú: evolución de la prevalencia del consumo actual de tabaco en la población adulta, en el periodo 2000-2025 (porcentajes).	55
Figura 31. Mundo: cultivo ilícito de arbustos de coca, en el periodo 2011-2021 (miles de hectáreas).	58
Figura 32. Mundo: fabricación de cocaína 100 % pura, en el periodo 2010-2021 (toneladas).	59
Figura 33. Mundo: cantidades de metanfetamina incautadas en mercados no tradicionales según regiones, en el periodo 2012-2021 (toneladas equivalentes).	60
Figura 34. Mundo: cantidades de drogas incautadas según tipo de droga, en el periodo 2017-2021 (toneladas, eje izquierdo y toneladas equivalentes, eje derecho).	61
Figura 35. Mundo: proporción de usuarios de Internet consumidores de drogas que declaran haber comprado drogas en la web oscura, en el periodo 2014-2022 (porcentajes).	62
Figura 36. Mundo: refugiados según región de asilo, en el periodo 2013-2022 (millones de personas).	65
Figura 37. Mundo: solicitudes de asilo individuales registradas según región de asilo, en el periodo 2013-2022 (millones de solicitudes).	66
Figura 38. Mundo: refugiados, solicitantes de asilo y otras personas que necesitan protección internacional se desplazan cada año, en el periodo 1990-2022 (en millones de personas).	67
Figura 39. Mundo: evolución del índice global de brecha de género y sus subíndices, en el periodo 2006-2023 (puntajes).	70
Figura 40. Mundo: evolución del índice global de brecha de género según regiones, en el periodo 2006-2023 (puntajes).	71
Figura 41. América Latina: evolución del índice global de brecha de género según regiones, en el periodo 2014-2023 (puntajes).	72
Figura 42. Mundo: evolución del número de personas en situación de pobreza extrema, según regiones, en el periodo 1990-2019 (millones de personas).	75
Figura 43. Mundo: evolución del número de pobres extremos, en el periodo 2015-2022 (millones de personas).	76
Figura 44. Mundo: evolución de la tasa de pobreza extrema, en el periodo 2015-2030 (porcentajes).	77
Figura 45. Mundo: tasas de pobreza extrema femenina, en el periodo 2015-2030 (porcentajes).	78
Figura 46. Mundo: pobreza multidimensional, según regiones y nivel de privación ² , en 2023 (porcentajes).	79

<i>Figura 47.</i> América Latina: evolución de las tasas de pobreza y pobreza extrema, en el periodo 1990-2022 (porcentajes).	80
<i>Figura 48.</i> Mundo: contribución de los grupos de alimentos al consumo total diario de calorías por persona, según región, en el periodo 2020/2022-2032 (Kcal/día/persona).	84
<i>Figura 49.</i> Mundo: proporción del ingreso familiar disponible gastado en alimentos según región, en el periodo 2010-2032 (porcentajes).	85
<i>Figura 50.</i> Mundo: pérdidas mundiales de productos básicos y otros cultivos extensivos a lo largo de la cadena de valor, en el periodo 2012-2032 (Millones de toneladas, Mt).	86
<i>Figura 51.</i> Mundo: composición de las causas de muerte, según regiones, en el periodo 2000-2048 (porcentajes).	89
<i>Figura 52.</i> Mundo: evolución del número de muertes a causa de las principales enfermedades no transmisibles, en el periodo 2000-2019 (porcentajes).	90
<i>Figura 53.</i> Mundo: probabilidad de morir por las cuatro principales enfermedades no transmisibles (entre 30 y 69 años), proyección versus meta de los ODS, según regiones, en el periodo 2000-2050 (porcentajes).	91
<i>Figura 54.</i> América: probabilidad de morir por las cuatro principales enfermedades no transmisibles (entre 30 y 69 años), según sexo, en el periodo 2000-2030 (porcentajes).	92
<i>Figura 55.</i> América del sur: probabilidad de morir por las cuatro principales enfermedades no transmisibles (entre 30 y 69 años), según países, en el periodo 2000-2030 (porcentajes).	92
<i>Figura 56.</i> Mundo, América Latina y el Caribe y Perú: estimaciones de la tasa de fertilidad para el periodo 1950-2020 y proyecciones hasta 2100.	95
<i>Figura 57.</i> Mundo: estimaciones de la tasa de fertilidad, según regiones, para el periodo 1950-2020 y proyecciones hasta 2100.	96
<i>Figura 58.</i> Mundo: estimaciones de población para el periodo 1950-2015 y proyecciones hasta 2100.	98
<i>Figura 59.</i> América Latina y el Caribe: estimaciones de población para el periodo 1950-2015 y proyecciones hasta 2100	99
<i>Figura 60.</i> Perú: estimaciones de población para el periodo 1950-2015 y proyecciones hasta 2100.	100
<i>Figura 61.</i> Mundo, América Latina y el Caribe y el Perú: esperanza de vida al nacer para el periodo 1950-2020 y proyecciones hasta 2100.	102
<i>Figura 62.</i> Mundo: esperanza de vida al nacer, según regiones, para el periodo 1950-2020 y proyecciones hasta 2100.	103
<i>Figura 63.</i> Mundo: cambio de la población mundial estimada y proyectada por grupo de edad, 1950-2100.	106
<i>Figura 64.</i> Mundo: porcentaje de población de 65 años o más, 2050.	108
<i>Figura 65.</i> Mundo: población de 0 a 14 años de edad y de 65 años a más para el periodo 1950-2100.	109
<i>Figura 66.</i> Mundo: dependencia demográfica para el periodo 1950-2100.	111
<i>Figura 67.</i> Tasa de apoyo potencial estimada y proyectada por región, 1990-2100.	112
<i>Figura 68.</i> Mundo: proporción de empleo informal en el empleo total, según sexo, en el periodo 2004-2022 (porcentajes).	115
<i>Figura 69.</i> Mundo: proporción de empleo informal en el empleo total, según regiones, en el periodo 2012-2022 (porcentajes).	116
<i>Figura 70.</i> América Latina: ocupados urbanos en sectores de baja productividad (sector informal) del mercado del trabajo, en el periodo 2011-2021 (porcentaje del total de la población ocupada urbana).	117

Figura 71. América Latina: simulación de la tasa de informalidad, en el periodo 2006-2023 (porcentajes).	118
Figura 72. Perú: proporción de empleo informal en el empleo total, según sexo, en el periodo 2004-2022 (porcentajes).	119
Figura 73. Mundo: evolución de la intensidad del consumo energético, en el periodo 2010-2022 (koe/\$15p).	122
Figura 74. Mundo: intensidad del consumo energético, según país, en 2022 (koe/\$15p).	123
Figura 75. América Latina y el Caribe: intensidad energética de la energía primaria, según país, en el periodo 2005-2020 (megajulios/PBI en dólares según la Paridad de Poder Adquisitivo del año 2011).	124
Figura 76. Mundo: intensidad del consumo energético, según escenario, en el periodo 2010-2050 (en gigajulios, GJ, por 1000 dólares estadounidenses en términos de paridad poder adquisitivo, PPA).	125
Figura 77. Perú: proyecciones de la intensidad energética, en el periodo 2016-2050 (tep por millones de dólares del PBI).	126
Figura 78. Mundo: jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben formación, según sexo, en el periodo 2006-2022 (porcentajes).	129
Figura 79. Mundo: jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben formación, según regiones, en el periodo 2012-2022 (porcentajes).	130
Figura 80. Perú: jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben formación, según sexo, en el periodo 2006-2022 (porcentajes).	131
Figura 81. Mundo: proporción de población de 65 años y más, según regiones, en el periodo 1980-2050 (porcentaje de la población total).	134
Figura 82. Mundo: número de años necesarios para que el porcentaje de población mayor de 65 años pase del 10 % al 20 %, según región y/o países (número de años).	135
Figura 83. Mundo: población en edad de trabajar mayor de 15 años cubierta por pensiones de vejez, según región, subregión, sexo y tipo de plan, en 2020 o último año disponible (porcentajes de la población en edad de trabajar).	136
Figura 84. América Latina y el Caribe: tasa de cobertura pasiva de pensiones, según país, en 2021 (porcentaje de la población mayor de 65 años de edad).	137
Figura 85. América Latina y el Caribe: gasto en pensiones, atención sanitaria y cuidados de larga duración, en el periodo 2020-2050 (porcentaje del PIB).	138
Figura 86. Mundo: participación de sectores económicos en el valor agregado total, en el periodo 1970-2021 (porcentaje del PBI).	141
Figura 87. Mundo: participación de la industria en el valor agregado total, según regiones del mundo, en el periodo 1970-2021 (porcentaje del PBI).	142
Figura 88. Mundo: empleo manufacturero como proporción del empleo total, según regiones y países, en el periodo 2000-2021 (porcentajes).	143
Figura 89. Perú: empleo manufacturero como proporción del empleo total (porcentaje) y participación de la manufactura en el valor agregado total (porcentaje del PBI), en el periodo 2008-2021.	144
Figura 90. Mundo: contribución de las economías al crecimiento real del PBI mundial, en el periodo 2008-2028 (porcentajes).	148
Figura 91. Mundo: proporción del PBI mundial nominal, según regiones, en el periodo 2021-2050 (porcentajes).	149
Figura 92. Mundo: diez principales países en términos de PBI nominal, en 2022 y 2050 (miles de millones de dólares).	150

Figura 93. Mundo: G7 y E7 en la participación del PBI mundial, en el periodo 2000-2050 (proporción del PBI mundial).	151
Figura 94. Mundo: evolución del índice de precios de minerales metálicos (a) y combustibles fósiles (b), en el periodo 2000-2021 (índice base 2010=100, sobre precios reales en dólares de 2010).	155
Figura 95. Mundo: demanda mundial de combustibles fósiles, en el periodo 1990-2050 (millones de terajulios).	155
Figura 96. Mundo: inversión energética mundial en energías limpias y combustibles fósiles, en el periodo 2015-2023 (miles de millones de dólares).	156
Figura 97. Mundo: número de empleos en energías limpias y combustibles fósiles (millones de empleos, eje izquierdo) y proporción de empleos relacionado con tecnologías de energías limpias respecto al total de empleos energéticos (porcentajes, eje derecho), en el periodo 2019-2022.	157
Figura 98. Mundo: proyecciones de requerimientos de minerales en energía limpia, según escenario, en el periodo 2021-2030 (millones de toneladas).	158
Figura 99. Mundo: proyecciones del valor del comercio internacional de energía, según escenario, en el periodo 2020-2050 (mil millones de dólares).	159
Figura 100. Mundo: tasa de participación en las cadenas de valor mundiales, en el periodo 2007-2022 (porcentajes).	162
Figura 101. Mundo: nodos centrales en las redes comerciales de la cadena de valor global, en 2019.	163
Figura 102. Mundo: evolución de Nuevos Acuerdos Regionales, en el periodo 1990-2023 (número).	164
Figura 103. América Latina y el Caribe: nodos centrales en las redes comerciales de la cadena de valor regionales, en 2019.	165
Figura 104. Mundo: número de personas que viven en pobreza extrema, según escenario, en el periodo 2010-2030 (millones de personas).	166
Figura 105. Mundo: proyectos greenfield anunciados en industrias intensivas en cadenas de valor mundiales, en el periodo 2021-2022 (millones de dólares, eje izquierdo y número de proyectos, eje derecho).	167
Figura 106. Mundo: centro de gravedad económico mundial, en el periodo 2000-2050.	170
Figura 107. Mundo: impulsores regionales del crecimiento económico mundial en términos reales, en el periodo 2000-2021 y 2021-2050 (participación del crecimiento mundial).	171
Figura 108. Mundo: impulsores regionales del crecimiento de las importaciones mundiales, en el periodo 2000-2021 y 2021-2050 (participación del crecimiento mundial).	171
Figura 109. Mundo: proporción de la población de clase media, según región, en el periodo 2021-2050 (porcentajes).	174
Figura 110. Mundo: número de personas de clase media, según región, en el periodo 2021-2050 (millones de personas).	175
Figura 111. América Latina y el Caribe: tamaño de la clase media, en el periodo 2019-2023 (porcentajes).	176
Figura 112. Mundo: proporción de países clasificados como libres, parcialmente libres y no libres, en el periodo 2002-2022 (porcentajes).	179
Figura 113. Mundo: cantidad de países que mejoraron y disminuyeron en las puntuaciones agregadas en Freedom House (número de países), y brecha de la democracia (diferencia entre países que mejoraron y disminuyeron).	180
Figura 114. Mundo: mayores retrocesos en la puntuación agregada en la libertad global, en el periodo 2012-2022 (disminución en la puntuación agregada).	181

Figura 115. Mundo: cambio en la puntuación agregada en la libertad global, en el periodo 2021-2022 (disminución en la puntuación agregada).	182
Figura 116. América: distribución de la población según la situación de la democracia en el país donde residen y distribución de países según la situación de la democracia, en 2022 (porcentajes).	183
Figura 117. Mundo: Índice de democracia, según regiones, en el periodo 2006-2022 (puntaje).	185
Figura 118. Mundo: Índice de Percepción de Corrupción, según regiones, en el periodo 2012-2022 (puntaje).	188
Figura 119. Mundo: Índice de Percepción de Corrupción, en 2012 y 2022 (puntajes).	189
Figura 120. América Latina: Índice de Percepción de Corrupción, según países, en el periodo 2012-2022 (puntaje).	190
Figura 121. América Latina: Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, en el periodo 2019-2023 (puntaje).	191
Figura 122. Mundo: polarización política, según regiones, en el periodo 2000-2022 (puntajes).	194
Figura 123. América Latina: polarización política, según países, en el periodo 2000-2022 (puntajes).	195
Figura 124. Mundo: percepción de la opinión pública favorable hacia Rusia, China y Estados Unidos, en el periodo 2012-2022 (porcentajes).	196
Figura 125. Mundo: percepción de la opinión pública favorable hacia Rusia, en el periodo 2012-2022 (percepción positiva en porcentajes).	197
Figura 126. Mundo: porcentaje de personas que piensa que su país está más dividido ahora que antes del brote de coronavirus, en el periodo 2020-2021 (porcentajes).	198
Figura 127. Mundo: porcentaje que dice que su país está más dividido hoy que en el pasado, en 2023 (porcentajes de encuestados).	199
Figura 128. Mundo: índice de participación electrónica, según regiones, en el periodo 2003-2022 (puntaje).	203
Figura 129. Mundo: situación de la participación electrónica a través del Índice de Participación Electrónica, en los años 2003 y 2022 (puntaje).	204
Figura 130. Mundo: índice de participación electrónica, según países, en el periodo 2003-2022 (puntajes).	205
Figura 131. Mundo: evolución del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, según regiones, en el periodo 2003-2022 (puntaje).	208
Figura 132. Mundo: evolución del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, según países, en el periodo 2003-2022 (puntaje).	209
Figura 133. América Latina: evolución del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, según países seleccionados, en el periodo 2003-2022 (puntaje).	210
Figura 134. Mundo: medición de la fragilidad en los contextos frágiles analizados por la OCDE, en el periodo 2011-2021 (cambio en los puntajes, 2011=100).	214
Figura 135. Mundo: países con mayores incrementos en el índice de Estados frágiles, en el periodo 2012-2023 (puntajes).	215
Figura 136. Mundo: países con mayores reducciones en el índice de Estados frágiles, en el periodo 2012-2023 (puntajes).	216
Figura 137. América Latina: índice de Estados frágiles, según países seleccionados, en el periodo 2012-2023 (puntajes).	217
Figura 138. Mundo: índice del crimen organizado, según regiones del mundo, en el periodo 2021-2023 (puntajes de criminalidad).	220

Figura 139. Mundo: comparativo internacional de los costos del crimen, según países seleccionados, en 2014 (porcentaje del PBI).	221
Figura 140. Mundo: víctimas de homicidio intencional, según regiones del mundo, en el periodo 2010-2021 (tasa por 100 000 habitantes).	222
Figura 141. Mundo: tasa global de homicidios, en el periodo 2000-2030 (tasa por 100 000 habitantes).	223
Figura 142. Perú: almacenamiento y custodia de armas de fuego que han sido incautadas, decomisadas, halladas o entregadas por parte de la autoridad policial cuyo contexto ilícito haya sido determinado por la autoridad jurisdiccional competente, en el periodo 2016-2021 (casos registrados).	223
Figura 143. Mundo: cantidades de metanfetamina incautadas en mercados no tradicionales según regiones, en el periodo 2012-2021 (toneladas equivalentes).	224
Figura 144. América del Sur: ecosistema transnacional de grupos narcotraficantes en la Cuenca Amazónica.	225
Figura 145. Mundo: número de víctimas de trata de personas, según regiones, en el periodo 2016-2022 (número de víctimas).	226
Figura 146. Mundo: importantes incidentes cibernéticos en todo el mundo, en el periodo 2007-2022 (número de incidentes).	227
Figura 147. Mundo: valor total de criptomonedas recibido por direcciones ilícitas, en el periodo 2017-2022 (miles de millones de dólares).	228
Figura 148. Mundo: evolución de puntuaciones globales en el índice de generosidad (puntajes) y sus componentes (porcentajes de participación), en el periodo 2009-2022	231
Figura 149. Países de altos ingresos: evolución de puntuaciones globales en el índice de generosidad, en el periodo 2009-2021 (porcentajes de participación).	232
Figura 150. Países de ingresos bajos y medios: evolución de puntuaciones globales en el índice de generosidad, en el periodo 2009-2021 (porcentajes de participación).	233
Figura 151. Mundo: países con mayor incremento de su puntuación en el índice de generosidad, en el periodo 2011-2022 (puntajes).	234
Figura 152. Mundo: países con mayor reducción de su puntuación en el índice de generosidad, en el periodo 2011-2022 (puntajes).	235
Figura 153. América Latina: evolución de puntuaciones globales en el índice de generosidad, según países seleccionados, en el periodo 2010-2022 (puntajes).	236
Figura 154. Mundo: incremento de donaciones, para el año 2030 (millones de dólares).	237
Figura 155. Mundo: niveles de satisfacción con la vida en América Latina y el Caribe y la OCDE, en el periodo 2006-2020 (valores medios de satisfacción con la vida).	240
Figura 156. Mundo: Índice de Progreso Social, según regiones, en el periodo 2012-2022 (puntuación media).	241
Figura 157. América Latina: Índice de Progreso Social, según países, en el periodo 2012-2022 (puntaje).	242
Figura 158. Mundo: Índice de Felicidad, según países, en 2023 (puntaje).	243
Figura 159. Mundo: índice de restricción gubernamental sobre la religión (puntuación media, eje izquierdo) y países con niveles altos o muy altos de restricciones gubernamentales (porcentajes, eje derecho), en el periodo 2007-2020.	246
Figura 160. Mundo: índice de restricciones gubernamentales, según regiones, en el periodo 2007-2020 (puntuaciones medias).	247
Figura 161. Mundo: grupos religiosos acosados, en el periodo 2011-2020 (número de países donde los grupos religiosos fueron acosados).	248

Figura 162. Mundo: evolución del consumo de energías primarias, según fuente de energía, en el periodo 2000-2022 (exajulios).	252
Figura 163. Mundo: evolución del consumo de energías renovables, según regiones, en el periodo 2012-2022 (exajulios).	253
Figura 164. América Latina: evolución del consumo de energías renovables, según países seleccionados, en el periodo 2012-2022 (exajulios).	254
Figura 165. Mundo: inversión global en transición energética, por sector, en el periodo 2004-2022 (mil millones de dólares).	255
Figura 166. Mundo: proporción de generación de electricidad descarbonizada, según fuente de energía solar, eólica, hidroeléctrica y nuclear, según escenarios energéticos globales, desde 2022 hasta 2050 (porcentajes).	256
Figura 167. Mundo: proporción de tierras degradadas en comparación con la superficie total, según regiones del mundo, en los años 2015 y 2019 (porcentajes).	259
Figura 168. Mundo: extensión espacial del cambio global de uso / cobertura del suelo, en el periodo 1960-2019.	260
Figura 169. América Latina: proporción de tierras degradadas en comparación con la superficie total, según países seleccionados, en los años 2015 y 2019 (porcentajes).	260
Figura 170. Mundo: escenarios de futuro del beneficio potencial de la restauración de tierras para 2050.	261
Figura 171. Mundo: evolución de conservación de la biodiversidad, en el periodo 1970-2100 (valor del indicador de la biodiversidad).	262
Figura 172. Mundo: uso de plásticos, según regiones, en el periodo 1980-2060 (millones de toneladas, Mt).	265
Figura 173. Mundo: fuga de plásticos al medio ambiente, según regiones, en el periodo 2019-2060 (millones de toneladas por año, Mt).	266
Figura 174. Mundo: contribuciones a las fugas de plásticos a los océanos, según regiones, en el periodo 1951-2060 (porcentajes).	267
Figura 175. Mundo: abundancia de microplásticos en el Pacífico tropical oriental, en el periodo 2008-2100 (número de microplásticos por metro cúbico, N/m ³).	268
Figura 176. Mundo: costos de una acción coordinada según el enfoque de Acción Regional y Ambición Global, en el periodo 2019-2060 (variación porcentual del PBI respecto al valor de referencia).	269
Figura 177. Mundo: pH global del océano, en el periodo 1985-2021 (pH).	272
Figura 178. Mundo: tendencia global del pH de la superficie del océano (tasas medias anuales de cambios en el pH de la superficie del océano, año ⁻¹).	272
Figura 179. Mundo: estimación de la evolución del CO ₂ (eje izquierdo) y pH (eje derecho) en la superficie del norte del Océano Pacífico, en el periodo 1958-2022.	273
Figura 180. Mundo: pH global del océano superficial, en el periodo 1950-2100 (pH).	273
Figura 181. Mundo: pH global del océano superficial, en el periodo 1850-2100 (pH _T).	274
Figura 182. Perú: acidez media del mar medida en un conjunto convenido de estaciones de muestreo representativas, en el periodo 2008-2020 (pH).	275
Figura 183. Mundo: nivel medio mundial del mar, en el periodo 1993-2022 (milímetros).	278
Figura 184. Mundo: nivel medio del mar a escala mundial, en el periodo 1990-2020, y cambios futuros proyectados según escenarios, en el periodo 2020-2300 (en metros en relación con 1900).	279
Figura 185. Mundo: temperatura superficial global (extremo superior, en °C) y aumento previsto del nivel del mar (extremo inferior, en metros), en el periodo 1985-2150.	280

Figura 186. Mundo: número de personas que viven en áreas que se espera estén bajo el nivel del mar, para 2100.	281
Figura 187. Mundo: evolución de tierras agrícolas orgánicas (millones de hectáreas) y participación orgánica (porcentajes), en el periodo 2000-2021.	285
Figura 188. Mundo: tierras agrícolas orgánicas (millones de hectáreas), según regiones, en el periodo 2001-2021.	286
Figura 189. América Latina: tierras agrícolas orgánicas (millones de hectáreas), según regiones, en el periodo 2001-2021.	287
Figura 190. Mundo: evolución de productores orgánicos, según regiones, en el periodo 2001-2021 (miles de productores).	288
Figura 191. Mundo: evolución del mercado de productos orgánicos, según regiones, en el periodo 2001-2021 (mil millones de euros).	289
Figura 192. Mundo: balance de masa acumulativo de los glaciares relativo a 1997, en el periodo 1957-2022 (metro equivalente de agua, m w.e.).	292
Figura 193. Mundo: evolución del hielo restante según escenarios, en el periodo 2020-2300 (porcentajes).	293
Figura 194. Mundo: extensión del hielo marino en el hemisferio norte, en el periodo 1979-2022 (km ²).	294
Figura 195. Mundo: aumento del nivel del mar según los datos históricos observados y modelados en la criósfera (masa de capa de hielo y masa glaciar) desde 1950, y cambios futuros proyectados al 2100 en Groenlandia, la Antártida y altas montañas, en escenarios de emisiones de GEI bajas (RCP 2.6) y altas (RCP 8.5).	295
Figura 196. Mundo: porcentaje de extensión de hielo marino y área de permafrost según datos históricos observados y modelados en la criósfera desde 1950, y cambios futuros proyectados al 2100 en el océano Ártico y áreas de permafrost, en escenarios de emisiones de GEI bajas (RCP 2,6) y altas (RCP 8,5).	296
Figura 197. Mundo: evolución de la pérdida de hielo en la Antártida (izquierda) y Groenlandia (derecha), en el periodo 2003-2019.	297
Figura 198. Mundo: nivel de estrés hídrico, en el periodo 2015-2020 (porcentajes).	301
Figura 199. Mundo: nivel de estrés hídrico según regiones, en los años 2015 y 2020 (porcentajes).	302
Figura 200. Mundo: estrés hídrico, en 2023 (rangos de nivel de estrés hídrico).	303
Figura 201. Mundo: estrés hídrico en áreas, en escenarios futuros SSP1-RCP2,6 y SSP3-RCP6,0 para 2050.	303
Figura 202. Mundo: población en riesgo de estrés hídrico, en 2019 y 2050 (millones de personas).	304
Figura 203. Mundo: déficit de agua proyectada, en 2020 y 2050 (miles de millones de m ³).	305
Figura 204. América Latina: estrés hídrico según países seleccionados, en 2010, 2015 y 2020 (porcentajes).	306
Figura 205. Perú: crecimiento de la Huella Hídrica Azul directa y Huella Hídrica Gris directa de Lima Metropolitana, en el periodo 2016-2030 (millones de metros cúbicos, MMC).	307
Figura 206. Mundo: evolución del número de conflictos relacionados al agua, en el periodo 2000-2021 (número de conflictos).	308
Figura 207. Mundo: cambio aproximado de oxígeno en los océanos a una profundidad de (a) 100 metros y (b) 400 metros, entre 1958 y 2015.	311
Figura 208. Mundo: zonas de mínimo oxígeno en el océano abierto (mg l ⁻¹ O ₂).	312
Figura 209. Mundo: oxígeno del Mar Negro, en el periodo 1955-2021 (mol/m ²).	312

<i>Figura 210.</i> Mundo: contenido de calor oceánico global según niveles de profundidad, en el periodo 1960-2022 (ZJ).	313
<i>Figura 211.</i> Perú: concentración media de oxígeno disuelto observado (en $\mu\text{mol kg}^{-1}$, sombreado de color) y espesor de Zonas Mínimas de Oxígeno (en metros, contornos negros).	314
<i>Figura 212.</i> Mundo: cambios globales simulados durante el período 1900-2100 concentración de O_2 promediada en 100-600 m de profundidad.	315
<i>Figura 213.</i> Mundo: cambios globales de oxígeno suelto según zonas, en el periodo 1920-2100, en el escenario 8,5.	316
<i>Figura 214.</i> Mundo: 12 iniciativas para ciudades más inteligentes, más sostenibles y resilientes, en 2021.	323
<i>Figura 215.</i> Mundo: distribución global de bosques que muestra los diez países con la mayor superficie forestal, 2020 (en millones de hectáreas y porcentaje).	329
<i>Figura 216.</i> Variación neta anual de la superficie forestal (hectáreas deforestadas en promedio al año), según decenio, 1990-2020.	330
<i>Figura 217.</i> Mundo: cambio neto anual de la superficie forestal, según regiones, por década y región, 1990-2020.	331
<i>Figura 218.</i> Mundo: bosques con áreas protegidas, según regiones, en 2020.	331
<i>Figura 219.</i> Países seleccionados: diez países con más especies de árboles (número)	332
<i>Figura 220.</i> Mundo: expansión y deforestación de los bosques mundiales, 1990-2020 (millones de hectáreas por año).	333
<i>Figura 221.</i> Países seleccionados: deforestación de los bosques, 1990-2020 (miles de hectáreas por año).	334
<i>Figura 222.</i> Perú: comportamiento histórico de la pérdida de cobertura de bosques húmedos amazónicos en el periodo 2001-2019 (en hectáreas-año).	334
<i>Figura 223.</i> Mundo: porcentaje de hogares con acceso a internet y porcentaje de hogares con acceso a una computadora, en el período 2005-2020.	337
<i>Figura 224.</i> Mundo: porcentaje de individuos que utilizan internet en el período 2005- 2020 y por locación	337
<i>Figura 225.</i> Mundo: porcentaje de personas con acceso a la electricidad y porcentaje de personas con acceso a Internet, en el período 2005-2020.	338
<i>Figura 226.</i> A nivel mundial y regional, porcentaje de individuos que utilizan Internet al 2020	339
<i>Figura 227.</i> A nivel regional: número de suscritos a telefonía móvil por cada 100 habitantes, en el período 2005-2021.	340
<i>Figura 228.</i> A nivel mundial y regional: porcentaje de niños y jóvenes de menos de 25 años con acceso a Internet en casa para recibir las clases a distancia según nivel académico, en 2020.	341
<i>Figura 229.</i> A nivel mundial, proporción de escuelas con acceso a Internet según grado académico, en el período 2017-2020	342
<i>Figura 230.</i> Perú: crecimiento porcentual de acceso a las TIC según nivel educativo del jefe del hogar, en el período 2015-2021.	343
<i>Figura 231.</i> Mundo: porcentaje de población con cobertura sanitaria, según países seleccionados, en el período 2000-2019.	347
<i>Figura 232.</i> Mundo: países con mayor proporción de médicos, en el período 2019-2020.	348
<i>Figura 233.</i> Países con menor proporción de médicos en el período 2019-2020.	348
<i>Figura 234.</i> Entre los países de la OECD, número de camas por cada 10 000 habitantes, análisis comparativo entre 2009 y 2019.	349
<i>Figura 235.</i> Porcentajes de afiliados o contribuyentes del sistema de salud público o privado de la población ocupada de 15 años a más según, sexo, área de residencia y edades, en el periodo 2019-2020	350

<i>Figura 236. A nivel mundial y regional: telemedicina como método y herramienta líder, en 2020.</i>	351
<i>Figura 237. Departamento a nivel nacional (Perú), con mayor número de médicos colegiados en 2011-2020.</i>	352
<i>Figura 238. Departamento a nivel nacional (Perú), con menor número de médicos colegiados en 2011-2020.</i>	352
<i>Figura 239. Crecimiento en el mercado del Internet de las cosas, análisis comparativo los años 2019, 2020 y estimado 2024.</i>	356
<i>Figura 240. Usuarios activos en millones por redes sociales, en el período 2010-2022</i>	357
<i>Figura 241. Estimaciones de zetabytes al año 2025.</i>	358
<i>Figura 242. Cantidad de patentes a nivel mundial sobre Big Data en el período 2010 – 2022</i>	359
<i>Figura 243. Cantidad de patentes anuales por jurisdicción, en el período 2010-2022</i>	359
<i>Figura 244. Número de empresas solicitantes en el período 2010-2022.</i>	360
<i>Figura 245. Tasa promedio de viajes diarios por habitante.</i>	361
<i>Figura 246. Macrodatos y las ODS, aplicaciones los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible</i>	362
<i>Figura 247. Dispositivos ARKit y ARCore en el período 2020-2022.</i>	365
<i>Figura 248. Venta en millones de auriculares de realidad virtual, en el período 2016-2022.</i>	366
<i>Figura 249. Venta de auriculares de realidad virtual en millones, en hogares por sector geográfico, en el periodo 2020-2022.</i>	367
<i>Figura 250. Inversión en tecnología de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA) a nivel mundial por sectores, en el 2024.</i>	368
<i>Figura 251. Adopción de tecnologías digitales avanzadas al año 2026</i>	370
<i>Figura 252. Ciber-ataques aumento período 2020-2021.</i>	371
<i>Figura 253. Porcentaje de ataques ransomware de la familia Filecoder, en el período 2012-2020</i>	372
<i>Figura 254. Ataques ransomware de la familia CTB-Locker en Latino América, en el período 2013-2020.</i>	372
<i>Figura 255. Valor del mercado de ciber seguridad en América Latina y el Caribe en el primer semestre 2022</i>	374
<i>Figura 256. Soluciones de seguridad implementadas en las compañías encuestadas, en 2021.</i>	375
<i>Figura 257. Número de dispositivos IoT conectados a nivel mundial período 2015-2021 y esperado al 2022-2025.</i>	377
<i>Figura 258. Valor de mercado de la red 5G en smartphones hasta el 2021 y pronóstico 2022-2027</i>	378
<i>Figura 259. Distribución de países con mayor gasto en IoT, en el año 2019.</i>	379
<i>Figura 260. Proporción de valor de mercado de IoT por nivel de economías comparado con China, al 2025 y 2030.</i>	380
<i>Figura 261. Valores económicos estimados al 2025 por tipo de aplicación de IoT.</i>	381
<i>Figura 262. Valores económicos estimados al 2030 por tipo de aplicación de IoT.</i>	381
<i>Figura 263. Mercado global de HMI en mil millones de dólares, en el período 2016-2021 y pronóstico 2022-2028.</i>	385
<i>Figura 264. Crecimiento en el número de patentes a nivel mundial, en el período 2010-2021.</i>	386
<i>Figura 265. Mayor número de patentes de HMI en el período 2010-2021.</i>	386
<i>Figura 266. Países latinoamericanos con patentes registradas HMI, en el período 2010-2020.</i>	387
<i>Figura 267. Gasto en I+D en % del PBI, en el período 2005-2020</i>	388
<i>Figura 268. Regiones con mayor porcentaje de PBI destinado a I+D, en el año 2020.</i>	388

<i>Figura 269. Comparación entre la Inteligencia Humana y la Inteligencia Artificial.</i>	390
<i>Figura 270. Número de patentes de IA, en el período 2010-2021.</i>	391
<i>Figura 271. Países con mayor número de patentes en IA, en el período 2017–2021.</i>	392
<i>Figura 272. Países con menor número de patentes en IA, en el período 2017-2021.</i>	393
<i>Figura 273. Inversión Mundial en tecnologías IA, en el período 2012 - 2021 y pronóstico parcial 2022.</i>	394
<i>Figura 274. Inversión en IA por países, en el período 2012 - 2021 y pronóstico 2022.</i>	395
<i>Figura 275. Inversión por industria, en el período 2012-2021 y valor en proceso al 2022.</i>	396
<i>Figura 276. Países con mayor inversión en tecnologías IA en América Latina, en el período 2012-2021 y valor en proceso al 2022.</i>	397
<i>Figura 277. Impacto económico de la IA en términos de VBA, en porcentaje de crecimiento al 2035.</i>	398
<i>Figura 278. Crecimiento del mercado de IoMT, por región, entre los años 2018 y 2022</i>	402
<i>Figura 279. Crecimiento del mercado de wearables de autoevaluación, en el período 2020-2024.</i>	403
<i>Figura 280. Crecimiento del mercado de software de computación en la nube para el sector salud, en el período 2020-2030.</i>	404
<i>Figura 281. Crecimiento del mercado de aplicaciones de la realidad virtual al sector de la salud, en el período 2021-2030.</i>	405
<i>Figura 282. Niveles de complejidad y tiempo estimado de alcance de resultados con éxito, basados en el método de bioimpresión 3D</i>	408
<i>Figura 283. Número de patentes referentes a biomateriales para bioimpresión 3D, en el período 2005-2021</i>	409
<i>Figura 284. Ciclo de expectativa de desarrollo de la bioimpresión 3D.</i>	410
<i>Figura 285. Crecimiento del número de patentes de nanotrasportadores para elaboración de fármacos utilizando nanotecnología, en el período 2005-2021.</i>	413
<i>Figura 286. Valor de mercado globales por medio del E-commerce, en el período 2014-2022 y pronóstico 2023-2026.</i>	417
<i>Figura 287. Número de usuarios activos en miles, en las principales redes sociales, en el período 2014-2022</i>	418
<i>Figura 288. Mercado global de herramientas de videoconferencia, en el período 2019-2030 (figura de la izquierda) y Demanda ordenadores a nivel global, en el período 2014-2022 (figura de la derecha).</i>	419
<i>Figura 289. Volumen de datos creados o replicados, en el período 2010-2025 (figura de la izquierda) y Valor de mercado mundial de almacenamiento en la nube, en el período 2015-2025 (figura de la derecha).</i>	420
<i>Figura 290. Crecimiento de patentes en genética respecto del uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial y Machine Learning, en el período 200-2021.</i>	423
<i>Figura 291. Patentes de genética y machine learning por jurisdicción, en el período 2000-2021.</i>	424
<i>Figura 292. Patentes en genética e Inteligencia Artificial por jurisdicción, en el período 2000-2021.</i>	425
<i>Figura 293. Mercado global de la edición genética, en el período 2018-2030 y referencia 2014-2015.</i>	426
<i>Figura 294. Revisión histórica de la creación de las redes sociales y su evolución.</i>	429
<i>Figura 295. Número de usuarios en redes sociales, a nivel mundial, en el período 2017-2027.</i>	430
<i>Figura 296. Mercado global de las plataformas de video, en el período 2021-2030.</i>	431

Figura 297. Países con mayor cantidad de suscritos a las diferentes plataformas según encuesta Statista en 2022.	431
Figura 298. Mercado global de las tecnologías de Blockchain en usos de logística y transporte, periodo 2019-2025.	432
Figura 299. Mercado de Software de Inteligencia Empresarial en el período 2016-2029 (figura de la izquierda) y Porcentaje de participación en el mercado de software de Inteligencia Empresarial en el 2021 (figura de la derecha).	434
Figura 300. Instalación de Robots Industriales en el período 2010-2021 y previsión 2022-2024 (figura de la izquierda) y Crecimiento de Instalación de Robots Industriales por país, comparativo 2020 y 2021 (figura de la derecha).	437
Figura 301. Mercado latinoamericano de Robots Industriales, comparativo de los años 2018,2019 y pronóstico 2022.	437
Figura 302. Crecimiento en el mercado de softwares de Hiperautomatización, en el período 2020-2022.	439

Lista de tablas

Tabla 1. América Latina y el Caribe: carga económica anual atribuible al tabaco, por causa y país, en 2020 (millones de dólares estadounidenses).	55
Tabla 2. Mundo: porcentaje de población de 65 años o más, según regiones, en 2019, 2030, 2050 y 2100.	107
Tabla 3. América Latina: resumen del puntaje de las libertades globales, según países, en 2022.	183
Tabla 4. América Latina y el Caribe: tasa de cambio del nivel del mar en la costa promediada por zonas durante el período comprendido entre enero de 1993 y junio de 2022, calculada a partir de altimetría por satélite.	278
Tabla 5. Mundo: población actual por debajo de la elevación de una inundación anual promedio en 2050, en seis países principales (millones de personas).	282
Tabla 6. Perú: análisis del aumento del nivel del mar considerando diferentes escenarios y periodos en las estaciones de Talara, Callao y Matarani.	282
Tabla 7. Mundo: lista de los primeros 10 puestos del Índice de Ciudades Sostenibles, en 2023.	319
Tabla 8. América del Sur y Centroamérica: lista del Índice de Ciudades Sostenibles, en 2023.	320
Tabla 9. Resumen de los niveles de avance hacia un desarrollo urbano sostenible de las ciudades de Miraflores, Montevideo y Quito, por subdimensiones de las dimensiones de Tecnología, Protección de Datos y Seguridad, Transparencia y Participación y Cultura y Sociedad, 2020.	324
Tabla 10. Resumen de los niveles de avance hacia un desarrollo urbano sostenible de las ciudades de Sao Paulo y Xalapa, por subdimensiones de las dimensiones de Tecnología, Protección de Datos y Seguridad, Transparencia y Participación y Cultura y Sociedad, 2020.	324

INTRODUCCIÓN

En el umbral del siglo XXI, se ha evidenciado una transformación constante en los paradigmas que definen y moldean el desarrollo humano. Esta evolución se manifiesta a través de nuevas formas de interacción social, estructuras políticas dinámicas, economías interconectadas y avances tecnológicos que marcan hitos sin precedentes.

En este contexto, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) ofrece una visión prospectiva de las transformaciones proyectadas para el año 2050, a partir del análisis de 61 tendencias globales y regionales que pueden afectar el desarrollo sostenible del país. Este análisis, en constante actualización, se posiciona como una herramienta esencial para los formuladores de políticas públicas y tomadores de decisiones en un periodo caracterizado por la incertidumbre, brindando una panorámica detallada de las posibles sendas que podría recorrer la humanidad en los próximos decenios.

Además, el conjunto de tendencias presentado facilitará la identificación de riesgos y oportunidades en el entorno que pueden incidir en la visión futura. Asimismo, orientará a los operadores del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan) durante el ciclo de planeamiento, en la definición de objetivos, estrategias y acciones a corto plazo. Desde aspectos demográficos y sociales hasta consideraciones económicas, tecnológicas, ambientales, políticas y éticas, este informe de tendencias busca enriquecer la toma de decisiones estratégicas, permitiendo a los líderes elaborar políticas con un enfoque centrado en el bienestar y la mejora de la calidad de vida de la población.



I. Tendencias sociales

1. Aumento de la migración internacional

Para 2030, se prevé una aceleración de la migración, superando el umbral del 4 % de la población mundial, es decir, más de 350 millones de personas estará en condición de migrante. En los últimos cincuenta años, el número de migrantes internacionales se incrementó, en 2020 (281 millones de personas) superó en más del triple la cifra registrada en 1970, año en el que había 84 millones de personas que residían en países diferentes a los de su origen, y que equivalía al 2,3 % de la población mundial.

La migración internacional ha experimentado una evolución significativa a lo largo de la historia, influenciada por una serie de eventos incluyendo cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Europa y Asia continuaban siendo el mayor destino de la migración internacional, seguido por América del Norte. En particular, en el periodo 2000-2020, la región que experimentó mayor crecimiento de migrantes internacionales fue Asia. Hacia el futuro, se espera que haya más migrantes internacionales, ya que los incentivos económicos seguirán atrayendo a las personas hacia los países más desarrollados, al mismo tiempo que las condiciones adversas y las múltiples crisis continuarán impulsando a las personas a dejar sus lugares de origen.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la migración internacional se utiliza para referirse al desplazamiento de personas desde su lugar de residencia tradicional y a través de una frontera internacional hacia un país que no es el suyo por nacionalidad (OIM, 2019).

Según los datos proporcionados por la OIM, como se observa en la Figura 1, en el año 2020, se registró 281 millones de personas que residían en países diferentes a los de su origen, cifra que representó el 3,6 % de la población mundial, y que comparado con el año 1970, se triplicó, es decir, en ese primer año se registraron 84 millones de personas que residían en países diferentes a los de su origen, lo que equivalía al 2,3 % de la población mundial (OIM, 2021).

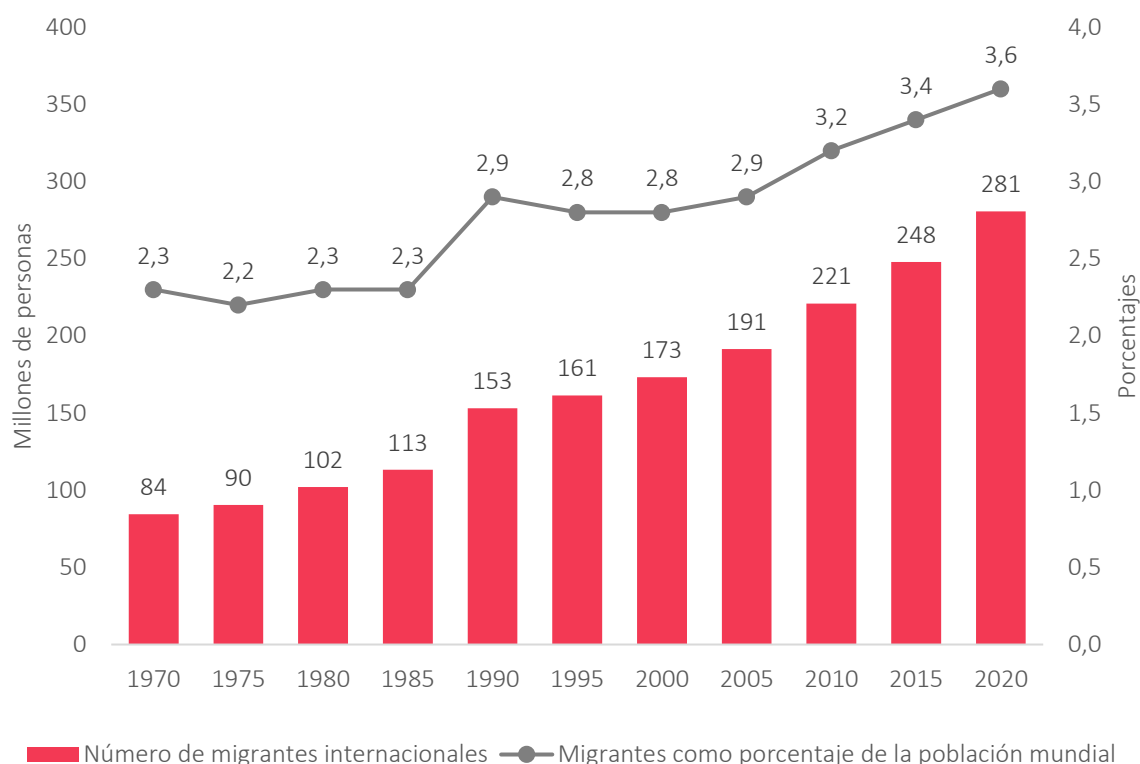


Figura 1. Mundo: migración internacional en el periodo 1970-2020 (en millones de personas y migrantes como porcentaje de la población mundial).

Nota. Elaboración Ceplan a partir del Informe sobre las migraciones en el mundo 2022 (OIM, 2021).

En 2020, Europa y Asia continuaban siendo el mayor destino de la migración internacional con cerca de 87 millones y 86 millones de migrantes internacionales, respectivamente, representando en conjunto el 61 % de la población mundial total de migrantes. Seguido por América del Norte que albergó a casi 59 millones de migrantes internacionales, equivalente al 21 % de la población migratoria mundial. En menor medida, África con el 9 %, América Latina y el Caribe con el 5 %, y finalmente, Oceanía que abarcó el 3 % restante (OIM, 2021).

Cabe señalar que, durante el periodo 2000-2020, la región que experimentó mayor crecimiento de migrantes internacionales fue Asia, con un aumento en 74,3 %, equivalente a alrededor de 36,5 millones de personas, pasando de alrededor 49 millones de personas en 2000 a 86 millones de personas en 2020, como se muestra en la Figura 2. Precisamente la población de trabajadores migrantes ha aliviado, en el corto plazo, la escasez de mano de obra, que es una consecuencia de la disminución demográfica en algunos países de la región. Un ejemplo de ello se evidencia en Corea del Sur, donde se estima que su población disminuya de 52 millones en 2022 a 46 millones en 2050. En ese caso, para mantener estable su población en edad de trabajar para 2030, se requerirán alrededor de cuatro millones de trabajadores extranjeros (The Economist, 2022).

En el mismo periodo de tiempo, Europa experimentó el segundo mayor crecimiento con 52,4 %, que representó 30 millones de personas más. Le siguieron, América del Norte, que tuvo un aumento de 18 millones, y África, con un aumento de 10 millones de población migrante en dicho periodo.

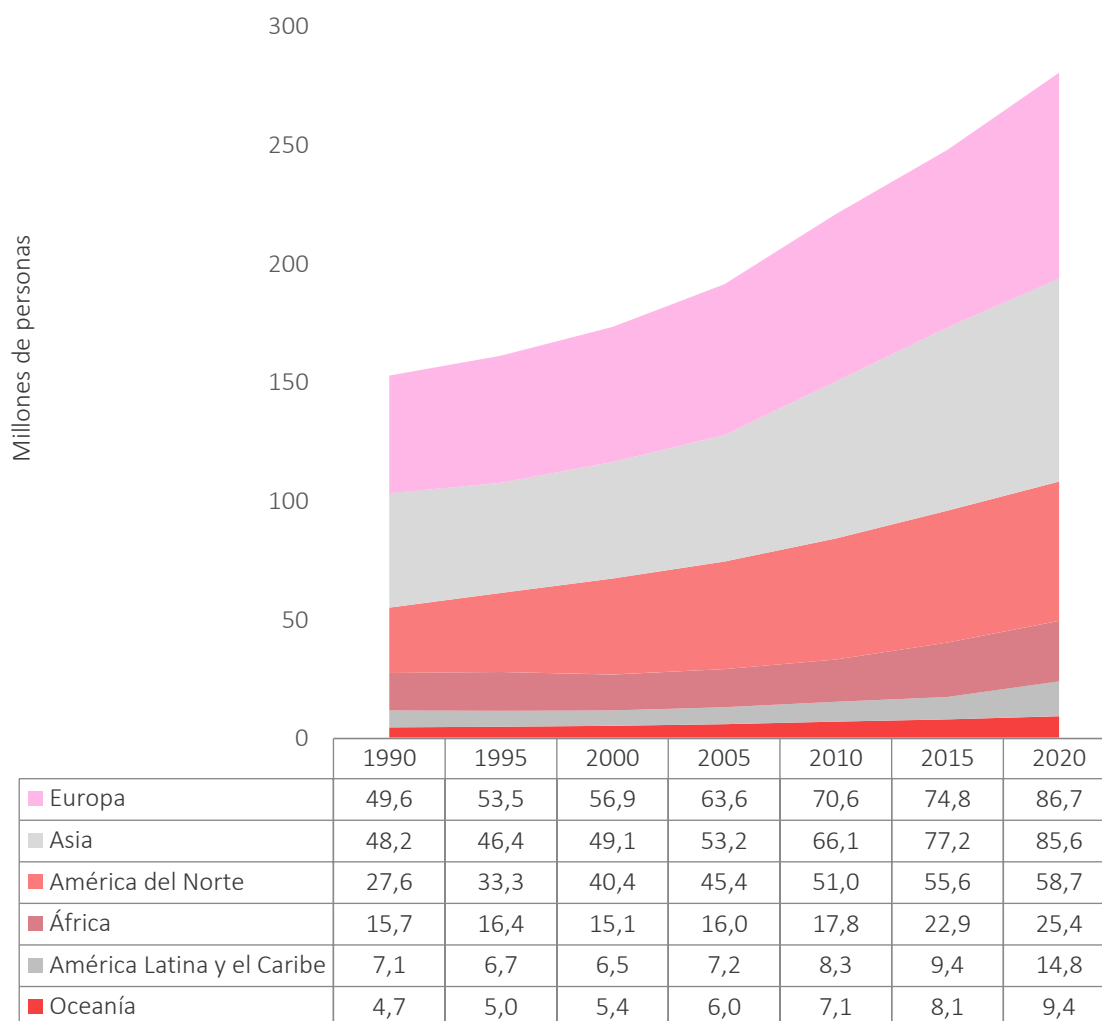


Figura 2. Mundo: migración internacional, según regiones del mundo, en el periodo 1990-2020 (en millones de personas).

Nota. Elaboración Ceplan a partir del Informe sobre las migraciones en el mundo 2022 (OIM, 2021).

Es importante destacar que en 2022 se produjo la crisis de desplazamiento más significativa desde la Segunda Guerra Mundial, principalmente debido al conflicto armado entre Ucrania y la Federación Rusa. Hacia finales de 2022, la cifra total de personas en situación de desplazamiento en todo el mundo alcanzó los 10,2 millones. De manera notable, dentro de esta cifra, se registraron 5,7 millones de ciudadanos ucranianos que buscaron refugio en otros países como resultado de la situación en su país de origen (Acnur, 2023).

A nivel de América Latina y el Caribe, la cifra de migrantes internacionales que se establecieron en los distintos países de la región se duplicó en los últimos 31 años, pasando de 7,1 millones de personas en 1990 a 14,8 millones de personas en 2020. En la Figura 3 se muestra la evolución de la población migrante hacia algunos países latinoamericanos a lo largo del periodo 1990-2020. En el periodo mencionado, el crecimiento más marcado se registró en Colombia, con un aumento de 1727 %, es decir, pasaron de 104 miles de personas en 1990 a 1,9 millones de personas en 2020. En segundo lugar, Chile experimentó el crecimiento más alto en términos relativos en el mismo periodo, con un aumento de 1,5 millones en el número de migrantes internacionales;

seguido de Perú (1,2 millones de personas), Argentina (632 miles de personas), Venezuela (299 miles de personas) y Brasil (281 miles de personas).

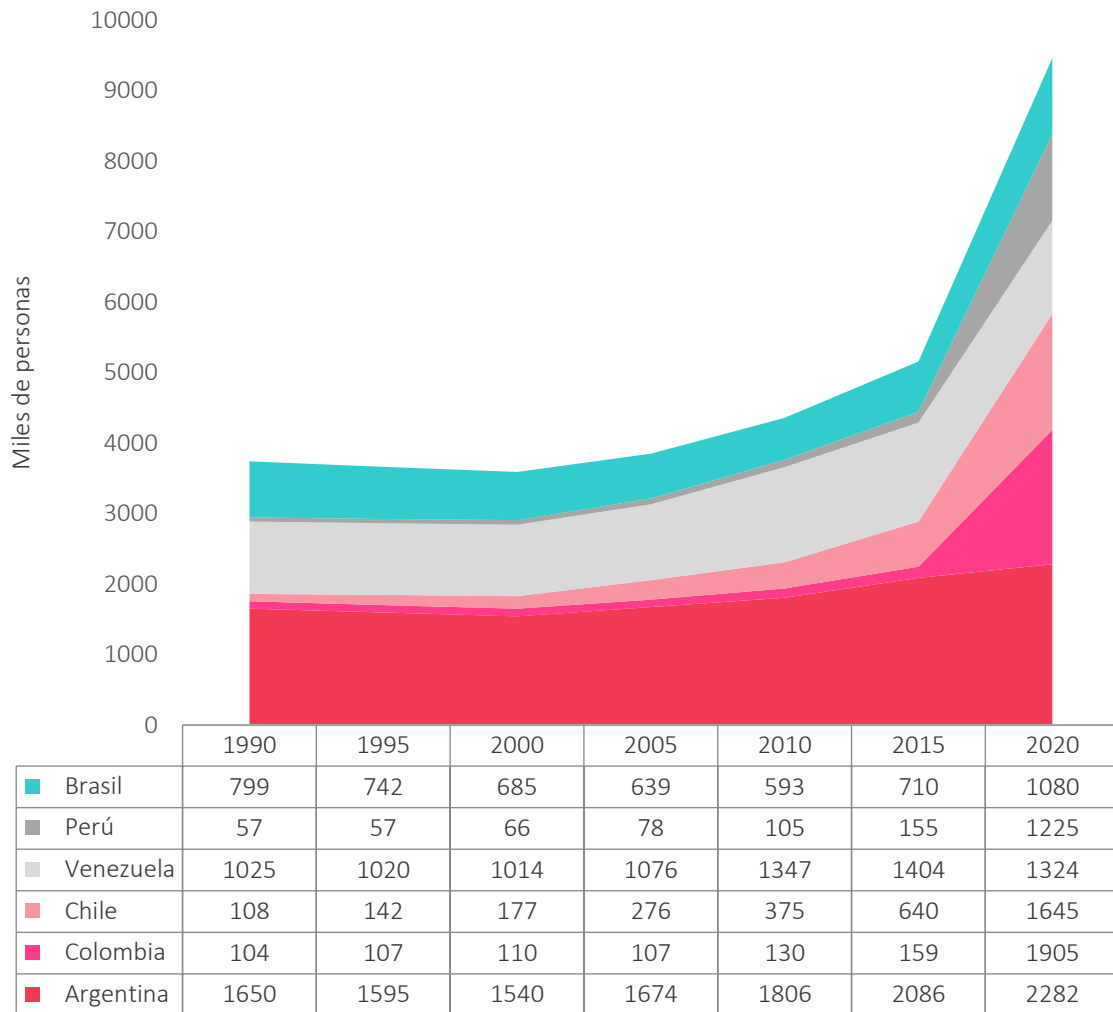


Figura 3. América Latina: migración internacional por país de destino, en el periodo 1990-2020 (en miles de personas).

Nota. Países elegidos para el análisis de migración internacional en la región. Elaboración Ceplan a partir del International Migration Stock, de Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2020).

A nivel nacional, en el periodo comprendido entre 1990 y 2020, la cantidad de ciudadanos peruanos en el extranjero llegó a un total de 3,3 millones de peruanos que emigraron al extranjero y no han regresado, como se observa en la Figura 4. En 1990, se registró la cantidad de 46,6 miles de personas que emigraron, cifra que aumentó a 205,7 miles de personas en 2009. No obstante, esta cifra fue disminuyendo hasta el año 2017 (111,3 miles de personas), para luego mostrar una recuperación en los años 2018 y 2019. Sin embargo, la tendencia se revertiría nuevamente en el año 2020, al registrar una disminución a 94,4 miles de emigrantes. Ello se debió, principalmente, por las restricciones de movilidad a nivel mundial para contener los impactos de la COVID-19 en la salud (INEI, 2022).

Entre los destinos de emigración más destacados entre los ciudadanos peruanos al abandonar su país, se identificó que un 29,3 % optó por Chile. En segundo lugar, se encontró Estados Unidos

con un 17,3 %. Le siguen Bolivia, España y Ecuador que representaron el 12,1 %, 10,1 % y 9,9 %, respectivamente (INEI, 2022).

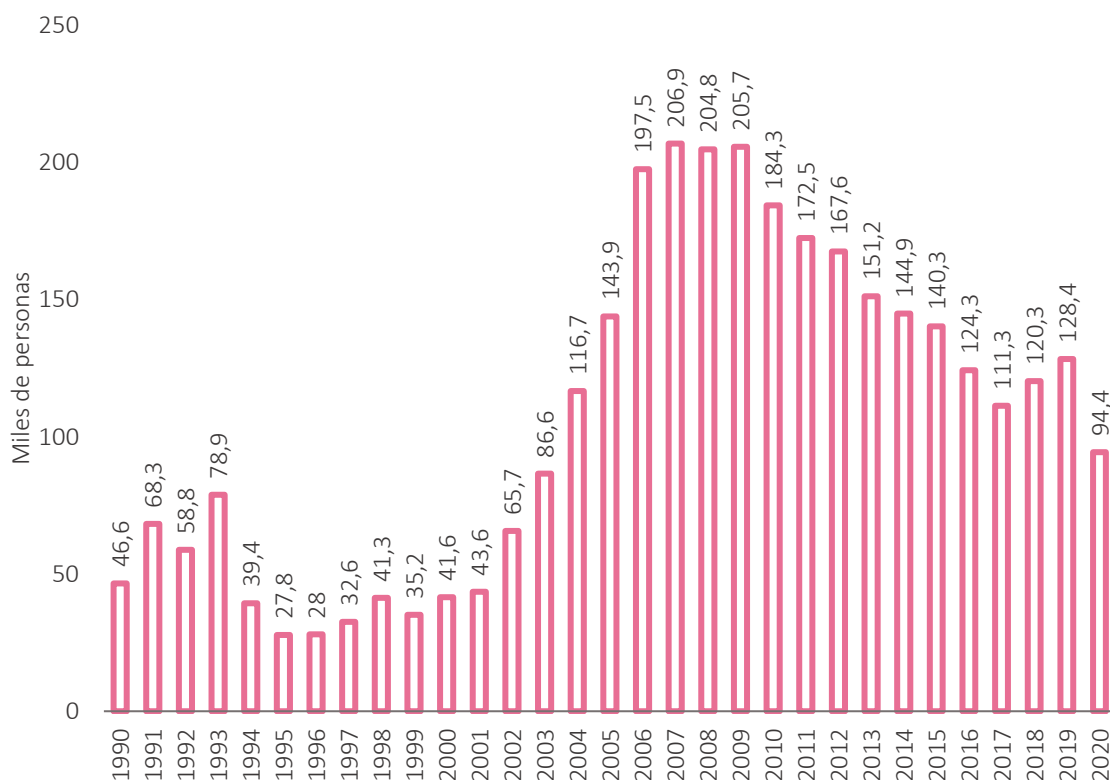


Figura 4. Perú: emigración internacional de peruanos, en el periodo 1990-2020 (en miles de personas).

Nota. Adaptado del informe “Perú: estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990-2021”, del INEI (INEI, 2022).

En relación a la inmigración peruana, en el periodo comprendido entre 2007 y 2021, la cantidad de extranjeros que estuvieron residiendo en el país llegó a un total de 1,3 millones de peruanos. De hecho, los picos de mayor ingreso de residentes extranjeros correspondieron a los años 2018 y 2021, con tasas de 32,3 % y 34,7 %, respectivamente (INEI, 2022).

Según estimaciones de Boston Consulting Group, en colaboración con la OIM, en 2020, los inmigrantes formaron la tercera economía más grande del mundo, generando alrededor de 9 billones de dólares de producción económica anual. En ese sentido, de manera conservadora, se estimó que el valor económico futuro de la migración aumentará a entre 13 y 25 billones de dólares para el año 2050; es decir, la migración se convertiría en una oportunidad de negocios de 20 billones de dólares (BCG, 2022).

En la Figura 5 se muestra los escenarios futuros basados en la demografía hasta el año 2050. Por un lado, considerando una tasa de dependencia estable, el valor económico de la migración aumentaría entre 20 y 25 billones de dólares como resultado de una población migrante futura de mil millones de personas. Por otro lado, considerando una población estable en edad de trabajar, el valor económico de la migración aumentaría entre 13 y 15 billones de dólares como resultado de una población migrante futura de 400 millones de personas, cuyo desplazamiento

ayudaría en la reducción de la escasez de trabajadores en las sociedades que envejecen (BCG, 2022).

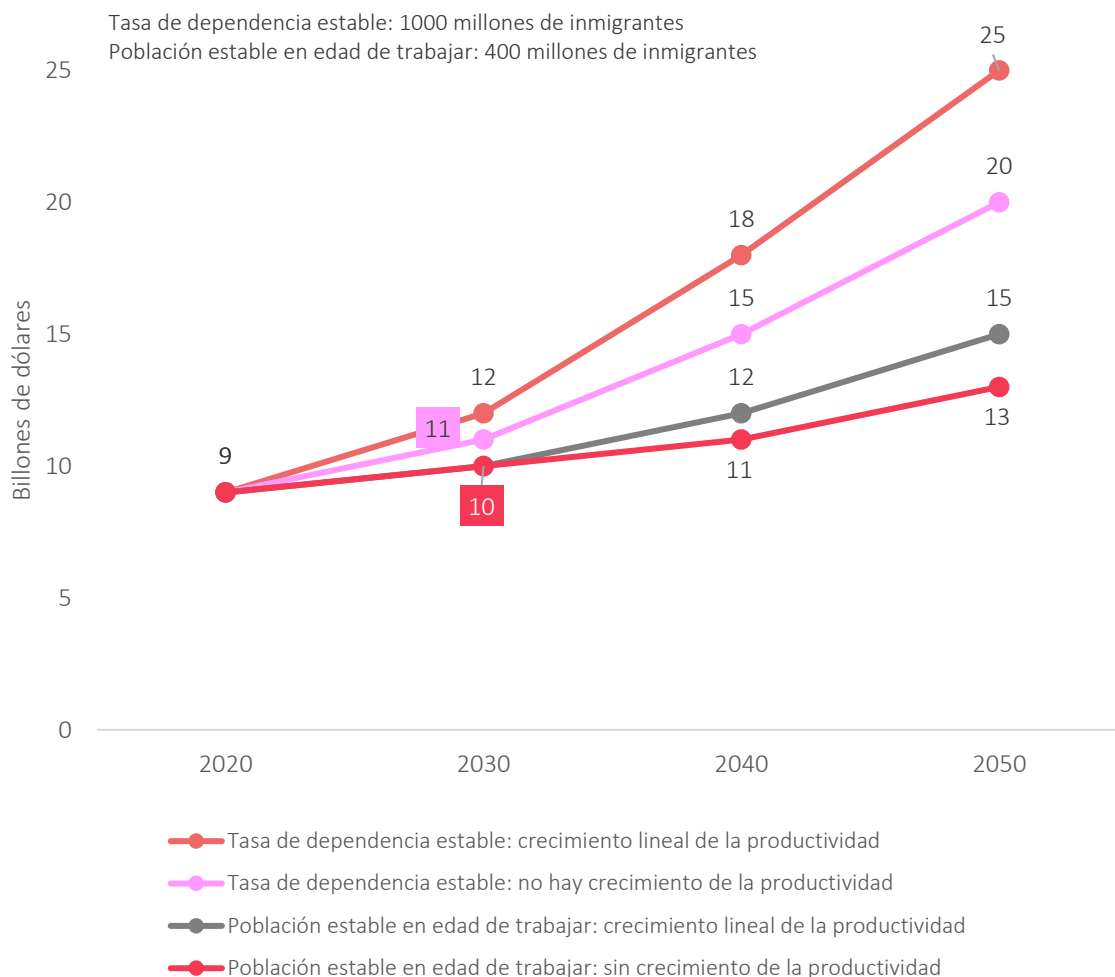


Figura 5. Mundo: evolución del valor agregado futuro de la migración, en el periodo 2020-2050 (en billones de dólares).

Nota. Adaptado de Boston Consulting Group (BCG, 2022).

En el futuro, el número de migrantes internacionales se incrementará, ya que los incentivos económicos seguirán atrayendo a las personas hacia los países más desarrollados, al mismo tiempo que las condiciones adversas y las múltiples crisis continuarán impulsando a las personas a dejar sus lugares de origen (National Intelligence Council, 2021). Para 2030, se prevé una aceleración de la migración en general, superando el umbral del 4 % de la población mundial, es decir, más de 350 millones de personas en condición de migrantes (WEF, 2022).

En esa línea, se han identificado cuatro fuerzas de presión que influirán en los patrones de migración internacional en las próximas décadas. En primer lugar, el constante crecimiento de la población ejercerá presión sobre los mercados laborales y de salud, lo que llevará a la búsqueda de oportunidades fuera del lugar de origen. En segundo lugar, los incentivos económicos jugarán un factor decisivo en la migración debido a la persistente informalidad y precariedad laboral en algunas regiones del mundo. En tercer lugar, los conflictos internos de los países seguirán generando desplazamiento de personas. Por último, un mayor número de personas será

vulnerable a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, lo que impulsará la migración desde los países menos desarrollados (National Intelligence Council, 2021).

Como se mencionó anteriormente, el cambio climático será uno de los principales impulsores de la migración en el futuro. A partir de una simulación de los impactos del cambio en la disponibilidad de agua, la agricultura y el nivel de mar en el desplazamiento de la población, se estima que para 2050, entre 44 y 216 millones de personas en las regiones de África, Asia, Europa oriental, América Latina y las islas del Pacífico migrarán dentro de sus países. Según la Figura 6, para 2050, la región de África Sub-sahariana presentaría la mayor cantidad de migrantes internos, es decir, que se desplazan dentro de sus propios países. La mayoría de migrantes climáticos no poseen los medios económicos para desplazarse fuera de sus países y la situación se agrava en un escenario donde el cambio climático ha destruido sus recursos (The Economist, 2023).

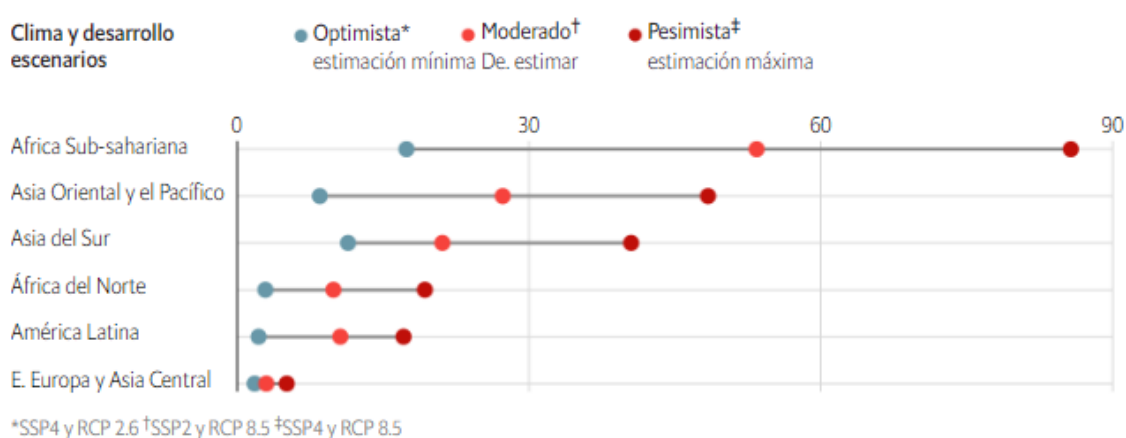


Figura 6. Mundo: migrantes climáticos internos proyectados para 2050 (millones de personas).

Nota. Recuperado de "The surprising upside of climate migration", de The Economist (The Economist, 2023).

Cabe mencionar que las medidas de políticas migratorias de las economías avanzadas abordan la inmigración de manera reactiva, sin reconocer la migración como una combinación de talento, capacidad intelectual, creatividad, experiencia y fuerza proveniente de fuera de sus territorios, que, además, podría contrarrestar la futura escasez laboral de sus países, a medida que las poblaciones envejecen. En ese sentido, es importante estimular el crecimiento económico a través de políticas migratorias que establezcan el perfil migratorio óptimo acorde a las necesidades, además de concebir un enfoque para la incorporación y participación efectiva de los migrantes (BCG, 2023).

Referencias

- Acnur. (2023). *Global Trends Report 2022*. <https://www.unhcr.org/global-trends-report-2022>
- BCG. (Diciembre de 2022). *Migration Matters: a human cause with a \$20 trillion business case*. <https://web-assets.bcg.com/1a/d1/ed3e7b194e0599500621570f19d2/bcg-migration-matters-a-human-cause-with-a-20-trillion-business-dec-2022-3.pdf>
- BCG. (Marzo de 2023). *A new migration strategy for growth and innovation*. <https://www.bcg.com/publications/2023/new-migration-strategy-for-growth-and-innovation>

INEI. (Julio de 2022). *Perú: estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990-2021*.

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1857/libro.pdf

Naciones Unidas. (2020). *Data and facts: International Migrant Stock 2020. Dataset*.

<https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migration-1>

National Intelligence Council. (Abril de 2021). *Estructural drivers of the future: The future of migration*. <https://www.dni.gov/index.php/gt2040-home/gt2040-deeper-looks/future-of-migration>

OIM. (2021). *Informe sobre las migraciones en el mundo 2022*.

<https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022>

OMI. (2019). *Glossary on Migration*.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf

The Economist. (Noviembre de 2022). *Japan and South Korea are allowing in some foreign workers*. <https://www.economist.com/asia/2022/11/03/japan-and-south-korea-are-allowing-in-some-foreign-workers>

The Economist. (Julio de 2023). *The surprising upside of climate migration*.

<https://www.economist.com/interactive/briefing/2023/07/01/the-surprising-upside-of-climate-migration>

WEF. (Noviembre de 2022). *5 key predictions for the future of talent migration*.

<https://www.weforum.org/agenda/2022/11/5-key-predictions-for-the-future-of-talent-migration/>

2. Mayor urbanización

Para 2050, alrededor de 6680 millones de personas formarían parte de la población urbana, es decir, el 68,4 % de la población total, considerando que hasta 2015, representaron el 53,9 %. En el periodo 2015-2050, Asia (18,2 puntos porcentuales) y África (17,7 puntos porcentuales) serán las regiones con mayor incremento en la proporción de población urbana. Según el grado de urbanización, para 2070, el 58 % de la población mundial vivirá en las ciudades. A nivel de América Latina y el Caribe, la tasa de población urbana ha presentado una tendencia creciente en el periodo 2015-2020, pasando de 79,9 %, equivalente a 505 millones de personas en 2015 a 81,2 %, equivalente a 539 millones de personas en 2020; y se prevé que para 2035, la tasa alcanzará al 84,7 %, lo que representará a alrededor 627 millones formado parte de la población urbana. Asimismo, hacia 2035, se espera que la población urbana en el Perú se incremente a 31,3 millones de personas y represente el 81,8 % de la población total, en comparación con el 77,4 % en 2015.

La urbanización se presenta como un motor de desarrollo sostenible y económico; sin embargo, también se enfrenta a desafíos como la necesidad de proporcionar viviendas asequibles, mejorar la infraestructura y los servicios básicos, y abordar la población urbana empobrecida que vive en condiciones precarias. A nivel mundial, la población viviendo en ciudades ha ido incrementándose de manera constante; y se estima que, para 2070, alcanzará el 58 % de la población mundial. Por lo tanto, es crucial abordar la planificación y las políticas urbanas de manera efectiva, manteniendo un monitoreo constante de los cambios demográficos y espaciales; asimismo, es importante estimular la innovación y el intercambio en un entorno urbano cambiante.

En la actualidad, el mundo está experimentando una acelerada y continua tendencia hacia la urbanización; tanto así que, en 2022 albergó a más de la mitad de la población mundial¹. Es importante considerar que una urbanización eficientemente coordinada posee el potencial de emerger como un motor de cambio que podría conducir hacia un desarrollo futuro sostenible e inclusivo de las ciudades (UN-Habitat, 2022).

Cabe señalar que, las ciudades impulsan el crecimiento económico y representan una contribución que supera el 80 % del Producto Bruto Interno (PBI) mundial debido a los efectos de aglomeración que generan riqueza y actividad económica (UN-Habitat, 2022). Empero, las ciudades presentan grandes desafíos como la mayor demanda de viviendas asequibles, sistemas de transportes modernizados, mejoras en la infraestructura, servicios básicos y empleos, además de atender a más de mil millones de pobres urbanos que viven en asentamientos o viviendas precarias (The World Bank, 2020).

De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, según la Figura 7, hasta 2022, el porcentaje de población urbana se incrementó en más de cuatro veces lo reportado en el año 1960. En el año 1960, el mundo albergaba apenas a 1018 millones de personas, que representó el 33,6 % de la población mundial; empero, con el paso de los años, con el crecimiento de la población y con la expansión de la superficie habitacional, la población urbana pasó a ser aproximadamente 4523 millones de personas en 2022, lo que representó el 56,9 % de la población mundial.

¹ Dato de la población urbana (% de la población total) del Banco Mundial.

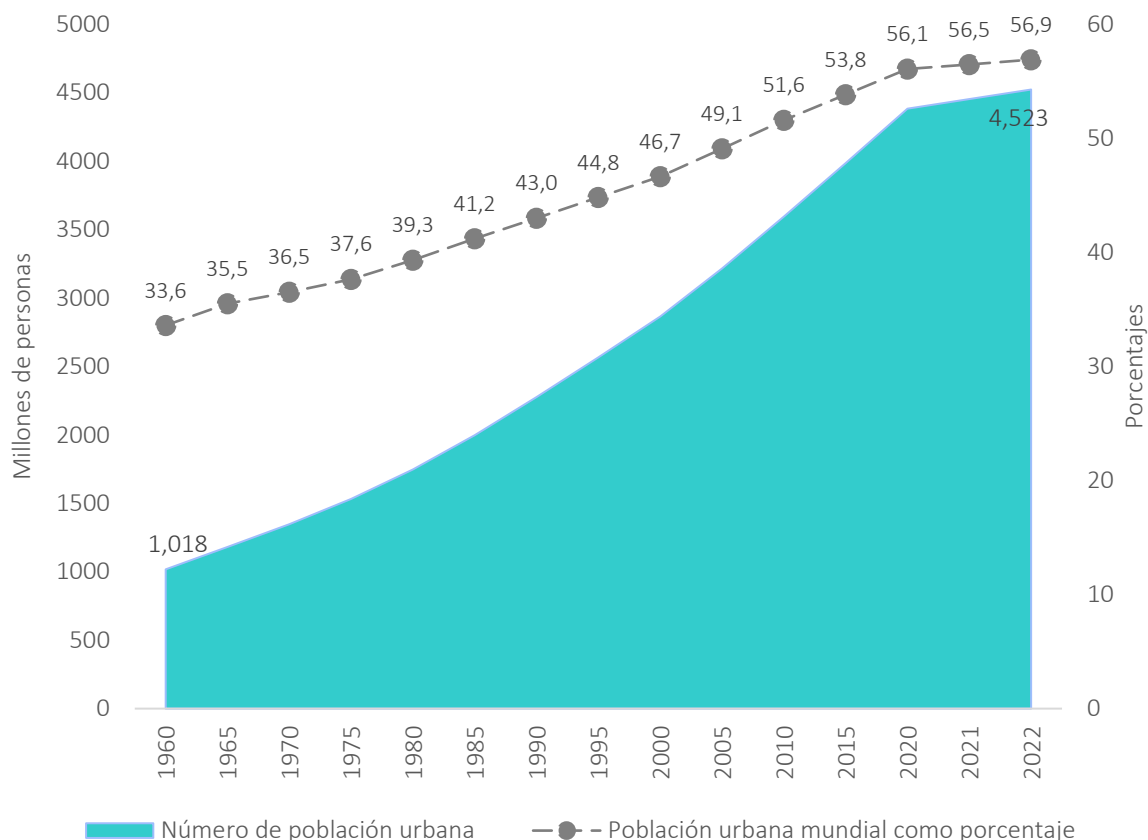


Figura 7. Mundo: evolución de la población urbana, en el periodo 1960-2022 (millones de personas, eje izquierdo y porcentajes, eje derecho).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de las estimaciones del Banco Mundial (Banco Mundial, 2023).

Para 2050, alrededor de 6680 millones de personas formarían parte de la población urbana, es decir, el 68,4 % de la población total. En otras palabras, para 2050, alrededor de siete de cada diez personas en el mundo vivirán en las zonas urbanas. El ritmo de la transición urbana es desigual en el mundo, por un lado, para 2050, las regiones más desarrolladas albergarían 1124 millones de personas, equivalente a 86,6 %. En esta región, el ritmo de crecimiento de la población urbana es baja, se estima que la población urbana aumente un 0,46 % anual entre 2020-2025 a 0,28 % entre 2045-2050. Mientras que, las regiones menos desarrolladas albergarían el mayor número de población urbana con 5556 millones de personas, equivalente al 65,6 % (UN-Habitat, 2022), tal y como se ilustra en la Figura 8.



Figura 8. Mundo: evolución de la población urbana, según regiones más desarrolladas y regiones menos desarrolladas, en el periodo 2015-2050 (porcentajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “World Cities Report 2022”, de United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat, 2022, pág. 9).

Según las regiones del mundo, hasta 2020, América del Norte y América Latina y el Caribe fueron las regiones con los mayores porcentajes de población urbana con el 82,6 % y 81,2 %, respectivamente. Para 2050, se prevé que justamente estas regiones alcancen los mayores porcentajes de población urbana con el 89 % y 87,8 %, respectivamente, como se muestra en la Figura 9. En tercer lugar, Europa alcanzó el 74,9 % en 2020 y se estima que, para 2050, llegue a 83,7 %. En el periodo 2015-2050, Asia (18,2 puntos porcentuales) y África (17,7 puntos porcentuales) serán las regiones con mayor incremento en la proporción de población urbana.

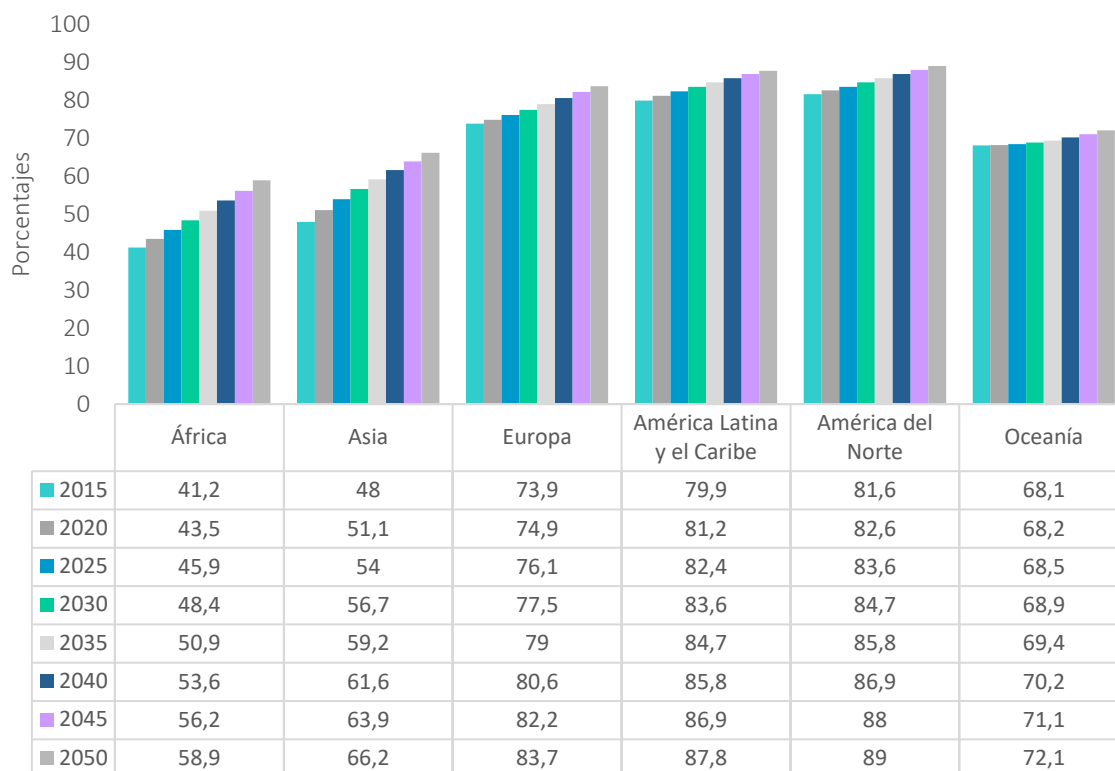


Figura 9. Mundo: evolución de la población urbana, según regiones del mundo, en el periodo 2015-2050 (porcentajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de "World Cities Report 2022", de United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat, 2022, pág. 9).

En adición a la medición de la población urbana, se puede analizar el grado de urbanización, el cual es una nueva definición global armonizada de urbanización que facilita la comparabilidad internacional, ya que los criterios establecidos para definir áreas urbanas y rurales pueden diferir entre los países, lo que hace necesario contar con una medida estandarizada (UN-Habitat, 2022).

A lo largo del periodo comprendido entre 1950 y 2020, la población mundial transitó hacia áreas habitables diferentes, pasando de 2500 millones de personas, con la mayoría habitando en áreas rurales, seguida de pueblos y zonas semidensas, en 1950 a 7800 millones de personas, con casi la mitad del mundo residiendo en las ciudades en 2020. Cabe señalar que en el periodo 1950-2020, según la Figura 10, la proporción de la población en las ciudades aumentó a un ritmo mayor del que se prevé que avanzará en el periodo 2050-2070; hasta alcanzar el 58 % de la población mundial para 2070. De igual forma, la población de los pueblos y áreas semirurales experimentó un aumento proporcional al de la población total, con alrededor del 30 %, pasando de 750 millones de personas en 1950 a 2250 millones de personas en 2020; y se prevé que alcance el 24 % para 2070. Mientras que, la población en áreas rurales redujo su proporción en la población mundial, pasando del 38 % en 1950 al 22 % en 2020, y se prevé que esta cifra disminuirá al 18 % en 2070 (UN-Habitat, 2022).

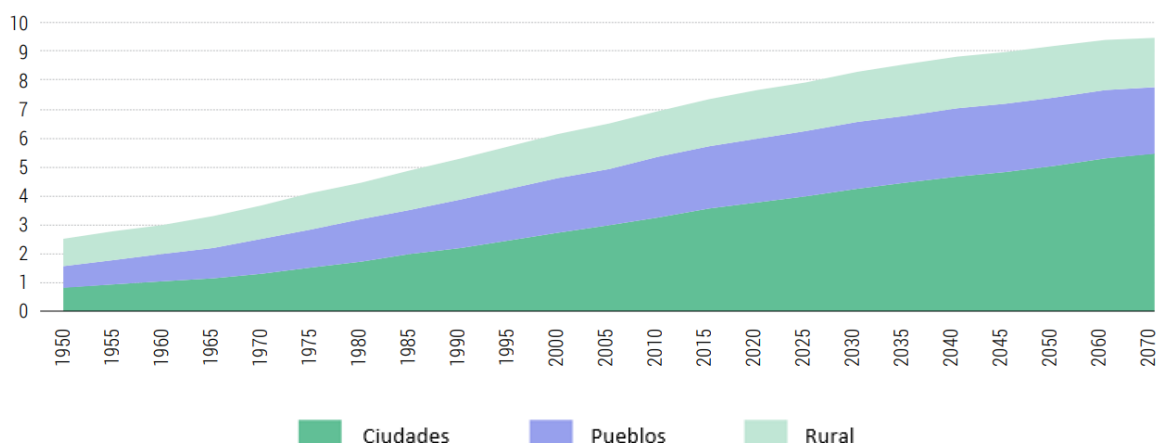
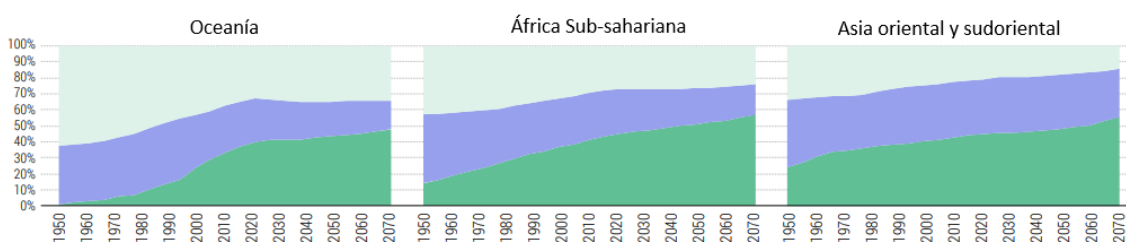


Figura 10. Mundo: evolución de la población por grado de urbanización², en el periodo 1950-2070 (miles de millones de personas).

Nota. Adaptado de "World Cities Report 2022", de United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat, 2022).

Las estimaciones futuras de la población que vivirá en las ciudades variarán de acuerdo con la región geográfica, como se observa en la Figura 11. Hasta 1950, África Subsahariana y Oceanía presentaban la menor proporción de población urbana; sin embargo, se estima que estas dos regiones, además de África del norte y Asia occidental, experimentarán el mayor aumento en la proporción de población viviendo en ciudades en el futuro. Por otro lado, Europa experimentará el menor incremento en su proporción de población urbana en comparación con otras regiones (UN-Habitat, 2022).

La mayoría de las regiones experimentará una disminución tanto en las áreas rurales como en los pueblos y áreas semidensas. No obstante, en las regiones de América, Europa, Australia y Nueva Zelanda, la proporción de población en pueblos y áreas semidensas permanece prácticamente constante a lo largo del tiempo (UN-Habitat, 2022).



² Esta clasificación se basa en el enfoque del "Grado de urbanización", el cual utiliza un análisis de celdas de cuadrícula de un kilómetro cuadrado.

Nivel con tres clases de urbanización global (UN-Habitat, 2022, pág. 35).

1. Ciudades: Está conformada por asentamientos de al menos 50 000 habitantes en un grupo de celdas de cuadrícula de alta densidad (más de 1500 habitantes por kilómetro cuadrado).
2. Pueblos y áreas semidensas: Comprende a un grupo urbano con al menos 5000 habitantes en celdas de cuadrícula contiguas de densidad moderada (al menos 300 habitantes por kilómetro cuadrado) fuera de las ciudades.
3. Áreas rurales: Entendidas como celdas de cuadrícula con una densidad de menos de 300 habitantes por kilómetro cuadrado o celdas de mayor densidad que no pertenecen a una ciudad, pueblo o área semidensa.

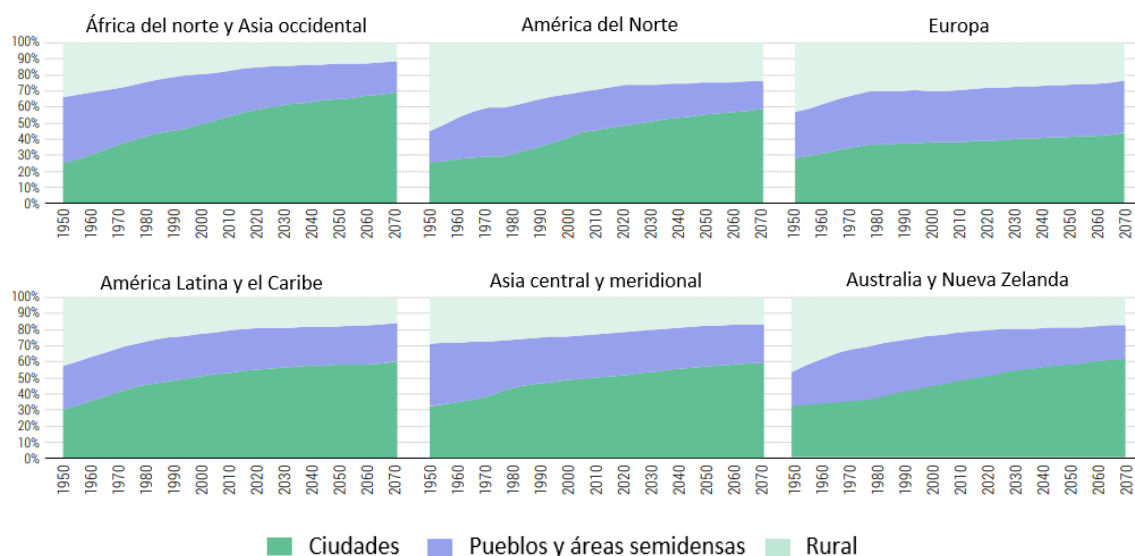


Figura 11. Mundo: proporción de población por grado de urbanización, según regiones, en el periodo 1950-2070 (porcentajes).

Nota. Adaptado de “World Cities Report 2022”, de United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat, 2022).

Los impulsores demográficos del crecimiento urbano se dividen en aproximadamente un 60 % de crecimiento natural, determinado por el componente población fija, y un 40 % debido a la migración y reclasificación de áreas, determinado por el componente cambio en la proporción en las ciudades, que se presentan en la Figura 12. En los países de ingresos bajos y medianos bajos, el crecimiento urbano está mayormente influenciado por el crecimiento natural, mientras que la migración urbana ha perdido importancia a lo largo del tiempo y se espera que continúe disminuyendo. En países de altos ingresos, tanto el crecimiento natural como la migración contribuyen por igual al crecimiento urbano, pero ambas tendencias están disminuyendo. En países de ingresos medianos altos, el crecimiento natural se reduce más rápido que la migración, y se vuelve negativo después del año 2040 debido a la disminución de la población nacional (UN-Habitat, 2022).

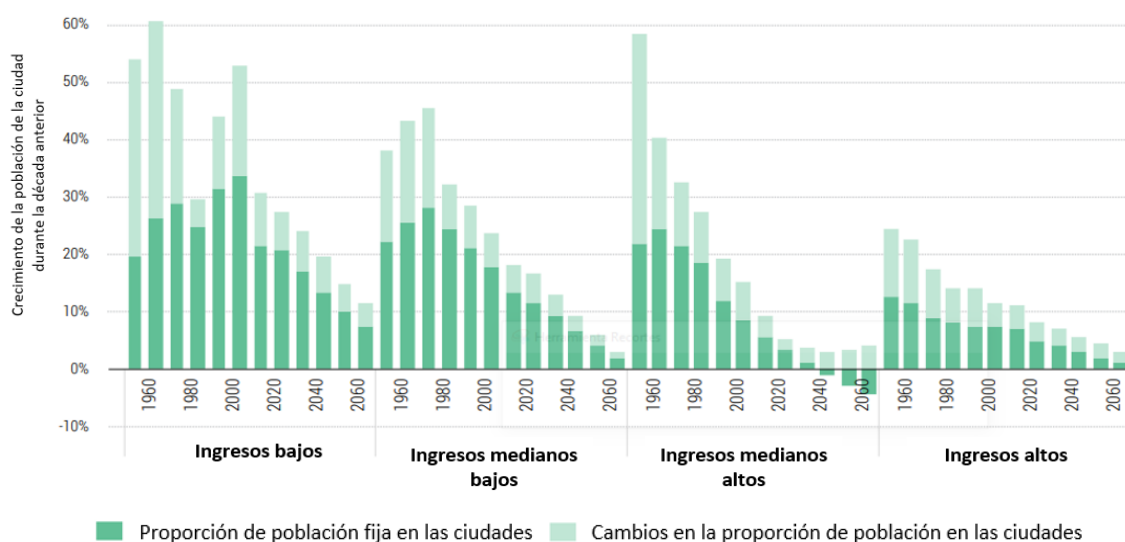


Figura 12. Mundo: componentes del crecimiento demográfico de las ciudades, el periodo 1960-2060 (porcentajes).

Nota. Adaptado de “World Cities Report 2022”, de United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat, 2022).

Por otra parte, se observa una tendencia creciente en la proporción de tierra cubierta por ciudades alrededor del mundo en la Figura 13. En el periodo 1975-2020, la cifra experimentó un incremento de 2,4 veces, pasando de 0,22 % en 1975 a 0,52 % en 2020, y se prevé que se incremente hasta alcanzar el 0,7 % para el año 2070. Mientras que la extensión de tierra cubierta por pueblos y zonas semidensas se duplicó en el mismo periodo, pasando de 0,54 % en 1975 a 1,09 % en 2020, y se prevé que aumente a 1,12 % en 2040; sin embargo, a partir de ese año empezaría a disminuir debido a la transformación a suelo urbano y rural (UN-Habitat, 2022).

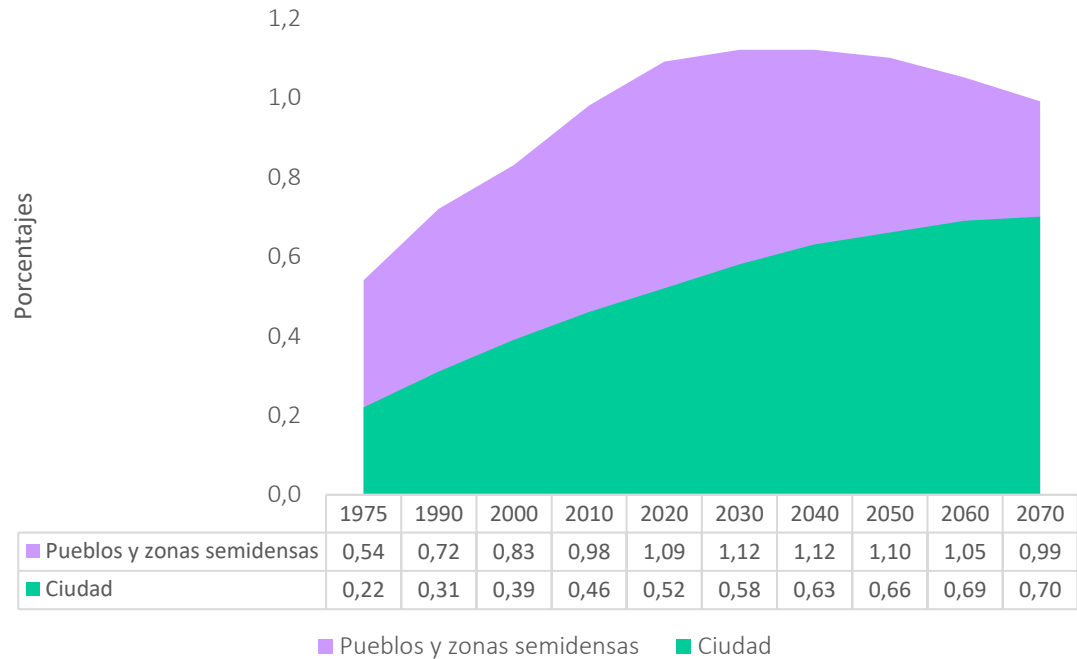


Figura 13. Mundo: evolución de la tierra cubierta por ciudades y pueblos/ zonas semidensas, en el periodo 1975-2070 (porcentajes).

Nota. Adaptado de “World Cities Report 2022”, de United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat, 2022).

Un análisis espacial del crecimiento del territorio urbano entre los años 2020 y 2050 muestra que la expansión física de la superficie de las ciudades experimentará un mayor crecimiento en las regiones de Oceanía (+ 109 %) y África subsahariana (alrededor de un incremento en 100 %). Asimismo, las proyecciones indican que el crecimiento más moderado en términos de extensión urbana ocurrirá en Asia oriental y sudoriental (+ 10 %), así como en América Latina y el Caribe (+ 14 %) y Europa (+ 16 %), como se muestra en la Figura 14 (UN-Habitat, 2022).

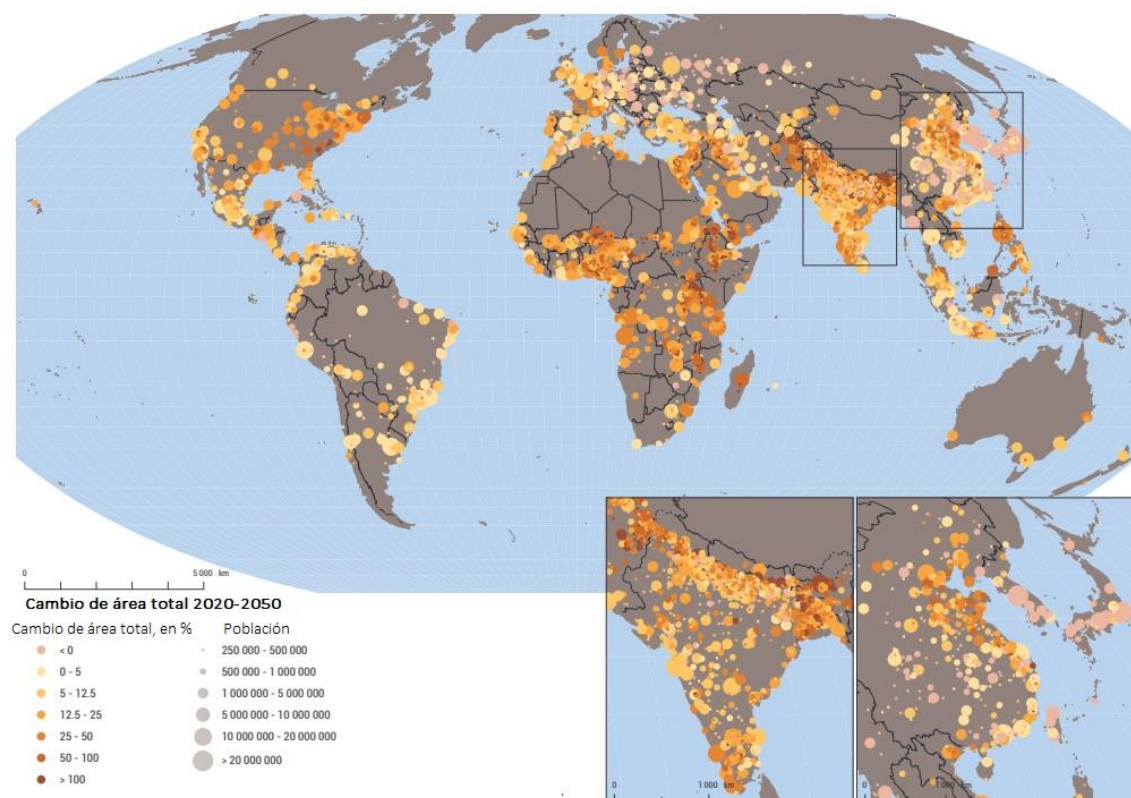


Figura 14. Mundo: cambio del área total, en el periodo 2020-2050 (rango de porcentajes).

Nota. Adaptado de "World Cities Report 2022", de United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat, 2022).

La expansión física de las ciudades en la región de África subsahariana se atribuye, principalmente, a la periurbanización (UN-Habitat, 2022), el cual hace referencia a la transformación de áreas mayormente rurales, tanto en términos de paisajes como de formas de vida, en una mezcla de características rurales y urbanas (Follmann, 2022). Esto ha llevado a la aparición de ciudades pequeñas como resultado del ascenso de varios pueblos en África. Ello se debió a dos principales factores: la migración de las zonas rurales a la ciudad y el crecimiento natural de la población (The Economist, 2023).

Por otro lado, el consumo del uso del suelo urbano supera hasta en un 50 % al crecimiento de la población; y para 2030, se esperaría que se expanda la superficie urbana en 1,2 millones de km². Además, las ciudades consumen dos tercios del consumo mundial de energía y generan más del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (The World Bank, 2023).

En la misma línea, se prevé que el consumo mundial de materiales para la urbanización se duplicaría con creces, pasando de 41 100 millones de toneladas en 2010 a 88 800 millones de toneladas en 2050. En particular, el continente africano sería el de mayor incremento en su consumo de materiales con un aumento en 792 %, pasando de 2000 millones de toneladas en 2010 a 17 700 millones de toneladas por año; ya que duplicaría su población para el año 2050. Asimismo, el consumo de materiales en la región del sur de Asia aumentaría en 223 %; lo cual guarda relación ya que dicho continente alberga la mayoría de las megaciudades del mundo (Venditti, 2022).

A nivel de América Latina y el Caribe, la tasa de población urbana ha presentado una tendencia creciente en el periodo 2015-2020, pasando de 79,9 %, equivalente a alrededor de 505 millones de personas en 2015 a 81,2 %, equivalente a 539 millones de personas habitando en las zonas urbanas en 2020. Y se prevé que para 2035, la tasa alcanzará al 84,7 %, lo que representará 626

millones de personas que formarían parte de la población urbana (UN-Habitat, 2022). En la Figura 15 se muestra la evolución de la población que vive en zonas urbanas de América del sur en el periodo 2015-2020 y proyección al año 2035. Es así que, se estima que Argentina presentaría una de las mayores tasas de población urbana, alcanzando el 93,8 % en 2035, un avance de 2,3 puntos porcentuales comparado con la cifra del año 2015. Muy de cerca, Brasil (90,2 %) y Chile (89,5 %) registrarán altas tasas en la región de América del Sur para el año 2035.

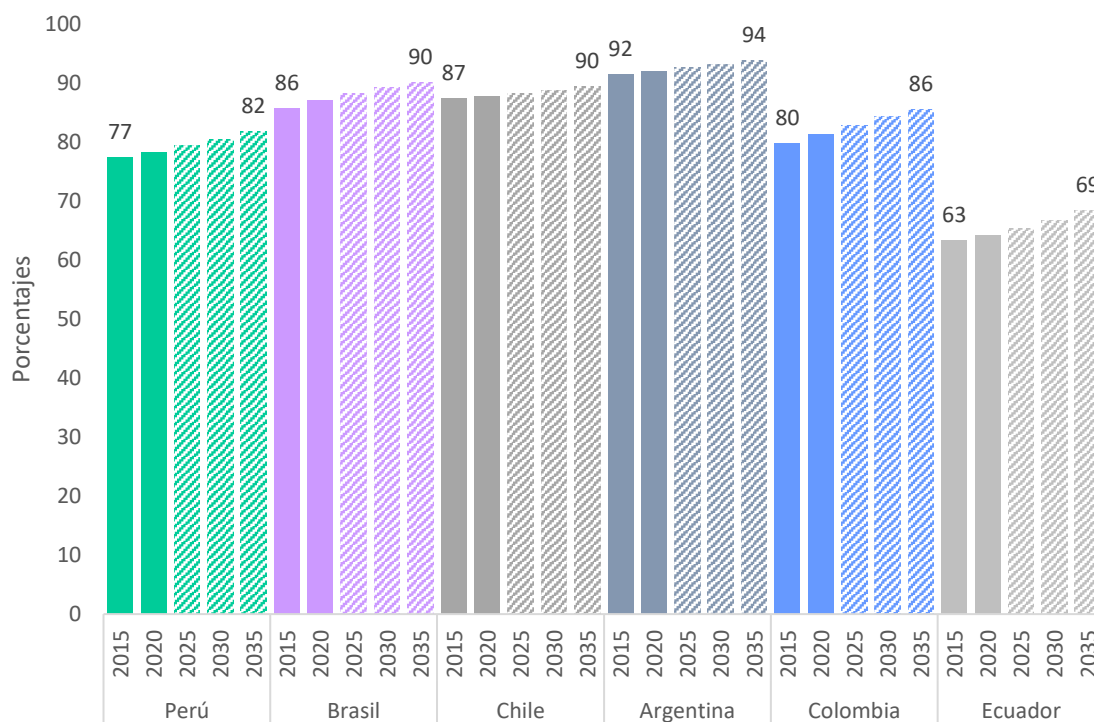


Figura 15. América del Sur: personas que viven en zonas urbanas, según países de la región, en el periodo 2015-2035 (porcentajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de "World Cities Report 2022", de United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat, 2022).

En el Perú, el rápido proceso de urbanización obedece, principalmente, a las migraciones internas del campo a las ciudades (INEI, 2022). En 1960, albergaba a cerca de 5 millones de personas en zonas urbanas, el 47 % de la población peruana; en 2015, casi 24 millones de personas, valor que representaba el 77 % de la población peruana; y en 2022, vivían alrededor de 27 millones de personas urbanas, 79 % de la población peruana, como se muestra en la Figura 16. Hacia 2035, se espera que la población urbana en el Perú se incremente a 31,3 millones de personas y represente el 81,8 % de la población total (UN-Habitat, 2022).

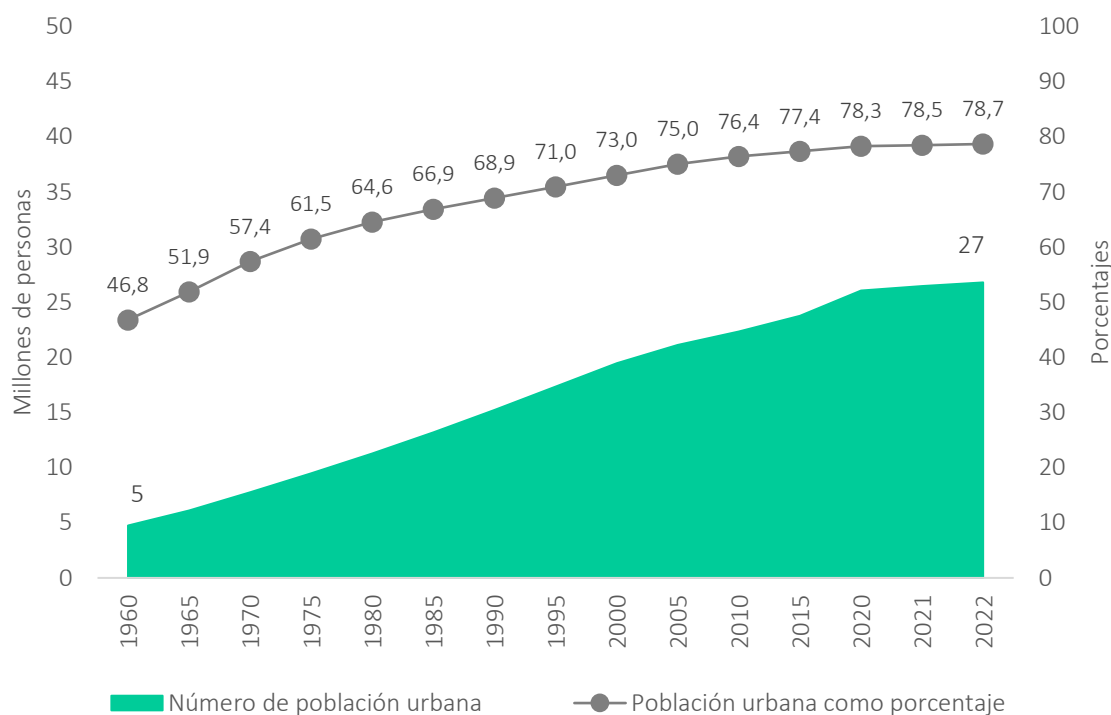


Figura 16. Perú: personas que viven en zonas urbanas, en el periodo 1960-2022 (en millones de personas, eje izquierdo y porcentajes, eje derecho).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de las estimaciones del Banco Mundial (Banco Mundial, 2023).

A partir del índice mundial de habitabilidad³, el cual evalúa las condiciones de vida en 173 ciudades alrededor del mundo en cinco aspectos: estabilidad, atención médica, cultura, medio ambiente, educación e infraestructura, se concluyó que, en 2023, nueve de las diez ciudades con mejor índice son de tamaño pequeño o mediano y, la mayoría de los 50 primeros, se encuentran en países ricos (The Economist, 2023a). Este último hallazgo guarda relación con la percepción positiva del auge de las ciudades, ya que se ha observado una mayor productividad en las zonas urbanas en comparación con las zonas rurales, dándoles mayor prosperidad a los habitantes urbanos (The Economist, 2023b).

Especialmente relevante, el puntaje asignado a la ciudad de Kiev hizo que ocupara la lista de los diez últimos debido al bajo puntaje en infraestructura, la más baja del índice. Por otro lado, el aspecto de estabilidad perjudicó a los puntajes en las ciudades de Francia, Israel y Perú, ya que se constató situaciones de huelga, protestas y enfrentamientos. Cabe mencionar que la ciudad de Lima se encuentra en el quinto lugar a nivel de América Latina y el Caribe, después de Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevideo y San Juan (The Economist, 2023a).

Finalmente, para lograr una planificación y políticas urbanas efectivas, es esencial mantener un monitoreo continuo de los cambios demográficos y espaciales, ya que la falta de datos detallados y geográficamente precisos a menudo presenta desafíos en ese sentido. Además, se recomienda promover la integración regional y la conectividad para fomentar políticas públicas colaborativas y aprovechar los beneficios económicos de la aglomeración; así como, estimular la innovación y el intercambio en un entorno urbano cambiante (UN-Habitat, 2022).

³ El índice Global de Habitabilidad 2023, elaborado por The Economist Intelligence Unit, evalúa los obstáculos que afectan el nivel de vida en 173 ciudades alrededor del mundo (EIU, 2023).

Referencias

- Banco Mundial. (2023). *Banco de datos: indicadores de desarrollo mundial*.
<https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=SP.URB.TOTL#>
- EIU. (2023). *The Global Liveability Index 2023*. <https://www.eiu.com/n/campaigns/global-liveability-index-2023/>
- Follmann, A. (2022). *Geographies of peri-urbanization in the global south*. (Geography Compass)
<https://doi.org/10.1111/gec3.12650>
- INEI. (Julio de 2022). *Nota de prensa: población peruana alcanzó los 33 millones 396 mil personas en el año 2022*.
<https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-no-115-2022-inei.pdf>
- The Economist. (Marzo de 2023). *The growth of Africa's towns and small cities is transforming the continent*. <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2023/03/09/the-growth-of-africas-towns-and-small-cities-is-transforming-the-continent>
- The Economist. (21 de Junio de 2023a). *The world's most liveable cities in 2023*.
<https://www.economist.com/graphic-detail/2023/06/21/the-worlds-most-liveable-cities-in-2023>
- The Economist. (1 de Septiembre de 2023b). *What to read to understand cities*.
<https://www.economist.com/the-economist-reads/2023/09/01/what-to-read-to-understand-cities>
- The World Bank. (20 de Abril de 2020). *Urban Development*.
<https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview>
- The World Bank. (Abril de 2023). *Urban Development*.
<https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview>
- UN-Habitat. (2022). *World Cities Report 2022*. <https://unhabitat.org/wcr/>
- Venditti, B. (Abril de 2022). *This chart shows the impact rising urbanization will have on the world*. (WEF) <https://www.weforum.org/agenda/2022/04/global-urbanization-material-consumption/>

3. Incremento de la obesidad en la niñez y la adolescencia

Para 2030, si las tendencias actuales continúan un comportamiento creciente, la prevalencia de sobrepeso infantil llegará a 6 % a nivel mundial. En el periodo 2000-2022, la prevalencia del sobrepeso en niños menores de cinco años se incrementó en 0,3 puntos porcentuales, pasando del 5,3 % en 2000 a 5,6 % en 2022. Respecto a la incidencia de la obesidad en un grupo etario desde los cinco hasta los diecinueve años, hasta el año 2020, se registraron 175 millones de niños y adolescentes afectados; y se prevé que esta cifra aumentará significativamente, superando los 380 millones para 2035. Cabe mencionar que, hasta 2020, el impacto económico mundial que abarca los gastos médicos relacionados con el tratamiento de la obesidad y sus efectos en la productividad económica alcanzó los 1,96 billones de dólares, lo que representó el 2,4 % del PBI mundial; y se prevé que, para 2035, el valor del impacto supere los 4 billones de dólares, representando el 2,9 % del PBI mundial. A nivel de América Latina y el Caribe, la región experimentó un incremento sostenido en el porcentaje de sobrepeso en niñas y niños menores de cinco años en la última década; pasando del 7,4 % en 2012 a 8,6 % en 2022. De igual forma, en el Perú, hasta 2022, la tasa de niños con sobrepeso moderado y severo alcanzó el 9,4 %, representando un incremento de 1,3 puntos porcentuales en comparación con la tasa del 8,1 % en 2016.

En la última década, la obesidad y el sobrepeso se han convertido en preocupaciones globales de crecimiento constante. La transformación de los hábitos alimenticios impulsada por avances tecnológicos, globalización, urbanización y la expansión del comercio minorista de alimentos ha llevado a un aumento en el consumo de alimentos poco saludables. La prevalencia del sobrepeso infantil ha aumentado gradualmente, con estimaciones que sugieren que podría alcanzar el 6 % a nivel mundial para 2030. En ese sentido, para abordar eficazmente este problema requiere un enfoque multidisciplinario que incluya la promoción de hábitos alimenticios saludables, la actividad física desde temprana edad, la igualdad de acceso al tratamiento y la colaboración entre diversos sectores de la sociedad, entre otros.

En las últimas décadas, la obesidad y el sobrepeso se han convertido en una de las principales preocupaciones latentes alrededor del mundo. Los avances tecnológicos, la globalización, la urbanización y la expansión del sector de alimentos minoristas han transformado los hábitos alimenticios de las personas. Como resultado, las dietas actuales están cada vez más dominadas por alimentos que contribuyen al aumento de peso, como grasas y azúcares añadidos, en detrimento de opciones más saludables como frutas y verduras. Sumado a ello, la población tiende a ser menos activa físicamente debido al creciente uso de medios de transporte pasivos y trabajos sedentarios (OECD, 2022).

El sobrepeso infantil surge cuando los niños consumen más calorías a través de alimentos y bebidas de las que realmente necesitan. El sobrepeso es una forma de malnutrición que está relacionado con sistemas alimentarios deficientes, caracterizados por la dificultad de acceso a alimentos saludables debido a su costo o por la disponibilidad limitada. Esto, se ve agravado por la promoción de alimentos ultraprocesados con bajo valor nutricional y una falta de oportunidades adecuadas para realizar actividad física (Unicef, WHO and World Bank Group, 2023, pág. 2).

Por su parte, la obesidad es una condición crónica y compleja caracterizada por un exceso de grasa corporal que puede afectar negativamente la salud. En su mayoría, es una afección de origen multifactorial, derivada de la combinación de factores ambientales que fomentan el

aumento de peso, aspectos psicosociales y una predisposición genética. En adultos, la obesidad se define como un índice de masa corporal⁴ igual o mayor a 30 (World Obesity, 2023, pág. 32).

Durante el periodo 2000-2022, la prevalencia del sobrepeso en niños menores de cinco años presentó una tendencia creciente; es decir, en el año 2000, 33 millones de niños menores de cinco años de edad padecían de sobrepeso, en comparación con los 37 millones en 2022, año en el que representó un 5,6 % del total de niños a nivel mundial en ese rango de edad, como se muestra en la Figura 17. Empero, al comparar los datos del último año con los registrados en 2019, se observa una reducción de un millón de niños, es decir, en 2019, había 38 millones de niños menores de cinco años de edad que se encontraban con sobrepeso y ahora reporta 37 millones (Unicef, WHO and World Bank Group, 2023).

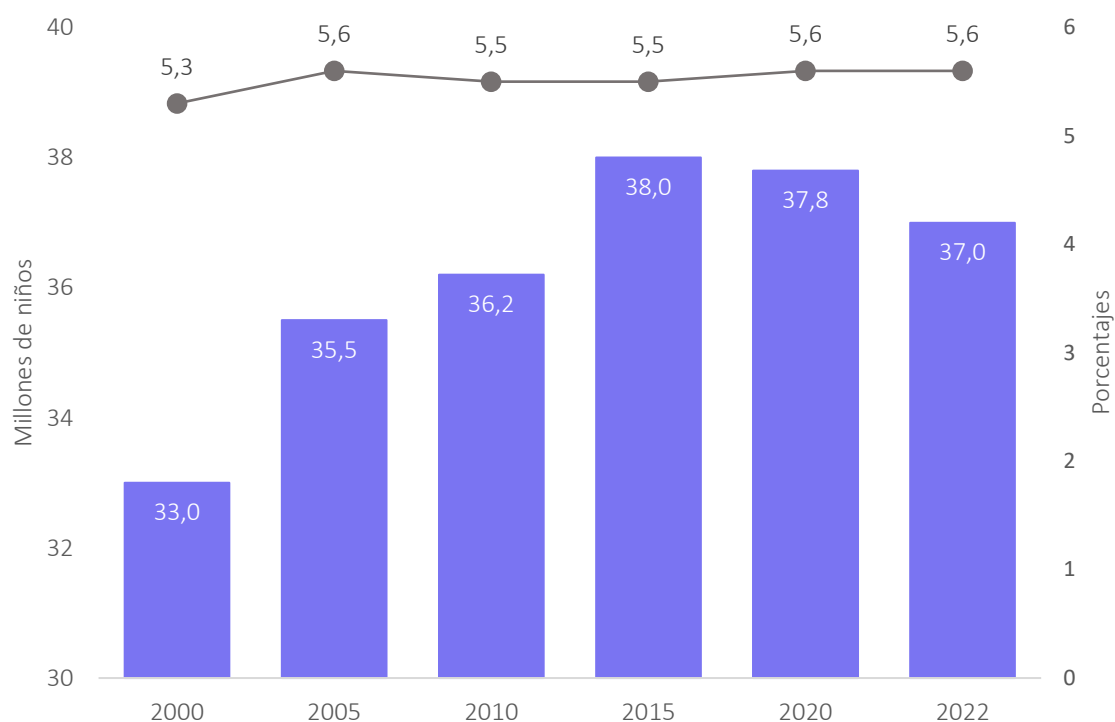


Figura 17. Mundo: número de niños menores de cinco años afectados con sobrepeso, en el periodo 2000-2022 (millones de niños, eje izquierda y porcentajes, eje derecho).

Nota. Elaboración Ceplan del reporte “Levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2023” de Unicef, WHO and World Bank Group (Unicef, WHO and World Bank Group, 2023).

A nivel regional, en el periodo 2012-2022, los niveles porcentuales de sobrepeso en niños menores de cinco años de edad han persistido en la mayoría de las regiones, como se muestra en la Figura 18. De hecho, Australia y Nueva Zelanda reportaron un incremento porcentual significativo de aproximadamente 7 puntos porcentuales (pasó de 12,4 % en 2012 a 19,3 % en 2022), Oceanía, de aproximadamente 5 puntos porcentuales (pasó de 9,3 % en 2012 a 13,9 % en 2022), y América Latina y el Caribe, de 1,2 puntos porcentuales (pasó de 7,4 % en 2012 a 8,6 % en 2022). Por el contrario, las regiones que reportaron una disminución en el porcentaje de niños menores de cinco años de edad con sobrepeso fueron América del Norte, pues pasó de 8,6 % en 2012 a 8,2 % en 2022; y Europa, que pasó de 9,2 % en 2012 a 7,3 % en 2022.

⁴ El índice de masa corporal (IMC) se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la altura en metros al cuadrado, se utiliza como indicador sustituto de la cantidad de grasa en el cuerpo (World Obesity, 2023, pág. 32).

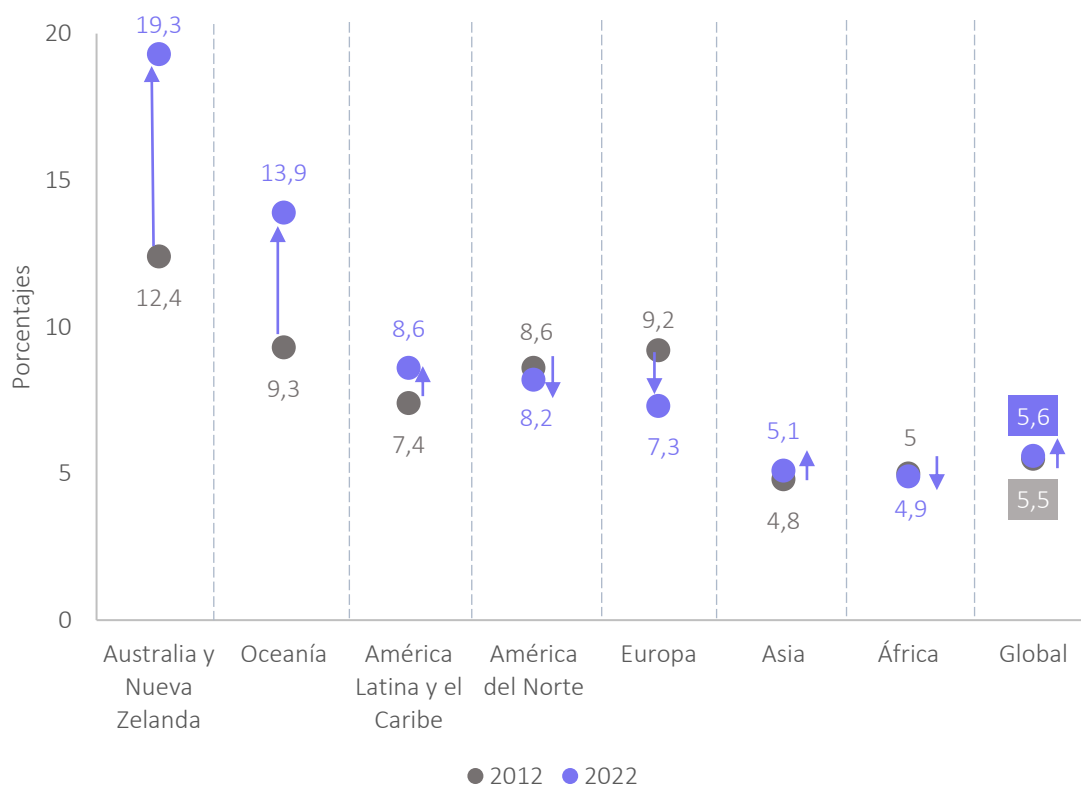


Figura 18. Mundo: niños menores de cinco años de edad con sobrepeso según regiones en 2012 y 2022 (porcentajes).

Nota. Adaptado del reporte “Levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2023” de Unicef, WHO and World Bank Group (Unicef, WHO and World Bank Group, 2023).

Según el número de niños menores de cinco años de edad con sobrepeso, para 2022, aproximadamente la mitad vivían en Asia y alrededor del 28 % en África, como se muestra en la Figura 19. En Asia, pese a tener un ligero aumento de 0,3 puntos porcentuales; en valores absolutos, se redujo de 18,2 millones de niños en 2012 a 17,7 millones de niños en 2022. De manera inversa, en África, aunque hubo una ligera disminución en términos porcentuales, el número total de niños aumentó de 8,8 millones de niños en 2012 a 10,2 millones de niños en 2022. En conjunto, estas dos regiones representaron el 75 % de los niños afectados con sobrepeso (Unicef, WHO and World Bank Group, 2023).

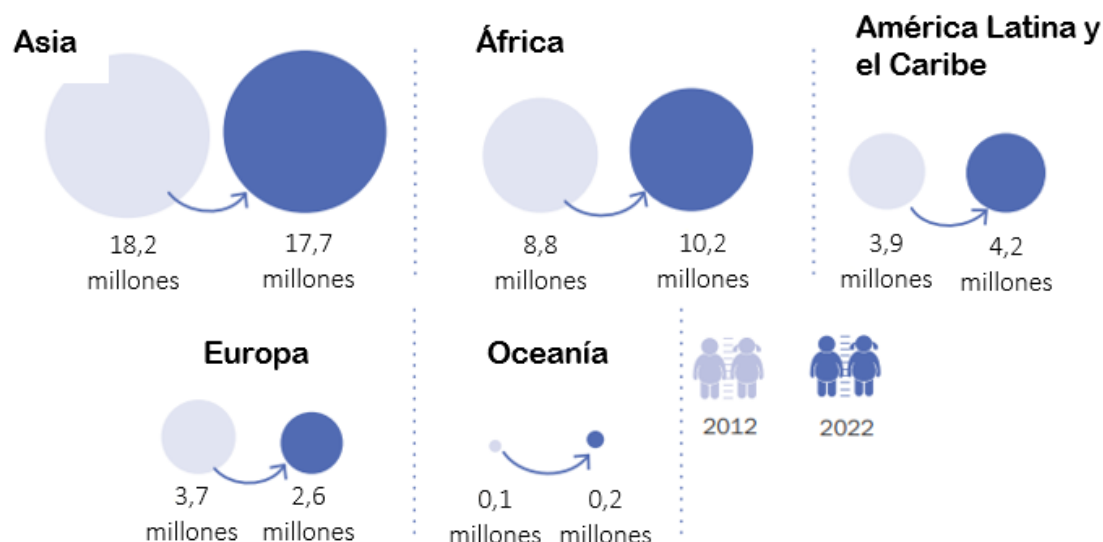


Figura 19. Mundo: número de niños menores de cinco años de edad con sobrepeso según regiones, en 2012 y 2022 (millones de niños).

Nota. Adaptado del reporte “Levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2023” de Unicef, WHO and World Bank Group (Unicef, WHO and World Bank Group, 2023).

En la Figura 20 se presenta la distribución de la carga global para el sobrepeso según diferentes grupos de ingresos por países. Es así que, la proporción de sobrepeso en niños de países con ingresos bajos y medianos bajos en conjunto experimentó un aumento, pasando del 49 % en 2012 a 53 % en 2022. Mientras que en los niños con sobrepeso en países de ingresos medianos altos presentó una disminución, pasando del 38 % en 2012 a 35 % en 2022. Cabe mencionar que, la mayoría de niños con sobrepeso residen en países de ingresos medianos bajos y altos; en 2022, en conjunto representaron el 77 % de la carga global de niños con sobrepeso.

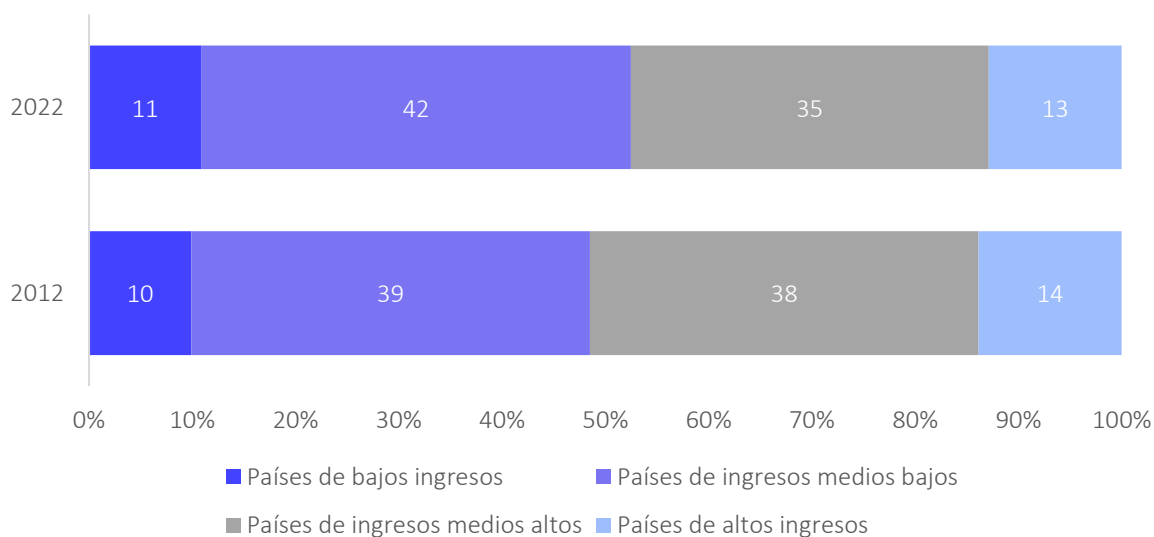


Figura 20. Mundo: prevalencia de sobrepeso en niños menores de cinco años de edad según grupos de ingresos de países, en los años 2012 y 2022 (porcentajes).

Nota. Adaptado del documento “The state of food security and nutrition in the world 2023: urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural-urban continuum” de FAO, IFAD, Unicef, WFP and WHO (FAO, IFAD, Unicef, WFP & WHO, 2023, pág. 65).

Respecto a la incidencia de la obesidad en un grupo etario más amplio, que abarca desde los cinco hasta los diecinueve años, hasta el año 2020, se registraron 175 millones de niños y adolescentes afectados; y se prevé que esta cifra aumentará significativamente, superando los 380 millones para 2035. En la Figura 21, se muestra la tendencia futura del número de niños y adolescentes con obesidad desde el año 2020. Así, la región con mayor incremento en el periodo 2020-2035 sería África (281 %), que pasará de 16 millones en 2020 a 61 millones de niños con obesidad en 2035 (World Obesity, 2023). Concerniente a ello, la región africana está experimentando un aumento en el número de personas obesas, lo cual se atribuye a que, antes de la llegada del virus COVID-19, los ingresos de los hogares aumentaron y las familias migraron a las ciudades, donde adquirieron el gusto por la comida chatarra (The Economist, 2021).

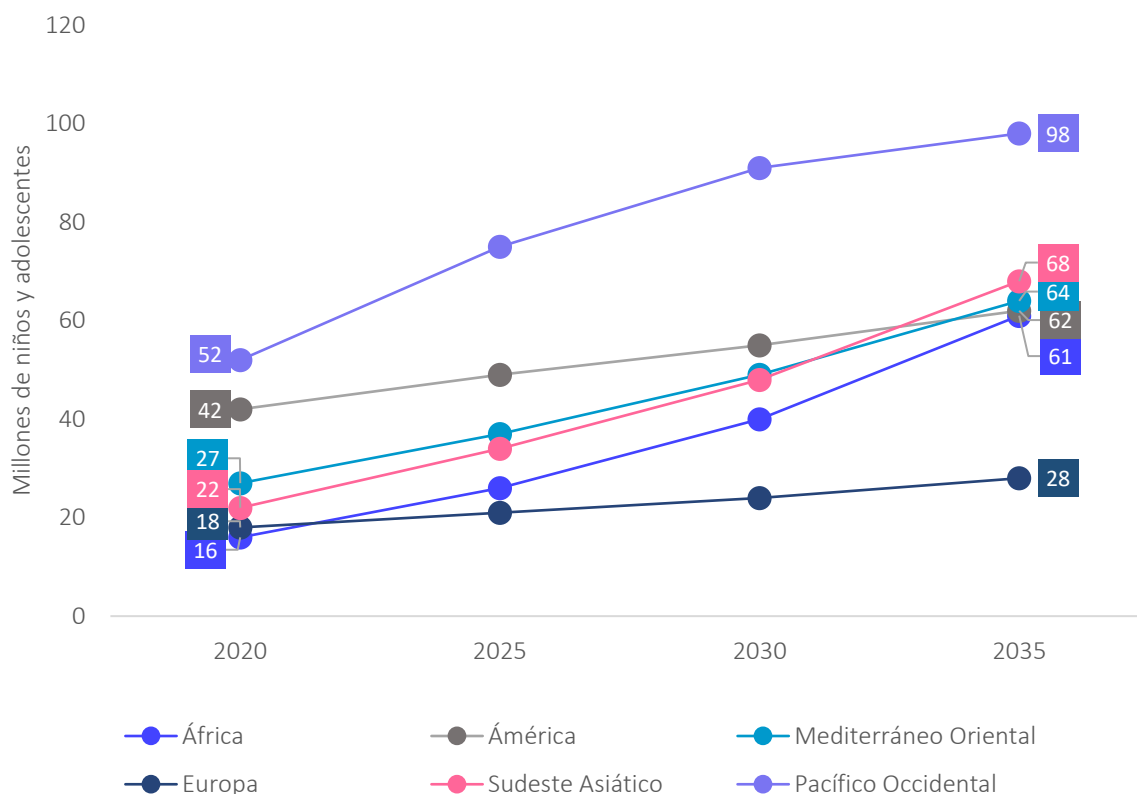


Figura 21. Mundo: evolución del número de niños y adolescentes entre cinco y diecinueve años de edad con obesidad, según regiones, en el periodo 2020-2035 (millones de niños y adolescentes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir del reporte “World Obesity Atlas 2023” (World Obesity, 2023).

Con el fin de alcanzar los objetivos globales de nutrición establecidos por la Asamblea Mundial de la Salud para el año 2030, se aspira a reducir la tasa de sobrepeso infantil a menos del 3 %; sin embargo, según la tendencia que se ha venido presentando a nivel mundial, se estima que para dicho año la prevalencia de sobrepeso infantil llegará a 6 % (FAO, IFAD, Unicef, WFP & WHO, 2021). Además, el panorama mundial revela que la incidencia del sobrepeso está empeorando en las regiones de Asia, Australia y Nueva Zelanda, América Latina y el Caribe, así como en Oceanía. Aunque la situación es relativamente más favorable en África, la región sigue rezagada en la prevalencia de sobrepeso en niños menores de cinco años (FAO, IFAD, Unicef, WFP & WHO, 2023).

Según la Federación Mundial de Obesidad, en 2020, el impacto económico del sobrepeso y la obesidad alcanzó los 1,96 billones de dólares, lo que representó el 2,4 % del PBI mundial; y se prevé que, para 2035, el valor del impacto supere los 4 billones de dólares, representando el 2,9

% del PBI mundial. En este contexto, el impacto económico abarca los gastos médicos relacionados con el tratamiento de la obesidad y sus efectos en la productividad económica; ya que, un IMC alto se asocia a mayores índices de ausentismo laboral, disminución de la productividad, jubilación anticipada o fallecimiento prematuro (World Obesity, 2023).

En la Figura 22 se muestra la evolución del impacto económico del sobrepeso y la obesidad en las regiones del mundo definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el periodo 2020-2035. Hasta 2020, las regiones que reportaron un mayor impacto económico como consecuencia de la obesidad fueron América (870 000 millones de dólares), Europa (516 000 millones de dólares) y el Pacífico Oriental (412 000 millones de dólares). Además, se prevé que, para 2035, todas las regiones experimenten una tendencia creciente en el gasto relacionado con la obesidad. Así, el costo económico en las regiones del Pacífico Occidental y el Sudeste Asiático aumentarían en cuatro veces la cifra registrada del año 2020, con incrementos porcentuales de 279 % y 291 %, respectivamente. En menor medida, el costo económico en las regiones del Mediterráneo Oriental y África se duplicaría con creces para 2035, en términos porcentuales se incrementaría en 133 % y 130 %, respectivamente.

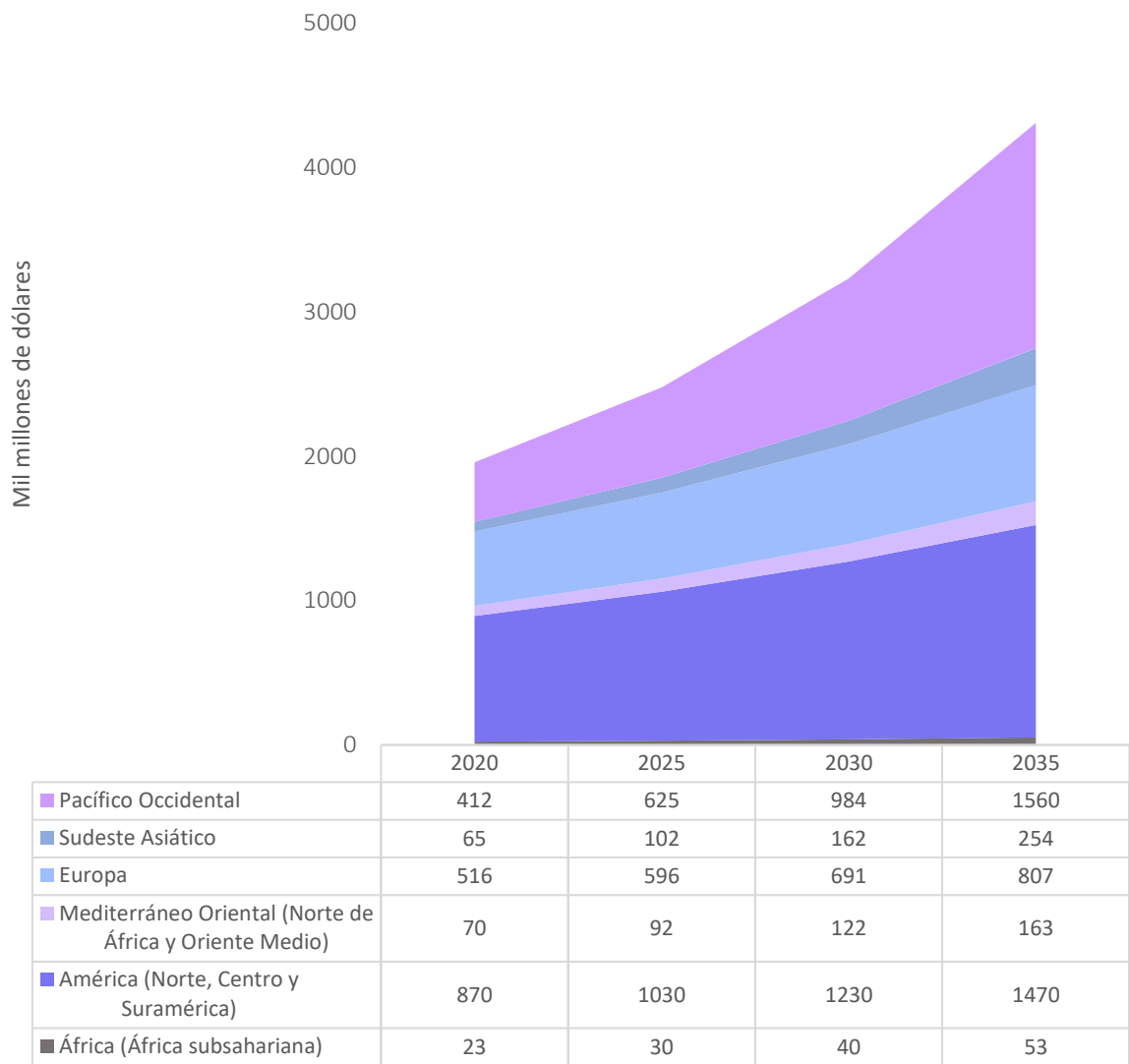


Figura 22. Mundo: impacto económico del IMC alto (IMC ≥ 25 kg/m²) según regiones, en el periodo 2020-2035 (mil millones de dólares).

Nota. Elaboración Ceplan a partir del reporte “World Obesity Atlas 2023” (World Obesity, 2023).

En América Latina y el Caribe, el porcentaje de sobrepeso en niñas y niños menores de cinco años es superior al promedio mundial del 5,6 % en el año 2022. En la última década, la región experimentó un incremento sostenido; es decir, pasó del 7,4 % en 2012 a 8,6 % en 2022. En la Figura 23 una gran prevalencia de la proporción de niños menores de cinco años con sobrepeso en los años 2012 y 2022 en los países de América Latina y el Caribe. Por un lado, los países con mayor incremento porcentual fueron: Ecuador (4,4 puntos porcentuales), Paraguay (4,2 puntos porcentuales), Trinidad y Tobago (3,4 puntos porcentuales), Brasil (2,4 puntos porcentuales). Mientras que, los países con mayor reducción porcentual fueron: Belice (2,8 puntos porcentuales), Jamaica (1,2 puntos porcentuales), Chile (1 punto porcentual) y Guatemala (0,3 puntos porcentuales).

Continuando con el párrafo anterior, en la región de América Latina, el número de niños menores de cinco años con sobrepeso moderado y severo se incrementó en 300 mil niños en el periodo 2012-2022; es decir, pasó de representar 3,9 millones de niños en 2012 a 4,2 millones de niños con sobrepeso en 2022 (Unicef, WHO and World Bank Group, 2023).

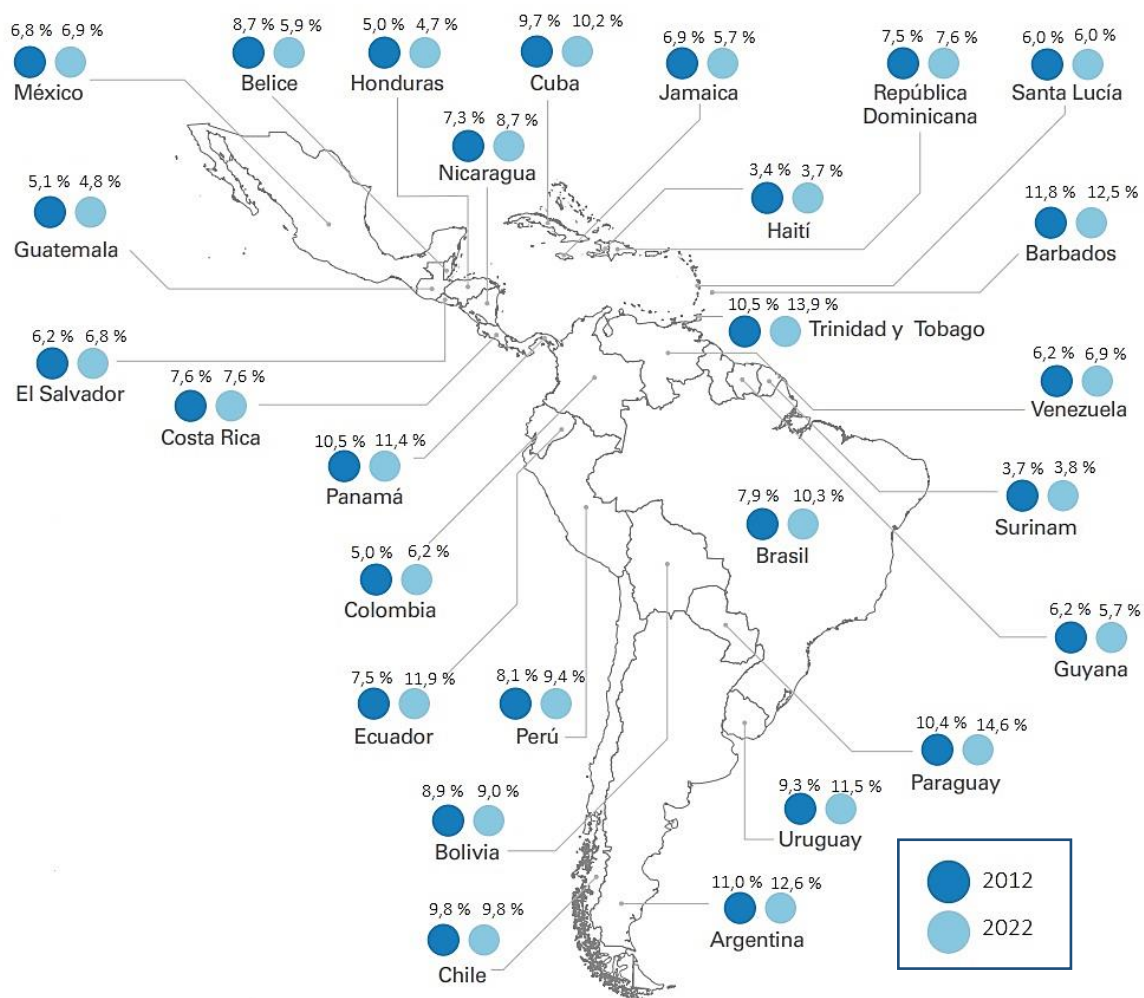


Figura 23. América Latina y el Caribe: proporción de niños menores de cinco años afectados con sobrepeso, en los años 2012 y 2022 (porcentajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de Unicef (Unicef, 2023).

En la Figura 24 se muestra la evolución de la prevalencia de sobrepeso moderada y severa en niños menores de cinco años de edad en el Perú, durante el periodo 2012-2022. Inicialmente, en el periodo 2012-2015, la proporción de niños con sobrepeso disminuyó ligeramente en 0,1 puntos porcentuales, pasando de 8,1 % en 2012 a 8 % en 2015, representando una disminución de 8 mil niños. Sin embargo, en el periodo 2016-2022, se observa un cambio en la tendencia, con un incremento de 1,3 puntos porcentuales en la proporción de niños con sobrepeso, llegando al 9,4 % de niños en 2022; lo que representó un aumento de casi 40 mil niños menores de cinco años de edad con sobrepeso.

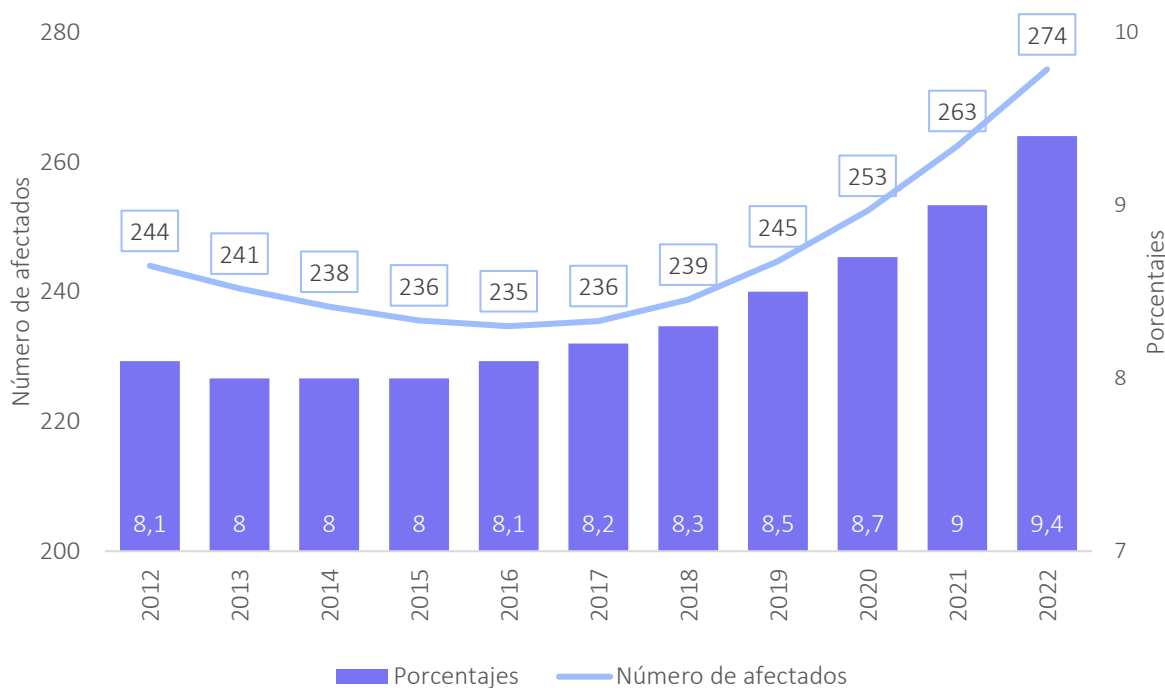


Figura 24. Perú: niños menores de cinco años con sobrepeso moderado y severo, en el periodo 2012-2022 (número de afectados en miles de niños, eje izquierdo y porcentajes, eje derecho).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de Unicef (Unicef, 2023).

Hasta el año 2020, en el Perú, el impacto económico del sobrepeso alcanzó la cifra de 3700 millones de dólares, lo cual representó el 1,8 % del Producto Bruto Interno. Para 2035, se prevé que, el costo económico se incremente a 8660 millones de dólares, lo que pasaría a representar el 2,2 % del PBI (World Obesity, 2023).

En ese sentido, para abordar eficazmente la obesidad en la niñez y adolescencia, es crucial implementar una serie de enfoques coordinados y estratégicos. En primer lugar, es importante reconocer la obesidad como una enfermedad y un factor de riesgo, y promover una comprensión más profunda de sus complejidades en la sociedad. De manera que ello ayude a reducir el estigma asociado y fomentar la acción temprana. Además, es fundamental desarrollar programas de vigilancia y seguimiento para monitorear la prevalencia de la obesidad y evaluar la efectividad de las intervenciones (Okunogbe A y otros, 2022).

Además, para una prevención efectiva, se deben adoptar estrategias basadas en evidencia científica sólida, centrándose en promover hábitos alimenticios saludables y la actividad física desde una edad temprana. Asimismo, se debe garantizar que el tratamiento esté disponible de manera equitativa y accesible para todos aquellos que lo necesiten, independientemente de su origen socioeconómico. Por último, la adopción de enfoques basados en sistemas, que involucren a múltiples sectores como la salud, la educación, la industria alimentaria y la comunidad, es

esencial para crear un entorno propicio que fomente la toma de decisiones saludables y aborde eficazmente la obesidad en la niñez y la adolescencia (Okunogbe A y otros, 2022).

Referencias

- FAO, IFAD, Unicef, WFP & WHO. (2021). *The state of food security and nutrition in the world 2021: transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all*. Rome, Italy: FAO.
<http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en>
- FAO, IFAD, Unicef, WFP & WHO. (2023). *The state of food security and nutrition in the world 2023: urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural-urban continuum*. Rome, Italy: FAO. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000151116/download/?_ga=2.96516825.719647969.1693761401-614324416.1693761401
- OECD. (Junio de 2022). *Healthy eating and active lifestyles: best practices in public health*.
<https://doi.org/10.1787/40f65568-en>
- Okunogbe A, N., Spencer G, P., & Ralston J, W. (2022). *Economic impacts of overweight and obesity: current and future estimates for 161 countries*. (World Obesity)
<https://data.worldobesity.org/publications/WOF-Economic-Impacts-2-V2.pdf>
- The Economist. (Enero de 2021). *Why obesity is spreading across Africa*.
<https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2021/01/28/why-obesity-is-spreading-across-africa>
- Unicef. (Mayo de 2023). *Child Malnutrition*. Retrieved 5 de Setiembre de 2023, from
<https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/>
- Unicef, WHO and World Bank Group. (Mayo de 2023). *Levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2023 edition*.
<https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb>
- World Obesity. (Marzo de 2023). *World Obesity Atlas 2023*.
https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/World_Obesity_Atlas_2023_Report.pdf

4. Prevalencia del consumo de tabaco

Para 2025, se estima que el consumo actual de tabaco en algunas de sus formas afectará al 18,7 % de la población mundial; considerando que, a lo largo del periodo 2000-2020 presentó una tendencia a la baja, es decir, pasó de 32,7 % en 2000 a 22,3 % en 2020. Asimismo, la tasa de prevalencia mundial del tabaquismo ha disminuido en alrededor 10 puntos porcentuales, pasando de 26,9 % en 2000 a 17 % en 2020; y se prevé que llegue a disminuir al 15,4 % para el año 2025. Cabe mencionar que, en el periodo 2007-2022, el número de países con una o más medidas contra el consumo del tabaco se ha triplicado con creces, pasando de 44 países en 2007 a 151 países en 2022. A pesar de estos esfuerzos, sigue siendo necesario abordar de manera efectiva la carga que los productos de tabaco representan para la salud, la economía y el medio ambiente.

El consumo de tabaco representa una destacada preocupación en la salud pública a nivel mundial, dada la carga sanitaria y económica significativa en forma de enfermedades, gastos de los sistemas de salud, disminución de la productividad y tiempo dedicado al cuidado no remunerado de miembros de la familia. Si bien se ha observado un aumento en los esfuerzos desplegados en prevención y regulación del tabaco a través de iniciativas internacionales, el tabaquismo continúa presentando un desafío de gran relevancia.

Alrededor del mundo, el consumo de tabaco constituye una de las mayores amenazas para la salud pública, ya que contribuye al riesgo de las cuatro enfermedades no transmisibles más prevalentes a nivel mundial, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes (OPS, 2023). Asimismo, el tabaquismo ejerce un impacto negativo en la economía de las familias, lo que resulta en una carga para la sociedad en general y contribuye a la pobreza (Pichon-Riviere & Rodríguez, 2023).

Según la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), la prevalencia mundial del consumo actual de tabaco en la población mayor de 15 años de edad presentó una tendencia a la baja, disminuyendo 10,4 puntos porcentuales en el periodo 2000-2020; es decir, pasó de 32,7 % en 2000 a 22,3 % en 2020; y se prevé que llegue a disminuir al 18,7 % para el año 2025. En el mismo periodo, el consumo de tabaco en mujeres disminuyó en la mitad, pasando de 16,2 % en 2000 a 7,8 % en 2020; mientras que, en el caso de los hombres se redujo en 12,6 puntos porcentuales pasando de 49,3 % en 2000 a 36,7 % en 2020, como se observa en la Figura 25.

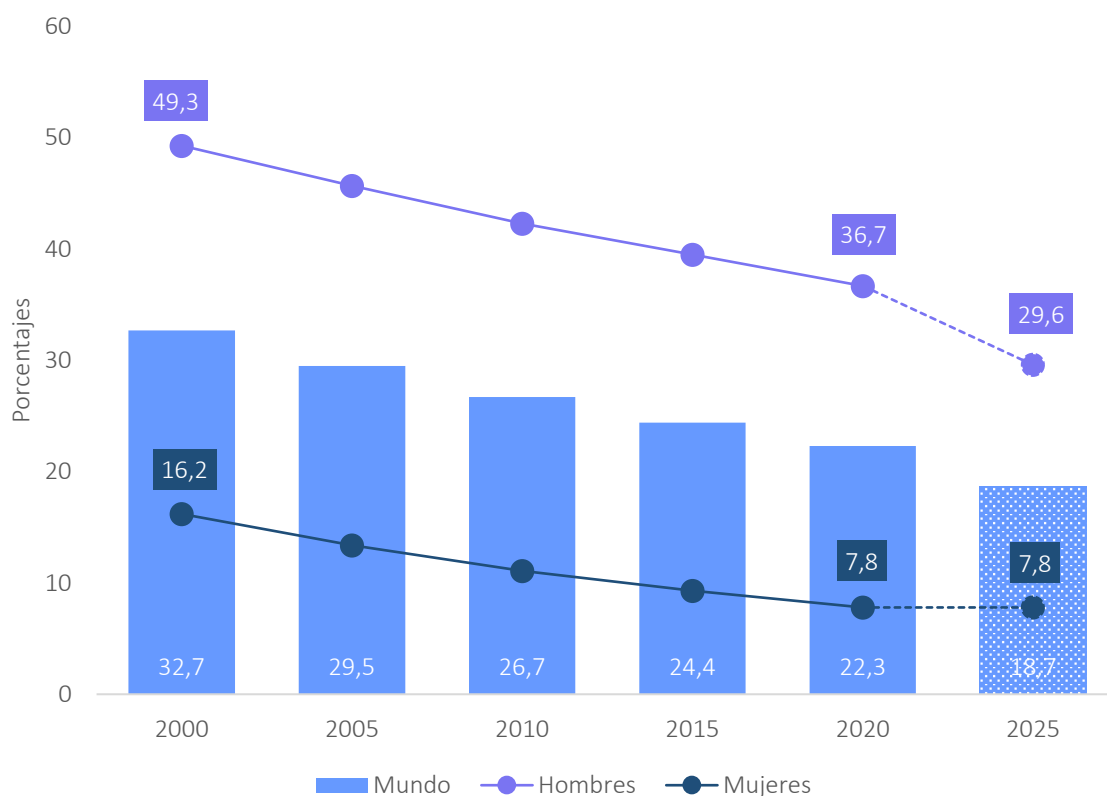


Figura 25. Mundo: evolución de la prevalencia del consumo actual de tabaco en la población adulta, en el periodo 2000-2025 (porcentajes).

Nota. La prevalencia del consumo actual de tabaco hace referencia al porcentaje de adultos (personas de 15 años o más) que emplearon un producto de tabaco (con o sin humo) durante los 30 días previos a la encuesta, abarcando tanto a los fumadores habituales como a los eventuales. Elaboración Ceplan a partir de los datos de “WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000-2025”, de World Health Organization (WHO, 2021) y del “Informe sobre el control del tabaco en la Región de las Américas 2022”, de Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2023).

En la misma línea, la tasa de prevalencia del tabaquismo (fumador de tabaco) ha mostrado una tendencia a la baja en el periodo 2000-2020, disminuyendo en alrededor de 10 puntos porcentuales, pasando de 26,9 % en 2000 a 17 % en 2020; y se prevé que llegue a disminuir al 15,4 % para el año 2025, como se muestra en la Figura 26. En el mismo periodo, las regiones con mayor reducción fueron el Sudeste de Asia (16,2 puntos porcentuales), América (11 puntos porcentuales) y Europa (9,2 puntos porcentuales). Cabe mencionar que, hasta 2020, las regiones con mayor tasa de prevalencia de fumadores de tabaco fueron Europa (24,8 %), Pacífico Oeste (22,9 %), América (15,1 %) y el Mediterráneo oriental (14,5 %).

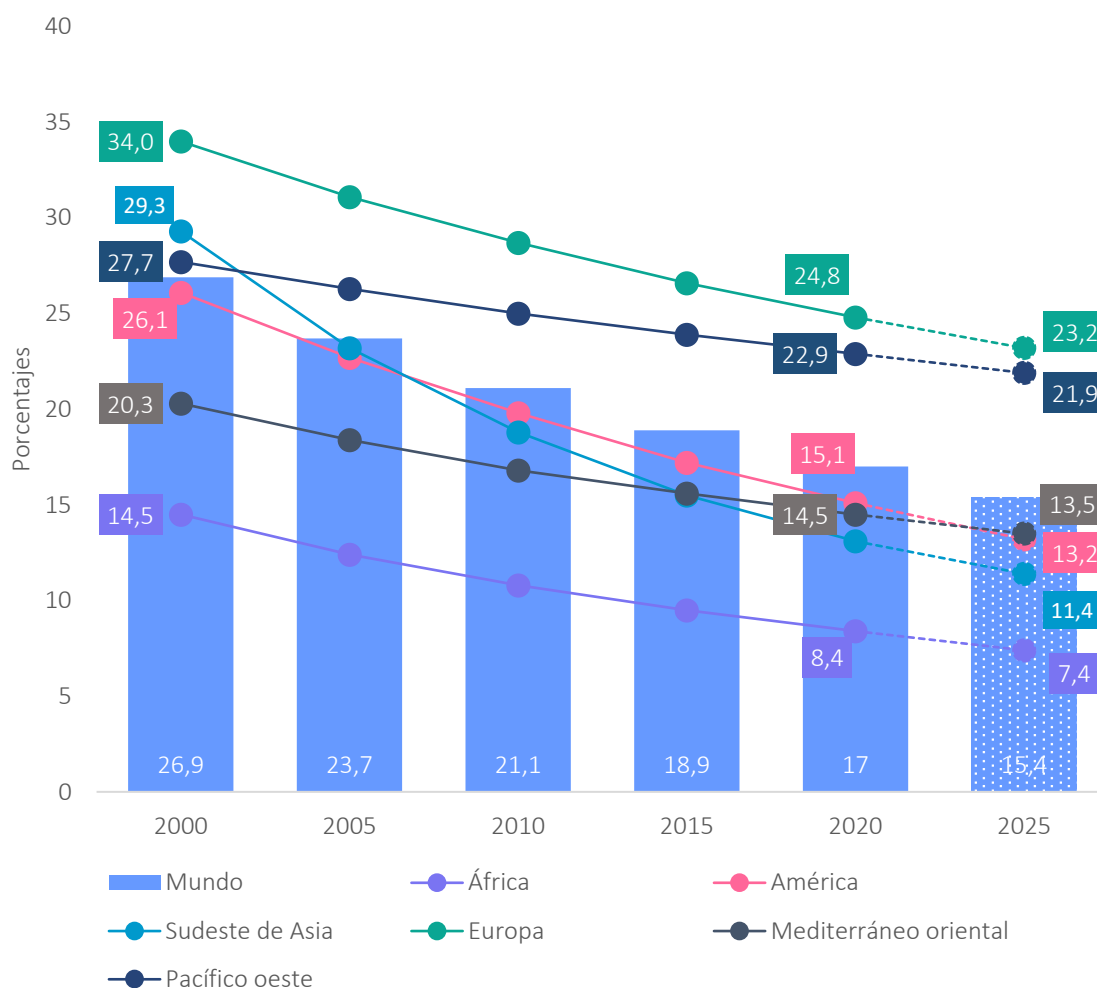


Figura 26. Mundo: evolución de la tasa de prevalencia del tabaquismo (fumador de tabaco), promedio estandarizado por edad, según regiones, en el periodo 2000-2025 (porcentajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de "WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000-2025" de World Health Organization (WHO, 2021).

Cabe mencionar que el control del tabaco es sumamente importante para acelerar el progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debido a la carga pesada que los productos de tabaco representan para la salud, la economía y el medio ambiente a nivel mundial. En ese sentido, en 2007, la OMS dispuso la implementación del conjunto de medidas Mpower⁵, el cual es un conjunto de recursos diseñados para agilizar la aplicación de medidas del control de tabaco a nivel mundial, en el que se incluyen aumentos en los impuestos al tabaco, ambientes libres de humo, entre otros (OPS, 2023).

En la Figura 27, se muestra la evolución del alcance de al menos una medida Mpower en el nivel más alto de logro a nivel mundial. En el periodo 2007-2022, el número de países con una o más medidas Mpower en vigor se ha triplicado con creces, pasando de 44 países en 2007 a 151 países en 2022. Hasta 2022, más de 5600 millones de personas estuvieron cubiertas por al menos una medida Mpower implementada al más alto nivel, lo que representó al 71 % de la población

⁵ El plan de medidas Mpower hace referencia a seis pasos, los cuales son: M: monitorear el consumo de tabaco y las políticas de prevención; P: proteger contra la exposición al humo del tabaco; O: ofrecer ayuda para el abandono del tabaco; W: advertir sobre los peligros del tabaco; E: hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco; R: aumentar los impuestos a los productos de tabaco.

mundial. Además, el número de países con dos o más medidas Mpower implementadas se ha multiplicado casi por 10, pasando de 11 países en 2007 a 101 países en 2022 (WHO, 2023).

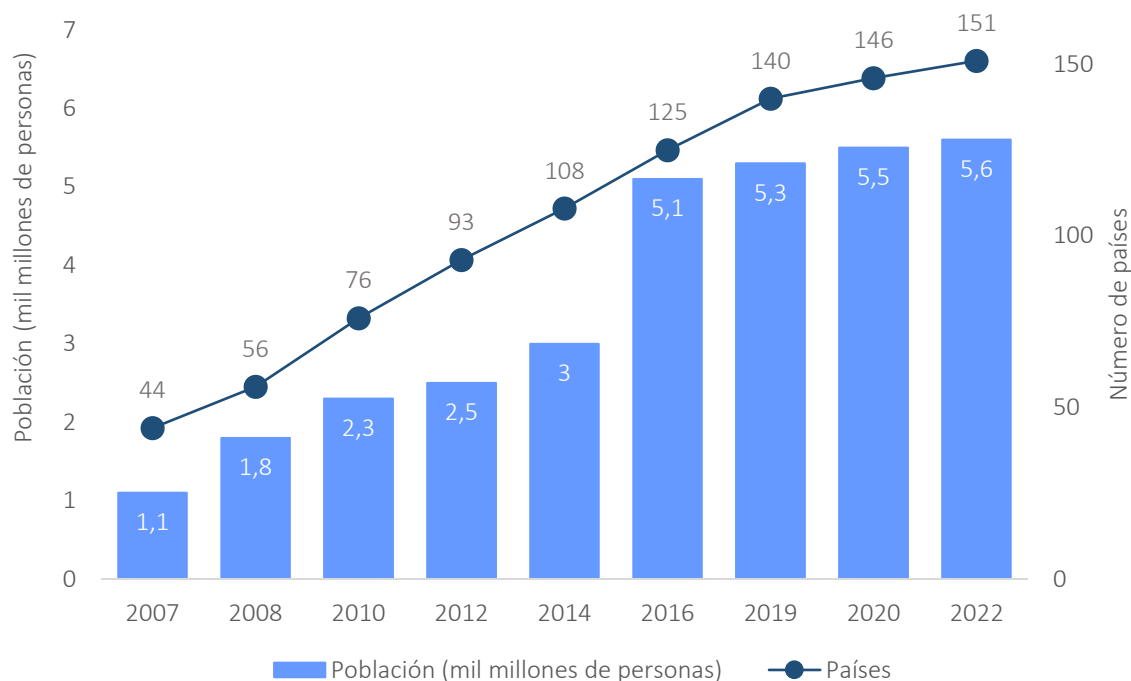


Figura 27. Mundo: evolución del alcance de al menos una medida Mpower en el nivel más alto de logro, en el periodo 2007-2022 (mil millones de personas, eje izquierdo y número de países, eje derecho).

Nota. M: monitorear el consumo de tabaco y las políticas de prevención; P: proteger contra la exposición al humo del tabaco; O: ofrecer ayuda para el abandono del tabaco; W: advertir sobre los peligros del tabaco; E: hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco; R: aumentar los impuestos a los productos de tabaco. Adaptado del reporte “WHO report on the global tobacco epidemic 2023”, de WHO (WHO, 2023).

A nivel de América Latina y el Caribe, en la Figura 28 se muestra la evolución de la prevalencia del consumo actual en diferentes países de la región en el periodo 2000-2020 y la estimación futura para el año 2025. Hasta 2020, los países con mayor consumo de tabaco fueron Chile, Argentina, Brasil con 29,2 %, 24,9 % y 13,2 %, respectivamente. En el mismo periodo, todos los países del análisis disminuyeron la tasa de consumo del tabaco, sin embargo, los países de mayor reducción fueron: Perú (24,8 puntos porcentuales), Chile (17,7 puntos porcentuales), Brasil (11 puntos porcentuales) y Argentina (9,5 puntos porcentuales). Además, para 2025, se estima una reducción del consumo de tabaco en todos los países de la región.

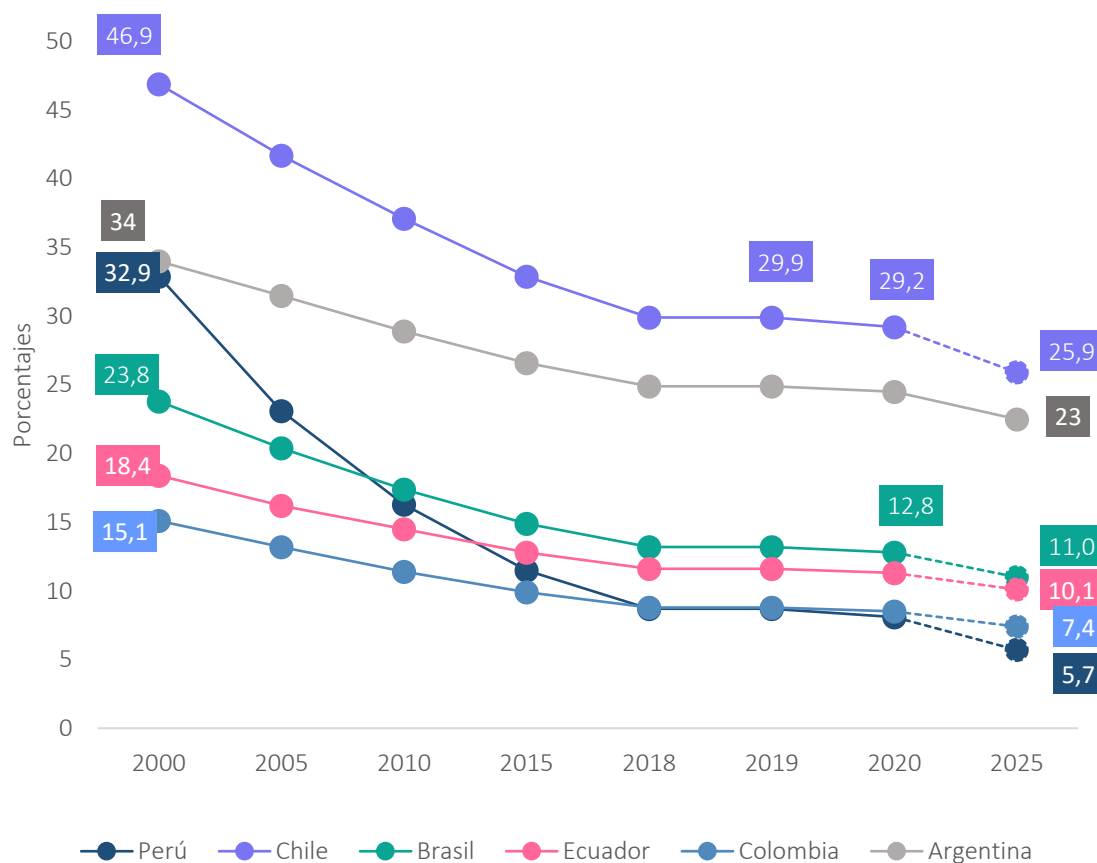


Figura 28. América Latina y el Caribe: evolución de la prevalencia del consumo actual de tabaco en la población adulta, en el periodo 2000-2025 (porcentajes).

Nota. La prevalencia del consumo actual de tabaco hace referencia al porcentaje de adultos (personas de 15 años o más) que emplearon un producto de tabaco (con o sin humo) durante los 30 días previos a la encuesta, abarcando tanto a los fumadores habituales como a los eventuales. Elaboración Ceplan a partir de los datos de “The Global Health Observatory: age-standardized estimates of current tobacco use, tobacco smoking and cigarette smoking”, de World Health Organization (2022).

En cuanto a la consecución del nivel máximo de implementación de al menos una medida Mpower en la región de América, la Figura 29 ilustra cambios significativos en los años 2005 y 2021. En el periodo 2005-2021, se ha observado un notable incremento en el porcentaje de población beneficiada por al menos una medida del programa Mpower en la región. Más del 60 % de la población se encuentra bajo la influencia de las medidas M, P, O y W. De manera más específica, la cantidad de países que cuentan con una a tres medidas se incrementó de 7 países en 2005 a 19 países en 2021. Además, siete países en la región incrementaron el número de medidas implementadas, llegando a tener entre cuatro y seis medidas. A pesar de ello, en 2021, existen nueve países de la región que cuentan con la implementación de ninguna medida del programa Mpower (OPS, 2023).

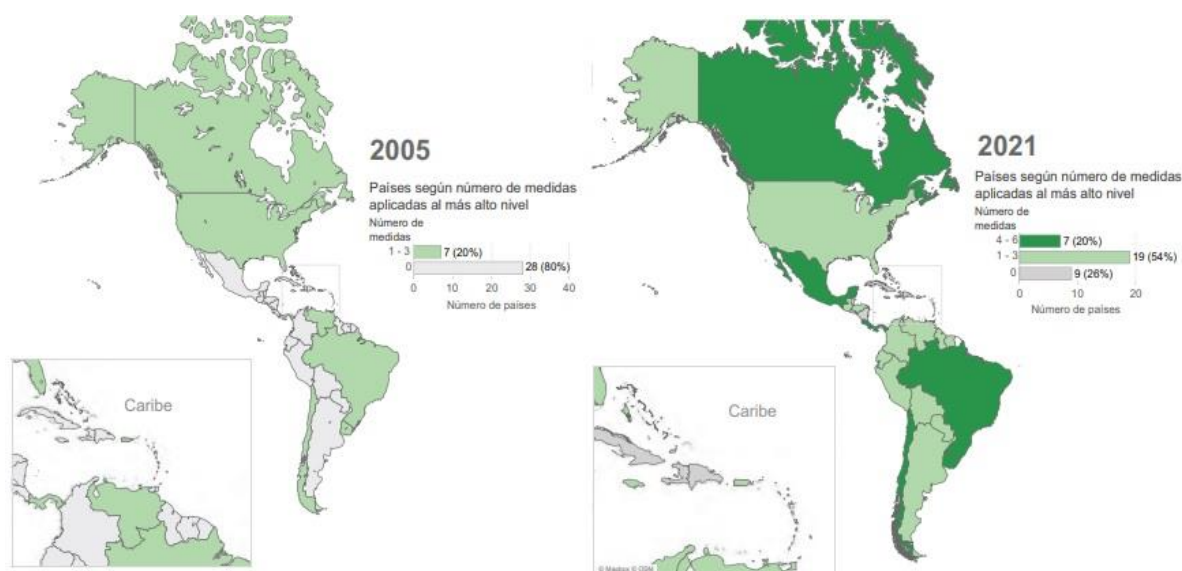


Figura 29. América: cambios en el alcance de al menos una medida Mpower en el nivel más alto de logro en los países de la región, en los años 2005 y 2021 (porcentajes).

Nota. M: monitorear el consumo de tabaco y las políticas de prevención; P: proteger contra la exposición al humo del tabaco; O: ofrecer ayuda para el abandono del tabaco; W: advertir sobre los peligros del tabaco; E: hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco; R: aumentar los impuestos a los productos de tabaco. Adaptado del reporte “Informe sobre el control del tabaco en la Región de las Américas 2022”, de OPS (OPS, 2023).

A partir de un estudio, publicado en 2023, sobre la carga social y económica del tabaquismo en ocho países⁶ de la región, se concluyó que el tabaquismo es responsable de 351 000 muertes, 2,25 millones de enfermedades y 12,2 millones de años de vida saludable perdidos. Además, el tabaquismo generó pérdidas económicas que representaron el 1,4 % del Producto Bruto Interno (PBI) agregado de los países en el año 2020. Es así que, en general, los sistemas de salud destinaron una suma de 22 800 millones de dólares en costos médicos directos, 16 200 millones de dólares en pérdida de productividad y 10 800 millones de dólares en costos de cuidadores, para abordar las enfermedades originadas por el consumo de tabaco. En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, se muestra el desagregado de la carga económica total del tabaquismo por país y la proporción que representó del PBI en 2020 (Pichon-Riviere & Rodríguez, 2023).

⁶ El estudio consideró la carga sustancial de ocho países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, que representan conjuntamente el 80 % de la población latinoamericana (Pichon-Riviere & Rodríguez, 2023).

Tabla 1. América Latina y el Caribe: carga económica anual atribuible al tabaco, por causa y país, en 2020 (millones de dólares estadounidenses).

Carga económica	Argentina	Brasil	Chile	Colombia	México	Perú
Costo médico directo (%)	2782,5 (52,3 %)	9347,4 (38,5 %)	1959,0 (45,0 %)	1169,6 (50,6 %)	5370,8 (59,6 %)	1215,2 (45,8 %)
Costo del cuidador (%)	1068,9 (20,1 %)	6023,7 (24,8 %)	1196,3 (27,5 %)	519,0 (22,4 %)	922,7 (10,2 %)	700,1 (26,4 %)
Costo de productividad (%)	1470,1 (27,6 %)	8930,2 (36,7 %)	1193,7 (27,4 %)	624,6 (27,0 %)	2720,7 (30,2 %)	735,8 (27,8 %)
Carga económica total	5321,4 (100%)	24301,3 (100%)	4349,0 (100%)	2313,2 (100%)	9014,2 (100%)	2651,1 (100%)
Como proporción del PIB	1,3 %	1,9 %	1,8 %	0,9 %	0,9 %	1,3 %

Nota. Países seleccionados de los ocho países del análisis de estudio. Adaptado del estudio “Health, economic and social burden of tobacco in Latin America and the expected gains of fully implementing taxes, plain packaging, advertising bans and smoke-free environments control measures: a modelling study” (Pichon-Riviere & Rodríguez, 2023).

A nivel nacional, la prevalencia del consumo actual de tabaco en la población mayor de 15 años de edad presentó una significativa disminución de 24,8 puntos porcentuales en el periodo 2000-2020, pasando de 32,9 % en 2000 a 8,1 % en 2020; y se prevé que, para 2025, llegue a disminuir aún más, hasta alcanzar el 5,7 % de población adulta que consume tabaco. En el mismo periodo, tanto el consumo de tabaco en mujeres y hombres disminuyó, sin embargo, la prevalencia del consumo en hombres disminuyó significativamente, pasando de 52,8 % en 2000 a 13,2 % en 2020; mientras que, en el caso de las mujeres se redujo ligeramente en 10 puntos porcentuales, pasando de 13 % en 2000 a 3 % en 2020, como se observa en la Figura 30.

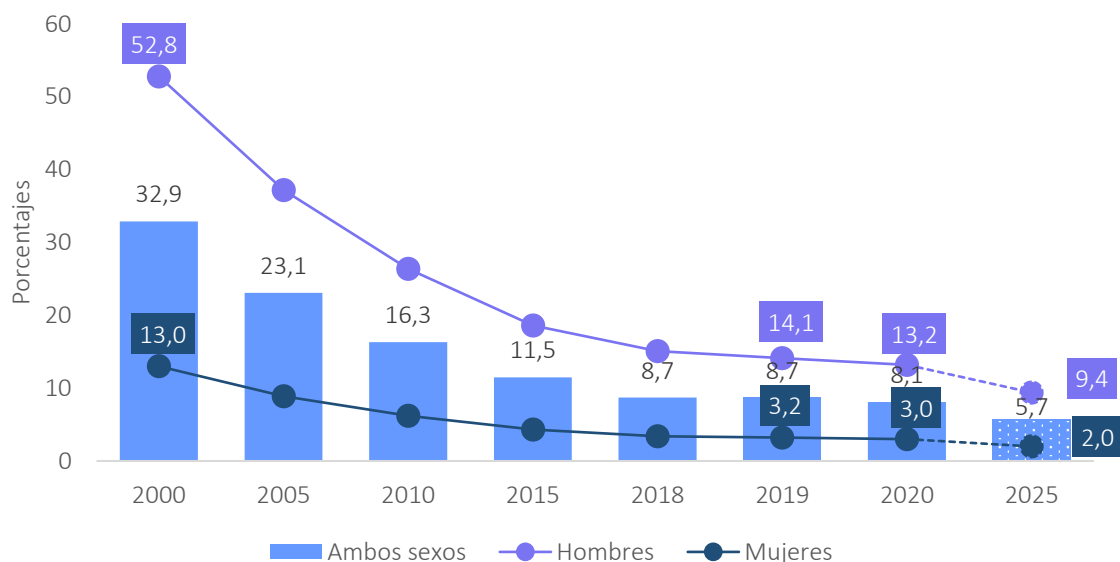


Figura 30. Perú: evolución de la prevalencia del consumo actual de tabaco en la población adulta, en el periodo 2000-2025 (porcentajes).

Nota. La prevalencia del consumo actual de tabaco hace referencia al porcentaje de adultos (personas de 15 años o más) que emplearon un producto de tabaco (con o sin humo) durante los 30 días previos a la encuesta, abarcando tanto a los fumadores habituales como a los eventuales. Elaboración Ceplan a partir de los datos de “The Global Health Observatory: age-standardized estimates of current tobacco use, tobacco smoking and cigarette smoking”, de World Health Organization (2022).

Por último, es importante considerar que, a lo largo de su ciclo de vida, el tabaco genera contaminación ambiental y ejerce un impacto negativo en la salud de las personas, familias y la sociedad en su conjunto (WHO, 2023). A pesar que más países están adoptando las intervenciones recomendadas por la OMS, aún no se han implementado de manera integral un conjunto de medidas que incluye impuestos, empaques genéricos, prohibición de la publicidad y leyes antitabaco, que podría significar un éxito en la prevención de muertes y discapacidades, además, que reduciría la carga económica y social atribuible al tabaco (Pichon-Riviere & Rodríguez, 2023).

Referencias

- OPS. (Marzo de 2023). *Informe sobre el control del tabaco en la Región de las Américas 2022*. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/57274>
- Pichon-Riviere, A., & Rodríguez, C. (2023). *Health, economic and social burden of tobacco in Latin America and the expected gains of fully implementing taxes, plain packaging, advertising bans and smoke-free environments control measures: a modelling study*. (Tobacco Control) <https://doi.org/10.1136/tc-2022-057618>
- WHO. (Noviembre de 2021). *WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000-2025, fourth edition*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240039322>
- WHO. (Enero de 2022). *The Global Health Observatory*. Age-standardized estimates of current tobacco use, tobacco smoking and cigarette smoking: <https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/gho-tobacco-control-monitor-current-tobaccouse-tobaccosmoking-cigarrettesmoking-agedst-tobagestdcurr>
- WHO. (Mayo de 2023). *Día Mundial Sin Tabaco 2023: cultivemos alimentos, no tabaco*. <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240073937>
- WHO. (Julio de 2023). *WHO report on the global tobacco epidemic 2023: protect people from tobacco smoke*. <https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/global-tobacco-report-2023>

5. Aumento de la producción de droga

En el futuro, las drogas sintéticas podrían dominar el mercado de narcotráfico debido al uso cada vez mayor de la Inteligencia Artificial, la biología sintética y la biotecnología. Cabe mencionar que se ha observado un aumento notable en la presencia de drogas sintéticas en los mercados de narcóticos; en el periodo 2012-2021, la cantidad de metanfetamina incautada en los mercados no tradicionales a nivel mundial se incrementó, pasando de poco menos de 10 toneladas en 2012 a más de 50 toneladas en 2021. Por otro lado, en la última década, la producción de droga de origen vegetal como los arbustos de coca se duplicó con creces; es decir, pasó de 155 600 hectáreas en 2011 a 315 500 hectáreas en 2021. Asimismo, la oferta de cocaína 100 % pura aumentó en más del doble, pasando de 1134 toneladas en 2010 a 2304 toneladas en 2021.

El tráfico de drogas representa un desafío global de gran envergadura. En la última década, la producción de arbustos de coca se ha duplicado, y la oferta de cocaína ha crecido exponencialmente. Asimismo, en el periodo 2012-2021, se observó un aumento significativo en la presencia de drogas sintéticas en los mercados de narcóticos, como la metanfetamina que se ha expandido hacia nuevos mercados en Asia, Europa y África. Por otro lado, la interconectividad digital ha transformado las cadenas de suministro, con un aumento en las compras de drogas en la *web* oscura. El futuro del narcotráfico se perfila hacia una dominación de las drogas sintéticas, impulsado por el uso de la Inteligencia Artificial, biología sintética y biotecnología; además porque posee ventajas comparativas de rapidez y flexibilidad geográfica respecto a las drogas de origen vegetal.

Las drogas psicoactivas son sustancias que afectan el proceso mental de las personas que lo consumen, alteran la percepción, la conciencia, la cognición o el estado de ánimo y las emociones. La producción, la distribución, la venta y uso no médico de las drogas es controlada y prohibida; no obstante, la producción y uso de los psicofármacos es condicionada dentro de los riesgos de salud, ya que puede ser usada como medicina terapéutica (WHO, 2021).

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), en 2021, el cultivo ilícito mundial de coca alcanzó una cifra histórica de 315 500 hectáreas destinadas al cultivo ilícito de esta droga (Unodc, 2023). En la última década, el cultivo ilícito de arbustos de coca se duplicó con creces; es decir, pasó de 155 600 hectáreas en 2011 a 315 500 hectáreas en 2021. Cabe mencionar que, hasta 2020, la superficie de cultivo ilícito destinado a la coca abarcó 234 000 hectáreas, la menor cifra en los últimos cinco años, a consecuencia de la pandemia por el COVID-19, ya que el tráfico rodado fue fuertemente vigilado (The Guardian, 2023).

A nivel mundial, el cultivo ilícito de arbustos de coca se concentró principalmente en tres países de América del Sur⁷, los cuales fueron Colombia, Perú y Bolivia, como se muestra en la Figura 31. En el periodo 2011-2021, Colombia fue el país con mayor superficie de cultivo ilícito de arbustos de coca, además de presentar una tendencia al incremento, es decir, pasó de 64 000 hectáreas en 2011 a más del doble en 2021 (204 300 hectáreas). En menor medida, tanto Perú como Bolivia también experimentaron un aumento; en Perú, el cultivo ilícito pasó de casi 64 400 hectáreas en 2011 a 80 700 hectáreas en 2021; y en Bolivia, pasó de 27 200 hectáreas a 30 500 hectáreas.

⁷ La producción ilícita de arbustos de coca se observa en nueve países a nivel mundial; no obstante, se concentra solo en tres países (Unodc, 2021).

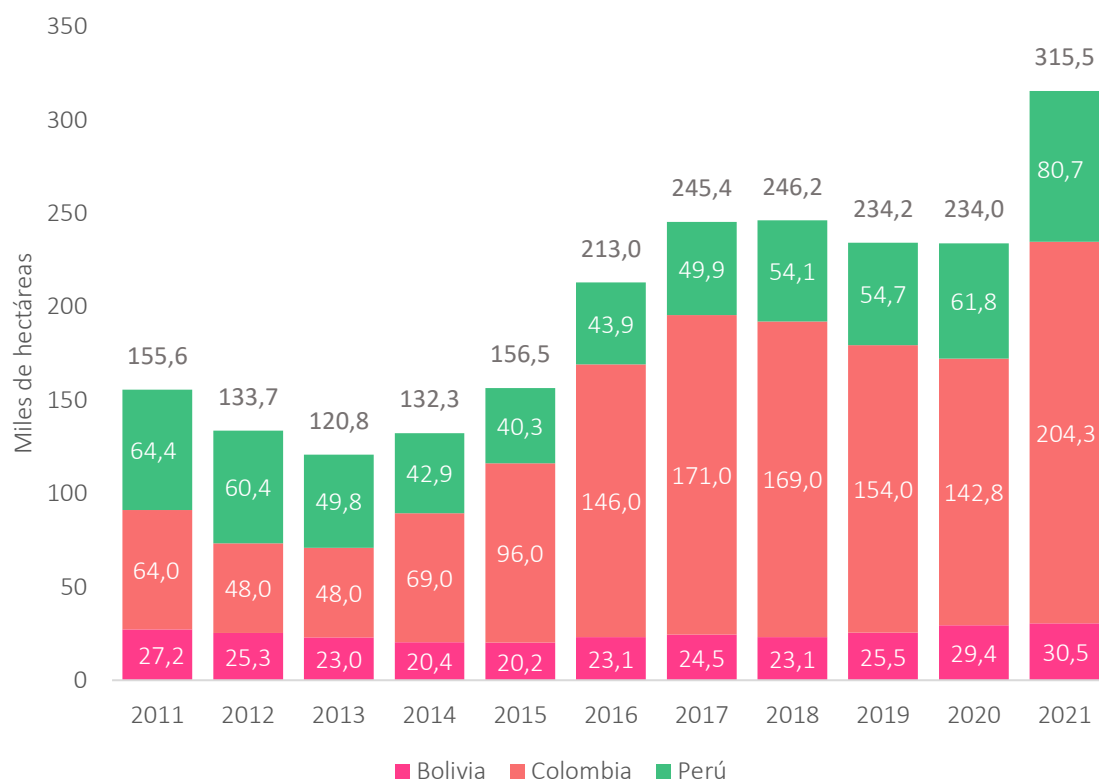


Figura 31. Mundo: cultivo ilícito de arbustos de coca, en el periodo 2011-2021 (miles de hectáreas).
Nota. Elaboración Ceplan a partir de “World Drug Report 2023”, de Unodc (Unodc, 2023).

En cuanto a la cocaína 100 % pura, la Figura 32 muestra la evolución de la fabricación mundial de esta droga de origen vegetal. En el periodo 2010-2021, la oferta de cocaína aumentó en más del doble, pasando de 1134 toneladas en 2010 a 2304 toneladas en 2021, pese a haber presentado una tendencia decreciente en el periodo 2010-2014. En adelante desde 2016, la oferta de la cocaína experimentó un sostenido aumento impulsado por el incremento en el cultivo de arbustos de coca en los principales países productores del mundo⁸: Colombia, Perú y Bolivia, siendo Colombia el país que se mantiene desde 2010 como el principal productor de cocaína en el mundo. Además, en Colombia se implementaron diversas mejoras en el proceso de producción de cocaína, como el uso frecuente de agroquímicos, la optimización del número de plantas por hectárea y el perfeccionamiento de las técnicas de extracción de cocaína a partir de las hojas de coca; ello contribuyó al aumento de la producción de arbustos de coca obtenida de una hectárea, que pasó de 6,5 kg en 2016 a 7,9 kg en 2020 (Unodc, 2023).

⁸ Existe evidencia de posibles cultivos experimentales de arbustos de coca en pequeña escala en Guatemala, Honduras, México y Ecuador, a aparte de los principales productores como Colombia, Perú y Bolivia (Unodc, 2023).

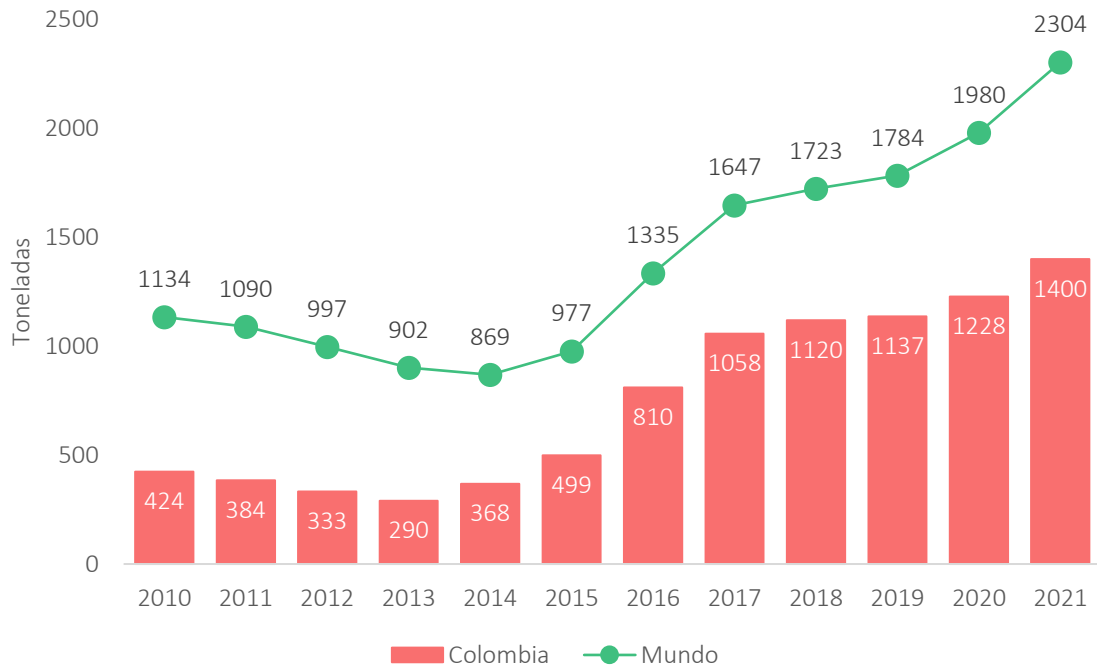


Figura 32. Mundo: fabricación de cocaína 100 % pura, en el periodo 2010-2021 (toneladas).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de "World Drug Report 2023", de Unodc (Unodc, 2023).

En la última década, ha habido un aumento notable en la presencia de drogas sintéticas⁹ en los mercados de narcóticos. Particularmente, la metanfetamina se ha posicionado como la droga sintética más ampliamente consumida y su producción continúa expandiéndose hacia nuevos mercados en Asia, Europa y África, y consolidándose en los mercados tradicionales de América del Norte, Asia oriental y sudoriental y Oceanía. En el periodo 2012-2021, la cantidad de metanfetamina incautada en los mercados no tradicionales a nivel mundial se incrementó significativamente, pasando de poco menos de 10 toneladas en 2012 a más de 50 toneladas en 2021, como se muestra en la Figura 33.

⁹ Las drogas sintéticas son sustancias de origen sintético con efectos psicoactivos que se encuentran en el mercado de drogas ilegales o se utilizan con fines no médicos (Unodc, 2021).

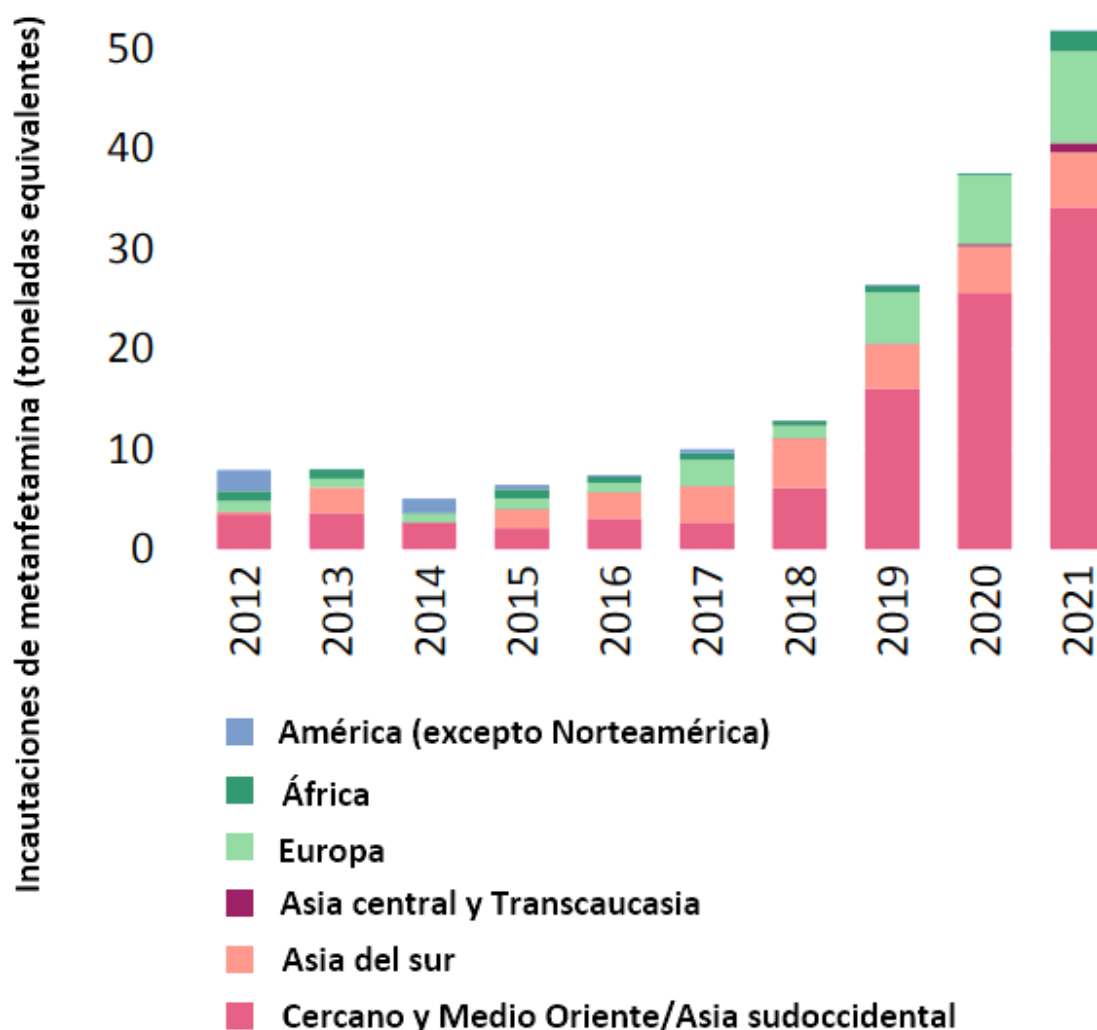


Figura 33. Mundo: cantidades de metanfetamina incautadas en mercados no tradicionales según regiones, en el periodo 2012-2021 (toneladas equivalentes).

Nota. Adaptado de "World Drug Report 2023", de Unodc (Unodc, 2023, p. 163).

Por otro lado, la Figura 34 muestra que las incautaciones mundiales de metanfetamina (forma parte del grupo de drogas estimulantes de tipo anfetamínico, ATS) y cocaína ha aumentado en el periodo 2017-2021. Las incautaciones en las drogas ATS aumentó en 135 %, pasando de 251 toneladas equivalentes en 2017 a 591 toneladas equivalentes en 2021. En cuanto a la cocaína, se incrementó en 57 %, las incautaciones pasaron de 1287 toneladas en 2017 a 2026 toneladas equivalentes en 2021.

En esta misma línea, las cantidades incautadas de opioides y cannabis aumentaron en 49 % y 14 %, respectivamente. En términos absolutos, las incautaciones de cannabis representaron la mayor cantidad de incautaciones, pues pasaron de 6325 toneladas en 2017 a 7240 toneladas en 2021. Por el contrario, la cantidad de nuevas sustancias psicoactivas (NPS) incautada disminuyó en un 25 %, pasando de 479 en 2017 a 357 toneladas equivalentes en 2021.

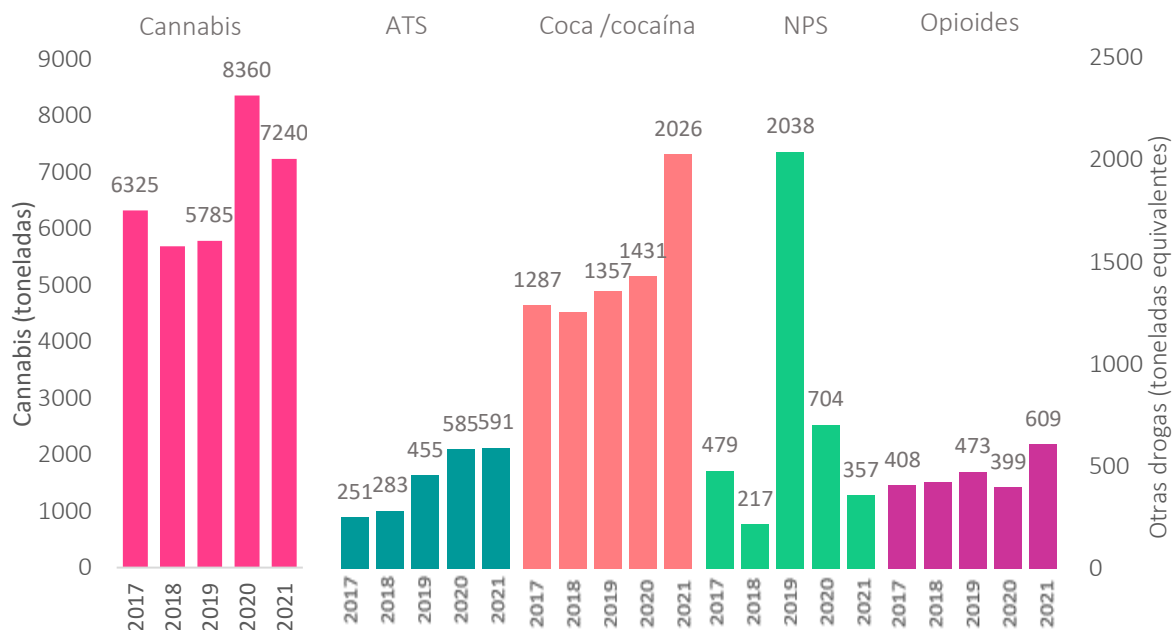


Figura 34. Mundo: cantidades de drogas incautadas según tipo de droga, en el periodo 2017-2021 (toneladas, eje izquierdo y toneladas equivalentes, eje derecho).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de "World Drug Report 2023", de Unodc (Unodc, 2023).

En consonancia con una mayor interconectividad digital, más personas navegan tanto por la web abierta como en la web oscura, para la adquisición de drogas. La web oscura es una parte oculta de Internet que solo se puede acceder con configuraciones especiales y utiliza un método de comunicación exclusivo; en esta parte de la web ocurren la mayoría de actividades ilícitas. De manera que, se ha producido cambios en las cadenas de suministro, en el que se incorporaron las plataformas digitales agregando una nueva manera de distribución de drogas. A partir de una encuesta en línea aplicada en 35 países alrededor del mundo, se reveló que la proporción de usuarios de Internet consumidores de drogas que afirmaron haber comprado drogas en la web oscura se duplicó con creces¹⁰ en el periodo 2014-2022, pasando de 4,7 % en 2014 a 10,8 % en 2022, según se observa en la Figura 35. Sin embargo, el mayor pico registrado ocurrió en 2020 con alrededor del 15 % de usuarios de Internet consumidores de drogas que utilizaron la web oscura para la compra de drogas (Unodc, 2023).

¹⁰ Los hallazgos de la referida encuesta no se basaron en muestras que representen globalmente la población, sino en muestras de conveniencia que muestran una mayor presencia de usuarios de Internet en las regiones de Europa, América y Oceanía (Unodc, 2023).

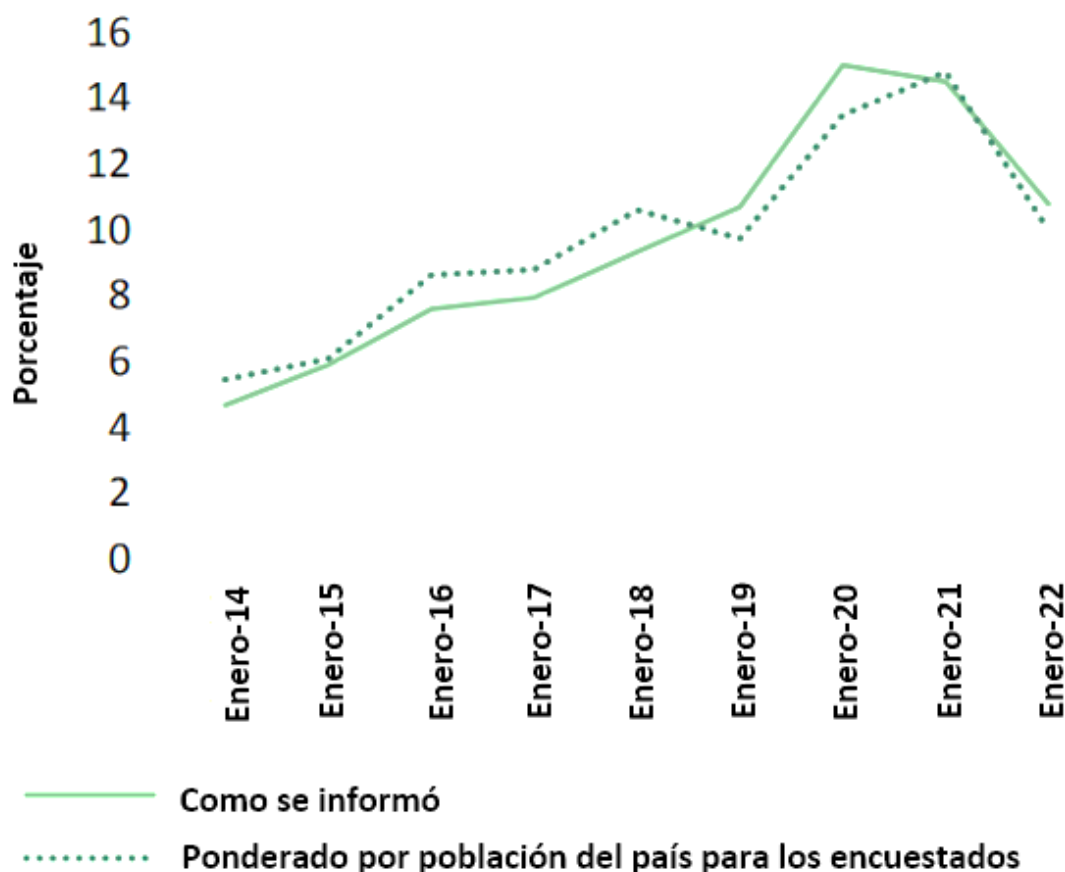


Figura 35. Mundo: proporción de usuarios de Internet consumidores de drogas que declaran haber comprado drogas en la web oscura, en el periodo 2014-2022 (porcentajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de "World Drug Report 2023", de Unodc (Unodc, 2023, p. 127).

En el futuro, las drogas sintéticas podrían dominar el mercado de narcotráfico debido al uso cada vez mayor de la biología sintética y la biotecnología (STAT, 2022). Además, la fabricación de drogas sintéticas ofrece ventajas clave a los proveedores en términos de rapidez y flexibilidad geográfica. En primer lugar, a diferencia de la producción de drogas de origen vegetal que requieren mucho espacio y son difíciles de ocultar, la síntesis de drogas sintéticas puede llevarse a cabo en cualquier parte debido a poco requerimiento de espacio. En segundo lugar, los cultivos de plantas ilegales pueden ser destruidos por diversos factores, lo que resulta en pérdidas sustanciales, mientras que la síntesis de drogas sintéticas es más rápida y puede compensar escaseces con mayor agilidad (Unodc, 2023).

Es importante considerar que las drogas sintéticas buscan imitar los efectos de las drogas de origen natural, sin embargo, se ha establecido que el potencial de las drogas sintéticas, como los opioides sintéticos, elevan significativamente el riesgo de sobredosis y, por ende, un mayor número de muertes (Edinoff y otros, 2023). De hecho, se ha reportado casos en que el consumo de una dosis equivalente de opioides naturales, como la heroína u el opio, puede tener resultados letales cuando se trata de opioides sintéticos (West Mercia Police, 2023).

Una visualización futura sobre el consumo de drogas ilícitas considera la capacidad de que los mismos consumidores puedan producir sus sustancias ilegales desde sus hogares utilizando recetas generadas por Inteligencia Artificial y fabricadas en impresoras 3D, utilizando materias primas adquiridas en la web. Además, la democratización del conocimiento, la tecnología y el comercio abriría la puerta para que un número cada vez mayor de personas se involucren en la producción de estas sustancias de forma independiente (STAT, 2022).

En el Perú, la Política Nacional Contra las Drogas es una estrategia integral diseñada para abordar los desafíos derivados de la presión externa de la demanda mundial de cocaína y sus efectos internos. Con un enfoque en la reducción de los daños causados por el cultivo ilícito, el tráfico ilícito y el consumo de drogas, esta política se centra en áreas estratégicas y poblaciones vulnerables. En ese sentido, el objetivo de la mencionada política es reducir la proporción anual del valor de la producción y comercio ilícito de hoja de coca y sus derivados. Esto implica disminuir desde el 0,33 % registrado en 2017 a un rango de entre el 0,10 % y el 0,15 % en 2030 en comparación con el valor bruto anual de las actividades económicas ilícitas (Devida, 2022).

Referencias

- Devida. (Marzo de 2022). *Política nacional contra las drogas al 2030*.
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2012814/Pol%C3%ADtica%20Nacional%20Contra%20Drogas%20al%202030.pdf.pdf>
- Edinoff, A. N., Martinez Garza, D., & Vining, S. P. (2023). *New Synthetic Opioids: Clinical considerations and dangers*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s40122-023-00481-6>
- STAT. (Agosto de 2022). *The next generation of illicit drugs? Think "synthetic"*. (STAT)
<https://www.statnews.com/2022/08/05/synthetic-drugs-fuel-next-wave-illicit-drug-use/>
- The Guardian. (Marzo de 2023). *Cocaine smuggling and production at record high since pandemic retreat*. (The Guardian)
<https://www.theguardian.com/world/2023/mar/15/cocaine-smuggling-production-record-levels-pandemic-un-report>
- Unodc. (Septiembre de 2021). *Synthetic drugs and new psychoactive substances in Latin America and the Caribbean 2021*. https://www.unodc.org/documents/scientific/21-02920_LAC_drug_assessment_Ebook.pdf
- Unodc. (2021). *World Drug Report 2021*. (United Nations Office on Drugs and Crime)
<https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html>
- Unodc. (2023). *World Drug Report 2023*. (United Nations Office on Drugs and Crime)
<https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html>
- West Mercia Police. (2023). *Warning to Worcestershire drugs users about dangerous synthetic opioids*. <https://www.westmercia.police.uk/news/west-mercia/news/2023/august/warning-to-worcestershire-drugs-users-about-dangerous-synthetic-opioids>
- WHO. (2021). *Drugs (psychoactive)*. https://www.who.int/health-topics/drugs-psychoactive#tab=tab_1

6. Incremento de la población en condición de refugiados

En el futuro, el número de refugiados en el mundo podría incrementarse y ejercer una enorme presión en el sistema humanitario a nivel mundial debido a factores como el cambio climático, el crecimiento económico que avanza de manera lenta y desigual, la fragmentación en el panorama geopolítico, la persistente desigualdad y las amenazas de nuevas pandemias. Durante la última década, la población en condición de refugiados casi se triplicó, pasando de 11,7 millones de refugiados en 2013 a 34,6 millones de refugiados en 2022. Además, en 2022, el número de solicitudes individuales de asilo alcanzó la cifra de casi 2,9 millones de registros en 162 países; esta cifra representó un aumento significativo del 173 % en comparación con el año 2013 (1,1 millones de registros).

En los últimos años, ha existido un dramático aumento en la población de refugiados a nivel mundial. Los refugiados provienen cada vez más de un número limitado de países de origen y se desplazan hacia una variedad cada vez mayor de países de acogida, en parte debido a la concentración de conflictos recurrentes en un número reducido de países. A medida que la demanda de asistencia humanitaria continúa creciendo, el sistema humanitario global se enfrenta a desafíos considerables, desde el cambio climático hasta nuevas pandemias, lo que exige respuestas efectivas y sostenibles.

Un refugiado se define como una persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social específico u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país de origen porque no puede o no quiere buscar protección en ese país. También se califica como refugiado a aquellos individuos que carecen de nacionalidad y están fuera de su país de residencia anterior habitual, y no pueden o no quieren regresar a él debido a distintos temores (Unhcr, 2023a).

Según los datos recopilados por el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Unhcr, por sus siglas en inglés), durante la última década, la población en condición de refugiados casi se triplicó, pasando de 11,7 millones de refugiados en 2013 a 34,6 millones de refugiados en 2022. Solamente, en el periodo 2021-2022, el número de refugiados aumentó significativamente en 35 %, es decir, 8,9 millones de personas se convirtieron en refugiados debido, principalmente, a la llegada de ciudadanos de Ucrania en busca de refugio a raíz del conflicto bélico internacional en su país (Unhcr, 2023b).

A nivel mundial, en 2022, Europa albergó al mayor número de refugiados, con más de un tercio (36 %) de la población refugiada total. Seguido de la región Asia y el Pacífico, y América, que acogieron al 20 % y 17 % de la población mundial, respectivamente. En el periodo 2013-2022, la región con mayor incremento en la población de refugiados fue América (647 %), que pasó de 0,8 millones en 2013 a 6 millones en 2022, como se observa en la Figura 36. En segundo lugar, Europa (595 %) que pasó de 1,8 millones en 2013 a 12,4 millones de refugiados en 2022. En tercer lugar, África del Sur (158 %), que pasó de 0,3 millones en 2013 a 0,8 millones en 2022.

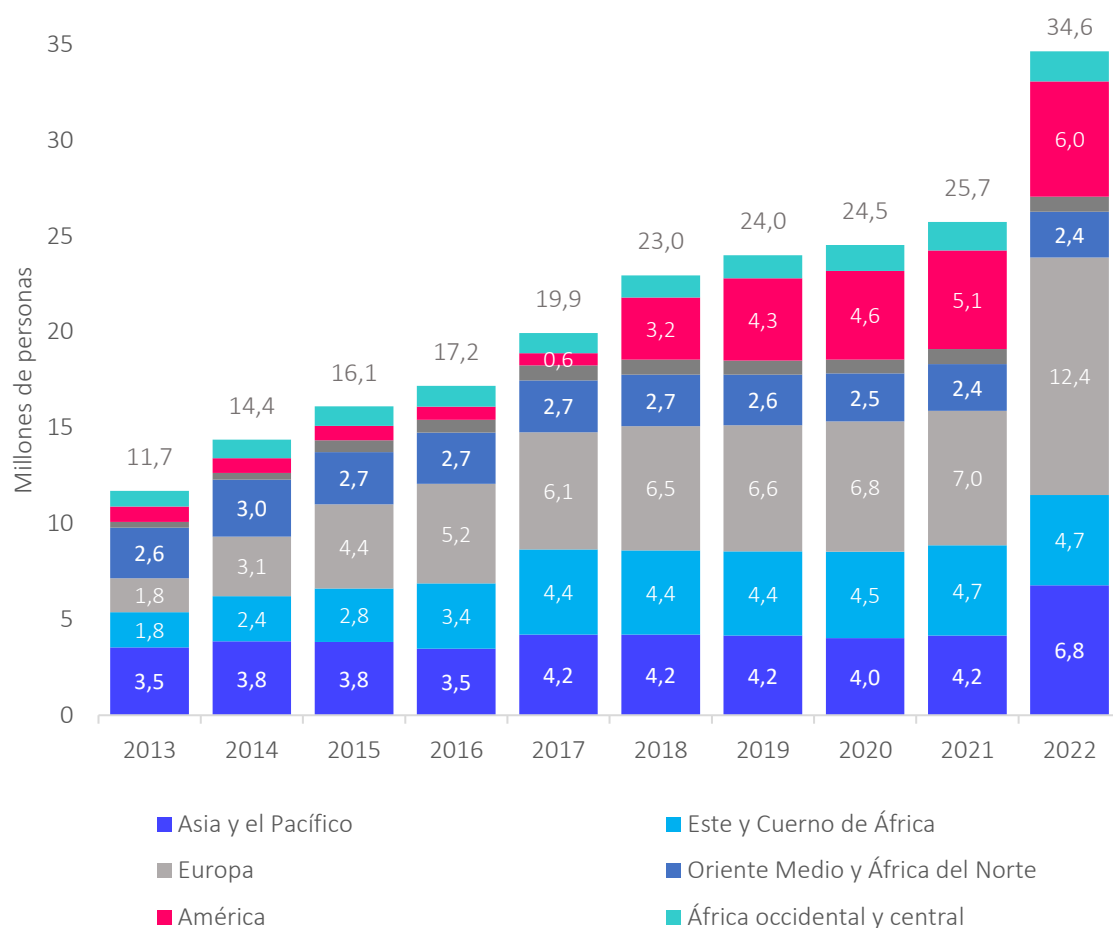


Figura 36. Mundo: refugiados según región de asilo, en el periodo 2013-2022 (millones de personas).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de "Refugee Data Finder", de Unhcr (Unhcr, 2023c).

A medida que el número de personas que buscan refugio continúa aumentando, los sistemas de asilo en diversos países se ven sometidos a una presión desafiante. En principio, los países tienen la obligación de recibir a refugiados y personas que solicitan asilo según lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre Refugiados, que prohíbe a los gobiernos devolverlos a sus países de origen si sus vidas están en peligro. Sin embargo, la actitud hospitalaria de la mayoría de países es limitada (The Economist, 2021). Por ejemplo, la situación de asilo en Japón es extremadamente difícil para los solicitantes, ya que, menos del 1 % de los solicitantes obtienen asilo y la espera en promedio es de cuatro a diez años, con pocas garantías y riesgo de detención (The Economist, 2023).

En 2022, el número de solicitudes individuales de asilo alcanzó la cifra de casi 2,9 millones de registros en 162 países. Esta cifra representó un aumento significativo del 173 % en comparación con el año 2013 (1,1 millones de registros), y representó aproximadamente un 30 % más que en 2019 (1,7 millones de registros), antes de la propagación de la pandemia de COVID-19. En la Figura 37, se muestra que la mayor procedencia de solicitudes de asilo es de las regiones de Europa y América en 2022, específicamente, concentradas en cinco países: Estados Unidos, Alemania, Costa Rica, España y México (Unhcr, 2023b, pág. 30).

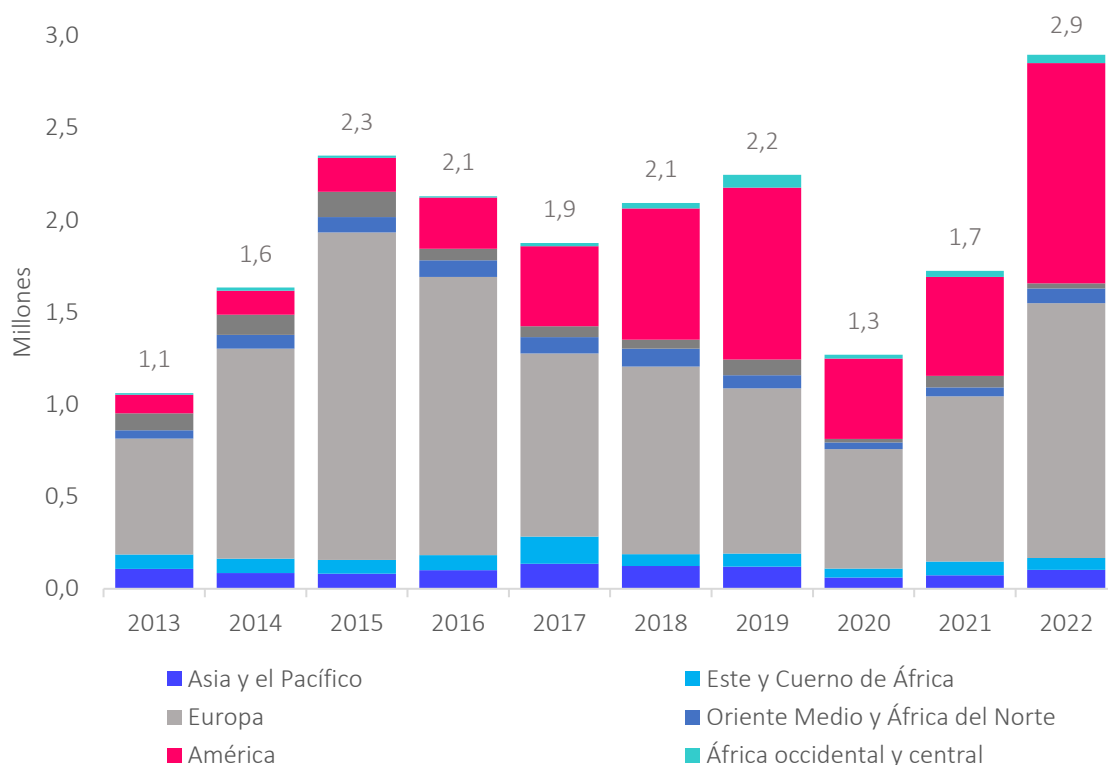


Figura 37. Mundo: solicitudes de asilo individuales registradas según región de asilo, en el periodo 2013-2022 (millones de solicitudes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de "Refugee Data Finder", de Unhcr (Unhcr, 2023c).

El retorno a casa con seguridad y dignidad, basado en una elección libre e informada, debe ofrecerles a las personas refugiadas una opción sostenible para poner fin a su condición. En 2022, un total de 339 300 personas refugiadas eligieron regresar voluntariamente a sus países de origen, lo que representó una disminución del 21% en comparación con el año anterior, equivalente a 90 000 personas menos. El grupo más numeroso en términos de retornos voluntarios provino de Sudán del Sur, con un total de 151 300 personas, mayormente provenientes de Uganda (75 500 personas), Sudán (48 900 personas) y Etiopía (23 300 personas) (Unhcr, 2023b).

A lo largo del periodo 1990-2022, se registraron momentos de notable aumento en la incidencia de personas en condición de refugiados, solicitantes de asilo y personas que necesitaron protección internacional. De hecho, en el año 2022 se dio la más grande crisis de desplazamiento desde la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la invasión a Ucrania por parte de la Federación Rusa, como se muestra en la Figura 38. A finales del 2022, se contabilizó 10,2 millones de personas que permanecían en situación de desplazamiento alrededor del mundo, entre el que se incluyeron 5,7 millones de ciudadanos ucranianos que buscaron refugio en otras naciones (Unhcr, 2023b).

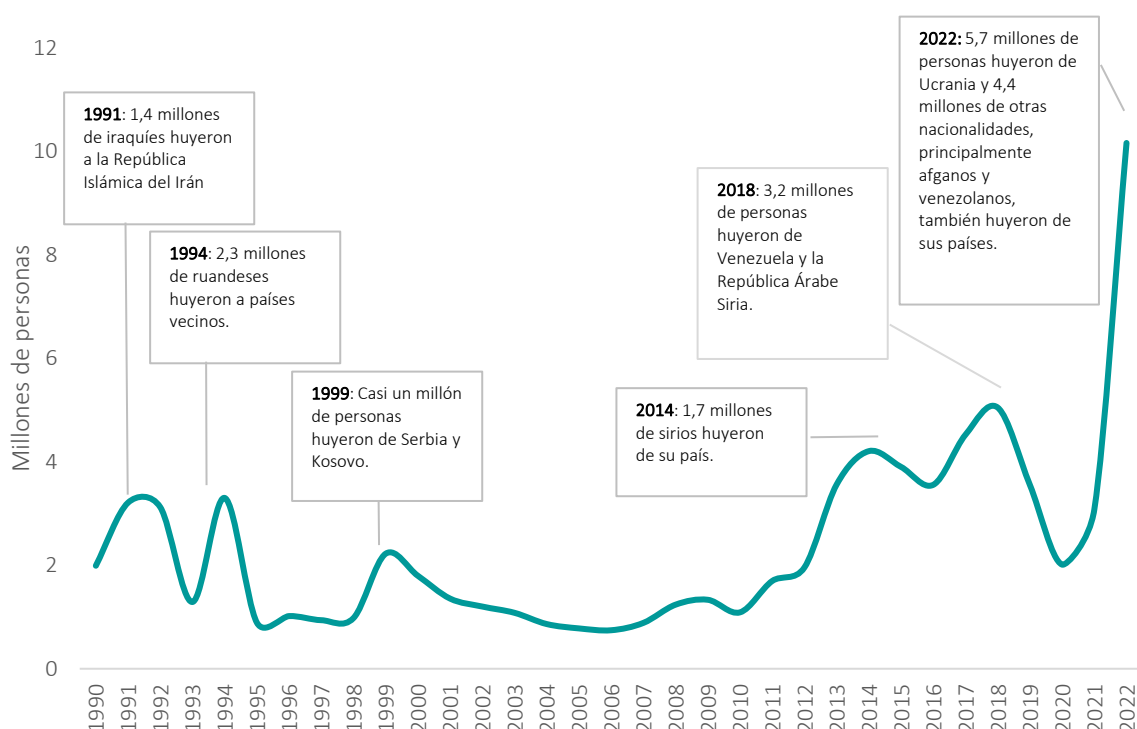


Figura 38. Mundo: refugiados, solicitantes de asilo y otras personas que necesitan protección internacional se desplazan cada año, en el periodo 1990-2022 (en millones de personas).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de "Forced displacement flow dataset", de Unhcr (Unhcr, 2023d).

En esencia, los refugiados generalmente proceden de un número limitado de países de origen y se desplazan hacia una variedad cada vez mayor de países de acogida. Ello es el resultado de una concentración de conflictos recurrentes en un número pequeño de países. Además, aunque la mayoría de los refugiados permanecen en regiones cercanas a sus países de origen, la distancia promedio de desplazamiento ha aumentado en el tiempo, en parte debido a una mayor facilidad para viajar y las redes que facilitan la migración (Fransen & de Haas, 2022).

En los próximos diez años, el sistema humanitario a nivel mundial deberá enfrentar considerables desafíos relacionados con la creciente demanda de asistencia humanitaria, impulsada por tendencias como el cambio climático, el crecimiento económico que avanza de manera lenta y desigual, la fragmentación en el panorama geopolítico, la persistente desigualdad y las amenazas de nuevas pandemias (OCHA, 2023).

Referencias

- Fransen, S., & de Haas, H. (2022). *Trends and patterns of global refugee migration*. (Population and development review, pp. 97-128) <https://doi.org/10.1111/padr.12456>
- OCHA. (Febrero de 2023). *OCHA's Strategic Plan 2023-2026: Transforming Humanitarian Coordination*. <https://www.unocha.org/publications/report/world/ochas-strategic-plan-2023-2026-transforming-humanitarian-coordination>
- The Economist. (Enero de 2021). *Refugees are seeking asylum ever farther from home*. <https://www.economist.com/graphic-detail/2021/01/25/refugees-are-seeking-asylum-ever-farther-from-home>

The Economist. (Junio de 2023). *Japan is making asylum even harder for refugees*.

<https://www.economist.com/asia/2023/06/28/japan-is-making-asylum-even-harder-for-refugees>

Unhcr. (Mayo de 2023a). *Refugee definition*. <https://emergency.unhcr.org/protection/legal-framework/refugee-definition>

Unhcr. (2023b). *Global Trends Report 2022*. <https://www.unhcr.org/global-trends-report-2022>

Unhcr. (Junio de 2023c). *Refugee data finder*. <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/>

Unhcr. (Junio de 2023d). *Forced displacement flow dataset*. <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/insights/explainers/forcibly-displaced-flow-data.html>

7. Persistente desigualdad de género

Para 2050, las mujeres en todo el mundo seguirán asignando un 9,5% más de tiempo a las labores de cuidado no remunerado en comparación con los hombres, lo que equivale a 2,3 horas diarias adicionales. A pesar de esto, se observará una disminución muy ligera en la brecha de tiempo entre mujeres y hombres a labores de cuidado no remunerado en comparación con las 2,8 horas que se dedican actualmente a estas tareas. Si el avance hacia la igualdad de género continúa al ritmo promedio que se ha mantenido en los últimos diecisiete años, se estima que la brecha de género mundial se cerrará en 131 años. A nivel mundial, se ha evidenciado un progreso en la equidad de género, ya que el índice global de brecha de género ha experimentado un aumento de 4,1 puntos porcentuales en el periodo 2006-2023, alcanzando un índice de 68,6 % en 2023.

La persistente desigualdad de género sigue siendo un desafío global que, de no abordarse de manera efectiva, seguirá impactando profundamente la vida de las mujeres en todo el mundo en el futuro. A pesar de los progresos realizados en materia de equidad de género, persiste una brecha sustancial en la distribución del tiempo dedicado por mujeres y hombres a las labores de cuidado no remunerado. Esta situación subraya la urgente necesidad de emprender esfuerzos concertados para alcanzar una verdadera igualdad de género en todas las esferas de la sociedad y garantizar un futuro más equitativo y justo para las generaciones venideras.

Según en Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), a nivel mundial, se ha evidenciado un progreso en la equidad de género, ya que el índice global de brecha de género¹¹ ha experimentado un aumento de 4,1 puntos porcentuales en el periodo 2006-2023, alcanzando un índice de 68,6 % en 2023¹². Por lo tanto, si el avance hacia la igualdad de género continúa al ritmo promedio que se ha mantenido en los últimos diecisiete años, se estima que la brecha de género mundial se cerrará en 131 años (WEF, 2023).

En un nivel más desagregado del índice global de brecha de género, en la Figura 39 se muestra la evolución del puntaje de los cuatro subíndices: i) logro educativo, ii) salud y supervivencia, iii) participación y oportunidad económica, y iv) empoderamiento político. En el periodo 2006-2023, la paridad de género en empoderamiento político obtuvo el mayor aumento absoluto con 8,2 puntos porcentuales, alcanzando el 22,5 % en 2023. Le siguen los subíndices logro educativo y participación y oportunidad económica que aumentaron en 4,4 y 4,1 puntos porcentuales, respectivamente. En último lugar, la paridad de género en salud y supervivencia se redujo ligeramente en 0,3 puntos porcentuales en comparación con el año 2006 (WEF, 2023).

¹¹ El índice global de brecha de género, elaborado por el Foro Económico Mundial desde el año 2016, rastrea el progreso de varios países a lo largo del tiempo en la búsqueda de cerrar las brechas de género (WEF, 2023).

¹² Se ha considerado los 102 países cubiertos de forma continua entre 2006 y 2023 (WEF, 2023, pág. 5).

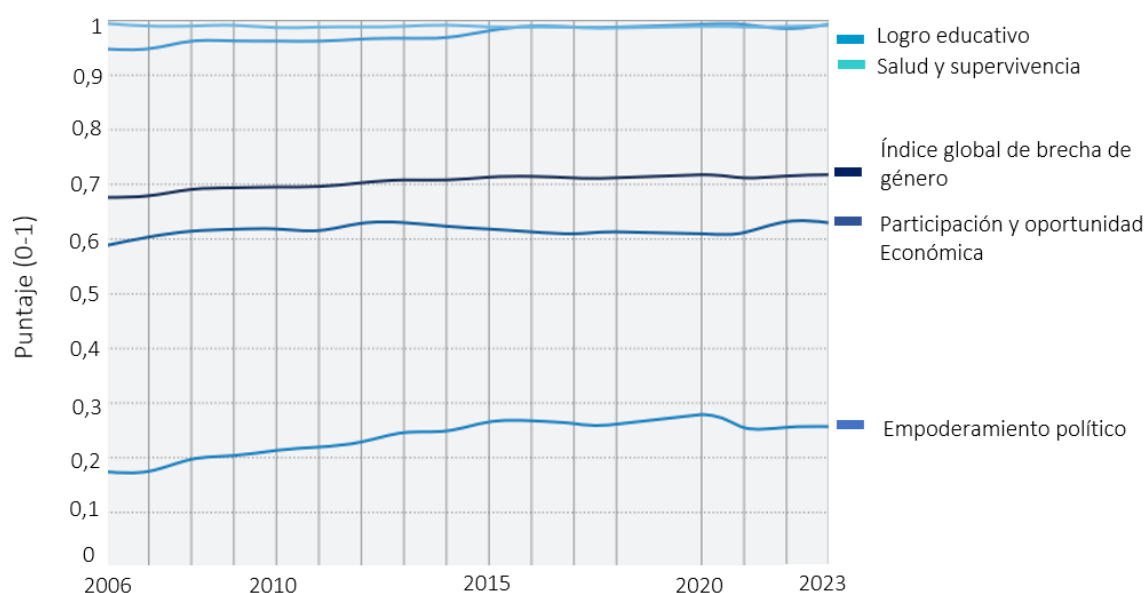


Figura 39. Mundo: evolución del índice global de brecha de género y sus subíndices, en el periodo 2006-2023 (puntajes).

Nota. Los valores cercanos a cero manifiestan una mayor brecha entre hombres y mujeres; en tanto que, el valor cercano a uno señala el cierre total de la brecha. Promedios ponderados por población para las 102 economías que aparecen en todas las ediciones del índice, de 2006 a 2023. Adaptado de “Global Gender Gap Report 2023”, de World Economic Forum (WEF, 2023, p. 16).

Cabe mencionar que, hasta 2023, el puntaje para los subíndices logro educativo (96,1 %) y salud y supervivencia (95,9 %) fueron los más altos. Muy cerca, el subíndice participación y oportunidad económica alcanzó el 59,8 %. En contraste, el subíndice empoderamiento político fue el menor con un puntaje de 22,5 %, por lo cual se necesitarían 162 años para cerrar la brecha de igualdad de género en este aspecto clave (WEF, 2023).

A nivel regional, en el periodo 2006-2023, todas las regiones han experimentado un progreso en la paridad de género, como se muestra en la Figura 40. En primer lugar, América Latina mejoró notablemente, con un incremento de 8,4 puntos porcentuales. En segundo lugar, las regiones con un incremento superior a los cinco puntos porcentuales fueron Europa (6,1 puntos porcentuales) y África subsahariana (5,2 puntos porcentuales). En tercer lugar, las regiones con una mejora de más de cuatro puntos porcentuales fueron América del Norte (4,5 puntos porcentuales), Oriente Medio y África del Norte (4,2 puntos porcentuales) y Asia meridional (4,1 puntos porcentuales). Por último, el menor progreso ocurrió en Eurasia y Asia central (3,2 puntos porcentuales) y Asia oriental y el Pacífico (2,8 puntos porcentuales) (WEF, 2023).

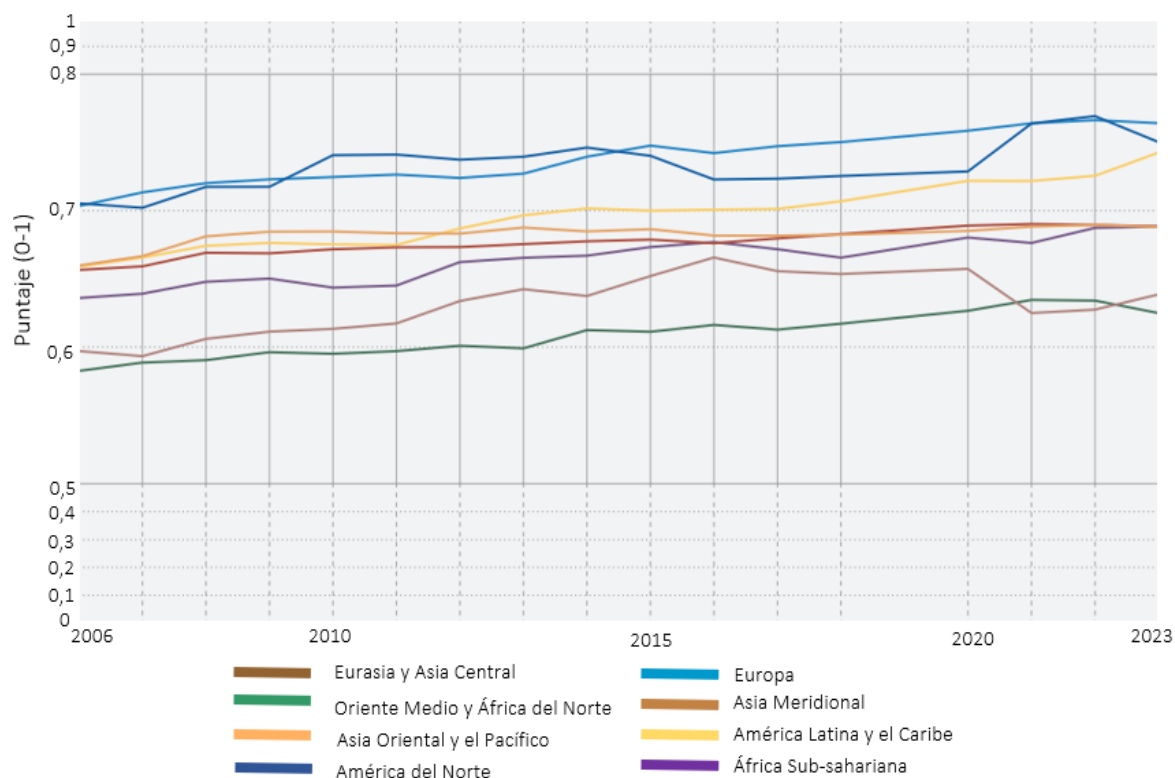


Figura 40. Mundo: evolución del índice global de brecha de género según regiones, en el periodo 2006-2023 (puntuajes).

Nota. Los valores cercanos a cero manifiestan una mayor brecha entre hombres y mujeres; en tanto que, el valor cercano a uno señala el cierre total de la brecha. Promedios ponderados por población para las 102 economías que aparecen en todas las ediciones del índice, de 2006 a 2023. Adaptado de “Global Gender Gap Report 2023”, de World Economic Forum (WEF, 2023, p. 20).

En 2023, la región de América Latina obtuvo el segundo lugar en el nivel del índice global de brecha de género con el 75 %, evidenciando un avance de 1,7 puntos porcentuales respecto al último año. En la Figura 41, se muestra la evolución del índice en ciertos países latinoamericanos. Es así que, en la última década, se evidencia una mejora general de la paridad de género; a excepción de Ecuador que mostró una reducción de 0,85 puntos porcentuales. En ese sentido, los países que más mejoraron su indicador fueron Chile (7,9 puntos porcentuales), México (7,5 puntos porcentuales) y Perú (4,4 puntos porcentuales). Les siguen los países de Colombia (3,9 puntos porcentuales), Brasil (3,2 puntos porcentuales), Argentina (3,0 puntos porcentuales) y Bolivia (2,5 puntos porcentuales).

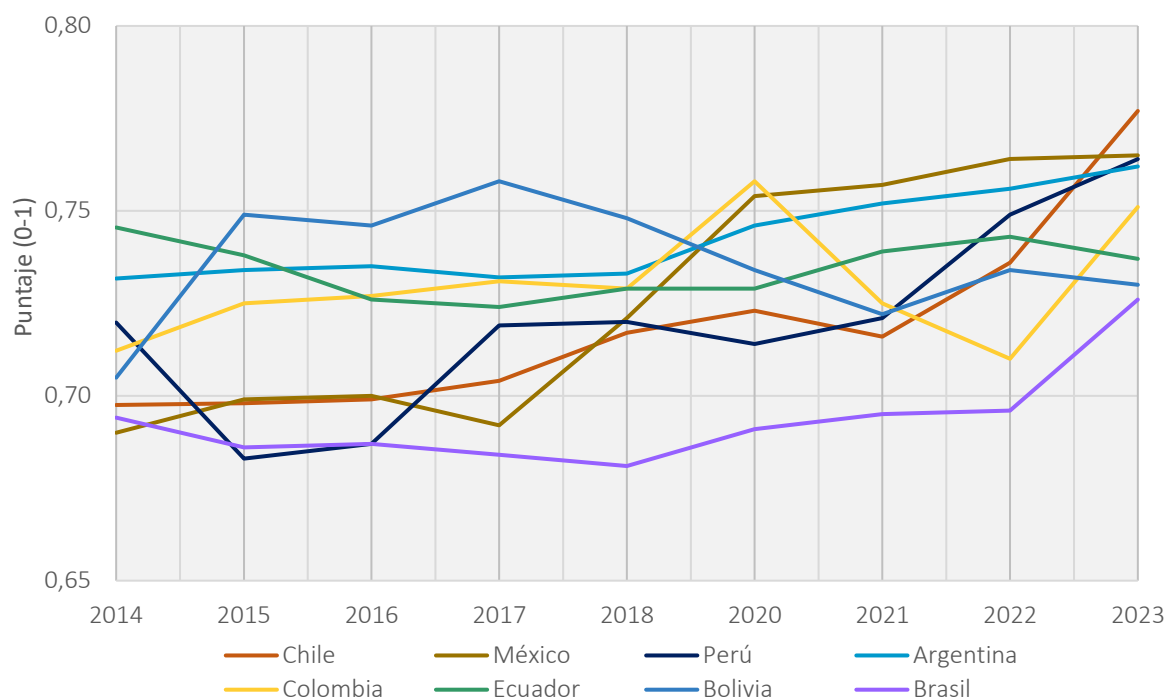


Figura 41. América Latina: evolución del índice global de brecha de género según regiones, en el periodo 2014-2023 (puntuajes).

Nota. Los valores cercanos a cero manifiestan una mayor brecha entre hombres y mujeres; en tanto que, el valor cercano a uno señala el cierre total de la brecha. Países elegidos para el análisis del índice global de brecha de género. Elaboración Ceplan a partir de los reportes anuales del Global Gender Gap Report 2014 al 2023, de World Economic Forum.

Por otro lado, el trabajo no remunerado varía para mujeres y hombres, y se ve influenciado por factores socioeconómicos como: el nivel educativo, el estado civil y el hecho de tener hijos. Ello puede tener consecuencias a largo plazo, ya que perpetúa la desigualdad de género, afectando la salud, la educación y el empleo de las mujeres, además de aumentar su vulnerabilidad a la violencia (APEC, 2022).

Según la ONU Mujeres, en 2023, las mujeres invierten un promedio de 2,8 horas adicionales al día comparado con los hombres para hacer tareas de trabajo doméstico y cuidado no remunerado. Si se mantiene la tendencia actual, se espera que para 2050, las mujeres en todo el mundo seguirán asignando un 9,5 % más de tiempo para actividades domésticas y de cuidado no remuneradas, lo que equivale a 2,3 horas diarias adicionales; una disminución muy ligera en la brecha de tiempo dedicado por mujeres y hombres a labores de cuidado no remunerado (UN Women, 2023).

Otro indicador de la persistente desigualdad de género se refleja en la incidencia de la pobreza extrema, que resulta ser más arraigada para las mujeres que para sus homólogos masculinos. En concreto, de acuerdo con la ONU Mujeres, en 2023, las mujeres de entre 25 a 34 años tienen 1,2 veces más probabilidades de vivir en condiciones de pobreza extrema en comparación de los hombres (UN Women, 2023).

Con un enfoque particular en la realidad en el Perú, cerrar la brecha de género requiere la implementación de políticas específicas que eliminen los obstáculos para una distribución más equitativa de las responsabilidades entre mujeres y hombres; como la creación de un sistema de

cuidados eficaz, la ampliación de la licencia parental, la reducción de estereotipos de género en la educación y el fortalecimiento del transporte público seguro. Además de ello, se necesita respaldar la participación laboral de las mujeres garantizando educación de calidad para todos, fomentando la inclusión en el mercado laboral formal, promoviendo el acceso a roles de liderazgo no convencionales, respaldando el emprendimiento femenino y combatiendo enérgicamente la violencia de género (OECD, 2022).

Referencias

- APEC. (Marzo de 2022). *Unpaid care and domestic work: counting the costs*.
<https://www.apec.org/publications/2022/03/unpaid-care-and-domestic-work-counting-the-costs>
- OECD. (Junio de 2022). *Gender equality in Perú: towards a better sharing of paid and unpaid work*. <https://doi.org/10.1787/e53901b5-en>
- UN Women. (2023). *Progress on the sustainable development goals: the gender snapshot 2023*.
<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/09/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2023>
- WEF. (Junio de 2023). *Global Gender Gap Report 2023*.
<https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023/>

8. Persistencia de la pobreza

Para 2030, antes de la pandemia, se esperaba reducir la tasa absoluta mundial de pobreza a menos de 3 %; sin embargo, según las proyecciones del Banco Mundial en el año 2022, la tasa mundial de pobreza extrema se situará en torno al 6,8 % para dicho año. Particularmente las mujeres serán el grupo con mayor incidencia de pobreza para 2030, es decir, se prevé que alrededor del 8 % de la población femenina mundial, equivalente a 342,4 millones de mujeres y niñas, continuarán viviendo con menos de 2,15 dólares al día. A nivel de América Latina, en el periodo 1990-2021, la incidencia de la tasa de pobreza se redujo en 18,9 puntos porcentuales, mientras que la tasa de pobreza extrema disminuyó en apenas 2,6 puntos porcentuales. En el Perú, en 2019, 2,9 % de las personas fueron considerados pobres extremos debido a que no podían cubrir el costo de una canasta básica de consumo de alimentos; para 2022, esta cifra se incrementó en 2,1 puntos porcentuales, es decir 5 % de la población se encuentra en situación de pobreza extrema.

La pobreza es un fenómeno complejo y arraigado a lo largo de la historia de la humanidad y que afecta a millones de personas en todo el mundo. A pesar de haberse reportado, entre 1990 y 2019, una disminución en el número de personas que vivían con menos de 2,15 dólares al día, la pandemia de COVID-19 junto con otros factores como el conflicto en Ucrania, la desaceleración económica en China y otros eventos, han obstaculizado el avance logrado por décadas pasadas. Esto ha alejado al mundo de la meta de reducir la pobreza a menos del 3 % para el año 2030. A nivel nacional, los efectos de esta coyuntura internacional se han sentido profundamente, especialmente entre los más vulnerables. En el caso de Perú, en el año 2022, se observó un notable aumento en la cantidad de personas en situación de pobreza extrema en comparación con el periodo previo a la pandemia.

La pobreza es la carencia de recursos de los seres humanos para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia, por ende, sufren de constantes luchas y privaciones por la falta de educación, atención médica y falta de servicios básicos como el acceso a agua potable y saneamiento, electricidad, alimentación y otro, y se calcula en función del ingreso de una persona y su adquisición de compra (World Vision, 2021).

Según datos del Banco Mundial, el número de personas en situación de pobreza que viven con menos de 2,15 dólares por día se ha reducido a lo largo del periodo 1990-2019, pasando de representar el 38 % de la población mundial en 1990 a 8,4 % en 2019 (World Bank, 2022). A nivel regional, según la Figura 42, en 2019, África Sub-sahariana fue la región con mayor número de personas pobres con alrededor 397 millones de personas. Le siguió Asia del Sur con alrededor de 196 millones de personas viviendo en pobreza. Por otro lado, en el periodo 1990-2019, las regiones que vieron aumentar la población pobre fueron África Sub-sahariana (32 %) y Oriente Medio y África del Norte (126 %). Mientras que el número de pobres disminuyeron en las regiones de Asia Oriental y el Pacífico (98 %), Asia del Sur (72 %), América Latina y el Caribe (61 %) y Europa y Asia Central (35 %) en dicho periodo.

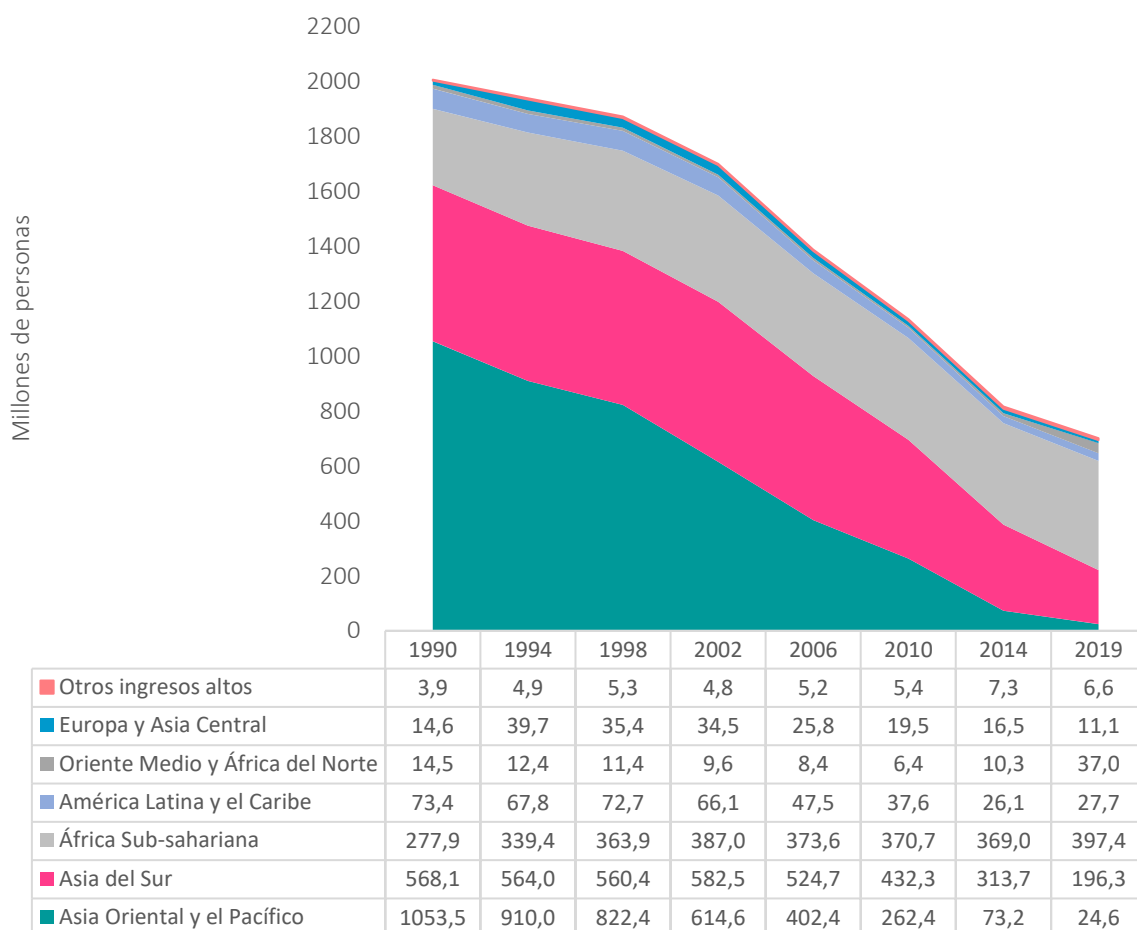


Figura 42. Mundo: evolución del número de personas en situación de pobreza extrema, según regiones, en el periodo 1990-2019 (millones de personas).

Nota. Basado en la línea de pobreza de 2,15 dólares por día, en paridad de poder adquisitivo del año 2017. Elaboración Ceplan a partir de "Poverty and Inequality Platform", de World Bank (World Bank, 2023).

Si bien, a inicios del año 2021, la pandemia comenzó a retroceder y la actividad económica a nivel mundial comenzó a recuperarse, por lo que había cierta probabilidad de que esta mejora en la economía global reduzca la pobreza y estimule la demanda de productos y de materias primas; en el transcurso del año, se proliferaron nuevas variantes de la COVID-19, además de manifestarse retrasos en el lanzamiento de vacunas, un aumento de niveles de deuda pública y un aumento en los precios de alimentos¹³; llevando finalmente a que la situación de pobreza de muchas familias se agrave a nivel mundial (World Bank, 2021).

Aunado a ello, en estos últimos años, se produjeron nuevos acontecimientos que empañan las perspectivas económicas mundiales como la guerra entre Ucrania y Rusia, la desaceleración de crecimiento en China y el persistente aumento de los precios de alimentos y energía. Las estimaciones sugieren que, en 2022, hubo alrededor de 667 millones de personas viviendo en condiciones de extrema pobreza, lo que representó un aumento de 70 millones con respecto a las previsiones iniciales que no tenían en cuenta los efectos continuos de la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Ucrania y Rusia. Por otro lado, según la Figura 43, si se considera la

¹³ Es importante recordar que la tendencia de pobreza es susceptible a cualquier acontecimiento que pueda darse en algún país, donde una situación desfavorable alteraría significativamente en el panorama mundial.

proyección del impacto del precio de los alimentos, el número de personas en situación de pobreza extrema podría haber alcanzado hasta los 685 millones en 2022 (World Bank, 2022).

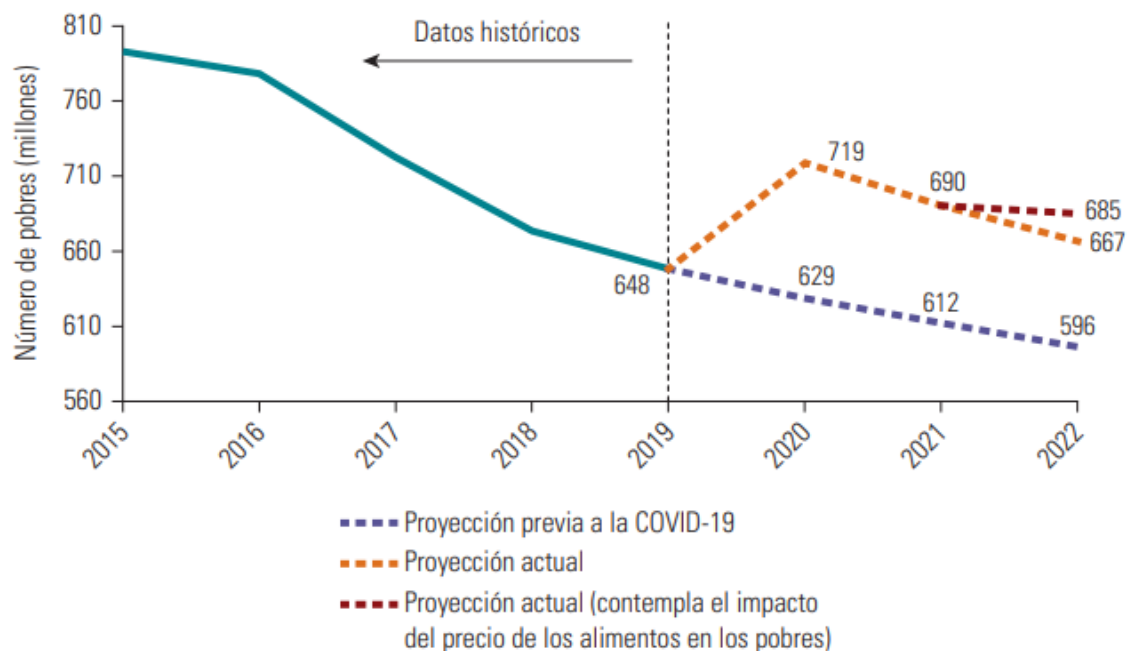


Figura 43. Mundo: evolución del número de pobres extremos, en el periodo 2015-2022 (millones de personas).

Nota. La figura muestra el número de pobres en el umbral de pobreza de 2,15 dólares al día. Adaptado de “Poverty and shared prosperity 2022: correcting course”, del World Bank (World Bank, 2022, pág. 7).

Asimismo, para 2030, antes de la pandemia, la meta mundial era reducir la tasa absoluta mundial de pobreza extrema a menos de 3 %, lo que representaba un desafío significativo para erradicar de la pobreza extrema; sin embargo, según las proyecciones del Banco Mundial en el año 2022, la tasa mundial de pobreza extrema se situará en torno al 6,8 % para ese año, equivalente a 574 millones de personas que enfrentarían la pobreza para 2030, como se muestra en la Figura 44. Si bien, antes de la pandemia, la tendencia de la tasa mundial de pobreza se situaba en 6,5 %, equivalente a 551 millones de personas, las condiciones actuales generan un panorama aún más complejo para erradicar la pobreza en 2030, por haberse incrementado 0,3 puntos porcentuales (World Bank, 2022).

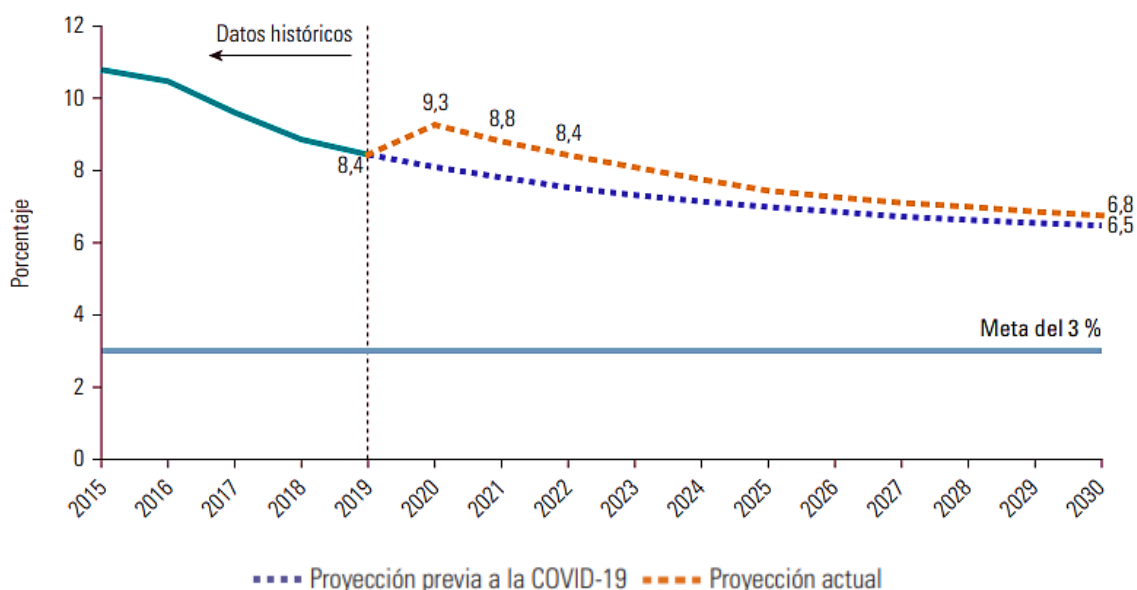


Figura 44. Mundo: evolución de la tasa de pobreza extrema, en el periodo 2015-2030 (porcentajes).

Nota. La figura muestra el número de pobres en el umbral de pobreza de 2,15 dólares al día. Adaptado de “Poverty and shared prosperity 2022: correcting course”, del World Bank (World Bank, 2022, pág. 9).

Respecto a la incidencia de la pobreza según sexo, en 2023, aproximadamente una de cada diez mujeres vive en condiciones de pobreza extrema; y se prevé que para 2030, alrededor del 8 % de la población femenina mundial, equivalente a 342,4 millones de mujeres y niñas, continuará viviendo con menos de 2,15 dólares al día (UN Women, 2023).

En la Figura 45 se muestra las tasas de pobreza extrema femenina según regiones del mundo en el periodo 2015-2023 y proyecciones al 2030. Hasta 2023, las regiones que reportaron una mayor cantidad de mujeres viviendo en condiciones de pobreza extrema son África Sub-sahariana (38,7 %), Oceanía (21,7 %), Asia Central y meridional (11,8 %). Le siguen América Latina y el Caribe (6,4 %), África del Norte y Asia occidental (5,1 %), Asia oriental y sudoriental (1,8 %), Europa y América del Norte (0,8 %) y Australia y Nueva Zelanda (0,4 %). Además, se prevé que para 2030, todas las regiones experimenten una tendencia decreciente en la incidencia de pobreza con respecto del año 2015, a excepción de América Latina y el Caribe, que pasará de 4,4 % en 2015 a 4,8 % en 2030, es decir, un incremento de 0,4 puntos porcentuales; y Norte de África y Asia occidental, que pasará de 3,3 % en 2015 a 4,1 % en 2030, es decir, un incremento de 0,8 puntos porcentuales.

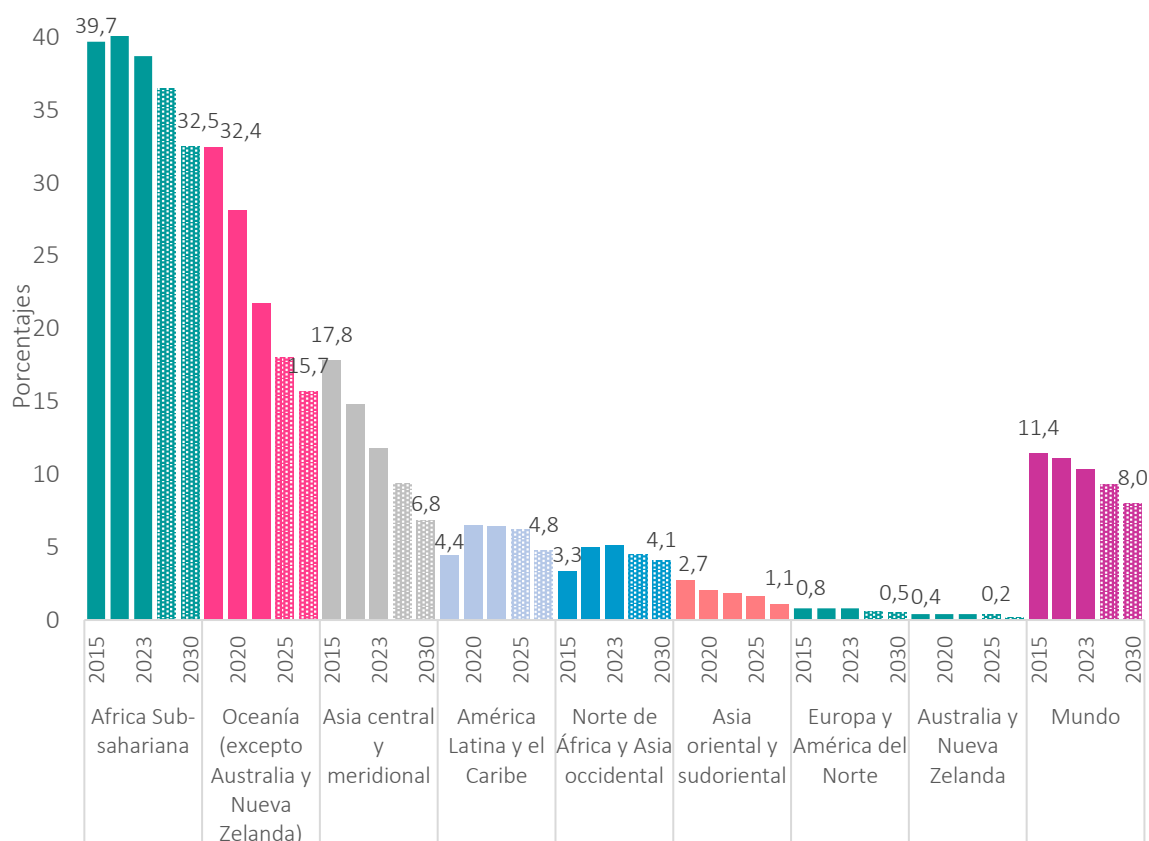


Figura 45. Mundo: tasas de pobreza extrema femenina, en el periodo 2015-2030 (porcentajes).

Nota. Basadas en el umbral internacional de pobreza de 2,15 dólares por día. Adaptado de “Progress on the sustainable development goals: the gender snapshot 2023”, de UN Women (UN Women, 2023).

En adición a la medición de la pobreza basada en ingresos, se puede analizar el índice de pobreza multidimensional (MPI, por sus siglas en inglés), el cual identifica las deficiencias simultáneas en aspectos de salud, educación y nivel de vida, las cuales influyen de manera directa en la calidad de vida y el bienestar de las personas (UNDP & OPHI, 2023). En ese caso, la Figura 46 presenta el desglose de la pobreza multidimensional según regiones y nivel de privación, referido a la intensidad de la situación de pobreza que experimentan las personas. De manera que, se identificó que, en 2023, la región África Sub-sahariana sufre una grave intensidad de la pobreza, más de la mitad (56,3 %) de la población, equivalente a alrededor de 301 millones de personas, viven con la mayoría de privaciones (50 %-100 %). En otras palabras, la región africana alberga a las personas más desfavorecidas entre los pobres.

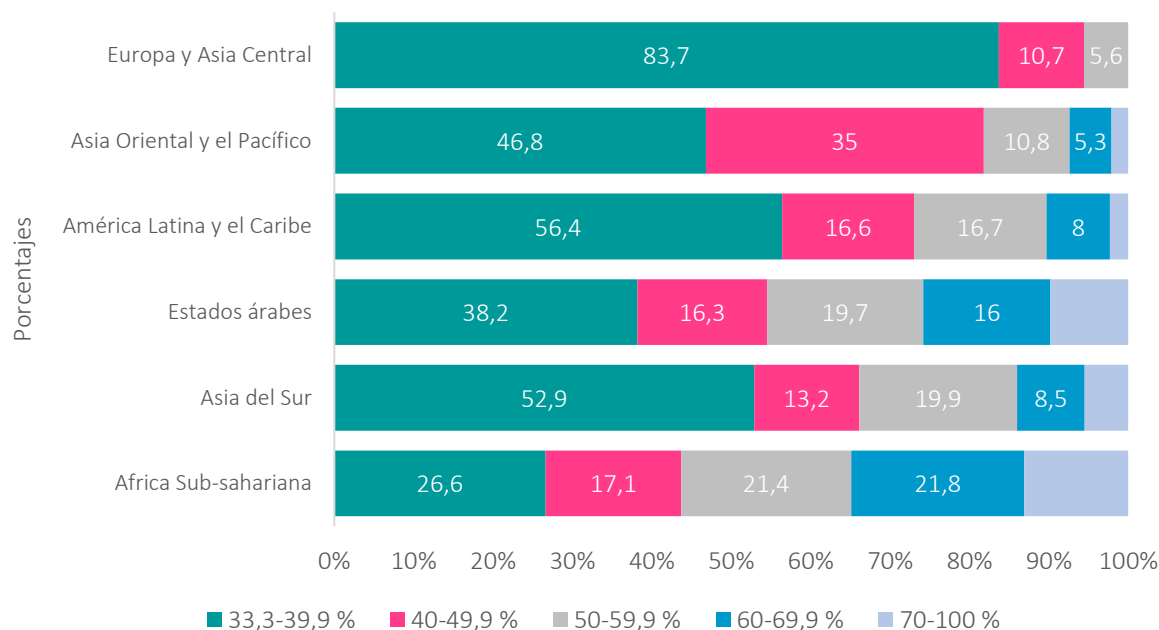


Figura 46. Mundo: pobreza multidimensional, según regiones y nivel de privación², en 2023 (porcentajes).

Nota. ²El umbral mínimo para las puntuaciones de privación es del 33,3 %, ya que una persona se considera en situación de pobreza si experimenta el 33,3 % o más de todas las privaciones que están ponderadas. Adaptado del informe “2023 Global Multidimensional Poverty Index (MPI)”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (UNDP & OPHI, 2023).

A nivel de América Latina¹⁴, en el periodo 1990-2021, la incidencia de la tasa de pobreza se redujo en 18,9 puntos porcentuales, mientras que la tasa de pobreza extrema disminuyó en apenas 2,6 puntos porcentuales, como se muestra en la Figura 47. Hasta 2021, alrededor del 32,3% de la población, equivalente a unos 201 millones de personas, vivía en situación de pobreza, mientras que un 12,9%, aproximadamente 80 millones de individuos, se encontraron en condiciones de extrema pobreza. Para 2022, se estima que la tasa de pobreza alcanzará el 32,1 %, lo que significará una reducción en apenas 0,2 puntos porcentuales; mientras que, la tasa de pobreza extrema se situará en 13,1 % para el mismo año, con un aumento de 0,2 puntos porcentuales.

¹⁴ Promedio ponderado de 18 países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

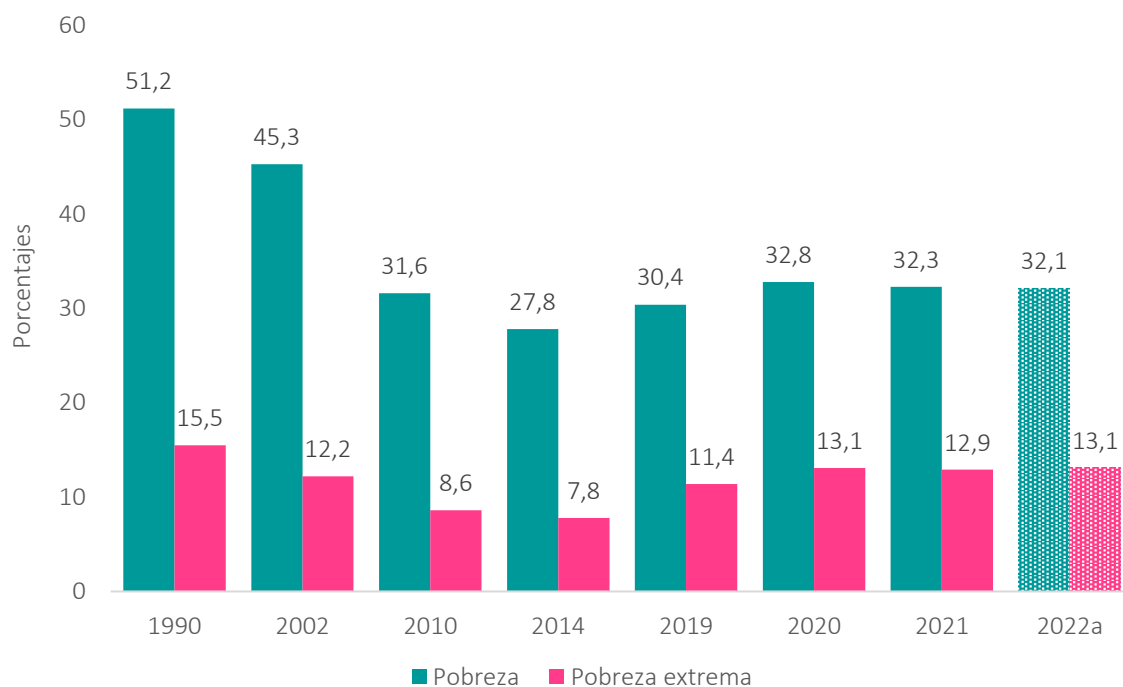


Figura 47. América Latina: evolución de las tasas de pobreza y pobreza extrema, en el periodo 1990-2022 (porcentajes).

Nota. a. Corresponde a una proyección. Adaptado de “Panorama social de América Latina y el Caribe”, de Cepal (Cepal, 2022, pág. 56).

Adicionalmente, para ciertos expertos, el incremento de la tasa de población en extrema pobreza en 2020 se debió no solo a razones relacionadas con la pandemia, sino a otros problemas internos de los países (Mahler y otros, 2020). La combinación de la pandemia de la COVID-19 junto con las presiones generadas por los conflictos y el cambio climático a nivel mundial, hacen aún más difícil alcanzar el objetivo de poner fin a la pobreza para 2030.

En tanto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2022, el 27,5 % de la población peruana no pudo cubrir el costo de la canasta básica de consumo, lo que los situó en situación de pobreza. Ello significó un incremento de 1,6 puntos porcentuales, equivalente a 628 000 de personas que entraron a la pobreza, en comparación con el año 2021 (25,9 %). Al comparar con el año 2019, año previo a la pandemia a causa del virus COVID-19, se registró un incremento en 7,3 puntos porcentuales, equivalente a un aumento de 2,69 millones de personas en situación de pobreza (INEI, 2023).

En cuanto a la situación de pobreza extrema, en 2019, 2,9 % de las personas fueron considerados pobres extremos debido a que no pudieron cubrir el costo de una canasta básica de consumo de alimentos. Para 2022, esta cifra se incrementó en 2,1 puntos porcentuales, es decir 5 % de la población se encuentra en situación de pobreza extrema (INEI, 2023).

Cabe señalar que el Perú fue uno de los países que respondió prontamente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, implementando políticas ambiciosas para combatir la pobreza y mitigar los efectos más severos en las poblaciones más vulnerables. De hecho, Perú destinó inicialmente 3000 millones de soles para hacer frente a la emergencia sanitaria, así como alrededor de 7000 millones de soles (equivalente a 1,1 % del PBI) en transferencias directas destinadas a apoyar a los hogares vulnerables durante el inicio del periodo de confinamiento del año 2020; y para mediados del mismo año, se asignaron otros 6400 millones de soles

(equivalentes al 0,9 % del PBI) (Banco Mundial, 2021). A pesar de estos esfuerzos, el Perú experimentó un fuerte impacto en la salud de millones de personas y en la economía nacional debido, principalmente, a problemas estructurales arraigados que aquejan al país, como la alta informalidad y la escasa cobertura de protección social (Banco Mundial, 2023).

En ese sentido, es esencial impulsar un crecimiento económico que sea inclusivo, es decir que garantice que los beneficios del crecimiento se distribuyan de forma equitativa entre todos los peruanos y, al mismo tiempo, se fortalezca la capacidad productiva de las personas en situación de pobreza. De igual forma importante, es necesario que el crecimiento sea resiliente, es decir que se enfoque en sectores económicos con un considerable potencial de desarrollo que puedan hacer frente a futuros eventos adversos. De esta manera, las personas con menores ingresos podrán adquirir herramientas productivas para mejorar su calidad de vida y así, mejorar su participación en la economía nacional (Banco Mundial, 2023).

Referencias

- Banco Mundial. (2021). *La pobreza y la prosperidad compartida 2020: un cambio de suerte*.
- Banco Mundial. (6 de Abril de 2023). *Resurgir fortalecidos: Evaluación de Pobreza y Equidad en el Perú*. <https://www.bancomundial.org/es/country/peru/publication/resurgir-fortalecidos-evaluacion-de-pobreza-y-equidad-en-el-peru>
- Cepal. (2022). *Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022: la transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible*. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48518-panorama-social-america-latina-caribe-2022-la-transformacion-la-educacion-como>
- INEI. (Mayo de 2023). *Perú: pobreza monetaria, 2022 (Principales resultados)*. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4547653/Presentaci%C3%B3n%20del%20jefe%20del%20INEI.pdf?v=1683828485>
- Mahler, D., Laknerr, C., Castaneda, A., & Wu, H. (20 de Abril de 2020). *World Bank*. <https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest>
- UN Women. (2023). *Progress on the sustainable development goals: the gender snapshot 2023*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/09/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2023>
- UNDP & OPHI. (11 de Julio de 2023). *Global Multidimensional Poverty (MPI): unstacking global poverty: data for high impact action*. <https://hdr.undp.org/content/2023-global-multidimensional-poverty-index-mpi#/indices/MPI>
- World Bank. (24 de Junio de 2021). *Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: Turning the corner on the pandemic in 2021?* <https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021>
- World Bank. (2022). *Poverty and shared prosperity 2022: correcting course*. World Bank: <http://hdl.handle.net/10986/37739>

World Bank. (15 de Setiembre de 2023). *Poverty and Inequality Platform*.

<https://pip.worldbank.org/home>

World Vision. (23 de Agosto de 2021). *Global poverty: Facts, FAQs, and how to help*.

<https://www.worldvision.org/sponsorship-news-stories/global-poverty-facts>

9. Aumento del consumo de alimentos

Para 2032, se estima que el mundo albergaría a 8600 millones de personas, lo que resultará en un incremento anual del 1,3 % de consumo mundial de alimentos en calorías. Específicamente, para 2032, se prevé que el consumo mundial de alimentos básicos, que constituye la fuente principal de calorías, aumentará en un 4 %, lo que significa que la cantidad diaria de calorías disponibles por persona pasará de 1460 kcal/día/persona en 2022 a 1516 kcal/día/persona en 2032. De hecho, el incremento más significativo del consumo de alimentos básicos en general se dará en las regiones con mayor crecimiento demográfico previsto como Asia meridional y sudoriental y África subsahariana con el 7 % y 4 %, respectivamente. A nivel de América Latina, se estima un crecimiento lento del 3 % en la ingesta de calorías promedio por persona para 2032, alcanzando las 3111 kcal/día/persona.

El consumo mundial de alimentos experimentará un crecimiento en la próxima década, aunque a un menor ritmo debido a la desaceleración del crecimiento poblacional y de ingresos familiares. Las estimaciones futuras de consumo de alimentos variarán según los niveles de ingresos, con países de ingresos altos reduciendo la ingesta de grasas y edulcorantes, los de ingresos medios transitando hacia más productos animales y los de ingresos bajos dependiendo de alimentos básicos debido a restricciones económicas. Un desafío importante es la creciente pérdida de alimentos a lo largo de la cadena de valor, que se espera que alcance los 157 millones de toneladas en la próxima década. Abordar este problema será crucial para mejorar la seguridad alimentaria y promover la sostenibilidad.

El panorama mundial contempla, en la próxima década, un aumento tanto de la población mundial como de los ingresos familiares, aunque a un ritmo más moderado en comparación con la década anterior. Paralelamente, el persistente conflicto entre Rusia y Ucrania sigue contribuyendo a la inestabilidad en los precios de alimentos y energía. No obstante, para 2032, se estima que el mundo albergaría a 8600 millones de personas, lo que resultaría en un incremento anual del 1,3 % en el consumo mundial de alimentos en calorías (el principal uso de los productos agrícolas) (OECD/FAO, 2023).

Bajo ese contexto, se prevé que para 2032, el consumo mundial de alimentos básicos, que constituye la fuente principal de calorías, aumente en un 4 %, lo que significa que la cantidad diaria de calorías disponibles por persona pasará de 1460 Kcal/día/persona en 2020-2022 a 1516 Kcal/día/persona en 2032, como se muestra en la Figura 48. Además, se espera que el incremento más significativo del consumo de alimentos básicos se produzca en las regiones con mayor crecimiento demográfico previsto como Asia meridional y sudoriental, encabezada por India, y África subsahariana con el 7 % y 4 %, respectivamente. Aunque, se prevé que el crecimiento de demanda de cereales (el alimento básico más importante) a nivel mundial tenga un ritmo menor en los siguientes diez años; ya que se prevé que regiones como América del Norte y Europa occidental mantengan o, incluso, disminuyan su consumo personal de cereales para la alimentación debido al bajo crecimiento de población y a nuevas preferencias de consumo (OECD/FAO, 2023).

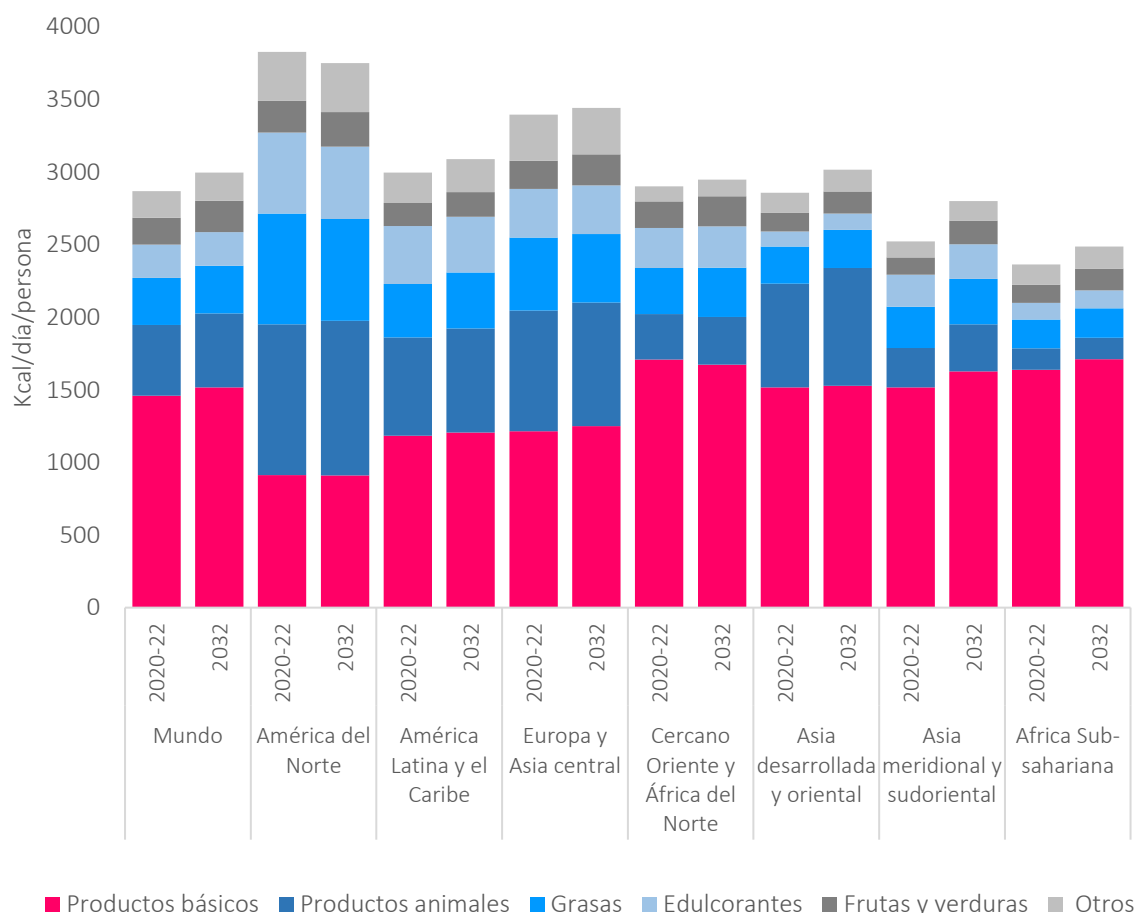


Figura 48. Mundo: contribución de los grupos de alimentos al consumo total diario de calorías por persona, según región, en el periodo 2020/2022-2032 (Kcal/día/persona).

Nota. Los alimentos básicos incluyen cereales, raíces y tubérculos y legumbres. Los productos animales incluyen carne, productos lácteos (excluida la mantequilla), huevos y pescado. Las grasas incluyen mantequilla y aceite vegetal. Los edulcorantes incluyen azúcar y JMAF. La categoría otros incluyen otros productos agrícolas y animales. Adaptado a partir de “OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032”, de OECD y FAO (OECD/FAO, 2023).

En cuanto a los productos de tipo animal, a nivel mundial se espera que su consumo aumente en 5 %, pasando de 487 Kcal/día/persona en 2020-2022 a 511 Kcal/día/persona en 2032. De forma particular, se espera que para 2032, el consumo mundial de carne de aves, cerdo, res y cordero aumentará en un 15 %, 11 %, 10 % y 15 % respectivamente. Es así que, la carne de ave constituirá el 41 % del consumo total de proteína procedente de fuentes cárnicas, seguido de la carne de cerdo, bovino y ovino. Ello se debe a que existe una tendencia creciente por la preocupación ambiental, de salud y bienestar animal entre los consumidores, por lo cual optan por aves de corral que poseen la menor huella de carbono (OECD/FAO, 2023).

Es importante mencionar que, las estimaciones futuras de consumo de alimentos varían de acuerdo al nivel de ingreso de los países. Es así que, en la próxima década, se estima que en los países de ingresos altos, el consumo de edulcorantes y grasas disminuya debido al creciente interés en la salud de las personas y las políticas que buscan reducir su consumo excesivo. En cuanto a los países de ingresos medios, se estima una transición dietética hacia un mayor consumo de productos animales y una menor preferencia por los alimentos básicos. Mientras que los países de ingresos bajos seguirán dependiendo de los alimentos básicos para su ingesta

calórica, en gran parte debido a las restricciones económicas que limitarán su acceso a productos animales, frutas y vegetales, considerados de alto valor nutricional (OECD/FAO, 2023).

Por otro lado, para 2032, se prevé que el ingreso familiar disponible destinado al gasto en alimentos continuará disminuyendo alrededor del mundo, como se observa en la Figura 49. De manera que las disminuciones más significativas se darán en Asia desarrollada y oriental (4,3 puntos porcentuales), que pasará de 13,9 % en 2020-2022 al 9,6 % en 2032, y Asia meridional y sudoriental (5,4 puntos porcentuales), que pasará del 17,4 % en 2020-2022 al 12 % en 2032. En la misma dirección, la región África Sub-sahariana disminuirá el gasto destinado en alimentos del ingreso familiar total; sin embargo, mantendrá la mayor proporción a nivel mundial alcanzando el 18,3 % en 2032. Le seguiría, América Latina con el 13 % en 2032.

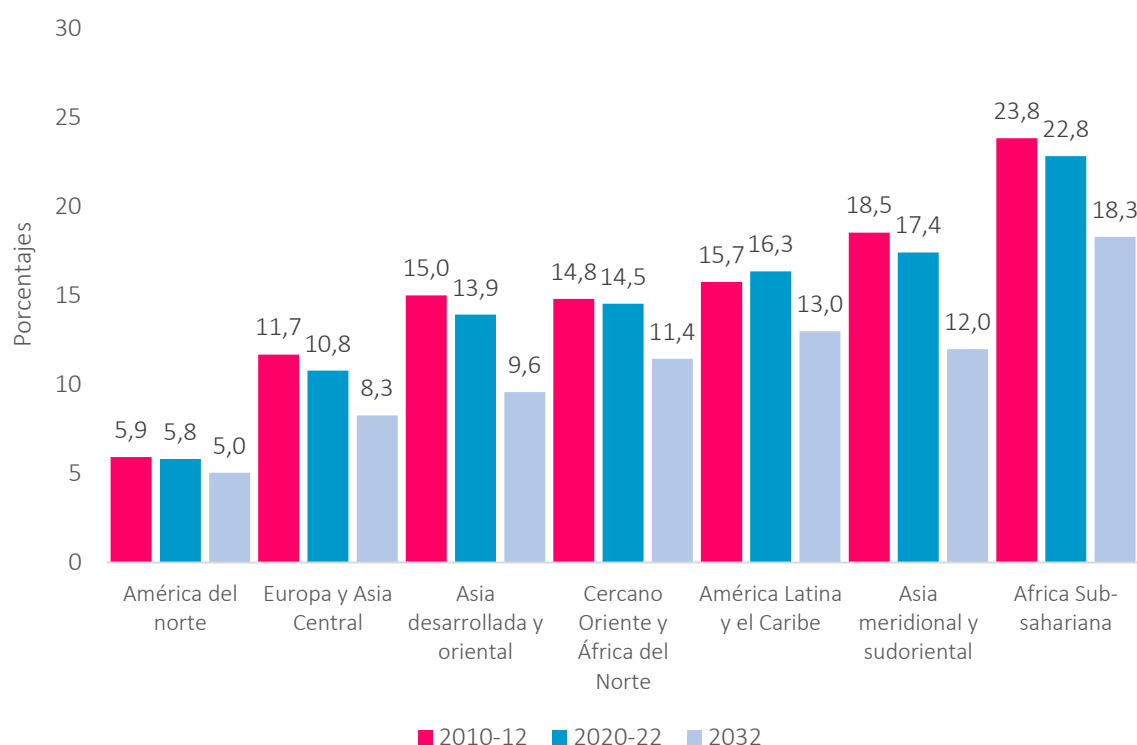


Figura 49. Mundo: proporción del ingreso familiar disponible gastado en alimentos según región, en el periodo 2010-2032 (porcentajes).

Nota. Adaptado a partir de "OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032", de OECD y FAO (OECD/FAO, 2023).

Respecto a lo anterior, es importante señalar que una mayor proporción del ingreso familiar disponible gastado en alimentos supone una mayor vulnerabilidad a la inflación de precios de alimentos en los hogares de bajos ingresos en países menos desarrollados (OECD/FAO, 2023). Como cabría esperar, las crisis económicas y alza de precios constituyeron factores que llevaron a que más personas sufran de inseguridad alimentaria. La mayoría de personas afectadas se encontraron en países de bajos ingresos dependientes de las importaciones de alimentos (Food Security Portal, 2023).

A nivel de América Latina y el Caribe, la disponibilidad de calorías ha experimentado un estancamiento desde el año 2015 debido a la disminución de los ingresos por persona, agravada por la recesión del año 2020 y el aumento de los precios de los alimentos. De manera que se estima un crecimiento lento del 3 % en la ingesta de calorías promedio por persona para 2032, alcanzando las 3111 millones kcal/día/persona. Esto se debe principalmente al aumento en el

consumo de cereales, carne, lácteos y aceites vegetales, junto con una reducción en el consumo de azúcar (OECD/FAO, 2023).

El consumo de proteínas por persona en la región de América Latina y el Caribe se incrementará en 3,5 g/persona en la próxima década, alcanzando los 90 g/persona/día para 2032, en su mayoría debido a los productos animales. Específicamente, el consumo de carne experimentará un aumento en 2900 g/persona en el consumo de carne, hasta alcanzar los 53 000 g/persona/año para 2032, es decir casi 80 % más que el promedio mundial. En cuanto al consumo de pescado en América Latina y el Caribe experimentará un crecimiento gradual de 0,3 % anual y llegará a 11 000 g/persona/año para 2032 (OECD/FAO, 2023).

Al mismo tiempo que, alrededor de mundo, el porcentaje de personas que han experimentado inseguridad alimentaria severa ha aumentado, pasando de 7,6 % en 2015 a 11,3 % en 2022 (FAO, IFAD, Unicef, WFP & WHO, 2023). También se ha observado un incremento en el desperdicio de alimentos, como se muestra en la Figura 50. De hecho, se prevé que para 2032, las pérdidas a lo largo de la cadena de valor de los principales cultivos alcanzarían 157 millones de toneladas, en comparación con los 137,9 millones de toneladas registradas hasta 2020. Específicamente, el desperdicio de maíz constituye el producto con mayores pérdidas en su cadena de valor; y se estima que para 2032, alcanzará 61,1 millones de toneladas de desperdicio.

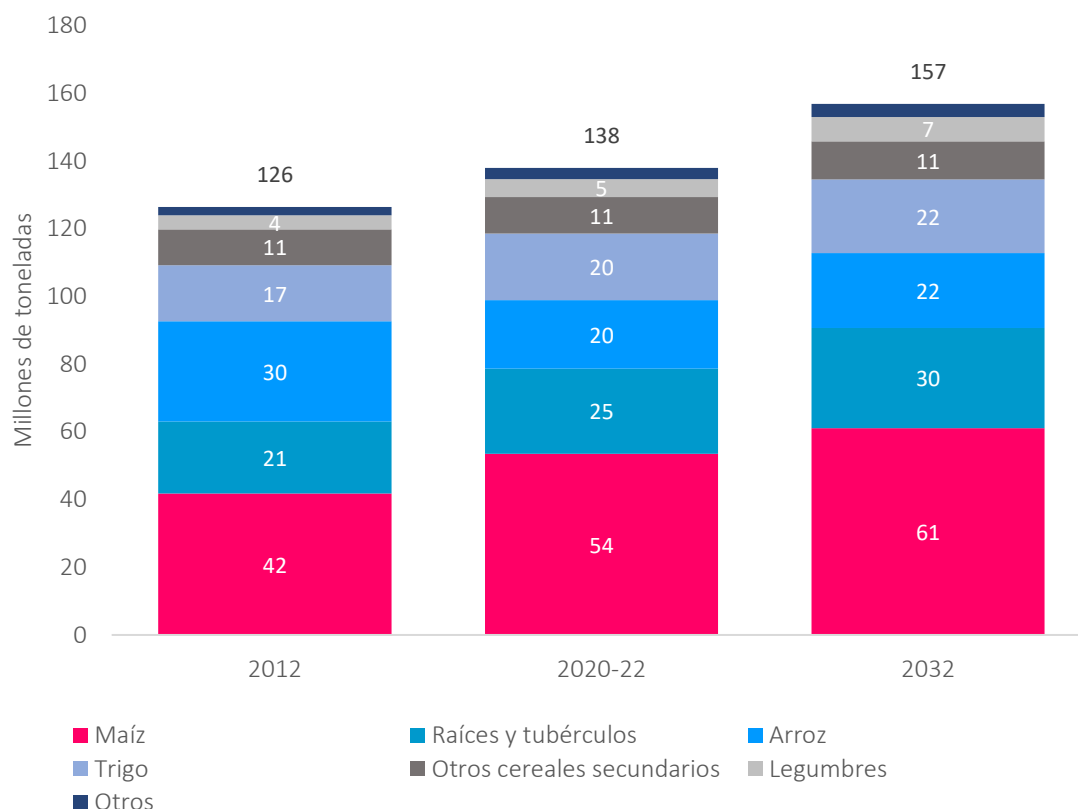


Figura 50. Mundo: pérdidas mundiales de productos básicos y otros cultivos extensivos a lo largo de la cadena de valor, en el periodo 2012-2032 (Millones de toneladas, Mt).

Nota. Adaptado a partir de "OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032", de OECD y FAO (OECD/FAO, 2023).

En general, el desperdicio de alimentos se relaciona con factores como la globalización, la urbanización; las pérdidas posteriores a la cosecha; el cambio climático y la naturaleza perecedera

de los productos; las leyes e ineficiencias técnicas en la cadena de suministro de alimentos, entre otros. Por lo tanto, abordar la pérdida de alimentos es crucial para mejorar la seguridad alimentaria, promover la sostenibilidad y el aumentar la eficiencia en el sistema alimentario (OECD/FAO, 2023).

En ese sentido, las tecnologías emergentes como la agricultura celular podría ser clave para cumplir con las necesidades nutricionales y permitiría la reducción de la presión en el medio ambiente como en la producción de alimentos, lo cual incluye la producción de carnes, mariscos, productos lácteos y otros alimentos ricos en proteínas e ingredientes mediante la ingeniería de tejidos (WEF, 2021). Además, considerando la reducción de los costos en la producción de carne cultivada en un 99 % en menos de una década, se prevé que la carne cultivada puede alcanzar la paridad de costos con carne convencional para el 2030 (McKinsey & Company, 2021).

Referencias

- FAO, IFAD, Unicef, WFP & WHO. (2023). *The state of food security and nutrition in the world 2023: urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural-urban continuum*. (FAO) <https://doi.org/10.4060/cc3017en>
- Food Security Portal. (1 de Junio de 2023). *Food price inflation continues putting people's food security at risk*. <https://www.foodsecurityportal.org/node/2432>
- McKinsey & Company. (16 de Junio de 2021). *Cultivated meat: Out of the lab, into the frying pan*. <https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/cultivated-meat-out-of-the-lab-into-the-frying-pan>
- OECD/FAO. (6 de Julio de 2023). *OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/08801ab7-en>
- WEF. (4 de Noviembre de 2021). *Is cellular agriculture the climate-friendly answer to growing food demands?* <https://www.weforum.org/agenda/2021/11/cellular-agriculture-climate-friendly-answer-to-food-demands/>

10. Prevalencia de las enfermedades crónicas degenerativas como principales causas de muerte

Si las tendencias actuales continúan, para 2048, se estima que aproximadamente el 86 % de las muertes a nivel mundial, equivalente a 77 millones de muertes, estarán relacionadas con enfermedades no transmisibles (ENT). Específicamente, en las regiones de América, el Pacífico Occidental y Europa, las ENT constituirán más del 90 % de todas las muertes. Muy de cerca, en las regiones del Sudeste Asiático y el Mediterráneo Oriental, las ENT representarán más del 80 % de todas las muertes. Mientras que en la Región de África se estima que solo el 61 % de todas las muertes serán atribuibles a las ENT. Cabe mencionar que, en 2019, la probabilidad de que una persona de 30 años fallezca debido a una de las principales enfermedades no transmisibles antes de los 70 años era del 17,8 %, lo que significó una reducción del 22,2 % con respecto al año 2000. De continuar con la tendencia observada, para 2048, solo las regiones de África, el Mediterráneo oriental y Europa habrán alcanzado la meta establecida para 2030 de reducir un tercio la mortalidad prematura por las principales ENT.

Las enfermedades no transmisibles representan un desafío significativo para la salud global. Estas condiciones de larga duración surgen de la compleja interacción de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y comportamentales. Según la Organización Mundial de la Salud, el porcentaje de muertes atribuibles a las ENT ha aumentado en el periodo 2000-2019, y se espera que esta tendencia continúe, con aproximadamente el 86 % de todas las muertes a nivel mundial relacionadas con ENT para 2048. Estas enfermedades afectan de manera desigual a las diferentes regiones, con América, el Pacífico Occidental y Europa mostrando tasas especialmente altas. A pesar de algunos avances, la probabilidad de morir por ENT antes de los 70 años sigue siendo un desafío en muchas partes del mundo, y alcanzar los objetivos de reducción de la mortalidad prematura de las ENT de los ODS para 2030 sigue siendo un reto.

Las enfermedades no transmisibles (ENT, en adelante), comúnmente llamadas enfermedades crónicas, son afecciones de larga duración causadas por la interacción de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y de comportamiento. Los tipos principales de ENT abarcan desde las enfermedades cardiovasculares, como infartos y accidentes cerebrovasculares; los cánceres; las enfermedades respiratorias crónicas, como asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica; y la diabetes (WHO, 2022).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), el número de muertes atribuibles por enfermedades no transmisibles presentaron una tendencia creciente en el periodo 2000-2019, pasando de representar el 61 %, equivalente a 31 millones de muertes, en 2000 al 74 %, equivalente a 41 millones de muertes, en 2019. Si las tendencias actuales continúan, para 2048, se estima que aproximadamente el 86 % de las muertes a nivel mundial, equivalente a 77 millones de muertes, estarán relacionadas con enfermedades no transmisibles (WHO, 2023).

Específicamente, se prevé que para 2048, las ENT seguirán siendo la principal causa de carga de enfermedad en todo el mundo, como se muestra en la Figura 51. En las regiones de América, el Pacífico Occidental y Europa, las ENT constituirán más del 90 % de todas las muertes. En cuanto a las regiones del Sudeste Asiático y el Mediterráneo Oriental se prevé que las ENT representarán más del 80 % de todas las muertes en sus respectivas regiones. Mientras que en la Región de África se estima que solo el 61 % de todas las muertes serán atribuibles a las ENT (WHO, 2023).

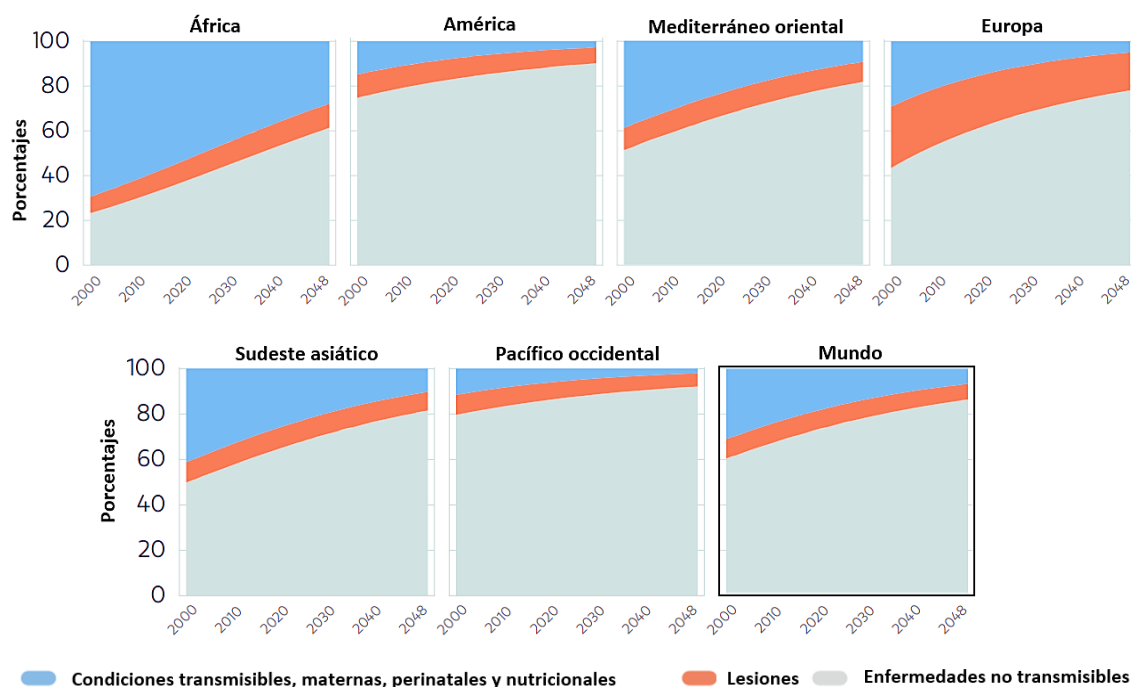


Figura 51. Mundo: composición de las causas de muerte, según regiones, en el periodo 2000-2048 (porcentajes).

Nota. Adaptado de “World health statistics 2023: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals”, de World Health Organization (WHO, 2023, pág. 79).

En conjunto, en 2019, las cuatro principales enfermedades no transmisibles, que corresponden a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes¹⁵ y las enfermedades respiratorias crónicas, ocasionaron la muerte de aproximadamente 33,3 millones de personas, lo que marcó un aumento del 28 % en comparación con el año 2000 (WHO, 2023).

Con respecto a ello, la Figura 52 muestra la evolución del número de muertes a causa de este tipo de enfermedades en el periodo 2000-2019. Es así que, las enfermedades cardiovasculares causaron la mayoría de las muertes relacionadas con ENT; en 2019, ocasionó la muerte de 17,9 millones de personas, un incremento del 25 % respecto del año 2000 (14,3 millones de muertes). Asimismo, el cáncer fue responsable del fallecimiento de 9,3 millones de individuos en 2019, lo que representó un aumento del 36,8 % en comparación con el año 2000, cuando se registraron 6,8 millones de muertes atribuibles a esta categoría de ENT. En la misma línea, la diabetes¹⁶ y las enfermedades respiratorias crónicas se incrementaron en 72 % y 10 %, respectivamente.

¹⁵ Se incluye las muertes por enfermedad renal causadas por la diabetes.

¹⁶ Se incluye las muertes por enfermedad renal causadas por la diabetes.

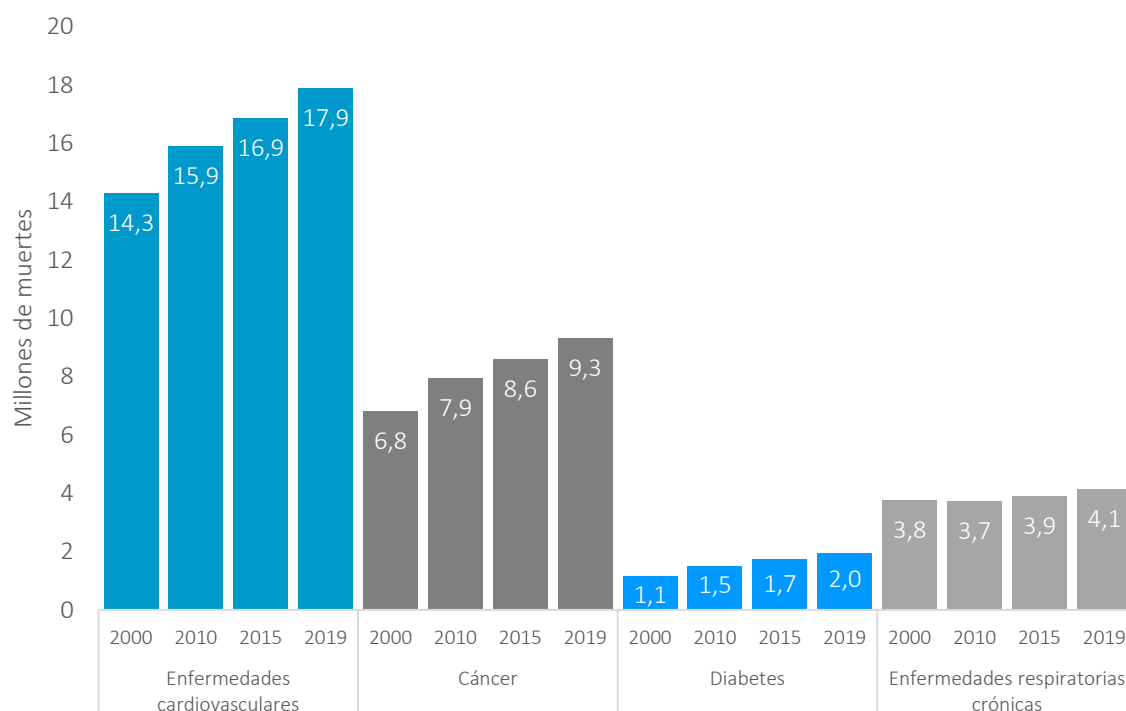


Figura 52. Mundo: evolución del número de muertes a causa de las principales enfermedades no transmisibles, en el periodo 2000-2019 (porcentajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de “Global Health Estimates 2019 summary tables: deaths by cause, age and sex, by world bank income group, 2000-2019” de World Health Organization (WHO, 2020).

El cáncer se perfila como una de las causantes del mayor número de muerte en las próximas décadas. Para 2060, se estima que alrededor de 16,3 millones de personas perderán la vida anualmente debido al cáncer y sufrirán graves padecimientos relacionados con su salud. De hecho, el 67 % de las personas que fallezcan a causa del cáncer tendrán más de 70 años de edad, en contraste con el 47 % registrado en 2016 (Sleeman y otros, 2021).

Según la clasificación de ingresos de los países, ciertos tipos de cáncer serán más predominantes en ciertas partes del mundo. En los países de ingresos altos y medianos altos, el cáncer de pulmón será la mayor causa de sufrimiento grave relacionado con la salud entre las personas que fallecen por esta enfermedad en 2060. Por otro lado, en los países de ingresos bajos y medianos bajos se espera que el cáncer de mama sea la principal causa de sufrimiento grave relacionado con la salud entre las personas que fallecen por cáncer (Sleeman y otros, 2021).

A nivel mundial, en 2019, la probabilidad de que una persona de 30 años fallezca debido a una de las principales enfermedades no trasmisibles antes de los 70 años fue del 17,8 %. De manera que se observa una reducción de 5,1 puntos porcentuales con respecto al año 2000 (22,9 %). De continuar con la tendencia observada, para 2030, ninguna de las regiones logrará cumplir el objetivo de los ODS de reducir un tercio la mortalidad prematura por las principales ENT; y para 2048, solo las regiones de África, el Mediterráneo oriental y Europa habrán alcanzado la meta establecida para 2030 (WHO, 2023).

A nivel regional, en 2019, las mayores probabilidades de morir a causa de las principales enfermedades no transmisibles se registraron en las regiones del Mediterráneo oriental (24,5 %), Sudeste asiático (21,6 %) y África (20,8 %) superando el 20 % de probabilidad. En consecutivo lugar, se encontraron Europa (16,3 %), Pacífico occidental (15,6 %) y América (14 %). En el periodo 2000-2019, las regiones con mayor avance fueron Pacífico occidental (26,8 %) y Europa (31,2 %),

con una reducción mayor del 25 %, como se muestra en la Figura 53. Le siguieron, las regiones del Sudeste Asiático y el Mediterráneo oriental con una reducción alrededor del 13 % (WHO, 2023).

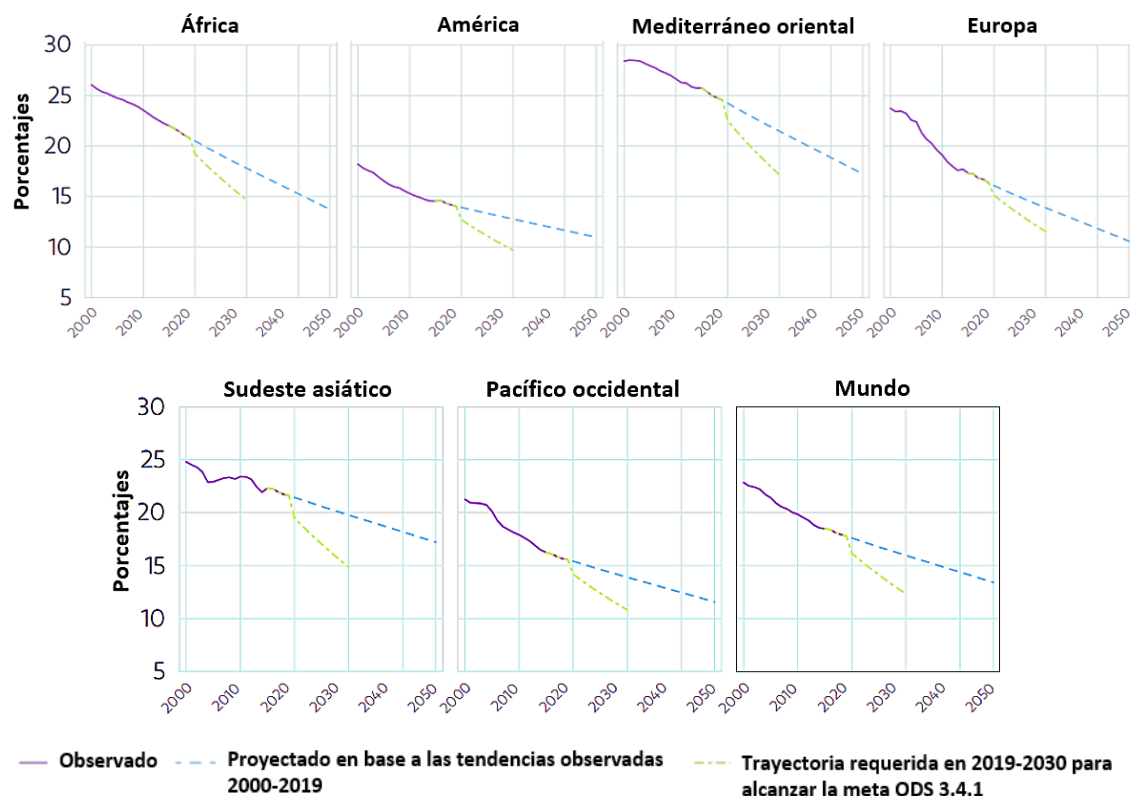


Figura 53. Mundo: probabilidad de morir por las cuatro principales enfermedades no transmisibles (entre 30 y 69 años), proyección versus meta de los ODS, según regiones, en el periodo 2000-2050 (porcentajes).
 Nota. Adaptado de “World health statistics 2023: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals”, de World Health Organization (WHO, 2023, pág. 11).

La región América experimentó una progresiva disminución en el indicador de probabilidad de morir por las cuatro principales ENT, con menos de 70 años de edad en el periodo 2000-2019, pasando de 18,2 % en 2000 a 14 % en 2019; y se prevé que alcance la cifra de 12,9 % para 2030, como se muestra en la Figura 54. En 2019, los varones (16,4 %) obtuvieron una mayor probabilidad de morir por las cuatro principales ENT comparado con la probabilidad de sus pares femeninas (11,8 %). Se estima que esta brecha se acorte ligeramente para 2030, sin embargo, persistirá la diferencia entre hombres y mujeres, registrando el 14,8 % y 10,9 %, respectivamente, para ese año.



Figura 54. América: probabilidad de morir por las cuatro principales enfermedades no transmisibles (entre 30 y 69 años), según sexo, en el periodo 2000-2030 (porcentajes).

Nota. Adaptado de PAHO (PAHO, 2022).

En lo que respecta a los países de América del Sur, según la Figura 55 se observa una notable probabilidad de fallecer debido a enfermedades no transmisibles en los países vecinos de Argentina y Brasil; en el año 2019, estos países presentaron tasas de mortalidad del 15,7 % y 15,5 %, respectivamente. Por encima de lo registrado por Chile y Colombia, con el 10 % y 9,7 %, respectivamente, en 2019. En menor medida, se encontró que la probabilidad de morir a causa de ENT en el Perú fue de 9,9 % en 2019, y se prevé que disminuya a 6,7 % para el año 2030.

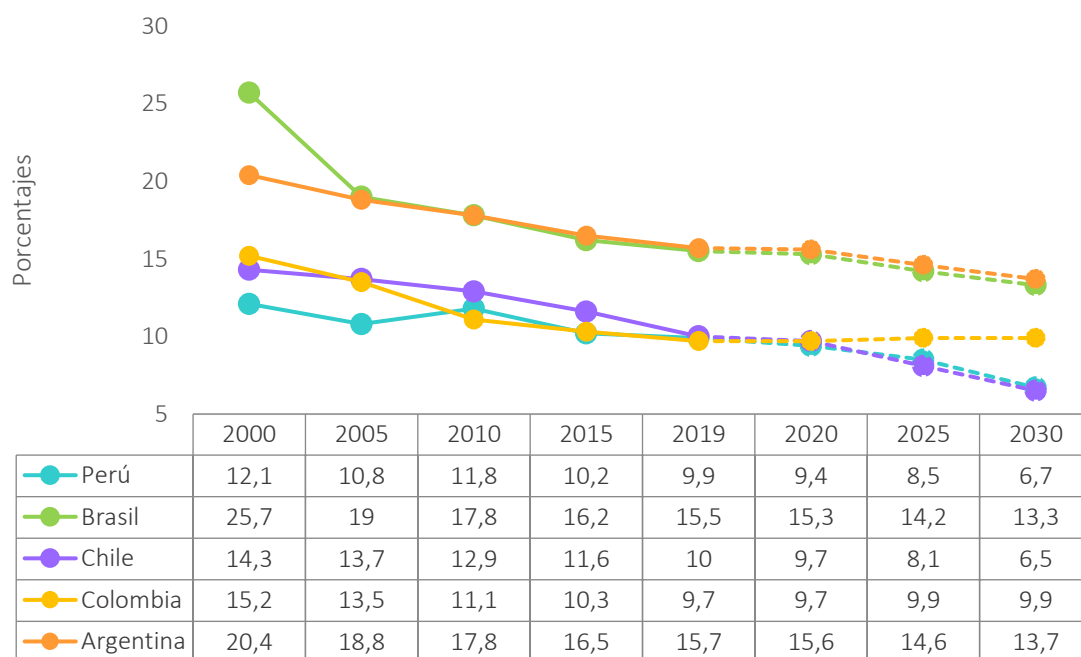


Figura 55. América del sur: probabilidad de morir por las cuatro principales enfermedades no transmisibles (entre 30 y 69 años), según países, en el periodo 2000-2030 (porcentajes).

Nota. Adaptado de PAHO (PAHO, 2022).

Como se mencionó anteriormente, la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible contempla, dentro de su marco de objetivos, la reducción de mortalidad prematura relacionadas con las enfermedades no transmisibles, tal como se establece en la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concordancia con ello, la Organización Mundial de Salud lidera un plan de acción mundial con el fin de agilizar los esfuerzos en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles basados en tres enfoques claves: primero, agilizar la comprensión de los factores de riesgos de las ENT a nivel nacional; segundo, ampliar las intervenciones efectivas y viables; y por último, garantizar datos confiables para decisiones basadas en datos y rendición del progreso (WHO, 2022).

Referencias

- PAHO. (Enero de 2022). *Data Portal on Noncommunicable Diseases, Mental Health, and External Causes*. <https://www.paho.org/en/enlace>
- Sleeman, K., Gomez, B., de Brito, M., Shamieh, O., & Harding, R. (2021). *The burden of serious health-related suffering among cancer decedents: global projections study to 2060*. (Palliative Medicine, pp 231-235) <https://doi.org/10.1177/0269216320957561>
- WHO. (2020). *Global Health Estimates 2019 Summary Tables*. Geneva, Switzerland.
- WHO. (16 de Septiembre de 2022). *Noncommunicable diseases*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>
- WHO. (19 de Mayo de 2023). *World health statistics 2023: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240074323>

11. Descenso de la fecundidad

La tasa de fertilidad mundial ha disminuido significativamente en las últimas décadas, de un promedio de 4,86 hijos por mujer en 1950 a 2,35 en 2020, y se espera que continúe disminuyendo a 1,84 en 2100. En América Latina y el Caribe también se ha visto una disminución en la tasa de fertilidad, aunque a un ritmo más lento. La disminución de la tasa de fertilidad tendrá implicaciones en el envejecimiento de la población, cambios en la estructura familiar, la demanda de servicios y la economía.

La fecundidad es la capacidad reproductiva de una mujer o un hombre, y por lo general se define como el número de hijos nacidos vivos o concebidos por una mujer o una población determinada. En ese sentido, según las Naciones Unidas, la tasa de fertilidad se define como el número promedio de hijos que una mujer tendría al final de su edad reproductiva (normalmente entre los 15 y 49 años) si experimenta las tasas de fecundidad específicas por edad observadas en un año determinado. En la medida en que la tasa de fertilidad disminuye en una población, se espera una disminución en el crecimiento poblacional a largo plazo, lo que puede tener implicaciones en el desarrollo económico y social.

Analizando los datos del “World Population Prospects” de Naciones Unidas, podemos observar que la tasa de fertilidad total ha disminuido significativamente en todo el mundo durante las últimas décadas, pasando de un promedio de 4,86 hijos por mujer en 1950 a 2,35 en 2020, como se ilustra en la Figura 56. Siguiendo esta tendencia, se espera que la tasa de fertilidad global siga cayendo hasta 1,84 hijos por mujer hacia el año 2100, ubicándose debajo del nivel de reemplazo promedio de la población de aproximadamente 2 hijos por mujer.

En América Latina y el Caribe, la tasa de fertilidad también ha disminuido, aunque a un ritmo algo más lento que en el mundo en general. En 1950, la tasa de fertilidad en la región era de 5,80 hijos por mujer, mientras que en 2020 fue de 1,90 hijos por mujer. Mientras que en Perú la tasa de fertilidad ha disminuido aún más rápido que en América Latina y el Caribe. En 1950, la tasa de fertilidad en Perú era de 6,94 hijos por mujer, mientras que en 2020 se redujo a 2,22 hijos por mujer. La tendencia a futuro en ambos casos es similar a la proyección global. Es importante mencionar que las proyecciones se ubican por debajo de la tasa de fertilidad que permite la estabilidad de la población en el largo plazo por lo que se espera que esta disminuya en el futuro.

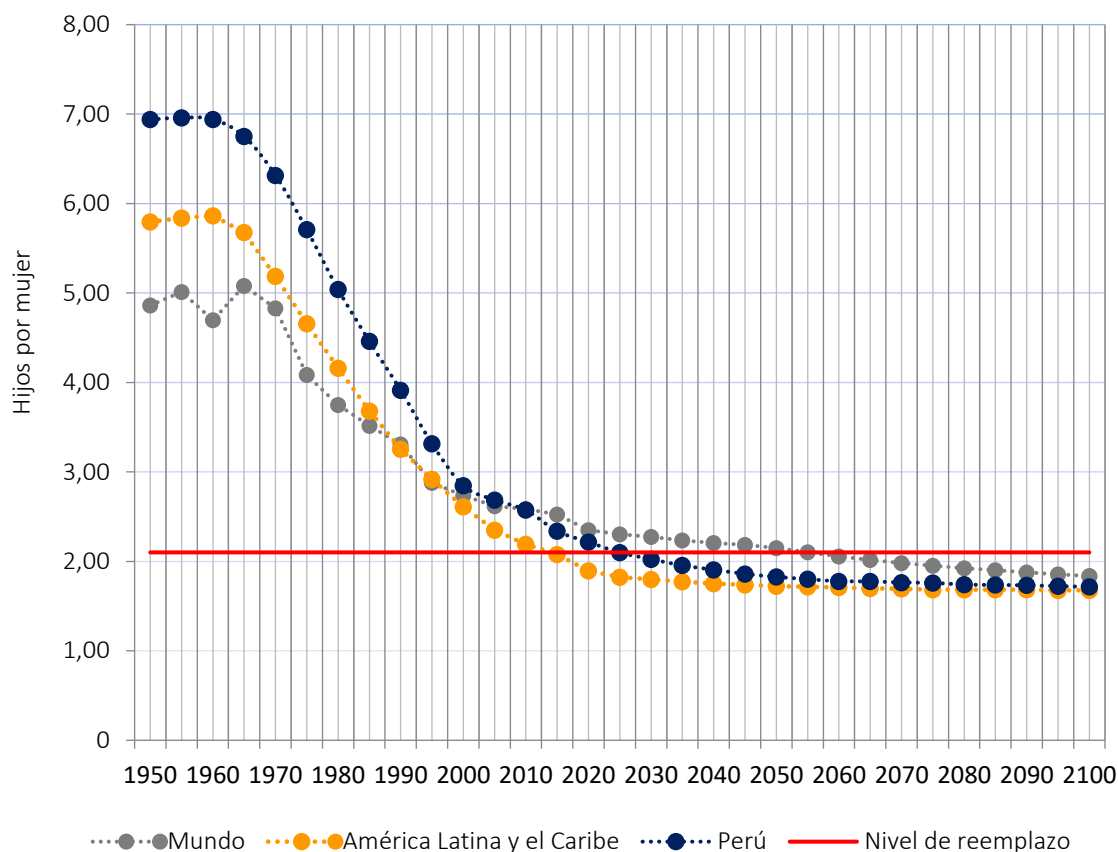


Figura 56. Mundo, América Latina y el Caribe y Perú: estimaciones de la tasa de fertilidad para el periodo 1950-2020 y proyecciones hasta 2100.

Nota. Elaboración Ceplan en base a los datos del “World Populations Prospects 2022” (United Nations, 2023).

A nivel de las regiones del mundo, se puede ver en la Figura 57 que la tasa de fertilidad total ha disminuido en todas las regiones del mundo desde 1950, aunque en algunas regiones la disminución ha sido más lenta que en otras. En particular, la tasa de fertilidad total ha disminuido más rápidamente en América Latina y el Caribe, Asia y África, mientras que ha disminuido más lentamente en Europa, América del Norte y Oceanía.

Para el periodo 2025-2100, se espera que la tasa de fertilidad total siga disminuyendo en todas las regiones del mundo, aunque la disminución será más pronunciada en algunas regiones que en otras. En particular, se espera que la tasa de fertilidad total en África siga siendo la más alta en comparación con otras regiones, aunque se espera que también disminuya significativamente en el futuro.

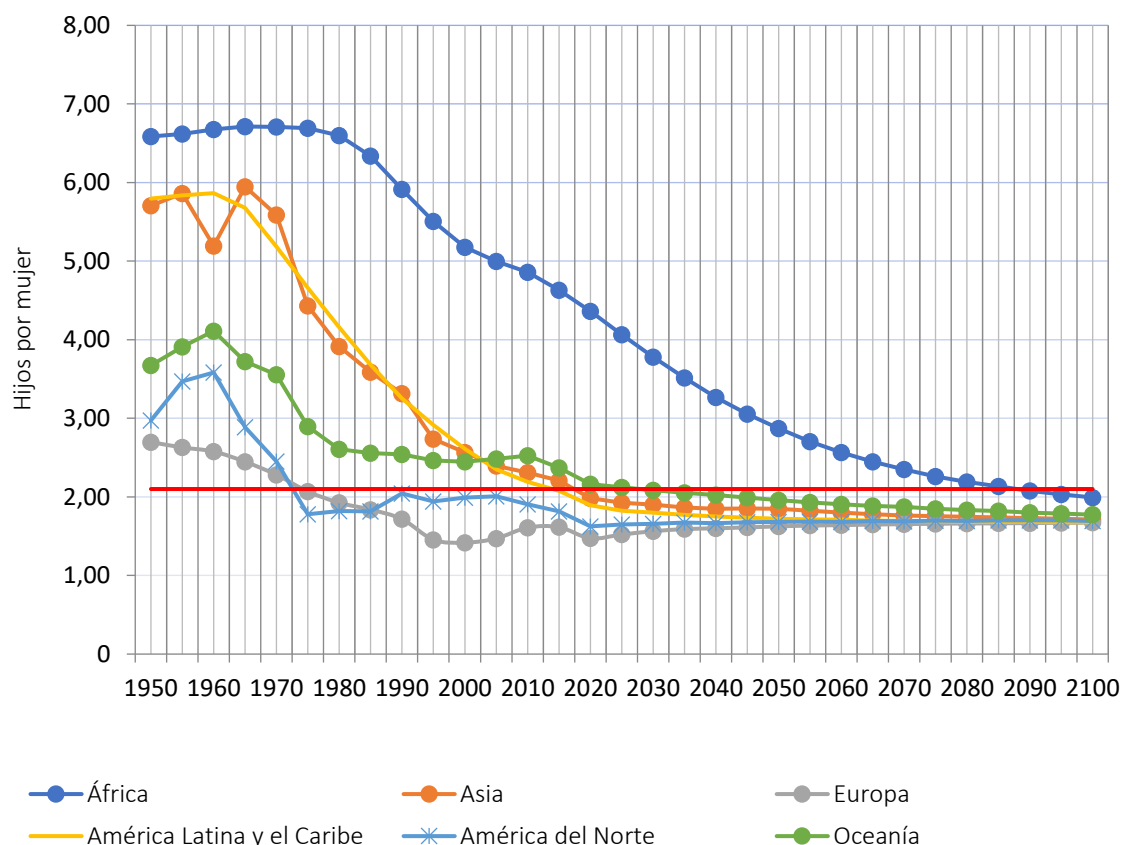


Figura 57. Mundo: estimaciones de la tasa de fertilidad, según regiones, para el periodo 1950-2020 y proyecciones hasta 2100.

Nota. Elaboración Ceplan en base a los datos del "World Populations Prospects 2022" (United Nations, 2023).

En general, estos datos muestran una disminución significativa tanto en el pasado como en el futuro en la tasa de fertilidad en todo el mundo. Este fenómeno global puede tener implicaciones importantes para la dinámica social en el futuro como el envejecimiento de la población, cambios en la estructura familiar y en la demanda de servicios públicos como educación y salud, y un menor volumen de población ocupada que permita sostener a la población adulta mayor (United Nations, 2021).

Para hacer frente al descenso de la fertilidad, los países pueden implementar incentivos para motivar mayores nacimientos a través de transferencias directas, licencias por maternidad y paternidad, reducción de impuestos, programas de vivienda y cuidado infantil accesible, entre otras intervenciones. No obstante, será importante que los gobiernos también se enfoquen en mitigar los efectos de la menor fertilidad, particularmente en aquellos países cuya población aún no está envejecida. En ese sentido, se recomienda brindar oportunidades de educación y trabajo a la población joven, asegurando que tanto hombres y mujeres sean libres de elegir cuando casarse y/o tener hijos. (United Nations, 2021).

Referencias

- United Nations. (2021). *World Population Policies 2021 - Policies related to fertility*.
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesapd_2021_wpp-fertility_policies.pdf
- United Nations. (2021). *World Population Prospects 2019: Highlights*.
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf
- United Nations. (2023). *World Population Prospects 2022*.
<https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>

12. Incremento de la población mundial

La población mundial ha aumentado significativamente desde 1950, pasando de 2,5 mil millones a 7,8 mil millones en 2020 y se espera que alcance los 10,3 mil millones en el 2100. El mayor crecimiento se producirá en África y algunos países de Asia, mientras que se espera que la población de Europa y América del Norte se mantenga estable. Las principales razones detrás del incremento de la población mundial son la mejora en las condiciones de vida, los avances médicos y sanitarios, y la disminución de la mortalidad infantil.

La población mundial ha aumentado significativamente desde 1950 hasta la actualidad, pasando de 2,5 mil millones de personas en 1950 a 7,8 mil millones de personas en 2020, lo que representa un aumento del 212% en un periodo de 70 años, como se muestra en la Figura 58. La tasa de crecimiento poblacional también ha ido disminuyendo con el tiempo, lo que sugiere que el crecimiento poblacional está llegando a una fase de estabilización. Esta fue del 2,1% en 1960 y ha disminuido a un 1,05% en 2020.

La proyección media de la población mundial muestra un crecimiento positivo, pero a un ritmo más lento. Se espera que la población mundial alcance los 10,3 mil millones de personas en el año 2100, lo que representa un aumento del 31% en comparación con la población actual. Según las estimaciones de la División de Población de las Naciones Unidas, se espera que el mayor crecimiento de la población mundial se produzca en África y en algunos países de Asia. En cambio, se espera que la población de Europa y América del Norte se mantenga prácticamente estable en las próximas décadas (United Nations, 2023).

Millones de personas

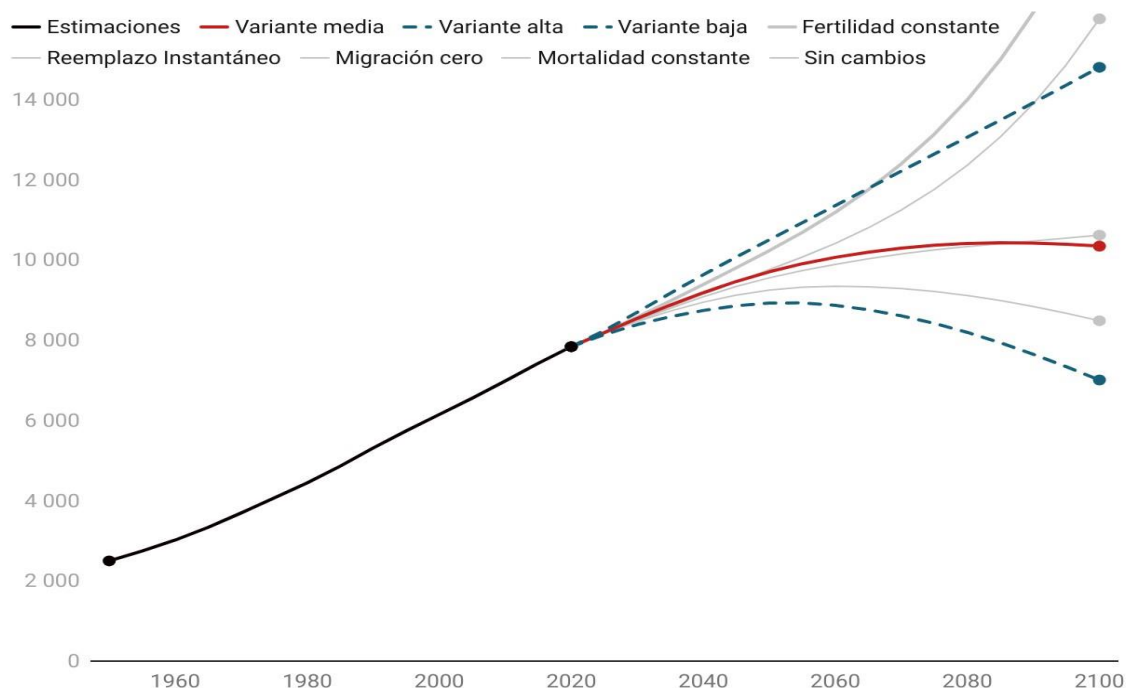


Figura 58. Mundo: estimaciones de población para el periodo 1950-2015 y proyecciones hasta 2100.

Nota. Elaboración Ceplan en base a los datos estimados por United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs (United Nations, 2023).

En el caso de la población de América Latina y el Caribe también ha aumentado significativamente desde 1950, pasando de 168,3 millones de personas en ese año a 651,8 millones en 2020, lo que representa un aumento del 287% en un periodo de 70 años, según se muestra en la Figura 59. Sin embargo, su tasa de crecimiento poblacional ha disminuido en las últimas décadas en una mayor medida que la cifra global. La tasa de crecimiento anual de la población de América Latina y el Caribe fue del 2,8% en 1960 y ha disminuido a un 0,8% en 2020.

En cuanto a la proyección de la población, se espera que la población de América Latina y el Caribe continúe aumentando en las próximas décadas, pero a un ritmo mucho más lento que el de la población mundial en general. Se espera que la población alcance su máximo en torno al año 2070 y luego comience a disminuir gradualmente, llegando a 647,4 millones de personas en el año 2100.

Millones de personas

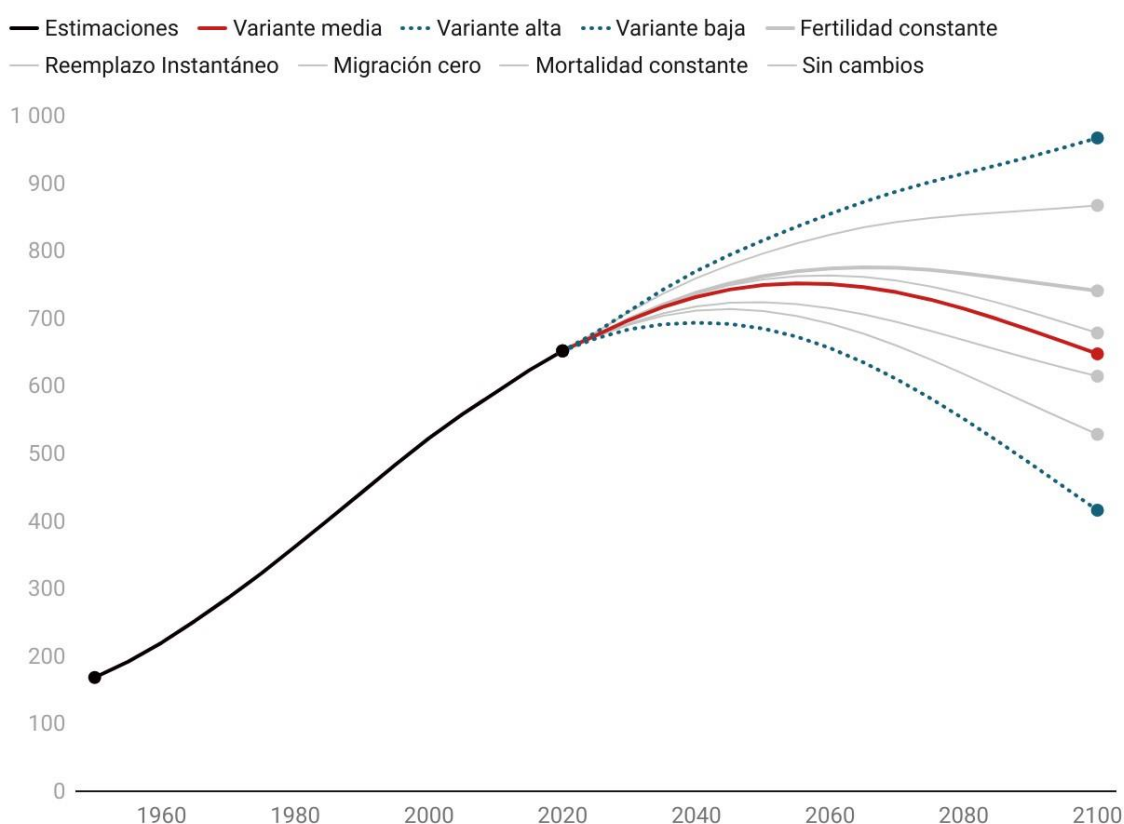


Figura 59. América Latina y el Caribe: estimaciones de población para el periodo 1950-2015 y proyecciones hasta 2100

Nota. Elaboración Ceplan en base a los datos estimados por United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs (United Nations, 2023).

Por su parte, la población de Perú ha aumentado de manera constante, pero a un ritmo más lento que el de la región y el mundo. Se espera que siga creciendo hasta el año 2040, momento en el que se estabilice en alrededor de los 39,7 millones. Finalmente, alcanzaría los 42,1 millones de personas en el año 2100, tal y como se ilustra en la Figura 60.

Millones de personas

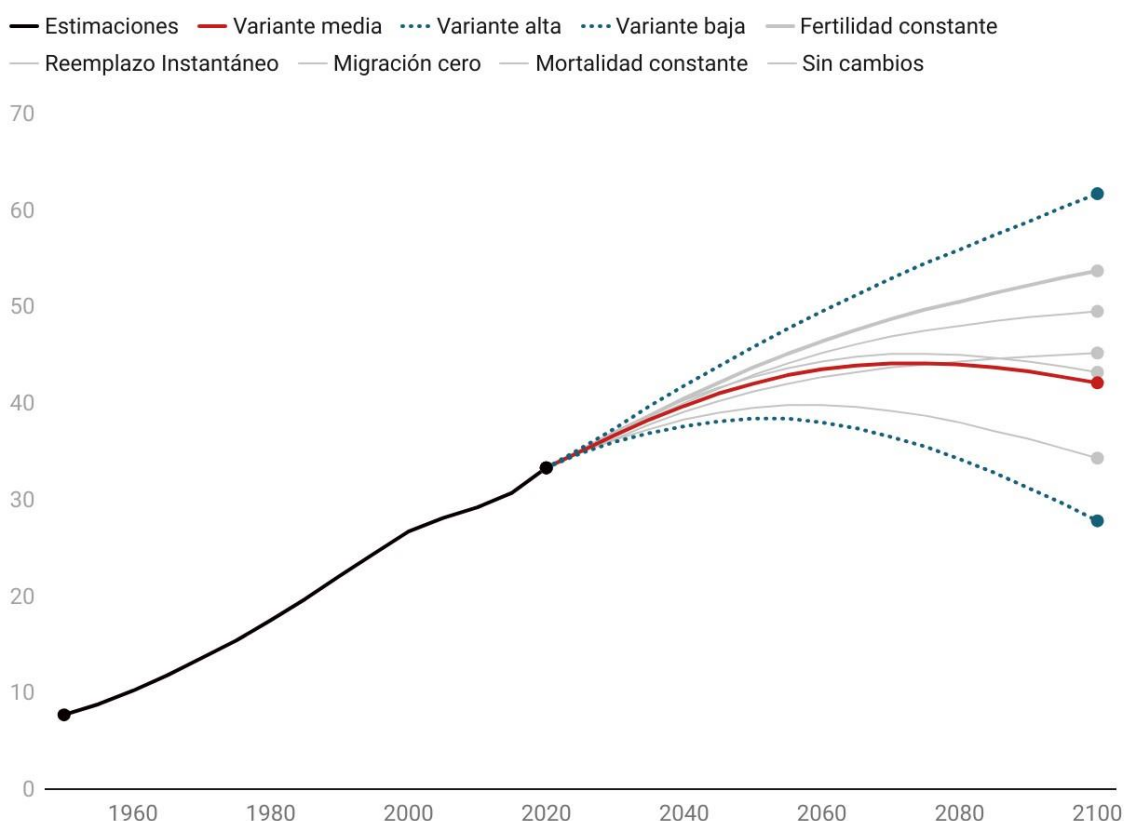


Figura 60. Perú: estimaciones de población para el periodo 1950-2015 y proyecciones hasta 2100.

Nota. Elaboración Ceplan en base a los datos estimados por United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs (United Nations, 2023).

Las principales razones detrás del incremento de la población mundial son la mejora en las condiciones de vida, los avances médicos y sanitarios, y la disminución de la mortalidad infantil. De hecho, la mejora en las condiciones de vida incluye el acceso a mejores alimentos, agua potable, viviendas adecuadas, educación y oportunidades económicas. Además, los avances médicos y sanitarios han permitido el control y tratamiento de enfermedades antes mortales, lo que ha aumentado la esperanza de vida en todo el mundo. La disminución de la mortalidad infantil también ha sido un factor importante, ya que las mejoras en atención médica y nutrición han permitido que más niños sobrevivan a los primeros años de vida (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2023).

En ese sentido, para afrontar los desafíos vinculados al incremento de la población, los tomadores de decisión deberán implementar políticas de planificación familiar y de educación sexual, invertir en programas de salud materna y reproductiva para mejorar la calidad de la atención médica, desarrollar políticas de inmigración y refugio que sean justas y equitativas, y que consideren las necesidades y preocupaciones de las comunidades locales, y promover el desarrollo económico y la creación de empleo para mejorar el bienestar económico y social de la población (United Nations, 2021; United Nations, 2020).

Referencias

- Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2023). *Ocho tendencias para un mundo de 8000 millones de personas*. <https://www.unfpa.org/es/8billion/8trends>
- United Nations. (2020). *World Population Policies 2019. Highlights*.
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Jan/un_2019_worldpopulationpolicies_highlights.pdf
- United Nations. (2021). *World Population Policies 2021 - Policies related to fertility*.
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesapd_2021_wpp-fertility_policies.pdf
- United Nations. (2023). *World Population Prospects*.
<https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/>

13. Incremento de la esperanza de vida al nacer

La esperanza de vida al nacer ha aumentado en todo el mundo, de 46,5 años en 1950 a 72,0 años en 2020, y se espera que continúe aumentando en el futuro hasta 82,1 años al 2100. Los retos asociados con el envejecimiento incluyen el cambio en el perfil epidemiológico y la asignación de recursos a la protección social. Para enfrentar los efectos de la creciente esperanza de vida, los países deben mejorar la atención médica, la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas, promover estilos de vida saludables y mejorar la accesibilidad para la población mayor.

Según la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida al nacer se define como el número de años que se espera que viva un recién nacido si la mortalidad a lo largo de su vida sigue siendo la misma que la observada en el momento de su nacimiento. Es una medida utilizada para estimar la duración promedio de la vida humana en una población determinada (World Health Organization, 2023).

A nivel mundial, la tendencia de la esperanza de vida al nacer ha sido constantemente ascendente, lo que indica una mejora en las condiciones de vida y de salud en todo el planeta, tal y como se ilustra en la Figura 61. En 1950, la esperanza de vida al nacer era de 46,5 años, mientras que en 2020 alcanzó los 72,0 años, y se espera que continúe aumentando en las próximas décadas hasta los 82,1 años hacia el 2100.

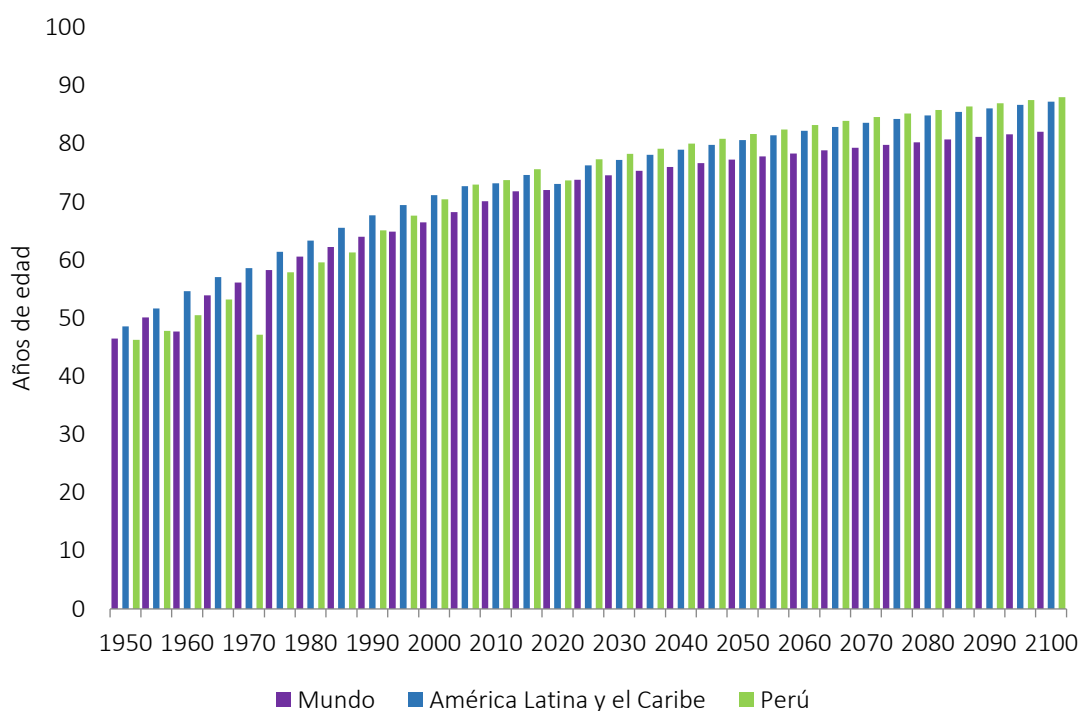


Figura 61. Mundo, América Latina y el Caribe y el Perú: esperanza de vida al nacer para el periodo 1950-2020 y proyecciones hasta 2100.

Nota. Elaboración Ceplan en base a los datos estimados por United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs (United Nations, 2023).

A nivel de regiones del mundo, la esperanza de vida al nacer ha aumentado de manera generalizada a lo largo del tiempo, como se muestra en la Figura 62. Sin embargo, hay algunas diferencias notables entre sus tendencias. En 1950, Europa tenía la esperanza de vida más alta, seguida de América del Norte y Oceanía, mientras que África tenía la esperanza de vida más baja. Asia y América Latina y el Caribe estaban en el medio. Esta brecha se ha reducido a lo largo del tiempo.

África ha experimentado el mayor aumento en la esperanza de vida desde 1950, aumentando su cifra en más de 25 hasta la actualidad. Sin embargo, aún tiene la esperanza de vida más baja de todas las regiones al día de hoy. Asia también ha experimentado un aumento significativo en la esperanza de vida, alrededor de 43 años desde 1950 hasta el 2020.

Europa y América del Norte han experimentado aumentos más modestos, pero aún significativos, en la esperanza de vida, con incrementos de alrededor de 18 y 12 años, respectivamente, desde 1950 hasta la actualidad. Oceanía tenía la esperanza de vida más alta en 1950, pero ha sido superada por Europa y América del Norte en las últimas décadas.

Al 2100, se espera que todas las regiones sigan aumentando su esperanza de vida. Se espera que Europa y América del Norte mantengan sus posiciones como las regiones con las esperanzas de vida más altas cercadas a 90 años, mientras que África y Asia aún tendrán las esperanzas de vida más bajas, 74,9 y 85,5 años respectivamente.

Años de edad

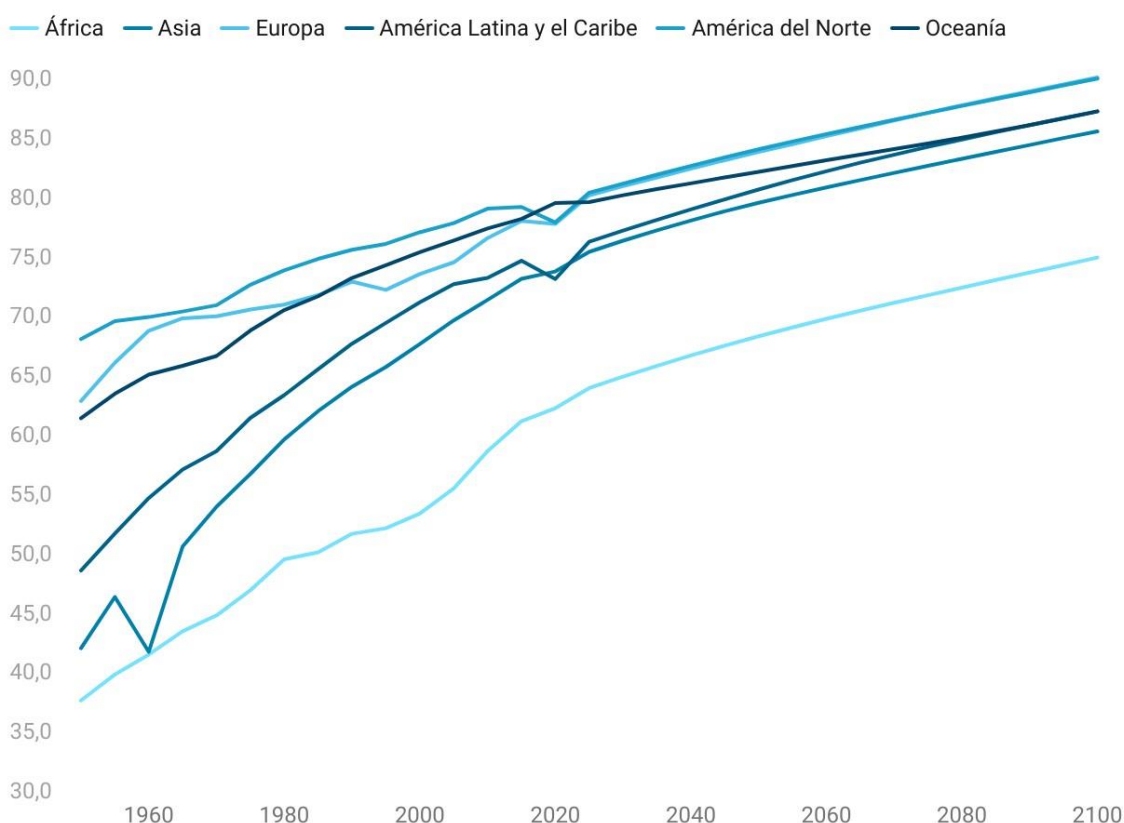


Figura 62. Mundo: esperanza de vida al nacer, según regiones, para el periodo 1950-2020 y proyecciones hasta 2100.

Nota. Elaboración Ceplan en base a los datos estimados por United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs (United Nations, 2023).

En el caso de América Latina y el Caribe, la tendencia es similar a la mundial. En 1950, la esperanza de vida al nacer era de 48,6 años, y en 2020 alcanzó los 73,1 años. Sin embargo, es importante destacar que aún hay una gran desigualdad en la región en cuanto a la esperanza de vida al nacer entre países. Para el caso de Perú, la tendencia también ha sido ascendente. En 1950, la esperanza de vida al nacer era de 46,2 años, y en 2020 alcanzó los 73,7 años. Se espera que la tendencia continúe hasta alcanzar una esperanza de vida al nacer de 88 años hacia el 2100.

Hacia los próximos años se habrán materializado diversos retos asociados con el incremento de la esperanza de vida como el cambio del perfil epidemiológico, la disminución de la fuerza laboral y sus repercusiones sobre la sostenibilidad fiscal, la asignación de recursos a la protección social. Sin embargo, ya se cuenta con evidencia de riesgos que merecen atención. Actualmente las personas de edad avanzada que viven en países de bajos y medianos ingresos soportan una carga de morbilidad más elevada que las que viven en países ricos.

Las principales causas de muerte de ancianos en el mundo son las cardiopatías, accidentes cardiovasculares y las neuropatías crónicas. Asimismo, destacan las causas asociadas a la discapacidad como el deterioro sensorial (principalmente en los países de ingresos bajos y medios), el dolor en el cuello y la espalda, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (sobre todo en los países de ingresos bajos y medios), los trastornos depresivos, las caídas, la diabetes, la demencia y la artrosis. Pese a contar con esta evidencia, los sistemas de salud de la mayoría de los países no están preparados para atender las necesidades de los adultos mayores dado que no brindan servicios básicos para todos, integrados y específicos para que estas personas puedan conservar sus facultades (United Nations, 2015).

En ese sentido, para enfrentar los efectos de la creciente esperanza de vida, los países deberán mejorar la atención médica, la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas, y la promoción de estilos de vida saludables como la alimentación equilibrada y realizar actividades físicas. Asimismo, deberán proveer de transportes públicos y edificaciones seguras que sean de fácil acceso para la población mayor. Lo anterior permitirá que las personas se encuentren en una situación saludable y en un entorno adecuado durante los años adicionales que gozarían en el futuro (Organización Mundial de la Salud, 2022).

Referencias

- Organización Mundial de la Salud. (2022). *Envejecimiento y salud*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>
- United Nations. (2015). *World Populations Prospects: The 2015 Revision, Key Finding and Advance Tables*. Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
- United Nations. (2023). *World Population Prospects 2022*. <https://population.un.org/wpp/>
- World Health Organization. (2023). *The Global Health Observatory. Life expectancy at birth*. <https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/3131>

14. Cambios en la estructura etaria de la población

Para 2050, se espera que el número de personas mayores de 65 años se duplique y se proyecta que la proporción de este grupo etario alcance el 17% a nivel global, mientras que los grupos etarios más jóvenes disminuyan su participación porcentual. Para enfrentar este desafío, se debe mejorar la atención médica, la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas, y promover estilos de vida saludables.

Los cambios en la estructura etaria global se refieren a la transformación en la distribución de las edades de la población mundial. En general, hay un aumento en la proporción de personas mayores debido a la disminución de las tasas de natalidad y al aumento de la esperanza de vida. De acuerdo a los datos de World Population Prospects de las Naciones Unidas, se ha observado una tendencia de aumento de la población en los grupos de edad de 25-64 años y de 65 años o más, mientras que los grupos de edad más jóvenes (0-4 años y 5-14 años) están disminuyendo en proporción a la población total, como se ilustra en la Figura 63. Esto sugiere que hay un cambio en la estructura etaria de la población mundial, con un envejecimiento progresivo de la población.

A mediados del siglo pasado (1950) el 34 % de la población mundial era menor de 15 años, mientras que la población mundial mayor de 65 años representaba el 5 % del total. Sin embargo, como se observa en la figura 1Figura 63, para el 2020 el número de personas de 65 años o más superaban en número a los niños menores de 5 años a nivel mundial. Hacia el año 2050, el número de personas de 65 años o más en todo el mundo se proyecta a más del doble y seguiría creciendo al 2100. Mientras tanto se proyecta que el número de niños menores de 5 años permanecería sin cambios al 2050 y 2100, de manera que, al 2050 habrá más del doble de personas mayores que niños menores 5 años. La proporción de personas mayores a nivel mundial se prevé que alcance casi el 12 % en 2030, 17 % en 2050 y casi 24 % para 2100 (United Nations, 2022).

Población (miles de millones)

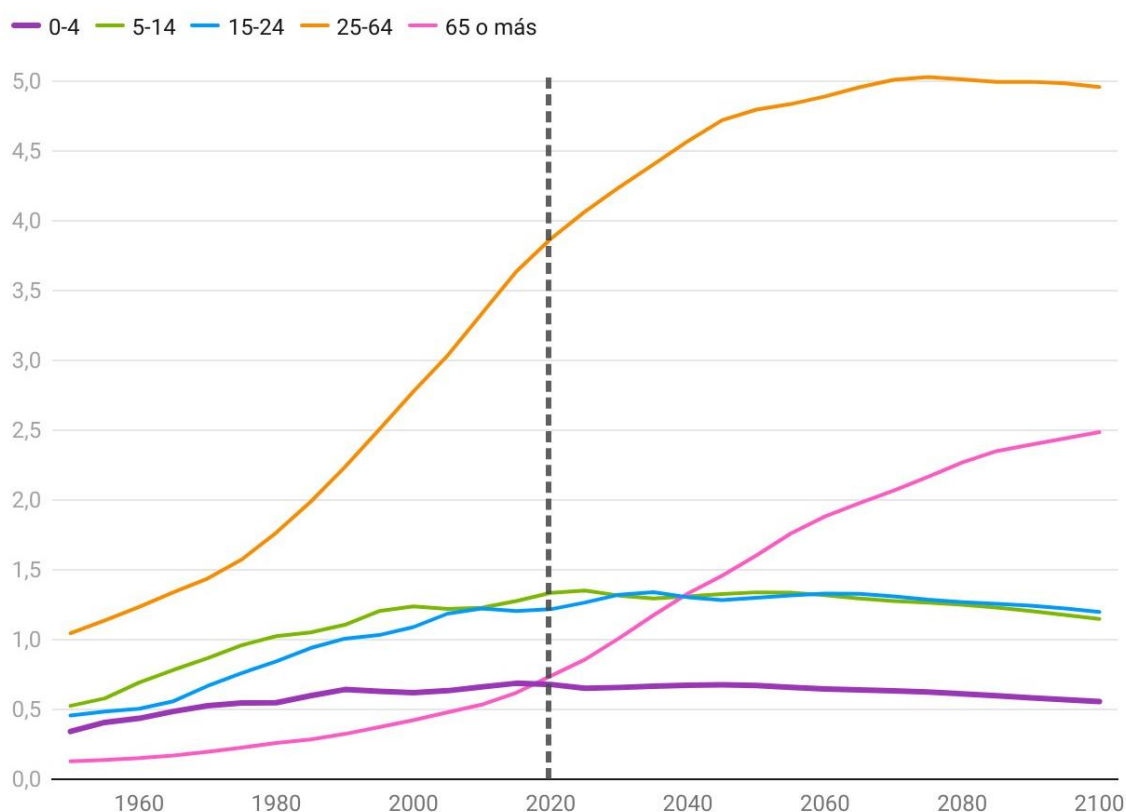


Figura 63. Mundo: cambio de la población mundial estimada y proyectada por grupo de edad, 1950-2100. Nota. Adaptado de "World Population Prospects 2022" (United Nations, 2022).

A nivel de regiones del mundo, el porcentaje de la población de 65 años o más ha aumentado en todo el mundo, y se espera que este aumento continúe en el futuro. Como se observa en la Tabla 2, para el año 2100, se espera que la región con la mayor proporción de personas de 65 años o más sea Asia oriental y Sudoriental, con un 34,2% de su población en esta categoría. De igual manera, para este periodo regiones como Latinoamérica y el Caribe, Europa y América del Norte, y Australia y Nueva Zelanda, tendrán poblaciones donde 3 de cada 10 personas tendrán más de 65 años. La región menos envejecida será África subsahariana donde solo el 13,5 % de su población pertenecerá a dicho grupo etario (United Nations, 2022).

Tabla 2. Mundo: porcentaje de población de 65 años o más, según regiones, en 2019, 2030, 2050 y 2100.

Región	2019	2030	2050	2100
Mundo	9,2	11,8	16,5	24,0
África subsahariana	3,1	3,3	4,8	13,5
Asia occidental y África del Norte	5,2	7,1	12,7	22,9
Asia Central y Meridional	6,1	8,2	13,6	26,7
Asia oriental y Sudoriental	11,7	16,7	25,9	34,2
Latinoamérica y El Caribe	8,6	11,7	19,0	32,0
Australia/ Nueva Zelanda	15,8	19,6	23,9	31,6
Oceanía *	3,7	5,2	8,2	17,6
Europa y América del Norte	17,9	22,2	27,0	31,9

Nota. *Excluyendo a Australia y Nueva Zelanda. Adaptado de “World Population Prospects 2022” (United Nations, 2022).

Respecto a las cifras de Perú, en la década de 1950 la población peruana crecía en casi todos los rangos de edades, sin embargo, la que más se incrementaba era la de los menores de 15 años. Desde la década de los años noventa, la población adulta mayor empezó a crecer en términos relativos, representando casi 8 % de su población total al 2020. Para el 2050 la población de 65 años a más representaría más del 17 % de la población nacional (ver Figura 64), y para el año 2100 se proyecta que 3 de cada 10 personas peruanas pertenezcan a dicho grupo etario (United Nations, 2022).

Porcentaje de la población con 65 años o más

< 5 5–10 10–15 ≥ 15

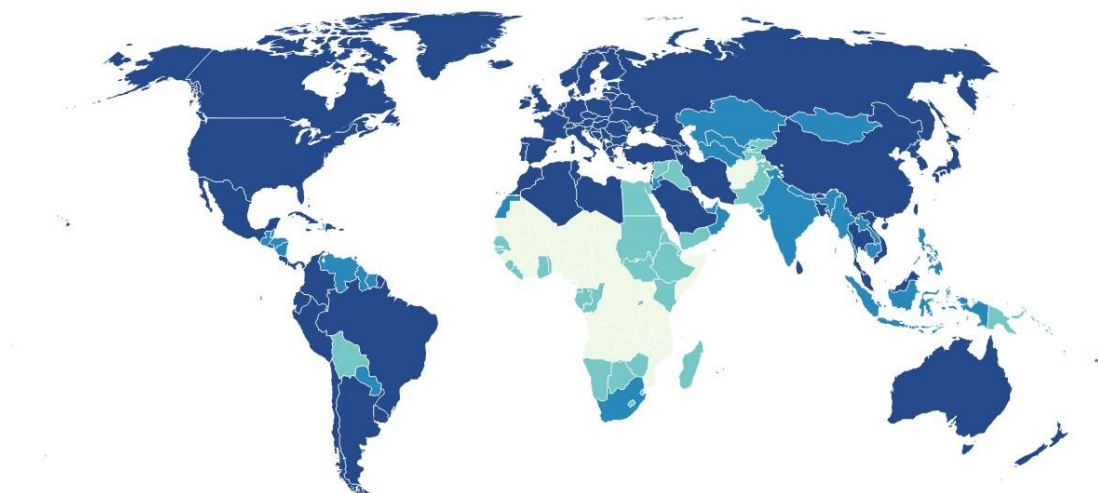


Figura 64 .Mundo: porcentaje de población de 65 años o más, 2050.

Nota. Adaptado de “World Population Prospects 2022” (United Nations, 2022).

Para enfrentar el desafío de una creciente población envejecida, los países deberán mejorar la atención médica, la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas, y la promoción de estilos de vida saludables como la alimentación equilibrada y realizar actividades físicas. Asimismo, deberán proveer de transportes públicos y edificaciones seguras que sean de fácil acceso para la población mayor y asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones y de seguridad social para garantizar una fuente de ingresos para los adultos mayores (Organización Mundial de la Salud, 2022).

Referencias

Organización Mundial de la Salud. (2022). *Envejecimiento y salud*.

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

United Nations. (2022). *World Population Prospects 2022*. <https://population.un.org/wpp/>

15. Incremento de la dependencia demográfica

Aunque la tasa de dependencia demográfica global ha disminuido de 66,2 a 54,1 debido a la menor proporción de población de 0 a 14 años, se espera que aumente en el futuro hasta 68,1, debido al envejecimiento de la población. Los países enfrentarán presiones sobre los sistemas públicos de salud, pensiones y protección social para personas mayores.

La dependencia demográfica es una medida demográfica que expresa la relación entre las personas potencialmente activas y las que no lo son (Cepal, s.f.). Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la razón de dependencia demográfica se calcula dividiendo la población menor de 15 años y mayor de 65 años por la población en edad de trabajar (15 a 64 años).

La dependencia demográfica es un indicador importante para entender la estructura de la población y su impacto en la economía y la sociedad. De hecho, a nivel global se evidencia un incremento importante de las personas dependientes. Como se muestra en la Figura 65, tanto la población de 0 a 14 años como la población de 65 años o más ha aumentado desde 1950. Se espera que esta tendencia continúe en el futuro, con la población de personas de 65 años o más proyectada a seguir aumentando mientras que la población de personas de 0 a 14 años permanecerá relativamente estable.

Miles de personas

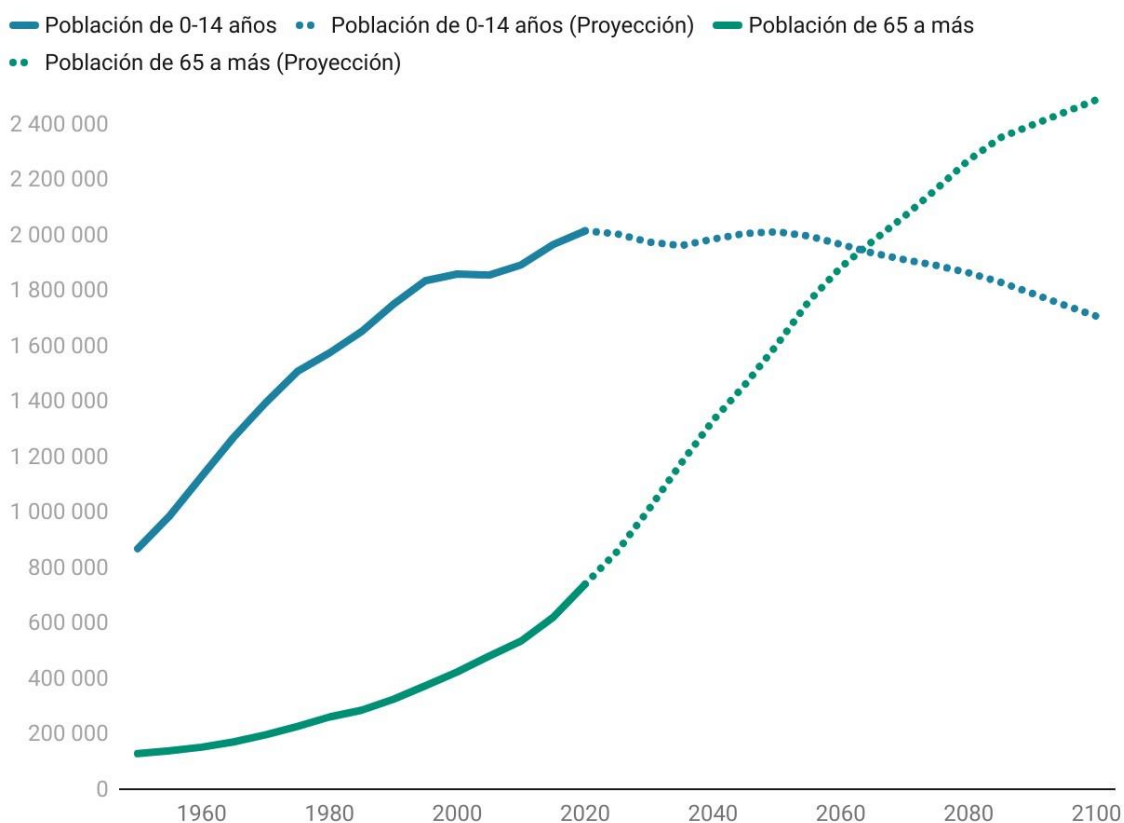


Figura 65. Mundo: población de 0 a 14 años de edad y de 65 años a más para el periodo 1950-2100.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de United Nations Department of Economic and Social Affairs Population. Recuperado de "World Population Prospects 2022" (United Nations, 2022).

En el año 1950, la tasa de dependencia demográfica era del 66,2. Esto significa que por cada 100 personas en edad de trabajar (15 a 64 años), había 66 personas que no estaban en edad de

trabajar. En el año 2020, la tasa de dependencia demográfica fue del 54,1, lo que indica que la carga económica de la población no económicamente activa se ha reducido en relación a la población económicamente activa, debido a una disminución en la proporción de la población de 0-14 años.

Sin embargo, en línea a lo indicado anteriormente, la proyección muestra que la tasa de dependencia demográfica aumentará hacia 68,1 a medida que la población de 65 años y más continúe creciendo, como se muestra en la

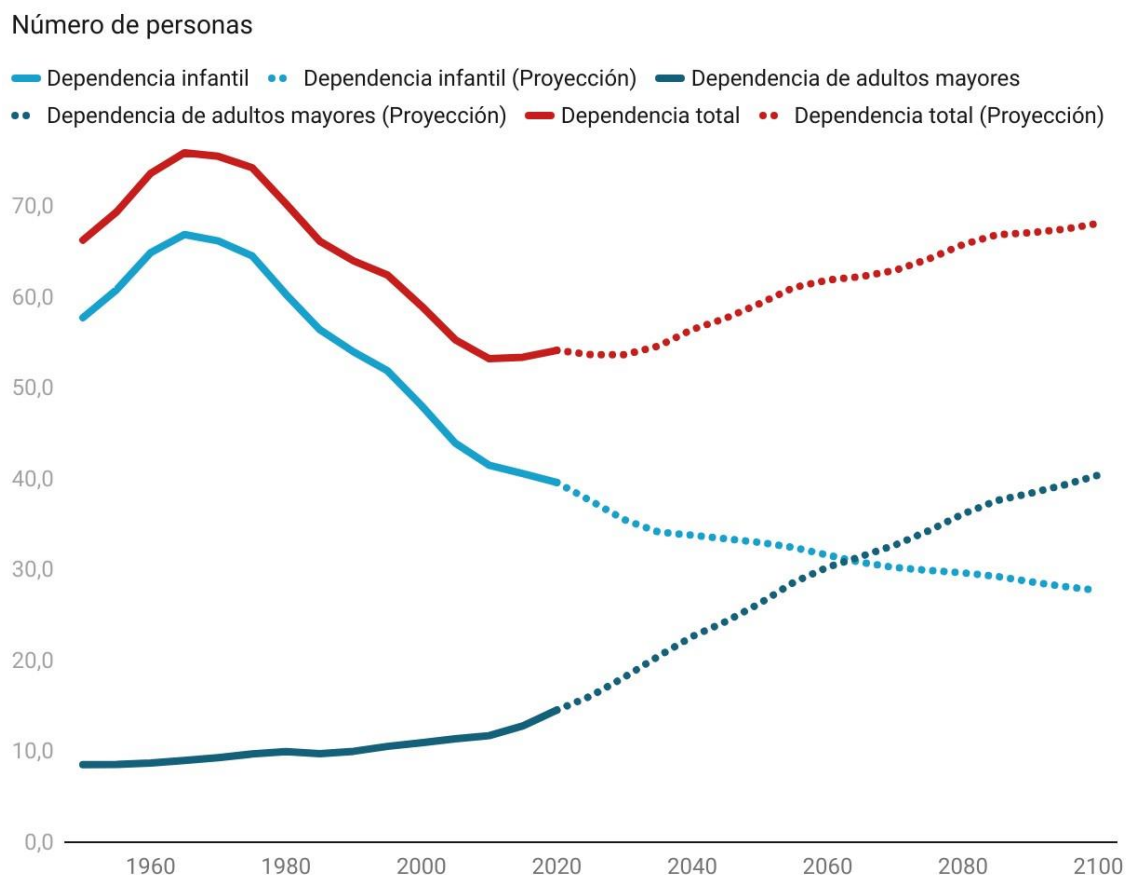


Figura 66. La proyección indica que la tasa de dependencia demográfica comenzará a aumentar nuevamente después de 2020, debido al aumento en la proporción de la población de 65 años y más. Este aumento en la tasa de dependencia demográfica presenta un desafío para los sistemas de seguridad social y pensiones, ya que habrá más personas que dependen de los ingresos y servicios del Estado, y menos personas contribuyendo a los mismos.

Número de personas

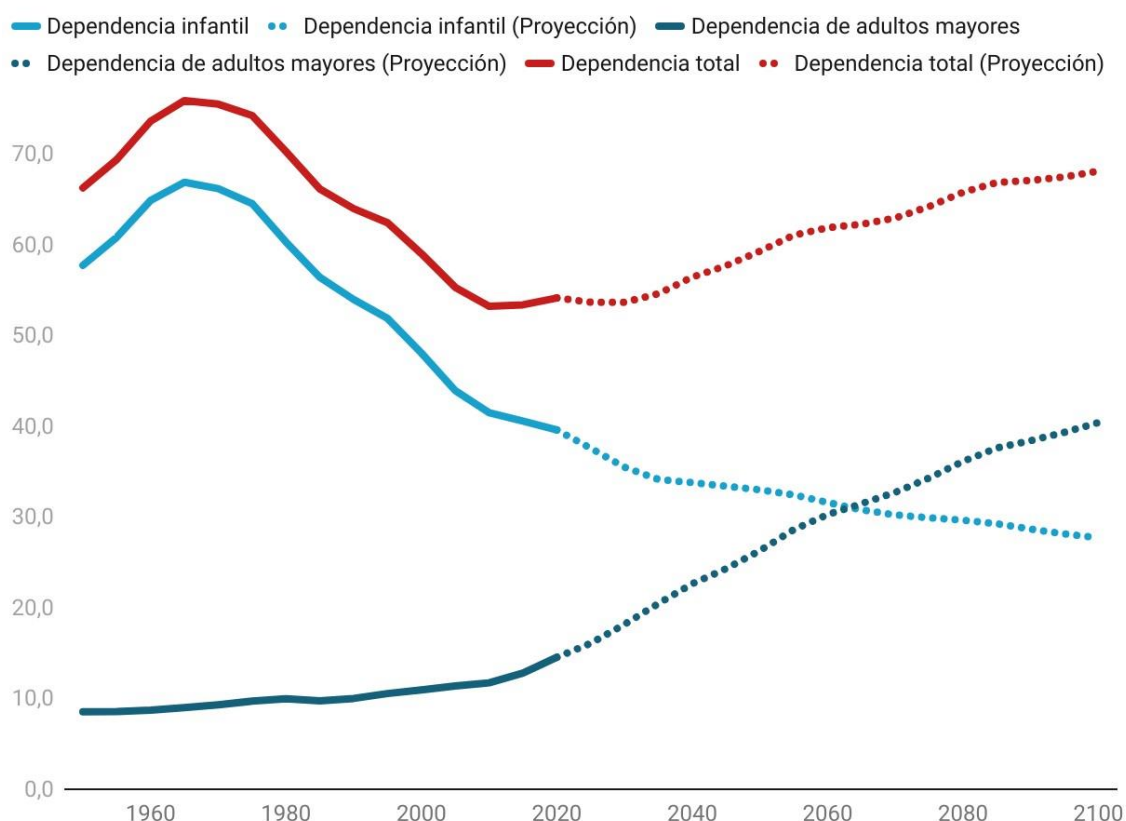


Figura 66. Mundo: dependencia demográfica para el periodo 1950-2100.

Nota. La dependencia infantil está definida como el número de personas de 0 a 14 años por cada 100 personas de 15 a 64 años; la dependencia de adultos mayores está definida como el número de personas mayores de 65 años por cada 100 personas de 15 a 64 años; la dependencia total está definida como el número de personas de 0 a 14 años y mayores de 65 años por cada 100 personas de 15 a 64 años. Elaboración Ceplan a partir de United Nations Department of Economic and Social Affairs Population. Recuperado de “World Population Prospects 2022” (United Nations, 2022).

El envejecimiento de la población va tener un impacto profundo en la tasa de apoyo potencial; definida como el número de personas en edad de trabajar (25 a 64 años) por persona de 65 años o más. Según los datos de la Figura 67, el 2020 África subsahariana tenía 11,4 personas de 25 a 64 años por cada persona de edad 65 o más, esta relación es 11,3 para Oceanía, 8,9 para África del Norte y Asia Occidental, 7,6 para Asia Central y el sur de Asia, 5,8 para América Latina y el Caribe, 4,6 para Asia oriental y sudoriental, 3,3 para Australia y Nueva Zelanda, y 3,0 para Europa y América del Norte (United Nations, 2022).

Para 2050, 48 países, principalmente en Europa y América del Norte América, Asia oriental y Sudoriental, se espera que tengan ratios de soporte potenciales por debajo de dos. Estos valores bajos subrayan el potencial impacto del envejecimiento de la población en el mercado laboral y el desempeño económico, así como las presiones que es probable que muchos países enfrenten en las próximas décadas en relación con los sistemas públicos de planes de salud, pensiones y protección social para personas mayores. Hacia el 2100 se prevé que las regiones de Europa y América del Norte, Australia/ Nueva Zelanda, Asia Oriental y Sudoriental, y Latinoamérica y El Caribe tengan ratios menores a dos (United Nations, 2022).

Personas de 25 a 64 años, por persona de 65 años o más

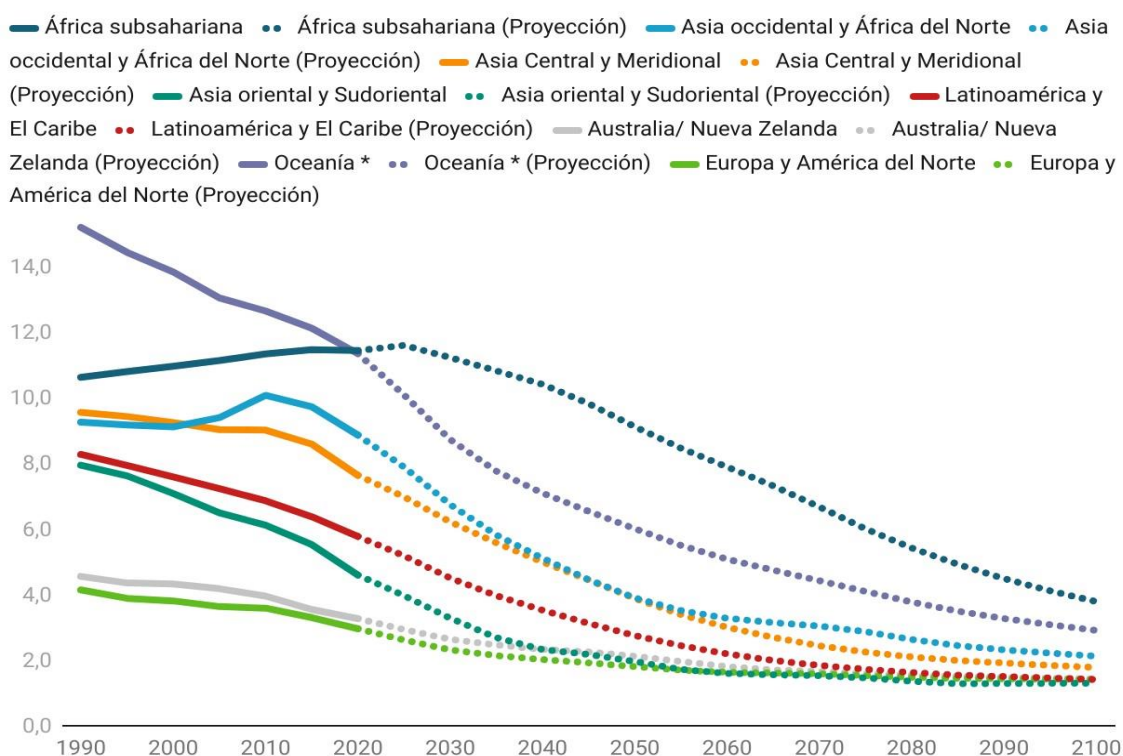


Figura 67. Tasa de apoyo potencial estimada y proyectada por región, 1990-2100.

Nota. Recuperado de "World Population Prospects 2022" (United Nations, 2022).

Cabe destacar que los cambios en los ratios de dependencia demográfica están ocurriendo en un contexto de automatización de la mano de obra. Los desarrollos en ramas como la robótica, inteligencia artificial y *machine learning* han permitido que los robots y las computadoras realicen actividades físicas rutinarias mejor y a menor costo que los humanos; pero, además, también están realizando actividades más complejas como juicios tácitos, percibir estados o emociones y conducir vehículos.

En tal sentido, se espera que en las próximas dos décadas el 47 % de los trabajos en Estados Unidos podrán ser altamente automatizados. Entre los sectores con mayor vulnerabilidad a la automatización se encuentran: ventas y afines, trabajo de oficina y apoyo administrativo, servicios y producción, agente de bolsa (Frey & Osborne, 2013). Este panorama a mediano plazo sugiere la previsión de la población más vulnerable teniendo en cuenta que la automatización reducirá la necesidad de mantener el número actual o histórico de empleados que desempeñan actividades como los antes señalados.

En el Perú la tasa de dependencia demográfica comenzó a disminuir desde los años 1970, y se proyecta que esta reducción continuará hasta alrededor del año 2030 cuando la relación de dependencia vuelva a crecer gradualmente por la reducción de la población joven y por el aumento progresivo de la población de 65 y más años. En ese sentido, se espera que la población de 65 y más años (8,8 millones) supere en volumen a la población menor de 15 años (7,5 millones) para el año 2060 (United Nations, 2022).

Para abordar la creciente dependencia demográfica causada por el envejecimiento de la población, los países deberían implementar políticas que aborden las necesidades de las personas

mayores y promuevan su bienestar. Algunos ejemplos concretos son (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018; Organización Mundial de la Salud, 2002; Huenchuan, 2009):

- Fomentar la participación laboral de las personas mayores y mejorar su acceso a la formación y capacitación.
- Promover la salud y el bienestar de las personas mayores, incluyendo la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas.
- Desarrollar sistemas de seguridad social y pensiones que sean sostenibles a largo plazo.
- Fomentar la inclusión social y la participación activa de las personas mayores en la sociedad.
- Asegurar y el cuidado de las personas mayores.

Referencias

- Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). *Panorama de envejecimiento y dependencia en América Latina y el Caribe*. <https://publications.iadb.org/es/panorama-de-envejecimiento-y-dependencia-en-america-latina-y-el-caribe>
- Cepal. (s.f.). *Perfil demográfico de países*. <https://www.cepal.org/es/subtemas/proyecciones-demograficas/america-latina-caribe-estimaciones-proyecciones-poblacion/perfil-demografico-paises>
- Frey, C., & Osborne, M. (2013). *The future of employment: how susceptible are Jobs to computerisation?* United Kingdom: Oxford Martin School, Oxford University.
- Huenchuan, S. (2009). *Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas*. https://social.un.org/ageing-working-group/documents/ECLAC_sp_HR%20and%20public%20policies.pdf
- Organización Mundial de la Salud. (2002). Envejecimiento activo: un marco político. *Revista Española de Geriatria y Gerontología*, 37(2), 74-105.
- United Nations. (2022). *World Population Prospects 2022*. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/>

II. Tendencias económicas

16. Persistencia de la informalidad y precariedad del empleo

En el mediano plazo, si las condiciones económicas empeoran, la informalidad podría continuar al alza. En el periodo 2004-2022, la tasa de informalidad presentó una disminución de 5,2 puntos porcentuales, pasando de 63,2 % en 2004 a 58 % en 2022. Sin embargo, la tasa de informalidad en 2022 se encontró 0,2 puntos porcentuales por arriba de lo registrado antes del año pre pandemia, 2019 (57,8 %). A nivel de regiones, en la última década, el empleo de carácter informal en los Estados Árabes se incrementó en 3 puntos porcentuales, pasando de 52,2 % en 2012 a 55,2 % en 2022. Le siguió la región de África con 1,6 puntos porcentuales, pasando de 83,4 % en 2012 a 85 % en 2022. Mientras que, las regiones con mayor reducción fueron Asia y el Pacífico con 2,6 puntos porcentuales y América con 1,7 puntos porcentuales. Por otro lado, el porcentaje de ocupados urbanos en sectores de baja productividad en América Latina muestra una tendencia creciente en el periodo 2011-2021 con un incremento en 5,3 %, pasando de representar el 44,9 % en 2011 a 47,3 % en 2021.

La informalidad laboral plantea desafíos significativos en términos de justicia social. Los trabajadores informales a menudo se ven atrapados en empleos mal remunerados y precarios, sin acceso a beneficios laborales esenciales. A pesar que, en las últimas décadas, se observó una disminución en la tasa de informalidad; recientes crisis económicas y tensiones geopolíticas generaron incertidumbre sobre la tendencia de la informalidad que mostró un alza en el periodo 2020-2022. Cabe mencionar que la informalidad obstaculiza el progreso hacia una economía más equitativa y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan garantizar el trabajo decente para todos. Es por ello que la lucha contra la persistencia de la informalidad laboral requiere un enfoque integral que combine políticas económicas, sociales y laborales. Además de reconocer que esta problemática es un reflejo de las disparidades económicas y sociales más amplias en la sociedad, como, por ejemplo, el acceso a una educación de calidad.

La informalidad laboral impide el avance hacia la justicia social, ya que se distingue por la ausencia de elementos presentes en las relaciones laborales formales como la seguridad en el entorno laboral, la protección social, mejores perspectivas de desarrollo personal, entre otros (Horne y otros, 2023). Además, los trabajadores informales a menudo se ven sometidos a jornadas laborales prolongadas y carecen del derecho a la negociación colectiva. Esta situación los expone a una alta vulnerabilidad que está más allá del alcance de los sistemas de seguridad social y de las normativas laborales (OIT, 2014).

De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo (OIT, por sus siglas), en 2022, alrededor de 2000 millones de trabajadores, equivalente al 58 % de los trabajadores, se encontraron en empleos informales y carecían en su mayoría de cualquier forma de protección social (Sodergren y otros, 2023). Según la Figura 68, en el periodo 2004-2022, la tasa de informalidad presentó una disminución de 5,2 puntos porcentuales, pasando de 63,2 % en 2004 a 58 % en 2022. Sin embargo, la tasa de informalidad en 2022 se encontró 0,2 puntos porcentuales por arriba de lo registrado antes del año pre pandemia, 2019 (57,8 %).

Asimismo, se ha observado que las tasas de informalidad en los trabajadores varones han sido persistentemente más altas en comparación con sus pares femeninas. En particular, en 2020, la

pérdida de empleos en la economía informal impactó significativamente a las mujeres, lo que se tradujo en una disminución en la proporción de mujeres involucradas en la informalidad (Horne y otros, 2023, pág. 43), registrando una tasa de 53,6 % en dicho año, en comparación con el año anterior cuando alcanzó el 54,6 %. A diferencia de las mujeres, la tasa de informalidad en los varones aumentó en 0,4 puntos porcentuales en el periodo 2019-2020, alcanzando una tasa de 60,4 % en 2020. Hasta 2022, los trabajadores varones y mujeres en empleos informales corresponden al 60,3 % y 54,4%, respectivamente.

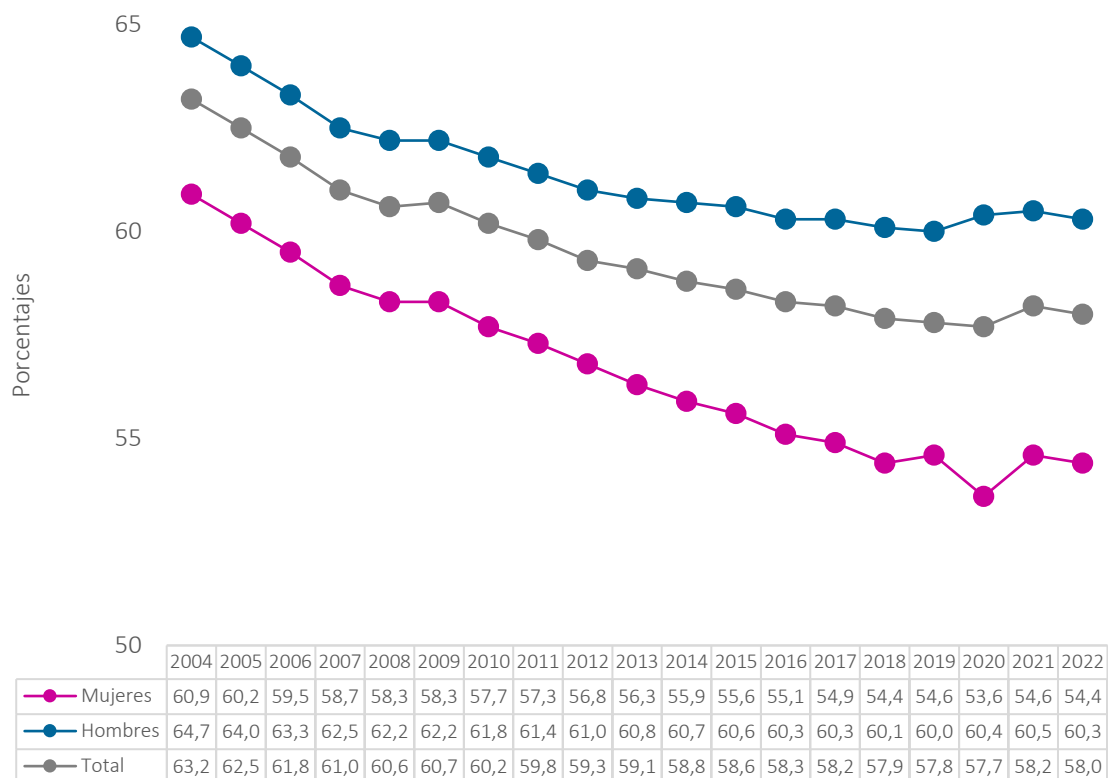


Figura 68. Mundo: proporción de empleo informal en el empleo total, según sexo, en el periodo 2004-2022 (porcentajes).

Nota. El empleo informal comprende a personas que en su empleo principal o secundario fueron (a) trabajadores por cuenta propia, empleadores y miembros de cooperativas de productores empleados en sus propias empresas del sector informal; b) trabajadores por cuenta propia dedicados a la producción de bienes exclusivamente para uso final propio de su hogar (por ejemplo, agricultura de subsistencia); (c) trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en empresas del sector formal o informal; o (d) empleados que ocupan empleos informales, ya sean empleados de empresas del sector formal, empresas del sector informal o como trabajadores domésticos remunerados de los hogares. Elaboración Ceplan a partir de Ilostat (Ilostat explorer, 2023).

El nivel de informalidad difiere según las regiones del mundo, como se observa en la Figura 69. Por ejemplo, África ostenta el mayor mercado de trabajo informal; en 2022 registró una tasa de informalidad de 85 %, lo que representó un incremento de 1,6 puntos porcentuales en comparación con la cifra en 2012, año en que registró 83,4 %. Si bien se ha observado un aumento de empleo en esta región en los últimos años, debido principalmente por el crecimiento de población en edad de trabajar, se ha intensificado el trabajo precario caracterizado con menos horas trabajadas y alta informalidad (Horne y otros, 2023, pág. 57). En segundo lugar, en 2022, la región Asia y el Pacífico enfrentó una alta tasa de informalidad de 65,6 %. La región experimentó un crecimiento económico, sin embargo, ello no se reflejó en las mejoras correspondientes en la calidad del empleo (Horne y otros, 2023, pág. 72).

Por otro lado, en la última década, el empleo de carácter informal en los Estados Árabes se incrementó en 3 puntos porcentuales, pasando de 52,2 % en 2012 a 55,2 % en 2022. Le siguió la región de África con 1,6 puntos porcentuales, pasando de 83,4 % en 2012 a 85 % en 2022. Mientras que, las regiones con mayor reducción fueron Asia y el Pacífico con 2,6 puntos porcentuales y América con 1,7 puntos porcentuales.

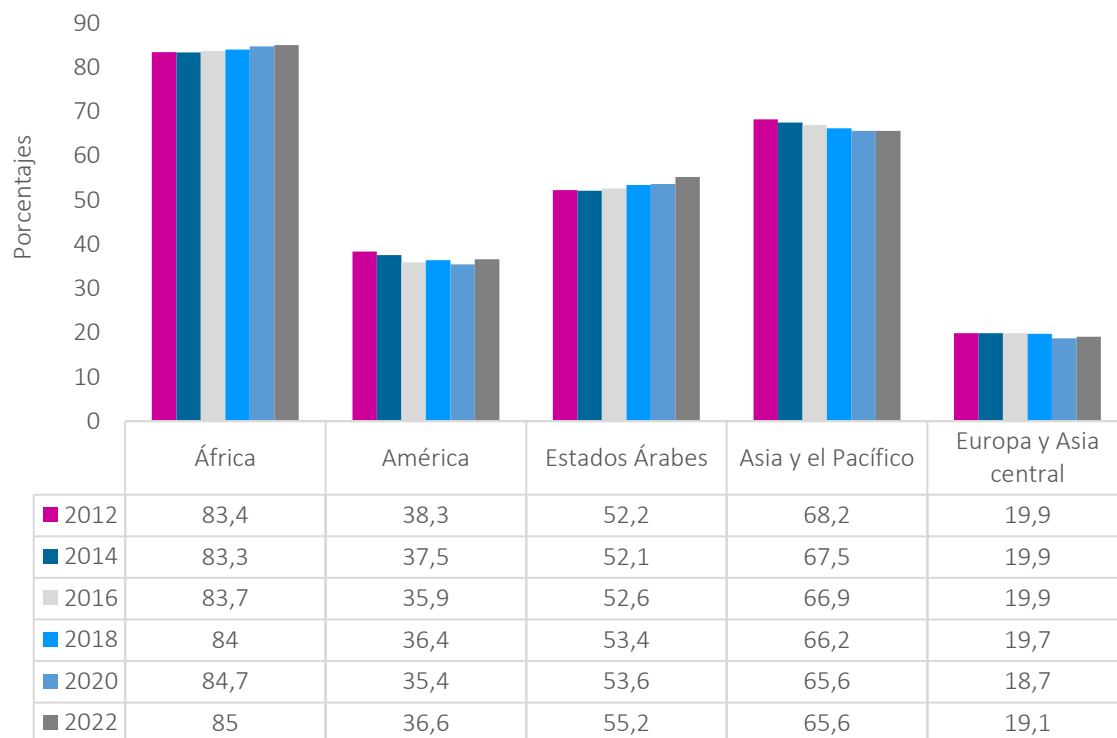


Figura 69. Mundo: proporción de empleo informal en el empleo total, según regiones, en el periodo 2012-2022 (porcentajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de Ilostat (Ilostat explorer, 2023).

En América Latina, la informalidad laboral es una problemática arraigada que se relaciona con el predominio de empleos generados en sectores con bajos niveles de productividad¹⁷. Ello conduce a una estructura laboral diversa que se traduce en una marcada disparidad en la calidad del empleo y en la falta de seguridad social (Abramo, 2021). El análisis en el porcentaje de ocupados urbanos en sectores de baja productividad en América Latina muestra una tendencia creciente en el periodo 2011-2021 con un incremento en 5,3 %, pasando de representar el 44,9 % en 2011 a 47,3 % en 2021, como se muestra en la Figura 70. Al mismo tiempo, la proporción de trabajadores independientes no calificados urbanos en empleos de baja productividad se incrementó en 9,7 %. Así como, también, los ocupados urbanos empleadores y asalariados informales en microempresas, con un máximo de cinco empleados, con un incremento de 12,1 % y 8,3 %, respectivamente.

¹⁷ El segmento de alta productividad abarca a empleadores y empleados de empresas con 200 trabajadores o más, mientras que el de baja productividad se refiere a aquellos que trabajan en empresas con un máximo de cinco empleados, así como trabajadores por cuenta propia no especializados, trabajadores familiares no remunerados y empleados domésticos. El sector de baja productividad, en esta definición, se asocia con lo que comúnmente se denomina el "sector informal" (Abramo, 2021, pág. 12).



Figura 70. América Latina: ocupados urbanos en sectores de baja productividad (sector informal) del mercado del trabajo, en el periodo 2011-2021 (porcentaje del total de la población ocupada urbana).

Nota. Promedio ponderado de América Latina. Elaboración Ceplan a partir de Cepalstat (Cepalstat, 2022).

A partir de una simulación de la tasa de informalidad en América Latina, se estima que, a pesar de la reactivación económica, la informalidad no regresará a los niveles previos de inmediato. En su lugar se prevé una sobre-reacción en los mercados laborales hacia mayor informalidad antes de converger en al menos 3 años a la situación observada antes del año 2020, como se observa en la Figura 71. Ello se explica principalmente por dos factores: primero, la población que pasó a la inactividad o desempleo durante la pandemia por la COVID-19 buscará reintegrarse nuevamente al mercado laboral, pero debido a la escasa disponibilidad de empleos formales optará por actividades informales como única opción; y segundo, la reducción en los ingresos promedio de los hogares motivará a que miembros del hogar previamente inactivos busquen opciones de empleo para compensar el nivel de ingresos familiares antes de la pandemia (Acevedo, Castellani, Lotti, & Székely, 2021, pág. 25).

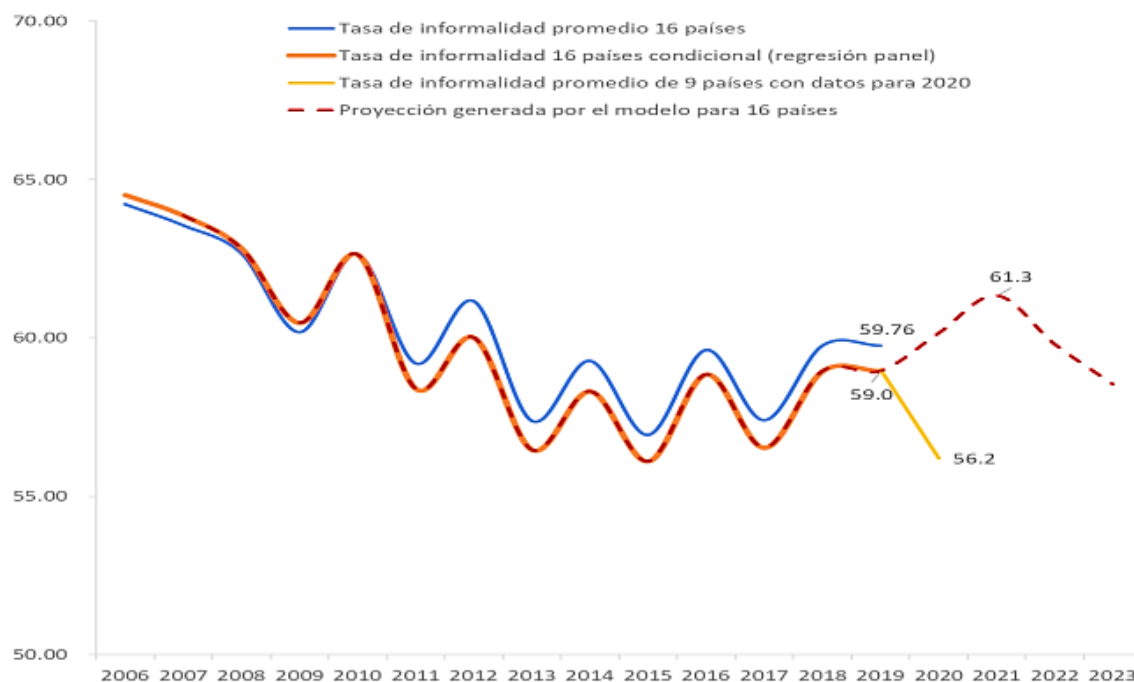


Figura 71. América Latina: simulación de la tasa de informalidad, en el periodo 2006-2023 (porcentajes).

Nota. Recuperado de “Informalidad en los tiempos del COVID - 19 en América Latina: implicaciones y opciones de amortiguamiento” (Acevedo, Castellani, Lotti, & Székely, 2021).

Además, el mercado laboral mundial enfrenta desafíos en sus perspectivas debido a los efectos de la pandemia, la crisis económica derivada del aumento de los precios y las tensiones geopolíticas, lo que ha provocado el endurecimiento de las condiciones económicas. Frente a ello, se estima que, en 2023, el empleo a nivel mundial crezca solamente en 1 %, representando una desaceleración en comparación con la tasa de crecimiento de 2,3 % observada en 2022. Dado este escenario, existe una gran preocupación en torno a la calidad de los empleos, ya que es probable que se acentúe el déficit de trabajo decente, con lo cual los trabajadores se vean obligados a conformarse con empleos de menor calidad en comparación con los que podrían conseguir en tiempos de prosperidad económica. Además, se prevé que, de empeorar las condiciones económicas, la tendencia al aumento de la informalidad podría prolongarse en el mediano plazo (Horne y otros, 2023).

Por su parte, el Perú posee un alto y persistente nivel de informalidad a pesar que el país ha experimentado un sólido crecimiento económico (OCDE, 2023). Según la OIT, en la Figura 72, la tasa de empleo informal respecto al empleo total se redujo en 23 puntos porcentuales, pasando del 91,1 % en 2004 al 68,1 % en 2022. Según sexo, en 2022, la tasa de informalidad en mujeres fue 73,3 %, una cifra por encima de lo registrado en el caso de los varones, el cual fue 63,8 %. Además, en el periodo 2004-2022, la informalidad en varones disminuyó 25,3 puntos porcentuales, mientras que la informalidad en mujeres se redujo en 20,2 puntos porcentuales.

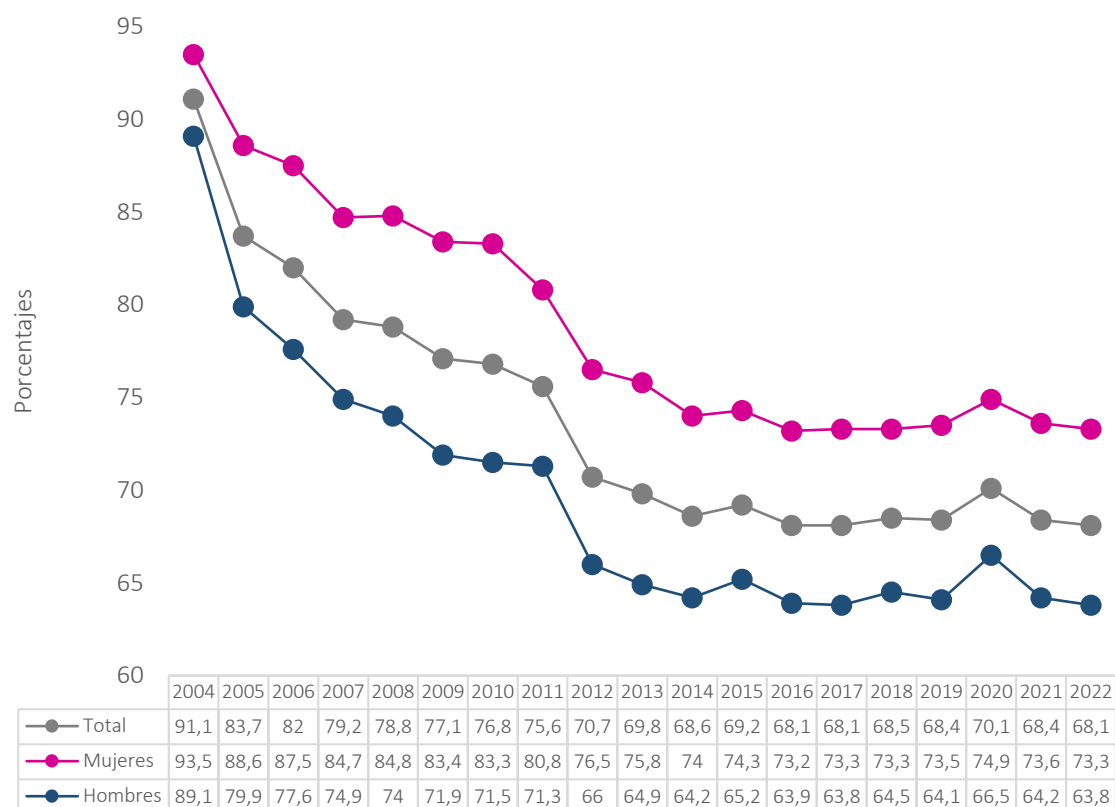


Figura 72. Perú: proporción de empleo informal en el empleo total, según sexo, en el periodo 2004-2022 (porcentajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de Ilostat (Ilostat explorer, 2023).

Cabe mencionar que según la definición de la informalidad del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2022, la tasa de empleo informal fue 75,7 %, superior en 7,6 puntos porcentuales al registrado según la Organización Mundial del Trabajo (68,1 %). Así, según la primera definición, el nivel de informalidad en el primer trimestre del año 2023¹⁸ se incrementó en 0,8 puntos porcentuales, pues pasó de 72,7 % en 2019 a 73,5 % en 2023. Ello a raíz de la crisis nacional generada por la pandemia del COVID-19 (OCDE, 2023).

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, en siglas), los principales impulsores de la informalidad en el Perú son la falta de acceso a una educación de calidad y los elevados costos relacionados con la formalización del empleo. En primer lugar, se ha identificado una alta asociación entre niveles educativos bajos y una alta informalidad. En segundo lugar, la combinación de altos costos de la seguridad social, la estricta regulación laboral y un salario mínimo relativamente elevado (comparado con el salario mínimo de economías de la OCDE) en el sector formal contribuyen a mantener en niveles alto la informalidad laboral en el país. Respecto a este último, algunos expertos sostienen que establecer un salario mínimo elevado y no aplicado de manera efectiva en países en desarrollo con una gran informalidad laboral puede causar la pérdida de empleos y la transición a trabajos informales (OCDE, 2023).

En ese sentido, la OCDE recomendó desarrollar un enfoque completo para promover la formalización, que contemple medidas como la reducción de los costos no salariales asociados al empleo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. Además, se sugiere flexibilizar las regulaciones laborales asociadas a los contratos indefinidos, mejorar la formación y capacitación

¹⁸ Corresponde a la tasa de empleo informal en el primer trimestre del año 2023.

de los trabajadores, y perfeccionar la administración tributaria para apoyar y promover la formalización laboral en la economía (OCDE, 2023).

Referencias

- Abramo, L. (noviembre de 2021). *Políticas para enfrentar los desafíos de las antiguas y nuevas formas de informalidad en América Latina*. (Cepal)
<https://www.cepal.org/es/publicaciones/47406-politicas-enfrentar-desafios-antiguas-nuevas-formas-informalidad-america-latina>
- Acevedo, I., Castellani, F., Lotti, G., & Székely, M. (abril de 2021). *Informalidad en los tiempos del COVID-19 en América Latina: implicaciones y opciones de amortiguamiento*. (Banco Interamericano de Desarrollo) <http://dx.doi.org/10.18235/0003220>
- Cepalstat. (diciembre de 2022). *Base de datos y publicaciones estadísticas: indicadores demográficos y sociales*.
https://statistics.cepal.org/portal/databank/index.html?lang=es&indicator_id=252
- Horne, R., Gomis, R., Kühn, S., Sánchez Martínez, M., Ernst, E., & Samaan, D. (2023). *Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: tendencias 2023*. (ILO)
<https://doi.org/10.54394/YOQB8595>
- Ilostat explorer. (23 de septiembre de 2023). *SDG indicator 8.3.1 Proportion of informal employment in total employment by sex and sector*.
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer8/?lang=en&id=SDG_0831_SEX_ECO_RT_A
- OCDE. (27 de septiembre de 2023). *Estudios económicos de la OCDE: Perú 2023*. (OCDE)
<https://doi.org/10.1787/f67c8432-es>
- OIT. (20 de Octubre de 2014). *Panorama Laboral Temático 1. Transición a la formalidad en América Latina y el Caribe*. Lima: OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
- Sodergren, M.-C., Karkee, V., & Kapsos, S. (13 de marzo de 2023). *Assessing the current state of the global labour market: implications for achieving the Global Goals*. (ILO)
<https://ilostat.ilo.org/assessing-the-current-state-of-the-global-labour-market-implications-for-achieving-the-global-goals/>

17. Disminución de la intensidad energética en la economía mundial

Para 2030, se prevé que, la intensidad energética podría disminuir en un 2,4 % anualmente. Sin embargo, en un escenario que traza el camino hacia las emisiones netas cero para 2050, la intensidad energética de la economía global podría disminuir en un 4 % anual en el periodo 2021-2030. Cabe mencionar que, la intensidad energética disminuyó en 2 % anualmente en el periodo 2010-2021. Asimismo, se ha observado una tendencia decreciente en la intensidad de consumo energético en el periodo 2010-2022, pues pasó de 0,136 koe/\$15p en 2010 a 0,112 koe/\$15p en 2022. A nivel de América Latina y el Caribe, la intensidad de consumo energético de energía primaria disminuyó en un 9 % en el periodo 2005-2020, pues pasó de 3,8 megajulios/PBI en 2005 a 3,4 megajulios/PBI en 2020. A nivel nacional, se prevé que la intensidad energética, medida en tep por millones de dólares del PBI, podría llegar a disminuir de 97 en 2016 a 83 para 2030 y, posteriormente a 58 para 2050 en un escenario de “mayor ambición”. Mientras que, en un escenario más ambicioso de “desarrollo verde” pasaría a disminuir a 61 para el año 2030 y, posteriormente a 36 para el año 2050.

En un mundo que enfrenta desafíos energéticos, ambientales y económicos cada vez más apremiantes, la búsqueda de formas más eficientes y sostenibles de utilizar la energía se ha convertido en una prioridad fundamental. A lo largo del período comprendido entre 2010 y 2022, se ha observado una tendencia a la disminución en la intensidad del consumo energético. Sin embargo, alcanzar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 2°C requiere una mejora anual de más del 3,5 %. Esto subraya la necesidad de una inversión continua en innovación y desarrollo para lograr una reducción sostenible de la demanda de energía a largo plazo sin comprometer el crecimiento económico.

La mejora de la eficiencia energética y la disminución del desperdicio de energía constituyen factores fundamentales que afectan el ritmo y el costo en el avance hacia el acceso universal de la energía y a las fuentes de energía renovable (IEA, IRENA, UNSD, World Bank, WHO, 2023). Además, la eficiencia energética es clave para el desarrollo sustentable de las economías, y resulta importante para países en desarrollo porque les permite enfrentar limitaciones de inversión en la oferta energética y reducir su dependencia a una fuente única de energía (Horta, 2010).

Una forma de medir ello es a partir de la productividad media de la energía en la economía, que según Cepal (2018), se define como cantidad de producto que se puede obtener, en promedio, con una unidad de energía. Sin embargo, es más común utilizar el indicador de intensidad energética que se interpreta como la energía utilizada para crear una unidad de riqueza. En esencia, a medida que la intensidad energética disminuya la eficiencia energética aumentará (IEA, IRENA, UNSD, World Bank, WHO, 2023).

Según la Figura 73 se observa una tendencia decreciente de la intensidad de consumo energético mundial en el periodo 2010-2022, pues pasó de 0,136 koe/\$15p en 2010 a 0,112 koe/\$15p en 2022. No obstante, el ritmo de disminución de la intensidad de consumo energético en el periodo 2021-2022 (1,2 %) ha sido inferior al registrado a lo largo del periodo 2010-2019 (1,9 % anual). No obstante, se requiere una reducción anual superior al 3,5 % para cumplir con el objetivo mundial de limitar el aumento de la temperatura a 2 °C (Enerdata, 2023).

En los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se observó una marcada disminución en la intensidad del consumo energético en el último periodo 2021-2022, registrando una caída del 3,1 %, la cual superó la tendencia promedio

de reducción del 2,2 % anual que se había mantenido en el periodo 2010-2019. Ello se atribuyó principalmente a una disminución del 7,6 % en Europa, que incluyó un descenso del 7,8 % en la Unión Europea (UE) en el periodo 2021-2022 (Enerdata, 2023).

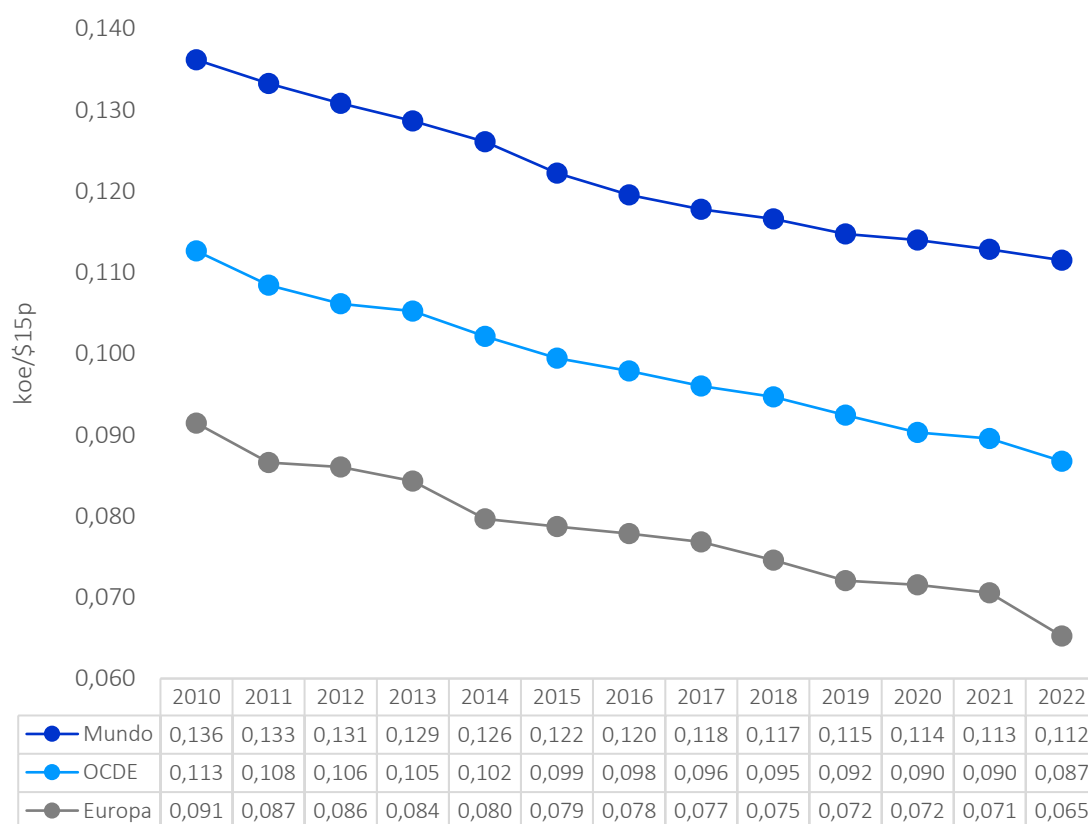


Figura 73. Mundo: evolución de la intensidad del consumo energético, en el periodo 2010-2022 (koe/\$15p).

Nota. La intensidad energética se calcula dividiendo el consumo total de energía de un país por su PIB para obtener la cantidad total de energía necesaria para generar una unidad de PIB. El consumo total de energía incluye carbón, gas, petróleo, electricidad, calor y biomasa, y se mide en kilogramos de petróleo equivalente (koe, por sus siglas en inglés). El PIB se expresa a tipo de cambio constante y paridad del poder adquisitivo para eliminar el impacto de la inflación y reflejar las diferencias en los niveles generales de precios y relacionar el consumo de energía con el nivel real de actividad económica. Elaboración Ceplan a partir de los datos en el “Anuario Estadístico Mundial de Energía 2023”, de Enerdata (2023).

Así, también, en el periodo 2010-2022, algunas economías líderes redujeron la intensidad de su consumo energético como Reino Unido (37,6 %), China (30,4 %), Taiwán (30,3 %), Alemania (29,9 %) y Francia (29,3 %) (Enerdata, 2023). Según el mapa de color de la Figura 74, en 2022, los países con menor intensidad de consumo energético fueron Reino Unido (0,05 koe/\$15p), Turquía (0,056 koe/\$15p), Rumania (0,058 koe/\$15p) y Colombia (0,058 koe/\$15p). Mientras que los países con mayor intensidad de consumo energético fueron Kuwait (0,264 koe/\$15p), Rusia (0,218 koe/\$15p), Irán (0,207 koe/\$15p), Ucrania (0,193 koe/\$15p) y Canadá (0,169 koe/\$15p).

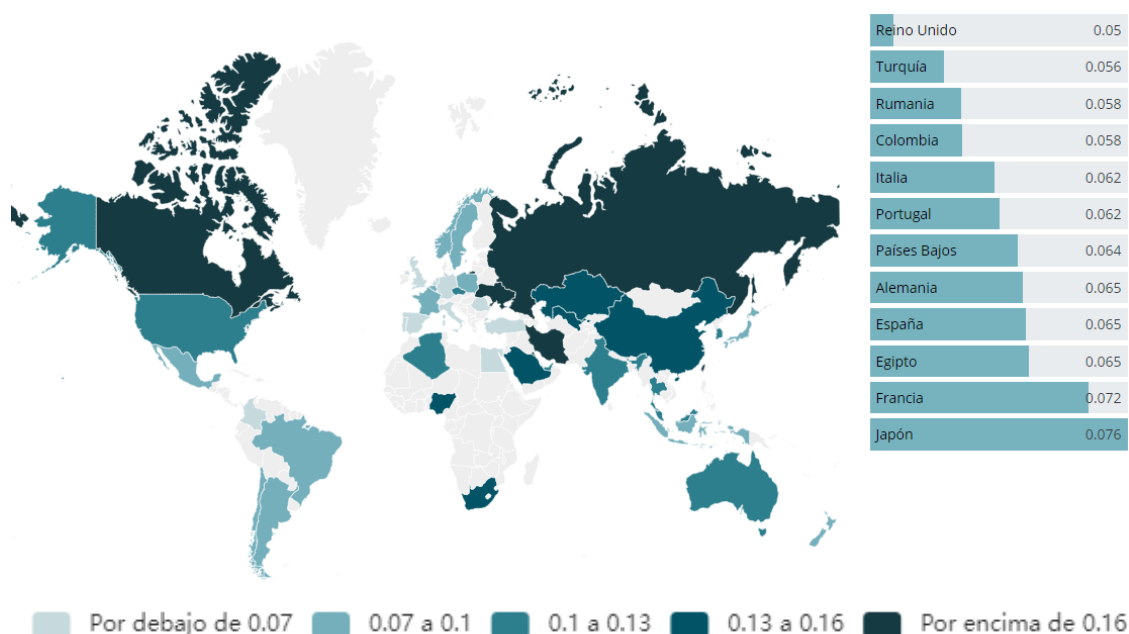


Figura 74. Mundo: intensidad del consumo energético, según país, en 2022 (koe/\$15p).

Nota. La intensidad energética se calcula dividiendo el consumo total de energía de un país por su PIB para obtener la cantidad total de energía necesaria para generar una unidad de PIB. El consumo total de energía incluye carbón, gas, petróleo, electricidad, calor y biomasa, y se mide en kilogramos de petróleo equivalente (koe, por sus siglas en inglés). El PIB se expresa a tipo de cambio constante y paridad del poder adquisitivo para eliminar el impacto de la inflación y reflejar las diferencias en los niveles generales de precios y relacionar el consumo de energía con el nivel real de actividad económica. Adaptado de “Anuario Estadístico Mundial de Energía 2023”, Enerdata (2023).

En relación a lo anterior, se observa que los avances logrados en términos de eficiencia en el uso de la energía distan mucho un país de otro. Por una parte, China logró reducir en un 16 % la intensidad de consumo energético industrial en el periodo 2016-2020, como parte de un plan de acción con miras al año 2050. En ese sentido, el país asiático se ha propuesto reducir su intensidad energética en un 13,5 % durante el periodo 2021-2025. Para alcanzar este objetivo, China se enfocará en mejorar la eficiencia energética en sectores tradicionales y áreas de alto consumo de energía, como los centros de datos, empleando tecnología digital para monitorear su consumo (Reuters, 2022).

Por otra parte, países como Ucrania poseen un alto consumo de energía. La intensidad energética en Ucrania supera en tres a cuatro veces el promedio de la Unión Europea. Ello se atribuye a una alta necesidad de calefacción en los hogares, una estructura industrial que se enfoca en actividades intensivas en energía, y una industria energéticamente ineficiente. Sin embargo, Ucrania posee el potencial de reducir su intensidad energética hasta un 60 % para 2050, al implementar mejoras en la eficiencia energética y la electrificación (Unece, 2023).

En América Latina y el Caribe, la intensidad de consumo energético de la energía primaria disminuyó en un 9 % en el periodo 2005-2020, pues pasó de 3,8 megajulios/PBI en 2005 a 3,4 megajulios/PBI en 2020. Igualmente, los países de Argentina (6 %), Bolivia (16 %), Chile (10 %) y Perú (17 %) disminuyeron su intensidad de consumo energético, como se observa en la Figura 75; a excepción de Brasil que se incrementó en 3 % en el periodo 2005-2020. Cabe mencionar que, la intensidad energética en el Perú se encuentra por debajo al promedio de América Latina y el Caribe. Hasta 2020 reportó una intensidad energética de 2,5 megajulios/PBI.

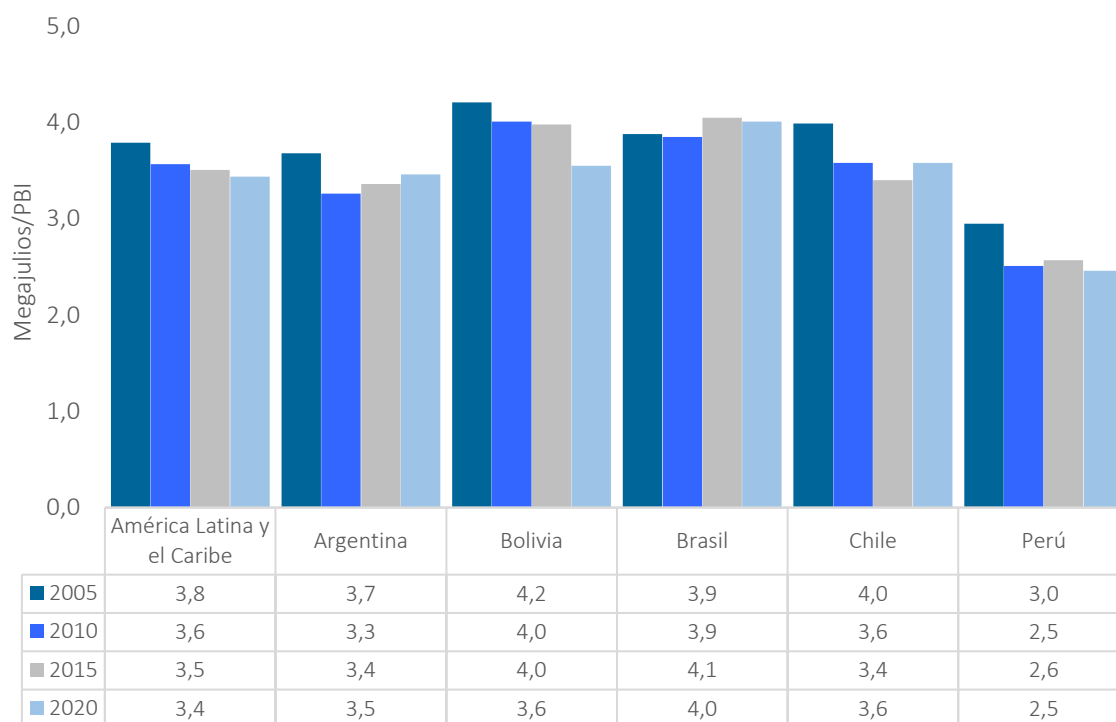


Figura 75. América Latina y el Caribe: intensidad energética de la energía primaria, según país, en el periodo 2005-2020 (megajulios/PBI en dólares según la Paridad de Poder Adquisitivo del año 2011).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de datos del Banco Mundial (Banco Mundial, 2023).

Además, antes de la COVID-19, se estimaba que, en un contexto de menor intensidad energética y de mayores avances tecnológicos que mejoran la eficiencia, la productividad energética en la economía mundial podría aumentar de un 40 % a 70 % en 2035. Ello estuvo relacionado con el potencial del desarrollo tecnológico para generar entre 900 000 millones de dólares a 1,6 billones de dólares en ahorros de costos incrementales en toda la economía global para el año 2035 (una cantidad equivalente al PIB actual de Indonesia) (McKinsey Global Institute, 2017).

A nivel regional, a pesar de las amplias disparidades entre países, se estima que América Latina reducirá la intensidad energética en un 17 % del 2014 al 2040. Ello debido principalmente a dos razones, primero, los cambios tecnológicos y, segundo, a la adopción de medidas más eficientes del uso de la energía (Balza et al., 2016). También se estimó que la intensidad energética en el Perú tendría un ligero incremento de 0,5-0,6 % anual en promedio en el periodo 2014-2025. La intensidad energética pasaría de alrededor 5 terajulios/ 10^6 US\$ en 2014 a más de 5,2 terajulios/ 10^6 US\$ en 2025 (Minem, 2014).

Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), la intensidad energética mejoró en 2 % anualmente en el periodo 2010-2021. En base al grado de respuesta de los gobiernos a los objetivos climáticos y compromisos para lograr la neutralidad de carbono, la IEA elaboró tres escenarios que muestran diferentes caminos de mejora en la eficiencia energética mundial, como se muestra en la Figura 76, para lo cual consideró una proyección del crecimiento del PIB mundial al 3,3 % anual hasta 2030 (IEA, 2022).

En primer lugar, en el escenario STEPS, que representa la trayectoria asociada con las políticas en vigor, la intensidad energética mejoraría 2,4 % anual en el periodo 2021-2030. Con lo cual, se evitarán alrededor de 44 exajulio, es decir, 10 % del consumo final total, de aquí a 2030. Ello como resultado principal de la electrificación que fomenta avances en la eficiencia energética,

especialmente mediante la adopción acelerada de vehículos eléctricos y bombas de calor, que son más eficientes que sus contrapartes que utilizan combustibles fósiles (IEA, 2022).

Además, en el escenario STEPS se contempla que la intensidad energética del parque de edificios mejore en aproximadamente un 20 % por metro cuadrado al 2030, ya que los edificios y electrodomésticos nuevos se ajustan a estándares de eficiencia energética más rigurosos. Con respecto al transporte, la intensidad energética de la flota mundial de carreteras mejora en alrededor de un 15 % para 2030 debido a la aceleración de la adopción de vehículos eléctricos. Asimismo, la intensidad energética en la industria mejora alrededor de un 15 % hasta 2030 debido a la instalación de maquinarias de mayor eficiencia en las plantas industriales (IEA, 2022).

En segundo lugar, en el escenario APS, que presupone el cumplimiento puntual de todos los objetivos anunciados por los gobiernos, la intensidad energética se reduciría en 3 % anual en el periodo 2021-2030, pasando de 4,3 gigajulios/1000 dólares en 2021 a 3,2 gigajulios/1000 dólares en 2030. En tercer lugar, en el escenario NZE, que traza el camino hacia las emisiones netas cero para 2050, la intensidad energética de la economía global disminuiría en 4 % anual en el periodo 2021-2030 (IEA, 2022).

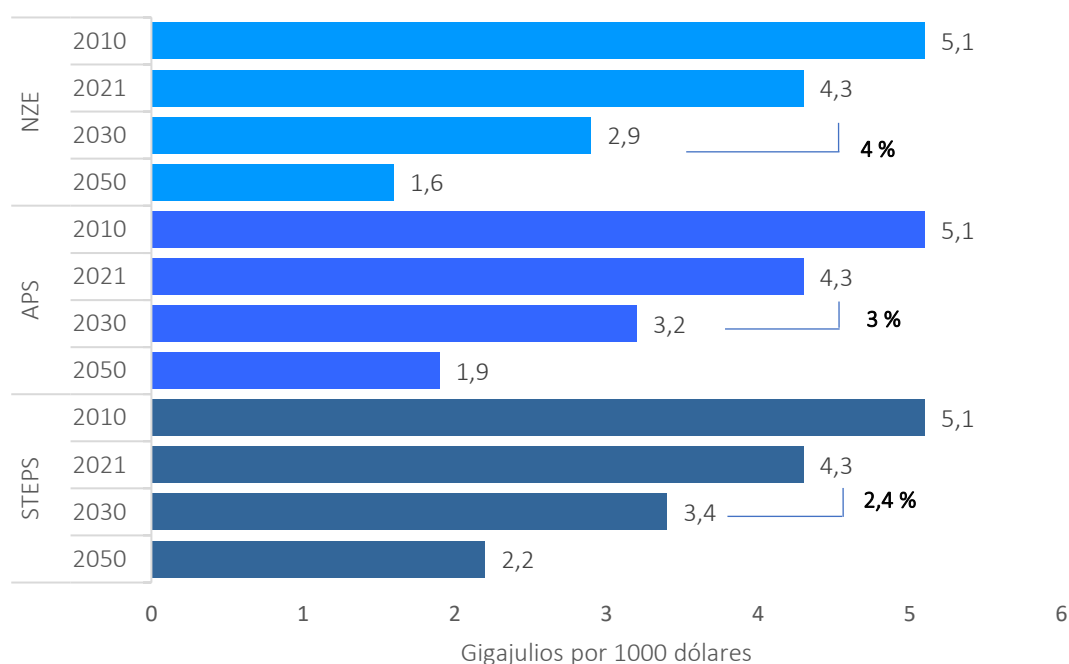


Figura 76. Mundo: intensidad del consumo energético, según escenario, en el periodo 2010-2050 (en gigajulios, GJ, por 1000 dólares estadounidenses en términos de paridad poder adquisitivo, PPA).

Nota. NZE: Emisiones netas cero, APS: escenario de promesas anunciadas, STEPS: escenario de políticas declaradas. Elaboración Ceplan a partir de “World Energy Outlook”, de IEA (IEA, 2022, pág. 239).

En el caso de Perú, se estima que la intensidad energética, medida en tep por millones de dólares del PBI, podría llegar a disminuir de 97 en 2016 a 83 para 2030 y, posteriormente a 58 para 2050, considerando un escenario de “mayor ambición”, en el que se maximiza el potencial en todos los sectores siguiendo las directrices establecidas en las contribuciones nacionales no condicionadas del gobierno peruano. Sin embargo, considerando un escenario de “desarrollo verde”, en el que se maximizan los beneficios de la descarbonización respaldado por la comunidad internacional,

pasaría a disminuir a 61 para el año 2030 y, posteriormente a 36 para el año 2050, como se ilustra en la Figura 77 (Deloitte, 2022).

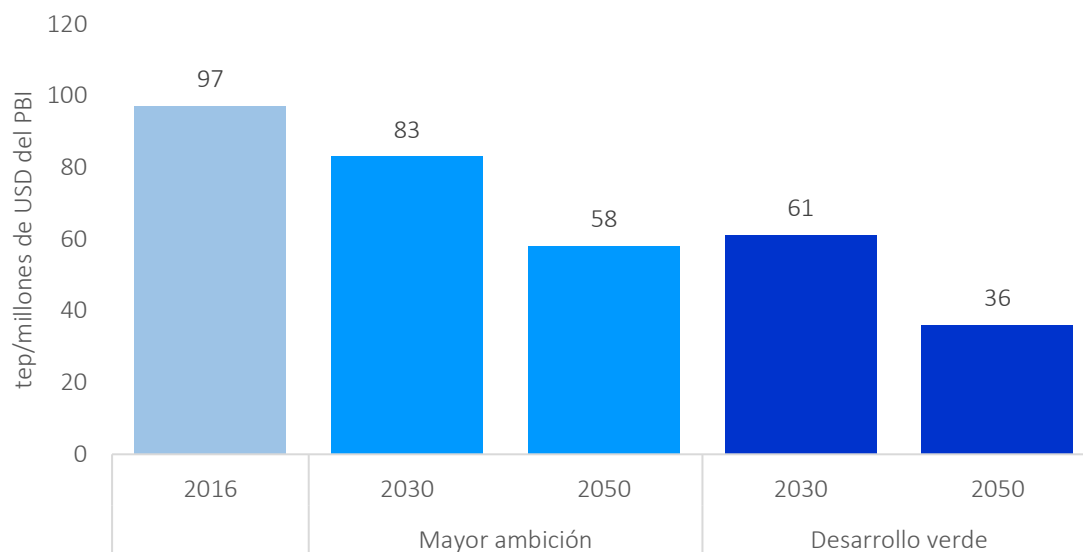


Figura 77. Perú: proyecciones de la intensidad energética, en el periodo 2016-2050 (tep por millones de dólares del PBI).

Nota. La intensidad energética está medida en tep (toneladas equivalentes de petróleo) por millones de dólares del PBI. Elaboración Cepal a partir del informe “Hoja de Ruta de Transición Energética hacia un Perú sin emisiones 2030 - 2050”, de Deloitte (Deloitte, 2022).

La eficiencia energética desempeña un papel fundamental en la búsqueda de un camino que pueda satisfacer las demandas de una población mundial en constante crecimiento, al mismo tiempo que avanza hacia un objetivo de emisiones netas cero para el año 2050. En ese contexto, la acelerada innovación, la digitalización y la optimización de sistemas seguirán siendo factores claves que contribuirán a aumentar la productividad energética. No obstante, también se requieren importantes esfuerzos de investigación y desarrollo (I+D) para lograr una reducción sostenible de la demanda energética a largo plazo sin comprometer el crecimiento económico (IEA, 2021).

Referencias

- Balza , L., Espinasa, R., & Serebrisky, T. (2016). *¿Luces encendidas? Necesidades de Energía para América Latina y el Caribe al 2040*. BID.
- Banco Mundial. (9 de Septiembre de 2023). *Nivel de intensidad energética de la energía primaria (megajulios/PIB en USD según la PPA de 2011)*. <https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.EGY.PRIM.PP.KD>
- Crespo, C. (2018). *Indicadores de eficiencia energética*. (Cepal) <https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/carmencrespo3.pdf>
- Deloitte. (Septiembre de 2022). *Actualización de hoja de ruta de transición energética 2030-2050*. <https://www.enel.pe/content/dam/enel-pe/sostenibilidad/hoja-de-ruta-de-transicion-energetica/2022/Presentaci%C3%B3n%20Resultados%20Finales%20Tercer%20Taller%20Hoja%20de%20Ruta%2013092022%20FINAL.pdf>

- Enerdata. (2023). *Anuario Estadístico Mundial de Energía 2023*.
<https://datos.enerdata.net/energia-total/intensidad-energetica-pib-datos.html>
- Horta, L. (2010). *Indicadores de políticas públicas en materia de eficiencia energética en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- IEA. (10 de Junio de 2021). *Net zero by 2050 hinges on a global push to increase energy efficiency*. <https://www.iea.org/articles/net-zero-by-2050-hinges-on-a-global-push-to-increase-energy-efficiency>
- IEA. (2022). *World Energy Outlook 2022*. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022>
- IEA, IRENA, UNSD, World Bank, WHO. (2023). *Tracking SDG 7: the energy progress report*. Washington DC: World Bank. https://trackingsdg7.esmap.org/data/files/download-documents/sdg7-report2023-full_report.pdf
- McKinsey Global Institute. (2017). *Beyond the supercycle: How technology is reshaping resources*. McKinsey & Company.
<https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/How%20technology%20is%20reshaping%20supply%20and%20demand%20for%20natural%20resources/MGI-Beyond-the-Supercycle-Executive-summary.pdf>
- Minem. (2014). *Plan energético nacional 2014-2025*. Lima: Minem.
- Reuters. (29 de Junio de 2022). *China to cut industrial energy intensity by 13,5 % from 2021-2025*. <https://www.reuters.com/business/energy/china-cut-industrial-energy-intensity-by-135-2021-2025-2022-06-29/>
- Unece. (21 de Junio de 2023). *Renewables could power almost 80% of Ukraine's economy by 2050, says UN report*. <https://unece.org/sustainable-development/press/renewables-could-power-almost-80-ukraines-economy-2050-says-un-report>

18. Persistencia de jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben formación (ninis)

Entre 2022 y 2023, el desempleo juvenil aumentará en un millón de personas, y se prevé que se mantenga relativamente constante en 2024. En el periodo 2006-2022, la tasa de ninis presentó una disminución en apenas 0,3 puntos porcentuales, pasando de 23,8 % en 2006 a 23,5 % en 2022. Sin embargo, si comparamos la situación de los ninis antes y después de la pandemia, la tasa de ninis en 2022 se encontró 0,6 puntos porcentuales por arriba de lo registrado en 2019, año en que registró 22,9 %. En la última década, África subsahariana reportó un incremento porcentual significativo de 4,1, puntos porcentuales. Le siguió Oceanía con un incremento de 0,8 puntos porcentuales (pasó de 32,1 % en 2012 a 32,9 % en 2022). Por el contrario, las regiones que reportaron una mayor reducción en el porcentaje jóvenes ninis fueron Europa del Norte, Sur y Occidental con una disminución de 3,7 puntos porcentuales; América del Norte con 2,6 puntos porcentuales; y África del Norte con 1,8 puntos porcentuales.

Los jóvenes que conforman el grupo denominado "ninis", es decir, aquellos que no están inscritos en sistemas educativos ni empleados, plantean una serie de cuestionamientos cruciales que deben abordarse con urgencia. Su situación, marcada por la exclusión tanto del ámbito educativo como del mercado laboral, suscita inquietudes sobre sus perspectivas de futuro y el impacto que este fenómeno ejerce en la economía y la sociedad en su conjunto. En los últimos años, la persistencia de los ninis ha experimentado un agravamiento significativo, acentuado por factores como la pandemia de COVID-19, que ha generado una profunda alteración en el desarrollo del capital humano en momentos clave del ciclo vital, con consecuencias adversas para las perspectivas futuras de niños y jóvenes. Ante este contexto, es imperativo adoptar medidas de forma inmediata para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia en este grupo de jóvenes y asignar recursos que garanticen un futuro más prometedor.

La proporción de personas jóvenes que no se encuentran ocupadas ni en capacitación, y que no estudian (en adelante, ninis) ilustra la magnitud de aquellos jóvenes que no pudieron acceder a la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades que fueran pertinentes para el mercado laboral, ya sea a través de la educación, la capacitación o la experiencia laboral temprana (ILO, 2022). En adelante, los ninis se refieren a los jóvenes entre 15 y 24 años de edad que no trabajan ni estudian ni están formándose.

Según la Organización Mundial del Trabajo (OIT, por sus siglas), en 2022, alrededor de 289,3 millones de jóvenes¹⁹, equivalente al 23,5 % de jóvenes, no se encontraron trabajando, estudiando o formándose. En otras palabras, en 2022, más de uno de cada cinco jóvenes entre 15 y 24 años de edad eran ninis (Horne, y otros, 2023). Según la Figura 78, en el periodo 2006-2022, la tasa de ninis presentó una disminución en apenas 0,3 puntos porcentuales, pasando de 23,8 % en 2006 a 23,5 % en 2022. En otras palabras, durante los últimos dieciséis años, la tasa de ninis a nivel mundial ha persistido, en general, constante. Sin embargo, si comparamos la situación de los ninis antes y después de la pandemia, la tasa de ninis en 2022 se encontró 0,6 puntos porcentuales por arriba de lo registrado en 2019, año en que registró 22,9 %.

Además, si consideramos la incidencia de ninis según sexo, se observó que a lo largo del periodo 2006-2022 una proporción más elevada de jóvenes mujeres que de hombres se encuentran en situación de no trabajar ni estudiar. En 2022, la proporción de ninis mujeres (32,1

¹⁹ Comprende a personas jóvenes con edades que oscilan entre los 15 y 24 años de edad.

%) representó poco más del doble que la proporción de ninis varones (15,4 %). Sin embargo, en el periodo 2006-2022, la tasa de ninis varones se incrementó en 0,9 puntos porcentuales, mientras que la tasa de ninis mujeres se redujo en 1,5 puntos porcentuales.

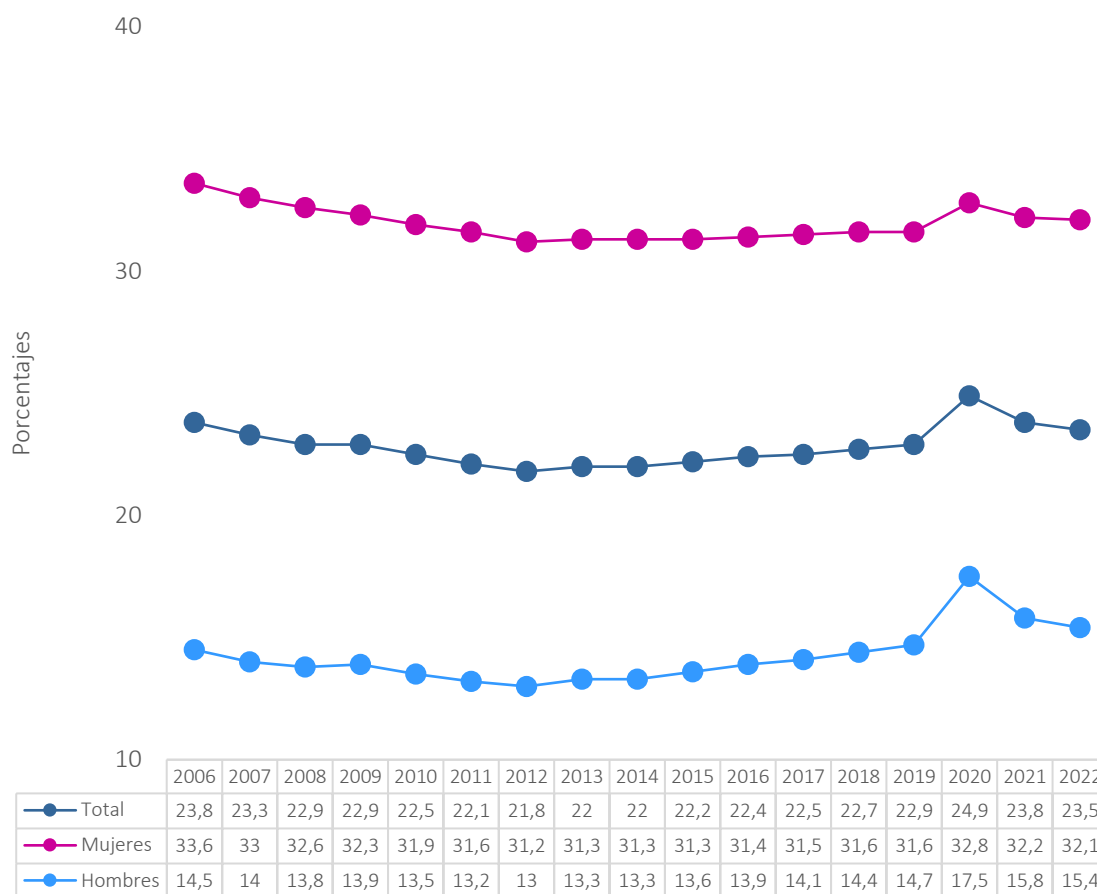


Figura 78. Mundo: jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben formación, según sexo, en el periodo 2006-2022 (porcentajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de WESO Data Finder, de ILO. Recuperado de <https://www.ilo.org/wesodata/>

A nivel regional, en el periodo 2012-2022, los niveles porcentuales de ninis han persistido elevados en la mayoría de las regiones, como se muestra en la Figura 79. En 2022, la región de los Estados Árabes alcanzó la mayor proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan ni están formándose con el 32,9 %. Le siguieron las regiones de África del Norte con el 28 %, África subsahariana con el 25,7 % y América Latina y el Caribe con el 20,3 %.

En la última década, África subsahariana reportó un incremento porcentual significativo de 4,1, puntos porcentuales (pasó de 21,6 % en 2012 a 25,7 % en 2022). Asimismo, Oceanía con un incremento de 0,8 puntos porcentuales (pasó de 32,1 % en 2012 a 32,9 % en 2022). Por el contrario, las regiones que reportaron una mayor reducción en el porcentaje jóvenes que no estudian ni trabajan ni están formándose fueron Europa del Norte, Sur y Occidental con una disminución de 3,7 puntos porcentuales; América del Norte con 2,6 puntos porcentuales; y África del Norte con 1,8 puntos porcentuales.

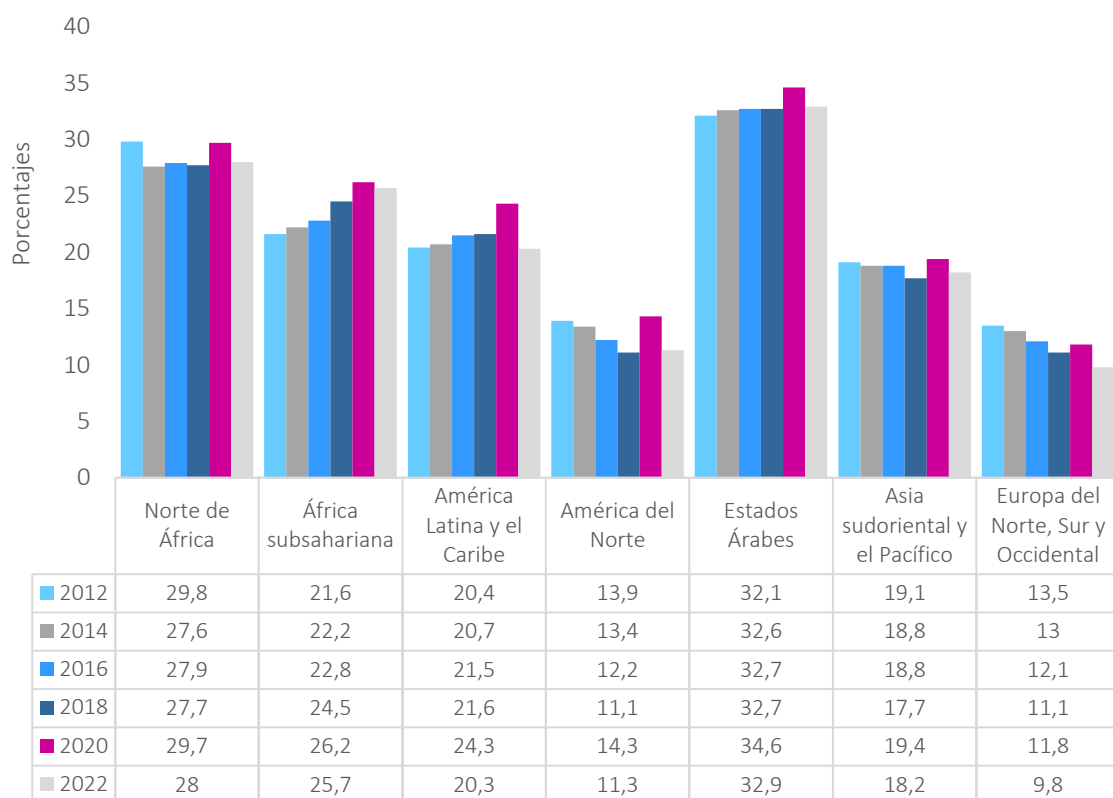


Figura 79. Mundo: jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben formación, según regiones, en el periodo 2012-2022 (porcentajes).

Nota. Regiones del mundo seleccionadas para el análisis de la figura. Elaboración Ceplan a partir de WESO Data Finder, de ILO. Recuperado de <https://www.ilo.org/wesodata/>

A lo largo del periodo 2006-2019, según la Figura 80, la tasa de ninis en el Perú disminuyó 1,8 puntos porcentuales, pasando de a 18,7 % en 2006 al 16,9 % en 2019. Sin embargo, la pandemia afectó de manera desproporcionada a la situación laboral, estudiantil y de formación de los jóvenes peruanos. Es así que, en 2020, la tasa de ninis en el Perú aumentó 8,8 puntos porcentuales respecto al año anterior; mientras que la tasa mundial de ninis aumentó en apenas dos puntos porcentuales. Ahora bien, en 2022, los niveles de jóvenes que no trabajan ni estudian ni se capacitan fue 21,9 %, es decir, cinco puntos porcentuales por encima del nivel pre-pandemia, 2019. Según sexo, en 2022, tanto la tasa de ninis mujeres como el de sus pares masculinos han mostrado una recuperación de lo registrado en el año 2020; en el caso de ninis mujeres se redujo en 4,6 puntos porcentuales, mientras que en el caso de sus pares masculinos se redujo en tres puntos porcentuales.

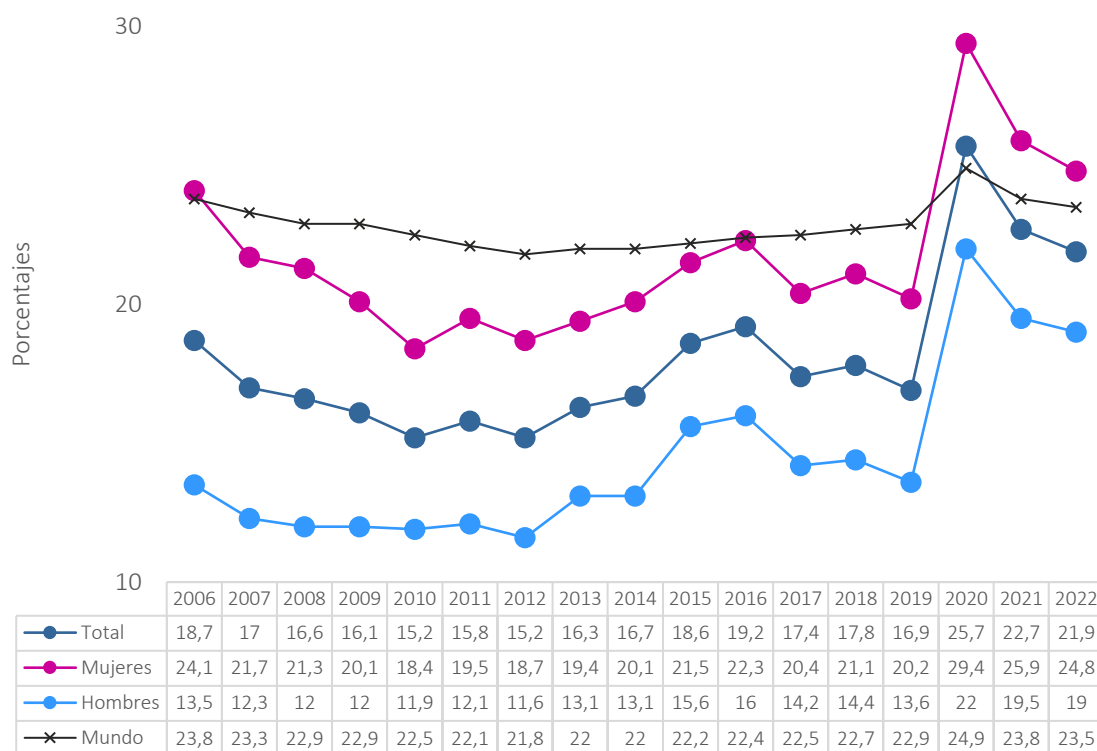


Figura 80. Perú: jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben formación, según sexo, en el periodo 2006-2022 (porcentajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de WESO Data Finder, de ILO. Recuperado de <https://www.ilo.org/wesodata/>

Según la definición de ninis del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hasta 2021, aproximadamente el 19,1 % de la población de 15 a 29 años de edad no estudiaban ni trabajaban. Cabe mencionar que, a diferencia de la definición de la OIT, el INEI considera a los ninis como la población entre 15 y 29 años de edad que no estudia ni trabaja. Ello representó un aumento de 2,7 puntos porcentuales con respecto de la tasa de 16,4 % registrada en el año 2011 (INEI, 2022). A pesar que, en 2022, la proporción de jóvenes en esta situación disminuyó al 18,1 %, una disminución en un punto porcentual en comparación con el año anterior, esto aun representó que aproximadamente dieciocho de cada cien jóvenes se encontraron desempleados e inactivos (INEI, 2023, pág. 107).

Por otro lado, a nivel mundial, en 2022, la tasa de desempleo juvenil se mantuvo alrededor del 14 %, lo que significó que un total de 69 millones de jóvenes buscaron empleo sin éxito. Al respecto, se estima que el desempleo entre los jóvenes aumentará en un millón de personas entre los años 2022 y 2023, y se espera que se mantenga relativamente constante en 2024 (Horne, y otros, 2023, págs. 38,39). Esta persistente falta de oportunidades de empleo ensombrece el panorama para los jóvenes en busca de trabajo y las oportunidades laborales.

Es importante mencionar que la pandemia por la COVID-19 generó una significativa disrupción del capital humano en fases cruciales del ciclo de vida, perjudicando las perspectivas futuras de niños y jóvenes. En concreto, se estima que los jóvenes que ingresarían con niveles educativos más bajos al mercado laboral verán reducciones del 13 % en sus ingresos en su primera década de carrera laboral (Norbet y otros, 2023).

Para 2050, las personas menores de 25 años de edad que han sufrido un impacto más pronunciado en su capital humano, constituirán más del 90 % de la población activa en edad laboral. Esta última contribución profundiza la necesidad de tomar medidas urgentes para

contrarrestar los efectos de la pandemia en estos jóvenes y dedicar recursos a su futuro. De lo contrario, estas generaciones no solo serán una pérdida para el presente, sino que afectarán a varias generaciones futuras (Norbet y otros, 2023).

Referencias

- Horne, R., Gomis, R., Kühn, S., Sánchez Martínez, M., Ernst, E., & Samaan, D. (2023). *Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: tendencias 2023*. (ILO)
<https://doi.org/10.54394/YOQB8595>
- ILO. (2022). *Global employment trends for youth 2022: investing in transforming futures for young people*. Geneva: ILO.
- INEI. (Setiembre de 2022). *Indicadores de Educación según departamento, 2011-2021*.
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1871/libro.pdf
- INEI. (Julio de 2023). *Situación de la población peruana: una mirada hacia los jóvenes 2023*.
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1911/libro.pdf
- Norbet, S., Holla, A., Sabarwal, S., Silva, J., & Yi Chang, A. (2023). *Collapse and recovery: how the COVID-19 pandemic eroded human capital and what to do about it*. (World Bank)
<http://hdl.handle.net/10986/39403>

19. Reducción en la cobertura de los sistemas previsionales contributivos

Para 2050, a medida que su población envejece, las pensiones consumirán una proporción más significativa del gasto público destinada a respaldar las jubilaciones de los trabajadores. Precisamente, se prevé que el gasto pensional en América Latina y el Caribe aumentará de 3,9 % en 2020 a 7,4 % en 2050. Sin embargo, ello podría implicar que, aunque los gobiernos en la región aumenten el gasto en seguridad de ingresos para la vejez, lo harían ofreciendo sistemas de menor cobertura y calidad. A nivel mundial, en 2020, alrededor del 49,6 % de la población en edad de trabajar estuvo cubierta por las leyes vigentes de seguridad social contributivo. Al mismo tiempo, el 44,5 % de la población mundial en edad de trabajar estuvo cubierta legalmente por planes de seguridad social no contributivos. En la región América Latina y el Caribe, en 2021, el 40 % de los adultos mayores de 65 años accedieron a una pensión contributiva. Cabe mencionar que, se prevé que, la proporción de personas de 65 años o más de edad a nivel mundial aumente del 9,8 % en 2022 al 16,5 % en 2050.

En el ámbito de la seguridad social, el futuro se vislumbra con el envejecimiento poblacional como un reto central, ya que se anticipa que las prestaciones jubilatorias absorberán una parte sustancial de los recursos públicos destinados a respaldar a los jubilados. Además, el sistema de pensiones enfrenta una presión adicional derivada de las tendencias emergentes, como la transformación digital, la economía gig y el cambio climático. En la región de América Latina y el Caribe, la dinámica demográfica se manifiesta con matices significativos, y la elevada informalidad laboral ha resultado en que solo el 40 % de los adultos mayores accediera a pensiones contributivas en 2021. De manera preocupante, la brecha de género persiste en cuanto a la cobertura de pensiones contributivas, con tasas más bajas para las mujeres. Es importante considerar que las pensiones al consumir una proporción más significativa del gasto público destinada a los jubilados, resultará en una disponibilidad limitada de recursos para realizar inversiones en otras áreas de bienestar social.

El sistema de pensiones se ve desafiado por el cambio demográfico, reflejado en el aumento proyectado de la proporción de personas mayores de 60 años en la población total en las próximas décadas. Aunado a ello, tendencias como la transformación digital, la economía *gig* y el cambio climático ejercen presión sobre el sistema de pensiones. No obstante, a su vez, estas tendencias pueden proporcionar oportunidades para avanzar hacia sistemas de pensiones sólidos y eficaces para todos los ciudadanos (Cuéllar y otros, 2023).

Existen dos enfoques en el sistema de pensiones: contributivo y no contributivo. En el enfoque contributivo, se pueden encontrar tres tipos de sistemas: el tradicional de beneficio definido, donde la pensión se calcula mediante una fórmula; sistemas de contribución definida, donde la pensión se relaciona con los ahorros en cuentas individuales; y la combinación de ambos. En el enfoque no contributivo, se otorgan beneficios a aquellos que no pueden participar en los sistemas contributivos (Aranco y otros, 2022).

Según las últimas estimaciones de población mundial de las Naciones Unidas, se prevé que la proporción de personas de 65 años o más de edad a nivel mundial aumente del 9,8 % en 2022 al 16,5 % en 2050. Según la Figura 81, en regiones como Asia y América Latina esta proporción se duplicará, pasando del 9,6 % y 9,2 % en 2022 respectivamente, a 19 % a mediados de siglo. Mientras tanto, en América del Norte, pasará de 17,3 % en 2022 al 24 % en 2050. Europa seguirá siendo el continente con la población más envejecida, con un aumento del 19,6 % al 28,9 % en la proporción de personas de 65 años o más. Sin embargo, África después de mantenerse en torno

al 3 % durante décadas, se espera que la proporción de personas de 65 años o más aumente modestamente al 5,7 % en 2050.

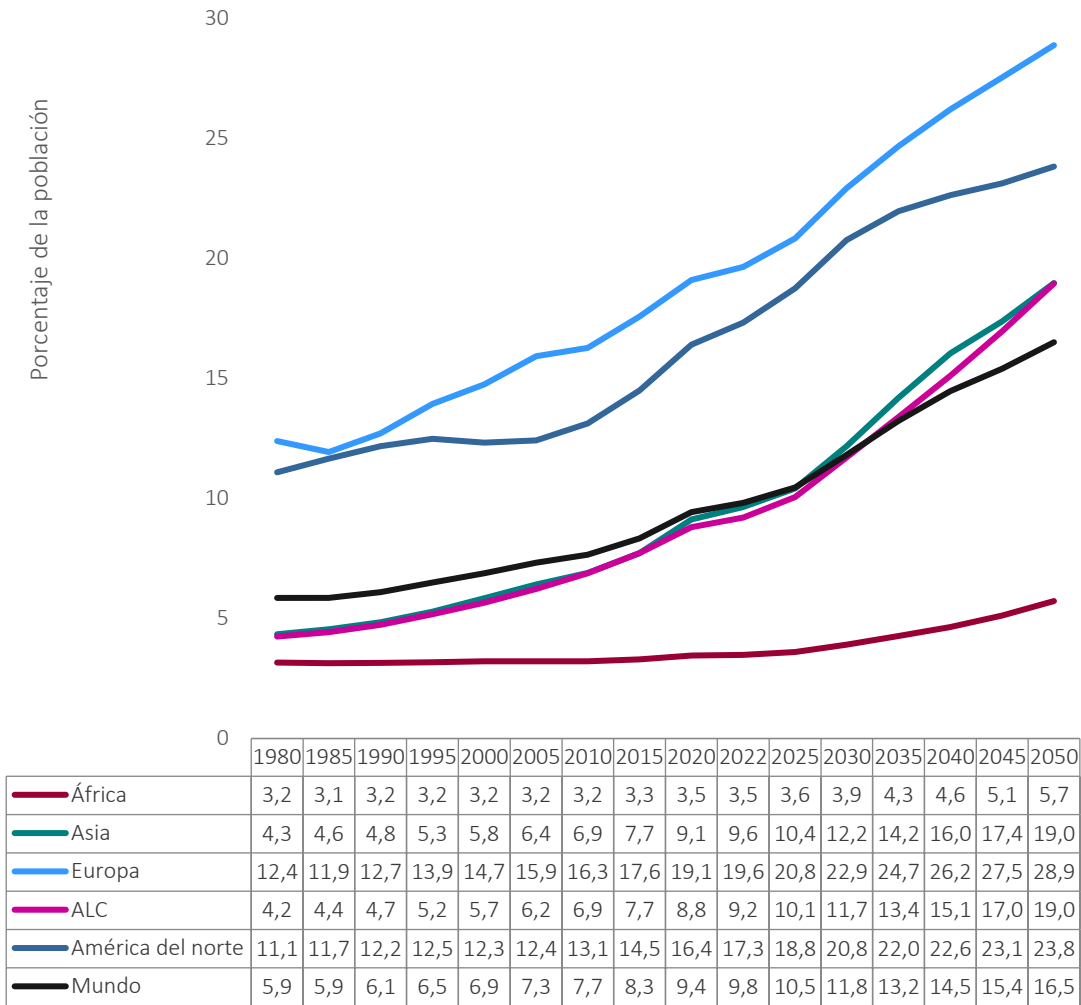


Figura 81. Mundo: proporción de población de 65 años y más, según regiones, en el periodo 1980-2050 (porcentaje de la población total).

Nota. ALC: América Latina y el Caribe. Elaboración Ceplan a partir de Naciones Unidas (United Nations, 2022).

A nivel de América Latina y el Caribe se evidencia que la situación y la velocidad del envejecimiento de la población difieren ampliamente entre sus países. Según la Figura 82, se estima que, en países como Barbados y Uruguay, el periodo necesario para que el porcentaje de personas mayores de 65 años pase del 10 % al 20 % será de alrededor entre 52 a 67 años, lo que se asemeja al ritmo promedio esperado en países europeos (56 años). Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos países iniciaron su proceso de envejecimiento antes en comparación con otros países latinoamericanos. Por otro lado, el proceso de envejecimiento en países como Perú, Ecuador, México será acelerado, con un aproximado de 30 años para que la población mayor de 65 años pase del 10 % al 20 %.

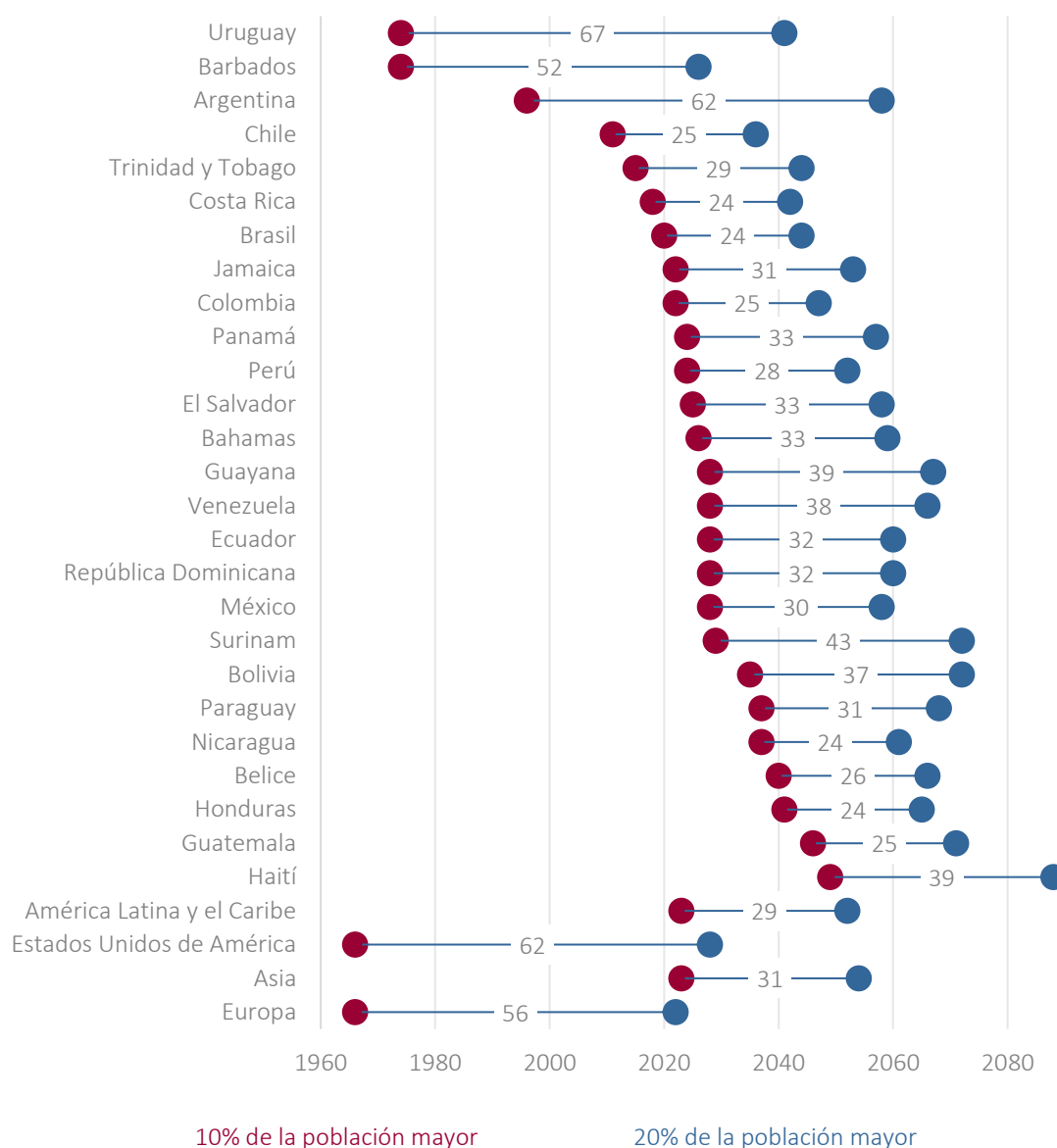


Figura 82. Mundo: número de años necesarios para que el porcentaje de población mayor de 65 años pase del 10 % al 20 %, según región y/o países (número de años).

Nota. Se consideró las proyecciones de las Naciones Unidas 2019, estimaciones de variante media. Adaptado de “Aging in Latin America and the Caribbean: social protection and quality of life of older persons” (Aranco y otros, 2022).

A nivel mundial, en 2020, alrededor del 49,6 % de la población en edad de trabajar estuvo cubierta por las leyes vigentes de seguridad social contributivo obligatorio. Al mismo tiempo, el 44,5 % de la población mundial en edad de trabajar estuvo cubierta legalmente por planes de seguridad social no contributivos. En la Figura 83 se observa disparidades según regiones del mundo en cuanto a la protección proporcionada por los sistemas de jubilación bajo un plan contributivo obligatorio. Es así que, en 2020, las regiones de América (59,5 %), Europa y Asia central (57 %) y Asia y el Pacífico (50,5 %) tuvieron mayor población elegible para recibir una pensión contributiva una vez que alcance la edad prescrita. Por el contrario, las regiones de África (29 %) y los Estados Árabes (40,7 %) quedaron rezagadas en cuanto a la cobertura legal de planes contributivos.

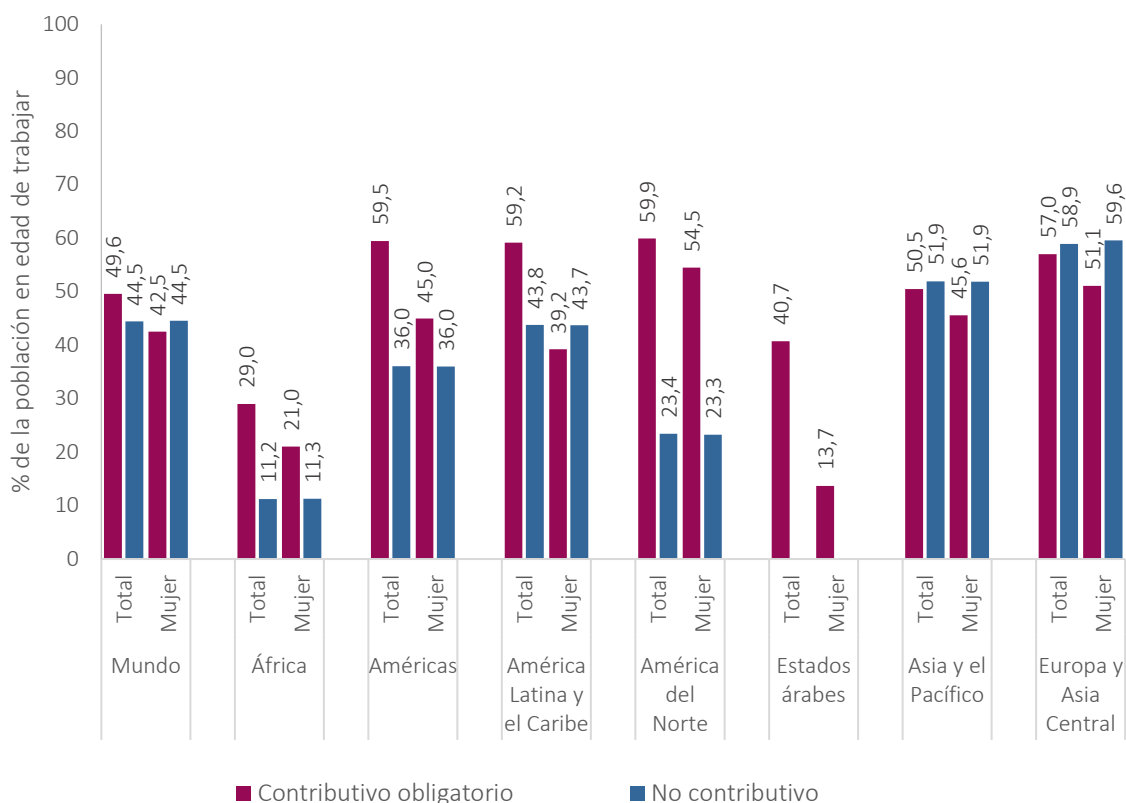


Figura 83. Mundo: población en edad de trabajar mayor de 15 años cubierta por pensiones de vejez, según región, subregión, sexo y tipo de plan, en 2020 o último año disponible (porcentajes de la población en edad de trabajar).

Nota. Adaptado de “World social protection report 2020-22”, de ILO (ILO, 2021).

Por otra parte, a nivel mundial, se observó que la cobertura legal para las mujeres suele ser menor en que la de los hombres. Concretamente, en 2020, el 42,5 % de mujeres estuvieron cubiertas por pensiones de vejez en el régimen contributivo, en comparación con el 49,6 % que cubre a los hombres. Esta disparidad es aún más acentuada en la región de los Estados Árabes, donde solamente el 13,7 % de las mujeres se encuentra legalmente amparado, en contraposición al 40,7 % de la población en general. Similarmente, en África, solo el 21 % de las mujeres está legalmente protegido en comparación con el 29 % de la población total (ILO, 2021, pág. 170).

Este último análisis de cobertura de pensiones según sexo pone de manifiesto la menor presencia de las mujeres en la fuerza laboral, así como de su mayor número en categorías laborales como el trabajo autónomo, empleos en ocupaciones familiares auxiliares y en ocupaciones domésticas, así como en otros sectores que a menudo quedan fuera del alcance de las leyes existentes (ILO, 2021).

En la región América Latina y el Caribe, la elevada informalidad y la concepción original de los sistemas de pensiones, basados en un mercado laboral formal con empleados asalariados, repercute en que, en 2021, únicamente el 40 % de los adultos mayores de 65 años accedieron a una pensión contributiva (Cuéllar y otros, 2023). Según la Figura 84, en 2021, las mayores tasas de cobertura pasiva se encuentran en Uruguay (87 %), Chile (87 %), Brasil (80 %) y Argentina (79 %). Por el contrario, Paraguay (14 %), El Salvador (12 %), Guatemala (11 %) y Honduras exhiben menores tasas de cobertura pasiva. Por su parte, Perú, posee al 29 % de su población adulto mayor de 65 años a más cubierta por un régimen contributivo; si se considera además el régimen no contributivo, el beneficio de pensión aumenta al 51 %.

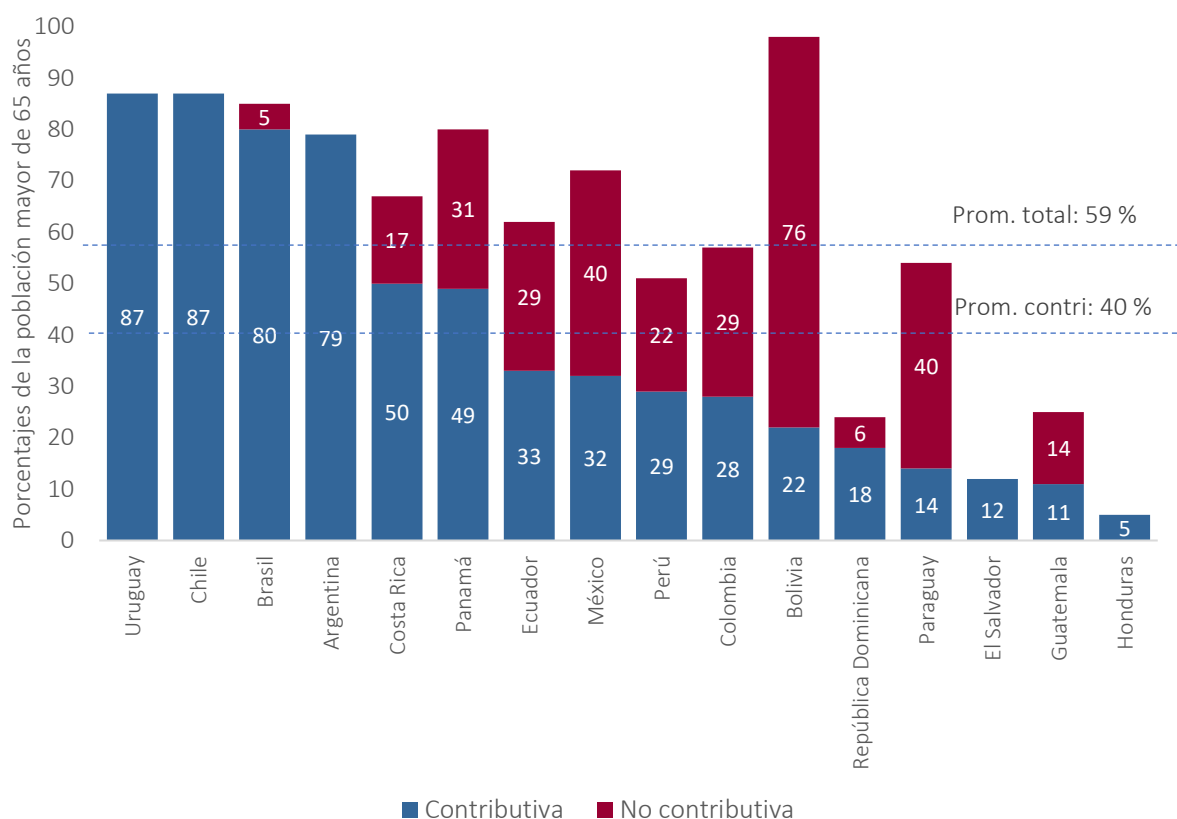


Figura 84. América Latina y el Caribe: tasa de cobertura pasiva de pensiones, según país, en 2021 (porcentaje de la población mayor de 65 años de edad).

Nota. Adaptado de “El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe - ¿Cómo avanzar hacia pensiones sostenibles para sociedades más longevas?” (Cuéllar y otros, 2023).

En concordancia, el nivel de gasto en pensiones, atención en salud y cuidados de larga duración para personas mayores de 65 años varía según países. En 2020, Brasil, Argentina y Uruguay sostuvieron un gasto de más del 13 % del PBI. Por otro extremo, República Dominicana, Guatemala, Perú y Paraguay no superaron el 5 % de gasto del PBI. En el futuro, se espera que los países con un mayor gasto en 2020 en cuanto a pensiones, atención en salud y cuidados de larga duración experimenten un aumento aún más pronunciado. Precisamente, se prevé que el gasto pensional en América Latina y el Caribe aumentará de 3,9 % en 2020 a 7,4 % en 2050, como se muestra en la Figura 85 (Aranco y otros, 2022).

Es importante considerar que, en ausencia de reformas, a medida que la población envejece, las pensiones consumirán una proporción más significativa del gasto público destinada a respaldar las jubilaciones de los trabajadores para 2050. Esto resultará en una disponibilidad limitada de recursos para realizar inversiones en otras áreas de bienestar social (Cuéllar y otros, 2023). Además, esto podría implicar que, aunque los gobiernos en la región aumenten el gasto, aproximándose a los niveles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para la seguridad de ingresos en la vejez, lo harían ofreciendo niveles de menor cobertura y calidad (Aranco y otros, 2022).

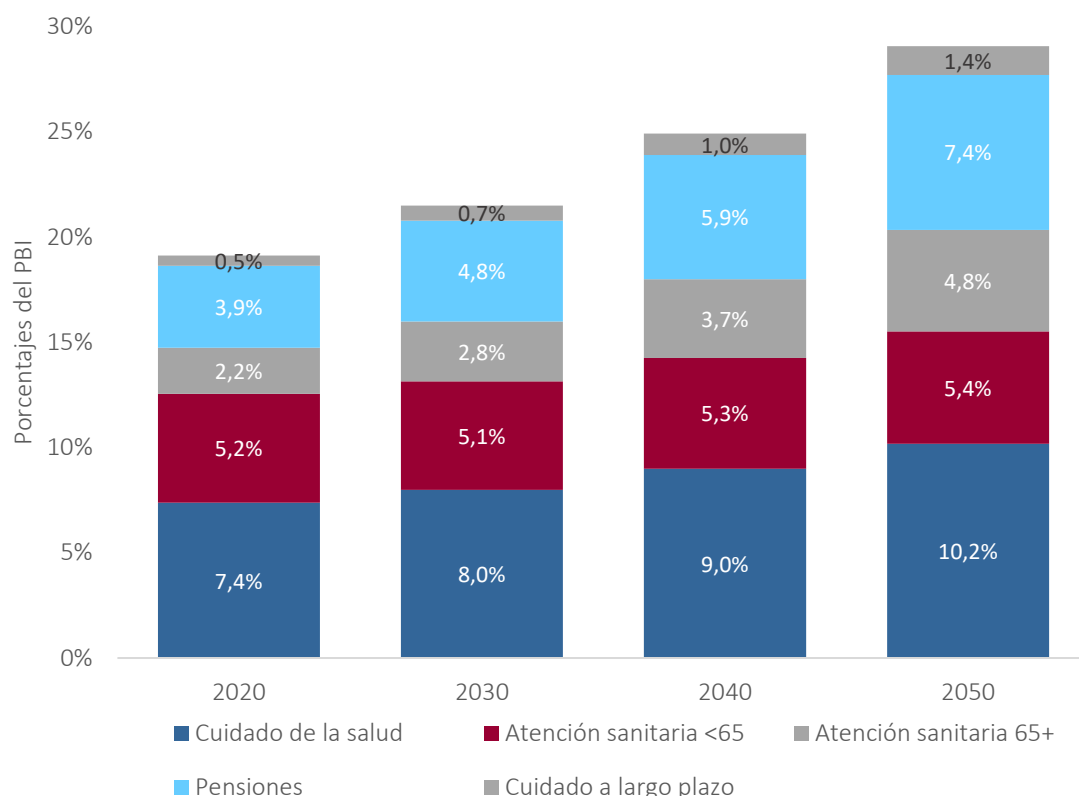


Figura 85. América Latina y el Caribe: gasto en pensiones, atención sanitaria y cuidados de larga duración, en el periodo 2020-2050 (porcentaje del PIB).

Nota. Adaptado de “Aging in Latin America and the Caribbean: social protection and quality of life of older persons” (Aranco y otros, 2022).

Por último, como se mencionó al principio, nuevos arreglos en los mercados laborales como la economía *gig* y el teletrabajo están ejerciendo desafíos y, a su vez, oportunidades sobre los sistemas de pensiones (Cuéllar y otros, 2023). En particular, algunos países han ampliado las obligaciones de contribución para incluir a trabajadores independientes, empleados domésticos y trabajadores en la economía *gig*, este último referido a empleos de corto plazo por trabajadores independientes y sin una relación laboral permanente, lo cual busca ampliar el nivel de cobertura e incentivar el empleo formal (Rodríguez Tapia & Azuara, 2022; Cuéllar y otros, 2023). De ahí que sea esencial que, hacia el futuro, se promueva la vinculación a través del uso de tecnologías y la amplitud de elección para aumentar la cobertura y el ahorro en la etapa activa (Cuéllar y otros, 2023).

Referencias

- Aranco, N., Bosch, M., Stampini, M., Azuara Herrera, O., Goyeneche, L., Ibarrarán, P., . . . Torres Ramirez, E. (Junio de 2022). *Aging in Latin America and the Caribbean: social protection and quality of life of older persons*. (BID) <http://dx.doi.org/10.18235/0004287>
- Cuéllar, E., Gamboa, D., García-Huitrón, M., & Tapia Troncoso, W. (2023). *El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe - ¿Cómo avanzar hacia pensiones sostenibles para sociedades más longevas?* (BID) <http://dx.doi.org/10.18235/0004953>
- ILO. (2021). *World social protection report 2020-22: social protection at the crossroads – in pursuit of a better future*. Geneva: ILO.

https://www.ilo.org/wcmstp5/groups/public/@ed_protect/@soc_sec/documents/publication/wcms_817572.pdf

Rodriguez Tapia, C., & Azuara, O. (24 de Junio de 2022). *Gig economy: el nuevo paradigma para la generación de ingresos*. (BID) <https://blogs.iadb.org/trabajo/es/gig-economy-el-nuevo-paradigma-para-la-generacion-de-ingresos/>

United Nations. (2022). *World Population Prospects 2022, Online Edition*. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/>

20. Menor participación de la industria en el valor agregado

En las últimas cinco décadas se ha presentado un proceso de desindustrialización reflejada en una disminución de 8,8 puntos porcentuales en la participación mundial de la industria en el valor agregado, pasando de representar el 37,3 % en 1970 a 28,4 % en 2021. Mientras que la participación del sector servicios aumentó en 13,8 puntos porcentuales, pues pasó de 53,3 % en 1970 a 67,1 % en 2021 en el valor agregado mundial. En el periodo 1970-2021, Europa reportó una disminución porcentual significativa de la participación de la industria en el valor agregado total en alrededor de 16,1 puntos porcentuales (pasó de 42,1 % en 1970 a 25,9 % en 2021); le siguieron América y Oceanía con una reducción de 12,3 puntos porcentuales y 9 puntos porcentuales, respectivamente. A nivel nacional, la participación de la actividad económica manufacturera en el PBI nacional disminuyó en 3,3 puntos porcentuales, pasando de 17,7 % en 2008 a 14,4 % en 2021.

Desde 1970, la desindustrialización ha reducido drásticamente la contribución de la industria al valor económico mundial. Este fenómeno se atribuye en gran medida a cambios en los patrones de consumo, la globalización y mejoras en la eficiencia productiva. La desindustrialización ha tenido un impacto desigual en la calidad de los empleos manufactureros y ha dado lugar a dos enfoques: la "desindustrialización gris" y la "desindustrialización verde", relacionadas con el impacto ambiental de la industria. En algunos países en desarrollo, se ha observado una "desindustrialización prematura", moviéndose hacia el sector de servicios antes de alcanzar un nivel de crecimiento industrial significativo. Abordar estos desafíos requiere políticas industriales sólidas que fomenten la industria manufacturera, evitando la dependencia exclusiva del sector de servicios y promoviendo empleos de alta calidad y capacitación para los trabajadores de la industria manufacturera.

La desindustrialización se refiere a la reducción gradual pero constante de la relevancia de la industria manufacturera en lo que respecta a empleo y valor añadido, principalmente debido a cambios en los hábitos de consumo, la globalización y mejoras en la productividad en este sector (Ergen, 2022).

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), en las últimas cinco décadas se ha presentado un proceso de desindustrialización reflejada en una disminución de 8,8 puntos porcentuales en la participación mundial de la industria en el valor agregado, pasando de representar el 37,3 % en 1970 a 28,4 % en 2021. Al mismo tiempo, el sector de agricultura, caza, silvicultura y pesca también disminuyó en 4,9 puntos porcentuales su participación en el valor agregado total, pasando de 9,4 % en 1970 a 4,5 % en 2021. Mientras que la participación del sector servicios aumentó en 13,8 puntos porcentuales, pues pasó de 53,3 % en 1970 a 67,1 % en 2021 en el valor agregado mundial, según la Figura 86.

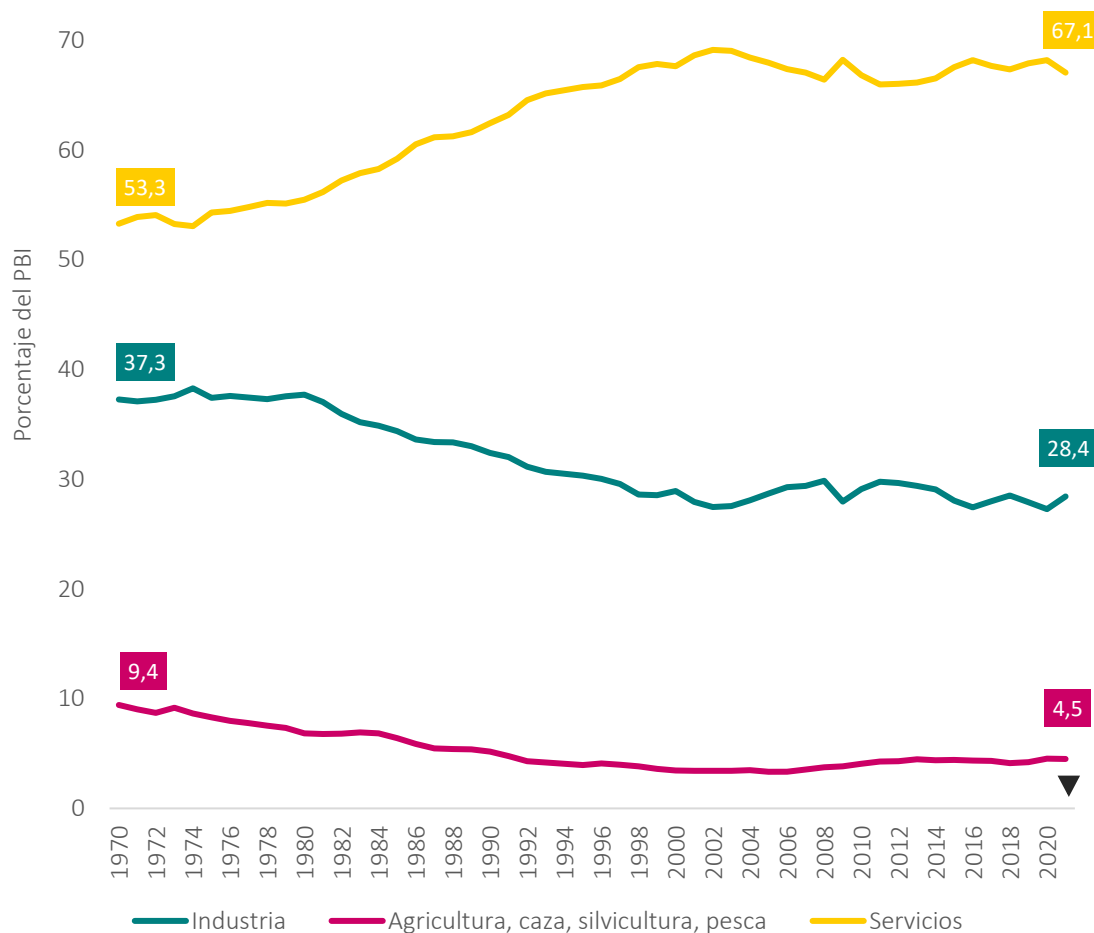


Figura 86. Mundo: participación de sectores económicos en el valor agregado total, en el periodo 1970-2021 (porcentaje del PBI).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de cifras de la Unctad Stat (Unctad Stat, 2023).

Similarmemente, todas las regiones del mundo han experimentado una tendencia descendente en la participación de la industria en el valor agregado total, como se muestra en la Figura 87. En el periodo 1970-2021, Europa reportó una disminución porcentual significativa de alrededor 16,1 puntos porcentuales (pasó de 42,1 % en 1970 a 25,9 % en 2021). Le siguieron América con una reducción de aproximadamente 12,3 puntos porcentuales (pasó de 32,8 % en 1970 a 20,4 % en 2021) y Oceanía con una reducción de 9 puntos porcentuales (pasó de 37,8 % en 1970 a 28,8 % en 2021). En el mismo periodo, Asia y África disminuyeron ligeramente en 1,5 puntos porcentuales y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente.

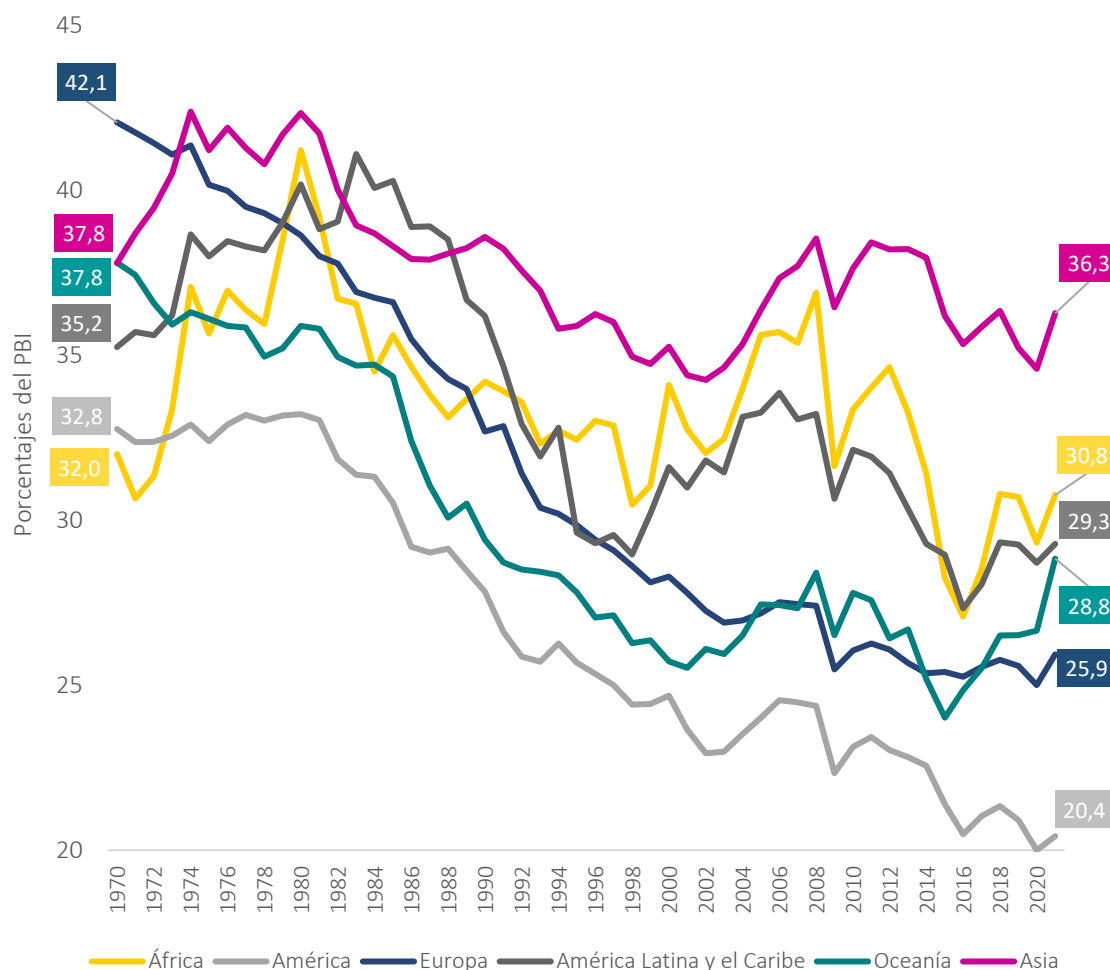


Figura 87. Mundo: participación de la industria en el valor agregado total, según regiones del mundo, en el periodo 1970-2021 (porcentaje del PBI).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de cifras de la Unctad Stat (Unctad Stat, 2023).

Adicionalmente, se ha observado una marcada reducción en la proporción de trabajadores que se desempeñan en el sector manufacturero como proporción del empleo total²⁰ en algunos países del mundo, el cual se ilustra en la Figura 88. Especialmente, la región Europa y Asia Central experimentó una disminución del empleo manufacturero de 4 puntos porcentuales, pasando de representar el 18,7 % en 2000 a 14,7 % del empleo total en 2021. Esto se reflejó de manera destacada en economías importantes europeas, como Francia, Alemania e Italia que vieron caer su proporción de empleo manufacturero en 7,8; 4,0 y 4,5 puntos porcentuales, respectivamente. Asimismo, la proporción del sector manufactura en el empleo total disminuyó en Japón, pasando de 20,6 % en 2000 a 15,6 % en 2021.

²⁰ El indicador del empleo en el sector manufacturero en relación al empleo total se incluye en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en la sección que aborda temas de Industria, Innovación e Infraestructura.

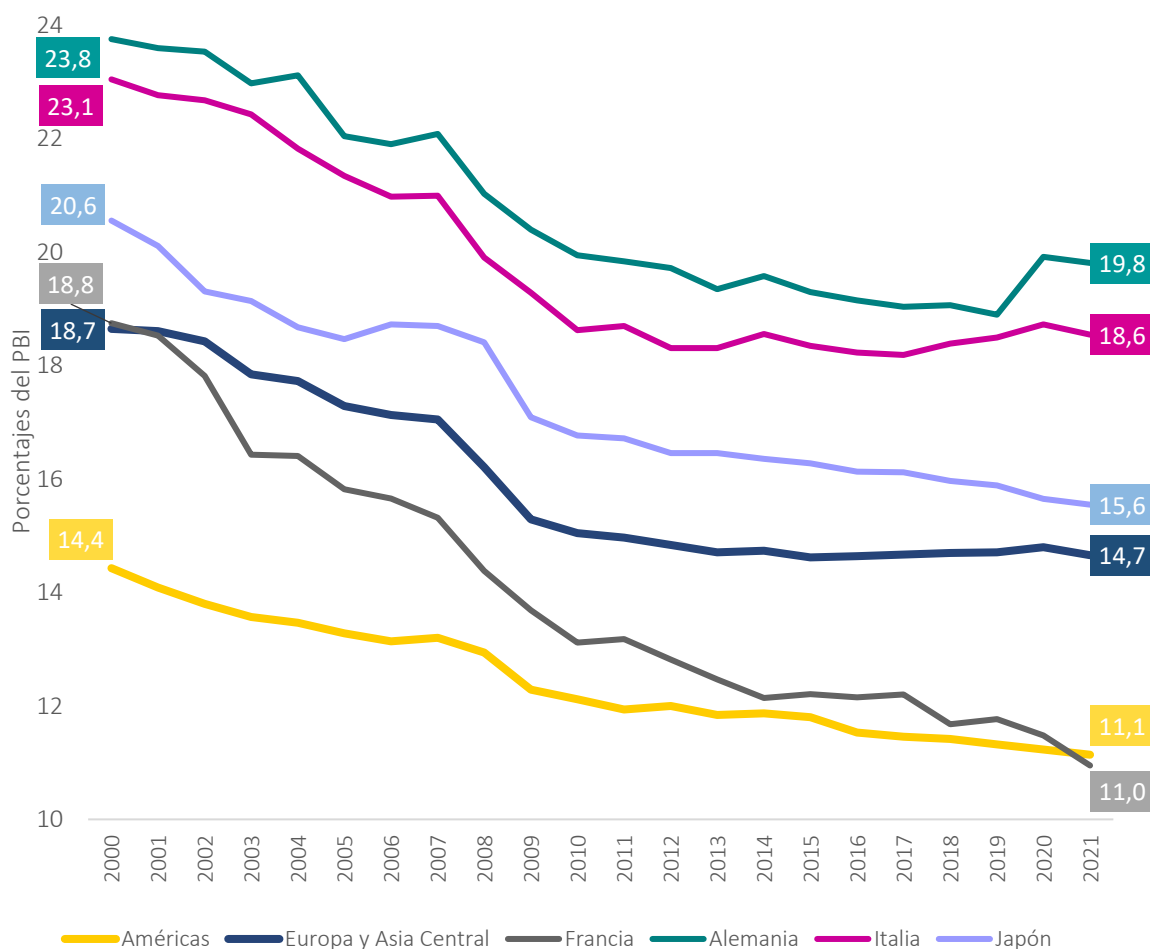


Figura 88. Mundo: empleo manufacturero como proporción del empleo total, según regiones y países, en el periodo 2000-2021 (porcentajes).

Nota. Regiones y países seleccionados para la figura. Elaboración Ceplan a partir de cifras de ILO (ILOstat explorer, 2023).

En relación a lo anterior, si bien la desindustrialización parece estar estrechamente relacionada con una reducción de los impactos ambientales derivados de la producción industrial, la experiencia europea no respalda necesariamente esta idea. En lugar de ello, algunos países europeos se han visto enfrentados a un fenómeno denominado "desindustrialización nociva", que abarca tanto la pérdida de puestos de trabajo en la industria como la persistente problemática de la contaminación (Bez & Feltrin, 2023).

Al respecto de la desindustrialización nociva, se pueden distinguir dos vertientes. Por un lado, la desindustrialización gris se manifiesta en torno a aquellas fábricas que no invierten en tecnologías para reducir las emisiones contaminantes, lo que resulta en altos niveles de contaminación y, de igual forma, menos empleos en la manufactura. Esta forma es más común en países de bajos ingresos con industrias poco diversificadas y bajas relaciones capital-trabajo. Por otro lado, la desindustrialización verde implica la reducción de la contaminación mediante tecnologías avanzadas, pero a menudo con menos empleos en la industria. Sin embargo, la desindustrialización verde suele ser más beneficiosa para la economía en su conjunto debido a la innovación, la diversificación económica y la creación de empleos "verdes" (Bez & Feltrin, 2023).

La desindustrialización que experimentan los países puede describir diversas situaciones, tal es el caso de la desindustrialización "prematura". En este contexto, la economía se redirige hacia el

sector de servicios antes de haber alcanzado un umbral de crecimiento significativo a través de la industrialización (Destek y otros, 2023). Por ejemplo, Brasil lidia con una desindustrialización prematura, ello ha provocado que una gran cantidad de trabajadores se han trasladado a realizar trabajos poco calificados en el sector servicios, en lugar de trabajos calificados con alta tecnología como los empleos en fabricación de automóviles (The Economist, 2022).

En el escenario internacional, la contribución de la industria en la producción económica de países como China e India ha experimentado una disminución en los últimos años. En ese sentido, China está desarrollando estrategias para convertirse en líder manufacturero mundial e India tiene como objetivo aumentar su contribución industrial al 25 % del valor agregado para 2025. Las medidas para revertir esta tendencia se fundamentan en que el sector manufacturero desempeña un papel fundamental en la creación de empleos estables y en el fortalecimiento de una clase media más amplia y satisfecha. Además, la manufactura impulsa la innovación y el crecimiento económico, lo cual es crucial para avanzar en la transición hacia prácticas más sostenibles. Así, también, las tensiones geopolíticas, especialmente entre Estados Unidos y China, han llevado a una reconsideración mundial sobre la importancia estratégica de la producción local de ciertos bienes (The Economist, 2023).

Con respecto a Perú, la participación de la actividad económica manufacturera en el PBI nacional disminuyó en 3,3 puntos porcentuales, pasando de 17,7 % en 2008 a 14,4 % 2021, como se muestra en la Figura 89. En el mismo periodo, el empleo en el sector manufactura como proporción del empleo total disminuyó en 2,2 puntos porcentuales, pues pasó de 11 % en 2008 a 8,8 % en 2021. En el contexto nacional, la tendencia a la baja de la contribución de la manufactura al PBI es especialmente preocupante, ya que esta actividad genera mayor valor agregado y transforma las materias primas (OmniaSolution, 2023).

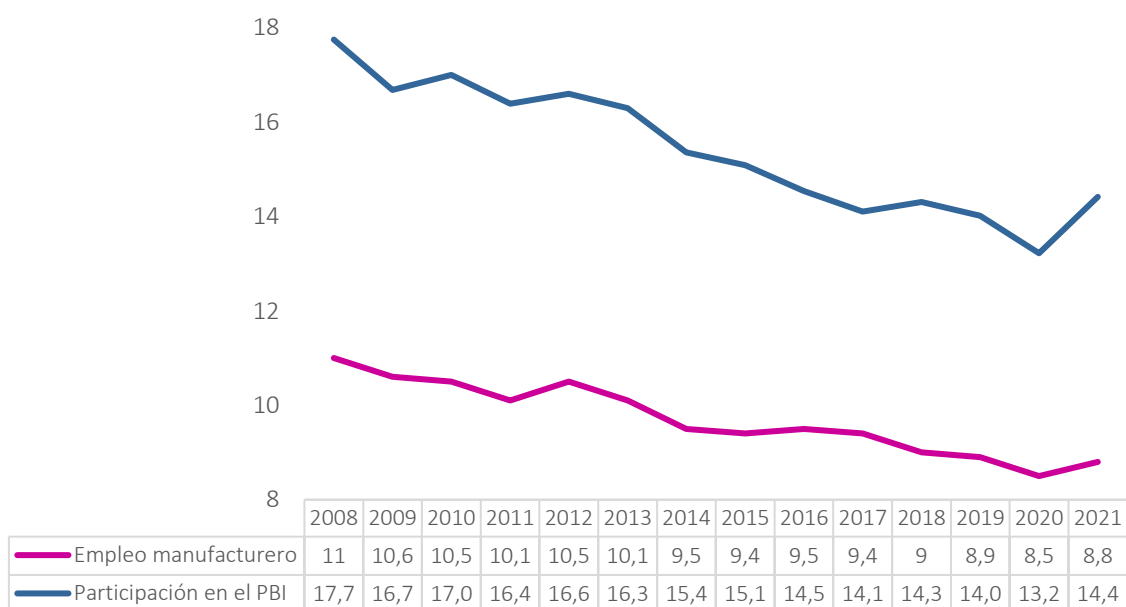


Figura 89. Perú: empleo manufacturero como proporción del empleo total (porcentaje) y participación de la manufactura en el valor agregado total (porcentaje del PBI), en el periodo 2008-2021.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de cifras de la Unctad Stat e INEI. Recuperado en <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/>. Recuperado en <https://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/industria-innovacion-e-infraestructura>.

Por otro lado, algunos expertos sostienen que la desindustrialización en países en desarrollo conlleva a un aumento notable en los niveles de pobreza a través de tres vías principales. En

primer lugar, el crecimiento económico sostenido es fundamental para reducir la pobreza, y la desindustrialización en países en desarrollo provoca una ralentización de este crecimiento económico, lo que en última instancia contribuye al aumento de la incidencia de la pobreza. En segundo lugar, la desindustrialización agrava la pérdida de empleos en el sector manufacturero tradicional, reduciendo la demanda de mano de obra no calificada y generando desempleo en este sector de la fuerza laboral. Por último, la desindustrialización disminuye la calidad del empleo, lo que se traduce en salarios más bajos para este grupo de trabajadores (Liu & An, 2023).

En ese sentido, es fundamental la implementación de políticas industriales sólidas que fortalezcan la presencia de la industria manufacturera en la economía. Esto contribuirá a prevenir una desindustrialización prematura y sus consecuencias negativas en la pobreza. Para lograrlo, es esencial maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales y ventajas comparativas; al mismo tiempo que se eliminan los obstáculos que dificultan el desarrollo de la industria. Además, se recomienda evitar depender exclusivamente del sector de servicios como punto de referencia para el desarrollo económico. De igual forma es importante mejorar la inclusión laboral en la industria manufacturera mediante la promoción de trabajos tradicionales de alta calidad y la capacitación destinada a mejorar las competencias profesionales y técnicas de los trabajadores en este grupo laboral (Liu & An, 2023).

Referencias

- Bez, S., & Feltrin, L. (21 de Abril de 2023). *Why Europe must address the problem of 'noxious deindustrialisation'*. (London School Economics)
<https://blogs.lse.ac.uk/euoppblog/2023/04/21/why-europe-must-address-the-problem-of-noxious-deindustrialisation/>
- Destek, M., Hossain, M., & Khan, Z. (8 de Junio de 2023). *Premature deindustrialization and environmental degradation*. (Gondwana Research)
<https://doi.org/10.1016/j.gr.2023.06.006>
- Ergen, T. (12 de Mayo de 2022). *Deindustrialization as fact and fiction*. (Max Planck Institute for the Study of Societies) <https://www.mpg.de/18631468/deindustrialization-as-fact-and-fiction>
- ILOStat explorer. (30 de Septiembre de 2023). *SDG indicator 9.2.2 - Manufacturing employment as a proportion of total employment (%)*.
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer20/?lang=en&id=SDG_0922_NOC_RT_A
- Liu, L., & An, S. (Febrero de 2023). *Deindustrialization and the incidence of poverty: Empirical evidence from developing countries*. (Technological Forecasting and Social Change)
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122202>
- OmniaSolution. (22 de Agosto de 2023). *Análisis de la caída del sector manufacturero en Perú y sus implicaciones*. <https://omniasolution.com/2023/08/22/analisis-de-la-caida-del-sector-manufacturero-en-peru-y-sus-implicaciones/>
- The Economist. (5 de Marzo de 2022). *Why industrial decline has been so stark in Brazil*.
<https://www.economist.com/the-americas/2022/03/05/why-industrial-decline-has-been-so-stark-in-brazil>

The Economist. (13 de Julio de 2023). *The world is in the grip of a manufacturing delusion*.

<https://www.economist.com/finance-and-economics/2023/07/13/the-world-is-in-the-grip-of-a-manufacturing-delusion>

Unctad Stat. (18 de Julio de 2023). *Gross domestic product: GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total and shares, annual*.

<https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.GDPComponent>

21. Mayor presencia de los países emergentes en la economía mundial

Para 2050, se prevé que tres de las seis principales economías a nivel mundial provendrán de mercados emergentes de Asia; las cuales serán China, India e Indonesia. En particular, China se convertirá en la mayor economía del mundo para 2033, superando a Estados Unidos. Cabe mencionar que la participación de Asia del Sur se duplicará con creces, pasando de 3,9 % en 2021 a 8,8 % en 2050. De igual forma, la participación de China y África se incrementará en 6,3 puntos porcentuales y 1,6 puntos porcentuales, respectivamente. En el periodo 2008-2023, el crecimiento económico real del PBI mundial disminuyó en 1,9 puntos porcentuales. Al respecto, los cinco mercados emergentes más grandes, los cuales son Brasil, China, India, Indonesia y Rusia, contribuyeron aproximadamente 0,9 puntos porcentuales a esta disminución.

En el futuro, los mercados emergentes de Asia, incluyendo a naciones como China, India e Indonesia, ocuparán tres de las seis principales posiciones económicas a nivel global. China está en vías de superar a Estados Unidos y convertirse en la principal economía del mundo para 2033.

En los próximos treinta años, se espera que la participación de Asia del Sur en la economía mundial se duplique. Simultáneamente, las economías desarrolladas en América del Norte, Europa y otras regiones experimentarán una disminución en su peso económico. Estas economías emergentes se destacan por su crecimiento sostenido y su capacidad para generar productos y servicios con un alto valor agregado. Este cambio en el panorama económico global está impulsado en gran medida por la adopción de tecnologías avanzadas. Para las empresas internacionales, comprender estos factores es esencial para identificar oportunidades de inversión efectivas en estos mercados en crecimiento.

Las economías emergentes se caracterizan por su capacidad para mantener un crecimiento económico sólido y sostenido, preservando la estabilidad y destacando por la producción de bienes con un mayor valor agregado. Su similitud con las economías avanzadas no se limita solo a los ingresos, ya que también se refleja en su activa participación en el comercio global y su integración en los mercados financieros (Dutttagupta & Pazarbasioglu, 2021).

Según el Fondo Monetario Internacional (IMF, por sus siglas en inglés), en el periodo 2008-2023, el crecimiento económico real del PBI mundial disminuyó en 1,9 puntos porcentuales. Al respecto, las economías de mercados emergentes y en desarrollo contribuyeron con 1,1 puntos porcentuales; mientras que las economías avanzadas aportaron 0,8 puntos porcentuales. En particular, los cinco mercados emergentes más grandes, los cuales son Brasil, China, India, Indonesia y Rusia, contribuyeron aproximadamente 0,9 puntos porcentuales a esta disminución (IMF, 2023, pág. 26). En base a una previsión para el mediano plazo, en 2028, el crecimiento real del PBI mundial crecería 3,1 % impulsado por el crecimiento de las economías de mercados emergentes y de ingresos medios con el 2,1 % frente al 0,7 % de las economías avanzadas, como se muestra en la Figura 90.

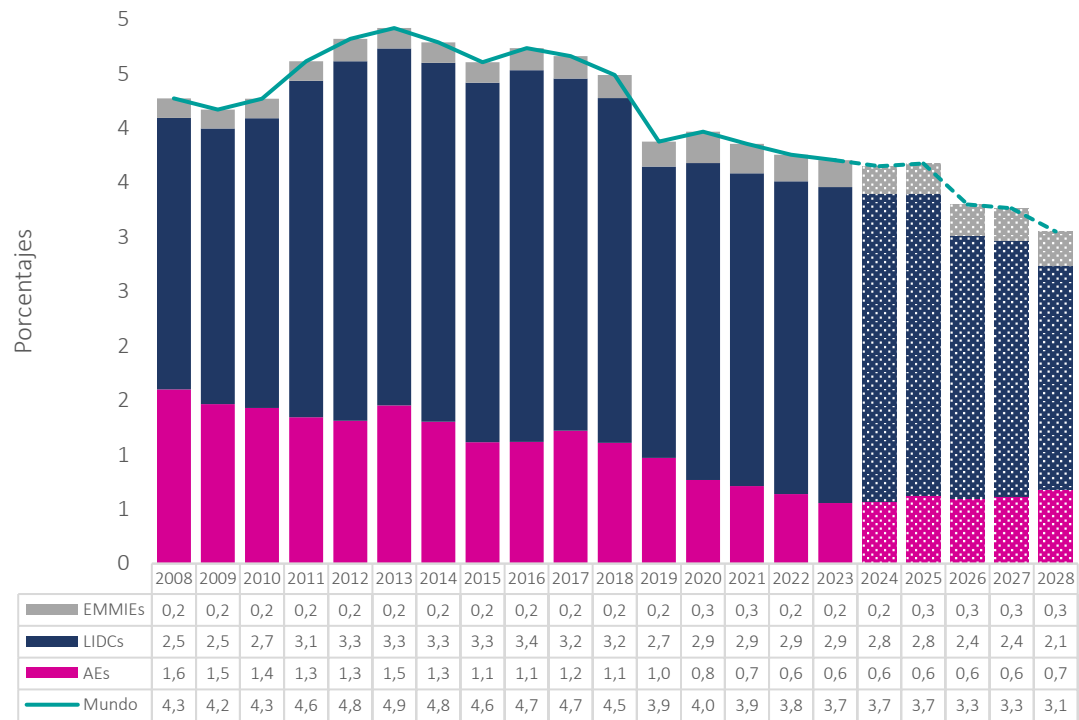


Figura 90. Mundo: contribución de las economías al crecimiento real del PBI mundial, en el periodo 2008-2028 (porcentajes).

Nota. La variable prevista es el crecimiento del Producto Bruto Interno real. La estimación para el año 2028 se basa en el informe World Economic Outlook de abril de 2023, y así sucesivamente. AEs: economías avanzadas, EMMIEs: economías de mercados emergentes y de ingresos medios, LIDCs: países de bajos ingresos. Adaptado del informe “World Economic Outlook Update (october 2023): navigating global divergences”, del IMF (IMF, 2023).

En los próximos años, los mercados emergentes representarán una mayor participación en la economía mundial (UK Government, 2023). Según la Figura 91, para 2050, la participación de Asia del Sur se duplicará con creces, pasando de 3,9 % en 2021 a 8,8 % en 2050. De igual forma, la participación de China y Hong Kong, y África se incrementará en 6,3 puntos porcentuales y 1,6 puntos porcentuales, respectivamente. Por el contrario, las regiones desarrolladas de América del norte, Europa, Asia Pacífico y Reino Unido disminuirán su participación en la economía mundial. Es así como, América del Norte pasaría de representar el 26,2 % en 2021 al 20,2 % en 2050. La contribución de Europa bajaría del 20 % en 2021 a 15,2 % en 2050. Mientras tanto, las regiones de América Latina, Oriente Medio y Europa y Asia Central tendrán una participación estable en los próximos treinta años.

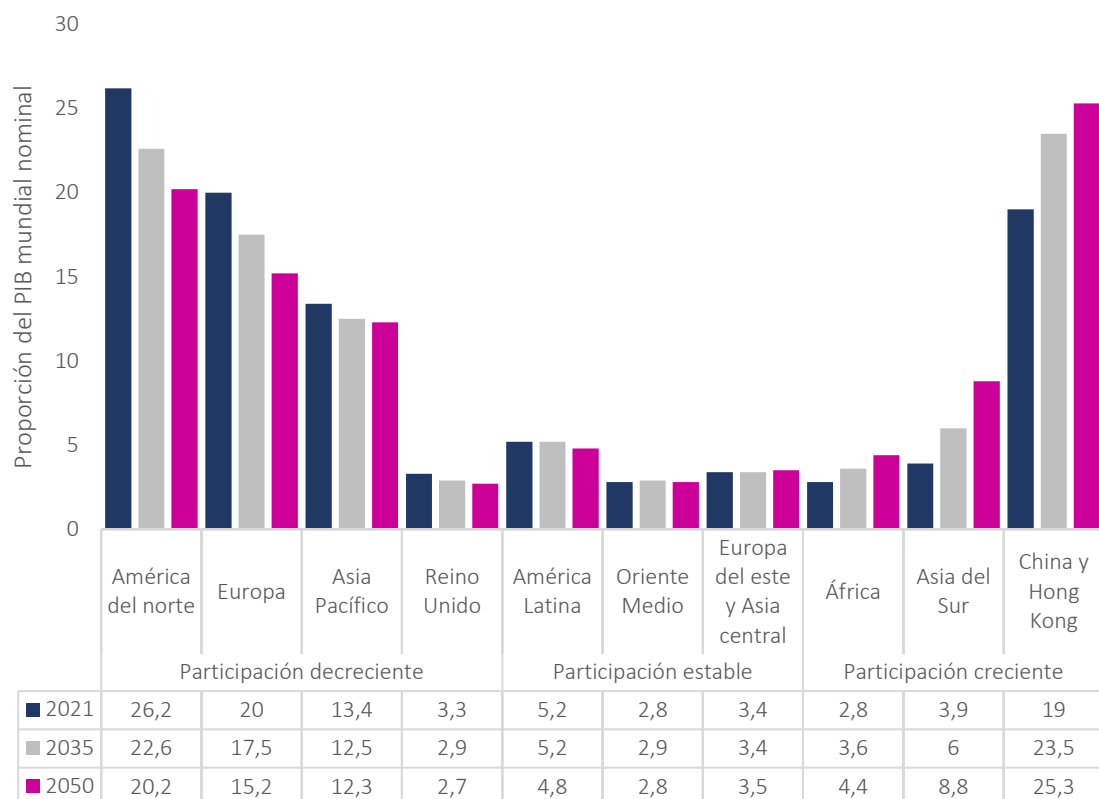


Figura 91. Mundo: proporción del PBI mundial nominal, según regiones, en el periodo 2021-2050 (porcentajes).

Nota. Adaptado del informe "Global Trade Outlook February 2023" (UK Government, 2023).

Para 2050, se prevé que tres de las seis principales economías a nivel mundial provendrán de mercados emergentes de Asia; las cuales serán China, India e Indonesia. En la lista de los veinte primeros por tamaño de mercado también se encuentran México, Brasil, Vietnam y Bangladesh. En particular, China se convertirá en la mayor economía del mundo para 2033, superando a Estados Unidos (Roland Berger, 2023). Según la Figura 92, en el periodo 2022-2050, China quintuplicará su PBI nominal, alcanzando 88 288 000 millones de dólares en 2050. Le seguirían Estados Unidos (con 68 887 000 millones de dólares), India (30 622 000 millones de dólares), Alemania (11 213 000 millones de dólares), Japón (10 180 000 millones de dólares) e Indonesia (10 050 000 millones de dólares). Al respecto, hasta 2050, Alemania y Reino Unido mantendrán su posición como las principales economías de Europa, las cuales triplicarían el tamaño de sus economías.

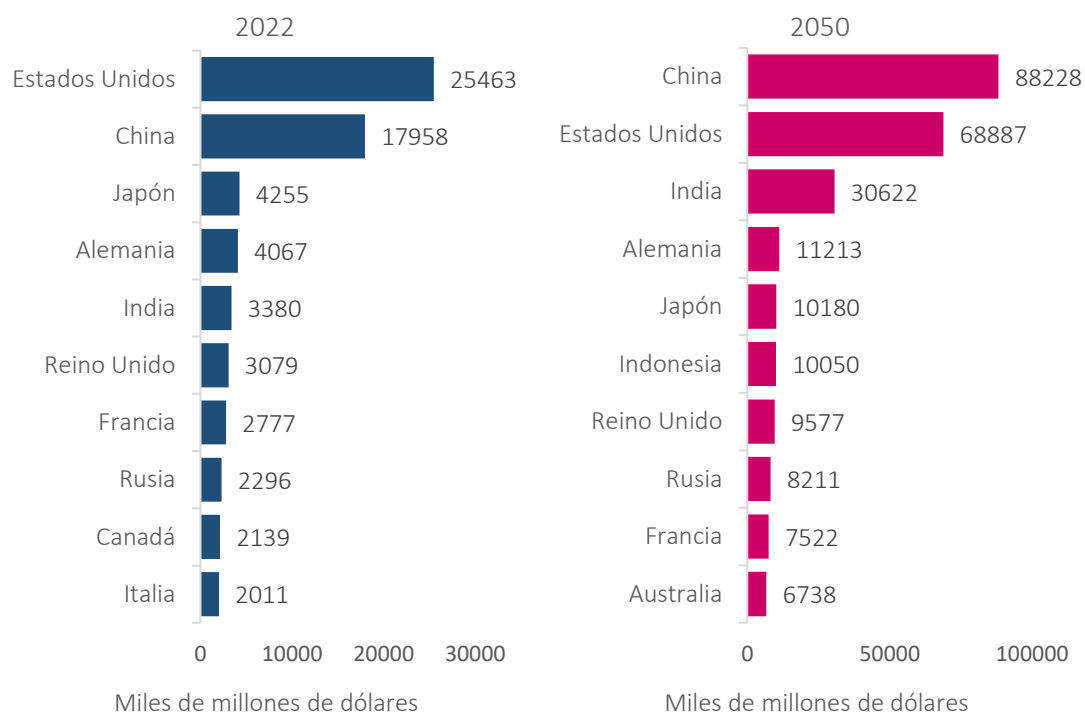


Figura 92. Mundo: diez principales países en términos de PBI nominal, en 2022 y 2050 (miles de millones de dólares).

Nota. Adaptado del informe “Trend Compendium 2050: Six megatrends will shape the next decades”, de Roland Berger (Roland Berger, 2023).

Por otro lado, el poder económico continuará desplazándose del grupo G7 hacia las mayores economías emergentes. Según la Figura 93, en 2000, las economías del grupo G7 contribuían al 65 % del PBI mundial; mientras que el grupo E7 contribuía al 11 % del PBI mundial. Sin embargo, en el periodo 2000-2021, el crecimiento de la productividad laboral en siete de las mayores economías emergentes (E7) fue tres veces más rápido en promedio que en G7. Para 2050, se prevé que el crecimiento de la productividad laboral en E7 supere en el doble al crecimiento del G7. En consecuencia, se espera que la participación de E7 en el PBI mundial aumente del 29 % en 2021 al 40 % en 2050; mientras que en el caso del grupo de las economías emergentes bajará del 39 % en 2021 al 32 % para 2050.

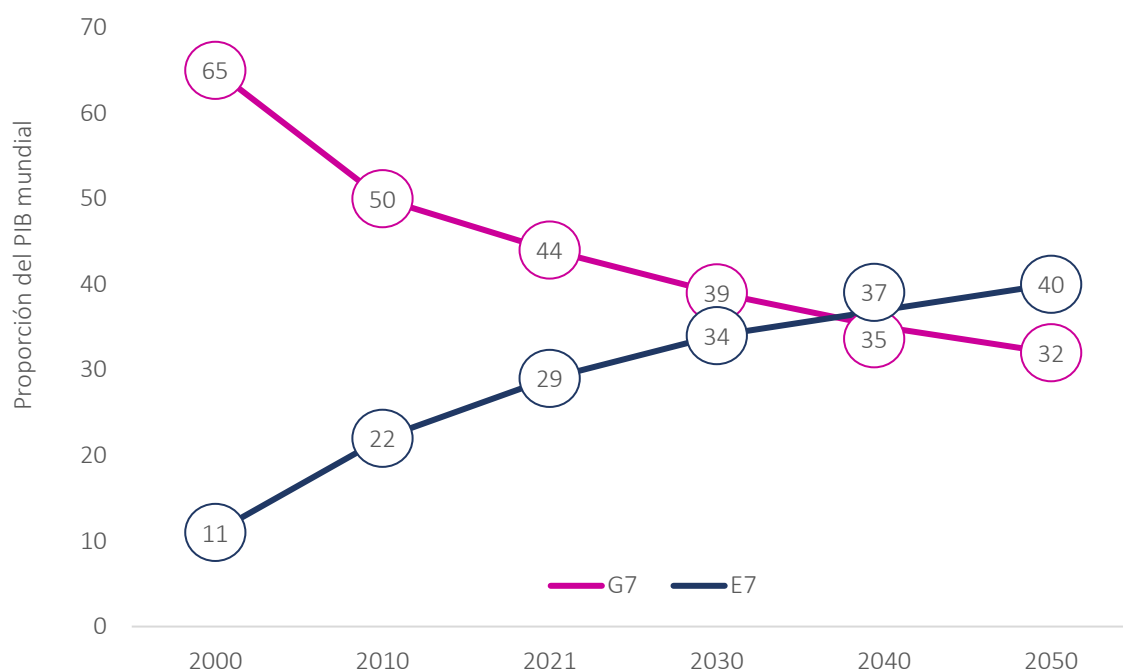


Figura 93. Mundo: G7 y E7 en la participación del PIB mundial, en el periodo 2000-2050 (proporción del PIB mundial).

Nota. Los datos presentados hacen referencia al PIB nominal, que considera la inflación y se ajusta al tipo de cambio variable en el tiempo. El primer grupo, G7, comprende a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y los Estados Unidos. El segundo grupo, E7, comprende las principales economías emergentes para 2050: Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia y Turquía. Adaptado del informe “Global Trade Outlook February 2023” (UK Government, 2023).

En términos generales, los principales impulsores del crecimiento económico a largo plazo en las economías emergentes están relacionados con la adopción de tecnologías de vanguardia, como la Inteligencia Artificial, el *blockchain*, la biotecnología y el Internet de las Cosas (IoT), entre otros. En efecto, muchos mercados emergentes han implementado planes nacionales destinados a mejorar su infraestructura para acelerar la adopción de tecnologías como el 5G. En consecuencia, una comprensión exhaustiva de los sectores que impulsan el crecimiento económico en estos mercados permitirá a las empresas internacionales identificar oportunidades de inversión de manera más efectiva (Economist Impact, 2021).

Referencias

Duttgupta, R., & Pazarbasioglu, C. (Junio de 2021). *Miles to go - Emerging markets must balance overcoming the pandemic, returning to more normal policies, and rebuilding their economies*. (IMF) <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2021/06/the-future-of-emerging-markets-duttgupta-and-pazarbasioglu.htm>

Economist Impact. (10 de Noviembre de 2021). *Driving global growth: Key industries in emerging markets by 2050*. <https://impact.economist.com/perspectives/financial-services/driving-global-growth-key-industries-emerging-markets-2050>

IMF. (10 de Octubre de 2023). *World Economic Outlook Update (october 2023): navigating global divergences*. (IMF) <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023>

Roland Berger. (Julio de 2023). *Trend Compendium 2050: Six megatrends will shape the next decades*. <https://www.rolandberger.com/en/Insights/Global-Topics/Trend-Compendium/>

UK Government. (28 de Febrero de 2023). *Global trade outlook - February 2023 report*. <https://www.gov.uk/government/publications/global-trade-outlook-february-2023-report>

22. Disminución de la demanda de recursos minerales y otros provenientes del subsuelo

Para 2030, se prevé que la demanda total de combustibles fósiles alcanzaría su punto máximo principalmente como resultado del avance en el desarrollo de las energías renovables. Específicamente, la demanda de petróleo seguiría creciendo en esta década, para luego disminuir después del año 2030 debido, en gran parte, por la desaceleración del crecimiento de la flota de vehículos, mejoras en la eficiencia del transporte y la transición hacia vehículos eléctricos. Mientras que la demanda de gas aumentará hasta 2040; sin embargo, para 2050, las estimaciones difieren en base al grado de adopción de las energías renovables y la electrificación. Por otro lado, la demanda del cobre (uno de los minerales claves de la transición energética) se incrementaría en 167 % para el 2030 respecto al año 2021. Asimismo, la demanda del plata y silicio se incrementaría como resultado de la expansión de la energía solar fotovoltaica y el litio para baterías. Cabe mencionar que, en 2022, la proporción de empleos relacionado con tecnologías de energías limpias respecto al total de empleos energéticos fue 55,7 %, lo que representó un aumento de 5,9 puntos porcentuales respecto a la cifra en 2019 (49,8 %). Por otro lado, los empleos en el sector de combustibles fósiles disminuyeron en 3,9 %, pasando de alcanzar 33 millones de empleos en 2019 a 31,7 millones de empleos en 2022.

La demanda de combustibles fósiles se enfrenta a cambios significativos influenciados por la pandemia de la COVID-19 y la invasión rusa en Ucrania, que generaron tensiones geopolíticas y una reevaluación de la seguridad energética a nivel mundial. En el futuro, la demanda de petróleo experimentará una reducción marcada debido a la desaceleración en el crecimiento de la flota vehicular, mejoras en la eficiencia del transporte y la adopción de vehículos eléctricos. En contraste, la demanda de gas natural aumentará hasta 2040 debido a su papel en la generación de energía renovable y tecnologías de almacenamiento. Por otro lado, el actual mercado, que en gran medida depende de combustibles fósiles, podría sufrir una transformación sustancial hacia fuentes de energía más limpias. Este cambio podría resultar en un posible aumento del comercio mundial de hidrógeno y minerales críticos, duplicando sus niveles actuales. A nivel global, la inversión en energías limpias supera la de combustibles fósiles, lo que se refleja en un aumento de empleos en tecnologías limpias. En Perú, la transición hacia una economía sostenible generará empleos en la construcción, minería de cobre y energías renovables, aunque disminuirán en refinerías y extracción de petróleo. A pesar de estas tendencias, se necesitarán políticas climáticas audaces y atención a la seguridad energética para lograr una transición completa hacia sistemas energéticos limpios y seguros.

A inicios de siglo, el crecimiento de economías como China e India impulsaron una mayor demanda del petróleo y metales. En particular, China cumplió un rol clave en la demanda de metales como el níquel, el cobre y el aluminio debido al incremento de su producción industrial que requería un uso intensivo de metales (Cepal, 2007).

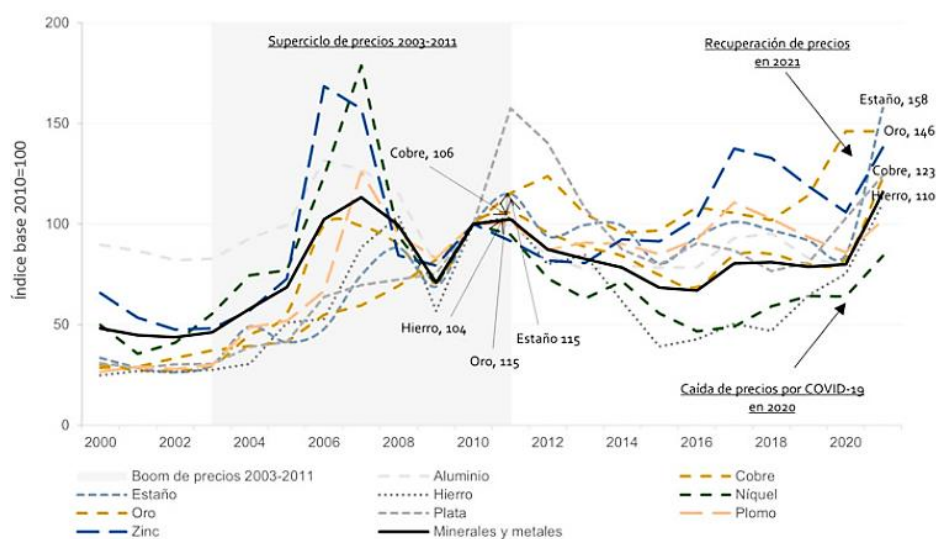
Con la llegada de la COVID-19, las medidas de contención a nivel global, generaron daños en la economía, lo que provocó la desaceleración de la actividad extractiva. La disminución de la oferta, por un lado, debido a interrupciones de la cadena global de suministros y de la demanda, debido a las restricciones del sector transporte, resultó en una disminución de los precios internacionales de productos básicos (Cepal, 2020). Posteriormente, el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania tuvo un impacto significativo en la perspectiva de la demanda de combustibles fósiles. La decisión de Rusia de disminuir sus exportaciones de gas hacia Europa generó un cambio en el enfoque de los combustibles fósiles. En concreto, las tensiones geopolíticas y la inestabilidad en

Europa han propiciado una reevaluación de la seguridad energética a nivel mundial (Nugent, 2023).

Con respecto a los minerales, en la Figura 94 se observa que el precio de los minerales disminuyó en la primera mitad del año 2020 debido a la COVID-19; sin embargo, en 2021, los precios de los minerales aumentaron en 44,8 % respecto al registrado en 2020. De hecho, los precios del cobre, estaño, hierro y oro alcanzaron niveles máximos que superaron los registrados en 2011, durante el “superciclo” de precios de minerales. En el periodo 2020-2021, el aluminio, el cobre, el estaño y el hierro experimentaron aumentos de precios del 42,8 %, 48,5 %, 86,1 % y 46,1 %, respectivamente. Ello se atribuyó a la recuperación de la economía global, un aumento de la demanda, principalmente por China, y perturbaciones en la cadena de suministro (Cepal, 2022).

Por otro lado, los combustibles fósiles como el petróleo, gas natural y carbón mostraron una caída en sus precios en 2020. No obstante, la posterior recuperación de la actividad económica junto con una perspectiva de menor oferta de hidrocarburos impulsó el aumento de los precios en 2021; específicamente, se observó mayores picos en el carbón y gas. En esa línea, el conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania generó incertidumbre en los mercados que marcó la continuación de la tendencia al alza de los precios de hidrocarburos en los primeros meses en 2022 (Cepal, 2022).

(a)



(b)

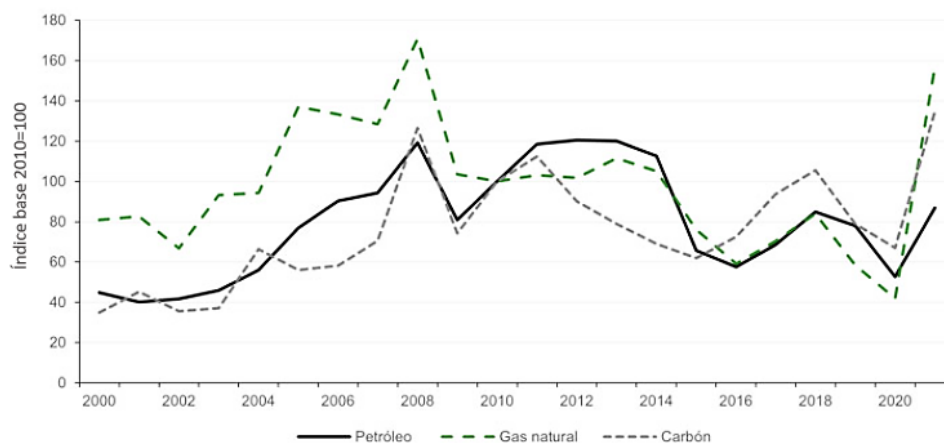


Figura 94. Mundo: evolución del índice de precios de minerales metálicos (a) y combustibles fósiles (b), en el periodo 2000-2021 (índice base 2010=100, sobre precios reales en dólares de 2010).

Nota. El índice tiene como año base el año 2010 (Base 2010=100). Recuperado de “Evolución de los precios de los recursos naturales de exportación de América Latina y el Caribe”, de Cepal (2022).

En las próximas décadas, los combustibles fósiles mantendrían su importancia en el sistema energético. Sin embargo, diferentes escenarios estiman un punto de quiebre en su demanda en el futuro. Según McKinsey (2023), la demanda total de combustibles fósiles alcanzaría su punto máximo en 2030 para luego disminuir progresivamente, como se muestra en la Figura 95. Por otro lado, según la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) el punto de inflexión del consumo de petróleo, gas natural y carbón se producirá antes del año 2030, principalmente como resultado del avance en el desarrollo de las energías renovables. De hecho, algunas economías importantes están invirtiendo masivamente para convertirse en economías bajas en carbono, como, por ejemplo, la Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos y el Pacto Verde de la Unión Europea (Lauer, 2023).

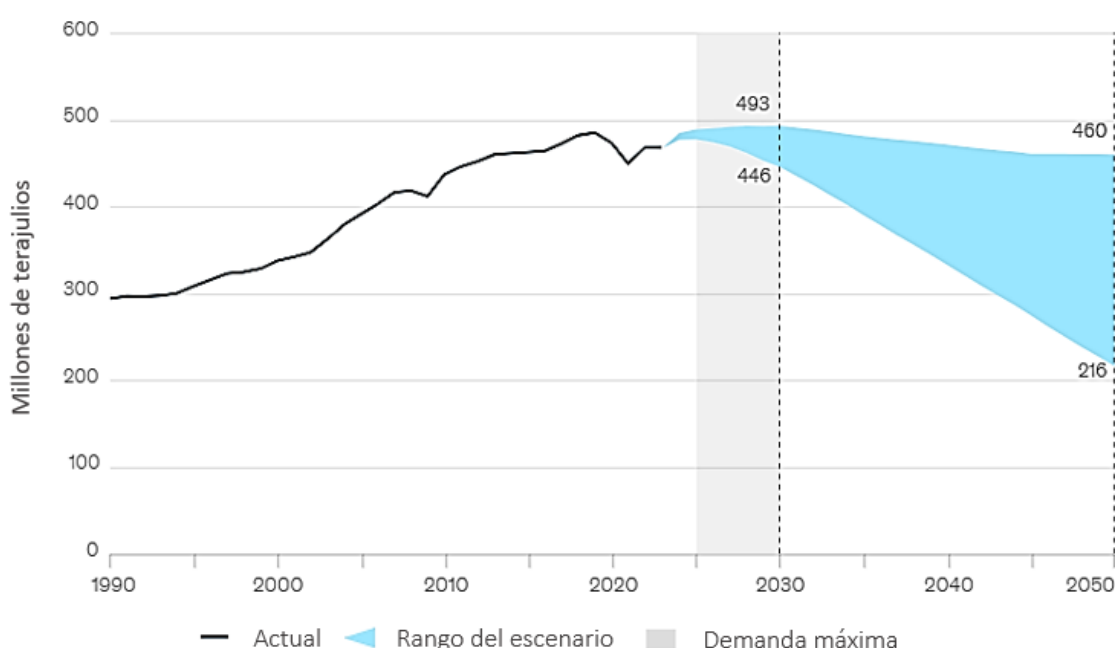


Figura 95. Mundo: demanda mundial de combustibles fósiles, en el periodo 1990-2050 (millones de terajulios).

Nota. Adaptado de “Global Energy Perspective 2023”, de McKinsey & Company (2023).

En particular, continuando con las estimaciones de McKinsey, la demanda de petróleo seguiría creciendo en esta década, para luego disminuir después del año 2030. De hecho, en un escenario de compromisos alcanzados, se prevé que la demanda de petróleo se reducirá casi un 50 % para 2050 debido en gran parte por la desaceleración del crecimiento de la flota de vehículos, mejoras en la eficiencia del transporte y la transición hacia vehículos eléctricos. En un escenario *Fading Momentum*, la demanda de petróleo disminuiría solo un 3 % para 2050 debido a una adopción más lenta de la electrificación en el sector automotriz y una menor incorporación de combustibles alternativos en los sectores de aviación, marítimo y químico (McKinsey & Company, 2023).

En cuanto a la demanda de gas, se espera que este tipo de combustible fósil aumente hasta 2040 impulsada por el papel fundamental en la generación de energía basada en energías renovables, así como la implementación de baterías. Sin embargo, para 2050, las estimaciones difieren en base al grado de adopción de las energías renovables y la electrificación (McKinsey & Company, 2023).

Por otro lado, la inversión mundial en energía sostenible ha experimentado un notable incremento debido a las medidas adoptadas para abordar la crisis energética mundial en un contexto de recuperación económica de la pandemia de COVID-19 (IEA, 2023a). Según los datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), hasta 2023, el valor de las inversiones en energías limpias alcanzó la cifra de 1 740 000 millones de dólares, lo cual representó un incremento del 62 % respecto a los 1 074 millones de dólares en 2015. Mientras que, las inversiones en combustibles fósiles presentaron una disminución del 20 % en el periodo 2023-2015, pues pasó de 1 319 000 millones de dólares en 2015 a 1 050 000 millones de dólares en 2023, como se muestra en la Figura 96.

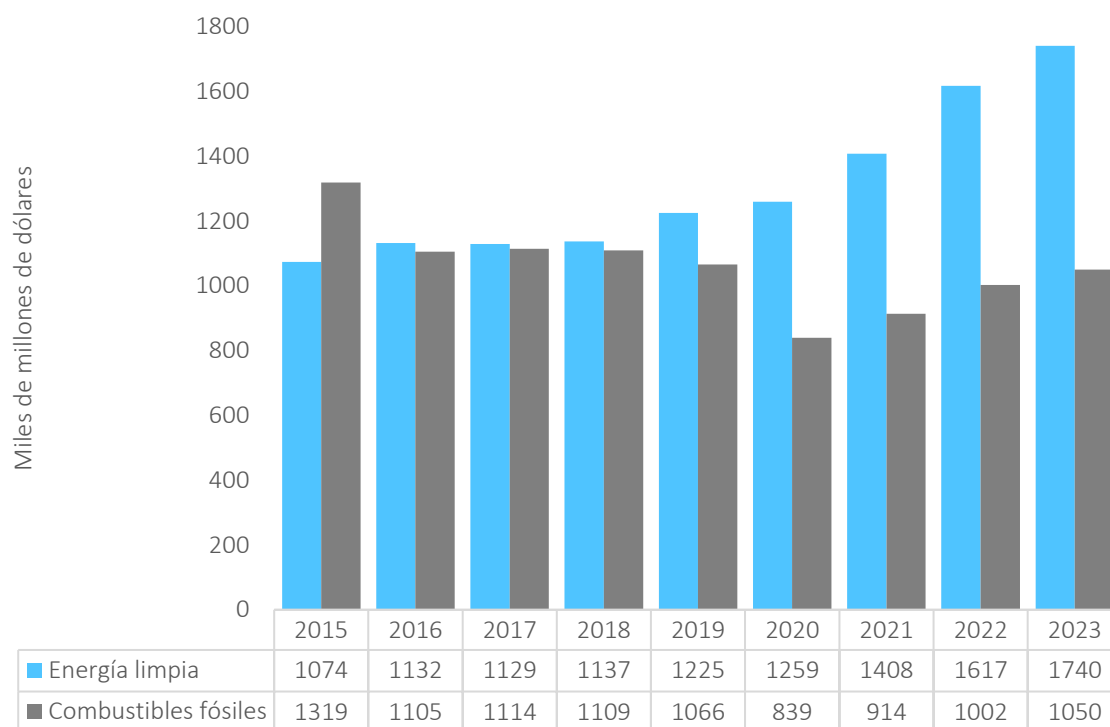


Figura 96. Mundo: inversión energética mundial en energías limpias y combustibles fósiles, en el periodo 2015-2023 (miles de millones de dólares).

Nota. Adaptado de “Global energy investment in clean energy and in fossil fuels, 2015-2023”, de IEA (IEA, 2023b).

Adicionalmente, se ha observado un incremento en el número de empleos a nivel mundial relacionado con tecnologías limpias, al mismo tiempo que ha habido una reducción en el sector de los combustibles fósiles. En el contexto de la pandemia por el COVID-19, el mercado de trabajo en el sector de tecnologías limpias ha sido más resiliente que el sector de combustibles fósiles (IRENA, 2021). Según la Figura 97, en 2019, la proporción de empleos relacionado con tecnologías de energías limpias respecto al total de empleos energéticos fue 49,8 %; lo que representó 32,7 millones de empleos en dicho sector. Para 2022, la proporción de empleos en energías limpias se incrementó al 55,7 %, un aumento de 5,9 puntos porcentuales respecto a la cifra en 2019. Por otro lado, los empleos en el sector de combustibles fósiles disminuyeron en 3,9 %, pasando de alcanzar 33 millones de empleos en 2019 a 31,7 millones de empleos en 2022.

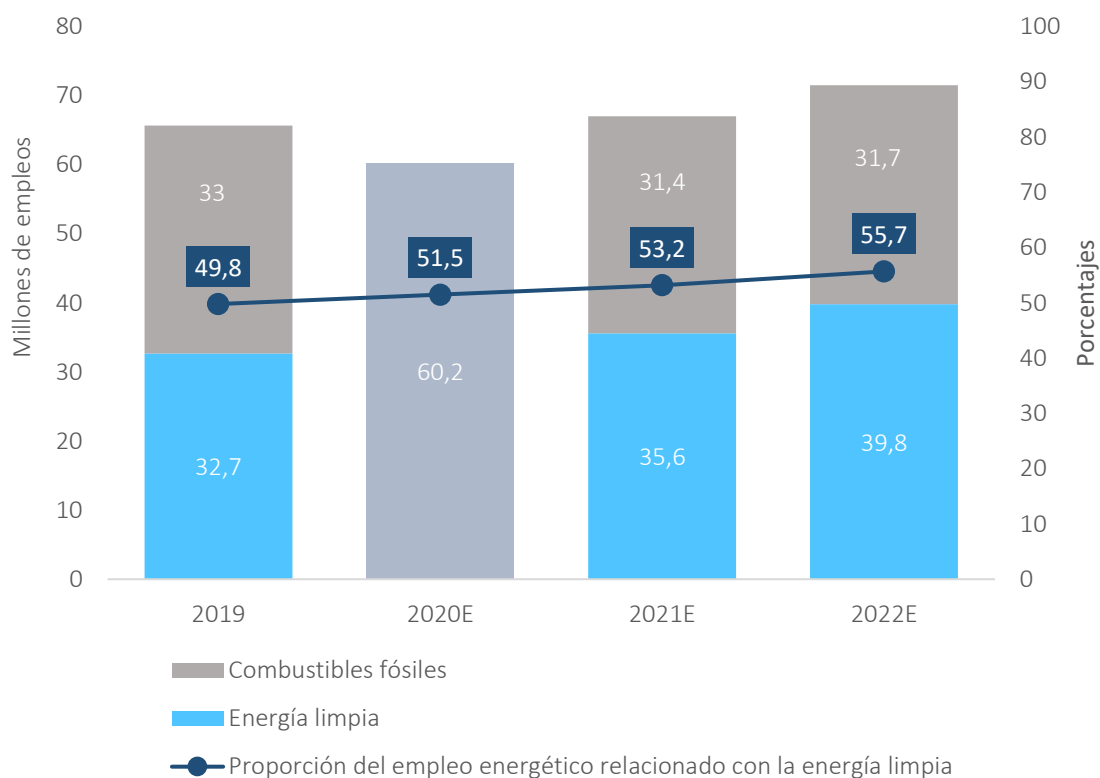


Figura 97. Mundo: número de empleos en energías limpias y combustibles fósiles (millones de empleos, eje izquierdo) y proporción de empleos relacionado con tecnologías de energías limpias respecto al total de empleos energéticos (porcentajes, eje derecho), en el periodo 2019-2022.

Nota. El empleo en energías limpias abarca a los empleados que trabajan en la producción de bioenergía, la generación de energía renovable y nuclear, la gestión de redes y almacenamiento de energía, fabricación de vehículos eléctricos y actividades relacionadas con la eficiencia energética. Adaptado de “Energy employment in fossil fuel and clean energy sectors, 2019-2022”, de IEA (IEA, 2022a).

Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), se prevé que, en un escenario energético planificado, basado en los planes energéticos actuales de los gobiernos, se incremente el número de empleos vinculados a los combustibles fósiles con un aumento de 7,1 millones de empleos para 2030 y un aumento de 9,4 millones de empleos para 2050. En cambio, si consideramos el escenario para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, se prevé una disminución de 6,9 millones de empleos para 2030 y de 10,5 millones para 2050. No obstante, las pérdidas de empleo en la industria de los combustibles fósiles son inferiores a la creación de empleos relacionados con la transición energética (IRENA, 2021).

En cuanto al Perú, la transición energética conllevaría la creación de 1 400 300 empleos para 2050. De estos, se prevé que 980 000 empleos generados sean atribuidos al sector de la construcción, 210 000 al sector de minería de cobre, 140 100 vinculados a las energías renovables y 70 200 restantes estarán relacionados con la manufactura de insumos eléctricos. Al mismo tiempo que se espera que alrededor de 467 000 empleos sean desplazados, específicamente, 400 000 empleos relacionados al sector de refinación y extracción de petróleo y otros 67 000 vinculados a la minería y otros usos del carbón. Como resultado, la descarbonización generaría 933 300 empleos netos. Ello, junto a reformas económicas y políticas ambiciosas podría estimular el crecimiento económico y movilizar inversiones para alcanzar objetivos de sostenibilidad ambiental en el largo plazo (Deloitte, 2022).

Por otro lado, se estima que la transición a energías limpias generaría cambios a largo plazo. De hecho, en un escenario de emisiones netas cero para el año 2050, la demanda de minerales críticos para tecnologías de energías limpias incrementaría hasta en cuatro veces para el año 2030 debido a la creciente producción de vehículos eléctricos y expansión de redes eléctricas. A diferencia del escenario base donde el requerimiento de estos minerales es menor, ya que los valores del año 2021 solo se duplicarían al 2030, como muestra la Figura 98. En específico, la demanda del cobre, uno de los minerales claves, se incrementaría en 167 % para el 2030 respecto al año 2021, pasando de 6 millones de toneladas en 2021 a 16 millones de toneladas en 2030. Asimismo, la demanda del plata y silicio se incrementaría como resultado de la expansión de la energía solar fotovoltaica y el litio para baterías (IEA, 2022b, pp. 47,48).

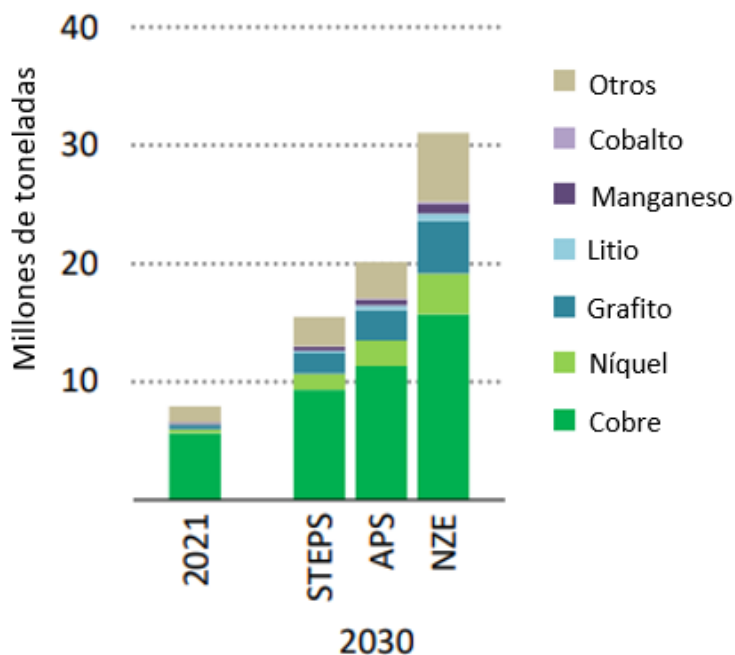


Figura 98. Mundo: proyecciones de requerimientos de minerales en energía limpia, según escenario, en el periodo 2021-2030 (millones de toneladas).

Nota. En la figura se incluye la mayoría de los minerales utilizados en diversas tecnologías de energías limpias, pero no incluye acero y aluminio. STEPS se refiere al escenario base en el cual solo se consideran los esfuerzos ya realizados o en implementación actualmente para reducir emisiones, APS se refiere al escenario de acuerdos climáticos cumplidos en el que los países cumplirían con sus compromisos en el largo plazo, y NZE se refiere al escenario de emisiones netas cero al 2050. Recuperado de “World Energy Outlook 2022”, de IEA, 2022, p. 48, París: International Energy Agency (IEA, 2022b).

Por otra parte, el comercio internacional es clave en la economía energética actual. Si bien actualmente este mercado es dominado por los combustibles fósiles, ello podría cambiar en cierta medida con la adopción de energías limpias, según se ilustra en la Figura 99. Es así que en un escenario en el cual los Estados cumplen sus compromisos de largo plazo de reducción de emisiones, se espera que el valor del hidrógeno y los minerales críticos se duplique en el comercio mundial pasando de un 13 % en 2020 a un 25 % en 2050. Mientras que en un escenario de emisiones netas cero, la proporción de estos mismos sería de un 80 % para el año 2050 al reducirse el valor de los combustibles fósiles en el comercio (IEA, 2021).

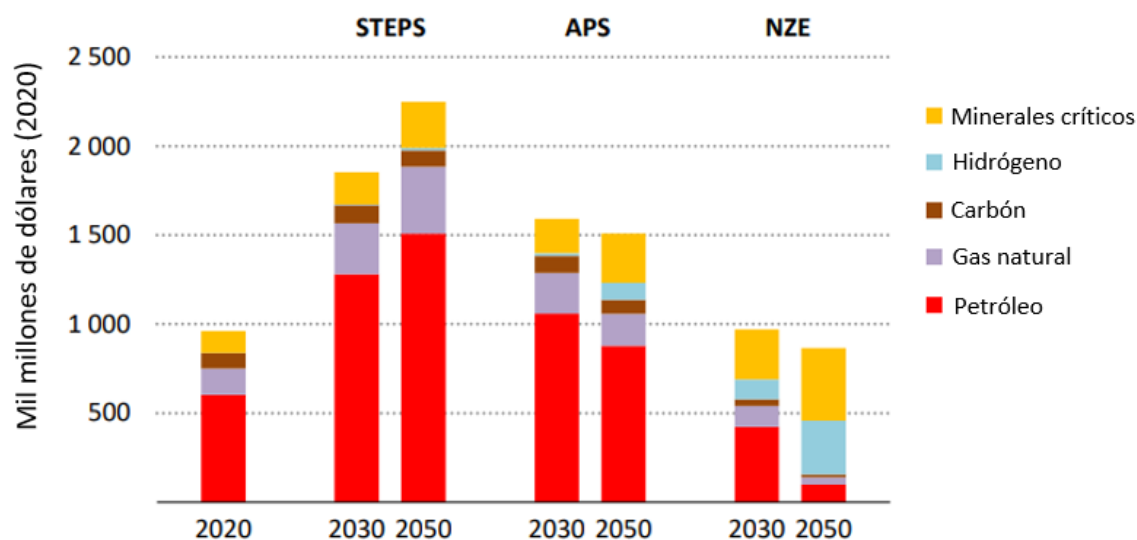


Figura 99. Mundo: proyecciones del valor del comercio internacional de energía, según escenario, en el periodo 2020-2050 (mil millones de dólares).

Nota. En la figura los valores del comercio de hidrógeno incluyen volúmenes de hidrógeno líquido, amoníaco y combustibles sintéticos. Por otra parte, los valores del comercio de minerales críticos incluyen volúmenes de cobre, níquel, litio y cobalto procesados, bajo el supuesto de que la relación entre el valor comercial y la demanda total permanece constante. Recuperado de “World Energy Outlook 2021”, de IEA, 2021, p. 282, París: International Energy Agency (IEA, 2021).

Finalmente, el camino hacia sistemas energéticos más limpios y seguros se ha allanado, propiciado por algunas tendencias globales como la electrificación, el uso de combustibles bajos en emisiones y el aumento de la eficiencia energética. Sin embargo, la caída prevista de la demanda de los combustibles fósiles no sería suficiente para limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Por lo cual es necesario implementar políticas climáticas más audaces, al mismo tiempo que se abordan los desafíos de seguridad energética. Especialmente, considerando que la reducción en la demanda de combustibles fósiles en las economías avanzadas se verá compensada por el continuo crecimiento de algunas economías emergentes y en desarrollo, en particular en el caso del gas (Biol, 2023).

Referencias

- Biol, F. (11 de Septiembre de 2023). *Peak fossil fuel demand will happen this decade*. (Financial Times) <https://www.ft.com/content/f6155d7b-2ef7-4f62-a08a-b640b7e87fca>
- Cepal. (2007). *La revalorización de las materias primas y sus efectos en América Latina*. Santiago de Chile : Naciones Unidas.
- Cepal. (4 de agosto de 2020). *El rol de los recursos naturales ante la pandemia por el COVID-19 en América Latina y el Caribe*. <https://www.cepal.org/es/enfoques/rol-recursos-naturales-la-pandemia-covid-19-america-latina-caribe>
- Cepal. (29 de Abril de 2022). *Evolución de los precios de los recursos naturales de exportación de América Latina y el Caribe*. <https://www.cepal.org/es/enfoques/evolucion-precios-recursos-naturales-exportacion-america-latina-caribe>
- Deloitte. (Septiembre de 2022). *Actualización de hoja de ruta de transición energética 2030-2050*. <https://www.enel.pe/content/dam/enel-pe/sostenibilidad/hoja-de-ruta-de-transicion->

energetica/2022/Presentaci%C3%B3n%20Resultados%20Finales%20Tercer%20Taller%20Hoja%20de%20Ruta%2013092022%20FINAL.pdf

IEA. (Octubre de 2021). *World Energy Outlook 2021*. (IEA) <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021>

IEA. (8 de Septiembre de 2022a). *Energy employment in fossil fuel and clean energy sectors, 2019-2022*. <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/energy-employment-in-fossil-fuel-and-clean-energy-sectors-2019-2022>

IEA. (2022b). *World Energy Outlook 2022*. (IEA) <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022>

IEA. (Mayo de 2023a). *World Energy Investment 2023*. (IEA) <https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2023>

IEA. (22 de Mayo de 2023b). *Global energy investment in clean energy and in fossil fuels, 2015-2023*. <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-energy-investment-in-clean-energy-and-in-fossil-fuels-2015-2023>

IRENA. (Octubre de 2021). *Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2021*. <https://www.irena.org/publications/2021/Oct/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2021>

Lauer, S. (29 de Septiembre de 2023). *'Peak of fossil fuel demand is in sight, not climate denial'*. (Le Monde) https://www.lemonde.fr/en/opinion/article/2023/09/29/peak-of-fossil-fuel-demand-is-in-sight-not-climate-denial_6141060_23.html#

McKinsey & Company. (18 de Octubre de 2023). *Global Energy Perspective 2023*. <https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2023>

Nugent, C. (22 de Febrero de 2023). *The unexpected climate impact of Russia's war in Ukraine*. (Time) <https://time.com/6257491/russia-ukraine-war-climate-impact/>

23. Mayor desarrollo de cadenas de valor complejas

Para 2030, una mayor autosuficiencia y la relocalización de la producción, producto de la reconsideración de estrategias comerciales de las empresas ocasionada por la pandemia, podría conducir a emporar las perspectivas de reducción de la pobreza severa. Sin embargo, el fortalecimiento de las cadenas de valor mundiales podría ayudar a sacar a 21,5 millones de personas de la extrema pobreza en comparación con un escenario tendencial de recuperación del COVID-19. En el periodo 2007-2022, la participación del comercio dentro de las cadenas de valor mundiales en relación a las exportaciones totales ha permanecido en gran medida constante. Sin embargo, en 2022, se ha observado un aumento pronunciado en la tasa de participación, ya que alcanzó alrededor del 48 %, respecto de la cifra alcanzada en 2020, año en que registró el 44,4 %. Además, en el periodo 2020-2022, el número de proyectos greenfield en industrias intensivas en las cadenas de valor mundial se ha incrementado en 22 %, es decir, se iniciaron 606 proyectos totalmente nuevos.

El mayor desarrollo de cadenas de valor complejas es esencial para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. En sentido contrario, la relocalización de la producción y una mayor autosuficiencia, impulsadas por la pandemia, pueden tener implicaciones en la pobreza severa.

A lo largo de las últimas décadas, la participación del comercio en estas cadenas ha permanecido mayormente constante, con un aumento significativo en 2022. Tanto la crisis financiera mundial como la pandemia de COVID-19 afectaron esta participación, siendo el impacto de la crisis financiera más pronunciado. En ese sentido, es importante fortalecer las cadenas de valor mundiales por ser esenciales para la reducción de la pobreza extrema y la promoción del crecimiento económico sostenible. A pesar de los desafíos en la cadena de suministro y la relocalización de la producción, se han registrado incrementos en nuevos proyectos de inversión en industrias relacionadas con estas cadenas, especialmente en electrónica, semiconductores y vehículos eléctricos.

Las cadenas de valor complejas (CGV, en adelante) engloban todas las actividades necesarias para llevar un producto al mercado, desde su concepción hasta su producción, así como la investigación y desarrollo, diseño, logística y marketing, y estas tareas suelen estar ubicadas y distribuidas en distintos lugares alrededor del mundo (Crescenzi & Harman, 2023). Esta fragmentación de la producción a través de las fronteras permite una división internacional del trabajo más especializada. Como consecuencia, las cadenas de valor globales potencian de manera significativa el crecimiento económico, la creación del empleo y los efectos redistributivos del comercio internacional convencional (World Bank, 2020).

En el periodo 2007-2022, la participación del comercio dentro de las cadenas de valor mundiales en relación a las exportaciones totales ha permanecido en gran medida constante, como se ilustra en la Figura 100. Sin embargo, en 2022, se ha observado un aumento pronunciado en la tasa de participación, ya que alcanzó alrededor del 48 %, respecto de la cifra alcanzada en 2020, año en que registró el 44,4 %. En el periodo de análisis, la tasa de participación de las cadenas de valor mundiales se ha visto afectada en tres momentos debido a sucesos importantes, los cuales fueron: la crisis financiera mundial (2007-2009), el conflicto comercial entre Estados Unidos y China (2016-2019) y la pandemia por la COVID-19 (2020) (Asian Development Bank, 2023).

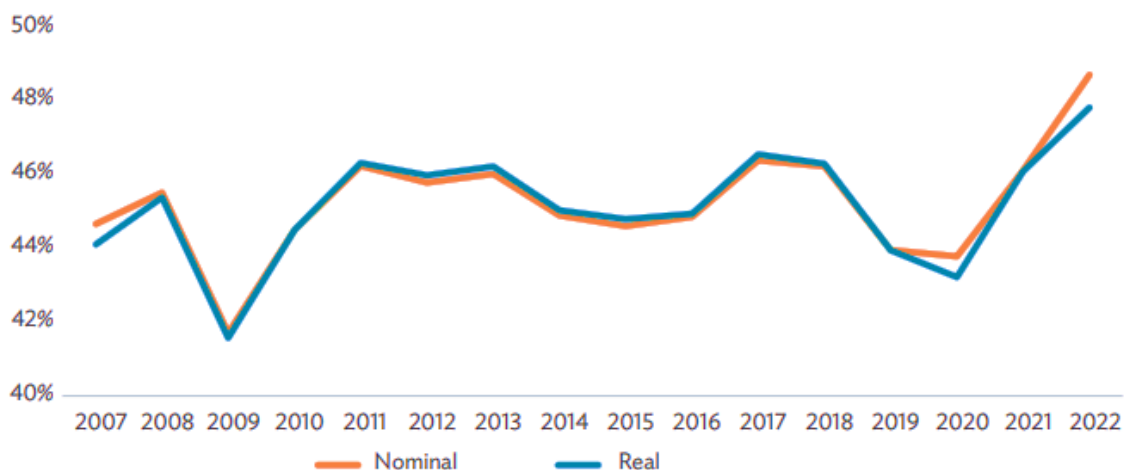


Figura 100. Mundo: tasa de participación en las cadenas de valor mundiales, en el periodo 2007-2022 (porcentajes).

Nota. Recuperado de “Key indicators for Asia and The Pacific 2023 54th edition”, de Asian Development Bank (Asian Development Bank, 2023).

En relación a lo anterior, el impacto de la crisis financiera mundial en la participación mundial de las cadenas de valor fue mayor al observado durante la pandemia por la COVID-19. Ello fue atribuido a las medidas fiscales y monetarias dispuestas por los gobiernos para atenuar el impacto de la pandemia en el ciclo económico. Además, la mayor adopción de tecnologías digitales aseguró la continuidad de las actividades económicas en el comercio mundial (Asian Development Bank, 2023).

Asimismo, en 2019, las cadenas globales de valor se concentraron en tres regiones, cada una con un nodo central: Europa Occidental (Alemania), Asia oriental y el Pacífico (China, que reemplazó a Japón desde 2011), y América del Norte (Estados Unidos), el cual se ilustra en la Figura 101. Incluso algunos países de África subsahariana y América Latina, como Brasil, Mauricio, México, Nigeria y Sudáfrica, tienen una centralidad relativamente alta en la CGV. No obstante, la mayoría de los demás países en desarrollo son nodos marginales (Qiang et al., 2021).

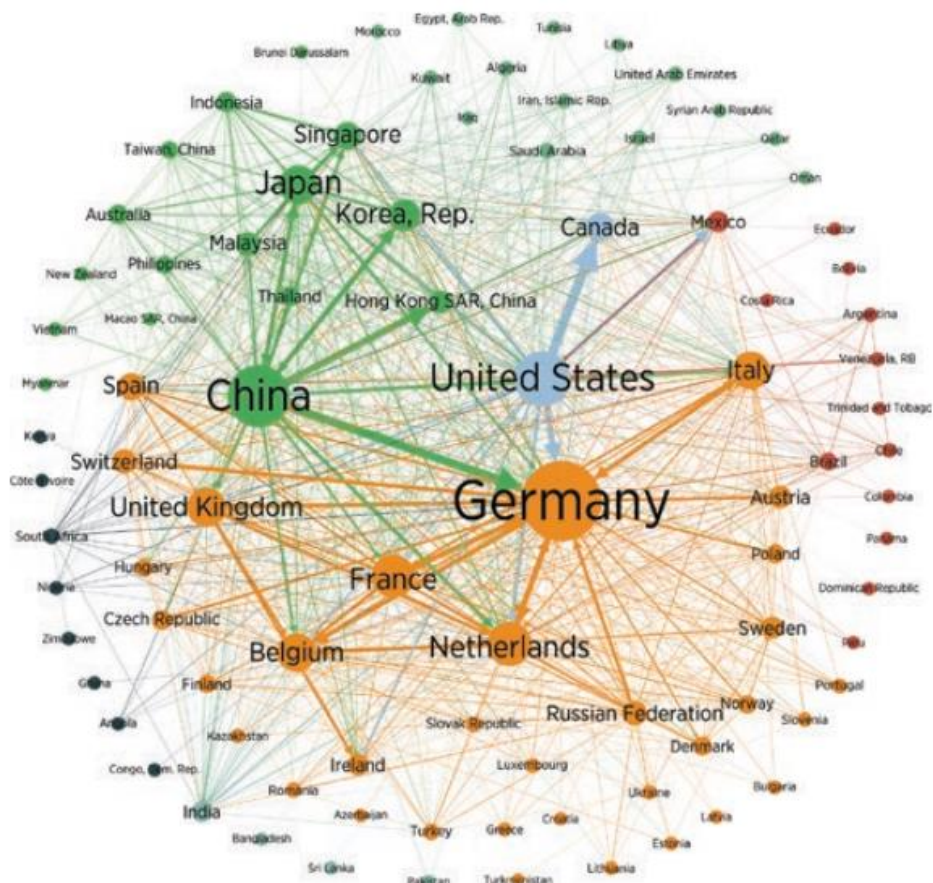


Figura 101. Mundo: nodos centrales en las redes comerciales de la cadena de valor global, en 2019.

Nota. El tamaño de cada nodo representa su grado ponderado, que mide la centralidad de la economía correspondiente a la cadena global de valor. Los datos para 2018 y 2019 se pronostican con base en las perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional. Recuperado de “An Investment Perspective on Global Value Chains”, de World Bank, 2021, p. 6, Washington: World Bank (Qiang et al., 2021).

A nivel regional, la tasa de participación en la CGV basada en el comercio habría aumentado en todas las regiones, con excepción de América Latina y el Caribe, y América del Norte en el periodo 2000-2015. Con respecto a Asia, habría una mayor concentración de CGV en el este de Asia y el Pacífico. Mientras que Asia meridional tendría una interacción más limitada como resultado de un menor nivel de integración regional (UNDP, 2021).

Asimismo, existiría disparidades entre las economías avanzadas y en desarrollo. Debido a que, en el primer caso, países como Luxemburgo, los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos habrían implementado la subcontratación y la deslocalización de la fabricación a lugares más baratos hace varias décadas. Mientras que los países en desarrollo como Azerbaiyán, Colombia, la República Árabe de Egipto, Myanmar y Perú tienen una menor participación en la CGV dada su base manufacturera débil. Es por ello, que, para muchos países, especialmente para los países en desarrollo, pertenecer a las cadenas de valor regional representaría una oportunidad a futuro para obtener una mayor participación en la CGV, lo que funcionaría como un motor del crecimiento económico de largo plazo (Xing et al., 2021).

Por esta razón, el número de nuevos acuerdos regionales ha ido en aumento desde principios de la década de 1990, pasando de 22 acuerdos vigentes acumulados en 1990 a 361 acuerdos vigentes en 2023, como se muestra en la Figura 102. En 2021 se destacó como el año con la mayor cantidad de nuevos acuerdos regionales, con un total de 64 acuerdos. Sin embargo, en los

dos años posteriores, en 2022 y 2023, se ha observado una disminución en esta cifra, con solo 7 y 6 nuevos acuerdos regionales respectivamente. Hasta 2023, Europa ha sido la región con mayor cantidad acuerdos intrarregionales en vigor con 162 acuerdos. Le siguen en esta clasificación Asia del Este (103 acuerdos), Sudamérica (71 acuerdos), América del Norte (50 acuerdos), África (47 acuerdos), Centroamérica (42 acuerdos), Oriente Medio (38 acuerdos), entre otros.

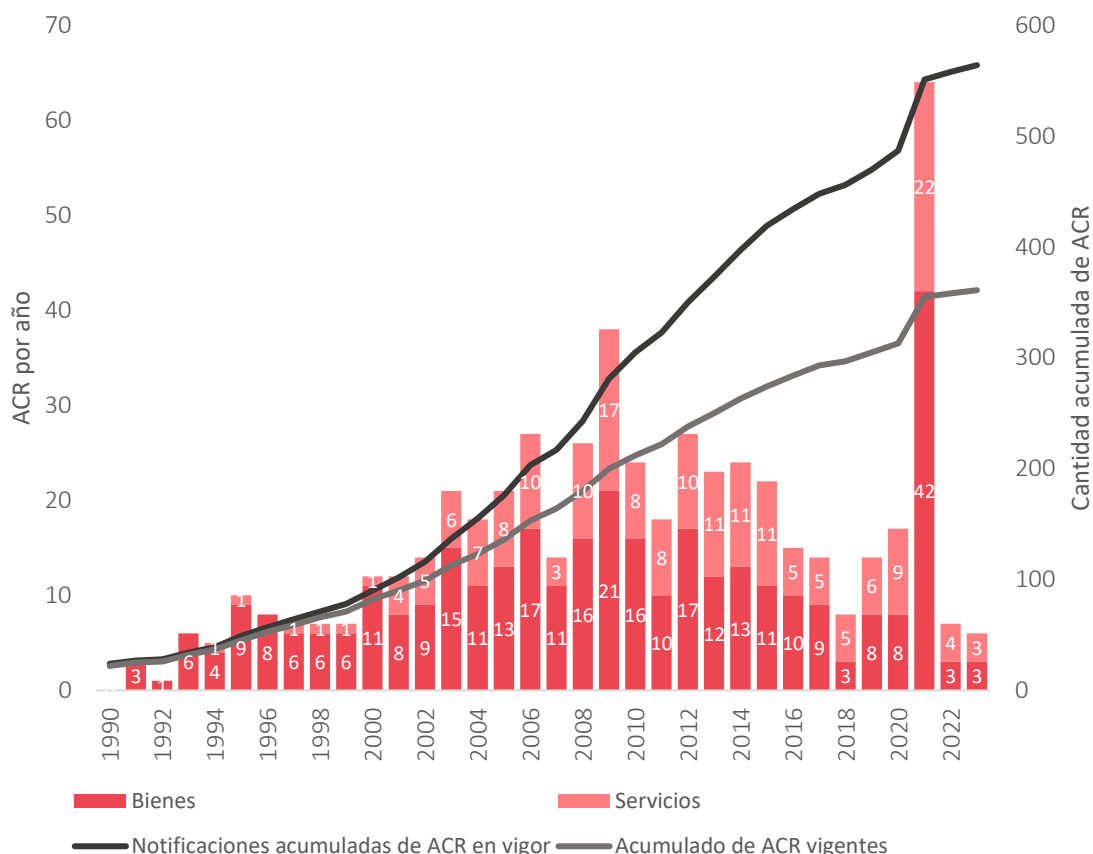


Figura 102. Mundo: evolución de Nuevos Acuerdos Regionales, en el período 1990-2023 (número).

Nota. Adaptado de Regional Trade Agreements de WTO OMC. Recuperado de <https://rtais.wto.org/UI/charts.aspx>

Por otra parte, Brasil sería el centro regional de CGV más grande en América Latina y el Caribe, seguido de Argentina, Chile y México²¹, como se observa en la Figura 103. Cabe mencionar que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe son exportadores de productos básicos o se dedican al procesamiento regional. De hecho, países como Argentina, Brasil y Chile obtendrían entre el 40 % y 50 % de su valor agregado como resultado de exportaciones de procesamiento regional. A parte de México, Costa Rica sería uno de los pocos países de la región que habría pasado de exportar materias primas a exportar bienes intensivos en conocimiento (Qiang et al., 2021).

²¹ Es preciso mencionar que México estaría más integrado en la cadena de valor regional de América del Norte.

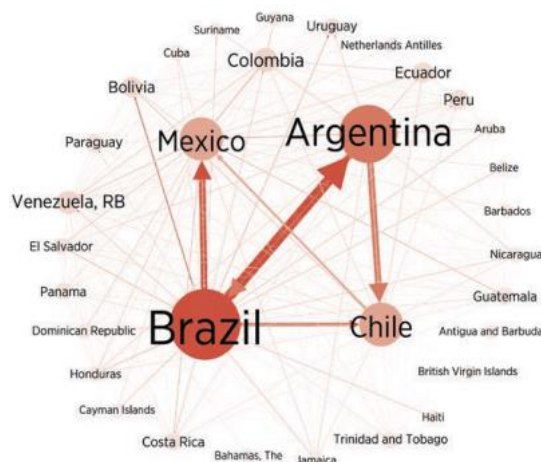


Figura 103. América Latina y el Caribe: nodos centrales en las redes comerciales de la cadena de valor regionales, en 2019.

Nota. Cálculos del Banco Mundial utilizando la base de datos de la cadena de valor global de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y base de datos de inversión extranjera directa bilateral del Fondo Monetario Internacional. Recuperado de “An Investment Perspective on Global Value Chains”, de World Bank, 2021, p. 45, Washington: World Bank (Qiang et al., 2021).

Como se mencionó anteriormente, la pandemia por la COVID-19 ocasionó interrupciones en las cadenas de valor mundiales, lo que llevó a muchas empresas a reconsiderar sus estrategias comerciales, impulsándolas hacia una mayor autosuficiencia y la relocalización de su producción. Sin embargo, de acuerdo al Banco Mundial, ello podría conducir a emporar las perspectivas de reducción de la pobreza severa para el año 2030 (Brenton y otros, 2022).

Según la Figura 104, en un escenario de liberalización favorable a las cadenas de valor mundiales, se estima que para 2030, el número de personas en situación de pobreza extrema alcanzaría la cifra de alrededor 386 millones de personas. De manera que el fortalecimiento de las cadenas de valor mundiales podría ayudar a sacar a 21,5 millones de personas de la extrema pobreza en comparación con un escenario tendencial de recuperación del COVID-19. Mientras que en un escenario en el que se produce la relocalización de la producción en las principales economías, se espera un aumento de 19,6 millones de personas en situación de pobreza extrema. Sin embargo, el escenario de relocalización general de la producción podría llevar conlleva a una peor situación de pobreza extrema, ya que se prevé un aumento en 51 millones de pobres extremos para 2030 (Brenton y otros, 2022).

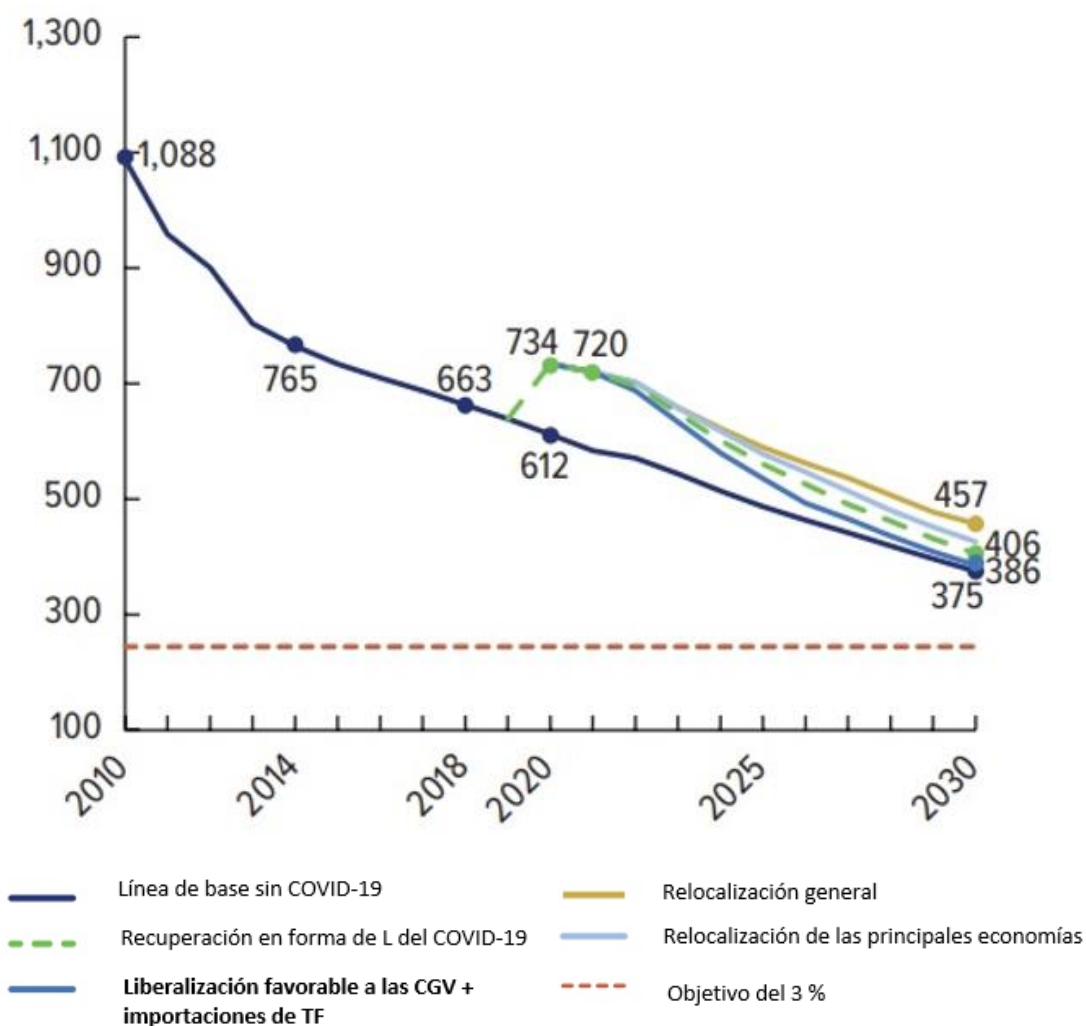


Figura 104. Mundo: número de personas que viven en pobreza extrema, según escenario, en el periodo 2010-2030 (millones de personas).

Nota. Recuperado de "Reshaping global value chains in light of COVID-19: implications for trade and poverty reduction in developing countries" (Brenton y otros, 2022).

A pesar de los riesgos asociados con la cadena de suministro y la relocalización de la producción, en el periodo 2020-2022, el número de proyectos *greenfield*²² en industrias intensivas en las cadenas de valor mundial se ha incrementado en 22 %, es decir, se iniciaron 606 proyectos totalmente nuevos. Al mismo tiempo, el valor de los proyectos de inversión totalmente nuevos se incrementó en 161 %, pues pasó de una valorización de 101 373 millones de dólares en 2020 a 264 813 millones de dólares en 2022. Según la Figura 105, la mayor atribución al incremento del valor de la inversión está relacionado al sector de aparatos electrónico y eléctricos; solamente la inversión en proyectos relacionados a la industria de los semiconductores se incrementó en 459 %, pasando de 16 381 millones de dólares en 2020 a 91 608 millones de dólares en 2022. Por su parte, la industria automotriz se incrementó en 68 % en el periodo 2020-2021, alcanzando el valor de 58 949 millones de dólares en 2022, el segundo valor de inversión más alto.

²² Los proyectos "greenfield" se refieren a proyectos de inversión que implican la construcción de una nueva instalación, infraestructura desde cero en un área previamente no desarrollada o utilizada con otro propósito.

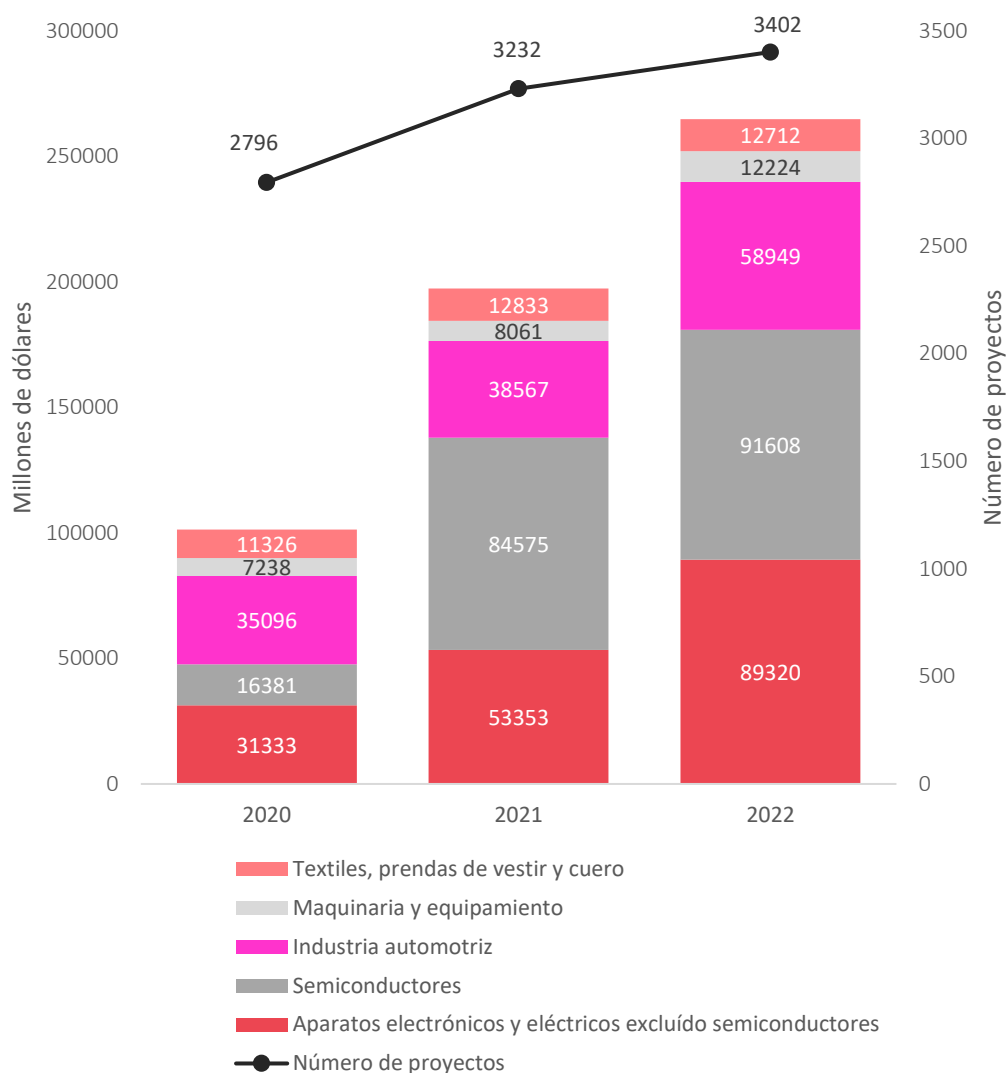


Figura 105. Mundo: proyectos *greenfield* anunciados en industrias intensivas en cadenas de valor mundiales, en el periodo 2021-2022 (millones de dólares, eje izquierdo y número de proyectos, eje derecho).

Nota. Elaboración Ceplan a partir del informe “World Investment Report 2023”, de Unctad (Unctad, 2023).

Cabe mencionar que la escasez mundial de semiconductores ha dado lugar a la puesta en marcha de varios megaproyectos, tales como: Taiwan Semiconductor Manufacturing, con sede en Taiwán, que planea destinar más de 28 000 millones de dólares para desarrollar chips avanzados y ampliar la capacidad de sus plantas en Estados Unidos. A su vez, Intel, una empresa estadounidense, ha comprometido una inversión adicional de 13 000 millones de dólares en sus operaciones en Irlanda. De igual forma, la demanda de vehículos eléctricos ha impulsado nuevos proyectos en el sector automotriz, tales como: Hyundai, con origen en Corea, tiene previsto invertir 5500 millones de dólares en la construcción de instalaciones dedicadas a la fabricación de baterías y vehículos eléctricos en los Estados Unidos. Por su parte, Volkswagen, una empresa alemana planea realizar inversiones de 3300 millones de dólares en Reino Unido para que su filial Bentley fabrique su primer vehículo eléctrico alimentado por baterías (Unctad, 2023).

Referencias

- Asian Development Bank. (Agosto de 2023). *Key Indicators for Asia and the Pacific 2023*.
<http://dx.doi.org/10.22617/FLS230311-3>
- Brenton, P., Ferrantino, M., & Maliszewska, M. (Abril de 2022). *Reshaping global value chains in light of COVID-19: implications for trade and poverty reduction in developing countries*. (World Bank) <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1821-9>
- Crescenzi, R., & Harman, O. (25 de Julio de 2023). *Leveraging opportunities from Global Value Chains for regional development*. (LSE) <https://www.lse.ac.uk/research/research-for-the-world/economics/leveraging-global-value-chains>
- Qiang, C. Z., Liu, Y., & Steenbergen, V. (2021). *An Investment Perspective on Global Value Chains*. (World Bank) <http://hdl.handle.net/10986/35526>
- Unctad. (2023). *World investment report 2023 : investing in sustainable energy for all*.
<https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023>
- UNDP. (2021). *The post-COVID-19 future for global value chains*. New York: Naciones Unidas.
- World Bank. (2020). *World Development Report 2020: trading for development in the age of global value chains*. (World Bank) <http://hdl.handle.net/10986/32437>
- Xing, Y., Gentile, E., & Dollar, D. (Noviembre de 2021). *Global value chain development report 2021: Beyond production*. (Asian Development Bank)
<http://dx.doi.org/10.22617/TCS210400-2>

24. Cambios en el centro de gravedad económico

Hacia el 2050, el centro de gravedad de la economía mundial se situará al Este debido al rápido crecimiento de la región Indo-Pacífico. Cabe mencionar que, para el periodo 2021-2050, se prevé que la región Indo-Pacífico contribuya al 54 % del crecimiento económico mundial. En contraste, se espera que la contribución de la Unión Europea y América del Norte sea aproximadamente una cuarta parte en conjunto. Además, la región Indo-Pacífico mantendría su posición en el eje del comercio mundial con alrededor del 43 % en el periodo 2021-2050. Mientras que la participación de Europa en el comercio mundial disminuiría en 0,4 puntos porcentuales, pasando del 28 % en 2000-2021 al 24 % en 2021-2050. A nivel nacional, el intercambio comercial entre la región Indo-Pacífico y Perú se incrementó 4,5 veces, pues pasó de representar 22 billones de dólares en 2005 a 66 billones de dólares en 2022.

La región Indo-Pacífico se convertiría en el epicentro económico mundial, desplazando el poder desde Occidente hacia el Este. Este cambio se sustenta en una serie de factores, como el crecimiento poblacional, la expansión de mercados dinámicos en el hemisferio sur, el desarrollo de fuerza laboral calificada y la inversión en tecnología. Asia, liderada por China e India, se consolida como un eje de influencia económica, marcando la transición hacia un mundo multipolar y alejándose de la dominación económica unipolar centrada en Estados Unidos. En términos de crecimiento económico, la región Indo-Pacífico ha desempeñado un papel esencial en las últimas dos décadas, superando a América del Norte y la Unión Europea. Este cambio de dinámica económica también se refleja a nivel nacional, donde se ha producido un marcado aumento en las actividades comerciales con la región Indo-Pacífico.

En la actualidad, se está revirtiendo en gran medida el aumento del poder histórico de Occidente y se está restaurando el peso en las economías asiáticas, siendo China e India algunas de las economías destacadas. El ascenso de su influencia se debería a factores como los cambios en el tamaño de la población, la apertura y el dinamismo de los mercados (especialmente entre los países ubicados en el hemisferio sur), el aumento tanto de la mano de obra calificada como de la tasa de ahorro, así como la mayor predominancia del gasto militar y la inversión en tecnología. En simultáneo, las relaciones de Estados Unidos con Europa son tensas debido a las disputas sobre la OTAN, el comercio con Estados Unidos e Irán, entre otros (Dunford y Qi, 2020).

Durante décadas, el centro de gravedad de la economía mundial ha experimentado un desplazamiento hacia el Este, como se observa en la Figura 106. Ello ha sido atribuido al rápido crecimiento económico de la región Indo-Pacífico. En base a esta tendencia, se prevé que en las próximas décadas el centro de gravedad se situará más hacia el Este (UK Government, 2023).



Figura 106. Mundo: centro de gravedad económico mundial, en el periodo 2000-2050.

Nota. Recuperado del informe “Global Trade Outlook February 2023” (UK Government, 2023).

En los últimos treinta años, las economías asiáticas experimentaron un significativo crecimiento y se convirtieron en destacados beneficiarios de la globalización, ascendiendo en la prominencia a nivel mundial. En 2021, Asia representó el 42 % del PBI mundial²³ y el 53 % del comercio mundial de bienes. Cabe mencionar que el intercambio comercial de las importaciones entre China y las economías emergentes de Asia, Asia fronteriza e India aumentaron en 4,4 %. Mientras que la participación de China en las importaciones de Estados Unidos disminuyó en 6,0 % (McKinsey Global Institute, 2023).

A medida que nuevos actores ejercen mayor influencia, el mundo está transitando de una estructura unipolar, con Estados Unidos como gran potencia, hacia un modelo multipolar. Las economías líderes de Asia han surgido como centros de poder económico de gran relevancia (McKinsey Global Institute, 2023). Hasta el año 2022, China ocupó el segundo lugar en términos de tamaño económico global, seguida de Japón e India en el tercer y quinto lugar, respectivamente (Roland Berger, 2023).

En el periodo 2000-2021, la región Indo-Pacífico representó el 53 % del crecimiento del PBI en términos reales. Al mismo tiempo, América del Norte y la Unión Europea representaron conjuntamente el 28 %, como se muestra en la Figura 107. En ese sentido, se prevé que la tendencia de desplazamiento de la demanda mundial persista hasta el año 2050. Para el periodo 2021-2050, se prevé que la región Indo-Pacífico contribuya al 54 % del crecimiento económico mundial. Mientras que, se espera que la contribución de la Unión Europea y América del Norte sea aproximadamente una cuarta parte en conjunto (UK Government, 2023).

²³ En Paridad de Poder Adquisitivo, según dato del Banco Mundial.

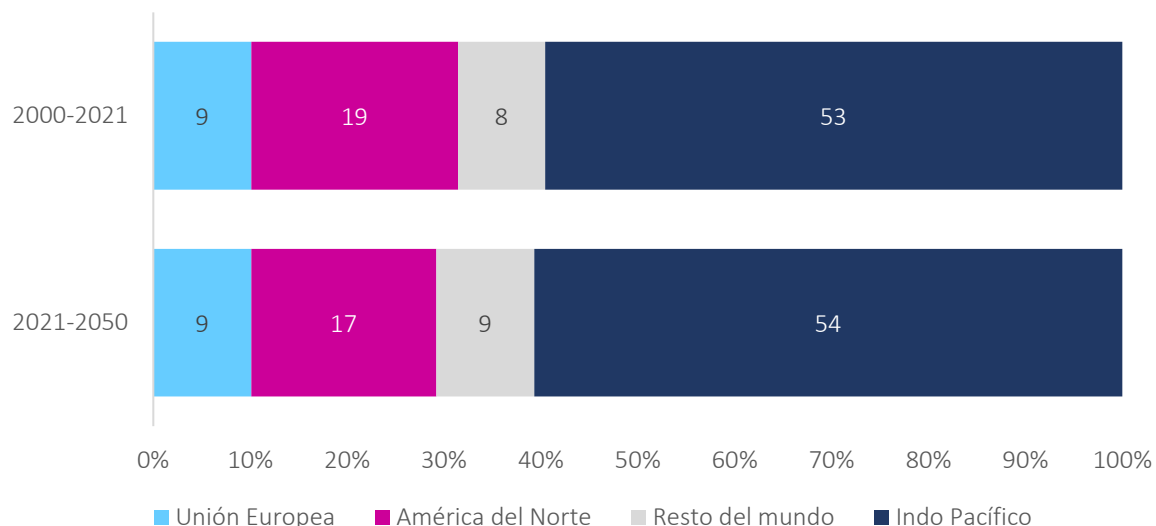


Figura 107. Mundo: impulsores regionales del crecimiento económico mundial en términos reales, en el periodo 2000-2021 y 2021-2050 (participación del crecimiento mundial).

Nota. Los datos reflejan la aportación de distintas regiones al crecimiento del PBI mundial en términos reales, expresados en valores y tipos de cambio constantes correspondientes al año 2021. La región Indo-Pacífico considera Asia del Sur, Asia Pacífico, China y Hong Kong. El “Resto del mundo” considera Reino Unido, Europa no perteneciente a la Unión Europea, Europa del Este y Asia Central, América Latina, Oriente Medio y África. Adaptado del informe “Global Trade Outlook February 2023” (UK Government, 2023).

Adicionalmente, se prevé que para 2050, Europa, América del Norte, China y Asia Pacífico seguirán ejerciendo el dominio sobre la demanda mundial de importaciones, aunque se prevé que Asia del Sur ejerza una influencia mayor en este panorama. En primer lugar, la región Indo-Pacífico, en el que se incluye Asia del Sur, mantendría su posición en el eje del comercio mundial con alrededor del 43 % en el periodo 2021-2050. En segundo lugar, la participación mundial en el comercio de Europa disminuiría en 0,4 puntos porcentuales, pasando del 28 % en 2000-2021 al 24 % en 2021-2050, como se muestra en la Figura 108 (UK Government, 2023).

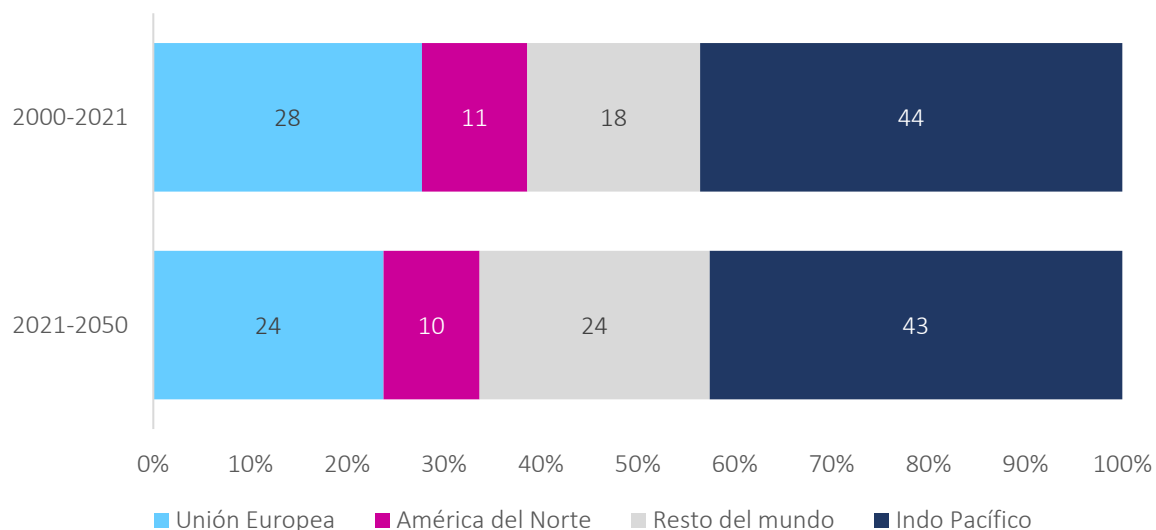


Figura 108. Mundo: impulsores regionales del crecimiento de las importaciones mundiales, en el periodo 2000-2021 y 2021-2050 (participación del crecimiento mundial).

Nota. Los datos reflejan la aportación de distintas regiones al crecimiento del PBI mundial en términos reales, expresados en valores y tipos de cambio constantes correspondientes al año 2021. La región Indo-Pacífico considera

Asia del Sur, Asia Pacífico, China y Hong Kong. El “Resto del mundo” considera Reino Unido, Europa no perteneciente a la Unión Europea, Europa del Este y Asia Central, América Latina, Oriente Medio y África. Adaptado del informe “Global Trade Outlook February 2023” (UK Government, 2023).

Por último, cabe mencionar que se ha evidenciado un notable crecimiento en la influencia comercial de la región Indo-Pacífico en el Perú. En el análisis del periodo 2005-2022, el intercambio comercial entre ambas economías se incrementó 4,5 veces, pues pasó de representar 22 billones de dólares en 2005 a 66 billones de dólares en 2022. En ese sentido, el Ceplan ha identificado doce productos con un alto potencial para impulsar el desarrollo comercial entre ambas economías, abarcando sectores que van desde la minera, la industria textil, la agricultura y pesca (Ceplan, 2023).

Referencias

- Ceplan. (2023). *Perú en la región Indo-Pacífico: Propuestas estratégicas para fortalecer el desarrollo comercial*. <https://observatorio.ceplan.gob.pe/publicacion/detalle/279>
- Dunford, M., & Qi, B. (Diciembre de 2020). *Global reset: COVID-19, systemic rivalry and the global order*. (Research in Globalization) <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2020.100021>
- McKinsey Global Institute. (22 de Septiembre de 2023). *Asia on the cusp of a new era*. <https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/asia-on-the-cusp-of-a-new-era>
- Roland Berger. (Julio de 2023). *Trend Compendium 2050: Six megatrends will shape the next decades*. <https://www.rolandberger.com/en/Insights/Global-Topics/Trend-Compendium/>
- UK Government. (28 de Febrero de 2023). *Global trade outlook - February 2023 report*. <https://www.gov.uk/government/publications/global-trade-outlook-february-2023-report>

25. Incremento de las clases medias

En las próximas tres décadas, se estima que la proporción de personas de clase media, consideradas aquellas que ganan al menos 13 205 dólares anualmente, experimentarán un aumento en todas las regiones a nivel mundial, pasando del 23 % en 2021 al 37 % en 2050. En términos absolutos, en 2021, el número de personas pertenecientes a la clase media en el mundo alcanzó la cifra de 1785 millones de personas, y se prevé que para 2050, la población de clase media aumente a 3485 millones de personas. En los próximos treinta años, las regiones con mayor aumento de personas de clase media serán Asia del Sur (843 %), África (350 %), Europa del Este y Asia Central (171 %), y China y Hong Kong (164 %). Por su parte, la población de clase media en América Latina experimentará un crecimiento de 133 %, pues pasará de 90 millones de personas en 2021 a 210 millones de personas en 2050. A nivel nacional, a lo largo del periodo 2009-2021, el porcentaje de personas de clase media apenas ha cambiado, pues fluctuó de 30,9 % en 2009 al 30,6 % en 2021. No obstante, el mayor quiebre en el tamaño de población de clase media se produjo en el periodo 2019-2020, con una disminución de 13 puntos porcentuales, pasando de 39,2 % en 2019 al 26,2 % en 2020.

El fortalecimiento y la estabilidad de la clase media son factores cruciales para mejorar la calidad de vida, estimular un crecimiento económico sostenible y promover un mayor consumo e inversión en capital humano. Para el futuro, se estima un aumento de la clase media, con un notable incremento en regiones como Asia del Sur, África, Europa del Este y Asia Central, y China y Hong Kong. Es importante destacar que la pandemia de COVID-19 dejó una huella significativa en la clase media en múltiples países, generando fluctuaciones en su tamaño. Por ejemplo, se anticipa una recuperación leve de la clase media en la región de América Latina y el Caribe para 2023, aunque es probable que permanezca por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. En consecuencia, es imperativo que las políticas sociales se centren en asegurar la estabilidad económica y la capacidad de respuesta frente a situaciones inesperadas.

De acuerdo a la definición del Banco Mundial, las personas de clase media son aquellas con un ingreso per cápita diario que oscila en el rango entre US\$ 13 y US\$ 70 dólares²⁴ (World Bank, 2021, pág. 19). Sin embargo, bajo otros enfoques, la clasificación de la clase media se relaciona con una variedad de aspectos que van más allá del nivel de ingresos como el estatus social, la ocupación y el nivel educativo (De la Cruz y otros, 2020).

En las próximas tres décadas, se estima que la proporción de personas de clase media, consideradas aquellas que ganan al menos 13 205 dólares anualmente, experimentarán un aumento en todas las regiones a nivel mundial, pasando del 23 % en 2021 al 37 % en 2050. Según la Figura 109, en 2021, las regiones con mayor proporción de población clasificada como parte de clase media fueron América del Norte y Europa²⁵ con el 94 % y 83 %, respectivamente. Para 2050, China y Hong Kong (92 %) se sumará a América del Norte (96 %) y Europa (94 %) como aquellas regiones con la mayoría de gente en clase media, pues superarán el 90 % de su población total.

²⁴ Ajustados en paridad de poder adquisitivo del año 2011.

²⁵ Se excluye a Reino Unido.

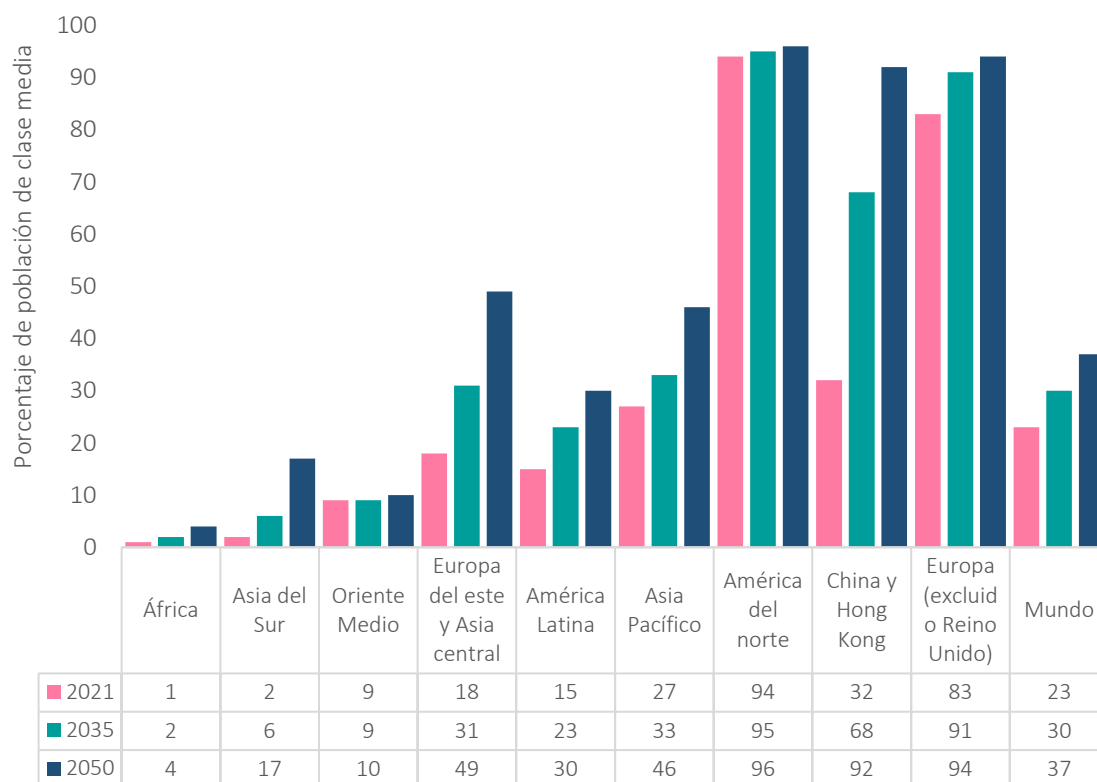


Figura 109. Mundo: proporción de la población de clase media, según región, en el periodo 2021-2050 (porcentajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir del informe “Global Trade Outlook February 2023” (UK Government, 2023).

En términos absolutos, en 2021, el número de personas pertenecientes a la clase media²⁶ en el mundo alcanzó la cifra de 1785 millones de personas, como se muestra en la Figura 110. De los cuales, China y Hong Kong albergó la mayor población de clase media con 460 millones de personas. Le siguieron América del Norte (355 millones de personas), Asia Pacífico (250 millones de personas), y Europa del Este y Asia Central (70 millones de personas). Para 2050, se estima que la población de clase media aumente a 3485 millones de personas. En los próximos treinta años, se espera que China e India representen tres quintas partes del aumento (UK Government, 2023). En el mismo periodo, las regiones con mayor aumento de personas de clase media serán Asia del Sur (843 %), África (350 %), Europa del Este y Asia Central (171 %), y China y Hong Kong (164 %). Por su parte, la población de clase media en América Latina experimentará un crecimiento de 133 %, pues pasará de 90 millones de personas en 2021 a 210 millones de personas en 2050.

²⁶ Personas cuyo ingreso anual es mayor a 13 205 dólares.

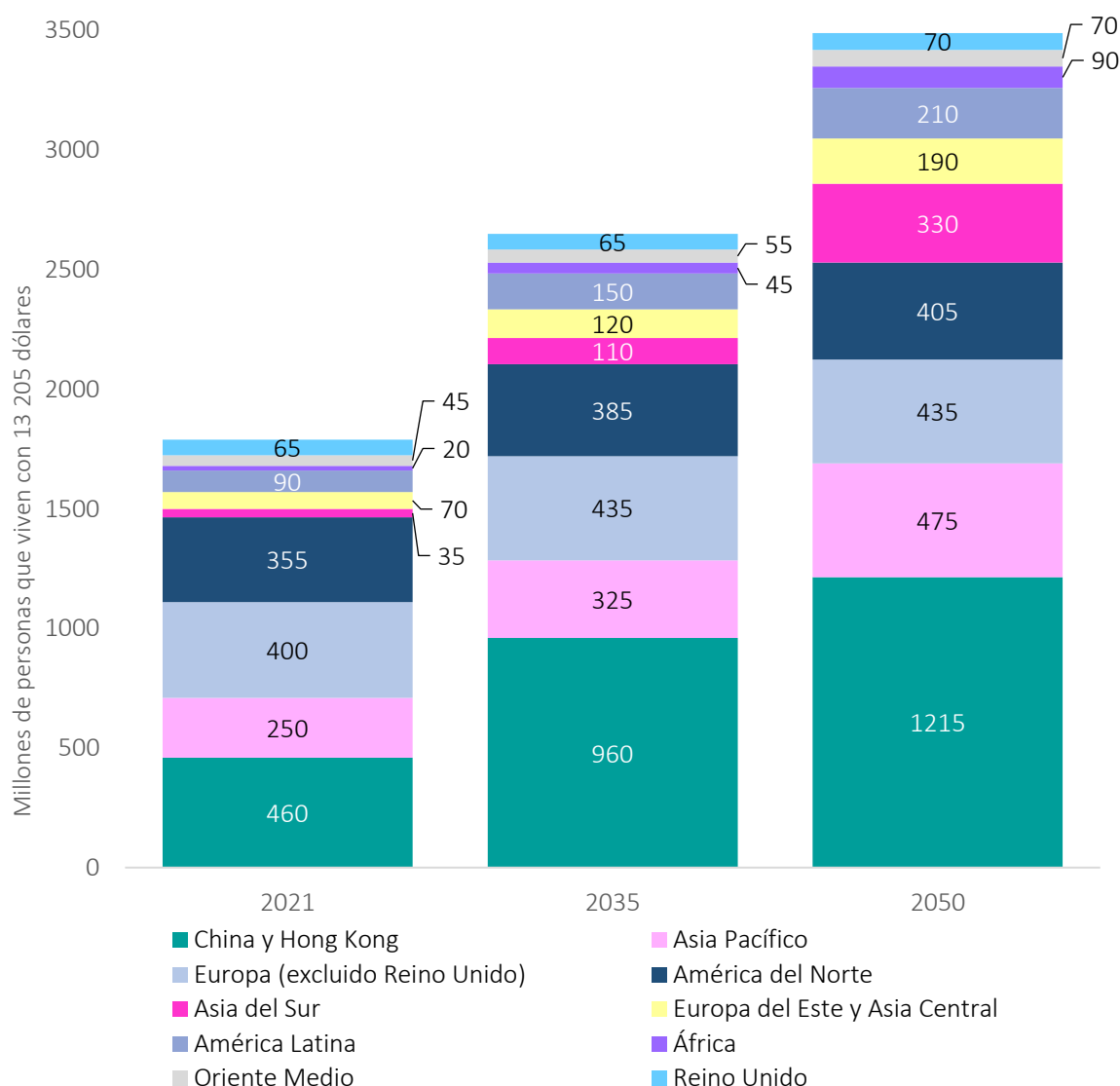


Figura 110. Mundo: número de personas de clase media, según región, en el periodo 2021-2050 (millones de personas).

Nota. Elaboración Ceplan a partir del informe “Global Trade Outlook February 2023” (UK Government, 2023).

De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial para 2023 se espera una leve recuperación de la clase media en la región de América Latina y el Caribe, aunque se anticipa que permanezca por debajo de los niveles alcanzados antes de la pandemia por el COVID-19 (World Bank, 2023). Es así como, se estima que en 2023, la clase media representará el 37 % de la población total, incluyendo a Brasil. Esto reflejaría una disminución de 1,4 puntos porcentuales con respecto a al 38,4 % registrado en 2019. Sin considera a Brasil, se prevé que la clase media alcance el 34,5 % en 2023, lo que supone una reducción de 1,5 puntos porcentuales en comparación con el 36 % en 2019, como se ilustra en la Figura 111.

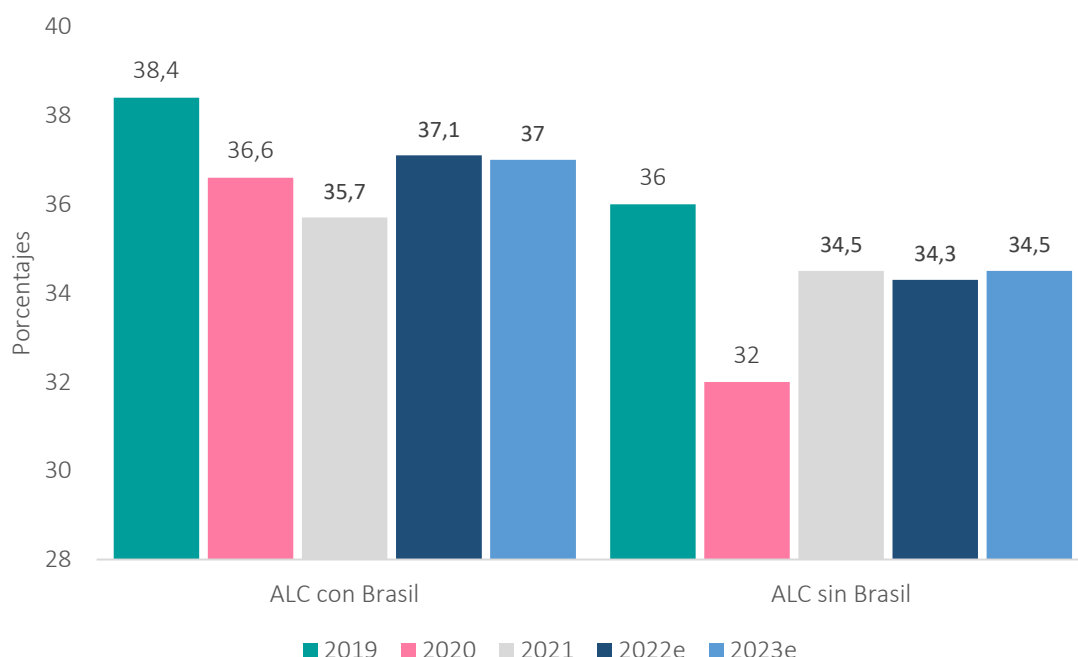


Figura 111. América Latina y el Caribe: tamaño de la clase media, en el periodo 2019-2023 (porcentajes).
Nota. Los datos para el año 2022 y 2023 son estimaciones. Adaptado a partir de "From Infection to Inflation", del World Bank (2023).

Cabe importante mencionar que en los países andinos de América Latina, el rápido crecimiento económico experimentado en las últimas décadas consolidó la clase media²⁷, debido principalmente por la reducción de la pobreza y la expansión del gasto social. Como resultado, se han observado mejoras en el bienestar de los hogares de clase media, que se reflejan en aspectos como la calidad de vida, la posesión de bienes durables y un mayor acceso a la educación. De hecho, existe evidencia que indican que en los hogares de clase media en los países andinos, el número promedio de años de educación y la tasa de asistencia escolar es significativamente mayor (De la Cruz y otros, 2020).

En cuanto al Perú, a lo largo del periodo 2009-2021, el porcentaje de personas de clase media apenas ha cambiado, pues fluctuó de 30,9 % en 2009 al 30,6 % en 2021. No obstante, el mayor quiebre en el tamaño de población de clase media se produjo en el periodo 2019-2020, con una disminución de 13 puntos porcentuales, pasando de 39,2 % en 2019 al 26,2 % en 2020. Posteriormente, en 2021, se registró una mejora de 4,4 puntos porcentuales respecto al anterior año, lo que se traduce en que 1,5 millones de personas lograron recuperar su posición de clase media. En base a la tendencia en los años anteriores, los expertos del Instituto Peruano de Economía estiman que Perú necesitaría una década para recomponer el tamaño de la clase media peruana al nivel anterior a la pandemia. Incluso en condiciones óptimas, con un crecimiento económico promedio del 3,4 % durante el periodo 2022-2025, el tamaño de la clase media se recuperaría en siete años (IPE, 2022).

Por último, el reto de las economías consiste en garantizar la estabilidad y fortalecimiento de la clase media debido a que esto conlleva mejoras significativas en la calidad de vida. Este proceso, a su vez, puede derivar en un crecimiento sostenido a largo plazo, además de fomentar mayores

²⁷ El análisis de la referida cita considera a la clase media como aquella población que obtiene ingresos entre US\$ 5 Y US\$ 62 dólares per cápita al día.

niveles de consumo e inversión en desarrollo de capital humano. En ese sentido, resulta crucial realizar una revisión de las políticas sociales enfocadas en la búsqueda de la estabilidad económica y la resiliencia frente a situaciones imprevistas. En concreto, la atención debe ser dirigida a anticipar los riesgos que puedan impactar los ingresos y el consumo de las familias, lo que justifica la necesidad de contar con mecanismos institucionales públicos de mitigación (De la Cruz y otros, 2020).

Referencias

- De la Cruz, R., Manzano, O., & Loterszpil, M. (Mayo de 2020). *Cómo acelerar el crecimiento económico y fortalecer la clase media: América Latina*. (BID)
<http://dx.doi.org/10.18235/0002363>
- IPE. (16 de Mayo de 2022). *Recuperación de la clase media podría tomar casi una década*.
<https://www.ipe.org.pe/portal/recuperacion-de-la-clase-media-podria-tomar-casi-una-decada/>
- UK Government. (28 de Febrero de 2023). *Global trade outlook - February 2023 report*.
<https://www.gov.uk/government/publications/global-trade-outlook-february-2023-report>
- World Bank. (2021). *The gradual rise and rapid decline of the middle class in Latin America and the Caribbean*. (World Bank) <http://hdl.handle.net/10986/35834>
- World Bank. (2023). *From Infection to Inflation*. (LAC Poverty and Labor Brief)
<http://hdl.handle.net/10986/39806>

III. Tendencias políticas

26. Disminución de las libertades relacionadas con la democracia

En las próximas décadas, se vislumbra un escenario donde el ascenso hacia formas de gobierno más autoritarias podría significar un riesgo significativo para la libertad de expresión. Esto se proyecta a través de un crecimiento notorio en el número de países confrontados con desafíos cada vez más intensos en este ámbito. Durante el periodo 2002-2022, la proporción de países clasificados como libres se redujo en 3,3 puntos porcentuales, descendiendo de 46,4 % en 2002 a 43,1 % en 2022. En contraste, la proporción de países clasificados como no libres ha aumentado en 2,2 puntos porcentuales, pasando de 25 % en 2002 a 27,2 % en 2022. En relación al índice global de la democracia, la puntuación promedio ha fluctuado de 5,52 puntos en 2006 a 5,29 puntos en 2022, lo que implicó una caída de 0,23 puntos, señalando un retroceso en el panorama democrático. No obstante, si se observa el cambio comparado con el año 2021, apenas se registró un aumento en 0,01 puntos.

En los últimos años, ha surgido una inquietante regresión en las libertades democráticas en varios países, contrarrestando décadas de avance continuo en términos democráticos. Esta tendencia se ha agudizado durante la pandemia de la COVID-19, revelando restricciones gubernamentales, vigilancia excesiva y opacidad informativa en diversas naciones. Aunque algunos países han mejorado sus derechos políticos y civiles, otros han experimentado retrocesos notables, profundizando la brecha en la calidad democrática. Esta dinámica ha llevado a naciones como Burkina Faso y Nicaragua a perder libertades significativas debido a golpes de Estado y represiones gubernamentales. A nivel global, se ha registrado un declive general en el índice promedio de democracia, siendo Europa Occidental, Medio Oriente, África del Norte y América Latina las regiones más afectadas. Esta creciente inclinación hacia prácticas autoritarias plantea serias amenazas a la libertad de expresión. Para revertir esta tendencia, es esencial fortalecer los mecanismos de protección de las libertades civiles y promover una mayor transparencia gubernamental a nivel mundial.

De acuerdo con Freedom House (2023), no hay un enfoque único para mejorar o preservar los derechos políticos y las libertades civiles. No obstante, el autogobierno popular, a través de elecciones creíbles, competitivas, libres y justas, continúa siendo el sello característico de la democracia y asegura los beneficios asociados a ella. Freedom House brinda un índice de libertad global basado en un análisis exhaustivo que evalúa la situación de las libertades civiles y derechos políticos en cada país. La puntuación máxima combinada es 100, dividida entre derechos políticos (hasta 40 puntos, cuatro por cada una de las 10 preguntas) y libertades civiles (hasta 60 puntos, cuatro por cada una de las 15 preguntas). Este análisis categoriza países desde "Libre" hasta "No libre", ofreciendo una visión completa de la situación democrática a nivel mundial.

En las últimas cinco décadas se ha observado un progreso democrático; sin embargo, este progreso ha flaqueado en las últimas dos décadas (Freedom House, 2023). Según la Figura 112, durante el periodo 2002-2022, la proporción de países clasificados como libres se redujo en 3,3 puntos porcentuales, descendiendo de 46,4 % en 2002 a 43,1 % en 2022. Contrariamente, la proporción de países clasificados como no libres ha aumentado en 2,2 puntos porcentuales, pasando de 25 % en 2002 a 27,2 % en 2022. De otro lado, la proporción de países con la clasificación parcialmente libre experimentó un modesto incremento de 0,6 puntos porcentuales, pasando de 28,7 % en 2002 a 29,2 % en 2022.

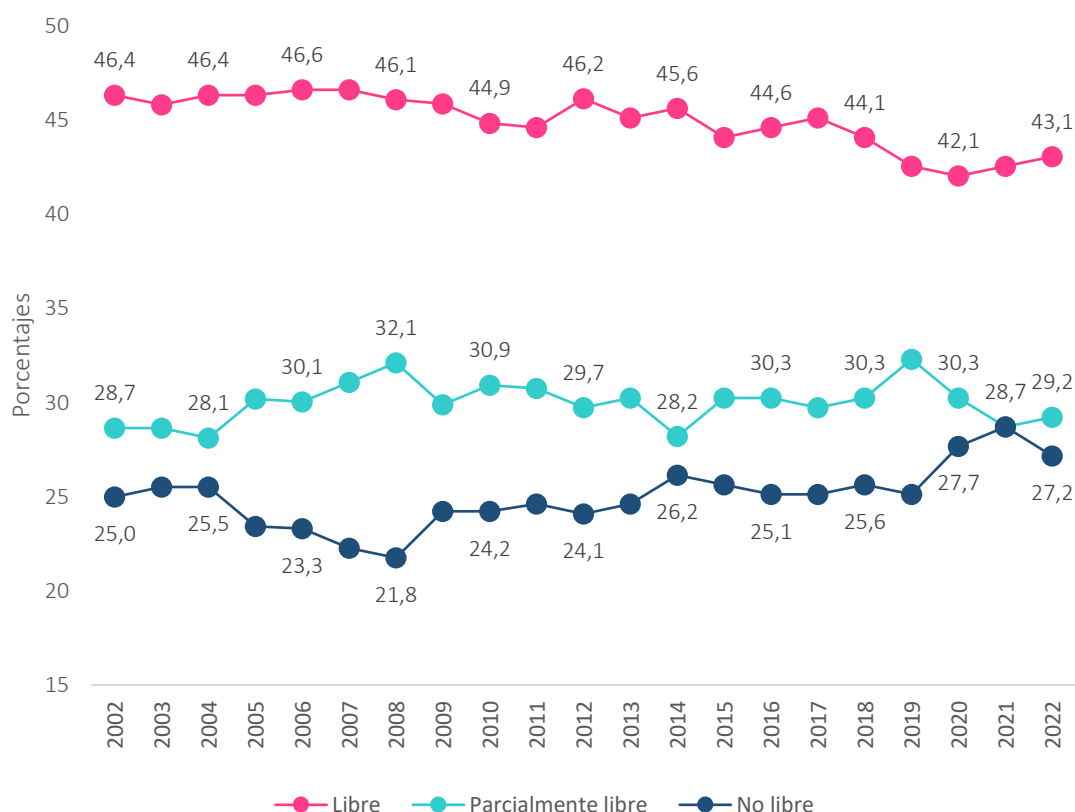


Figura 112. Mundo: proporción de países clasificados como libres, parcialmente libres y no libres, en el periodo 2002-2022 (porcentajes).

Nota. Adaptado a partir del informe “Freedom in the world 2023: Marking 50 years in the struggle for democracy”, de Freedom House (2023).

Adicionalmente, a partir del año 2006, se ha observado un aumento significativo en la brecha de la democracia, marcando la diferencia entre aquellos que han logrado mejoras sustanciales en su sistema democrático y aquellos que han experimentado retrocesos notables. En la Figura 113 se ilustra que la brecha de la democracia alcanzó su punto culminante en 2020, ya que un total de 73 países experimentaron un deterioro en sus indicadores democráticos a raíz de los excesos gubernamentales durante la pandemia por la COVID-19, como la falta de transparencia de la información, vigilancia excesiva, restricciones en los movimientos. Sin embargo, en 2022 un total de 34 países exhibieron avances en derechos políticos y libertades civiles, mientras que 35 países experimentaron retrocesos. Como resultado, la brecha se acortó a un mínimo histórico en los últimos diecisiete años debido a un descenso de países con menores represiones en sus libertades democráticas.

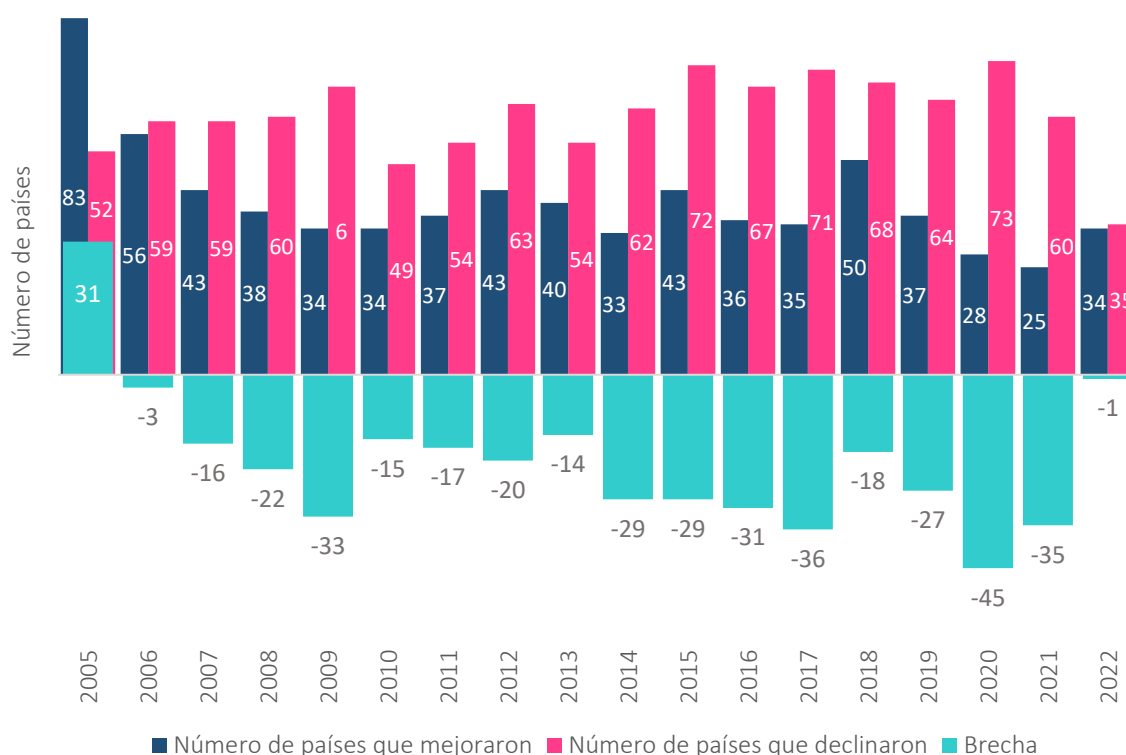


Figura 113. Mundo: cantidad de países que mejoraron y disminuyeron en las puntuaciones agregadas en Freedom House (número de países), y brecha de la democracia (diferencia entre países que mejoraron y disminuyeron).

Nota. El análisis de Freedom House evaluó 195 países y 15 territorios. Adaptado a partir del informe “Freedom in the world 2023: Marking 50 years in the struggle for democracy”, de Freedom House (2023).

En detalle, la Figura 114 ilustra los países con mayores retrocesos de la democracia en el último decenio. En tal sentido, Libia (33 puntos), Nicaragua (32 puntos), Sudán del Sur (30 puntos) y Turquía (29 puntos) y República Centroafricana (28 puntos) experimentaron los mayores retrocesos en los estándares democráticos de países no libres. En la categoría parcialmente libre, los países con las mayores caídas fueron Tanzania (30 puntos), Benín (23 puntos) y Hungría (22 puntos), El Salvador (21 puntos) y Serbia (18 puntos). Con respecto a los países libres, Estados Unidos (10 puntos), Polonia (12 puntos) y Nauru (16 puntos) retrocedieron en los últimos diez años. En este punto cabe señalar que en Nicaragua se ha registrado un retroceso en los principios democráticos, donde las manifestaciones individuales contrarias al gobierno han sido severamente reprimidas. Esto se evidenció mediante juicios públicos que implicaron a múltiples individuos acusados de diversos delitos, que van desde traición hasta la difusión de noticias falsas, así como presuntas amenazas a la integridad nacional (Freedom House, 2023).

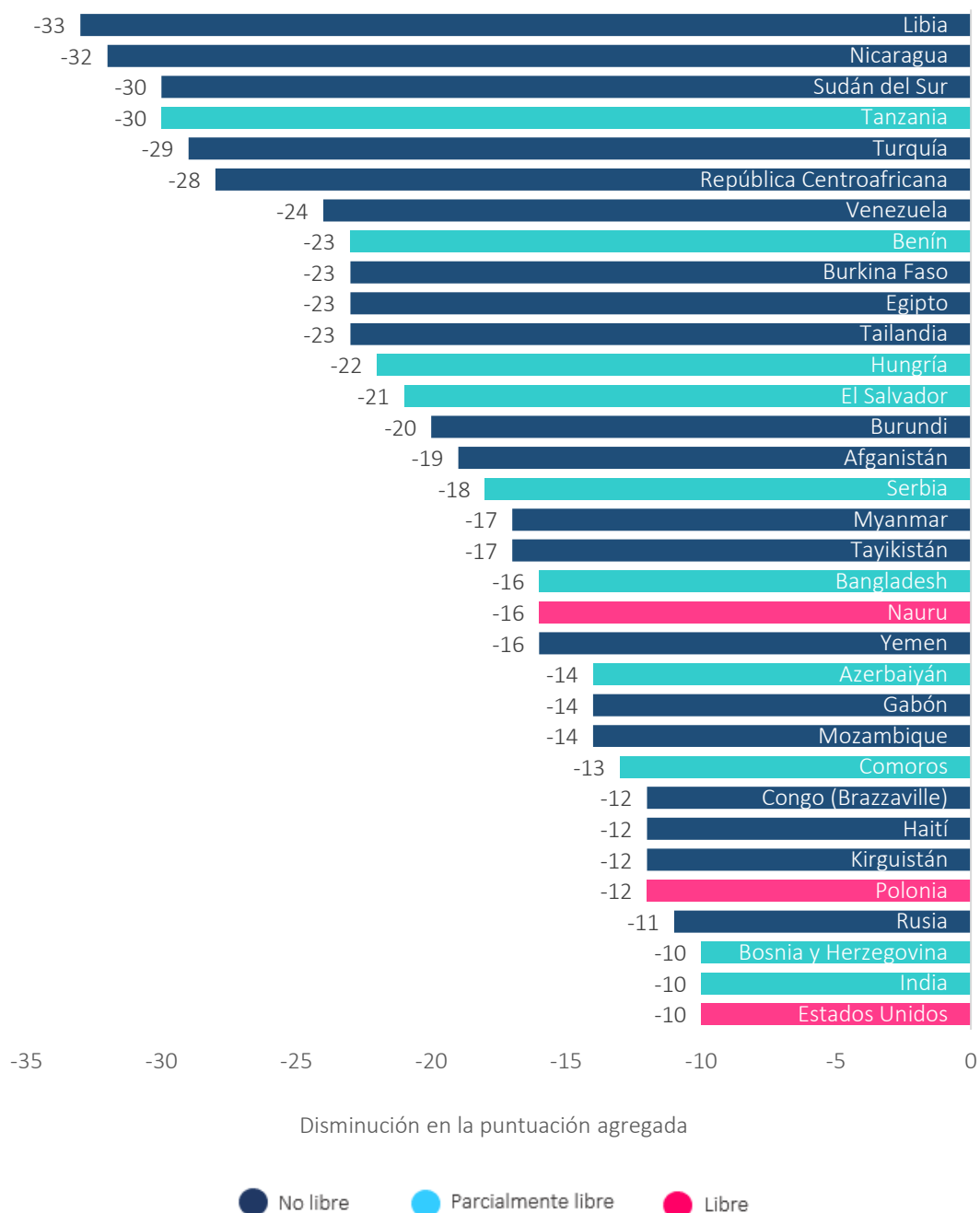


Figura 114. Mundo: mayores retrocesos en la puntuación agregada en la libertad global, en el periodo 2012-2022 (disminución en la puntuación agregada).

Nota. Este gráfico muestra cambios en la puntuación agregada de 3 o más puntos en países con una población de 1 millón o más. Adaptado a partir del informe "Freedom in the world 2023: Marking 50 years in the struggle for democracy", de Freedom House (2023).

En el último periodo 2021-2022, la Figura 115 muestra que el país con mayor pérdida de libertades fue Burkina Faso con una disminución de 23 puntos en la escala de 100 puntos. Burkina Faso experimentó un descenso de su estatus de "Parcialmente Libre" a "No Libre" tras dos golpes de estado llevados a cabo por militares en 2022 (Freedom House, 2023). Estos acontecimientos políticos han sido asociados con carencias en el sistema democrático y a la incapacidad de los gobiernos elegidos para garantizar libertad, seguridad y desarrollo. A pesar de ello, los nuevos líderes justifican sus ambiciones para luchar por la seguridad en detrimento de determinadas

libertades civiles (Ngima & Kasambala, 2023). Después de Burkina Faso, los países con mayores caídas fueron: Ucrania (11 puntos), Tunisia (8 puntos), Guinea (4 puntos) y Nicaragua (4 puntos). Por otro lado, los países que más mejoraron fueron Colombia (6 puntos), Eslovenia (5 puntos), Kosovo (4 puntos) y Kenia (4 puntos).

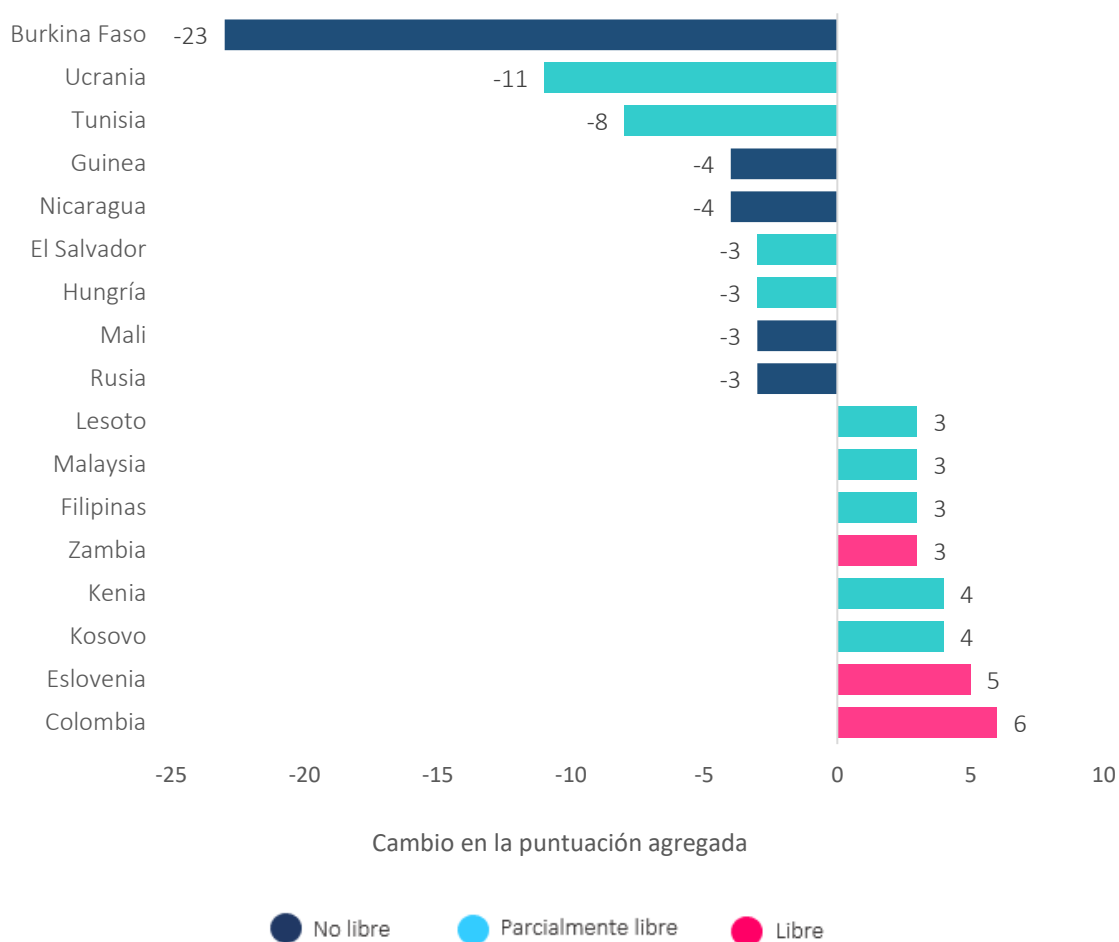


Figura 115. Mundo: cambio en la puntuación agregada en la libertad global, en el periodo 2021-2022 (disminución en la puntuación agregada).

Nota. Adaptado a partir del informe “Freedom in the world 2023: Marking 50 years in the struggle for democracy”, de Freedom House (2023).

En las Américas, alrededor de siete de cada diez ciudadanos (72 %) reside en países libres, mientras que el resto (28 %) reside en países parcialmente libres o no libres, tal y como se ilustra en la Figura 116. De un total de 35 países analizados en la región de América, el número de países considerado como libres (66 %) y parcialmente libres (23 %) superan a los no libres (11 %). Sin embargo, las restricciones impuestas a las libertades, así como los diferentes actos de violencia y otros abusos como consecuencia de la COVID-19 no necesariamente garantizaría una tendencia de democracia estable, considerando la tendencia mundial.

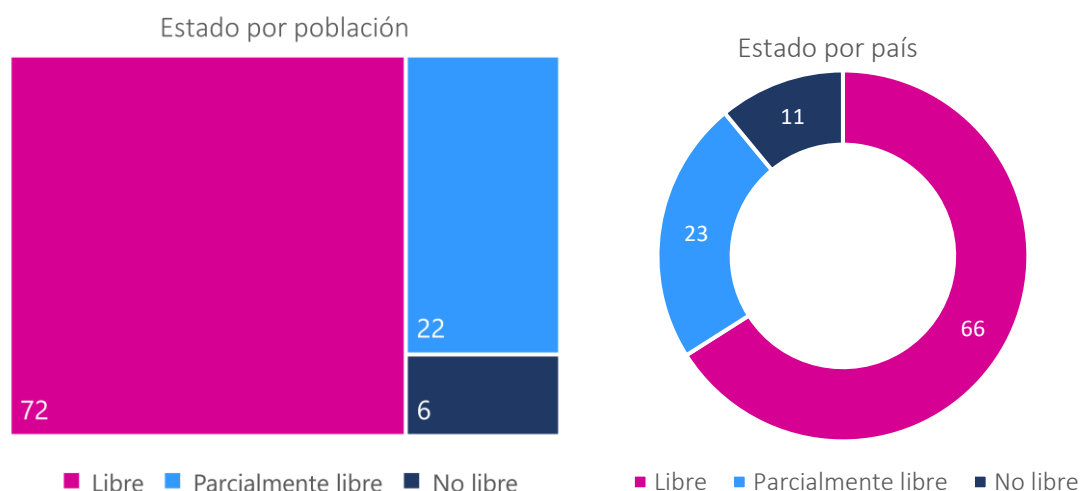


Figura 116. América: distribución de la población según la situación de la democracia en el país donde residen y distribución de países según la situación de la democracia, en 2022 (porcentajes).

Nota. Adaptado a partir del informe “Freedom in the world 2023: Marking 50 years in the struggle for democracy”, de Freedom House (2023).

En las Américas, a pesar de avances contra dictaduras en las últimas cinco décadas, la estabilidad política y los derechos básicos enfrentan amenazas persistentes. En la Tabla 3, se lista la puntuación de libertad global en países de la región. La flexibilización de restricciones por la pandemia mejoró la libertad de movimiento, pero países como Cuba, Nicaragua y Venezuela afrontan crisis que provocan emigración masiva. Los medios independientes padecen presiones, con arrestos en Guatemala y amenazas a periodistas en Uruguay. Las elecciones ofrecieron oportunidades de cambio, pero con riesgos de quiebres antidemocráticos. Colombia vio a Gustavo Petro como su primer presidente de izquierda, mientras que, en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva venció a Jair Bolsonaro, rechazando un golpe militar (Freedom House, 2023).

En Haití, persisten debilidades en el estado de derecho, con pandillas en control y restricciones en El Salvador y Honduras, donde líderes han declarado estados de excepción para combatir la violencia de pandillas, poniendo en jaque libertades básicas. En caso de Perú, la crisis política vivida en 2022 significó pasar del estatus “libre” a “parcialmente libre” debido a que el expresidente Pedro Castillo fue arrestado, desencadenando represión bajo su sucesora, Dina Boluarte lo que ha perturbado en gran medida los esfuerzos de gobernanza y anticorrupción (Freedom House, 2023).

Tabla 3. América Latina: resumen del puntaje de las libertades globales, según países, en 2022.

Clasificación	País	Puntaje1	Derechos civiles	Libertades civiles
No Libre	Venezuela	15	1	14
No Libre	Nicaragua	19	5	14
Parcialmente Libre	Honduras	48	22	26
Parcialmente Libre	Guatemala	49	20	29
Parcialmente Libre	El Salvador	56	25	31
Parcialmente Libre	México	60	27	33
Parcialmente Libre	Paraguay	65	28	37
Parcialmente Libre	Bolivia	66	27	39

Continúa

Clasificación	País	Puntaje1	Derechos civiles	Libertades civiles
Parcialmente Libre	Perú	70	29	41
Libre	Colombia	70	31	39
Libre	Ecuador	70	30	40
Libre	Brasil	72	30	42
Libre	Guyana	73	30	43
Libre	Surinam	79	34	45
Libre	Panamá	83	35	48
Libre	Argentina	85	35	50
Libre	Belize	87	34	53
Libre	Costa Rica	91	38	53
Libre	Chile	94	38	56
Libre	Uruguay	96	40	56

Nota. (1) El puntaje agregado oscila entre cero y cien, donde cero representa un país no libre estable y cien un país libre. Adaptado a partir del informe “Freedom in the world 2023: Marking 50 years in the struggle for democracy”, de Freedom House (2023).

Ahora bien, de acuerdo con el Índice de la democracia, el cual evalúa el estado de la democracia en 167 países a través de cinco indicadores con una puntuación máxima de diez: proceso electoral y pluralismo, eficacia del gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles, alrededor del 45,3 % de las personas en todo el mundo viven en países con algún tipo de democracia, mientras que más el 36,9 % habita en naciones que siguen un régimen autoritario. En la escala mundial, la puntuación promedio ha fluctuado de 5,52 puntos en 2006 a 5,29 puntos en 2022, lo que representó una disminución de 0,23 puntos. Pero si se considera el cambio comparado con el año 2021, apenas se registró un aumento en 0,01 puntos (EIU, 2023).

A nivel regional, todas las regiones del mundo han experimentado un retroceso en términos de democracia, reflejado en la disminución de sus puntuaciones promedio durante el periodo 2006-2022, según se observa en la Figura 117. En 2022, Europa Occidental lideró con una puntuación de 8,37, mostrando una reducción de 0,24 puntos desde 2006. Sin embargo, la región exhibió una recuperación de 0,14 puntos con respecto al año anterior, impulsada en gran parte por la mejora en la puntuación de Grecia. En el extremo opuesto, Medio Oriente y África del Norte se ubicó en la última posición con una puntuación de 3,34 puntos, lo que significó una reducción de 0,19 puntos respecto al año 2006. Al respecto del año 2021, la región volvió a mostrar una caída de 0,07 puntos. En cuanto a América Latina, se ha registrado una notoria caída en el índice de la democracia, pasando de 6,37 puntos en 2006 a 5,79 puntos en 2022. Además, junto a Medio Oriente y África del Norte, fue la región que presentó una disminución respecto al año anterior a diferencia de las otras regiones que si mejoraron.

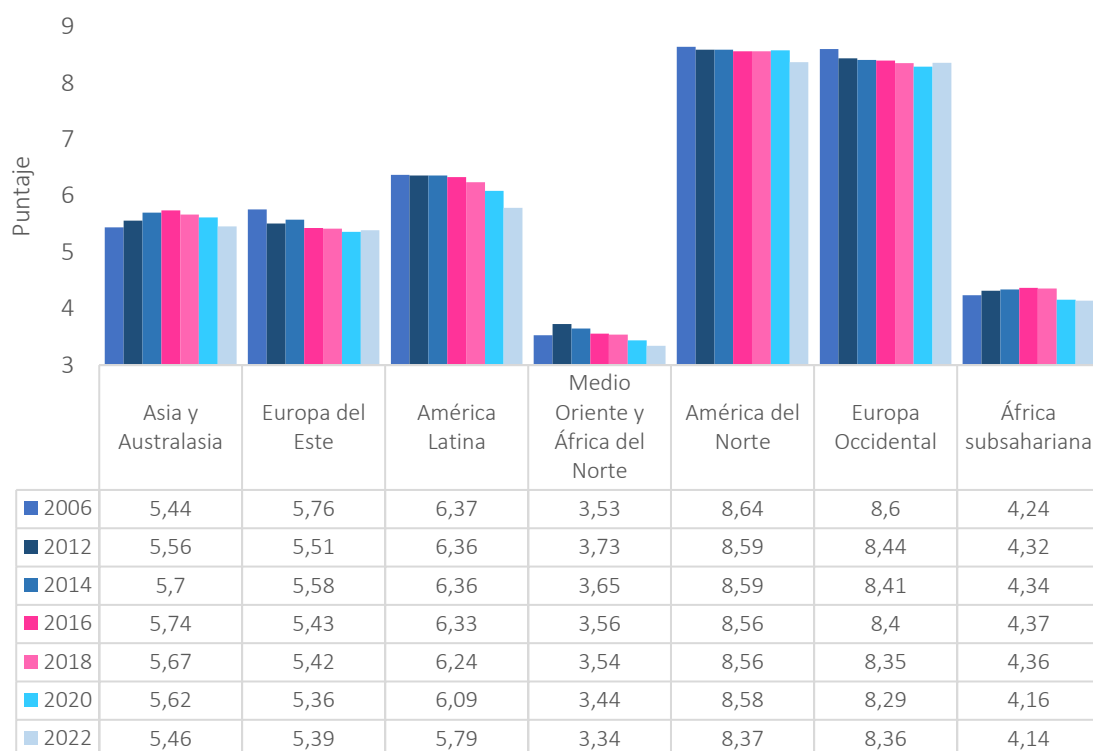


Figura 117. Mundo: Índice de democracia, según regiones, en el periodo 2006-2022 (puntaje).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “Democracy Index 2022”, de EIU (2023).

Particularmente relevante, el índice de la democracia mostró cambios significativos para algunos países. Al respecto, China se ubicó en el puesto 156 con una puntuación de 1,94 que reflejó la respuesta represiva del Gobierno chino en cuanto a las protestas de la población por el confinamiento de la política cero COVID-19. El descenso democrático más pronunciado²⁸ fue para Rusia, con una puntuación de 2,28, lo cual lo ubicó en la posición 146 como resultado de la represión del Estado contra diversas formas de oposición, lo que empuja a Rusia hacia una dictadura absoluta. En cuanto al Perú, se ubicó en la posición 75 con una puntuación de 5,92 en 2022, lo que representó una disminución de 0,19 puntos a lo largo del periodo 2006-2022. Además, el país pasó de ubicarse de la categoría “democracia defectuosa” a uno de “régimen híbrido” al considerar el fallido golpe del expresidente, Pedro Castillo que debilitó, aún más, la democracia del país. Entre otros, la disminución en el índice pone de manifiesto un entorno político inestable que ha resultado en la sucesión de seis presidentes y en el gobierno de tres congresos distintos desde 2016 (EIU, 2023).

En los últimos años, la inclinación hacia el autoritarismo supera notablemente cualquier cambio hacia direcciones opuestas (Wiebrecht y otros, 2023). Esta tendencia hacia un mayor autoritarismo amenaza la libertad de expresión evidenciado por un marcado aumento en los países que enfrentan situaciones adversas al respecto, pasando de cinco naciones en 2011 a 35 en 2021 (Varieties of Democracy, 2022). Por ejemplo, Indonesia aprobó una legislación que prohíbe expresar críticas hacia el presidente, instituciones estatales, la ideología nacional y la bandera del país. Por otro lado, en el Reino Unido se ha aprobado una ley que restringe las libertades de los manifestantes y se está evaluando la posibilidad de sancionar a periodistas que divulguen información filtrada del gobierno. En Hong Kong, el gobierno cerró periódicos en 2020

²⁸ Al ser comparado con el año anterior, 2021.

y 2021, dejando a 1000 reporteros sin empleo y encarcelando a los líderes de las redacciones (Burton, 2022).

Referencias

- Burton, L. (20 de Diciembre de 2022). *The democracy deficit: What does a global decline in freedom portend for climate and sustainability agendas?* (SEI)
<https://www.sei.org/perspectives/democracy-deficit/>
- EIU. (2023). *Democracy Index 2022*. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/>
- Freedom House. (Marzo de 2023). *Freedom in the world 2023: marking 50 years in the struggle for democracy*. <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2023/marking-50-years>
- Ngima, I., & Kasambala, T. (12 de Octubre de 2023). *A surge of military coups in Africa threatens human rights and the rule of law*. (Freedom House)
<https://freedomhouse.org/article/surge-military-coups-africa-threatens-human-rights-and-rule-law>
- Varieties of Democracy. (2022). *Democracy Report 2022 Autocratization changing nature?*
https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf
- Wiebrecht, F., Sato, Y., Nord, M., Lundstedt, M., Angiolillo, F., & Lindberg, S. (2023). *State of the world 2022: defiance in the face of autocratization*.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2199452>

27. Mayor percepción de la corrupción

En los próximos años, cuatro factores clave influirán significativamente en los desafíos relacionados con la lucha contra la corrupción: el aumento en la restricción de la libertad en numerosos países, la percepción de una creciente desigualdad, la fragmentación del poder a nivel mundial y las nuevas tecnologías. De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción, durante el periodo 2012-2022, las regiones que aumentaron su puntaje y, por ende, mejoraron su percepción de corrupción fueron: Asia Pacífico (dos puntos), Europa del Este y Asia Central (dos puntos) y Europa Central (un punto); mientras que las regiones que empeoraron fueron: América (tres puntos), Medio Oriente y África del Norte (dos puntos) y África Subsahariana (un punto). Por otro lado, en 2023, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, que evalúa la eficacia de los países de América Latina en combatir la corrupción, registró una disminución en el puntaje promedio regional por primera vez desde el año 2020, ya que el puntaje se incrementó sostenidamente durante el periodo 2020-2022, pasando de 4,71 en 2020 a 4,85 en 2022; sin embargo, para 2023, el puntaje cayó a 4,77.

El aumento de la corrupción ha trascendido y afectado profundamente múltiples sectores de la sociedad, desde la lucha contra la pobreza hasta la igualdad de género, evidenciando una conexión arraigada entre la distribución desigual de poder y riqueza en las acciones del sector público. Esta tendencia se refleja en el Índice de Percepción de Corrupción, que revela estrechos vínculos entre la corrupción y factores como la falta de transparencia en los procesos políticos, la debilidad de las instituciones democráticas y la escasa participación de la sociedad civil.

Mientras que Europa Central muestra niveles más bajos de corrupción, África Subsahariana enfrenta altos niveles percibidos de corrupción. En América Latina, países como Chile muestran una percepción menor de corrupción, a diferencia de Venezuela, que experimenta niveles alarmantes. Esta tendencia plantea desafíos cruciales para la rendición de cuentas, la equidad y la estabilidad de las sociedades, evidenciando la necesidad apremiante de reformas profundas y esfuerzos colectivos para combatir este fenómeno sistémico.

La corrupción es un problema sistémico presente en las acciones del sector público, el cual tiene un impacto directo en la lucha contra la pobreza, el hambre, la educación, la salud y la equidad de género, entre otros ámbitos. Este fenómeno no solo debilita la capacidad de los gobiernos para proteger a sus ciudadanos y socava la confianza pública, sino que también contribuye al deterioro de la paz global. Las prácticas corruptas, al afectar los recursos públicos, reducen la calidad y disponibilidad de servicios esenciales, obstaculizando así el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Transparency International, 2023a).

De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés), el fenómeno de la corrupción tiene estrechos lazos con los siguientes aspectos: i) poca transparencia de los procesos políticos, ii) nula libertad de expresión, iii) instituciones democráticas débiles, iv) poca participación de la sociedad civil, v) medios de comunicación que permiten la poca transparencia de los gobiernos. El Índice de Percepción de Corrupción investiga y clasifica cuán corrupto es el sector público de un país. Es un índice compuesto que fusiona datos provenientes de 13 encuestas y evaluaciones sobre corrupción basadas en la percepción por parte de expertos. Los resultados se califican en una escala del uno al 100, donde el valor uno denota un nivel alto de corrupción, mientras que el valor 100 indica un menor nivel de corrupción (Transparency International, 2023a).

Según la Figura 118, durante el periodo 2012-2022, la región Europa Central obtuvo los mayores puntajes en el índice de percepción de corrupción respecto a otras regiones, lo que significa que

percibió los menores niveles de corrupción en el mundo. De hecho, en 2022, Europa Central obtuvo 66 puntos y mostró una mejora de un punto en la última década. Por el contrario, la región de África Subsahariana obtuvo 32 puntos en 2022, colocándolo como la región con mayor percepción de corrupción en el mundo. Además, África Subsahariana retrocedió un punto respecto a 2012, año en que obtuvo 33 puntos. Por su parte, la región América retrocedió en la percepción de corrupción, pues pasó de 46 puntos en 2012 a 43 puntos en 2022.

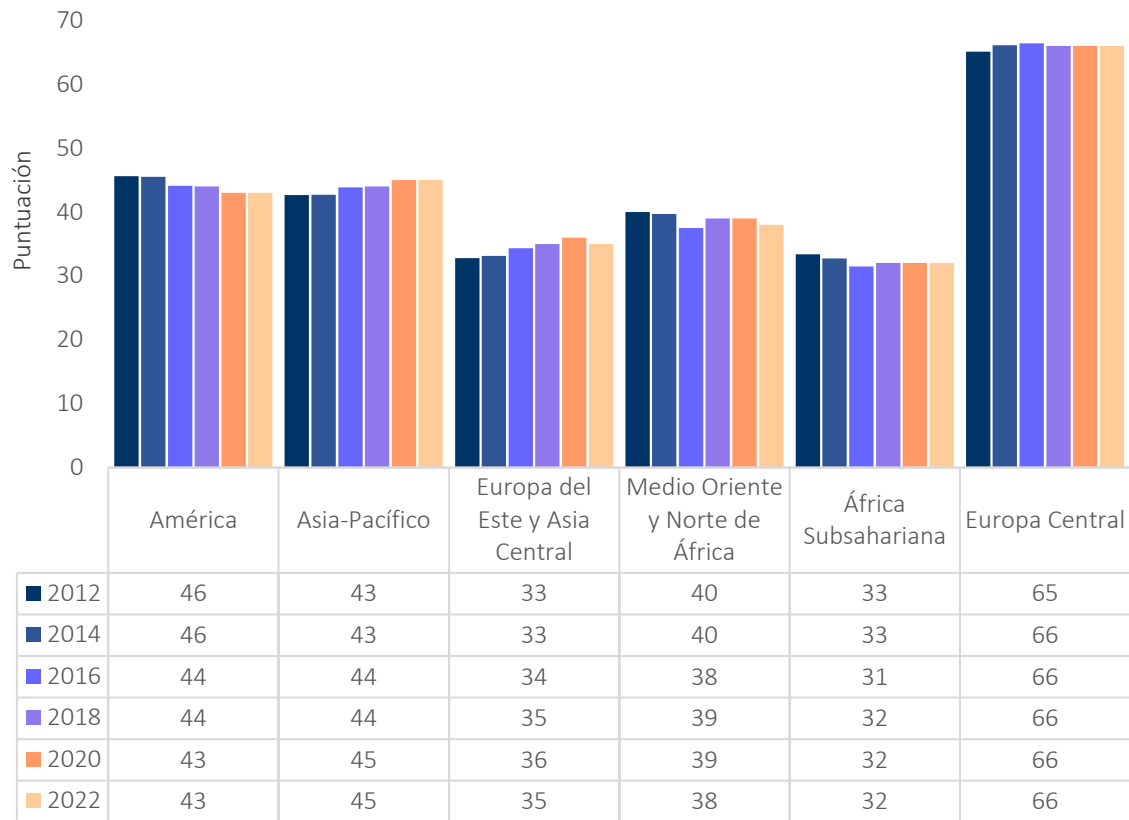


Figura 118. Mundo: Índice de Percepción de Corrupción, según regiones, en el periodo 2012-2022 (puntaje).

Nota. Los valores más cercanos a cero (0) señalan niveles más altos de corrupción y los valores más cercanos al 100 señalan niveles menores de corrupción. Elaboración Ceplan a partir de los datos de Transparencia Internacional (2023a).

Cabe destacar que en el año 2022 los países con menor percepción de corrupción fueron Dinamarca (90 puntos), Nueva Zelanda y Finlandia (ambos con 87 de puntaje), seguido de Noruega (84 puntos), Suecia y Singapur (ambos con puntaje 83) y Suiza (82 puntos). Dichos países ocupan estas posiciones debido a que dentro de sus gobiernos se puede encontrar un sistema judicial independiente, mayor libertad civil, libertad de prensa y un gobierno abierto. En el mismo año, países del África subsahariana como Somalia y Sudán del Sur tuvieron la mayor percepción de corrupción con un puntaje de 12 puntos y 13 puntos, respectivamente, seguidos de Siria que tuvieron un puntaje de 13 puntos. Asimismo, en América Latina el país con mayor percepción de corrupción fue Venezuela (14 puntos), mientras que en Centroamérica destacan Haití (17 puntos) y Nicaragua (19 puntos). Estos países con calificaciones más bajas suelen enfrentar conflictos internos y restricciones en las libertades políticas y personales (Transparency International, 2023b).

En la última década, se han evidenciado cambios en la percepción de corrupción a nivel mundial en diversos países. Desde 2012, se observó una mejora sustancial en las puntuaciones de 25 países, mientras que en el mismo periodo, las calificaciones de 31 países experimentaron una

disminución significativa (Transparency International, 2023b). Como se ilustra en los mapas de la Figura 119, algunos países han experimentado notables aumentos en sus puntajes de percepción de corrupción, lo que indica una mejora en la lucha contra la corrupción durante el periodo 2012-2022. Entre los países con mayores mejoras se encontraron Seychelles con un incremento de 18 puntos, seguido por Grecia (16 puntos), Italia (14 puntos), Uzbekistán (14 puntos), Armenia (12 puntos). En contraste, se observa que algunos países han visto empeorar su percepción de corrupción en el mismo periodo. Los países con los mayores retrocesos en términos de percepción de corrupción fueron Siria (13 puntos), Turquía (13 puntos), Chipre (14 puntos), Liberia (15 puntos) y Santa Lucía (16 puntos).

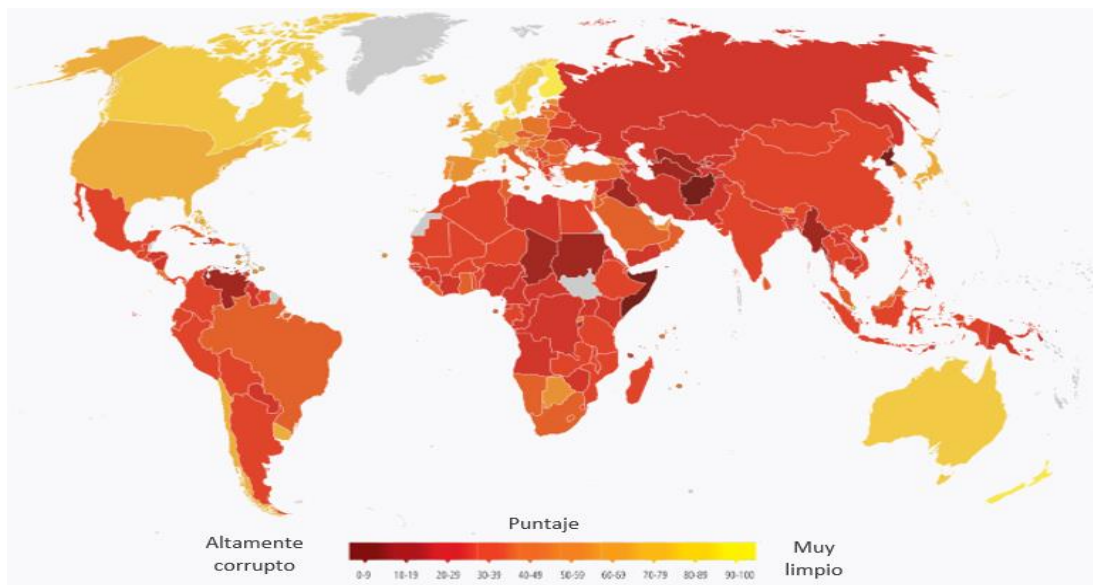
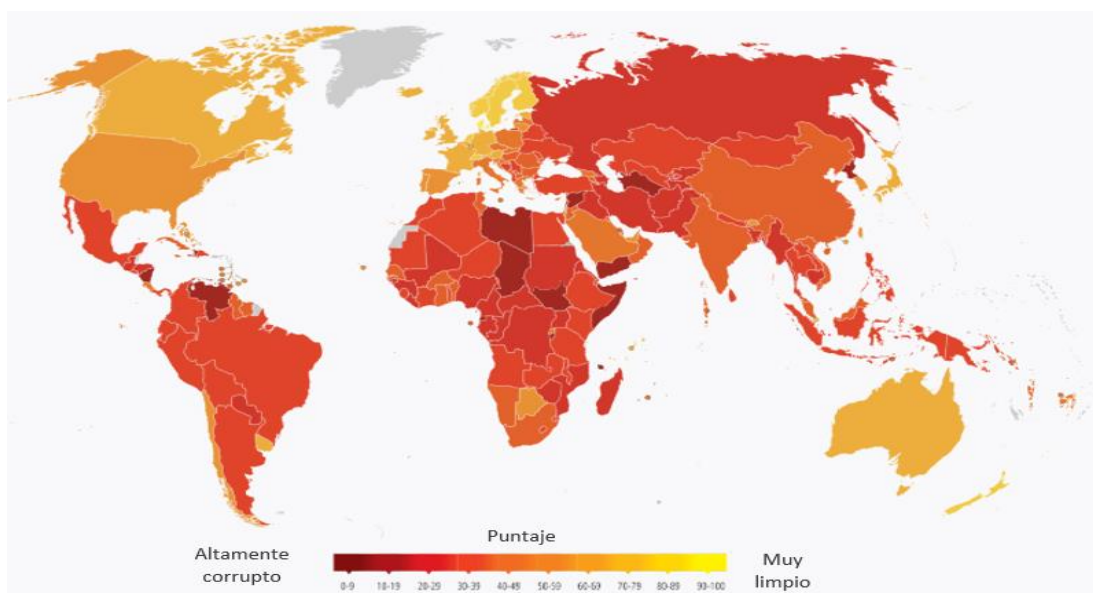
a) Año 2012 ⁽ⁱ⁾b) Año 2022 ⁽ⁱⁱ⁾

Figura 119. Mundo: Índice de Percepción de Corrupción, en 2012 y 2022 (puntajes).

Nota. Los valores del índice oscilan entre cero y cien, donde cero representa corrupción elevada y cien, corrupción inexistente. (i) Para el Índice de 2012, se empleó la información de 176 países. (ii) Para el Índice de 2022, se empleó la información de 180 países. Adaptado de Transparency International (2023a).

A nivel de América Latina, según muestra la Figura 120, durante el periodo 2012-2022, Chile obtuvo los mayores puntajes en el índice de percepción de corrupción, lo que significa que percibió los menores niveles de corrupción en comparación con sus pares regionales. Cabe mencionar que, Chile obtuvo 67 puntos en 2022, lo que significó un retroceso de cinco puntos en la última década. Del otro extremo, Venezuela exhibe la mayor percepción de corrupción entre sus ciudadanos con tan solo 14 puntos en 2022, lo que representó un retroceso de cinco puntos porcentuales respecto a lo alcanzado en 2012, año en que obtuvo 19 puntos. Por su parte, Perú obtuvo 36 puntos en 2022, retrocediendo dos puntos de lo registrado en 2012, año en que obtuvo 38 puntos. A diferencia de los anteriores países, Colombia mejoró tres puntos, pasando de 36 puntos en 2012 a 39 puntos en 2022.

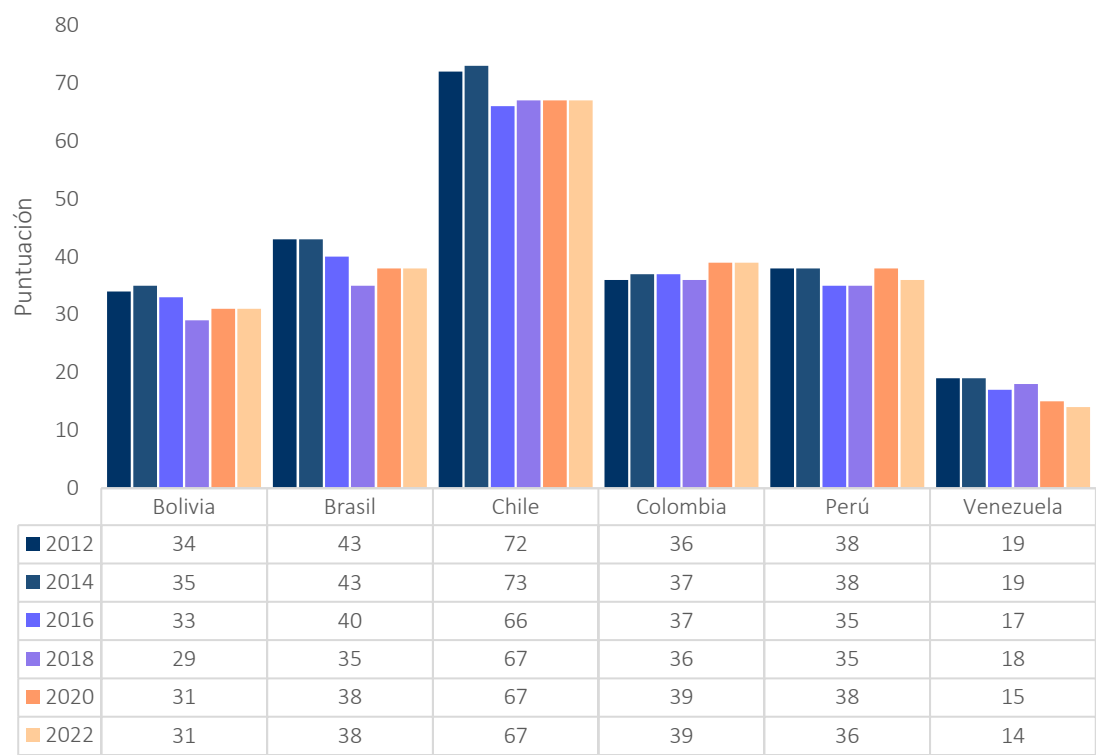


Figura 120. América Latina: Índice de Percepción de Corrupción, según países, en el periodo 2012-2022 (puntaje).

Nota. Los valores más cercanos a cero (0) señalan niveles más altos de corrupción y los valores más cercanos al 100 señalan niveles menores de corrupción. Elaboración Ceplan a partir de los datos de Transparencia Internacional (2023a).

En particular, según reveló la encuesta realizada por Proética, la corrupción junto a la delincuencia fueron los principales problemas percibidos por los peruanos a lo largo de la última década. De hecho, el porcentaje de peruanos que considera que la corrupción en el Perú ha aumentado durante los últimos cinco años pasó de 78 % en 2015 a 81 % en 2022. Asimismo, los encuestados tienen expectativas desfavorables sobre cómo evolucionará la corrupción en los próximos cinco años. En 2022, el número de personas que prevén un aumento en la corrupción (53 %) aumentó en 13 puntos porcentuales en comparación con lo afirmado en 2019 (40 %) (Proética, 2022).

Por otro lado, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, que evalúa la eficacia de los países de América Latina en combatir la corrupción, clasifica a los países en función de su desempeño. Una puntuación más elevada implica que las personas involucradas en actos

corruptos en esos países son más propensas a enfrentar procesos legales y sanciones. Según los resultados de este índice, se observa una presión significativa en el ámbito de la lucha contra la corrupción en toda América Latina. Esto se debe a las tensiones que enfrentan las democracias y las instituciones críticas en muchos de los países de la región. En 2023, el índice registró una disminución en el puntaje promedio regional por primera vez desde el año 2020, ya que el puntaje se incrementó sostenidamente durante el periodo 2020-2022, pasando de 4,71 en 2020 a 4,85 en 2022. Sin embargo, para 2023, el puntaje cayó a 4,77, como se muestra en Figura 121 (Americas Quartely; AS/COA; Risks Control, 2023).

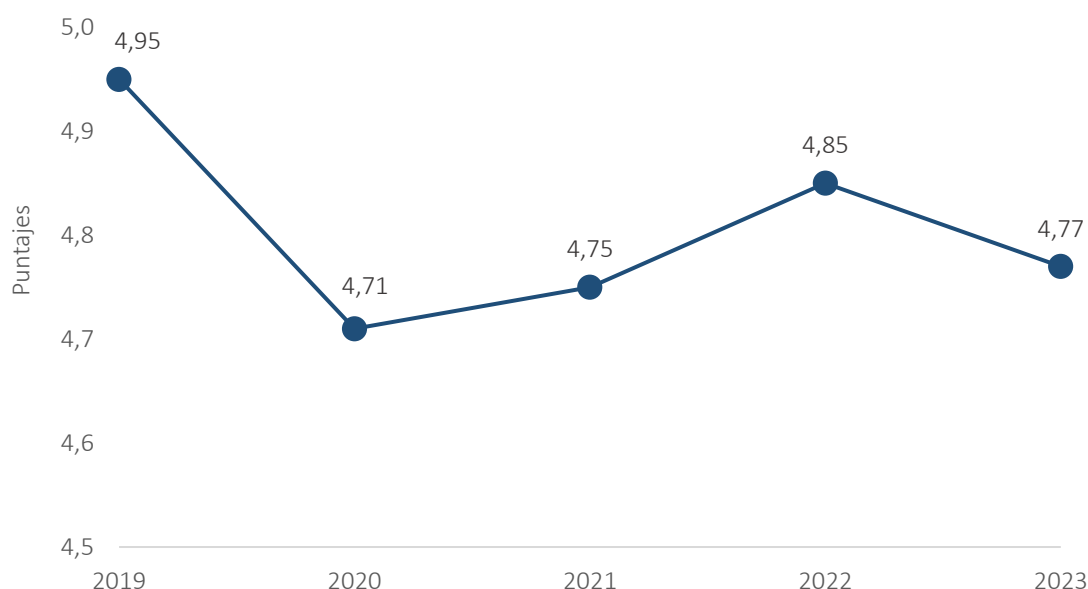


Figura 121. América Latina: Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, en el periodo 2019-2023 (puntaje).

Nota. El puntaje general del año 2019 no incluyó a Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Adaptado de “El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) Evaluando la capacidad de América Latina para detectar, castigar y prevenir la corrupción 2023”, de Americas Quartely; AS/COA; Risks Control (2023).

En los próximos años, cuatro factores clave influirán significativamente en los desafíos relacionados con la lucha contra la corrupción. En primer lugar, el aumento en la restricción de la libertad en numerosos países plantea una amenaza potencial para los esfuerzos anticorrupción, al debilitar los pilares democráticos esenciales para la rendición de cuentas. En segundo lugar, la percepción de una creciente desigualdad se configura como un elemento que favorece el acceso desigual al poder, incrementando, por ende, los riesgos de corrupción en beneficio de intereses privados. En tercer lugar, la fragmentación del poder a nivel mundial y el debilitamiento de instituciones multilaterales podrían erosionar el liderazgo global en la promoción de políticas anticorrupción más sólidas. Por último, nuevas tecnologías, incluyendo criptomonedas e inteligencia artificial, ofrecen nuevas oportunidades tanto para actos corruptos como para medidas anticorrupción (Wrede, 2019).

A lo largo del tiempo, se ha documentado cómo la corrupción erosiona el Estado de derecho y su capacidad para mitigar los conflictos y preservar la paz. Sin embargo, erradicar este problema ha resultado sumamente desafiante. Si bien las reformas anticorrupción para la estabilidad y la paz se adaptan al contexto nacional, existen medidas clave de carácter general que pueden ayudar a combatir este flagelo de manera generalizada. Es esencial cerrar las brechas que permiten influencias indebidas en las políticas y presupuestos, promover la transparencia en la toma de

decisiones y fortalecer los controles y equilibrios. Garantizar el acceso público a información gubernamental, incluso en temas de defensa y seguridad, y finalmente, integrar los esfuerzos anticorrupción con las estrategias de paz y resolución de conflictos son pasos esenciales para contrarrestar la corrupción y promover la paz a largo plazo (Transparency International, 2023c).

Referencias

- Americas Quartely; AS/COA; Risks Control. (Junio de 2023). *El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) Evaluando la capacidad de América Latina para detectar, castigar y prevenir la corrupción 2023*. https://www.americasquarterly.org/wp-content/uploads/2023/06/CCC_2023_Reportaje_Espanol.pdf
- Proética. (2022). *Grave deterioro de las expectativas de la ciudadanía frente a la corrupción, según encuesta Proética 2022*. <https://www.proetica.org.pe/noticias/grave-deterioro-de-las-expectativas-de-la-ciudadania-frente-a-la-corrupcion-segun-encuesta-proetica-2022/>
- Transparency International. (2023a). *Corruption Perceptions Index 2022*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>
- Transparency International. (31 de Enero de 2023b). *CPI 2022: Highlights and insights*. <https://www.transparency.org/en/news/cpi-2022-highlights-insights-corruption-conflict>
- Transparency International. (31 de Enero de 2023c). *CPI 2022: Corruption as a fundamental threat to peace and security*. <https://www.transparency.org/en/news/cpi-2022-corruption-fundamental-threat-peace-security>
- Wrede, A. (29 de Octubre de 2019). *Facing future corruption challenges - Trends of the next decade*. (Transparency International) <https://www.transparency.org/en/blog/facing-future-corruption-challenges-trends-of-the-next-decade>

28. Mayor polarización de la sociedad

En los siguientes años, es probable que la polarización entre grupos étnicos, religiosos e ideológicos siga siendo fuerte. En algunos países, esta polarización podría aumentar, contribuyendo a una mayor disfunción política y estancamiento, además de incrementar los riesgos de inestabilidad en la esfera política. Cabe mencionar que, a lo largo del periodo 2000-2022, se observó una mayor polarización política a nivel mundial, destacando la región de Europa del Este y Asia Central como la de mayor prominencia en este aspecto. La región con mayor incremento porcentual en el índice de polarización política fue Europa Occidental y América del Norte con 52,5 %, pasando de 1,18 puntos en 2000 a 1,80 puntos en 2022. En segundo lugar, América Latina y el Caribe presentó un incremento del 45,8 %, iniciando con una puntuación de 1,72 en 2000 a 2,51 en 2022. En tercer lugar, Europa del Este y Asia Central presentó un incremento del 33,6 %, pasando de 2,01 puntos en 2000 a 2,69 puntos en 2022. Detrás, las regiones de Medio Oriente y África del Norte y Asia y el Pacífico presentaron aumentos de 22,7 % y 19,2 %, respectivamente.

La polarización política se ha incrementado significativamente a nivel mundial, evidenciando una división cada vez más marcada entre posturas opuestas en la sociedad. Este fenómeno se ha reflejado en diversos continentes y regiones, con aumentos notables en índices de polarización en Europa Occidental, América del Norte, América Latina, entre otros. Por ejemplo, en América Latina, países como Chile, Bolivia, Brasil, Argentina, y Perú han experimentado aumentos considerables en sus niveles de polarización política en las últimas dos décadas. Este incremento ha llevado a un debilitamiento del centro político y una radicalización de extremos, exacerbando la división y generando un distanciamiento entre la población. El desafío actual radica en reconocer la importancia del disenso en la democracia, procurando evitar la hostilidad extrema entre grupos políticos opuestos. Para ello, es vital que los líderes políticos promuevan normas democráticas, adoptando un discurso inclusivo y mostrando ejemplos de colaboración entre distintos partidos políticos para mitigar esta creciente polarización.

Generalmente la polarización de la sociedad se manifiesta cuando existen diferentes opiniones políticas que dividen dos extremos opuestos. Según estudio de Stanford Morris Fiorina, la mayor polarización de los partidos políticos es la que ha generado mayor distanciamiento entre las distintas sensibilidades de la sociedad a nivel mundial (García, 2019).

Según datos de Varieties of Democracy, la Figura 122 muestra las tendencias hacia una mayor polarización política en las regiones del mundo. A lo largo del periodo 2000-2022, se observa que la región con mayor incremento porcentual en el índice de polarización política fue Europa Occidental y América del Norte con 52,5 %, pasando de 1,18 puntos en 2000 a 1,80 puntos en 2022. Aun así, la región se ubicó en el último lugar del índice en 2022. En segundo lugar, América Latina y el Caribe presentó un incremento del 45,8 %, iniciando con una puntuación de 1,72 en 2000 a 2,51 en 2022. En particular, América Latina y el Caribe se ubicó como la segunda región menos polarizada a nivel global en el año 2000; no obstante, hacia 2015, la polarización empezó a aumentar a un ritmo más acelerado que el promedio mundial. En tercer lugar, Europa del Este y Asia Central presentó un incremento del 33,6 %, pasando de 2,01 puntos en 2000 a 2,69 puntos en 2022. Este avance hizo que Europa del Este y Asia Central se convirtiera en la región con mayor polarización política en el mundo en 2022. En menor medida, las regiones de Medio Oriente y África del Norte y Asia y el Pacífico presentaron aumentos de 22,7 % y 19,2 %, respectivamente.

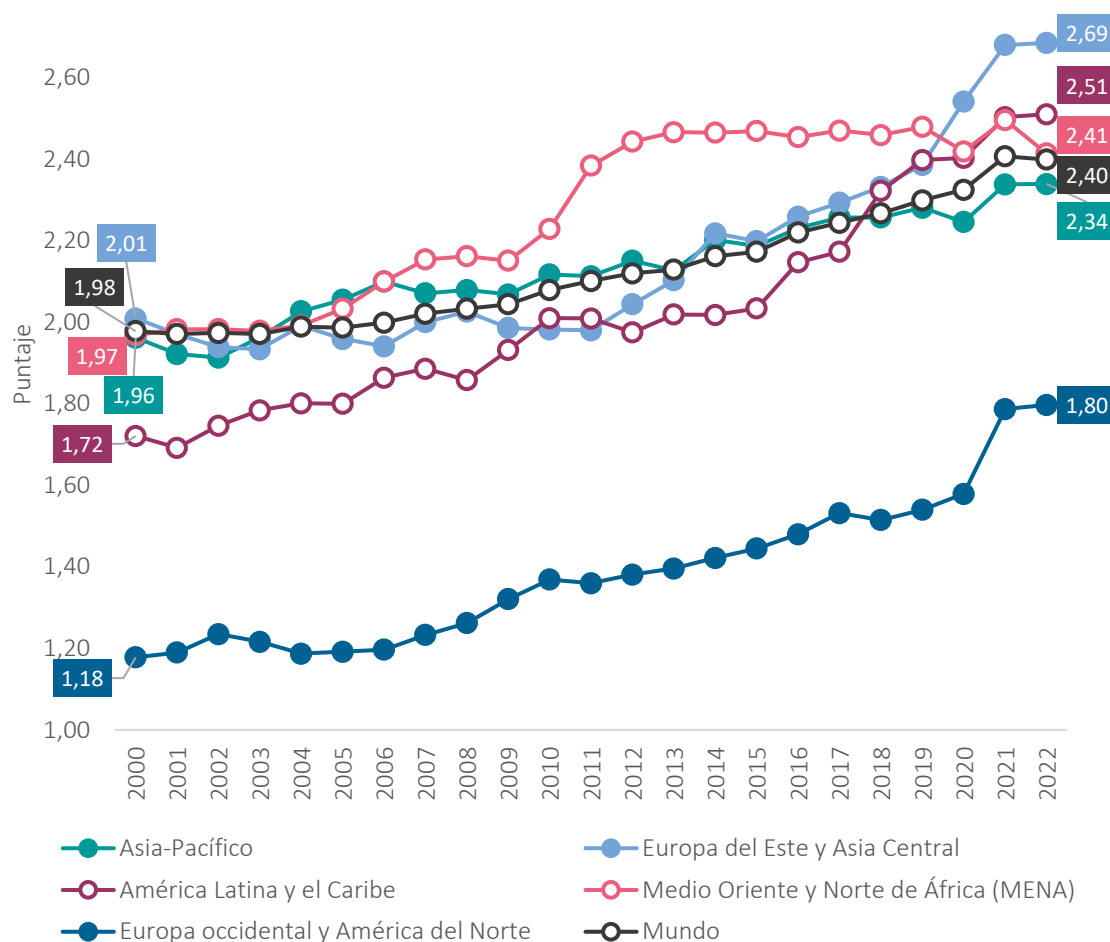


Figura 122. Mundo: polarización política, según regiones, en el periodo 2000-2022 (puntuajes).

Nota. El indicador se basa en una escala de cinco puntos: el nivel cero indica interacciones mayormente amistosas entre seguidores de distintas corrientes políticas, mientras que el nivel cuatro denota una polarización extrema, caracterizada por interacciones hostiles entre estos grupos opuestos. Elaboración Ceplan a partir de los datos de Varieties of Democracy (V-Dem). Recuperado de <https://www.v-dem.net/graphing/graphing-tools/>

Ahora bien, la Figura 123 ilustra los cambios de polarización política a nivel países de América Latina. Del cual se observa que Chile experimentó el mayor incremento en el índice de polarización política, ya que pasó de 0,63 puntos en el año 2000 a 2,62 puntos en 2022. Aun así, se ubicó como el país con menor polarización política respecto a sus pares. En segundo lugar, Bolivia registró un significativo incremento de 91,2 %, pasando de 2,06 puntos en 2000 a 3,94 puntos en 2022. Este puntaje lo posicionó como el país que vive con mayor polarización en términos políticos en la región. En tercer lugar, la polarización política en Brasil y Argentina aumentó en 77, % y 61,5 %, respectivamente. De otro lado, Venezuela apenas aumentó el índice de polarización política en 25,3 % en los últimos veintidós años. En 2022, obtuvo una puntuación de 3,29 llevándolo al antepenúltimo lugar, pese a que en la década de los 2000, fue el segundo país más polarizado con 2,63 puntos. En cuanto a Perú, en 2022 obtuvo una puntuación de 3,83 ubicándolo, después de Bolivia, como uno de los países con mayor polarización política. En el periodo 2000-2022 experimentó un incremento del 19,0 % considerando que en el año 2000 obtuvo 3,22 puntos.

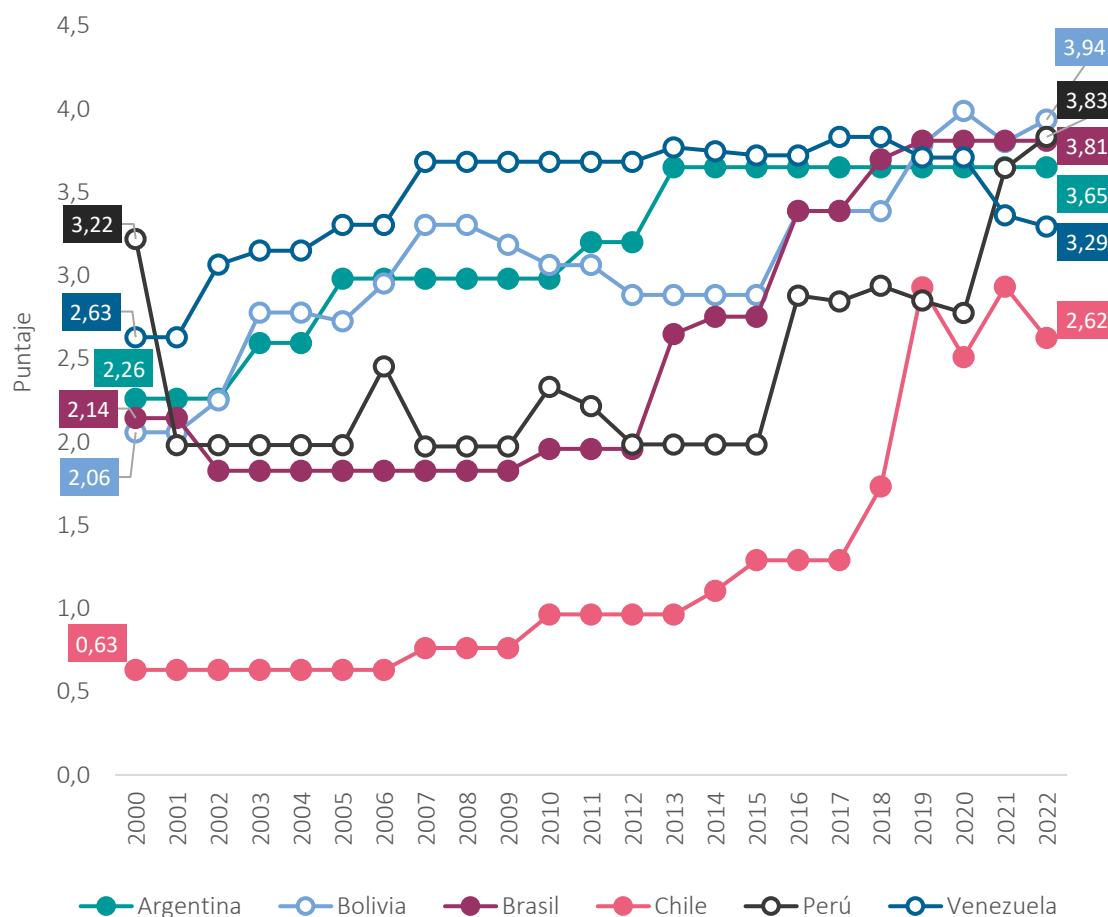


Figura 123. América Latina: polarización política, según países, en el periodo 2000-2022 (puntajes).

Nota. El indicador se basa en una escala de cinco puntos: el nivel cero indica interacciones mayormente amistosas entre seguidores de distintas corrientes políticas, mientras que el nivel cuatro denota una polarización extrema, caracterizada por interacciones hostiles entre estos grupos opuestos. Elaboración Ceplan a partir de los datos de Varieties of Democracy (V-Dem). Recuperado de <https://www.v-dem.net/graphing/graphing-tools/>

El actual escenario geopolítico está dividido por diferencias políticas e ideologías fundamentales, más que por lazos históricos o afinidades culturales. Por un lado, existen sociedades que se centran en el comercio, facilitando la libre circulación de personas y protegiendo los derechos individuales. Por otro lado, hay “imperios continentales” que se identifican por su resistencia a la modernidad occidental y adoptan una línea política y social alternativa (Foa y otros, 2022). En América Latina, por ejemplo, se está produciendo un cambio geopolítico, a propósito de la construcción del puerto de Chancay en el Perú, donde China se convierte en un socio económico de mayor peso para los países de la región en comparación con Estados Unidos, a excepción de México y Colombia. Si bien Estados Unidos aún es relevante, su influencia ha disminuido, lo que se refleja en vacíos diplomáticos y menos presencia en la región (The Economist, 2022).

En la última década, Estados Unidos ha conservado una percepción positiva a nivel mundial en comparación con China y Rusia. No obstante, esta tendencia mundial difiere entre los países en desarrollo y países desarrollados. Mientras que en países occidentales, en 2022, la popularidad hacia Estados Unidos ha alcanzado niveles sin precedentes (64 %) frente a los bajos niveles de China (23 %) y Rusia (12 %). En el hemisferio sur, tanto Rusia (64 %) como China (62 %) han superado en aceptación a Estados Unidos (61 %) (Foa y otros, 2022), tal y como se ilustra en la Figura 124.

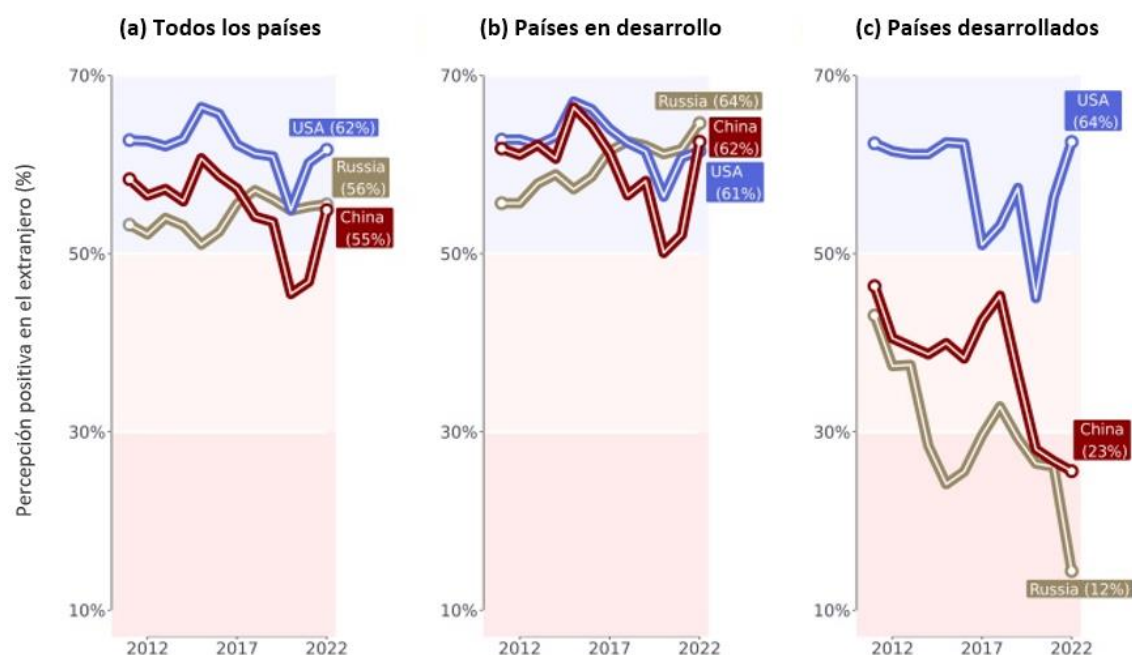


Figura 124. Mundo: percepción de la opinión pública favorable hacia Rusia, China y Estados Unidos, en el periodo 2012-2022 (porcentajes).

Nota. Países desarrollados (PIB per cápita PPA > 35 000 dólares), por orden de población: Estados Unidos (solo para cifras de Rusia y China), Japón, Turquía, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Corea del Sur, España, Canadá, Polonia, Arabia Saudita, Arabia, Australia, República de China (Taiwán), Rumania, Países Bajos, Bélgica, Chequia, Grecia, Suecia, Portugal, Hungría, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Austria, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Eslovaquia, Noruega, Nueva Zelanda, Irlanda, Kuwait, Lituania, Letonia, Estonia, Brunei. Países en desarrollo (PIB per cápita PPA < \$35 000), por orden de población: China (solo para cifras de Estados Unidos y Rusia), India, Indonesia, Pakistán, Brasil, Nigeria, Bangladesh, Rusia (solo para cifras de Estados Unidos y China), México, Etiopía, Filipinas, Egipto, Vietnam, R.D. Congo, Irán, Tailandia, Tanzania, Sudáfrica, Kenia, Myanmar, Colombia, Uganda, Argentina, Sudán, Argelia, Ucrania, Irak, Afganistán, Marruecos, Uzbekistán, Angola, Perú, Malasia, Mozambique, Ghana, Venezuela, Camerún, Costa de Marfil, Níger, Burkina Faso, Mali, Malawi, Chile, Kazajistán, Zambia, Ecuador, Senegal, Guatemala, Camboya, Zimbabwe, Guinea, Benin, Túnez, Bolivia, Sudán del Sur, Cuba, República Dominicana, Jordania, Azerbaiyán, Honduras, Bielorrusia, Togo, Sierra Leona, Laos, Paraguay, Libia, Líbano, Bulgaria, Nicaragua, Kirguistán, El Salvador, Serbia, Turkmenistán, Liberia, Costa Rica, Territorios Palestinos, Mauritania, Panamá, Georgia, Uruguay, Mongolia, Armenia, Namibia, Moldavia, Gambia, Botswana, Gabón, Lesoto, Timor Oriental, Mauricio, Eswatini, Cabo Verde. Adaptado de “A World Divided: Russia, China and the West”, de Bennett Institute for Public Policy, University of Cambridge (Foa y otros, 2022).

En particular, en Estados Unidos, el partido Demócrata y el partido Republicano han demostrado tener ideologías más profundas que en los años anteriores. Desde la década de 1960, el Partido Demócrata ha abrazado ideas de izquierda, mientras que el Partido Republicano se ha alineado con la derecha (Bordonaba, 2019). Esta creciente polarización y la crisis interna en la democracia estadounidense han generado preocupaciones sobre el estado de la democracia a nivel mundial. En los últimos tiempos, se han observado tensiones geopolíticas entre el Occidente y Oriente, creando una especie de división global entre defensores de la democracia y partidarios de regímenes autocráticos, liderados por China y Rusia (The Economist, 2021a).

Al respecto, la Figura 125 exhibe grandes diferencias regionales en cuanto a la opinión favorable hacia Rusia. Antes de la anexión de Crimea en 2014, la visión occidental de países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia mantenían una percepción positiva. Sin embargo, tras el suceso, las regiones de Unión Europea, Asia Pacífico y democracias anglosajonas mostraron una tendencia a la disminución en esta percepción. En contraste, se observaron marcados aumentos en otras partes del mundo. Entre 2012 y 2022, la percepción a favor hacia Rusia en Asia del Sur aumentó de 57 % a 76 %; en el sudeste de Asia, del 52 % al 67 %; en América Latina, del 43 % al

53 %; y en Medio Oriente, del 41 % al 53 %. Sin embargo, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, la percepción favorable hacia Rusia cayó en todas las regiones, con una reevaluación significativa en las regiones de América Latina y África (Foa y otros, 2022).

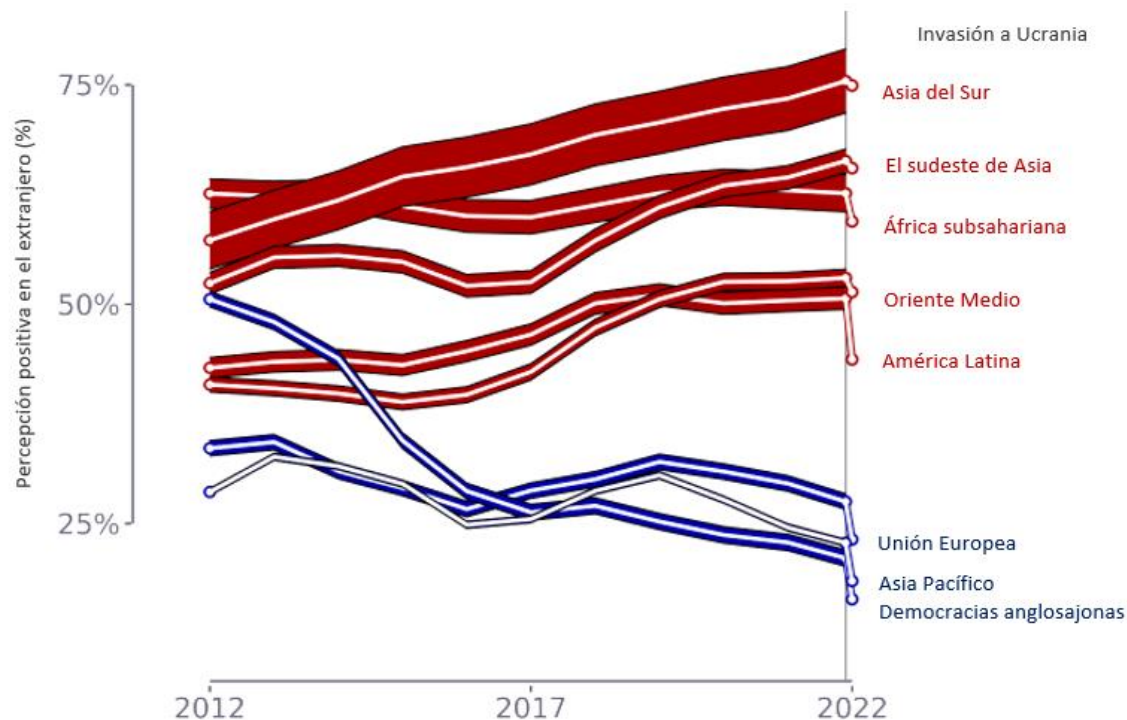


Figura 125. Mundo: percepción de la opinión pública favorable hacia Rusia, en el periodo 2012-2022 (percepción positiva en porcentajes).

Nota. Adaptado de "A World Divided: Russia, China and the West", de Bennett Institute for Public Policy, University of Cambridge (Foa y otros, 2022).

En el Perú, las elecciones presidenciales del año 2021 fueron el reflejo de una polarización democrática que vivía el país desde las últimas décadas por la crisis económica y política, y la crisis sanitaria que enfrentó con la pandemia de la COVID-19. Se evidenció un debilitamiento del centro político y una radicalización de los extremos, donde la población se dividió arraigadamente en ambos extremos; tanto así, que el seguidor de uno era el enemigo directo del otro. Se enfrentó una candidata representado en su mayoría por una población conservadora y a favor de la globalización (libre mercado y promotor de la inversión privada), con un candidato de condición económica humilde, que buscaba reformas profundas para crear una nueva constitución y que se inclinaba más a un pensamiento de izquierda populista de América Latina (Quesada y Fowks, 2021; Ribera, 2021).

Esta polarización política también era una reacción conservadora frente a los pensamientos progresistas de ampliación de derechos y sus mecanismos de protección, identificados como los sectores liberales y de izquierda (denominados como caviar), que buscaban reconocer los derechos humanos, en especial los derechos de la minoría. En ese sentido, se hablaba de una polarización social de descalificación contra quienes estaban en posiciones contrarias a las de la élite (Tanaka, 2021). Coincidentemente, ambos polos políticos se encontraban fragmentados geográficamente. Los electores que apoyaban a candidato Castillo eran del sur antisistema, de las áreas rurales (Ayacucho) y selváticas (Junín); frente a los electores que apoyaban a la candidata Fujimori, que en su mayoría vivían en las ciudades (Ribera, 2021).

Algunos de los historiadores, identificaron que esta polarización fue mucho mayor que la presentada en las elecciones de 1990 (Alberto Fujimori frente a Mario Vargas Llosa), y que venía

acompañada del componente del racismo, donde las clases medias y altas conservadoras estaban en contra del candidato Castillo, y que, por el contrario, los empresarios apoyaban de forma explícita a la candidata Fujimori (Quesada y Fowks, 2021).

En medio de posturas enfrentadas, se espera que las instituciones estatales posean el potencial para la gestión de conflictos. Sin embargo, en situaciones de profunda polarización, estas instituciones son percibidas más como herramientas políticas partidistas que como mediadores neutrales (UNDP, 2023). Según el Barómetro de Confianza de Edelman de 2023, tan solo el 26 % de aquellos con opiniones extremadamente divididas confían en el gobierno, mientras que el 35 % confía en los medios de comunicación (Edelman, 2023a). Por ejemplo, en América Latina, el porcentaje de ciudadanos que confía en su gobierno fue del 37 % (Edelman, 2023b).

Cabe destacar que los impactos derivados de la pandemia sobre la economía y las limitaciones sociales durante los confinamientos provocaron percepciones y opiniones que reflejaron un aumento en los sentimientos de división. A partir de una encuesta aplicada en 17 países con economías avanzadas elaborada por Pew Research Center, se reveló que en promedio, alrededor de seis de cada diez ciudadanos informaron que las divisiones nacionales empeoraron desde que comenzó el brote de la COVID-19 (Devlin y otros, 2021). En la Figura 126, se evidencia que el sentimiento de división en Estados Unidos en 2021 fue del 88 %, la proporción más alta respecto a sus pares; lo que representó un aumento de 11 puntos porcentuales en relación de la percepción de división en 2020. De igual manera, en los Países Bajos, Alemania y España, las posturas pesimistas son prevalentes, ya que alrededor del 80 % de las personas reportan una mayor división. Mientras que los países de Suecia y Reino Unido registraron el 53 % y 54 % en 2021, respectivamente, siendo los países con menor sentimientos de división respecto a los otros países encuestados.

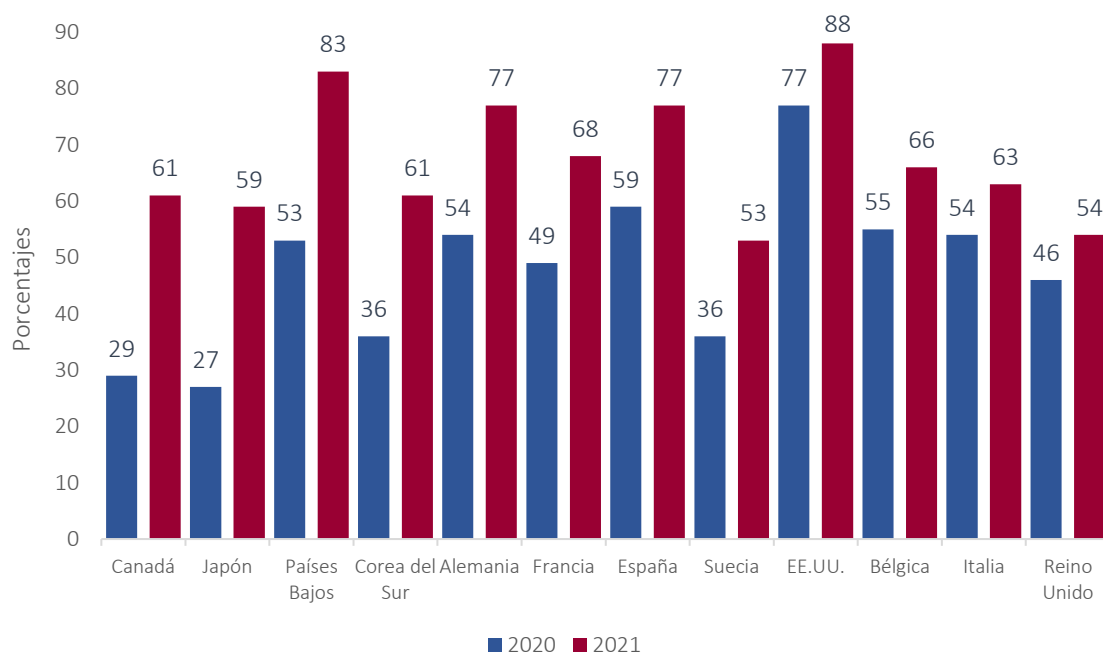


Figura 126. Mundo: porcentaje de personas que piensa que su país está más dividido ahora que antes del brote de coronavirus, en el periodo 2020-2021 (porcentajes).

Nota. Adaptado de “People in advanced economies say their society is more divided than before pandemic” (Devlin y otros, 2021).

Para 2023, de acuerdo al Barómetro de la Confianza, el 53 % de los encuestados a nivel mundial (sin considerar a China y Tailandia) informaron que su país estaba dividido más que en el pasado. De hecho, en 15 países de un total 26, la mayoría de encuestados informaron sentirse divididos (Edelman, 2023a). En detalle, tal y como se ilustra en la Figura 127, los ciudadanos de países como Países Bajos (80 %), Brasil (78 %), Suecia (73 %) y Francia (70 %) informaron sentirse más divididos, mientras que en Arabia Saudita (24 %), Emiratos Árabes (30 %), Singapur (33 %), Japón (35 %), Indonesia (36 %), India (40 %) y Kenia (40 %) informaron sentirse menos divididos. Dada una situación de polarización, las personas pueden sentirse intensamente ligadas a ciertos temas rechazando la convivencia o el apoyo hacia aquellos con ideas opuestas. En efecto, solo el 20 % de encuestados mencionó estar dispuestos a colaborar en el entorno laboral con quienes no comparten sus puntos de vista (Edelman, 2023a).

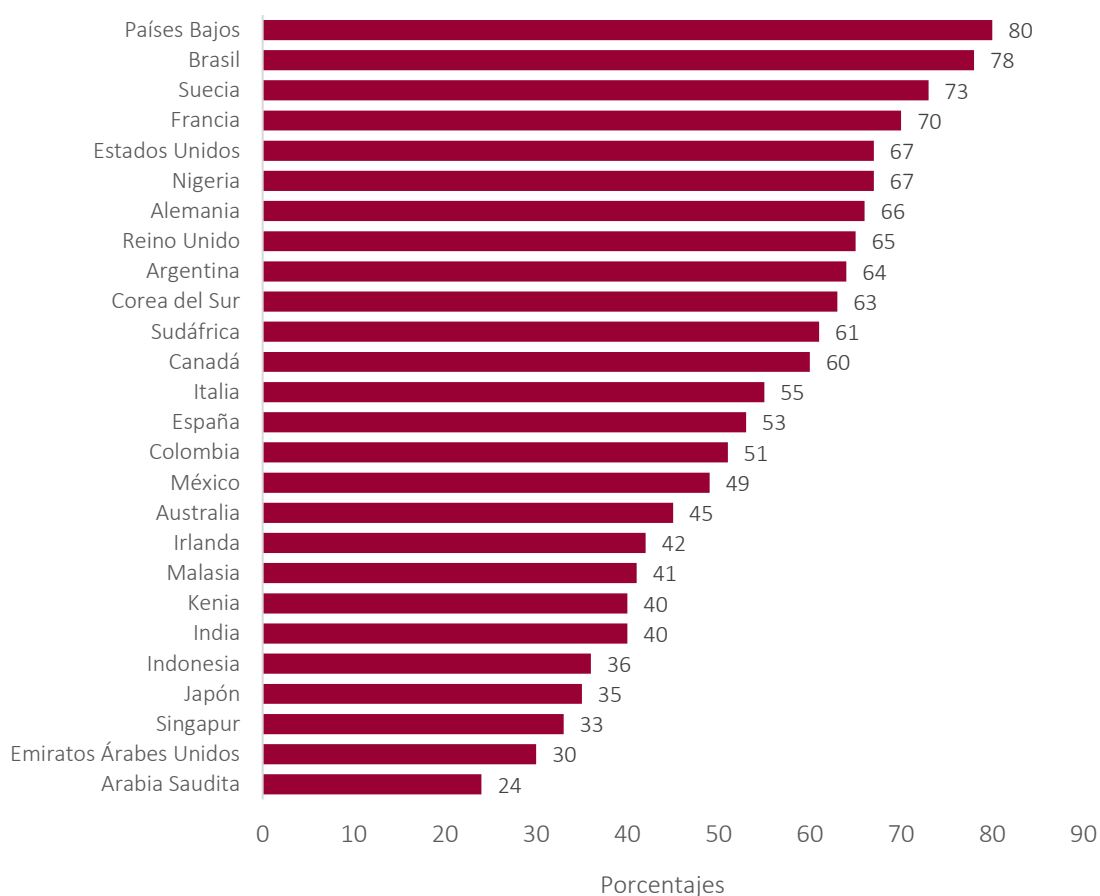


Figura 127. Mundo: porcentaje que dice que su país está más dividido hoy que en el pasado, en 2023 (porcentajes de encuestados).

Nota. Adaptado de “2023 Edelman Trust Barometer: Navigating in a polarized world”, de Edelman (Edelman, 2023a).

En los siguientes años, es probable que la polarización entre grupos étnicos, religiosos e ideológicos siga siendo fuerte. En algunos países, esta polarización podría aumentar, contribuyendo a una mayor disfunción política y estancamiento, además de incrementar los riesgos de inestabilidad en la esfera política (The National Intelligence Council, 2021). En ese sentido, es crucial reconocer el valor del desacuerdo en una democracia, siempre y cuando no se convierta en una fuente de animosidad extrema hacia grupos políticos opuestos. En este sentido, resulta fundamental que los líderes políticos fomenten normas democráticas, adoptando un

discurso inclusivo y mostrando ejemplos concretos de colaboración entre diferentes partidos políticos (Hecht, 2023).

Referencias

- Bordonaba, D. (2019). *Polarización como impermeabilidad: cuando las razones ajenas no importan*. (Universidad de Valparaíso) <https://doi.org/10.4067/S0717-554X2019000300295>
- Devlin, K., Fagan, M., & Connaughton, A. (23 de Junio de 2021). *People in advanced economies say their society is more divided than before pandemic*. (Pew Research Center) <https://www.pewresearch.org/global/2021/06/23/people-in-advanced-economies-say-their-society-is-more-divided-than-before-pandemic/>
- Edelman. (2023b). *2023 Edelman Trust Barometer Reporte Latam*. <https://www.edelman.lat/estudios/edelman-trust-barometer-2023-america-latina>
- Edelman, R. (15 de Enero de 2023a). *Navigating in a polarized world*. (Edelman) <https://www.edelman.com/trust/2023/Trust-Barometer/navigating-a-polarized-world>
- Foa, R., Mollat, M., Isha, H., Romero-Vidal, X., Evans, D., & Klassen, A. (2022). *A World Divided: Russia, China and the West*. (Bennett Institute for Public Policy, University of Cambridge) <https://doi.org/10.17863/CAM.90281>
- García, J. (2019). *Polarización política: el fenómeno que debería estar en boca de todos*. (Caixa Bank Research) <https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/polarizacion-politica-fenomeno-deberia-estar-boca-todos>
- Hecht, A. (8 de Julio de 2023). *Building bridges: How to overcome polarisation*. (LSE) <https://blogs.lse.ac.uk/psychologylse/2023/06/08/building-bridges-how-to-overcome-polarisation/>
- Quesada, D., & Fowks, J. (30 de Mayo de 2021). *La extrema polarización divide Perú a una semana de las presidenciales*. (El País) <https://elpais.com/internacional/2021-05-30/la-extrema-polarizacion-divide-peru-a-una-semana-de-las-presidenciales.html>
- Ribera, A. (10 de Junio de 2021). *Un país polarizado en la ideología y entre las ciudades y el campo*. (Diario Sur) <https://www.diariosur.es/internacional/pais-polarizado-ideologia-20210610000056-ntvo.html>
- Tanaka, M. (16 de Noviembre de 2021). *Sobre el “caviarismo”, por Martín Tanaka*. (El Comercio) <https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/sobre-el-caviarismo-por-martin-tanaka-columna-pedro-castillo-izquierda-peruana-caviar-ollanta-humala-noticia/>
- The Economist. (2021a). *The world that the West built after Pearl Harbour is cracking*. <https://www.economist.com/briefing/what-will-america-fight-for/21806660>
- The Economist. (16 de Junio de 2022). *The rival influences of the United States and China: A region divided against itself*. <https://www.economist.com/special-report/2022/06/16/the-rival-influences-of-the-united-states-and-china>
- The National Intelligence Council. (Marzo de 2021). *Global trends 2040: A more contested world*. <https://www.dni.gov/index.php/gt2040-home>

UNDP. (28 de Febrero de 2023). *“With me, or against me”: The intensification of political polarization in Latin America and the Caribbean*. <https://www.undp.org/latin-america/blog/me-or-against-me-intensification-political-polarization-latin-america-and-caribbean>

29. Incremento de la participación ciudadana a través de medios digitales

Hacia el futuro, las nuevas tecnologías digitales remodelarán la participación ciudadana, ofreciendo la oportunidad de redistribuir el poder político al permitir un acceso más amplio a la información y una mayor participación en los procesos políticos. Durante el periodo 2003-2022, se ha registrado un notorio aumento en el Índice de Participación Electrónica (EPI), incrementándose de 0,15 puntos en 2003 a 0,45 puntos en 2022, lo que equivale a un crecimiento tres veces mayor. A nivel de regiones, Europa experimentó un incremento en 0,39 puntos en el periodo 2003-2022. Detrás de Europa, la región de Asia obtuvo el segundo mejor avance en la participación electrónica con un incremento de 0,38 puntos. Debajo del avance mundial en el índice en el periodo 2003-2022, se encontraron América (0,21 puntos), Oceanía (0,24 puntos) y África (0,22 puntos).

El avance de la participación electrónica se ha convertido en un eje fundamental para promover la interacción entre gobiernos y ciudadanos, brindando canales digitales que permiten ejercer derechos y deberes. Entre 2003 y 2022, se ha evidenciado un crecimiento en el Índice de Participación Electrónica, aunque con una reciente disminución desde 2018. Europa lidera en este avance, seguida de Asia, América, Oceanía y África. Sin embargo, la consulta electrónica varía por regiones, China, Serbia y Albania mostraron notables avances, mientras Filipinas retrocedió. En América Latina, Ecuador y Perú destacaron en su crecimiento participativo electrónico, mientras Chile y Bolivia disminuyeron. La tecnología digital se posiciona como una herramienta valiosa para fortalecer la participación cívica, aunque la brecha digital sigue siendo un desafío para lograr una participación inclusiva y equitativa en el futuro.

La participación electrónica implica el despliegue de esfuerzos por parte de los gobiernos con el fin de promover la interacción con los ciudadanos, así como, ejercer sus derechos y deberes a través de diversas plataformas digitales. Por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los ciudadanos tienen la oportunidad de contribuir activamente en la toma de decisiones y en la provisión de servicios, promoviendo la participación, inclusión y diálogo deliberativo (United Nations, 2022).

Durante el periodo 2003-2022, se ha registrado un notorio aumento en el Índice de Participación Electrónica (EPI), incrementándose de 0,15 puntos en 2003 a 0,45 puntos en 2022, lo que equivale a un crecimiento tres veces mayor, tal como se muestra en la Figura 128. Sin embargo, cabe mencionar que en el periodo 2018-2022, la tendencia tuvo un comportamiento descendiente, disminuyendo en 0,12 puntos respecto al año 2018, donde se registró un índice de 0,57 puntos, el más alto puntaje en el periodo de análisis.

A nivel de regiones, Europa es la región con mejor desempeño en la evolución del Índice de Participación Electrónica (EPI) a lo largo del periodo 2003-2022; ello en correspondencia a la intensificación del uso de las TIC para promover la participación ciudadana. En 2022, Europa obtuvo 0,66 puntos, un incremento en 0,39 puntos respecto a lo obtenido en 2003, año en que alcanzó 0,27 puntos. Detrás de Europa, la región de Asia obtuvo el segundo mejor avance en la participación electrónica con un incremento de 0,38 puntos, pasando de 0,13 puntos en 2003 a 0,50 puntos en 2022. Debajo del avance mundial en el índice en el periodo 2003-2022, se encontraron América (0,21 puntos), Oceanía (0,24 puntos) y África (0,22 puntos).

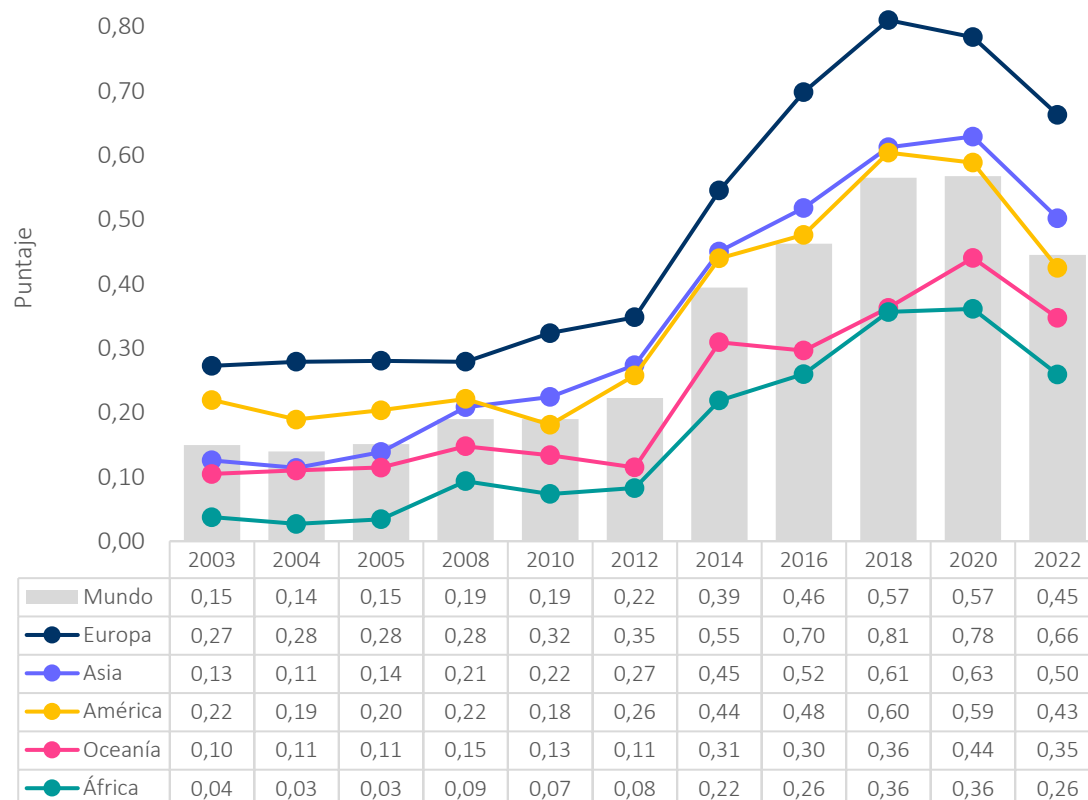
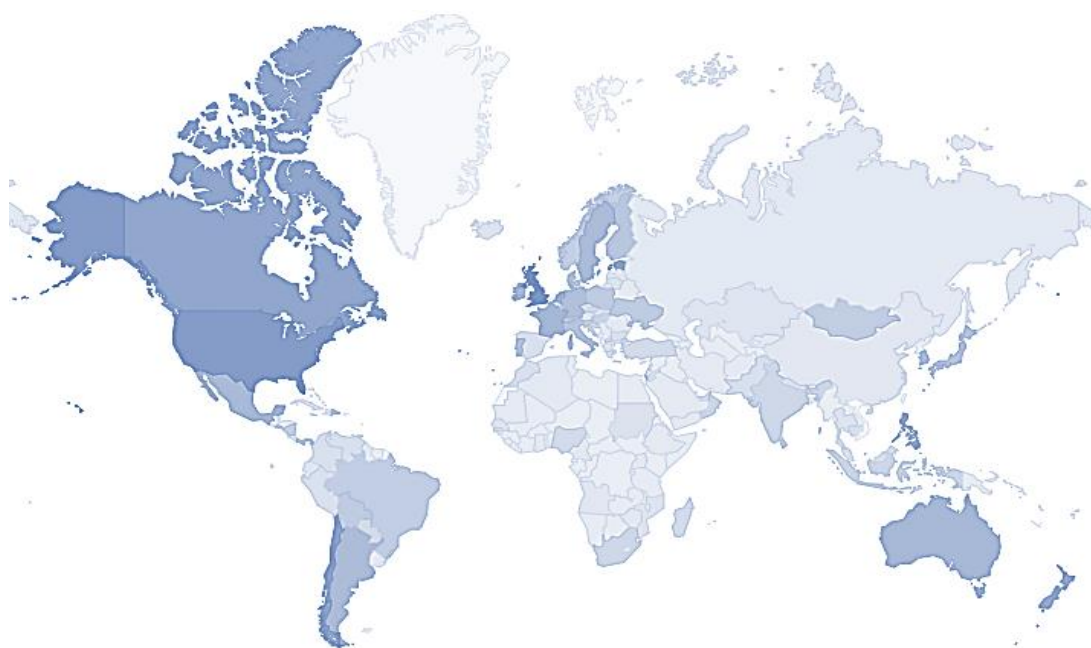


Figura 128. Mundo: Índice de participación electrónica, según regiones, en el periodo 2003-2022 (puntaje). *Nota.* Los valores cercanos a cero representan menores niveles de participación electrónica de los países evaluados. Los valores cercanos a uno representan mayores niveles de participación electrónica. Elaboración Ceplan a partir de UN E-Government Knowledgebase de Naciones Unidas. Recuperado de <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/E-Participation-Index>

Continuando con el análisis regional, Europa exhibe la mayor proporción de países que demostraron haber llevado a cabo al menos una consulta electrónica en los doce meses previos a la realización de la encuesta, alcanzando el 91 %. Le sigue Asia con un 70 %, las Américas con un 60 %, África con un 24 % y Oceanía con un 14 % (United Nations, 2022). La Figura 129 muestra las diferencias regionales del EPI entre los años 2003 y 2022. Es así que los países que experimentaron mayores avances en participación electrónica fueron: China (0,79 puntos), Serbia (0,77 puntos), Albania (0,74 puntos), Chipre (0,73), Islandia (0,71), Kazajistán (0,70 puntos), Tailandia (0,68 puntos) y Arabia Saudita (0,66 puntos). Cabe mencionar que los diez países con mayores incrementos se encontraron en las regiones de Asia y Europa. Mientras que los países que retrocedieron en la participación electrónica fueron: Filipinas (0,18 puntos), Chile (0,13 puntos), Bolivia (0,08 puntos), Sudán (0,08 puntos), Comoras (0,07 puntos), Nicaragua (0,06 puntos), Estados Unidos (0,06 puntos) y Reino Unido (0,05 puntos).

(i) Año 2003



(ii) Año 2022

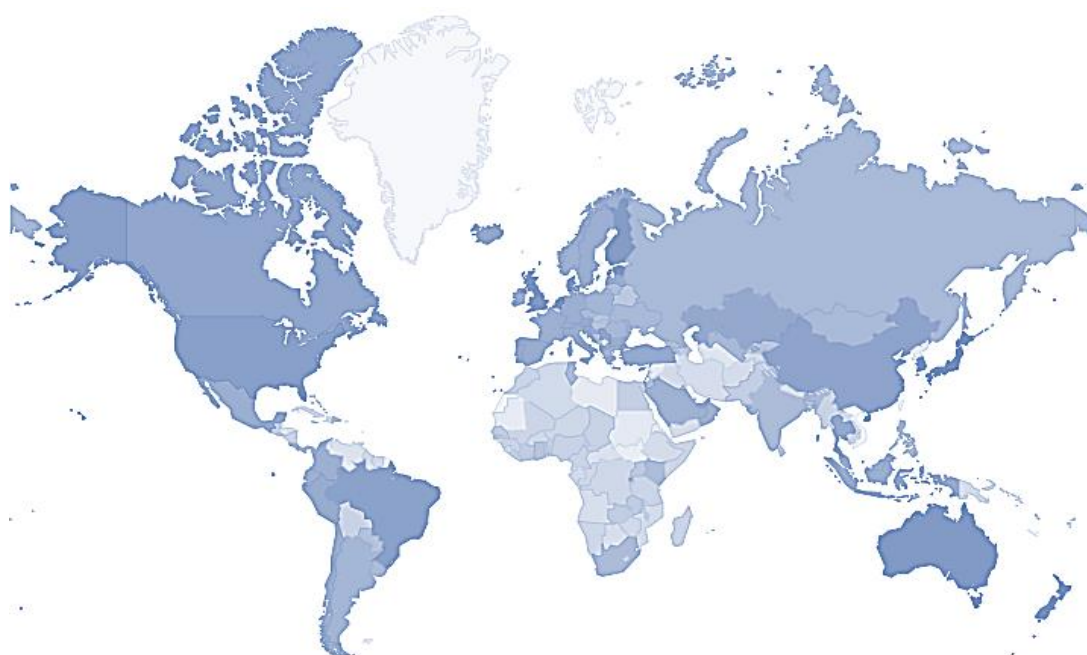


Figura 129. Mundo: situación de la participación electrónica a través del Índice de Participación Electrónica, en los años 2003 y 2022 (puntaje).

Nota. Los valores cercanos a cero representan menores niveles de participación electrónica de los países evaluados. Los valores cercanos a uno representan mayores niveles de participación electrónica. Elaboración Ceplan a partir de UN E-Government Knowledgebase de Naciones Unidas. Recuperado de <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/E-Participation-Index>

En el contexto específico de América Latina, la Figura 130 brinda una perspectiva más detallada de las tendencias de participación electrónica en varios países. En el caso de Ecuador, se observa

un notable aumento de 0,64 puntos en el índice de participación electrónica a lo largo del periodo 2003-2022, pasando de 0,07 puntos en 2003 a 0,70 puntos en 2022. Muy de cerca, el Perú avanzó en su índice con un incremento de 0,62 puntos, pues pasó de 0,14 a 0,76. Le siguieron, Colombia y Brasil que reportaron avances de 0,56 puntos y 0,52 puntos, respectivamente, en el periodo analizado. Por el contrario, Chile y Bolivia disminuyeron sus puntajes en el Índice de Participación Electrónica. Chile descendió de 0,83 a 0,69 y Bolivia pasó de 0,40 a 0,32. Cabe mencionar que hasta 2022, la clasificación de países según sus puntajes en el EPI se presentó de la siguiente manera: Brasil (0,90 puntos), Perú (0,76 puntos), Colombia (0,72 puntos), Ecuador (0,70 puntos) Chile (0,69 puntos) y Bolivia (0,32 puntos).

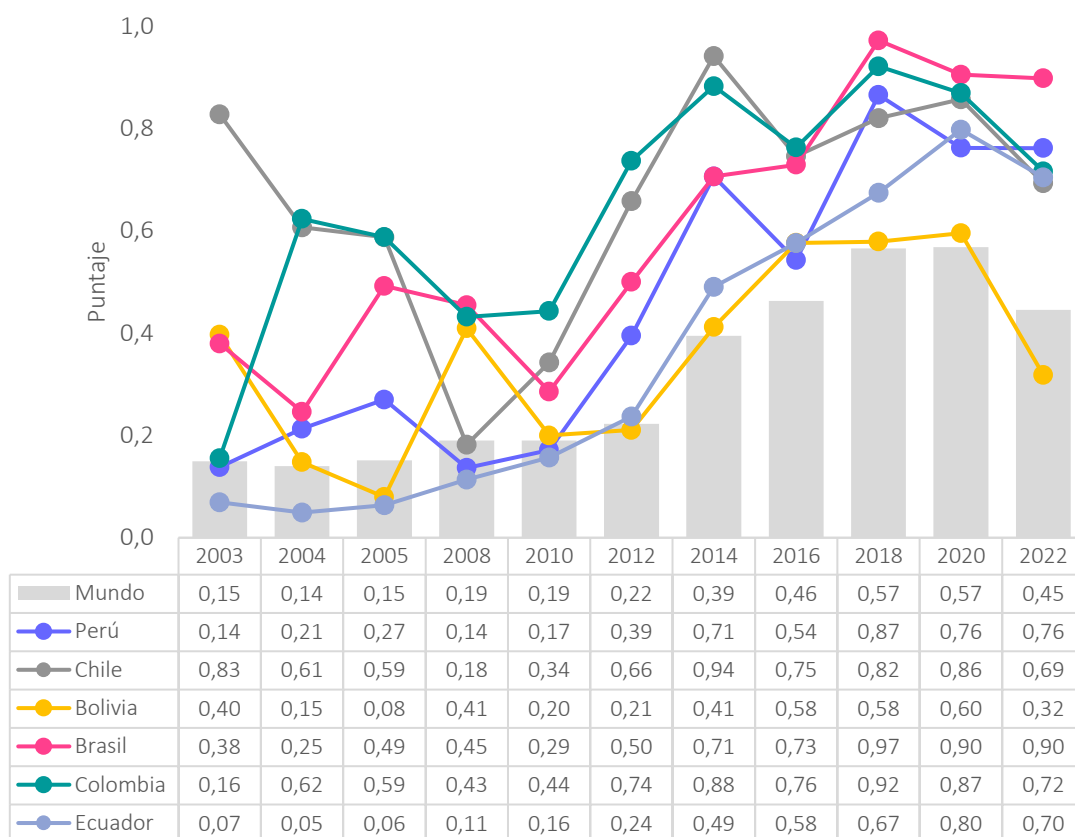


Figura 130. Mundo: índice de participación electrónica, según países, en el periodo 2003-2022 (puntajes).

Nota. Los valores cercanos a cero representan menores niveles de participación electrónica de los países evaluados. Los valores cercanos a uno representan mayores niveles de participación electrónica. Elaboración Ceplan a partir de UN E-Government Knowledgebase de Naciones Unidas. Recuperado de <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/E-Participation-Index>

La integración de la tecnología digital se presenta como un recurso valioso para fomentar la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de gobierno. Si bien el Estado proporciona portales y sitios web gubernamentales con información sobre el derecho de las personas, también emplea redes sociales y en muchos casos dispone de herramientas electrónicas para facilitar la participación y consulta pública. A modo de ejemplo, Dinamarca ha impulsado una iniciativa de participación electrónica que permite a los ciudadanos realizar sugerencias para nuevas legislaciones a través de peticiones electrónicas, ofreciendo así un canal equivalente a las propuestas ciudadanas (United Nations, 2022).

Hacia el futuro, las nuevas tecnologías digitales remodelarán la participación ciudadana, ofreciendo la oportunidad de redistribuir el poder político al permitir un acceso más amplio a la

información y una mayor participación en los procesos políticos. A pesar de los desafíos de accesibilidad, como la brecha digital, el futuro de la participación electrónica promete, con avances como la inteligencia artificial y la tecnología blockchain. Estas tecnologías podrían comprender las preferencias ciudadanas y fortalecer la seguridad en procesos de votación en línea. Por lo antes expuesto, será esencial superar la brecha digital para lograr una participación inclusiva y equitativa. Asimismo, será fundamental que los responsables de políticas impulsen la transparencia, la privacidad y la equidad en la participación cívica en línea, asegurando que esta siga siendo un pilar fundamental de la democracia (Pérez, 2020).

Referencias

- Pérez, C. (Abril de 2020). *Digital Democracy: The Future of Citizen Participation*.
<https://www.apf.org/post/digital-democracy-the-future-of-citizen-participation>
- United Nations. (2022). *United Nations E-Government Survey 2022*.
<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022>

30. Mayor desarrollo de servicios en línea de los gobiernos

En el futuro, la gobernanza vertical será cuestionada, y los ciudadanos esperan un proceso de toma de decisiones más compartido y participativo impulsada por una mayor oferta de servicios públicos digitales. El Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico a nivel mundial pasó de 0,36 puntos en 2003 a 0,61 en 2022. En el periodo 2003-2022, Europa lideró consistentemente las puntuaciones del índice, alcanzando 0,83 puntos en 2022, un notable aumento desde los 0,55 puntos en 2003. Por su parte, Asia experimentó el mayor incremento absoluto en este índice en el mismo período, con un aumento de 0,30 puntos. América y Oceanía también mostraron avances, mientras que África, con 0,41 puntos en 2022, permaneció rezagada, registrando el menor aumento con solo 0,20 puntos desde 2003, evidenciando la brecha digital persistente en comparación con otras regiones.

El gobierno electrónico, basado en tecnologías de información y comunicación, impulsa una interacción inclusiva entre el sector público y los ciudadanos. A lo largo de casi dos décadas, el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico ha mostrado avances significativos a nivel global, liderados principalmente por Europa, Asia y América. Países como Dinamarca, Finlandia y Corea del Sur se destacan por su compromiso con la innovación digital y la protección de datos. Sin embargo, disparidades notables entre naciones evidencian diferentes niveles de adopción y progreso en el gobierno electrónico. Mientras las nuevas tecnologías remodelan el panorama gubernamental, persisten desafíos vinculados a la gestión de datos y tecnologías emergentes. Se vislumbra un futuro donde la gobernanza vertical será cuestionada, impulsando un proceso de toma de decisiones más compartido y participativo mediante servicios públicos digitales más accesibles. Los gobiernos emplean herramientas digitales para involucrar a los ciudadanos en la formulación de políticas y mejorar la transparencia en la gestión pública, siendo cruciales para ofrecer servicios de calidad en un mundo interconectado.

El gobierno electrónico es una herramienta que emplea tecnologías de información y comunicación para facilitar la prestación de servicios gubernamentales con un enfoque primordial en el usuario. El portal del gobierno electrónico se erige como un espacio central de interacción directa entre la administración pública y los ciudadanos, impulsando así una gobernanza inclusiva y participativa (Malodia y otros, 2021).

Según las Naciones Unidas, el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico a nivel mundial pasó de 0,36 puntos en 2003 a 0,61 en 2022, tal y como se ilustra en la Figura 131. A nivel regional, Europa lideró las puntuaciones del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico a lo largo del periodo 2003-2022. En 2022, Europa obtuvo 0,83 puntos, lo que representó un aumento de 0,29 puntos respecto a 2003, año en que obtuvo 0,55 puntos. Le siguieron Asia (0,65 puntos), América (0,64 puntos) y Oceanía (0,51 puntos). En el último lugar, África obtuvo 0,41 puntos en 2022, es decir, la mitad del puntaje de Europa en el mismo año. Asimismo, la región africana registró el menor incremento con 0,20 puntos desde 2003. Cabe señalar que la región con mayor incremento absoluto en el EDGI en el periodo 2003-2022 fue Asia con 0,30 puntos. Al mismo tiempo, América y Oceanía registraron incrementos de 0,23 puntos y 0,21 puntos, respectivamente.

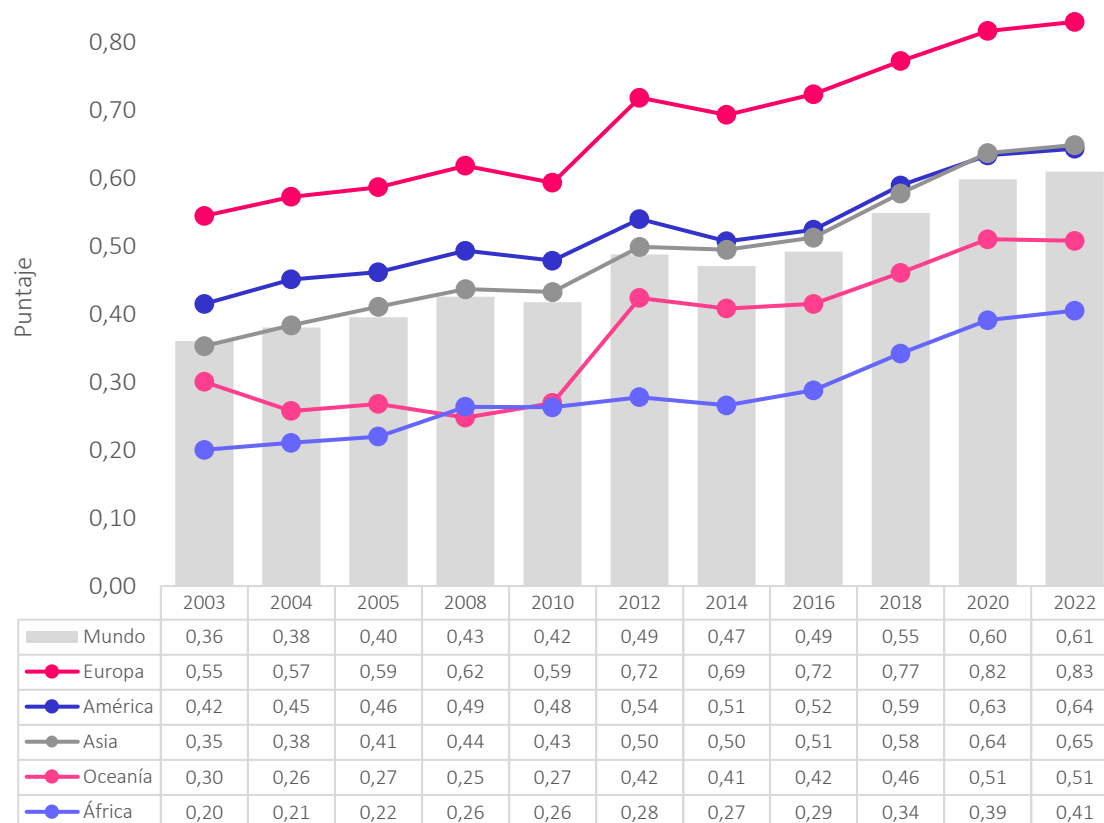


Figura 131. Mundo: evolución del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, según regiones, en el periodo 2003-2022 (puntaje).

Nota. Los valores cercanos a cero representan menores niveles de participación electrónica de los países evaluados. Los valores cercanos a uno representan mayores niveles de participación electrónica. Elaboración Ceplan a partir de UN E-Government Knowledgebase, de Naciones Unidas. Recuperado de <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/E-Participation-Index>

En 2022, los diez países líderes en la implementación del gobierno electrónico fueron Dinamarca, Finlandia, República de Corea, Nueva Zelanda, Islandia, Suecia, Australia, Estonia, Países Bajos y Estados Unidos, cuyas puntuaciones fueron mayores a 0,91. Estos países comparten un compromiso colaborativo con la innovación digital, cuentan con planes claros para fomentar una participación ciudadana completa y ponen un fuerte énfasis en la protección de la privacidad de los datos (Mokammel, 2023). Al comparar el Índice de desarrollo de gobierno electrónico entre 2003 y 2022, como se presenta en la Figura 132, evidenciamos notables avances en países como Liechtenstein, que registró un incremento de 0,69 puntos, seguido por Surinam con 0,58 puntos, Andorra con 0,54 puntos, Mónaco con 0,53 puntos y Arabia Saudita con 0,52 puntos. En contraste, se evidencian también países que tuvieron mínimos avances, como Canadá con un aumento de apenas 0,04 puntos, Papúa Nueva Guinea y Guinea con 0,07 puntos cada uno, Belice y Filipinas con 0,08 puntos, y Sudán del Sur y Somalia con 0,09 puntos. Estos datos reflejan disparidades significativas en la adopción y progreso del gobierno electrónico entre distintas naciones a lo largo de casi dos décadas.

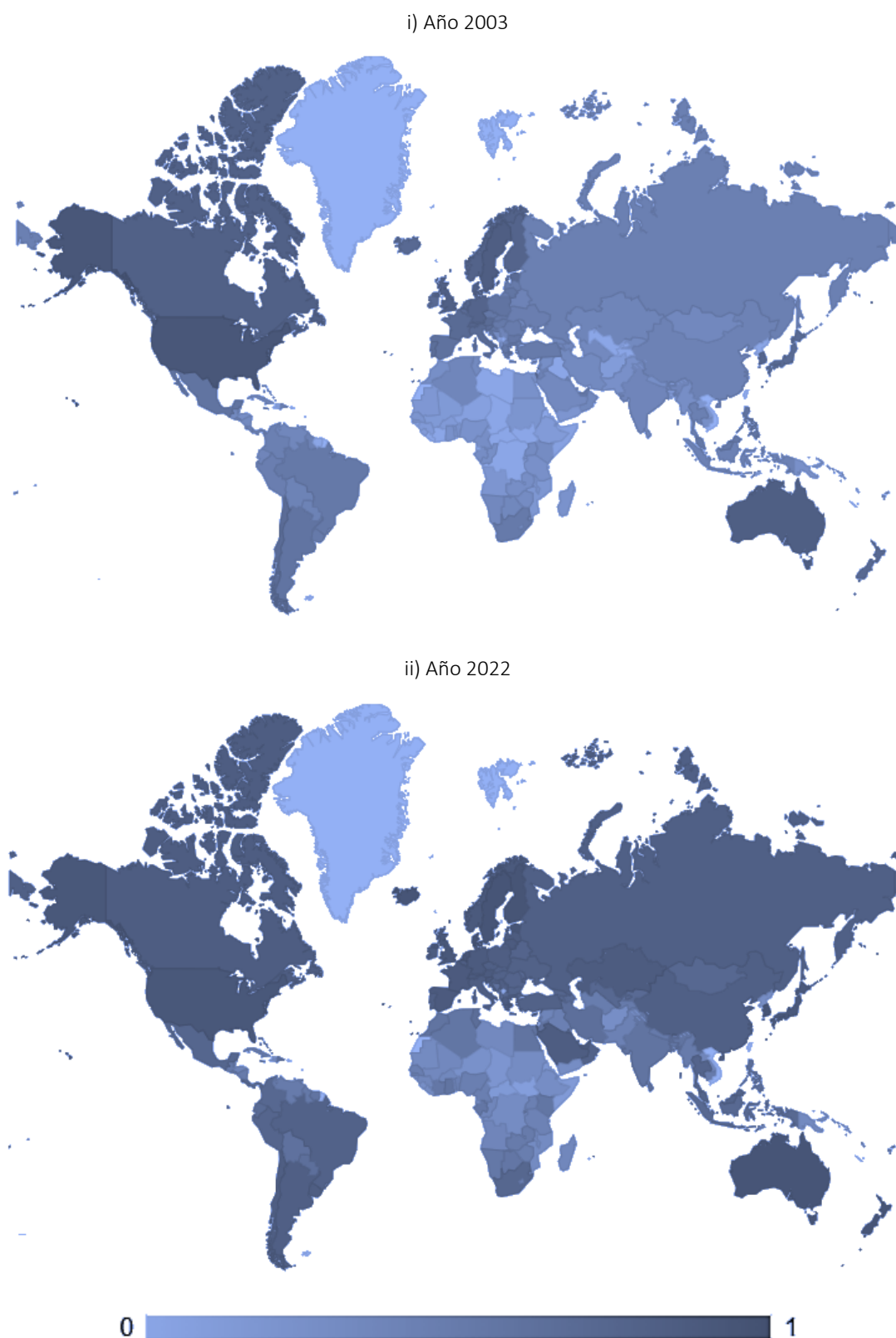


Figura 132. Mundo: evolución del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, según países, en el periodo 2003-2022 (puntaje).

Nota. Los valores cercanos a cero representan menores niveles de participación electrónica de los países evaluados. Los valores cercanos a uno representan mayores niveles de participación electrónica. Elaboración Ceplan a partir de UN E-Government Knowledgebase, de Naciones Unidas. Recuperado de <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/E-Participation-Index>

A nivel de América Latina, según los países considerados en la Figura 133, destaca la tendencia general al alza en las puntuaciones del EDGI en la región durante los últimos siete años, con la excepción de Venezuela. A lo largo del periodo 2003-2022, las regiones con mayor incremento absoluto en las puntuaciones del EDGI fueron el Perú con una mejora de 0,29 puntos seguido de Colombia con 0,28 puntos, Brasil con 0,26 puntos y Bolivia con 0,21 puntos. En menor medida, Chile (0,17 puntos) y México (0,15 puntos) también mostraron mejoras. Sin embargo, en 2022, Chile lideró las puntuaciones con 0,84 en una escala de cero a uno, seguido de cerca por Brasil (0,79 puntos), Perú (0,75 puntos) y México (0,75 puntos). En contraste, aunque Venezuela mostró una mejora general de 0,14 puntos durante el periodo 2003-2022, en los últimos años su puntuación ha permanecido ligeramente estancada.

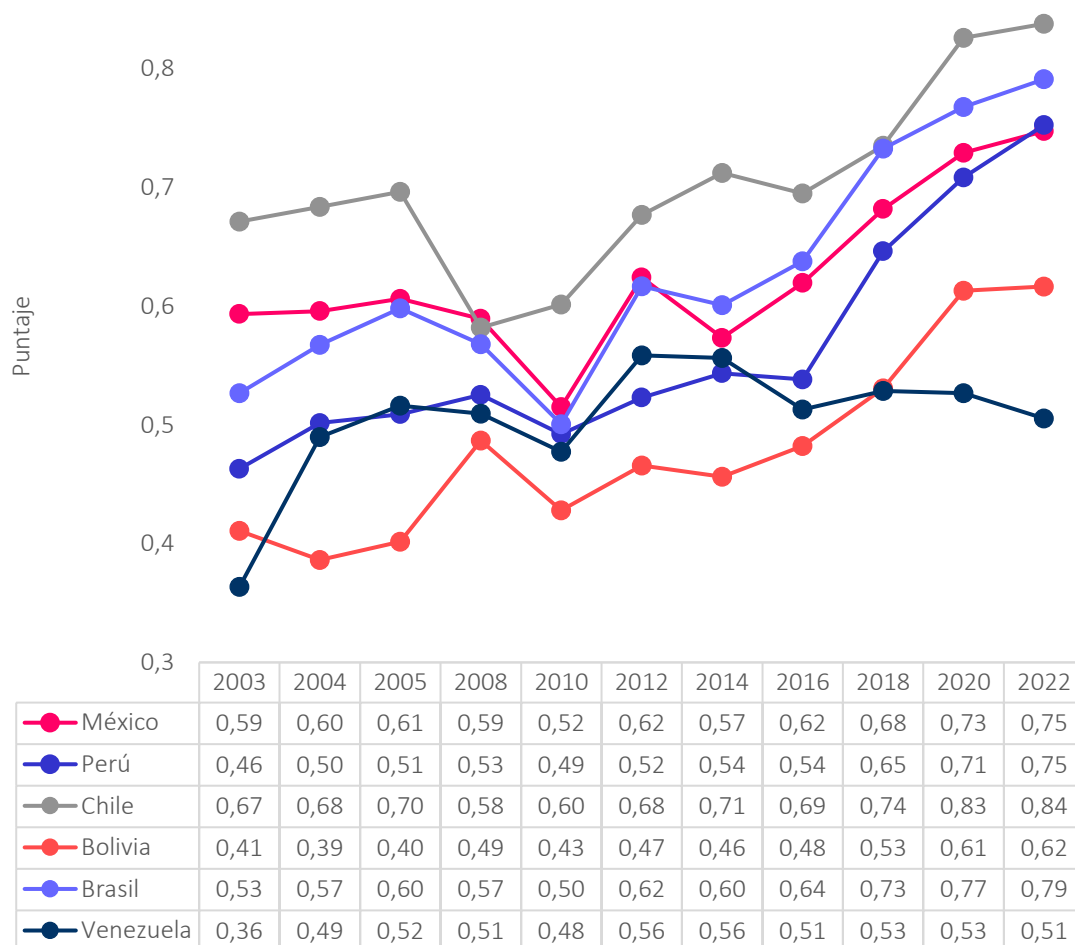


Figura 133. América Latina: evolución del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, según países seleccionados, en el periodo 2003-2022 (puntaje).

Nota. Los valores cercanos a cero representan menores niveles de participación electrónica de los países evaluados. Los valores cercanos a uno representan mayores niveles de participación electrónica. Elaboración Ceplan a partir de UN E-Government Knowledgebase, de Naciones Unidas. Recuperado de <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/E-Participation-Index>

Por otro lado, desde el año 2020, en todas las áreas geográficas se ha observado un incremento en la cantidad de naciones que brindan servicios en línea dirigidos a personas en situaciones vulnerables, tales como aquellos en situación de pobreza, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, mujeres y jóvenes. África ha destacado con el aumento más significativo, registrando un incremento del 9 %, aunque Asia, Europa y Oceanía también han mostrado avances notables, con incrementos que van desde el 3 % hasta el 5 % (United Nations, 2022).

Los Premios de las Naciones Unidas al Gobierno Digital 2023 elogiaron los progresos en servicios públicos digitales para respaldar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al simplificar los procesos administrativos y digitalizar servicios, se busca acelerar la formalización de empresas, generando beneficios económicos y sociales significativos. Los premios reconocieron diversas iniciativas digitales destacadas en áreas como la creación de empresas, inversión, información comercial y herramientas para promover la inversión en los ODS, reflejando el impacto positivo en la economía y la sociedad. En el Salvador, por ejemplo, “Conmype” es una herramienta que posibilita a los pequeños empresarios manejar sus registros contables de manera más sencilla a través de una plataforma en línea (Unctad, 2023).

En la era actual, nuevas tecnologías están transformando el gobierno electrónico al ofrecer mejoras en los servicios públicos, aumentar la transparencia y optimizar la eficiencia. Estas tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, la cadena de bloques, el Internet de las cosas, el análisis de grandes volúmenes de datos y la computación en la nube, remodelan el panorama gubernamental. A pesar del gran potencial de los datos para impulsar el desarrollo, existen riesgos y desafíos vinculados a ellos y a las tecnologías que los utilizan, que no pueden ser ignorados. Los gobiernos deben estar listos para afrontar problemas relacionados con datos poco confiables, brechas en la información, seguridad, privacidad ética y posibles fraudes y delitos asociados con los datos (Yasser, 2023; United Nations, 2022).

En el futuro, la gobernanza vertical será cuestionada, y los ciudadanos esperan un proceso de toma de decisiones más compartido y participativo, impulsado por una mayor oferta de servicios públicos digitales. Los gobiernos están adoptando herramientas digitales para involucrar a la población en los asuntos que les incumben. A través de plataformas en línea, redes sociales y aplicaciones móviles, se recopilan aportes para enriquecer las políticas gubernamentales. Además, están explorando modelos participativos como jurados ciudadanos, presupuestos participativos y laboratorios de políticas para resolver desafíos sociales y económicos. Los *hackatones* gubernamentales y la promoción de datos abiertos también se están enfocando en involucrar a los ciudadanos y mejorar la transparencia en la gestión pública. Estas iniciativas son fundamentales para brindar un mejor servicio a todos los ciudadanos en un mundo interconectado (Bertrand & McQueen, 2023).

Referencias

- Bertrand, A., & McQueen, J. (Junio de 2023). *How can digital government connect citizens without leaving the disconnected behind?* https://www.ey.com/en_gl/government-public-sector/how-can-digital-government-connect-citizens-without-leaving-the-disconnected-behind
- Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Bhatti, Z. (Diciembre de 2021). *Future of e-Government: An integrated conceptual framework*. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121102>
- Mokammel, M. (20 de Abril de 2023). *¿Qué economías lideran la clasificación del Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico de las NN.UU.?* (OMPI) https://www.wipo.int/global_innovation_index/es/gii-insights-blog/2023/e-government-development.html
- Unctad. (19 de Octubre de 2023). *Los Premios de la ONU al Gobierno Digital celebran la excelencia de los servicios públicos en línea*. <https://unctad.org/es/news/los-premios-de-la-onu-al-gobierno-digital-celebran-la-excelencia-de-los-servicios-publicos-en>

United Nations. (2022). *United Nations E-Government Survey 2022*.

<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022>

Yasser, M. (Julio de 2023). *The Future of E-Government: Harnessing Emerging Technologies*.

<https://www.linkedin.com/pulse/future-e-government-harnessing-emerging-technologies-mohamed-yasser/>

31. Incremento de la fragilidad de los Estados

En las próximas décadas, se estima que los estados frágiles se encuentren bajo presiones cada vez mayores, derivadas de limitaciones económicas y persistentes desafíos demográficos y ambientales. Sin embargo, si el descontento público encuentra un liderazgo capaz de inspirar, podría propiciar cambios significativos en la manera en que se ejerce el gobierno y se tomen decisiones. Cabe mencionar que en el periodo 2011-2021 se ha observado un incremento en la medición multidimensional de la fragilidad a nivel mundial, acentuada a raíz de los efectos de la crisis por la COVID-19. Es así que, los puntajes de fragilidad en los contextos extremadamente frágiles se incrementaron en 7,8 puntos en el periodo 2011-2021; mientras que para el resto de contextos frágiles, la puntuación se incrementó en 4,3 puntos en el mismo periodo. En cuanto al Índice de Estados frágiles, durante el periodo 2012-2023, Ucrania registró un aumento del 42,7 %, pasando de una puntuación de 67,2 en 2012 a 95,9 en 2023. Después, Estados Unidos experimentó un incremento del 30,2 %, partiendo de 34,8 puntos en 2012 a 45,3 puntos en 2023. Asimismo, Venezuela y Brasil incrementaron sus puntajes en 17,1 % y 16,2 %, respectivamente.

En las últimas décadas, se ha observado un preocupante incremento en la fragilidad de los Estados a nivel mundial, resaltado por las repercusiones de la crisis multidimensional generada por la pandemia de la COVID-19. Este incremento se manifiesta en el aumento de la fragilidad en 60 contextos alrededor del mundo, especialmente en aquellos países considerados extremadamente frágiles. Países como Ucrania, Estados Unidos, Venezuela y Brasil muestran retrocesos significativos en sus puntajes de Estado frágil. Sin embargo, hay casos como Islandia, Noruega y Nueva Zelanda que han logrado notables mejoras en la reducción de su fragilidad. En América Latina, Bolivia, Ecuador y Colombia también muestran mejoras, aunque persisten con advertencias elevadas. La combinación de la pandemia, el cambio climático y los conflictos geopolíticos está ejerciendo una presión adicional sobre estas naciones frágiles, poniendo en riesgo su bienestar y alejándolas de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es crucial implementar políticas colaborativas y estrategias integrales para contrarrestar los riesgos asociados a la fragilidad, no solo enfocándose en la estabilidad económica, sino también considerando los impactos sociales y políticos a nivel global.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la fragilidad se define como la situación en la que confluyen la exposición a diversos riesgos y la falta de capacidades suficientes del Estado, el sistema o las comunidades para enfrentar, absorber y contrarrestar efectivamente esos riesgos. El análisis de tendencias sobre la violencia, desigualdad, inseguridad alimentaria y desplazamiento forzado resaltan el grado en que los problemas subyacentes contribuyen a la fragilidad, afectando directamente la estabilidad y el bienestar de los países en contextos considerados frágiles (OCDE, 2022).

Para evaluar la fragilidad en todo el mundo, la OCDE diseñó un marco multidimensional que evalúa 60 contextos frágiles a través de seis dimensiones: económica, ambiental, humana, política, de seguridad y social. Estos 60 contextos frágiles albergan 1900 millones de personas que constituyen alrededor del 24 % de la población global y el 73 % de aquellos que viven en extrema pobreza en el mundo (OCDE, 2022). Entre los años 2020 y 2021, tal y como se ilustra en la Figura 134, se ha observado un incremento en la medición de la fragilidad a nivel mundial a raíz de los efectos de la crisis multidimensional por la COVID-19, caracterizado por un significativo aumento en los puntajes de fragilidad asignados a 60 contextos frágiles alrededor del mundo. De

estos, la puntuación de fragilidad para el grupo de los contextos extremadamente frágiles²⁹ se incrementó en 7,8 puntos en el periodo 2011-2021. Mientras que para el resto de los contextos frágiles³⁰, la puntuación se incrementó en 4,3 puntos en el mismo periodo.

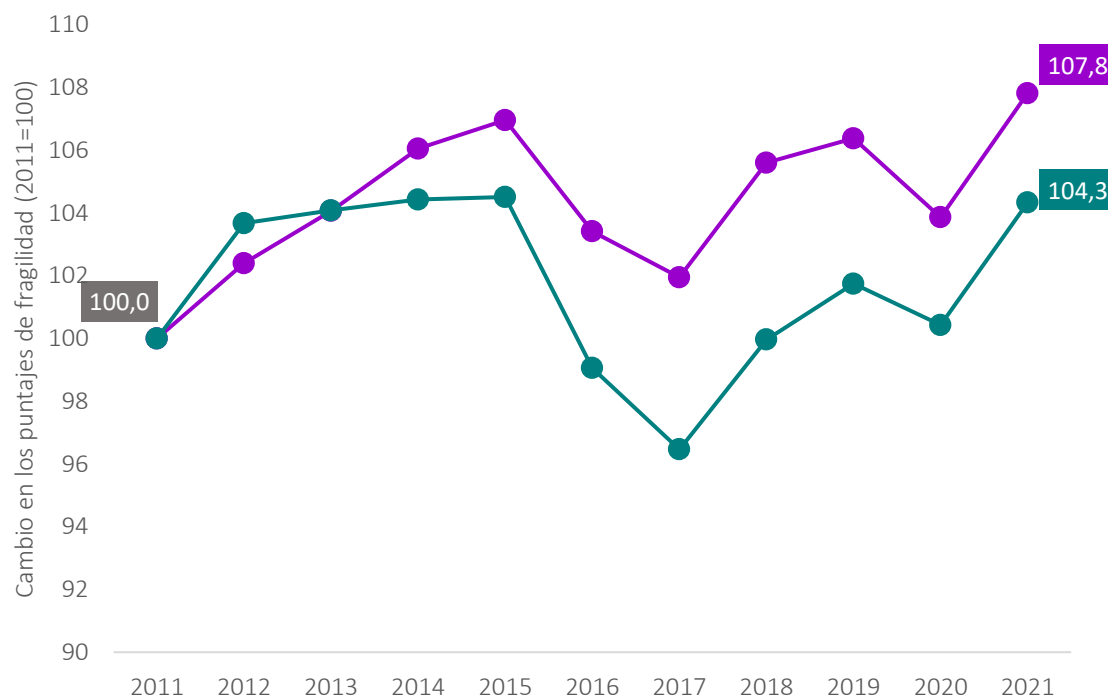


Figura 134. Mundo: medición de la fragilidad en los contextos frágiles analizados por la OCDE, en el periodo 2011-2021 (cambio en los puntajes, 2011=100).

Nota. Cada línea de color representa una media ponderada por población de la puntuación de fragilidad de los contextos dentro de cada grupo. En el grupo “contextos extremadamente frágiles” hay 15 contextos, en el grupo de “otros contextos frágiles” hay 45 contextos. Adaptado de “States of Fragility 2022”, de la OCDE (2022) con base a datos de ONU DESA.

Adicionalmente, el Índice de Estados frágiles (FSI, por sus siglas en inglés) es una herramienta analítica que evalúa la fragilidad de los Estados y mide su capacidad para funcionar y mantener la estabilidad. El índice elaborado por The Fund for Peace, se basa en una serie de indicadores que incluyen aspectos políticos, sociales, económicos y de cohesión en cada país. Así, cada país recibe una puntuación en la combinación de estos indicadores y se clasifican en diferentes niveles de fragilidad, desde “Estado estable” hasta “Estado crítico”. Las puntuaciones del FSI, que tiene un máximo de 120 puntos, deben entenderse como inversamente proporcionales: a menor puntuación, mayor estabilidad y mejora, mientras que una puntuación más alta refleja mayor inestabilidad (Haken y otros, 2023).

Según datos de The Fund for Peace, en la Figura 135 se muestran los países con los mayores retrocesos en el índice de Estados frágiles durante el periodo 2012-2023. Ucrania lideró con un

²⁹ El grupo de “contextos extremadamente frágiles” se encuentran los países y/o territorios de Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Yemen, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Chad, Siria, Congo, Haití, Burundi, Sudán, Eritrea, Iraq, Guinea Ecuatorial.

³⁰ El grupo de “otros contextos frágiles” se encuentran los países y/o territorios de Irán, Honduras, Cisjordania y la Franja de Gaza, Gambia, Lesoto, República Popular Democrática de Corea, Benin, Nicaragua, Togo, Kenia, Tanzania, Guatemala, Lao, Turkmenistán, Esuatini, Yibuti, Islas Salomón, Venezuela, Costa de Marfil, Cambodia, Sierra Leona, Pakistán, Bangladesh, Tayikistán, Etiopía, Burkina Faso, Zimbabue, Timor-Leste, Mauritania, Comoras, Zambia, Guinea-Bissau, Myanmar, Papúa Nueva Guinea, Nigeria, Guinea, Mozambique, Uganda, Madagascar, Liberia, Mali, Nigeria, Camerún, Angola, Libia.

aumento del 42,7 %, pasando de una puntuación de 67,2 en 2012 a 95,9 en 2023. Solo en el último año, la puntuación de Ucrania se disparó en 27,3 puntos, colocándola en la categoría de “advertencia” a raíz de la fragilidad expuesta por la invasión rusa. Después, Estados Unidos experimentó un incremento del 30,2 %, partiendo de 34,8 puntos en 2012 a 45,3 puntos en 2023. A pesar de que Estados Unidos fue ubicado en la categoría “más estable” en 2023, es notorio que el país occidental enfrenta polarización política, signos de daño a la cohesión social, y, por ende, rasgos de fragilidad estructural (Haken y otros, 2023). Por su parte, los países latinoamericanos como Venezuela y Brasil también se ubicaron dentro de los países con un avance preocupante hacia un Estado crítico, manifestados en incrementos en sus puntajes con 17,1 % y 16,2 %, respectivamente.

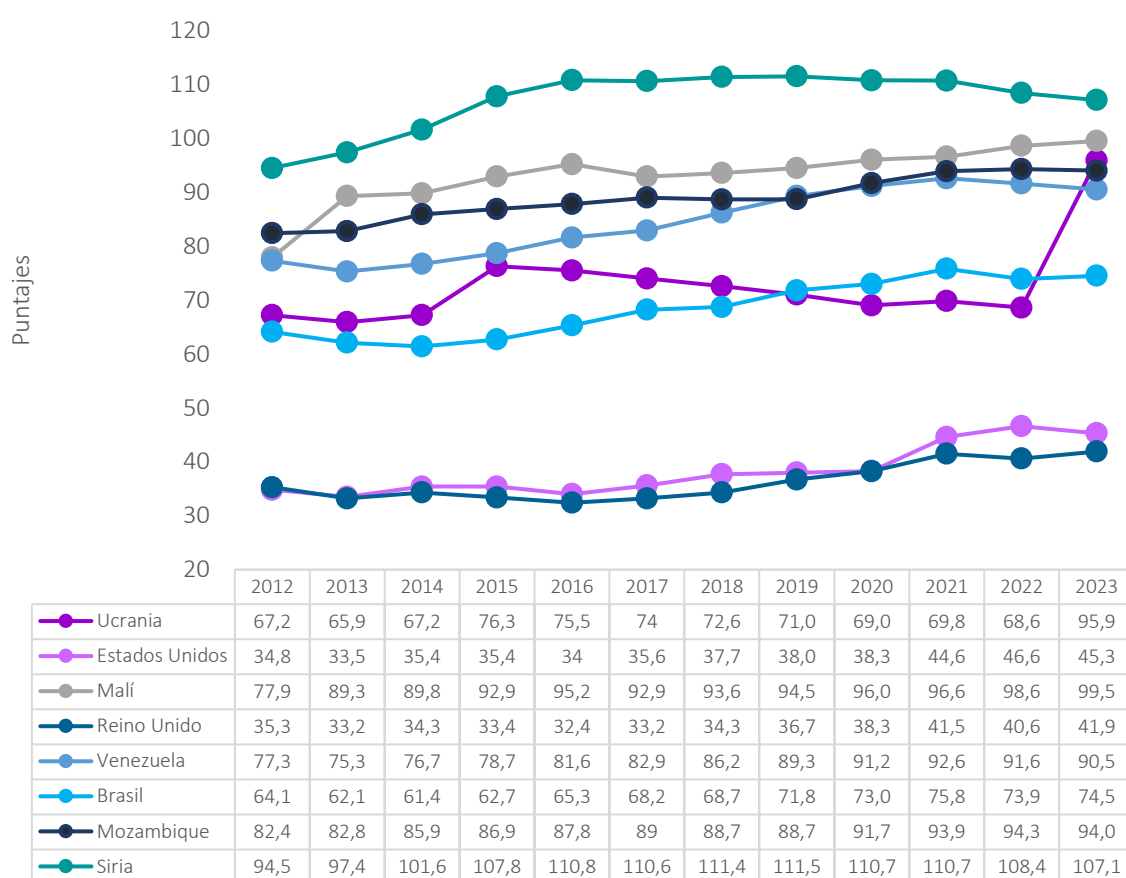


Figura 135. Mundo: países con mayores incrementos en el índice de Estados frágiles, en el periodo 2012-2023 (puntajes).

Nota. Los valores del índice oscilan entre cero y 120, donde cero representa un Estado estable y 120 representa un Estado crítico-fallido. Elaboración Ceplan a partir de la base de datos de The Fund for Peace. Recuperado de <https://fragilestatesindex.org/>

Por el contrario, en la Figura 136 se muestran los países con mayores mejoras en el Índice de Estados frágil en el periodo 2012-2023. Al respecto, se ha observado que los países que más han mejorado se encuentran dentro de las categorías “muy sostenible”, “sostenible” y “muy estable”. Islandia se convirtió en el país con mayor mejora en la puntuación de Estados frágil con una disminución de 46,0 %, pasando de 29,1 puntos en 2012 a 15,7 puntos en 2023, llevándolo a ser el segundo país con mejor desempeño en la evaluación del índice de Estado frágiles. Le siguió Noruega con una disminución de 39,3 %, esto lo llevó a ubicarse en el país con menor nivel de Estado frágil en 2023 con una puntuación de 14,5. En tercer lugar, Nueva Zelanda mejoró pasando

de una puntuación de 25,6 en 2012 a 16,7 en 2023, lo que representó una disminución de 34,8 % en el índice de Estados frágil. Este país se ubicó en la posición cuatro de los menos frágiles.

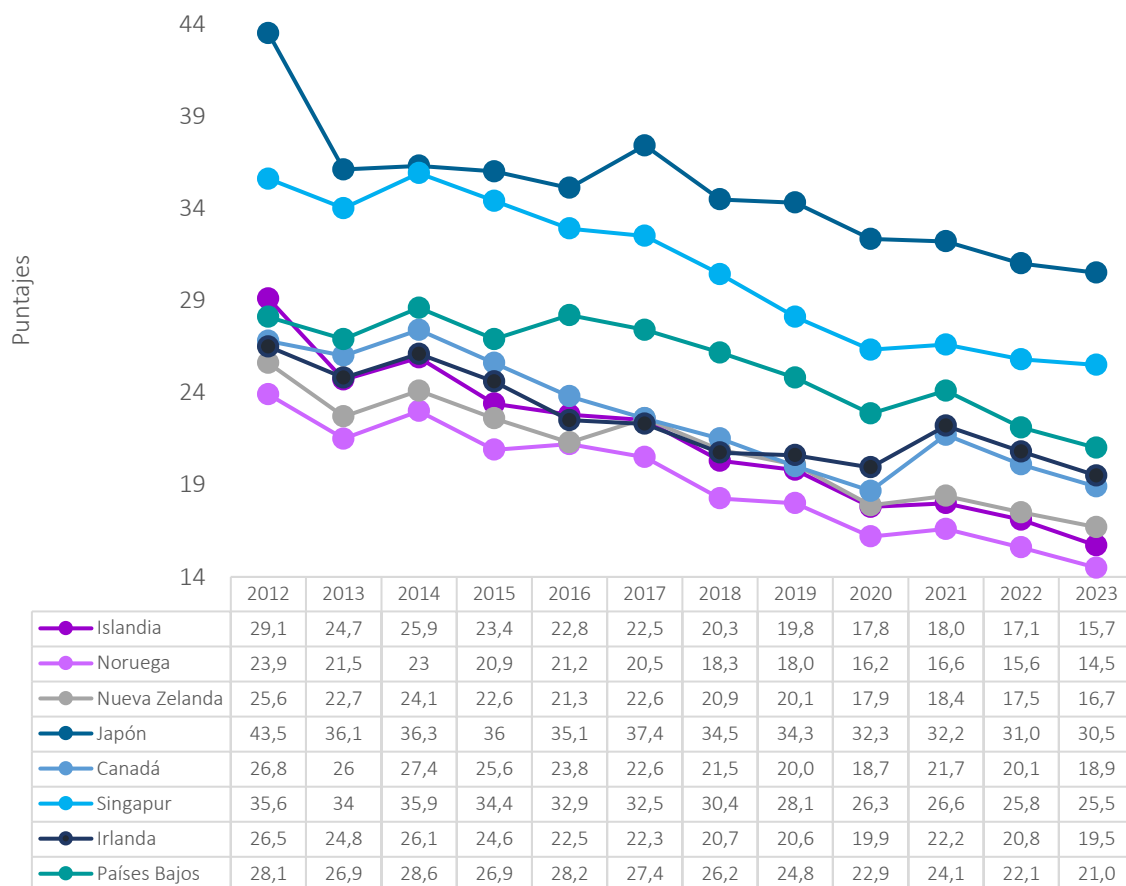


Figura 136. Mundo: países con mayores reducciones en el índice de Estados frágiles, en el periodo 2012-2023 (puntajes).

Nota. Los valores del índice oscilan entre cero y 120, donde cero representa un Estado estable y 120 representa un Estado crítico-fallido. Elaboración Ceplan a partir de la base de datos de The Fund for Peace. Recuperado de <https://fragilestatesindex.org/>

A nivel de América Latina, los países analizados en la Figura 137 muestran avances en términos del logro de Estados estables, reflejado en reducciones en el índice de Estados frágiles. Así, Bolivia, Ecuador y Colombia experimentaron disminuciones de 13,9 %, 13,4 % y 7,5 %, respectivamente, en el índice de Estados frágiles a lo largo del periodo 2012-2023. En menor medida, Colombia, México y Chile mejoraron con reducciones de 7,5 %, 5,2 % y 3,0 %, respectivamente. Mientras que, Argentina y Perú no mostraron mayor variación en sus puntuaciones. En 2023, los países de Colombia (78,1 puntos), Perú (73,1 puntos) y Bolivia (70,7 puntos) obtuvieron puntuaciones mayores de 70 puntos, todos ellos con una calificación de “advertencia elevada”. Les siguieron México y Ecuador con puntuaciones de 69,8 y 69,4, ambos con una calificación de “advertencia”. Mientras que Argentina y Chile obtuvieron un puntaje por debajo de 50 puntos, ambos países dentro de una calificación “más estable” (Haken y otros, 2023).

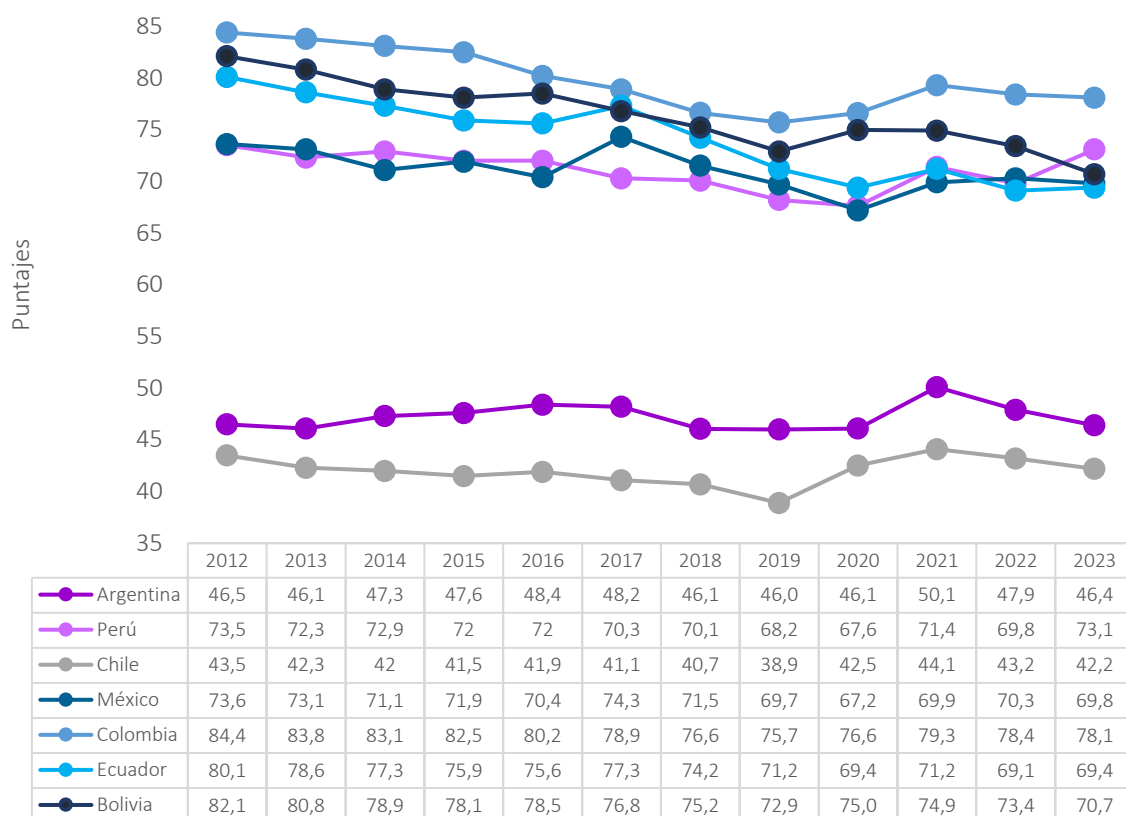


Figura 137. América Latina: índice de Estados frágiles, según países seleccionados, en el periodo 2012-2023 (puntajes).

Nota. Los valores del índice oscilan entre cero y 120, donde cero representa un Estado estable y 120 representa un Estado crítico-fallido. Elaboración Ceplan a partir de la base de datos de The Fund for Peace. Recuperado de <https://fragilestatesindex.org/>

La crisis de la COVID-19 sumado al impacto del cambio climático y la agresión por parte de Rusia en su guerra contra Ucrania se han convertido en fuerzas dominantes que definen los Estados de fragilidad en distintas regiones del mundo. Esta combinación de eventos ha ejercido una presión adicional sobre comunidades y sistemas, afectando el bienestar de quienes se enfrentan a ellas. Además, estos contextos frágiles están lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados con el hambre, la salud y la igualdad de género (OCDE, 2022).

En las próximas décadas, se estima que los Estados frágiles se encuentren bajo presiones cada vez mayores, derivadas de limitaciones económicas y persistentes desafíos demográficos y ambientales. Esta situación podría tensar las relaciones entre sociedades y gobiernos, marcando un distanciamiento entre las expectativas públicas y las ofertas gubernamentales. Este creciente distanciamiento podría llevar a una mayor inestabilidad política, riesgos para la democracia y la emergencia de formas alternativas de gobernanza. Además, si el descontento público encuentra un liderazgo capaz de inspirar, podría propiciar cambios significativos en la manera en que se ejerce el gobierno y se tomen decisiones (The National Intelligence Council, 2021).

Ante este panorama, la OCDE ha resaltado la importancia de abordar la fragilidad desde un enfoque multidimensional y complejo, subrayando la necesidad de implementar políticas colaborativas, herramientas y estrategias que reduzcan los riesgos asociados a los conflictos y la fragilidad. Asimismo, es esencial que las respuestas políticas no solo promuevan la estabilidad económica, sino que también consideren cuidadosamente cómo los mecanismos económicos pueden ser vehículos para la propagación de crisis y el surgimiento de conflictos. Este enfoque

holístico será importante para contrarrestar los efectos negativos que estos factores combinados pueden tener en la estabilidad social, económica y política a nivel global (OCDE, 2022).

Referencias

- Haken, N., Woodburn, D., Sample, E., Wilson, W., Madden, J., Turner, P., . . . Mohan, N. (14 de Junio de 2023). *Fragile States Index 2023 - Annual Report*. (The Fund for Peace) <https://fragilestatesindex.org/2023/06/14/fragile-states-index-2023-annual-report/>
- OCDE. (2022). *States of Fragility 2022*. (OCDE) <https://doi.org/10.1787/c7fedf5e-en>
- The National Intelligence Council. (Marzo de 2021). *Global trends 2040: A more contested world*. <https://www.dni.gov/index.php/gt2040-home>

32. Aumento de los crímenes organizados

En la próxima década, se anticipa un auge exponencial del crimen organizado. En el futuro, la recesión económica derivada de la pandemia podría llevar a un número considerable de empresas en dificultades o incluso en quiebra al involucrarse en actividades ilícitas como el narcotráfico. El crimen organizado puede ofrecer medios para el lavado de dinero en empresas y negocios que requieren urgentemente financiamiento para continuar operando y preservar empleos. En los últimos dos años, se ha registrado un incremento significativo en el Índice de Crimen Organizado a nivel mundial, ya que ha pasado de 4,87 en 2021 a 5,03 en 2023. Sobre la tasa de homicidios se estima una disminución del 19 % para el año 2030 respecto a los niveles registrados en 2015, esperando que se sitúe alrededor de 4,8 por cada 100 000 habitantes. Cabe mencionar que, en el periodo 2010-2021 se ha observado una disminución en la tasa mundial de víctimas de homicidio intencional, pasando de 6,07 en 2010 a 5,79 por cada 100 000 habitantes en 2021. Sin embargo, se observó un incremento de 0,28 en la tasa de homicidio respecto al último año.

El crimen organizado se ha diversificado y expandido debido a la globalización económica y el avance tecnológico, conglomerando una amplia gama de delitos emergentes a nivel global, regional y local. En los últimos años, ha habido un notorio incremento en el Índice de Crimen Organizado a nivel mundial, particularmente en Europa y Asia, con ascensos significativos en sus puntajes. A pesar de una disminución general en la tasa de homicidios intencionales en la última década, se observa un repunte reciente en esta cifra. La trata de personas también ha experimentado un aumento alarmante en regiones como Asia y Europa. Además, la delincuencia cibernética y el lavado de dinero a través de criptomonedas están en constante crecimiento y representan importantes desafíos para las autoridades. Por otro lado, la pandemia de la COVID-19 ha generado interrupciones en la actividad ilícita, pero también ha llevado a la innovación en métodos delictivos, como el contrabando de drogas y la asociación entre negocios en dificultades y actividades delictivas, lo que plantea desafíos adicionales para la aplicación de la ley y la estabilidad económica.

El Crimen Organizado Transnacional (COT) no contiene una definición precisa del término ni una lista de los tipos de delitos que podrían constituirlo, a fin de disponer de un ámbito de aplicación más amplio e incluir nuevas formas de delitos que emergen constantemente, tanto a nivel local, regional y global (Unodc, 2021). Si bien el COT no es un fenómeno nuevo, pues su origen se remonta a finales del siglo XIX, actualmente es un problema muy notorio, de gran alcance y alta complejidad el cual se ha visto impulsado por diversos factores como la globalización económica, las nuevas tecnologías y la ampliación de los mercados (Jaitman et al., 2017).

El Índice Global de Crimen Organizado, elaborado por la Iniciativa Global Contra el Crimen Transnacional y Organizado (2023), es una herramienta clave para evaluar la dinámica del crimen en 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Este índice consta de dos elementos principales: la medición de la criminalidad y la evaluación de la resiliencia. El componente de criminalidad se subdivide en dos aspectos cruciales: los mercados criminales, que examinan los sistemas que sostienen el comercio ilícito, y los actores criminales, que analizan la estructura e influencia de cinco categorías de actores involucrados en el crimen organizado. Los resultados de este índice se expresan en una escala del uno al diez, donde el valor más alto (diez) indica una baja presencia o actividad de crimen organizado, mientras que el valor más bajo (uno) señala una alta actividad delictiva.

En los últimos dos años, se ha registrado un incremento significativo en el Índice de Crimen Organizado a nivel mundial. Este índice ha pasado de 4,87 en 2021 a 5,03 en 2023, como se

muestra en la Figura 138. En un análisis regional, Europa ha experimentado el mayor aumento en el índice, elevándose de 4,48 en 2021 a 4,74 en 2023, lo que representa un incremento de 0,26 puntos. Le sigue la región de Asia, cuyo índice ha crecido en 0,17 puntos, pasando de 5,3 en 2021 a 5,47 en 2023, posicionándola como la región con mayor índice de crimen organizado en comparación con sus pares. Oceanía y América también han visto un aumento en sus puntajes, con incrementos de 0,16 y 0,17, respectivamente. Por otro lado, África ha experimentado un incremento más modesto, elevándose en 0,08 puntos, desde 5,17 a 5,25.

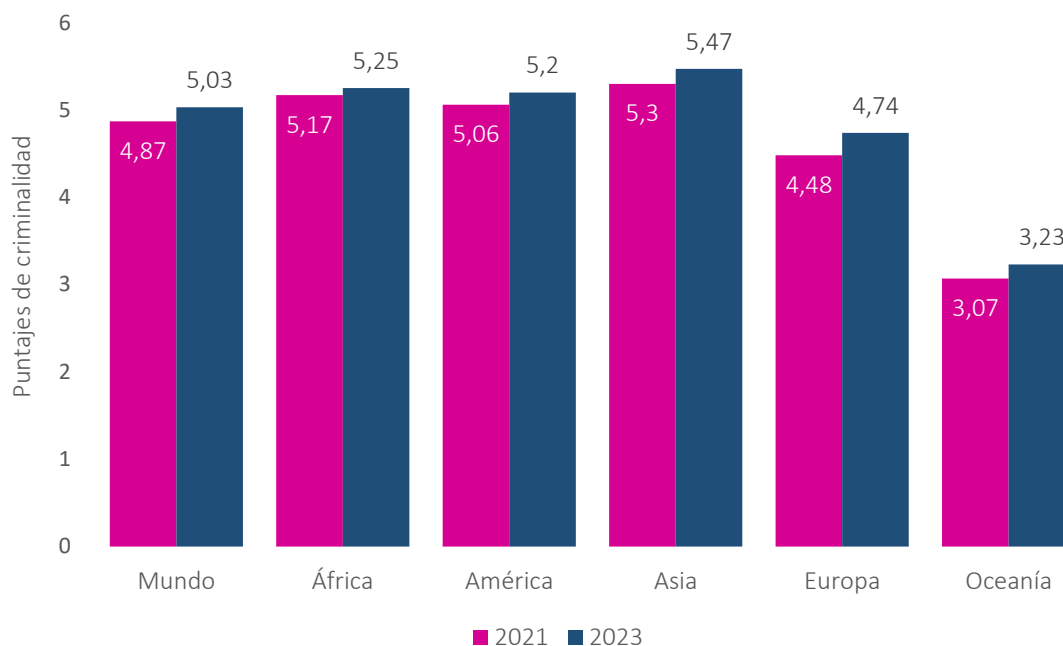


Figura 138. Mundo: índice del crimen organizado, según regiones del mundo, en el periodo 2021-2023 (puntajes de criminalidad).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “Global Organized Crime Index”, de Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2023).

En las últimas tres décadas, las actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado han traspasado las fronteras locales y regionales, se han diversificado y tienen mayor alcance. Además, se observa que estos grupos están asemejándose cada vez más a las empresas transnacionales en términos organizacionales y en formas de operación (Flacso, 2006). A nivel regional, el crimen organizado se presenta de la siguiente manera: África pierde más de 50 000 millones de dólares debido al lavado de dinero y la evasión fiscal a escala corporativa industrial. Asimismo, se estima que el tráfico de animales ha crecido; en el 2014, 1215 rinocerontes fueron saqueados en Sudáfrica en un mercado valorado entre 60 y 200 millones de dólares anualmente³¹ (Glenn, 2015). En adición, se estima que en Europa hay más de 3600 grupos de crimen organizado donde el 70 % está compuesto por personas de múltiples nacionalidades (Europol, 2017).

A pesar de los esfuerzos realizado por combatir el flagelo del crimen organizado que ha repercutido negativamente a las instituciones del Estado y mostrando sus implicancias tanto de índole social como económico, el crimen organizado conlleva significativos costos para los países alrededor del mundo (Jaitman y otros, 2017). En la Figura 139, se muestra los costos del crimen

³¹ Cabe mencionar que entre otros problemas relacionados con esta región se encuentran la trata de personas, la piratería, tráfico de medicinas, entre otros.

en un comparativo internacional. Es así que, América Latina sería la región que más costos asumiría para el 2014 debido al crimen organizado, el cual ascendería a 261 000 millones de dólares o 3,55 % del PBI. Ello se explica por el agravamiento de problemas de violencia social como el narcotráfico, los homicidios dolosos, la ingobernabilidad, la pérdida del monopolio del uso ilegítimo de la fuerza, el aumento de pandillas delincuenciales juveniles y el tráfico de personas. Mientras que países como Alemania (1,34 % del PBI) y Canadá (1,39 % del PBI) afrontarían menores costos.

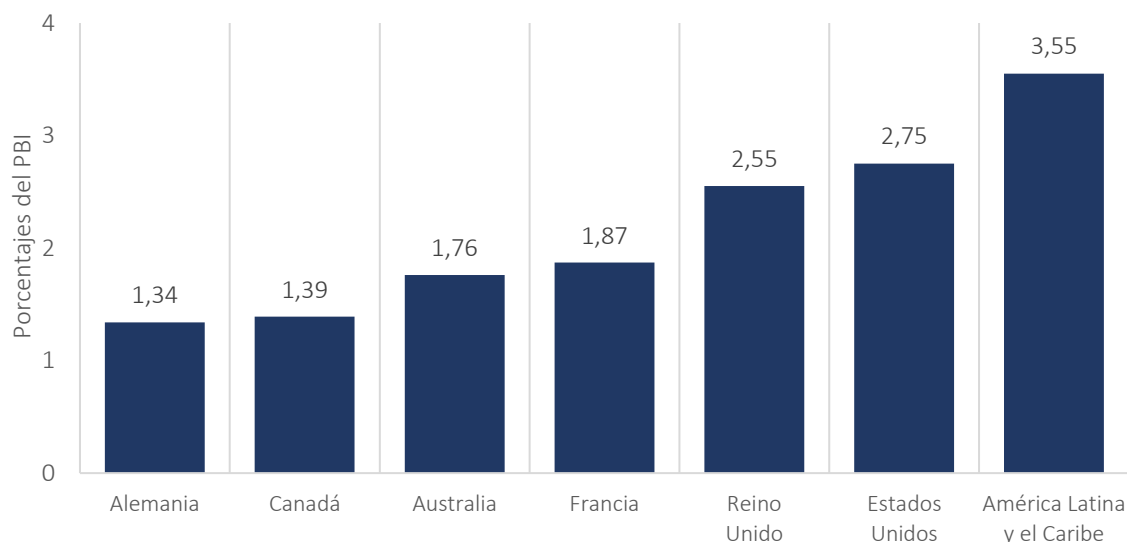


Figura 139. Mundo: comparativo internacional de los costos del crimen, según países seleccionados, en 2014 (porcentaje del PBI).

Nota. Los datos corresponden al año 2014 o el año disponible más reciente. ALC: América Latina y el Caribe. Recuperado de “Los costos del crimen y de la violencia: Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe”, de BID (Jaitman y otros, 2017).

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito (Unodc, por sus siglas en inglés), en el periodo 2010-2021 se ha observado una disminución en la tasa mundial de víctimas de homicidio intencional por cada 100 000 habitantes, pasando de 6,07 en 2010 a 5,79 en 2021 (en 2021, cerca de 6 personas de cada 100 000 habitantes ha sido víctimas de homicidio intencional). Sin embargo, se observó un incremento de 0,28 en la tasa de homicidio respecto al último año (en 2020, la tasa de homicidios fue 5,51), como se muestra en la Figura 140. A nivel regional, América presentó las mayores tasas de homicidio intencional en el periodo de análisis, aunque mostró una disminución de 16,62 en 2010 a 14,96 en 2021. De igual manera, Europa redujo su tasa de homicidio intencional de 3,49 a 2,24, y en Asia, esta tasa disminuyó de 2,68 a 2,33 durante el periodo mencionado. Mientras que África ha evidenciado un aumento, partiendo de 12,23 en 2010 a 12,66 en 2021. Por último, Oceanía no mostró ninguna variación en el periodo mencionado, registrando una tasa de 2,90 en ambos años.

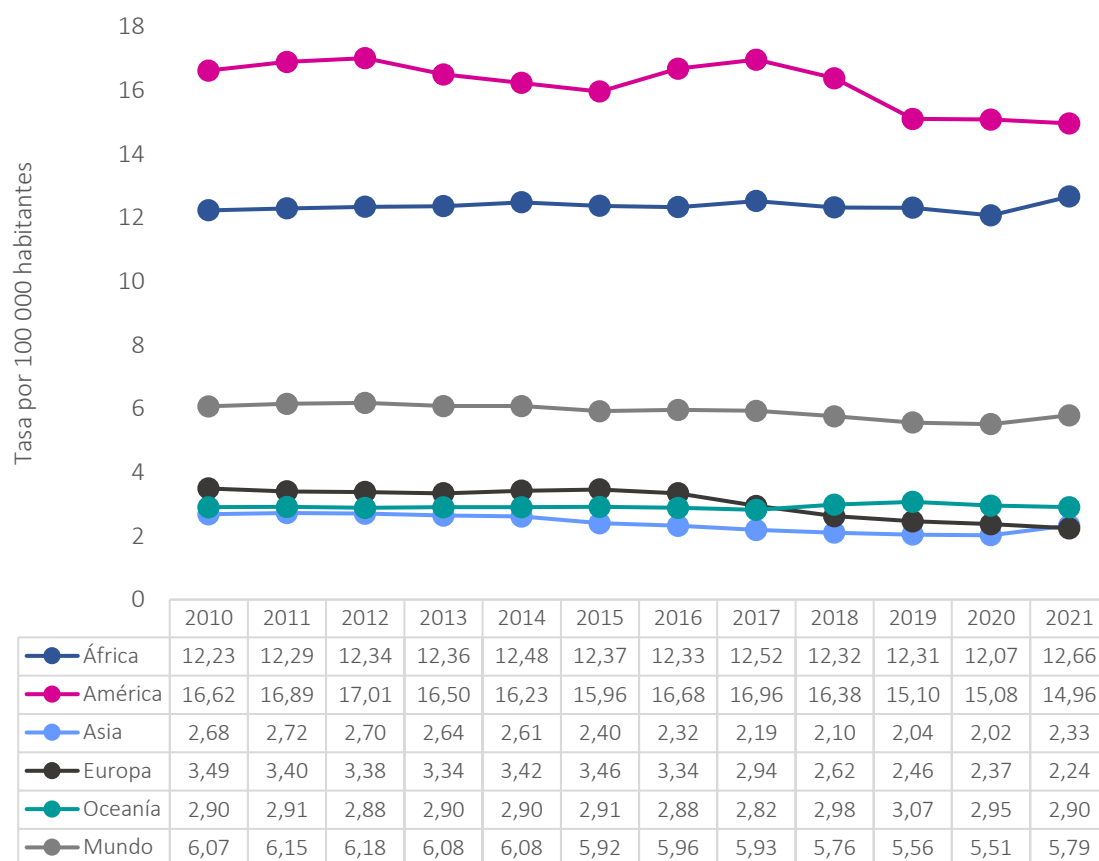


Figura 140. Mundo: víctimas de homicidio intencional, según regiones del mundo, en el periodo 2010-2021 (tasa por 100 000 habitantes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de la base de datos de Unodc. Recuperado de <https://dataunodc.un.org/dp-intentional-homicide-victims-est>

En el marco del análisis para el logro de la Agenda 2030, las Naciones Unidas estima una disminución del 19 % en la tasa global de homicidios para el año 2030 respecto a los niveles registrados en 2015, esperándose que se sitúe en alrededor de 4,8 por cada 100 000 habitantes, tal como se representa en la Figura 141. No obstante, esta proyección no alcanza la reducción significativa contemplada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el mismo período. En respuesta a esta situación, es imperativo garantizar un entorno más seguro para todos y para lograrlo demandará la implementación de políticas adicionales enfocadas en la reducción de la violencia mortal en espacios públicos, así como políticas específicas dirigidas a la prevención de homicidios por motivos de género dentro del entorno doméstico (United Nations, 2022).

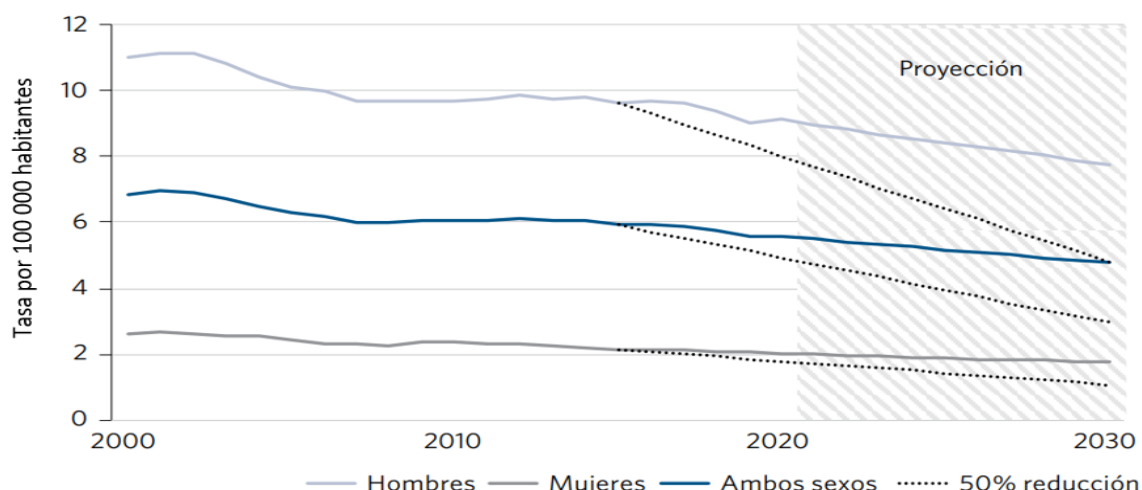


Figura 141. Mundo: tasa global de homicidios, en el periodo 2000-2030 (tasa por 100 000 habitantes).

Nota. Adaptado de "The Sustainable Development Goals Report 2022", de United Nations (2022).

En cuanto al Perú, en la Figura 142 se exhibe la evolución de casos registrados relacionados con la incautación, decomisación y hallazgo de armas de fuego en un contexto ilícito. En 2021, se reportaron 6019 casos de armas ilícitas, representando un aumento significativo desde los 1508 casos registrados en 2016. No obstante, el punto más alto en la cantidad de armas bajo custodia se evidenció en 2018 debido a la campaña "Regulariza Tu Arma". Esta iniciativa permitió a usuarios con licencias canceladas actualizar sus datos o depositar voluntariamente sus armas, seguida por decomisos masivos de armas no regularizadas a partir de julio, lo que conllevó a un notable incremento en los decomisos.

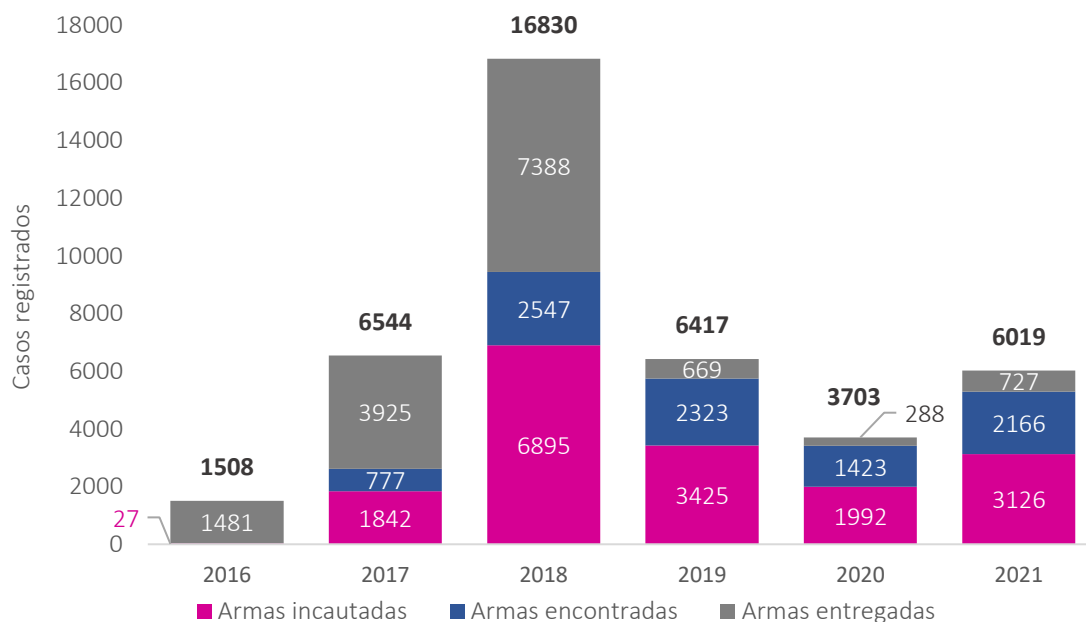


Figura 142. Perú: almacenamiento y custodia de armas de fuego que han sido incautadas, decomisadas, halladas o entregadas por parte de la autoridad policial cuyo contexto ilícito haya sido determinado por la autoridad jurisdiccional competente, en el periodo 2016-2021 (casos registrados).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de INEI, basado en datos de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Recuperado de <https://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/paz-justicia-e-instituciones-solidas>

Narcotráfico

En cuanto al narcotráfico, la evolución en la organización de grupos delictivos está promoviendo la expansión del narcotráfico, especialmente de cocaína, hacia nuevos mercados y el aumento del consumo en mercados ya establecidos. Esta adaptación en las cadenas de suministro reduce la vulnerabilidad de estos grupos ante intervenciones policiales tradicionales (Unodc, 2023a).

En particular, se ha observado un marcado aumento en la disponibilidad de drogas sintéticas en los circuitos de narcóticos, durante los últimos diez años. Específicamente, la metanfetamina ha emergido como la droga sintética más consumida, con su producción expandiéndose hacia nuevos mercados en Asia, Europa y África, mientras se consolida en los mercados tradicionales de América del Norte, Asia oriental y sudoriental, y Oceanía (Unodc, 2023a). En la Figura 143, entre 2012 y 2021, la cantidad de metanfetamina decomisada en mercados no convencionales a nivel global ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de menos de 10 toneladas en 2012 a superar 50 toneladas en 2021.

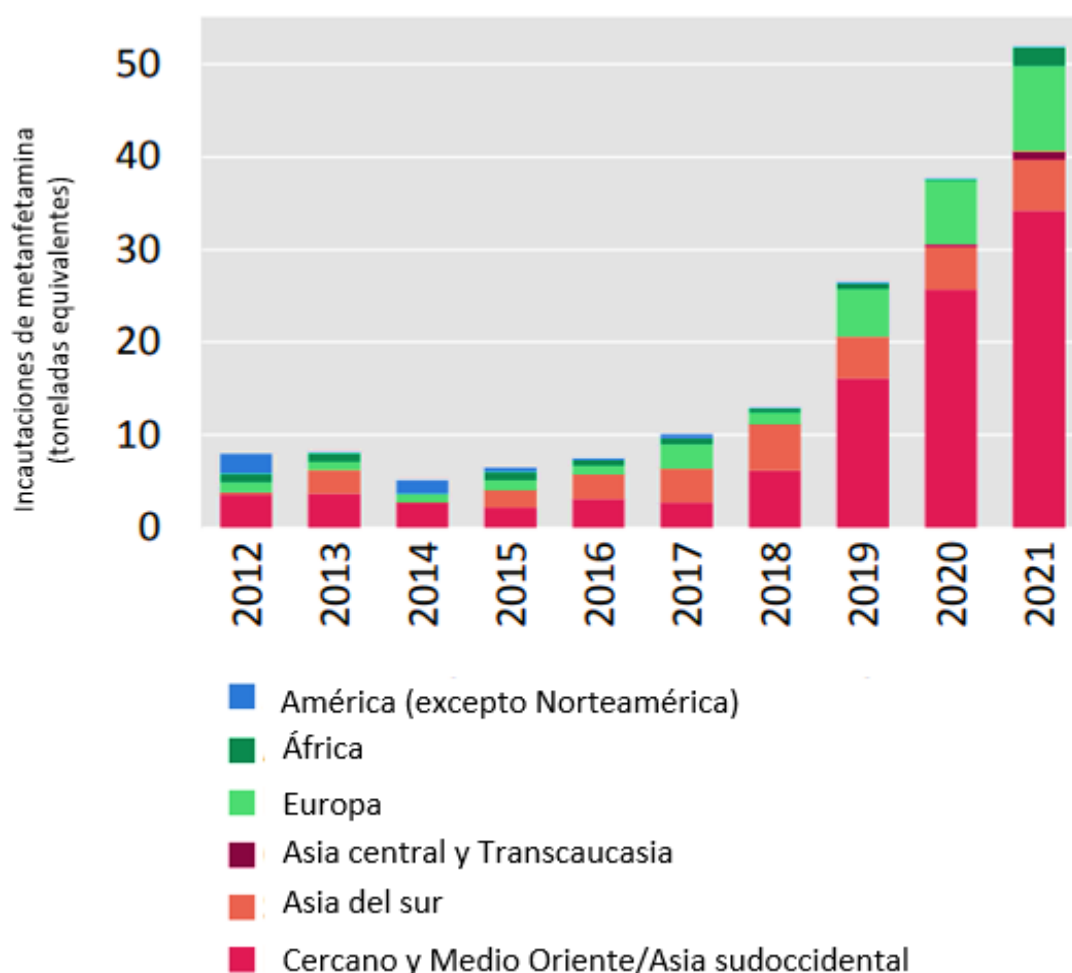


Figura 143. Mundo: cantidades de metanfetamina incautadas en mercados no tradicionales según regiones, en el periodo 2012-2021 (toneladas equivalentes).

Nota. Adaptado de "World Drug Report 2023", de Unodc (2023a).

En la extensa cuenca del Amazonas, se entrelazan múltiples facciones de narcotraficantes y organizaciones criminales que operan en colaboración estratégica y, a su vez, compiten por el control de rutas, recursos y territorios dentro de esta región de vital importancia para el tráfico

ilícito y la actividad delictiva. De hecho, según la Unodc, la cuenca del Amazonas albergaría una importante concentración de grupos criminales, tal y como se ilustra en la Figura 144. En la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú se encuentran establecidas facciones narcotraficantes activas. Particularmente en el Perú, los grupos criminales en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) mantenían una situación de equilibrio delicado. No obstante, esta estabilidad se está viendo afectada por un aumento significativo de homicidios y actos violentos en zonas asociadas a la trata de personas. Este incremento en la violencia sugiere una alteración en el equilibrio previamente sostenido por estos grupos criminales en la región (Unodc, 2023a).



Figura 144. América del Sur: ecosistema transnacional de grupos narcotraficantes en la Cuenca Amazónica. Nota. Adaptado de “World Drug Report 2023”, de Unodc (2023a, pág. 89).

Las restricciones gubernamentales para contener la pandemia por la COVID-19 generaron una serie de duras interrupciones a la actividad ilícita como la producción y distribución de drogas. A pesar de ello, se idearon métodos como el contrabando de drogas y suministros médicos, junto con el uso de drones para el transporte, evadiendo los controles establecidos. En el futuro, la recesión económica derivada de la pandemia podría vincular a un considerable número de empresas en dificultades o incluso en quiebra con actividades ilícitas como el narcotráfico, dependiendo de la liquidez que los cárteles busquen inyectar en estos negocios necesitados. Esta asociación ofrecerá nuevas oportunidades para el lavado de dinero en empresas y negocios que requieren urgentemente financiamiento para continuar operando y preservar empleos. Además, a medida que la economía lícita y formal pierda empleos y puestos de trabajo, se prevé que los cárteles encuentren una fuente considerable de mano de obra para posibles reclutamientos (Chaya, 2021).

Trata de personas

Por otra parte, la trata de personas a nivel global continúa siendo una preocupación, con tendencias que indican un deterioro de la capacidad judicial para abordar estos casos a nivel mundial en los últimos años, agravado aún más durante la pandemia. Los conflictos armados y el cambio climático han surgido como desencadenantes de esta problemática, exacerbando la vulnerabilidad de las personas. Un ejemplo notable fue el conflicto en Ucrania entre 2014 y 2015,

que se asoció directamente con un aumento significativo en el número de víctimas de trata, ilustrando cómo los conflictos pueden intensificar este tipo de explotación (Unodc, 2023b).

Entre los años 2016 y 2022, se ha evidenciado un aumento en el número de víctimas de trata de personas a nivel mundial, tal y como se ilustra en la Figura 145. En términos porcentuales, la región que experimentó el mayor incremento en el número de víctimas de trata fue Asia de Sur y Asia Central, que pasó de 14 706 víctimas en 2016 a 49 715 en 2022, lo que representó un aumento de 238 %. Le siguió, Europa con un incremento del 84 %, pasando de 13 349 víctimas en 2016 a 24 528 víctimas en 2022. En menor medida, América y África aumentaron en 32 % y 19 %, respectivamente. Mientras que las regiones de Asia Oriental y el Pacífico y el Cercano Oriente disminuyeron el número de víctimas de trata en 54 % y 9 %, respectivamente.

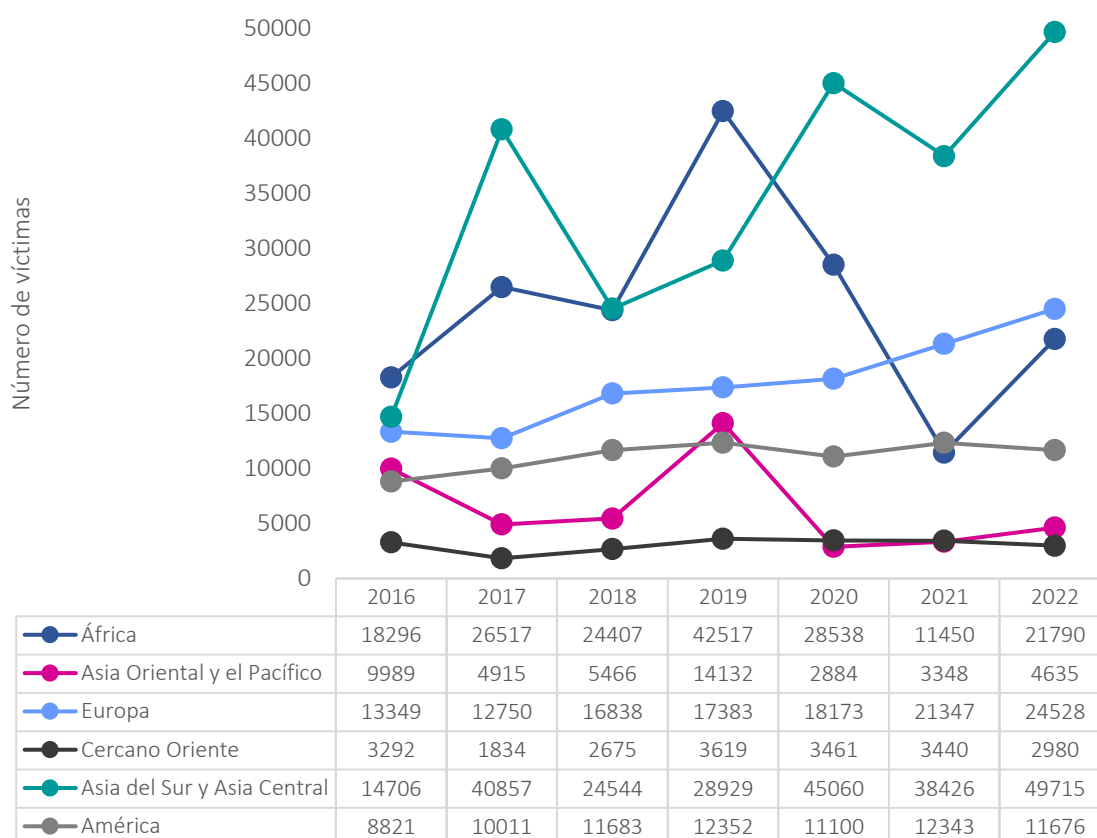


Figura 145. Mundo: número de víctimas de trata de personas, según regiones, en el periodo 2016-2022 (número de víctimas).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “2023 Trafficking in Persons Report”, de US Department of State (2023).

Delincuencia cibernética

En cuanto a la delincuencia cibernética, la Interpol afirma que los costos asociados al ciberdelito han sido mayores comparados con los costos del tráfico de cocaína, marihuana y heroína. Las transferencias financieras internacionales de más de 5000 millones de dólares realizadas a través de computadoras, se han convertido en blancos tentadores para la ciberdelincuencia internacional. La Oficina Europea de Policía (Europol) señala que la ciberdelincuencia es uno de los delitos más recurrentes, junto con la falsificación de productos. Estas actividades ilícitas generan alrededor de 110 millones de euros cada año en los mercados ilegales (Europol, 2017).

Las amenazas criminales, como el robo de información personal y de identidades, han hallado en las bases de datos un auténtico tesoro. Estos repositorios de datos se han convertido en un

objetivo primordial para los delincuentes, albergando una gama variada de información delicada y valiosa, desde detalles financieros confidenciales hasta datos personales, como nombres, direcciones y números de identificación (Bastrup-Birk y otros, 2023). A lo largo del periodo 2007-2022, el número de incidentes cibernéticos con pérdidas de más de un millón de dólares presentó una tendencia creciente. En el año 2007 se registraron 13 incidentes, incrementándose significativamente a 135 casos en 2022, lo que indica un aumento de más de diez veces en este lapso de tiempo, tal y como se ilustra en la Figura 146.

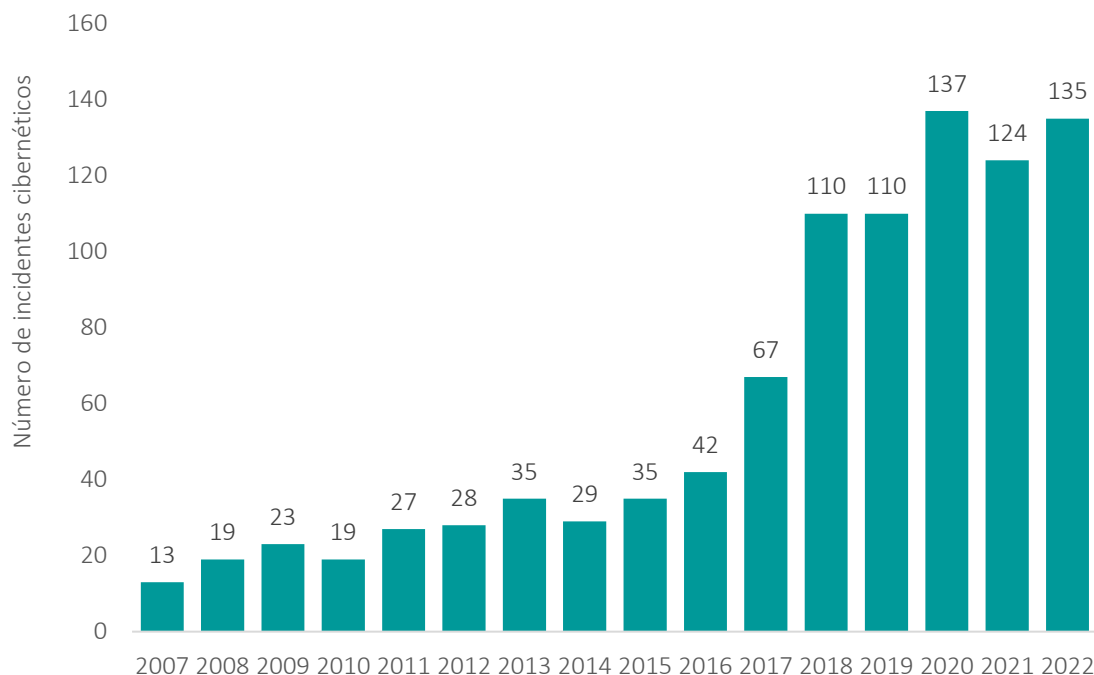


Figura 146. Mundo: importantes incidentes cibernéticos en todo el mundo, en el periodo 2007-2022 (número de incidentes).

Nota. Se consideran incidentes cibernéticos importantes a aquellos ataques cibernéticos a agencias gubernamentales, empresas de defensa y de alta tecnología o delitos económicos con pérdidas de más de un millón de dólares. Adaptado de “Next Generation Organised Crime: Systemic change and the evolving character of modern transnational organised crime”, de Bastrup-Birk y otros (2023).

En adición, las criptomonedas proporcionan un medio para evadir restricciones regulatorias relacionadas a monedas convencionales y están siendo empleadas para el lavado de fondos financieros (Bastrup-Birk y otros, 2023). De acuerdo con Chainalysis, el volumen de transacciones ilícitas de criptomonedas alcanzó un pico histórico, ascendiendo a alrededor de 20 600 millones de dólares en 2022. Ello representó un notable incremento respecto a lo registrado en 2017, año en que alcanzó el valor de 4 900 millones de dólares, tal y como se ilustra en la Figura 147. Específicamente, el lavado de dinero criptográfico es de gran preocupación debido a su tendencia al alza del valor total de esa actividad, con un aumento de 400 millones de dólares en 2015 a 23 800 millones de dólares en 2022. Aunque el porcentaje de transacciones ilícitas en el total de las transacciones de criptomonedas a nivel mundial sigue siendo bajo, llegando al 0,24 % en 2022, es relevante tener en cuenta que esta cifra se duplicó en comparación con el año anterior (Chainalysis, 2023).

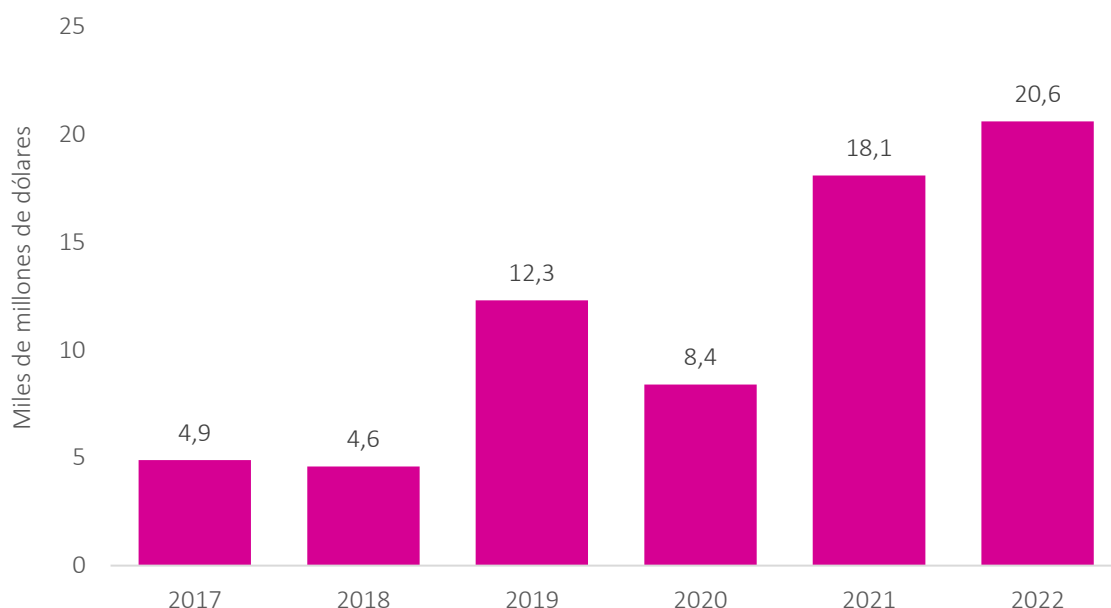


Figura 147. Mundo: valor total de criptomonedas recibido por direcciones ilícitas, en el periodo 2017-2022 (miles de millones de dólares).

Nota. Adaptado de “The 2023 Crypto Crimen Report”, de Chainalysis (2023).

En la próxima década, se anticipa un auge exponencial del crimen organizado. A medida que las economías se tambalean y los empleos desaparecen debido a la automatización, los países en desarrollo enfrentarán dificultades para mantener esquemas de bienestar social, lo que generará desempleo masivo y recesiones generalizadas. Estos tiempos difíciles propiciarán un aumento en el contrabando y el tráfico humano, particularmente cuando las recesiones se multipliquen, los países sufran colapsos internos y se enfrenten a desastres ambientales, lo que ofrecerá oportunidades para el crimen organizado. Las debilidades estatales resultarán en una mayor influencia de grupos criminales en sectores políticos y financieros. En última instancia, la expansión del acceso a Internet en países en desarrollo será un terreno fértil para estafadores cibernéticos, ya que la falta de infraestructura de ciberdefensa facilitará el daño antes de que se implementen medidas de seguridad efectivas (Tal, 2020).

Referencias

- Bastrup-Birk, J., Frinking, E., Arentze, L., de Jong, E., & Bekkers, F. (15 de Mayo de 2023). *Next Generation Organised Crime: Systemic change and the evolving character*. (The Hague Centre for Strategic Studies) <https://hcss.nl/report/next-generation-organised-crime/>
- Chainalysis. (Febrero de 2023). *The 2023 Crypto Crime Report*. <https://go.chainalysis.com/2023-crypto-crime-report.html>
- Chaya, G. (6 de Febrero de 2021). *El crimen organizado buscara reinventarse en el futuro escenario post-pandemia*. <https://www.infobae.com/america/mundo/2021/02/06/el-crimen-organizado-buscara-reinventarse-en-el-futuro-escenario-post-pandemia/>
- Europol. (28 de febrero de 2017). *European Union serious and organized crime threat assessment 2017*. <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment-2017>

- Flacso. (2006). *El crimen organizado internacional : una grave amenaza a la democracia en América Latina y el Caribe*. San José: FLACSO.
- Glenn, J. (2015). *State of the future 2015-16*. The Millennium Project.
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2023). *Global Organized Crime Index*. <https://ocindex.net/2023/heatmap/>
- Jaitman, L., Capriolo, D., Granguillhome Ochoa, R., Keefer, P., Leggett, T., Lewis, J. A., . . . Torre, I. (Febrero de 2017). *The Costs of Crime and Violence: New Evidence and Insights in Latin America and the Caribbean*. (BID) <http://dx.doi.org/10.18235/0000615>
- Tal, D. (15 de Septiembre de 2020). *Future of organized crime: Future of crime P5*. (Quantumrun) <https://www.quantumrun.com/Prediction/future-organized-crime-future-crime-p5>
- United Nations. (2022). *The Sustainable Development Goals Report 2022*. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/>
- Unodc. (2021). *Crimen Organizado Transnacional*. <https://www.unodc.org/ropan/es/organized-crime.html>
- Unodc. (2023a). *World Drug Report 2023*. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html>
- Unodc. (2023b). *Global Report on Trafficking in Persons - 2022*. <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>
- US Department of State. (Junio de 2023). *2023 Trafficking in Persons Report*. <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/>

IV. Tendencias de actitudes, valores y ética

33. Aumento de las actitudes filantrópicas

En el futuro, la filantropía experimentará un profundo impacto derivado de la adopción de tecnologías avanzadas y la digitalización de las actividades benéficas. Durante el periodo 2009-2022, el índice global de la generosidad se incrementó en nueve puntos, pasando de 30 en 2009 a 39 en 2022. En particular, se observó una tendencia sostenida al alza desde 2018, año en que alcanzó una puntuación de 31. En el mismo periodo, la tasa de participación de ayuda a un extraño aumentó en 16 puntos porcentuales, pues pasó de 44 % en 2009 a 60 % en 2022. Asimismo, la donación de dinero aumentó en seis puntos porcentuales, pasando de 28 % en 2009 a 34 % en 2022. En la misma forma, el tiempo de voluntariado aumentó en seis puntos porcentuales, pasando de 18 % en 2009 a 24 % en 2022.

En los últimos años se ha evidenciado un notable incremento en las actitudes filantrópicas a nivel global, reflejado por un marcado crecimiento en la donación de recursos financieros, la disposición a ayudar a desconocidos y el compromiso en actividades voluntarias. El World Giving Index ha destacado este fenómeno, resaltando un aumento sustancial en la generosidad de individuos en diferentes estratos socioeconómicos y geográficos. Este cambio significativo hacia prácticas altruistas se ha visto respaldado por la adopción de tecnologías innovadoras que facilitan y promueven una mayor interacción y transparencia en los actos de beneficencia, brindando nuevas vías para la participación activa en iniciativas de ayuda y donaciones con un impacto tangible y visible.

De acuerdo con el World Giving Index, un informe anual que divulga los resultados de la encuesta más grande del mundo sobre iniciativas benéficas, se revela un aumento global en el índice de generosidad. Este índice mide el nivel promedio de tres componentes: donación de dinero, ayuda a un extraño y tiempo dedicado al voluntariado. Según muestra la Figura 148, durante el periodo 2009-2022, el índice global de la generosidad se incrementó en nueve puntos, pasando de una puntuación de 30 en 2009 a 39 en 2022. En particular, se observó una tendencia sostenida al alza desde 2018, año en que alcanzó una puntuación de 31. En el mismo periodo, la tasa de participación de ayuda a un extraño aumentó en 16 puntos porcentuales, pues pasó de 44 % en 2009 a 60 % en 2022. Asimismo, la donación de dinero aumentó en seis puntos porcentuales, pasando de 28 % en 2009 a 34 % en 2022. En la misma forma, el tiempo de voluntariado aumentó en seis puntos porcentuales, pasando de 18 % en 2009 a 24 % en 2022.

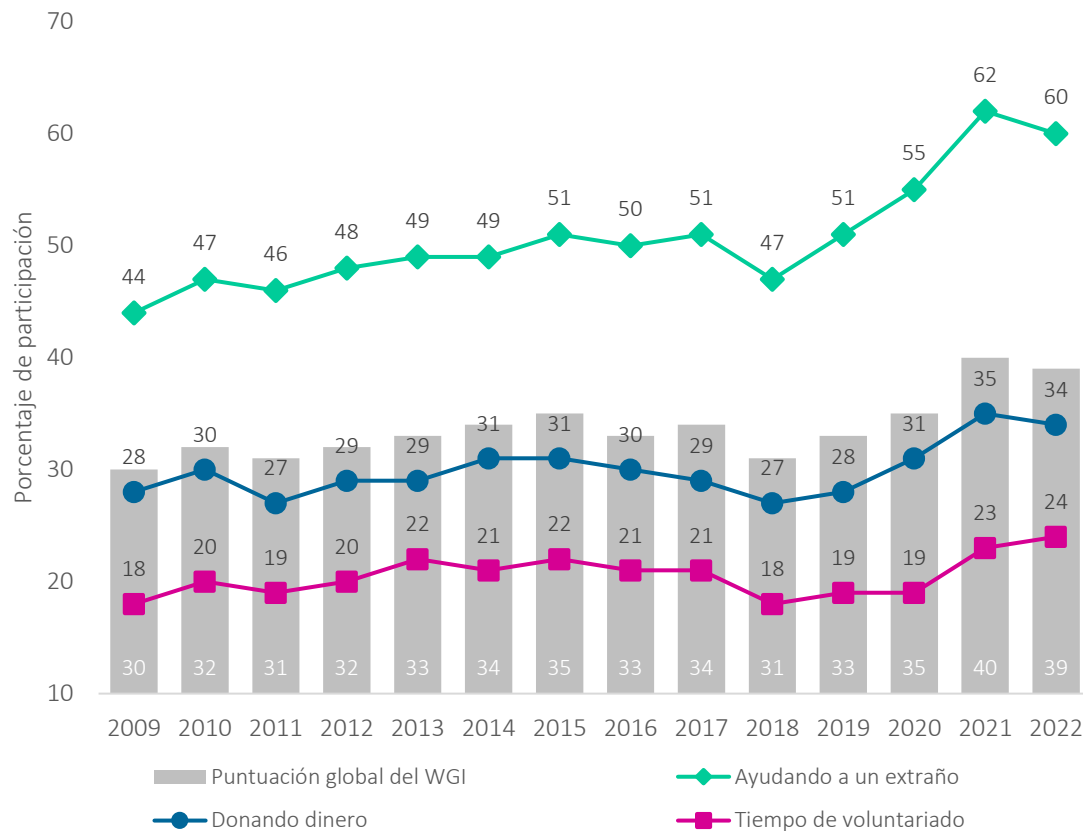


Figura 148. Mundo: evolución de puntuaciones globales en el índice de generosidad (puntuajes) y sus componentes (porcentajes de participación), en el periodo 2009-2022

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “CAF World Giving Index 2022”, de CAF (2022; 2023).

En los países de altos ingresos, en el periodo 2009-2021, el comportamiento de ayudar a alguien desconocido se incrementó en 10 puntos porcentuales, pues pasó del 46 % en 2009 a 56 % en 2021, como se muestra en la Figura 149. Mientras que los comportamientos de donación de dinero y tiempo dedicado al voluntariado no mostraron ninguna variación en el mismo periodo. Hasta 2021, la participación de donación de dinero en los países de altos ingresos alcanzó una tasa del 45 %. En menor medida, la participación de tiempo de voluntariado registró el 21 % en 2021. Cabe señalar que, respecto al año 2020, todos los puntajes de filantropía aumentaron debido al progresivo alivio de las restricciones de movilidad por la pandemia y, con ello, mayores oportunidades para involucrarse en iniciativas benéficas.

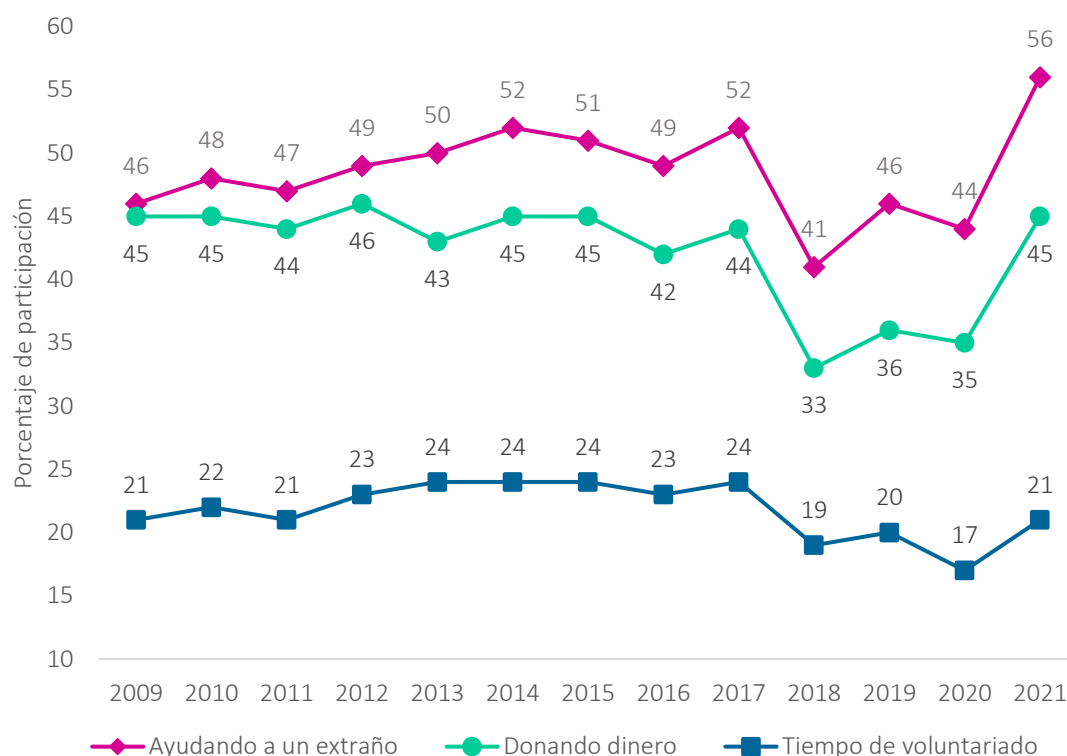


Figura 149. Países de altos ingresos: evolución de puntuaciones globales en el índice de generosidad, en el periodo 2009-2021 (porcentajes de participación).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “CAF World Giving Index 2022”, de CAF (2022).

En los países de medianos y bajos ingresos, durante el periodo 2009-2021, se observó un notorio aumento del comportamiento de ayuda a un extraño, con un aumento de 20 puntos porcentuales, pasando del 45 % en 2009 al 65 % en 2021, tal y como se muestra en la Figura 150. Este puntaje muestra una diferencia notable con respecto a los países de altos ingresos, lo que sugiere una mayor necesidad y posiblemente un mayor espíritu de solidaridad a medida que la pandemia seguía su curso (CAF, 2022). Por otro lado, las personas que informaron donar dinero y dedicar tiempo al voluntariado se incrementaron en seis puntos porcentuales y cuatro puntos porcentuales, respectivamente. Al respecto, se destaca que, la donación de dinero en los países de medianos y bajos ingresos ha sido inferior a la situación en países de altos ingresos en los años 2020 y 2021, debido al impacto de la pandemia en la situación económica de las personas en estos países.

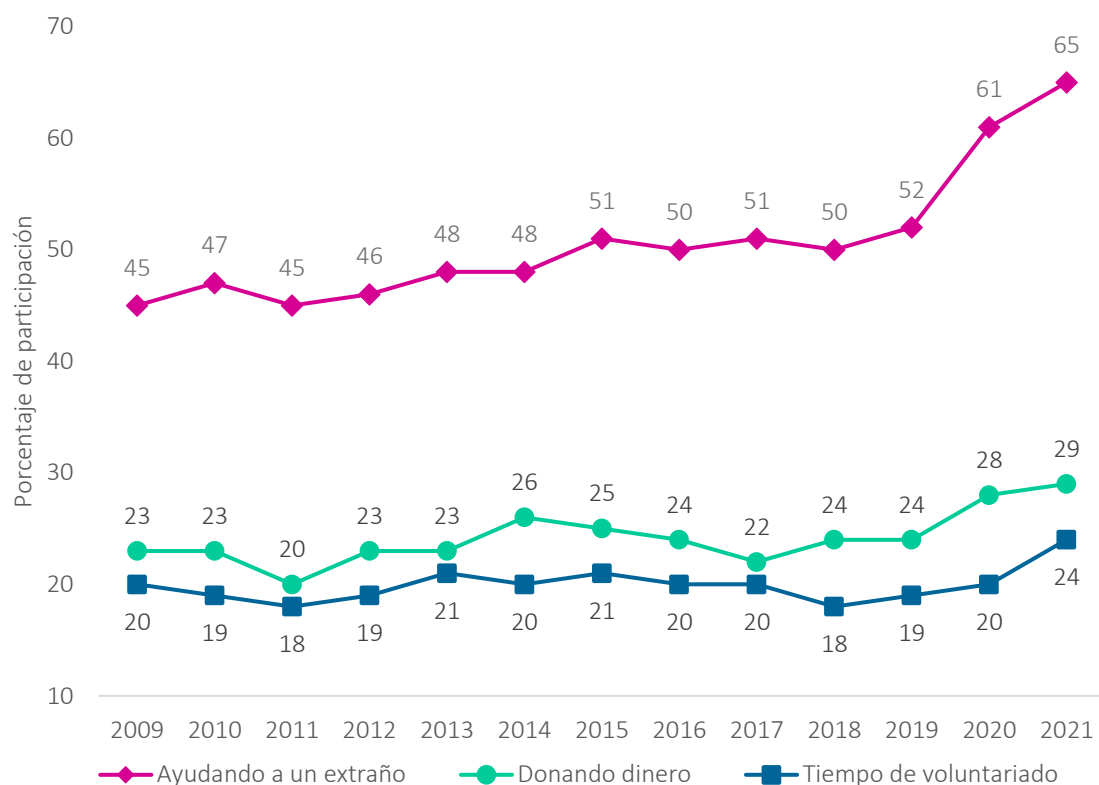


Figura 150. Países de ingresos bajos y medios: evolución de puntuaciones globales en el índice de generosidad, en el periodo 2009-2021 (porcentajes de participación).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de "CAF World Giving Index 2022", de CAF (2022).

Cabe destacar que en 2023 países como Indonesia (68 puntos), Ucrania (62 puntos) y Kenia (60 puntos) destacaron en el índice de generosidad, obteniendo puntuaciones iguales o superiores a 60, mientras que naciones como Polonia (15 puntos), Croacia (18 puntos), Yemen (18 puntos), Japón (18 puntos) y Grecia (18 puntos) mostraron las puntuaciones más bajas. En el aspecto de ayudar a un extraño, Jamaica lideró con un 83 % de participación, en contraste con Japón con un 21 %. En cuanto a donaciones monetarias, Myanmar encabezó con un 83 % de personas que afirmaron realizar donaciones, mientras que en Marruecos solo el 2 % donó dinero. Respecto al voluntariado, Liberia registró un 65 % de personas que ofrecieron su tiempo para ayudar a otros, mientras que, en el otro extremo, Egipto solo alcanzó el 4 % (CAF, 2023).

En la última década, se ha evidenciado cambios en la participación de filantropía a nivel mundial en diversos países. Es así que, Ucrania fue el país con mayor incremento con 41 puntos en el índice de generosidad en el periodo 2011-2022, pues pasó de una puntuación de 21 en 2011 al 62 en 2022. El mayor nivel de filantropía en Ucrania puede atribuirse al progreso socioeconómico del país y a cambios culturales ocurridos antes del conflicto, a pesar de la invasión a gran escala de Rusia, la cultura de generosidad de los ucranianos no se ha detenido (CAF, 2022; 2023). De igual forma, países como Singapur (29 puntos), Senegal (24 puntos), Kenia (23 puntos), Kirguistán (22 puntos) experimentaron aumentos en la participación de generosidad. Asimismo, Venezuela aumentó 21 puntos en el índice de generosidad, pasando de una puntuación de 19 en 2011 a 40 en 2022, como se muestra en la Figura 151.



Figura 151. Mundo: países con mayor incremento de su puntuación en el índice de generosidad, en el periodo 2011-2022 (puntajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de los informes “CAF World Giving Index” de los años 2011 al 2022, de CAF (CAF, 2012; CAF, 2013; CAF, 2014; CAF, 2015; CAF, 2016; CAF, 2017; CAF, 2018; CAF, 2021; CAF, 2022; CAF, 2023).

Por el contrario, en la Figura 152 se muestran los países con mayores reducciones en el índice global de generosidad en el periodo 2011-2022. Afganistán disminuyó significativamente con 15 puntos, pues pasó de una puntuación de 35 en 2011 a 20 en 2022. Le siguió, Camboya que disminuyó en 14 puntos al descender de una puntuación de 37 en 2011 a 23 en 2022. Muy de cerca, Irlanda y Filipinas disminuyeron ambos 11 puntos en el periodo de análisis. Le siguieron, Filipinas y Australia que redujeron su puntuación en 9 puntos. Dentro de los países con mayores reducciones se encontró a Japón, el país asiático pasó de una puntuación de 26 puntos en 2011 a 18 puntos en 2022.

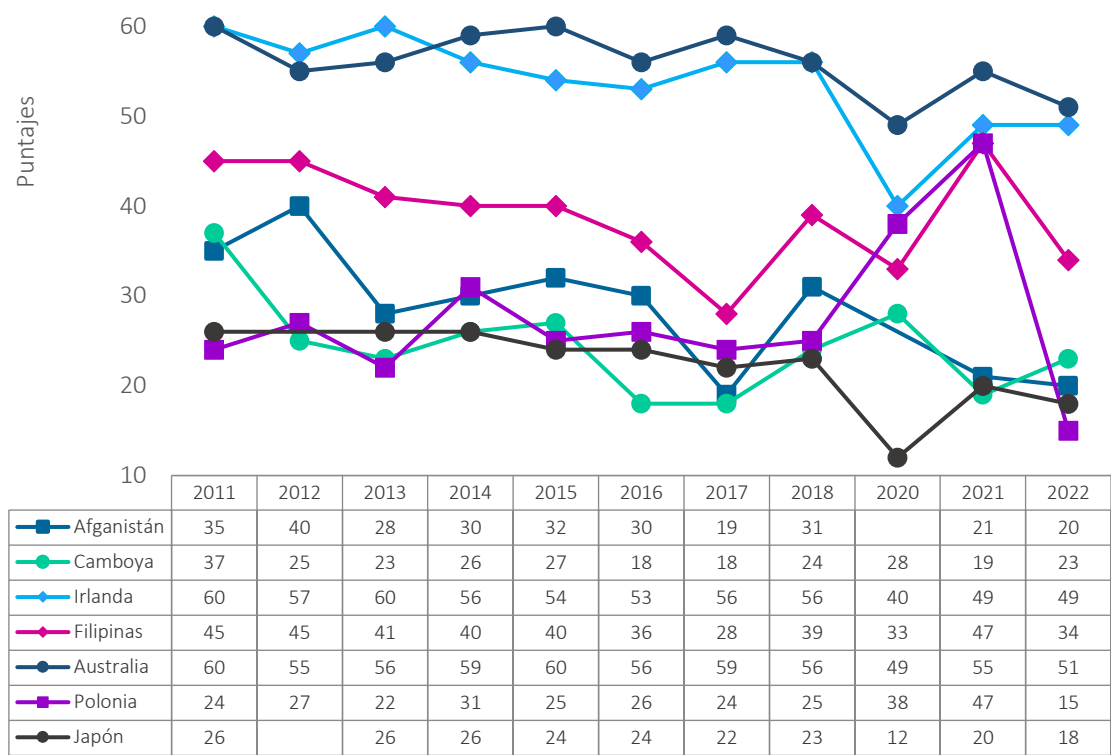


Figura 152. Mundo: países con mayor reducción de su puntuación en el índice de generosidad, en el periodo 2011-2022 (puntajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de los informes “CAF World Giving Index” de los años 2011 al 2022, de CAF (CAF, 2012; CAF, 2013; CAF, 2014; CAF, 2015; CAF, 2016; CAF, 2017; CAF, 2018; CAF, 2021; CAF, 2022; CAF, 2023).

A nivel de América Latina, en 2021, todos los países considerados en la Figura 153 experimentaron un incremento en su grado de involucramiento en actividades filantrópicas en comparación con los niveles registrados en 2010. Sin embargo, para el año 2022, estos países redujeron su participación en filantropía respecto al año anterior. En este contexto, Venezuela lideró con el mayor incremento, alcanzando un aumento de 17 puntos durante el periodo 2010-2022, pasando de una puntuación de 23 en 2010 al 40 en 2022. En segundo lugar, Bolivia demostró un avance de 11 puntos, elevándose de 28 puntos en 2010 a 39 puntos en 2022. Brasil siguió, con un aumento de ocho puntos, incrementando su puntuación de 29 puntos en 2010 a 37 puntos en 2022. El Perú, por su parte, registró tan solo un aumento de cuatro puntos, pasando de 28 puntos en 2010 a 32 puntos en 2022.

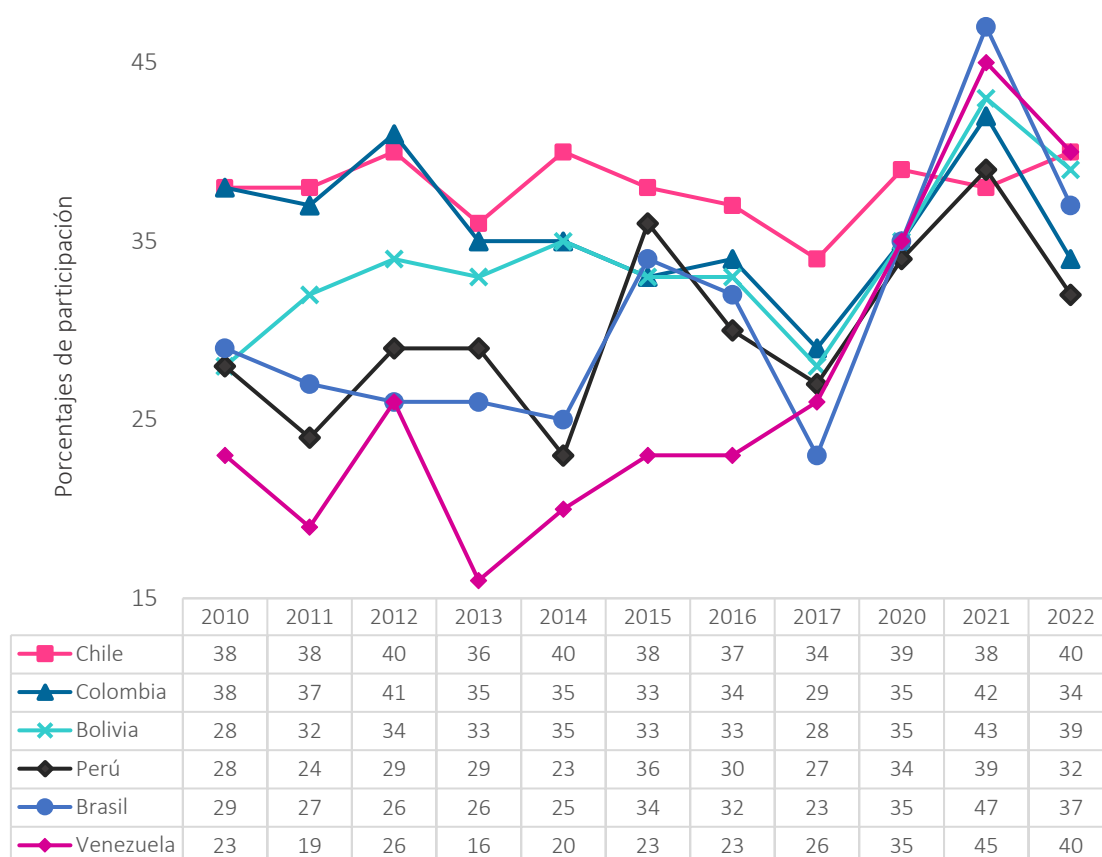


Figura 153. América Latina: evolución de puntuaciones globales en el índice de generosidad, según países seleccionados, en el periodo 2010-2022 (puntajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de los informes “CAF World Giving Index” de los años 2012 al 2022, de CAF (CAF, 2012; CAF, 2013; CAF, 2014; CAF, 2015; CAF, 2016; CAF, 2017; CAF, 2018; CAF, 2021; CAF, 2022; CAF, 2023) (CAF, 2019).

Para 2030, se estima un incremento de la filantropía liderada por regiones desarrolladas, y se espera que la suma de la donación a los diversos activos de carácter filantrópicos se incremente a 2500 millones de dólares, como se ilustra en la Figura 154. Asimismo, con el objetivo de dar soporte a este proceso se espera que antes del 2030 la filosofía de intercambiar u obsequiar cosas sea más fuerte; es en este aspecto donde las instituciones sin fines de lucro serán las organizaciones que finalmente canalizarán estas acciones. Además, las donaciones destinadas a los países en vías de desarrollo se espera que se incrementen al 2030. Al respecto, en el periodo 2002-2008, los flujos de donación de países de la OCDE a países en vías de desarrollo se multiplicó en casi diez veces (aproximadamente unos 53 000 millones de dólares). De tal forma que para 2030, se espera que la hegemonía en materia de donación de los países desarrollados sea aún más importante (Berger Roland Strategy Consultants, 2011).

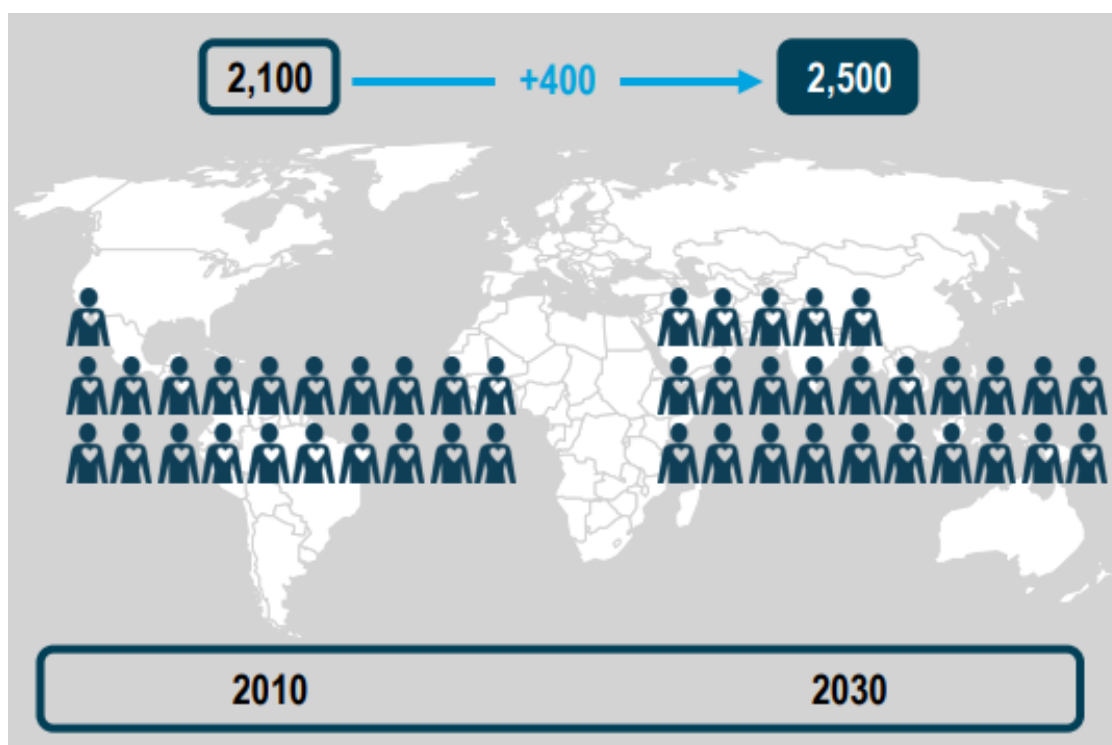


Figura 154. Mundo: incremento de donaciones, para el año 2030 (millones de dólares).

Nota. Recuperado de "Trend Compendium 2030", de Berger Roland Strategy Consultants (2011).

En el futuro, la filantropía experimentará un profundo impacto derivado de la adopción de tecnologías avanzadas y la digitalización de las actividades benéficas (IU Lilly Family School of Philanthropy, 2022). De hecho, en años recientes, se ha observado un cambio en las formas de generosidad, directamente relacionado con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, Unicef ha empleado *tokens* no fungibles (NFT) como medio de recaudación de fondos destinados a proporcionar acceso a Internet en las escuelas, brindando a los donantes una forma de seguimiento del uso de sus contribuciones. Del mismo modo, Oxfam ha establecido colaboraciones con universidades para probar una plataforma basada en *blockchain* que permite donaciones en tiempo real, activadas de acuerdo con las condiciones establecidas por sus donantes (UNDP, 2023).

De cara al futuro, es importante reformar las leyes tributarias para ofrecer incentivos fiscales asequibles y comprensibles a todos los ciudadanos, incentivando así la donación. Además, se debe brindar exenciones fiscales y beneficios a las organizaciones sin fines de lucro en todos los subsectores, eliminando cualquier preferencia sectorial y estableciendo criterios uniformes para la financiación estatal. Asimismo, pero no menos importante, es fundamental convocar a actores políticos, corporativos, mediáticos, filantrópicos e individuales para colaborar en la promoción activa del sector filantrópico y a superar los obstáculos culturales que obstaculizan las donaciones y el voluntariado (IU Lilly Family School of Philanthropy, 2022).

Referencias

Berger Roland Strategy Consultants. (2011). *Trend Compendium 2030*.

<https://www.rolandberger.com/gallery/trend-compendium/tc2030/content/assets/trendcompendium2030.pdf>

CAF. (2012). *CAF World Giving Index 2012*. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2012-publications/world-giving-index-2012>

- CAF. (2013). *CAF World Giving Index 2013*. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2013-publications/world-giving-index-2013>
- CAF. (2014). *CAF World Giving Index 2014*. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2014-publications/caf-world-giving-index-2014>
- CAF. (2015). *CAF World Giving Index 2015*. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2015-publications/caf-world-giving-index-2015>
- CAF. (2016). *CAF World Giving Index 2016*. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2016-publications/caf-world-giving-index-2016>
- CAF. (2017). *CAF World Giving Index 2017*. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2017-publications/caf-world-giving-index-2017>
- CAF. (2018). *CAF World Giving Index 2018*. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2018-publications/caf-world-giving-index-2018>
- CAF. (2019). *CAF World Giving Index 10th Edition*. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2019-publications/caf-world-giving-index-10th-edition>
- CAF. (2021). *CAF World Giving Index 2021*. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>
- CAF. (2022). *CAF World Giving Index 2022*. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022>
- CAF. (2023). *CAF World Giving Index 2023*. <https://www.cafonline.org/about-us/research/caf-world-giving-index>
- IU Lilly Family School of Philanthropy. (2022). *The 2022 Global Philanthropy Environment Index Region Report: Latin America*. <https://scholarworks.iupui.edu/server/api/core/bitstreams/ca2e1348-b382-4059-99a6-def7b743fa82/content>
- IU Lilly Family School of Philanthropy. (10 de Marzo de 2022). *The Global Philanthropy Environment Index 2022*. <https://hdl.handle.net/1805/28098>
- UNDP. (1 de Marzo de 2023). *UNDP Signals Spotlight 2023: Insights from UNDP's Futures Network*. <https://www.undp.org/future-development/signals-spotlight/publications/undp-signals-spotlight-2023-insights-undps-futures-network>

34. Creciente importancia del bienestar subjetivo

En años venideros, el bienestar ocupará una posición central en la diplomacia global y en las políticas internacionales y nacionales. En el periodo 2006-2020, los niveles de satisfacción con la vida aumentaron ligeramente, pasando de una puntuación promedio de 6,5 en el periodo 2006-2008 a 6,6 en 2020, en los 33 países miembros de la OCDE. Por el contrario, a nivel de América Latina, el indicador disminuyó, pasando de un promedio de 5,8 puntos en 2006-2008 a 5,7 en 2020. Con respecto al progreso social, se evidencia una tendencia creciente a nivel mundial a lo largo del periodo 2012-2022, con una mejora de 4,8 puntos, pasando de 60,5 puntos en 2012 a 65,2 puntos en 2022. Cabe señalar que, en la última década, las regiones con mayor incremento porcentual en las puntuaciones del índice de progreso social fueron África subsahariana con 13,2 % y Asia del Sur con 13,0 %. Les siguieron Asia Oriental y el Pacífico con 8,0 %, América Latina y el Caribe con 4,3 %, Europa con 3,5 % y, por último, América del Norte con 0,8 %.

En los últimos años se ha observado un creciente interés y reconocimiento de la importancia del bienestar subjetivo en la vida de las personas y en la evaluación del progreso social. Este enfoque va más allá de las métricas tradicionales de éxito, incorporando aspectos emocionales, psicológicos y de satisfacción personal en la medición del desarrollo humano. A través de métricas como la satisfacción con la vida y el Índice de Progreso Social, se ha observado un panorama variado: mientras que a nivel global se han evidenciado mejoras generales en áreas fundamentales del desarrollo humano, la pandemia ha acentuado una disminución en la satisfacción con la vida en América Latina. Estos indicadores, junto con estudios sobre la felicidad en distintas regiones del mundo, refuerzan la idea de que el bienestar subjetivo debe ser considerado como un factor fundamental en las políticas públicas, instando a una visión integral y multidimensional que promueva el bienestar de las personas como eje central de las decisiones gubernamentales.

En los últimos años, la medición clásica del bienestar basada en los indicadores económicos sobre todo del ingreso, ha sido demostrada, con claras evidencias que ha resultado insuficiente para medir la relación entre el desempeño económico y el bienestar de las personas. En esa medida, la información que cada vez más países generan en torno al bienestar subjetivo (busca definir una idea más compleja de bienestar, captando elementos más cercanos a la condición efectiva de la gente y al modo en que ella la percibe), hace más indispensable conocer, entender e influir en el bienestar de las personas, así como el desempeño de las sociedades en que viven (Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2012).

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el bienestar subjetivo lo define como buenos estados mentales y de cómo las personas experimentan sus vidas. En el periodo 2006-2020, los niveles de satisfacción con la vida aumentaron ligeramente, pasando de una puntuación promedio de 6,5 en el periodo 2006-2008 a 6,6 en 2020 según datos de 33 países miembros de la OCDE como se presenta en la Figura 155. Mientras que, a nivel de América Latina disminuyó, pasando de un promedio de 5,8 puntos en 2006-2008 a 5,7 en 2020. Sin embargo, en el periodo 2019-2020, la tendencia fue descendente en todos los grupos, reflejándose el impacto de la pandemia sobre el indicador de bienestar subjetivo. En América Latina, la satisfacción con la vida sufrió una reducción significativa de 0,4 puntos, lo que significó una caída del 6,8 %. En contraste, el promedio de los países de la OCDE disminuyó apenas 0,1 puntos, lo que representó un descenso del 0,4 % (OCDE, 2022).

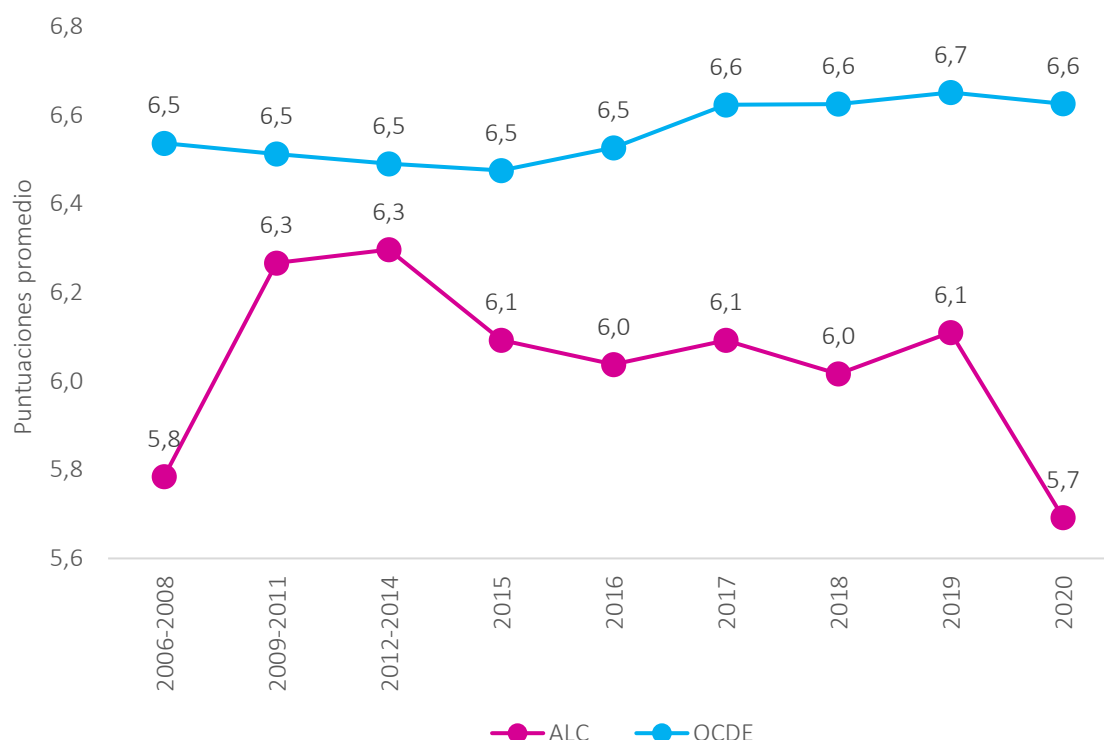


Figura 155. Mundo: niveles de satisfacción con la vida en América Latina y el Caribe y la OCDE, en el periodo 2006-2020 (valores medios de satisfacción con la vida).

Nota. El promedio regional de ALC comprende quince países. El grupo de análisis de la OCDE comprende 33 países, el cual excluye a la República Checa, Islandia, Luxemburgo y Noruega debido a que sus series de tiempo están incompletas. Los niveles de satisfacción se midieron en una escala de once puntos, donde cero representa la peor vida posible y diez la mejor vida posible. Elaboración Ceplan a partir de “¿Cómo va la vida en América Latina?: Medición del bienestar para la formulación de políticas públicas”, de la OCDE (2022).

En el espectro de la medición del bienestar no material de las personas más allá de las mediciones tradicionales, la organización Social Progress Imperative mide el progreso social, el cual se define como la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades fundamentales de las personas, mediante la medición de un conjunto de indicadores sociales y ambientales que capturan dimensiones como: necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades como complemento al PIB, brindando una comprensión holística del desempeño general de los países.

Según el Índice de Progreso Social, se evidencia una tendencia creciente en el progreso social a nivel mundial a lo largo del periodo 2012-2022, con una mejora de 4,8 puntos, pasando de 60,5 puntos en 2012 a 65,2 puntos en 2022, como se aprecia en la Figura 156. No obstante, es importante mencionar que el ritmo de este progreso ha experimentado una desaceleración significativa. Al considerar el periodo entre 2011 y 2016, el índice mundial mejoró en 2,8 puntos, mientras que en el periodo de 2017 a 2022, esta mejora fue mucho menor, con 2,0 puntos. Esta desaceleración se ha atribuido principalmente al retroceso del componente de derechos personales. Desde 2011, la puntuación mundial en derechos personales ha disminuido en 5,3 puntos, y 111 países (66 %) han experimentado una pérdida de derechos desde ese año (Social Progress Imperative, 2022).

A nivel regional, en 2022, las regiones de América del Norte (86,4 puntos), Europa (82,2 puntos), América Latina y el Caribe (69,6 puntos), y Asia Oriental y el Pacífico (68,3 puntos) mantuvieron puntuaciones por encima del promedio mundial. Por debajo de este se ubicaron las regiones de

Asia del Sur (58,7 puntos) y África subsahariana (51,0 puntos). En la última década, las regiones con mayor incremento porcentual en las puntuaciones del índice de progreso social fueron África subsahariana con 13,2 % y Asia del Sur con 13,0 %. Les siguieron Asia Oriental y el Pacífico con 8,0 %, América Latina y el Caribe con 4,3 %, Europa con 3,5 % y, por último, América del Norte con 0,8 %.

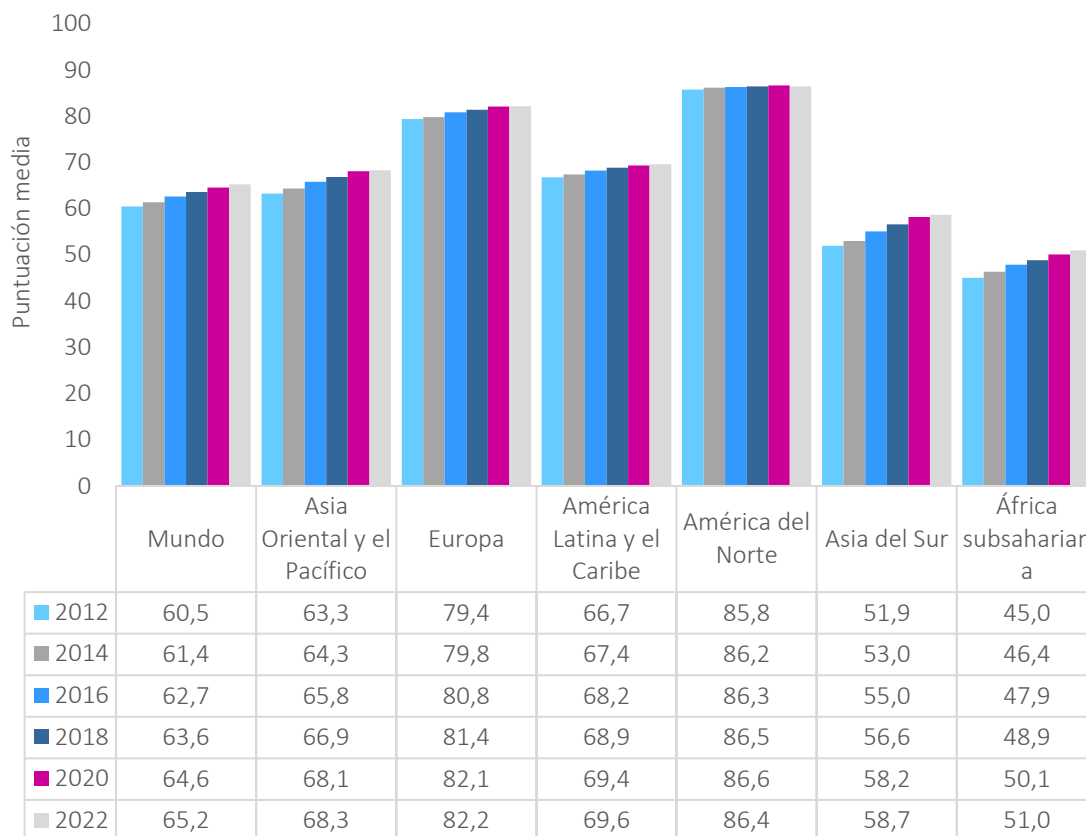


Figura 156. Mundo: Índice de Progreso Social, según regiones, en el periodo 2012-2022 (puntuación media).

Nota. Los puntajes regionales se calculan como promedios ponderados por población de los puntajes de todos los países de las respectivas regiones. Elaboración Ceplan a partir de “Global Index 2022”, de Social Progress Imperative (Social Progress Imperative, 2022).

Durante el periodo 2012-2022, se observaron cambios en el progreso social en varios países de América Latina, como se muestra en la Figura 157. Chile y Argentina han sido los países con mayores puntuaciones de progreso social en general, y mostraron modestos aumentos porcentuales de 4,8 % y 4,0 %, respectivamente. Por su parte, Bolivia y Perú registraron los mayores incrementos con un 9,0 % y 6,6 %, respectivamente. En el caso de Perú, se observó un aumento constante en la puntuación de progreso social hasta 2019 (71,0 puntos), sin embargo, se ha producido una disminución en los siguientes años, alcanzando una puntuación de 70,7 puntos en 2022. En contraste, Venezuela experimentó una tendencia a la disminución en el periodo de análisis, pasando de 65,2 puntos en 2012 a 58,6 puntos en 2022; es decir, una reducción de 10,1 % en la última década. Con respecto a Brasil, la puntuación de progreso social en 2022 (71,3 puntos) apenas ha variado respecto al puntaje en 2012 (71,1 puntos).

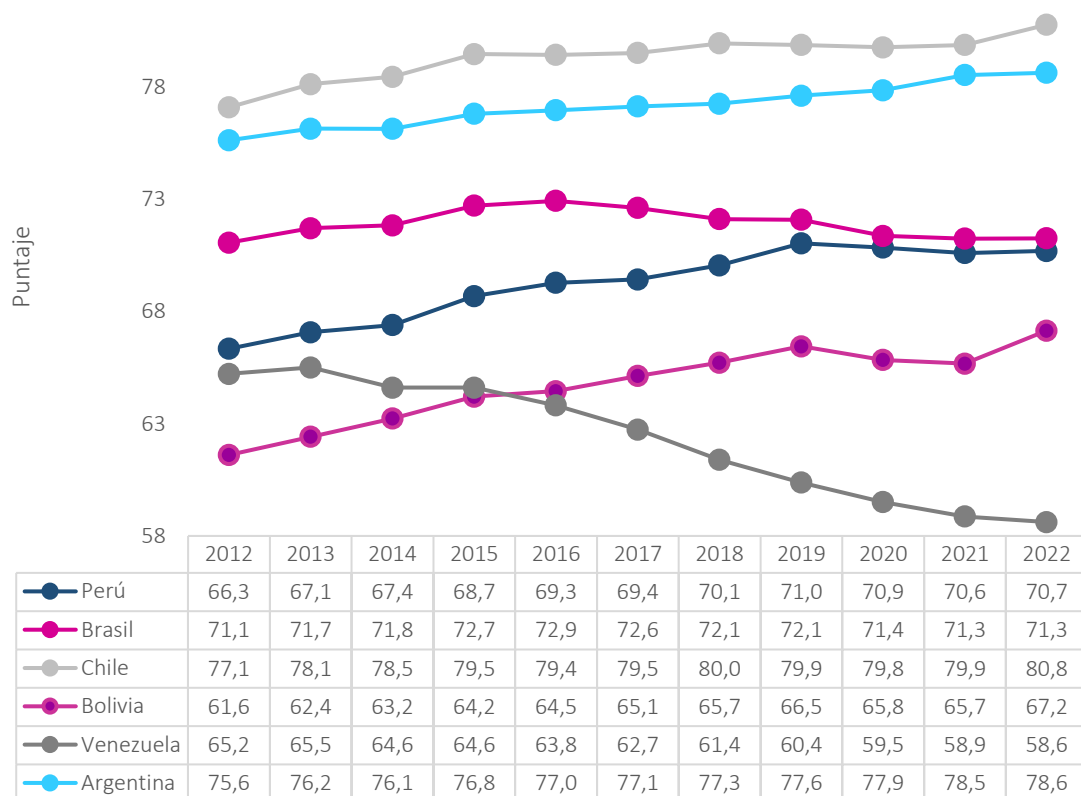


Figura 157. América Latina: Índice de Progreso Social, según países, en el periodo 2012-2022 (puntaje).

Nota. Los puntajes regionales se calculan como promedios ponderados por población de los puntajes de todos los países de las respectivas regiones. Elaboración Ceplan a partir de “Global Index 2022”, de Social Progress Imperative (Social Progress Imperative, 2022).

De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Felicidad 2023, en la Figura 158 se muestra los países más y menos felices según regiones en 2023. En Europa, Finlandia se mantiene en la cima de la clasificación por sexto año consecutivo como el país más feliz del mundo, con una puntuación de 7,8 en 2023. Mientras que el país menos feliz fue Ucrania, donde los conflictos continuaron causando estrés en su política, seguridad y economía. Ucrania mantiene por dos años seguidos la puntuación de 5,1. En América del Norte, Canadá (7,0 puntos) conserva su lugar como el país más feliz de la región seguido muy de cerca por Estados Unidos (6,9 puntos); mientras que República Dominicana tuvo el desempeño más pobre como el más infeliz de la región con una puntuación de 5,6. En la región norteamericana, los países de Jamaica y Nicaragua han experimentado un incremento en el índice de felicidad en el periodo 2017-2023, con aumentos de 0,4 puntos y 0,2, respectivamente (Helliwell y otros, 2023; Koop, 2023).

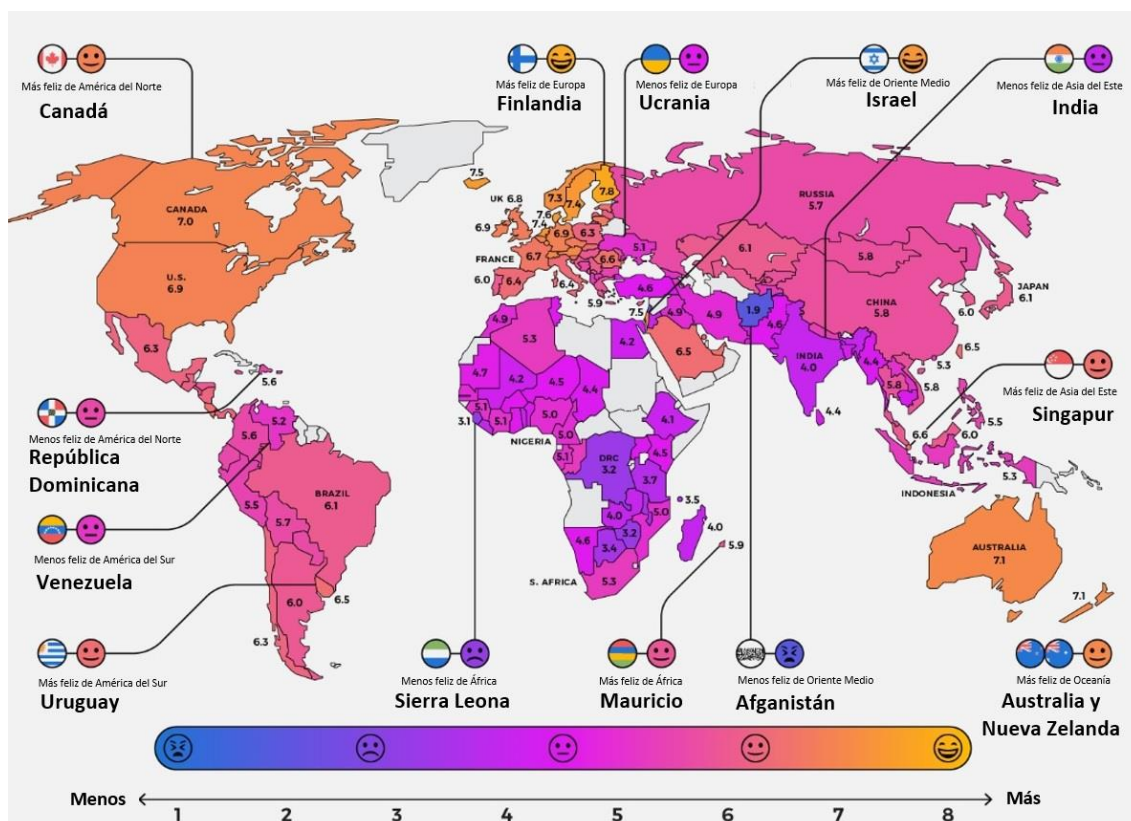
En Oriente Medio y Asia Central, Afganistán fue el país menos feliz del mundo ya que se ha identificado niveles extremadamente bajos de satisfacción con la vida, marcado por una situación agravada por el control de poder ejercido por los talibanes. Esta situación ha llevado a una tendencia decreciente en la satisfacción con la vida, especialmente para las mujeres. En el periodo 2012-2023, pasó de 4,3 puntos en 2012 a 1,9 puntos en 2023. De manera similar, Armenia enfrenta conflictos territoriales que impactan negativamente en la calidad de vida de quienes residen en esas áreas afectadas por la disputa. En contraste, Israel (7,5 puntos) ha alcanzado una puntuación destacada en 2023, posicionándolo entre los diez primeros países en términos de satisfacción con la vida. Por su parte, Arabia Saudita (6,5 puntos) y los Emiratos Árabes Unidos (6,6 puntos) han obtenido puntuaciones similares a las de países europeos, como

Francia (6,7 puntos) y Estonia (6,5 puntos), en este mismo indicador (Helliwell y otros, 2023; Koop, 2023).

En África, el país más feliz fue Mauricio con una puntuación de 5,9, que viene incrementándose desde 2015, año en que obtuvo 5,5 puntos. Este país figura como un país de ingresos medianos altos según el Banco Mundial, con un mercado de rápido crecimiento a nivel global. En contraste, Sierra Leona obtuvo la puntuación más baja de los países africanos con una puntuación de 3,1 en 2023. Lamentablemente, Sierra Leona experimenta una disminución por tercer año consecutivo desde 2021, año en que obtuvo una puntuación de 4,6. Le siguieron Zimbabue y la República Democrática del Congo, ambos con puntuaciones de 3,2 en el año 2023 (Helliwell y otros, 2023; Koop, 2023).

En cuanto, en Asia Oriental y Oceanía, el puntaje promedio fue 5,6. China ha evidenciado un incremento de 1,1 en su puntuación, pasando de 4,7 en 2012 a 5,8 en 2023. Taiwán (6,5 puntos) ha registrado la segunda puntuación más elevada en 2023, siendo superada solo por Singapur (6,6 puntos) como el más feliz de la región. Por otro lado, India (4,0 puntos) continúa manteniendo la puntuación más baja en términos de felicidad en su región, y en el periodo 2012-2023, India disminuyó su puntuación en 1,0 (Helliwell y otros, 2023; Koop, 2023).

En América del Sur, el puntaje promedio de la subregión para 2023 fue 5,8. Uruguay fue considerado el país más feliz y obtuvo una puntuación de 6,5; mientras que Venezuela fue el menos feliz, y obtuvo un puntaje de 5,2 puntos. Es interesante destacar que la puntuación de satisfacción de la vida en Venezuela aumenta por tercer año consecutivo. En 2023, el Perú ocupó el puesto 75 a nivel mundial en el índice de felicidad, registrando una puntuación de 5,5. Este puntaje representó una ligera disminución de 0,1 puntos con respecto al año anterior. A nivel regional, se posicionó apenas por encima de Venezuela (Helliwell y otros, 2023; Koop, 2023).



En el contexto actual, la percepción de la realidad se encuentra cada vez más anclada en la evaluación del bienestar, tanto a nivel individual como en el contexto intergeneracional. Un consenso emergente sugiere que el bienestar se erige como el bien supremo. En virtud de ello, algunos expertos sostienen que los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberán otorgar un énfasis más pronunciado en el bienestar. Esto implica que el bienestar debe ocupar una posición central en la diplomacia global y en las políticas internacionales y nacionales, estableciendo así un horizonte transformador para los años venideros (Helliwell y otros, 2023).

En ese contexto, la OCDE resalta la importancia de fomentar un diálogo continuo entre líderes políticos, agencias estadísticas y diversos actores sociales para garantizar que el bienestar de las personas sea el foco central de las decisiones y acciones gubernamentales. Con especial énfasis en América Latina, se destaca la necesidad de adoptar una visión multidimensional que aborde los desafíos interconectados en la región. Al vincular las políticas públicas con una visión compartida de una vida satisfactoria, se fortalecería el contrato social entre gobiernos y ciudadanos (OCDE, 2022). En suma, el mayor conocimiento en la medición del bienestar subjetivo y los esfuerzos gubernamentales para incorporarlo a la política pública tiene un largo recorrido por adelante, por lo tanto, conviene tener una perspectiva integral del ser humano al momento de diseñar, instrumentar y evaluar la política pública.

Referencias

- Foro Consultivo Científico y Tecnológico. (2012). *Reporte de la Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina*.
https://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/midiendo_el_progreso_reporte_comision_esp.pdf
- Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., Aknin, L. B., De Neve, J.-E., & Wang, S. (2023). *World Happiness Report 2023 (11th ed.)*. (Sustainable Development Solutions Network)
<https://worldhappiness.report/ed/2023/>
- Koop, A. (20 de Marzo de 2023). *Mapped: The World's Happiest Countries in 2023*.
<https://www.visualcapitalist.com/worlds-happiest-countries-2023/>
- OCDE. (2022). *¿Cómo va la vida en América Latina?: Medición del bienestar para la formulación de políticas públicas*. (OCDE Publishing, París) <https://doi.org/10.1787/7f6a948f-es>
- Social Progress Imperative. (2022). *Global Index 2022: Overview*.
<https://www.socialprogress.org/global-index-2022overview/>

35. Incremento de las restricciones religiosas

Si se mantiene la tendencia hacia la desinstitucionalización y la secularidad en América Latina, podría facilitarse la aparición de situaciones de persecución religiosa en el futuro. En el periodo 2007-2020, se ha observado un aumento general en las restricciones mundiales a la religión, indicado por el Índice de Restricciones Gubernamentales (GRI), que pasó de una puntuación media de 1,8 en 2007 a 2,8 en 2020. Además, la proporción de países con niveles altos o muy altos de restricciones gubernamentales, representada por aquellos países con puntuaciones medias superiores a 4,5, fue del 29 % en 2020, lo que representó un notable aumento en comparación con el 20 % registrado en 2007.

Durante las últimas décadas, se ha observado un incremento preocupante en las restricciones impuestas a la práctica religiosa en todo el mundo. Estas restricciones afectaron a diversos grupos religiosos, incluyendo cristianos, musulmanes, judíos, budistas e hindúes. Además, se observó un cambio significativo en el papel de la Iglesia Católica en América Latina, perdiendo reconocimiento social y enfrentando desafíos legales, lo que refleja transformaciones en la influencia de las instituciones religiosas. Este fenómeno, marcado por cambios significativos en la forma en que las instituciones religiosas interactúan con la sociedad, ha planteado desafíos cruciales en términos de libertad de creencias y prácticas religiosas.

De acuerdo con Pew Research Center (2022a), las restricciones religiosas se refieren a leyes, políticas y acciones de los funcionarios que inciden en las creencias y prácticas religiosas. Las limitaciones impuestas pueden presentarse de diversas maneras, como la prohibición de ciertas prácticas religiosas, la restricción de libertad para cambiar de religión, la imposición de límites a la difusión de creencias o incluso la discriminación hacia ciertos grupos religiosos (Pew Research Center, 2022b).

El Índice de Restricciones Gubernamentales (GRI³²) es una herramienta esencial que evalúa las diversas formas en que la religión está sujeta a restricciones en 198 países y territorios. Se basa en veinte indicadores que detallan las limitaciones impuestas por los gobiernos nacionales y locales, tales como prohibiciones de religiones, conversiones, limitaciones en la práctica religiosa y favoritismos hacia ciertas creencias. Los resultados se califican en una escala del uno al diez, donde el valor de cero denota un nivel muy bajo de restricciones gubernamentales a la religión, mientras que el valor de diez indica un nivel alto de restricciones (Pew Research Center, 2022a).

Entre 2007 y 2020, se ha observado un aumento general en las restricciones mundiales a la religión, indicado por el Índice de Restricciones Gubernamentales (GRI), que pasó de una puntuación media de 1,8 en 2007 a 2,8 en 2020, en una escala de diez puntos, como se muestra en la Figura 159. Además, la proporción de países con niveles altos o muy altos de restricciones gubernamentales representada por aquellos países con puntuaciones medias superiores a 4,5 fue del 29 % en 2020. En otras palabras, 57 países de un total de 198 experimentaron algún tipo de restricción fuerte en la práctica de la religión durante el año de análisis. Aunque este porcentaje fue igual al del año anterior (29 %), sigue siendo más alto comparado con el año 2007, donde el 20 % de los países tenía puntuaciones superiores a 4,5 (40 países de un total de 197).

³² El GRI mide, en una escala del uno al diez, las políticas públicas, leyes y acciones que restringen las creencias y prácticas religiosas, dentro de las que se incluyen los esfuerzos de los gobiernos para prohibir ciertas religiones, conversiones a otras religiones, limitar prédicas o darle tratamiento preferente a alguna religión sobre la otra (Pew Research Center, 2022a).

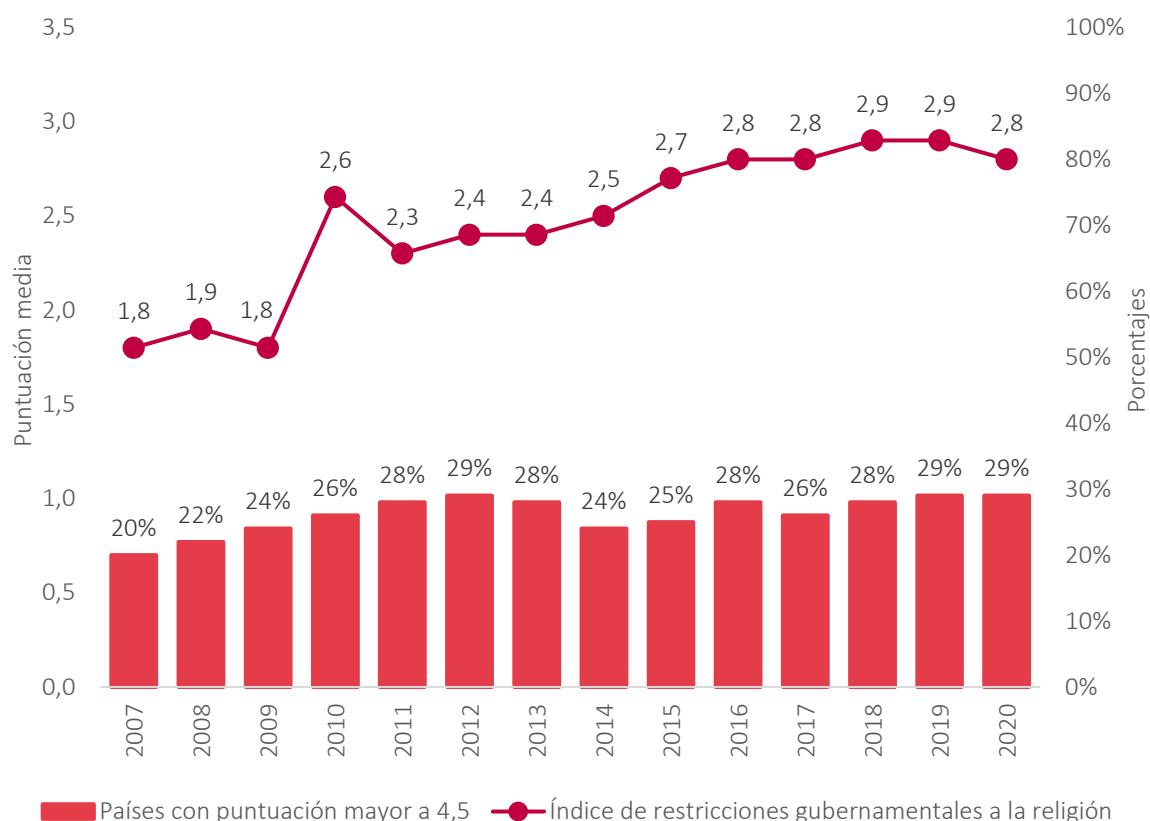


Figura 159. Mundo: índice de restricción gubernamental sobre la religión (puntuación media, eje izquierdo) y países con niveles altos o muy altos de restricciones gubernamentales (porcentajes, eje derecho), en el periodo 2007-2020.

Nota. Adaptado de los informes "How COVID-19 restrictions affected religious groups around the world in 2020" y "In 2018, government restrictions on religion reach highest level globally in more than a decade", de Pew Research Center (2022a; 2020).

A nivel de regiones, tal y como se ilustra en la Figura 160, la región de Medio Oriente y África del Norte mantuvo el nivel medio más alto de restricciones gubernamentales en 2020, obteniendo una puntuación de 5,9 sobre diez, más del doble en comparación con la puntuación global (2,8 sobre diez). Este valor también representó un aumento significativo de 1,2 puntos comparado con el año 2007 (4,7 puntos). Durante 2020, se registraron casos en la mayoría de países de esta región impusieron límites al proselitismo, a las conversiones y a la predicación pública. Por ejemplo, en Bahréin, el gobierno persistió en su represión contra clérigos e individuos chiítas, condenado a dos de ellos a prisión únicamente por ofrecer sermones relacionados con la celebración ritual chiíta de Ashura (Pew Research Center, 2022a). Cabe mencionar que la religión chiíta es una de las dos principales ramas del Islam. La mayoría de la población en Irán, Irak, Bahréin, Azerbaiyán y, según algunas estimaciones, Yemen practican la religión chiíta (BBC, 2023).

Detrás de Medio Oriente y África del Norte, la región de Asia del Pacífico obtuvo el segundo puntaje más alto en 2020 (4,2 puntos), lo que representó un incremento de un punto desde 2007, año en que obtuvo 3,2 puntos. En parte porque la región alberga a algunos países con las puntuaciones más altas en el índice de restricciones gubernamentales como China, Malasia e Irán. En efecto, en China, el gobierno continuó hostigando a la comunidad musulmana uigur en la provincia Xinjiang. Mientras tanto, en Malasia, se registraron restricciones "muy altas", especialmente para grupos minoritarios como los chiítas y los áhmadi, quienes son considerados "desviados" por el gobierno y confrontan diversas limitaciones en el ejercicio de sus prácticas

religiosas (Pew Research Center, 2022a). Cabe mencionar que los áhmadis son un grupo religioso que sigue los principios islámicos, pero se distinguen por su creencia en la profecía continua después del Profeta Mahoma. Esta perspectiva es diferente de la creencia principal del islam, lo que ha llevado a algunos sectores islámicos a considerar a los ahmadíes como un grupo fuera del Islam (Amnesty International, 2021).

Por su parte, Europa se mantuvo como la tercera región con mayor puntaje en restricciones gubernamentales sobre la religión durante el periodo 2007-2020, pasando de una puntuación 1,7 en 2007 a 2,9 en 2020. En esta región, 20 de 45 países aplicaron limitaciones al uso de símbolos o vestimenta religiosa. Diversos países como Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia y Noruega establecieron prohibiciones de cubrirse la cara en espacios públicos, afectando particularmente a mujeres musulmanes que llevaban velo por motivos religiosos (Pew Research Center, 2022a).

Por el contrario, en América se obtuvo el menor puntaje de las cinco regiones en 2020, con 2,0 puntos, manteniéndose en ese nivel dos años consecutivos, y comparado con el año 2007, el puntaje de la región se incrementó en tan solo un punto. Cabe mencionar que la mayoría de los países en la región presentaban niveles de restricciones gubernamentales considerados “bajos” o “moderados”, a excepción de Cuba que obtuvo la categoría “alta” de restricciones religiosas (Pew Research Center, 2022a). En 2022, en Cuba, la situación de la libertad religiosa se deterioró. Este declive se debió al aumento del control sobre las actividades religiosas, que incluyó vigilancia intensificada, amenazas de prisión basadas en acusaciones falsas y la confiscación de propiedades pertenecientes a líderes tanto religiosos como laicos y exilio forzado (U.S. Commission on International Religious Freedom, 2023).

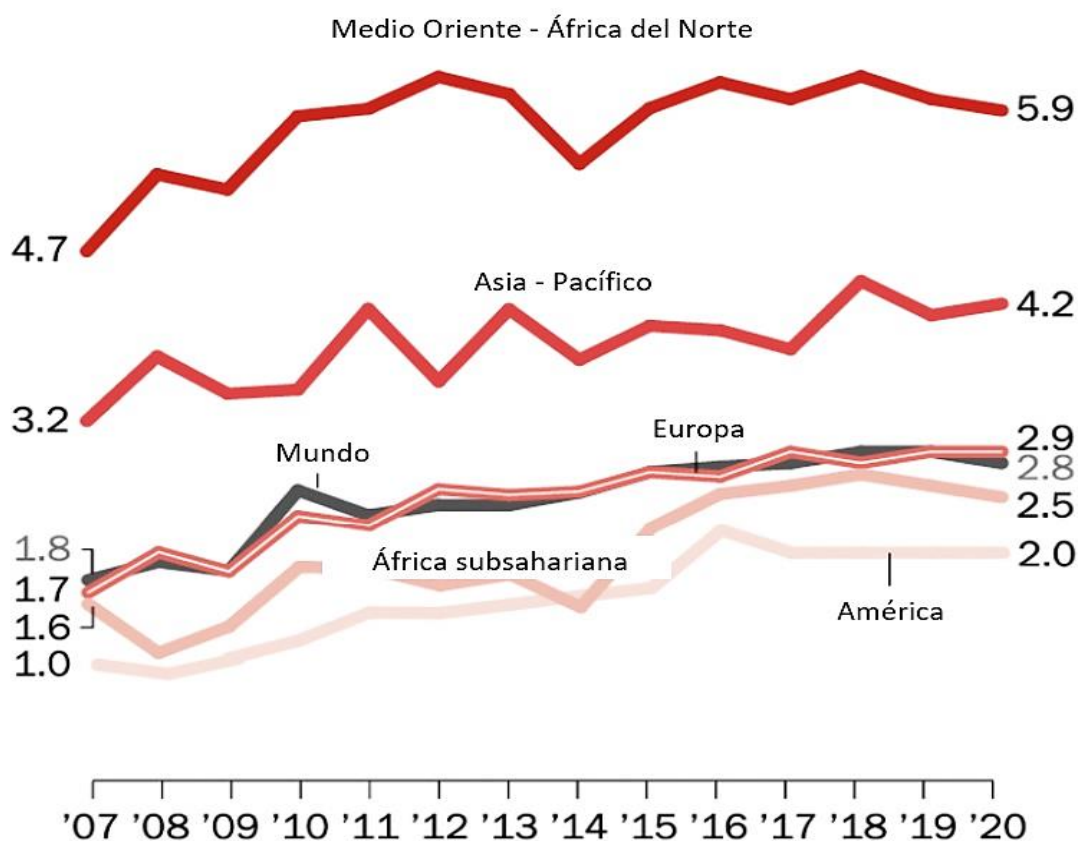


Figura 160. Mundo: índice de restricciones gubernamentales, según regiones, en el periodo 2007-2020 (puntuaciones medias).

Nota. Adaptado del informe “How COVID-19 restrictions affected religious groups around the world in 2020”, de Pew Research Center (2022a).

A lo largo del periodo 2011-2020, los cristianos y musulmanes fueron los grupos religiosos más perseguidos, como se muestra en la Figura 161. En 2020, el hostigamiento a los cristianos se presentó en 155 países, un incremento de 48 % respecto al número de países alcanzados en 2011 (105 países). En tanto, el acoso a los musulmanes se registró en 145 países frente a los 101 en 2011, lo que significó un aumento del 44 %. En tercer lugar, se encontraron los judíos, los cuales fueron acosados en 94 países frente a 69 en 2011, es decir, un aumento de 36 %. No obstante, se ha observado un notable incremento en el hostigamiento por parte de gobiernos o individuos hacia grupos religiosos budistas e hindúes. El acoso a los budistas se incrementó en un 133 %, pasando de restringirse en 9 países en 2011 a 21 países en 2020. En el caso de los hindúes, el aumento fue del 75 %, al pasar de 12 países en 2011 a 21 países en 2020.

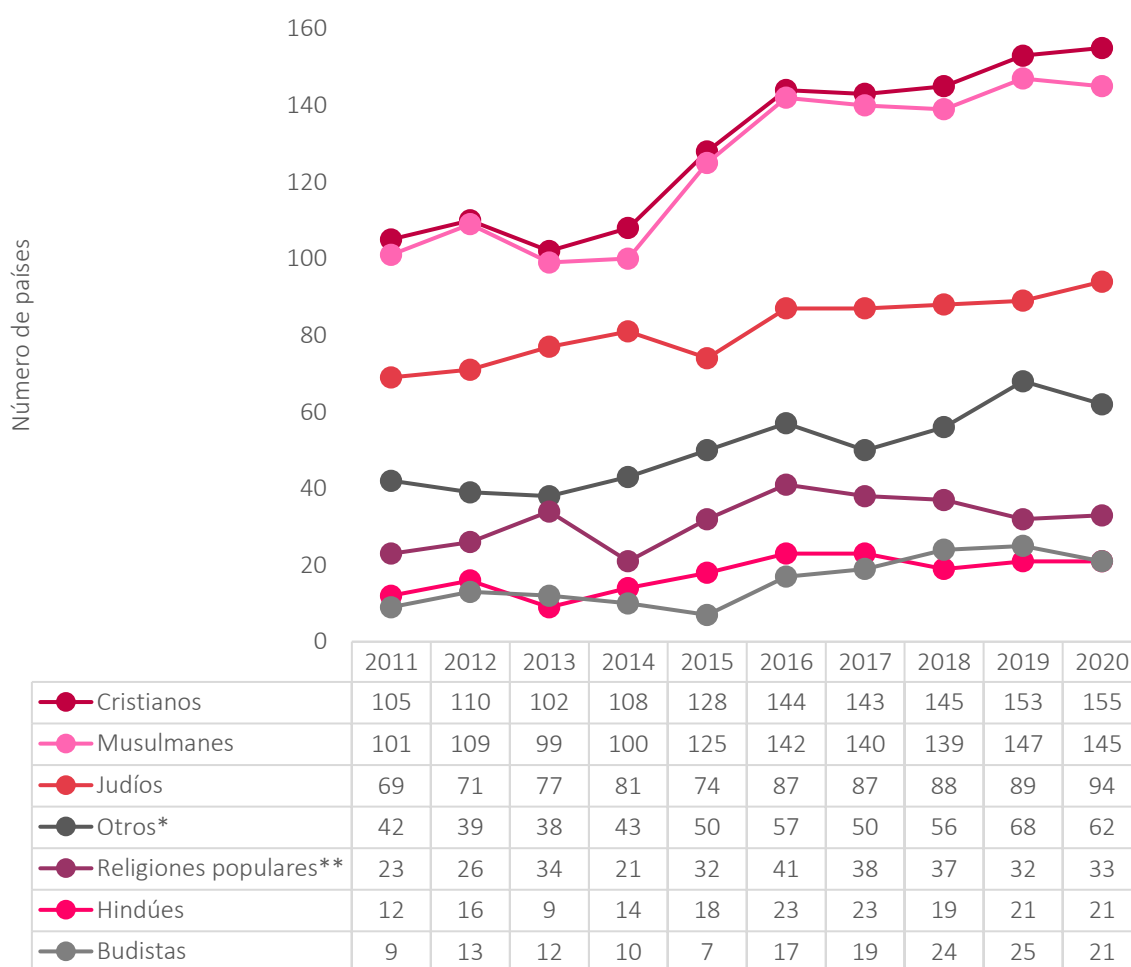


Figura 161. Mundo: grupos religiosos acosados, en el periodo 2011-2020 (número de países donde los grupos religiosos fueron acosados).

Nota. *Incluye Sikhs, miembros de religiones antiguas como el zoroastrismo, miembros de religiones más nuevas como el Bahá'í y otros grupos religiosos. ** Incluye, por ejemplo, seguidores de religiones tradicionales africanas, religiones populares chinas, religiones nativas americanas y religiones aborígenes australianas. Esta medida analiza el número de países en los que los grupos fueron acosados, ya sea por el gobierno o por individuos/grupos sociales. No evalúa la gravedad del acoso en un país. Elaboración Ceplan a partir del informe “How COVID-19 restrictions affected religious groups around the world in 2020”, de Pew Research Center (2022a).

En el contexto particular de América Latina, el tradicional papel de las instituciones religiosas en la resolución tranquila de disputas seculares y políticas está experimentando una transformación veloz hacia una desinstitucionalización que impacta las libertades y creencias religiosas. En Chile, por ejemplo, la Iglesia Católica ha percibido un alejamiento en el reconocimiento social mediador; y, por el contrario, las decisiones de las organizaciones religiosas están siendo impugnadas antes tribunales estatales. En México, el poder judicial inició procesos penales contra sacerdotes por hablar sobre cuestiones morales relacionadas con las contiendas electorales. Estas restricciones religiosas reflejan transformaciones importantes en el rol y la influencia de estas instituciones en la sociedad, afectando la forma en que se entienden y practican las libertades religiosas. Si se mantiene la tendencia hacia la desinstitucionalización y la secularidad, podría facilitarse la aparición de situaciones de persecución religiosa en el futuro (Celis Brunet & Barrera-Rojas, 2022).

En ese sentido, en el esfuerzo por fomentar una mayor libertad religiosa, es crucial trascender el ámbito de la justicia penal y abordar los prejuicios arraigados y las actitudes generalizadas. Esto implica comprometerse con la libertad de religión o creencias, como lo dicta el derecho internacional de los derechos humanos. Además, es necesario establecer un diálogo y educación a todos los niveles del Estado, contando con la participación activa de la sociedad civil, líderes religiosos y el sector empresarial para promover activamente estos valores. Los Estados tienen la responsabilidad de abordar tanto las manifestaciones individuales como sistémicas de esta violencia, considerando también las ideas profundamente arraigadas que la perpetúan (Ghanea, 2023).

Referencias

- Amnesty International. (2021). *Acción urgente: La comunidad ahmadí, en peligro en Indonesia*.
<https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/asa210082011es.pdf>
- BBC. (21 de Noviembre de 2023). *Cuáles son las diferencias entre sunitas y chiitas que están en el trasfondo de los conflictos en Medio Oriente*.
<https://www.bbc.com/mundo/articles/ckkr9nww72o>
- Celis Brunet, A., & Barrera-Rojas, J. (24 de Junio de 2022). *Erosion of Religious Freedom in Latin America: Extreme Secularism and Deinstitutionalization as a Path to a Future Religious Persecution*. <https://ssrn.com/abstract=4256741>
- Ghanea, N. (21 de Agosto de 2023). *Making freedom of religion or belief a lived reality: threats and opportunities*. (United Nations) <https://www.un.org/en/un-chronicle/making-freedom-religion-or-belief-lived-reality-threats-and-opportunities>
- Pew Research Center. (Noviembre de 2020). *In 2018, government restrictions on religion reach highest level globally in more than a decade*.
<https://www.pewresearch.org/religion/2020/11/10/in-2018-government-restrictions-on-religion-reach-highest-level-globally-in-more-than-a-decade/>
- Pew Research Center. (Noviembre de 2022a). *How COVID-19 restrictions affected religious groups around the world in 2020*.
<https://www.pewresearch.org/religion/2022/11/29/how-covid-19-restrictions-affected-religious-groups-around-the-world-in-2020/>

Pew Research Center. (21 de Diciembre de 2022b). *Key Findings From the Global Religious Futures Project*. <https://www.pewresearch.org/religion/2022/12/21/key-findings-from-the-global-religious-futures-project/>

U.S. Commission on International Religious Freedom. (Mayo de 2023). *2023 Annual Report*. <https://www.uscirf.gov/publication/2023-annual-report>

V. Tendencias ambientales

36. Incremento de uso de las energías renovables

Para 2030, se espera que las energías renovables proporcionen entre el 45 % y el 50 % del suministro global de energía, con una posible expansión hasta alcanzar entre el 65 % y el 85 % para 2050. Esta transición contribuiría a una reducción aproximada del 50 % en las emisiones de gases contaminantes provenientes de la generación eléctrica en el periodo 2021-2050. Aunque las energías renovables actualmente solo representan el 7 % del suministro total de energía, su crecimiento ha sido notable, pasando de 2,88 exajulios en 2000 a 45,18 exajulios en 2022. En un análisis regional entre 2012 y 2022, Oriente Medio (39,9 %), la Comunidad de Estados Independientes (34,1 %) y Asia Pacífico y África (19,5 %) lideraron el incremento del consumo de energías renovables. Por otro lado, América del Sur y Centroamérica (10,3 %), América del Norte (9,2 %) y Europa (7,6 %) mostraron los menores aumentos.

El crecimiento acelerado de las energías renovables está rediseñando el mapa energético global.

Las energías renovables se vinculan estrechamente con la eficiencia energética y la sostenibilidad, destacando como una alternativa más económica a las fuentes de energía fósiles.

En las últimas dos décadas, el consumo de energías renovables ha experimentado un aumento significativo, especialmente en las regiones de Oriente Medio, la Comunidad de Estados Independientes, Asia Pacífico y África. Sin embargo, a pesar del potencial de regiones como África y Oriente Medio, India, China para la descarbonización de la energía, aún queda mucho para provechar. Cabe mencionar que la inversión en energías de baja emisión de carbono alcanzó un récord en 2022, superando el billón de dólares, facilitando la transición hacia fuentes más limpias, con la solar y la eólica liderando este cambio.

El uso de fuentes de energía renovables está vinculado con la eficiencia energética, debido a que las fuentes de energía renovable son menos costosas que las fuentes energéticas primarias fósiles. Ello se suele observar en los programas de promoción de eficiencia energética, por ejemplo, en los que se incluye la promoción de la energía solar. La sostenibilidad es otro tema en común entre eficiencia energética y el uso de fuentes de energía renovable, ya que estas últimas están frecuentemente asociadas a las tecnologías energéticas que permiten el uso racional de los recursos naturales, los cuales tendrían efectos positivos sobre el medio ambiente (Horta, 2010).

Durante las últimas décadas, se ha observado un aumento constante en el consumo mundial de energía. Se estima que este crecimiento persistirá hacia el año 2050 debido al aumento previsto en la población mundial, el crecimiento industrial y el aumento en los estándares de vida (Reuters, 2023). En la Figura 162 se muestra que a lo largo del periodo 2000-2022, el consumo de energía primaria presentó una tendencia creciente, pasando de 397 exajulios en 2000 a 604 exajulios en 2022; a excepción de una significativa caída en 2020. Además, se evidencia que los combustibles fósiles se mantienen como la principal fuente energética a nivel mundial, representando un 82 % del consumo total de energía primaria en 2022. Aunque las energías renovables solo constituyen el 7 %; sin embargo, su crecimiento ha sido notable en el periodo de análisis, pasando de 2,88 exajulios en 2000 a 45,18 exajulios en 2022.

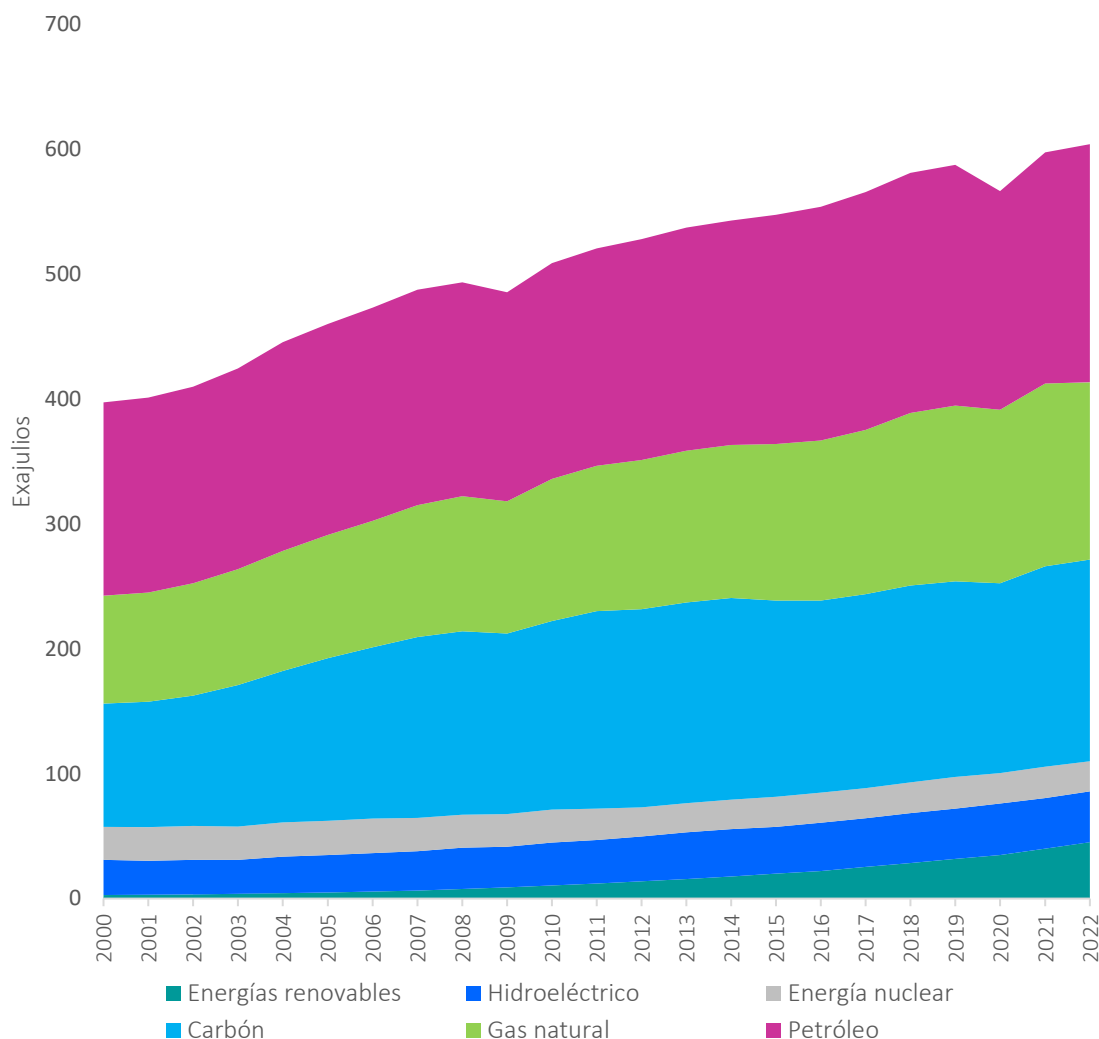


Figura 162. Mundo: evolución del consumo de energías primarias, según fuente de energía, en el periodo 2000-2022 (exajulios).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de Energy Institute (2023). Recuperado de <https://www.energyinst.org/statistical-review/energy-charting-tool/energy-charting-tool>

En la última década, ha habido un marcado aumento en el uso global de energías renovables, como se muestra en la Figura 163. En 2022, el consumo alcanzó los 45,2 exajulios, con un crecimiento anual promedio del 12,6 % desde los 13,8 exajulios registrados en 2012. En un análisis regional entre 2012 y 2022, Oriente Medio (39,9 %), la Comunidad de Estados Independientes (34,1 %) y Asia Pacífico y África (19,5 %) lideraron en el incremento del consumo de energías renovables. Por otro lado, América del Sur y Centroamérica (10,3 %), América del Norte (9,2 %) y Europa (7,6 %) mostraron los menores aumentos. En 2022, Asia Pacífico representó el 44,8 % del consumo mundial de energías renovables, seguido por Europa (24,5 %), América del Norte (20,9 %) y América del Sur y Centroamérica (7,8 %).

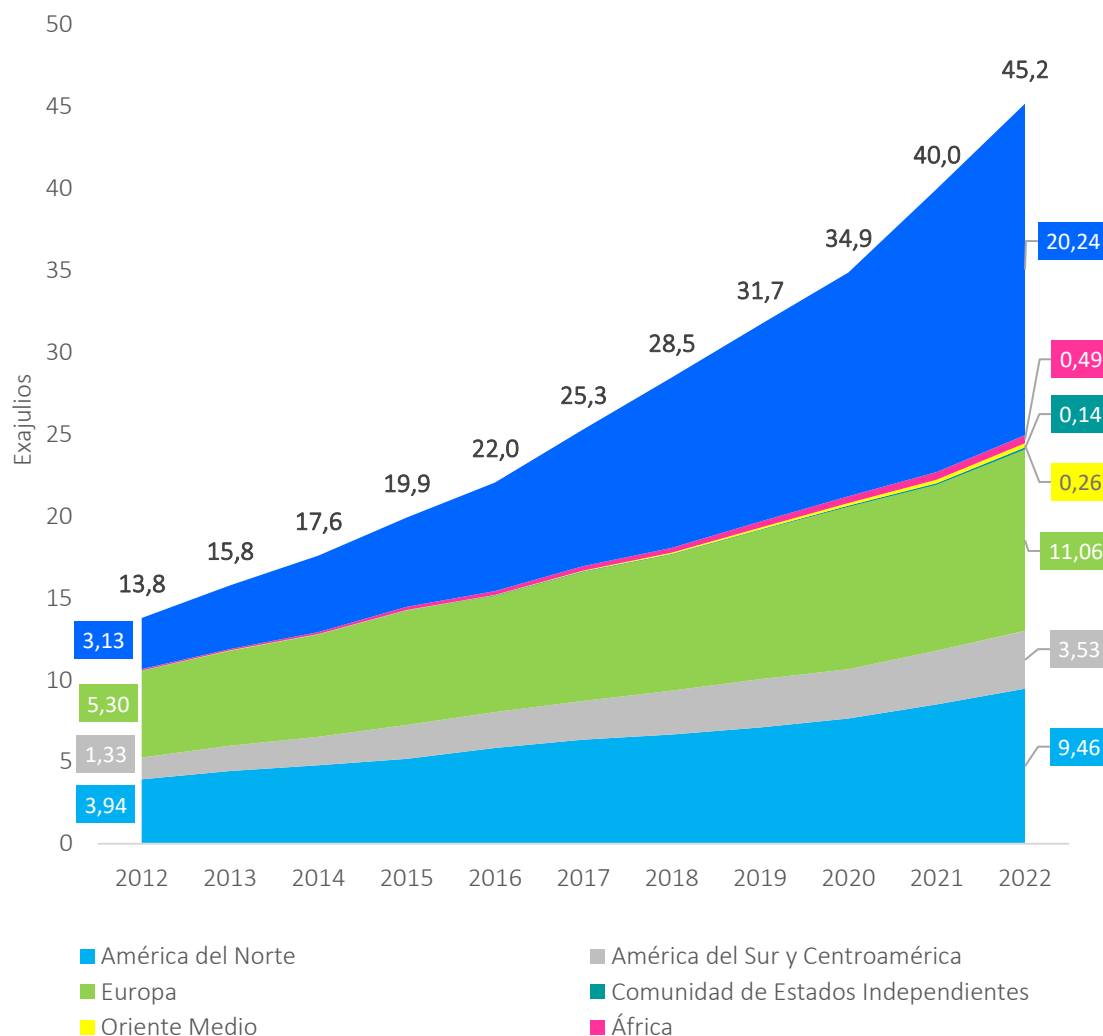


Figura 163. Mundo: evolución del consumo de energías renovables, según regiones, en el periodo 2012-2022 (exajulios).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de Energy Institute (2023). Recuperado de <https://www.energyinst.org/statistical-review/energy-charting-tool/energy-charting-tool>

Con respecto a la región América Latina, se observó una tendencia creciente del consumo de energías renovables en la última década, tal y como se muestra en la Figura 164. En 2022, el consumo alcanzó los 3,97 exajulios en comparación con los 1,43 exajulios en 2012. Entre los países más destacados en este crecimiento se encuentra Brasil, que experimentó un significativo aumento, pasando de 0,99 exajulios en 2012 a 2,53 exajulios en 2022. Según datos del Banco Mundial, Brasil se encamina a ser un líder global en energías limpias, con casi la mitad de su suministro energético proveniente de fuentes renovables, una cifra que supera con creces el promedio mundial, situado entre el 15 % y 27 % (Banco Mundial, 2023). México (15,3 %), Argentina (15,2 %) y Chile (15,0 %) registraron los mayores crecimientos anuales en consumo de energías renovables entre 2012 y 2022. Por su parte, el Perú pasó de 0,02 exajulios en 2012 a 0,05 exajulios en 2022, mostrando un modesto aumento en este periodo.

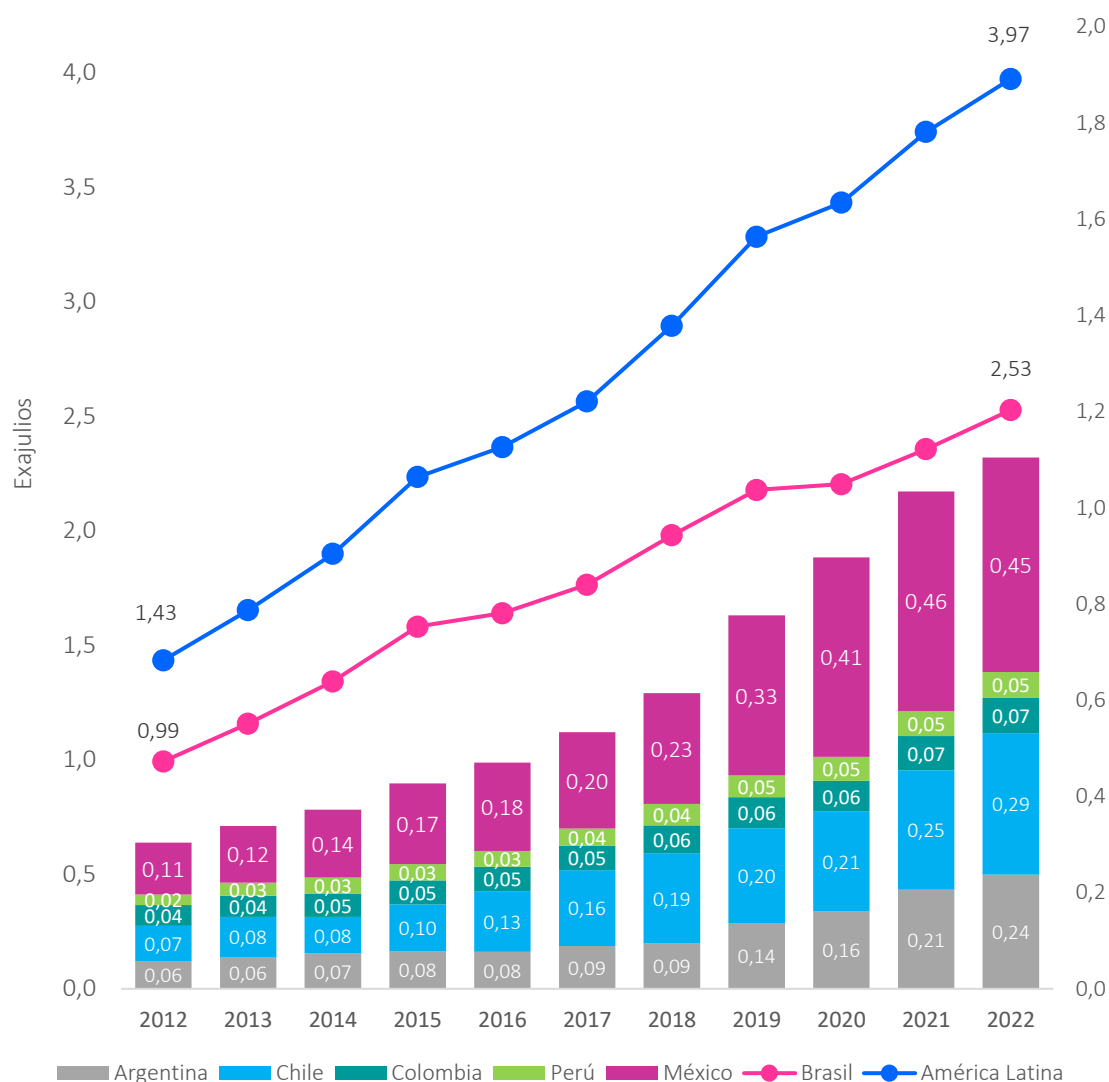


Figura 164. América Latina: evolución del consumo de energías renovables, según países seleccionados, en el periodo 2012-2022 (exajulios).

Nota. La tendencia de América Latina se compone de la suma de los valores de los países de América Central y del Sur y México. Además, los valores de la tendencia de América Latina y Brasil se encuentran en el eje izquierdo, los países restantes tienen sus valores en el eje derecho. Elaboración Ceplan a partir de Energy Institute (2023). Recuperado de <https://www.energyinst.org/statistical-review/energy-charting-tool/energy-charting-tool>

De acuerdo con BloombergNEF, la inversión mundial en la transición hacia energías de baja emisión de carbono marcó un récord en 2022, alcanzando los 1,11 billones de dólares, en comparación con los 32 000 millones de dólares alcanzados en 2004, como se ilustra en la Figura 165. En particular, las energías renovables, abarcando la eólica, la solar, los biocombustibles, la biomasa, la marina, la geotérmica y las pequeñas centrales hidroeléctricas, mantuvieron su liderazgo como el sector más grande, con una inversión total de 495 000 millones de dólares en 2022. A su vez, el segmento de transporte electrificado, que engloba vehículos eléctricos e infraestructura de carga, siguió de cerca con una inversión de 466 000 millones de dólares, principalmente impulsada por el continuo crecimiento del mercado de vehículos eléctricos. A pesar de los desafíos planteados por la interrupción en la cadena de suministro y la inflación, no se observó un impacto sustancial en el ritmo de la transición hacia fuentes energéticas más limpias. Es importante mencionar que el apoyo gubernamental y la competitividad de estas tecnologías representan aceleradores de esta transición (BloombergNEF, 2023).

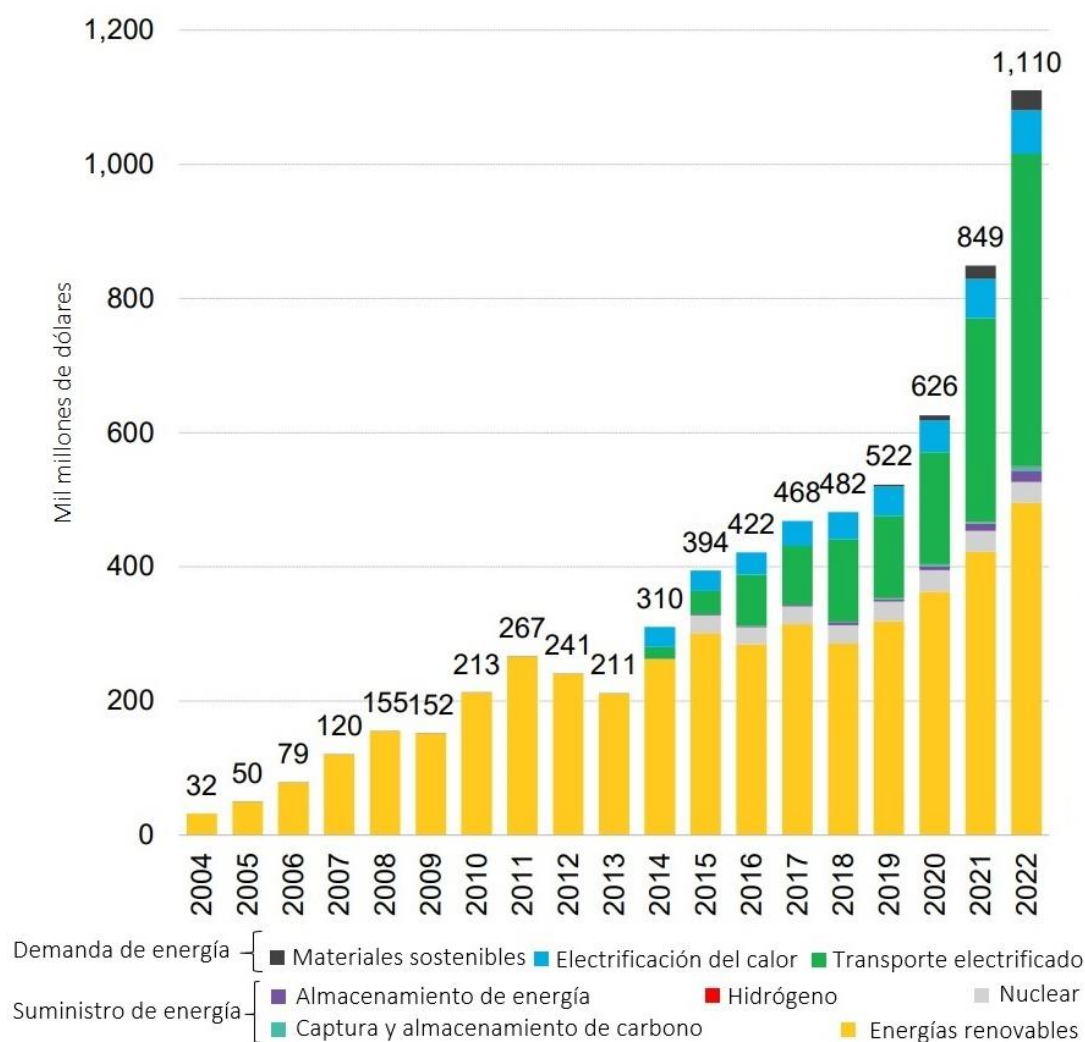


Figura 165. Mundo: inversión global en transición energética, por sector, en el periodo 2004-2022 (mil millones de dólares).

Nota. Los años de inicio difieren según el sector, pero todos los sectores están presentes a partir del año 2019. Las cifras para la energía nuclear comienzan en 2015. Adaptado de Energy Transition Investment Trends 2023: Tracking global investment in the low-carbon energy transition, de BloombergNEF (2023).

Según Enerdata (2023), se estima que las emisiones de gases contaminantes provenientes de la generación de electricidad disminuirán en cerca del 50 % en el periodo 2021-2050, debido al constante avance en el desarrollo de fuentes de energía renovable destinadas a la producción eléctrica, incluso sin políticas climáticas robustas. Sin embargo, al considerar políticas más ambiciosas y metas para limitar el calentamiento global, se han evaluado dos escenarios: EnerBlue, que plantea un aumento de temperatura en torno a los 2,5°C, y EnerGreen, que apunta a un aumento inferior a los 2°C. En el escenario EnerBlue, se prevé una reducción de emisiones de hasta un 82 % para 2050, mientras que en el escenario EnerGreen, se espera una reducción del 93 %. Estos resultados ponen de relieve el papel en ascenso de las energías renovables.

En la Figura 166 se muestra la proporción de electricidad descarbonizada según regiones y fuentes de energía. En 2022, América Latina lideró la proporción de generación de electricidad descarbonizada con un 63 %. Se estima que para 2050, en un escenario EnerGreen, la región tenga el mayor potencial para la descarbonización de la electricidad, llegando al 93 %. En comparación, la Unión Europea alcanzó el 54 % y Estados Unidos el 35 %. China logró un 33 % de

electricidad descarbonizada, mientras que India solo alcanzó el 21 %. En último lugar, África y Oriente Medio se situó con el 13 %, como se ilustra en la Figura 166. Sin embargo, precisamente las regiones con menor proporción de electricidad descarbonizada en 2022, como África y Oriente Medio, India y China, muestran los mayores potenciales para 2050 si se implementan políticas acordes al Acuerdo de París, limitando el aumento de la temperatura por debajo de 2°C. Ello amerita que regiones como África del Norte y Medio Oriente aprovechen su gran potencial en energía renovable, ya que, por ejemplo, reciben el 22 % de la irradiancia solar global, sin embargo, la capacidad solar desplegada en la región representa solo el 5 % del total global (Goodman y otros, 2023).

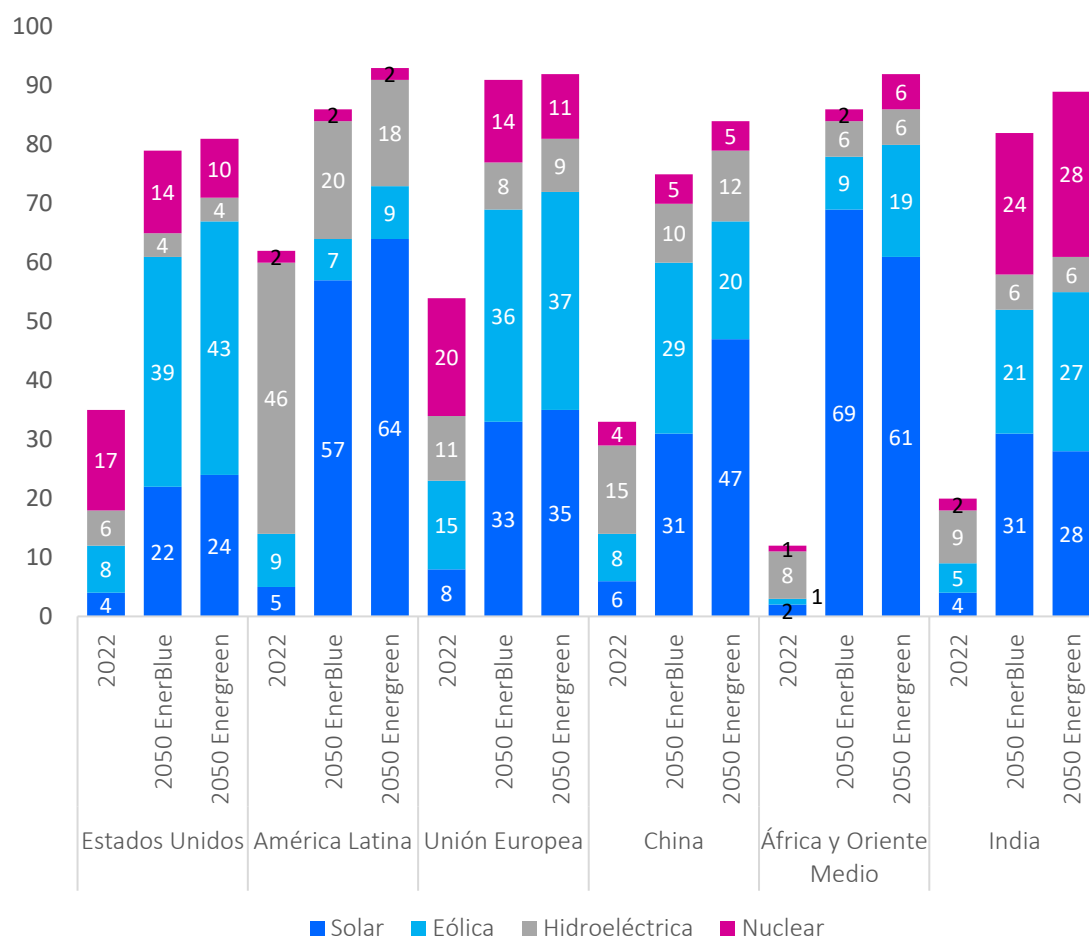


Figura 166. Mundo: proporción de generación de electricidad descarbonizada, según fuente de energía solar, eólica, hidroeléctrica y nuclear, según escenarios energéticos globales, desde 2022 hasta 2050 (porcentajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “Global Energy & Climate Scenarios through 2050”, de Enerdata (2023).

El panorama de las energías renovables es auspicioso, impulsado por el alza de los precios de los combustibles fósiles, la reducción en los costos de las energías renovables y un mayor respaldo financiero para proyectos de transición energética, lo que abre oportunidades para agilizar su adopción (REN21, 2023). Se espera que estas fuentes energéticas proporcionen entre el 45 % y el 50 % del suministro global de energía para 2030, con una posible expansión hasta alcanzar entre el 65 % y el 85 % para 2050. En todos los panoramas considerados, la energía solar destaca como el principal motor de la energía renovable, seguida de cerca por la eólica (McKinsey & Company, 2023).

Referencias

- Banco Mundial. (2023). *Brasil puede ser más rico y más verde: El Grupo Banco Mundial presenta oportunidades para la acción climática y el crecimiento*.
<https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2023/05/04/brazil-can-be-both-richer-and-greener-world-bank-group-outlines-opportunities-for-climate-action-and-growth>
- BloombergNEF. (Enero de 2023). *Energy Transition Investment Trends 2023: Tracking global investment in the low-carbon energy transition*.
<https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/energy-transition-investment-trends-2023.pdf>
- Enerdata. (2023). *Global Energy & Climate Scenarios through 2050*.
<https://www.enerdata.net/publications/reports-presentations/energy-climate-scenarios-2050.html>
- Energy Institute. (2023). *2023 Statistical Review of World Energy*.
<https://www.energyinst.org/statistical-review>
- Goodman, K., Hiranandani, D., Alami, A., Atoui, R., & Kairouz, M. (6 de Junio de 2023). *How decarbonization and energy transition can create value for the Middle East and North Africa's energy sector*. (Bain & Company)
<https://www.bain.com/insights/decarbonization-and-energy-transition-middle-east-and-north-africa-energy-sector/>
- Horta, L. (2010). *Indicadores de políticas públicas en materia de eficiencia energética en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- McKinsey & Company. (18 de Octubre de 2023). *Global Energy Perspective 2023*.
<https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2023>
- REN21. (2023). *Renewables 2023 Global Status Report*. <https://www.ren21.net/gsr-2023/>
- Reuters. (11 de Octubre de 2023). *Global energy consumption to increase through 2050, outpace efficiency gains, EIA says*. <https://www.reuters.com/business/energy/global-energy-consumption-increase-through-2050-outpace-efficiency-gains-eia-2023-10-11/>

37. Degradación de los suelos

Para 2050, se prevé una degradación de 16 millones de kilómetros cuadrados, equivalente al tamaño de América del Sur, si persiste el deterioro de las condiciones de la tierra. Entre 2015 y 2050, se estima una pérdida de 3 millones de kilómetros cuadrados de áreas naturales, tamaño similar al de India, debido a la expansión agrícola para atender la demanda alimentaria. Cabe mencionar que la proporción de tierras degradadas a nivel mundial ha crecido al 15,5 % en 2019, representando un aumento del 4 % en cuatro años. Esta tendencia coincide con una disminución del 69 % en la población mundial de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles entre 1970 y 2018. Esta reducción afecta a todas las regiones, siendo América Latina y el Caribe la región con la mayor pérdida en biodiversidad con el 94 %, seguido de África con 66 % y Asia Pacífico con 55 %, a diferencia de América del Norte (20 %), y Europa y Asia Central (18 %) que experimentaron una reducción de su biodiversidad en menos del 20 %.

La degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad representan un riesgo crítico para la salud planetaria. Entre 2015 y 2019, se perdió al menos 100 millones de hectáreas de tierra sana y productiva anualmente. Se estima que para 2050, 16 millones de kilómetros cuadrados se degradarán, equivalente al tamaño de América del Sur. A pesar de las proyecciones, la restauración de la tierra podría moderar esta pérdida y aumentar las áreas naturales en un 3 % en América Latina. La disminución drástica de la biodiversidad, evidenciada por la reducción del 69 % de la población mundial de diversas especies, incluyendo peces, aves y mamíferos, plantea un desafío aún mayor. Sin intervenciones significativas, se prevé una reducción continua hacia el 2100. Se necesita un enfoque ambicioso y colaborativo, integrando prácticas sostenibles y esfuerzos de conservación para revertir esta tendencia y recuperar la biodiversidad perdida. Esto no solo preservaría el equilibrio ecológico, sino que también protegería la seguridad alimentaria y el sustento económico de América Latina y el Caribe, requiriendo un esfuerzo colectivo entre gobiernos, empresas y ciudadanos.

Las tendencias de degradación de la tierra, la pérdida de los bosques y la extinción de especies representan una amenaza para la salud del planeta y de las personas. Entre 2015 y 2019, se registró una pérdida anual de al menos 100 millones de hectáreas de tierra sana y productiva. Es importante destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen la meta de detener e invertir la degradación de la tierra, así como frenar la pérdida de biodiversidad (FAO, 2023).

Según datos de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (Unccd, por sus siglas en inglés), la proporción de tierras degradadas ha ido en aumento a nivel mundial, alcanzando el 15,5 % de tierra reportada como degradada en 2019, lo que representó un incremento de 4 % en cuatro años³³ (United Nations, 2023). En términos relativos, entre los años 2015 y 2019, África subsahariana experimentó el mayor incremento en la proporción de tierra degradada, pasando de 6,7 % en 2015 a 14,6 % en 2019, es decir un incremento de 118,4 %. En segundo lugar, la región de Asia Occidental y África del Norte experimentó un aumento del 90,2 %, pasando de 3,8 % en 2015 a 7,2 % en 2019. En tercer lugar, la región de Asia Central y Asia Meridional aumentó en 36,8 %, pues pasó de 10,3 % en 2015 a 14,0 % en 2019. Cabe mencionar que hasta 2019 las regiones con mayor proporción de tierras degradadas en comparación con su superficie total fueron Asia Oriental y Asia Sudoriental (23,9 %) y América Latina y el Caribe (21,9 %), mientras que Oceanía (8,6 %) representó el menor porcentaje en el año de análisis, como se muestra en la Figura 167.

³³ Estimación del Panel de datos de la CLD. Recuperado de <https://data.unccd.int/>

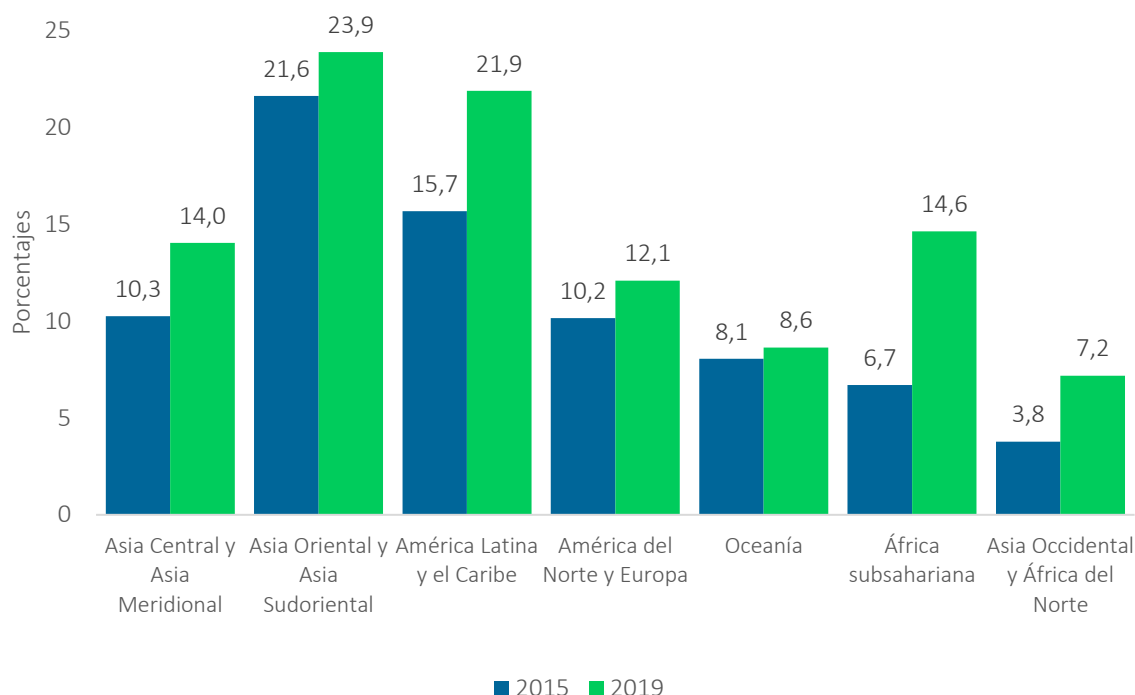


Figura 167. Mundo: proporción de tierras degradadas en comparación con la superficie total, según regiones del mundo, en los años 2015 y 2019 (porcentajes).

Nota. Esta información es referencial, ya que integra los datos recogidos de 126 informes nacionales en 2022; sin embargo, no todos los Estados han informado sobre todos los indicadores por lo cual no representa una evaluación global o regional integral del indicador. Elaboración Ceplan a partir de datos de Unccd. Recuperado de <https://data.unccd.int/land-degradation>

En el último milenio, los humanos han alterado las tres cuartas partes de la superficie de la tierra. Cerca de la mitad de los sucesos de un solo cambio derivan de la expansión agrícola, mientras que el 86 % de los cambios múltiples están estrechamente ligados a la agricultura. Estas modificaciones son predominantes en el norte global y en economías de rápido crecimiento. Los eventos de cambios múltiples tienden a ocurrir principalmente en áreas como Europa, India y Estados Unidos, mientras que los eventos de cambio único se distribuyen ampliamente en regiones como América del Sur, China y el sudeste asiático (Viglione, 2021).

Adicionalmente, durante el periodo 1960-2019, se registró que aproximadamente el 32 % de la superficie terrestre global fue afectada por el cambio de uso de suelo en términos brutos, y alrededor del 17 % de la superficie terrestre experimentó al menos un cambio neto, tal y como se ilustra en la Figura 168. Además, la extensión total de los cambios en el uso de suelo abarca unos 43 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a aproximadamente un tercio de la superficie terrestre global, lo que representa un promedio de 720 000 kilómetros cuadrados de cambio por año (Winkler y otros, 2021).

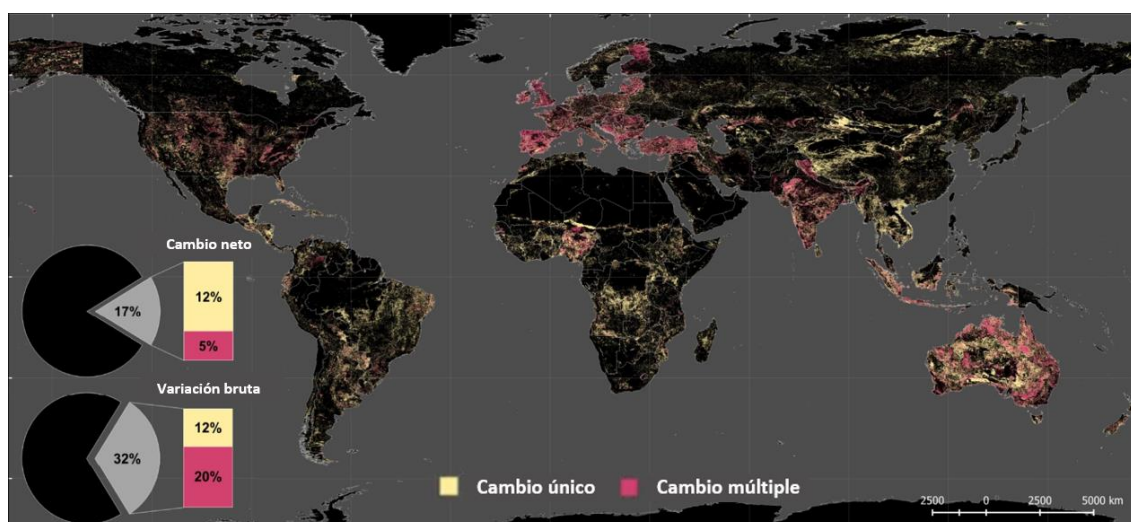


Figura 168. Mundo: extensión espacial del cambio global de uso / cobertura del suelo, en el periodo 1960-2019.

Nota. Los cambios se dan entre seis categorías principales de uso (área urbana, tierras de cultivo, pastizales, bosques, pastos matorrales no manejados y vegetación escasa / sin vegetación). Recuperado de “Global land use changes are four times greater than previously estimated” (Winkler y otros, 2021).

En el análisis de la degradación de tierras en países de América Latina, según se presenta en la Figura 169, México registró la mayor proporción en 2019, alcanzando el 71,9 %, lo que marcó un aumento significativo del 27 % respecto al 2015, cuando era del 56,7 %. Venezuela (48 %), Chile (6 %) y Colombia (3 %) también experimentaron incrementos en la proporción de tierras degradadas. Por otro lado, el Perú mostró una reducción del 27 %, disminuyendo del 11,7 % en 2015 al 8,5 % en 2019. Ecuador (20 %) y Bolivia (6%) también presentaron reducciones en la proporción de tierras degradadas durante el mismo periodo.

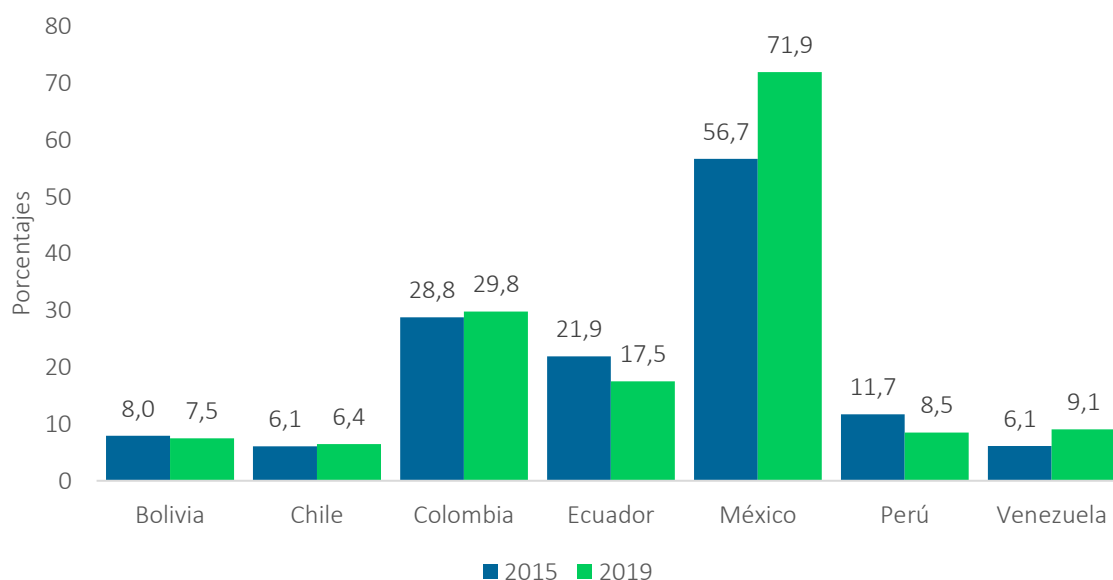


Figura 169. América Latina: proporción de tierras degradadas en comparación con la superficie total, según países seleccionados, en los años 2015 y 2019 (porcentajes).

Nota. Esta información es referencial, ya que integra los datos recogidos de 126 informes nacionales en 2022; sin embargo, no todos los Estados han informado sobre todos los indicadores por lo cual no representa una evaluación global o regional integral del indicador. Elaboración Ceplan a partir de datos de Unccd. Recuperado de <https://data.unccd.int/land-degradation>

De acuerdo con Unccd, si continúa la tendencia actual de deterioro continuo de las condiciones de la tierra, se prevé una degradación de 16 millones de kilómetros cuadrados para 2050, equivalente al tamaño de América del Sur. Además, la amenaza de la expansión de la agricultura para satisfacer la demanda de alimentos, que se espera que aumente en 45 % entre 2015 y 2050, conllevaría a la pérdida de 3 millones de kilómetros cuadrados de áreas naturales, equivalente al tamaño de India, el mismo que sucedería principalmente en regiones de África y América Latina (Unccd, 2022).

No obstante, en un escenario potencial de restauración de la tierra, se prevé una continua disminución de la biodiversidad, pero a un ritmo más moderado, según se presenta en la Figura 170. En este contexto, se evitaría una pérdida del 11 % de la biodiversidad gracias a la implementación de prácticas sostenibles como agrosilvicultura, gestión de pastizales, plantaciones forestales, entre otras medidas. A nivel de América Latina, se anticipa un aumento del 3 % en las áreas naturales bajo este escenario. En un escenario más ambicioso de un enfoque combinado de restauración y protección, se podría prevenir aproximadamente un tercio de la pérdida proyectada en el escenario base (Unccd, 2022).

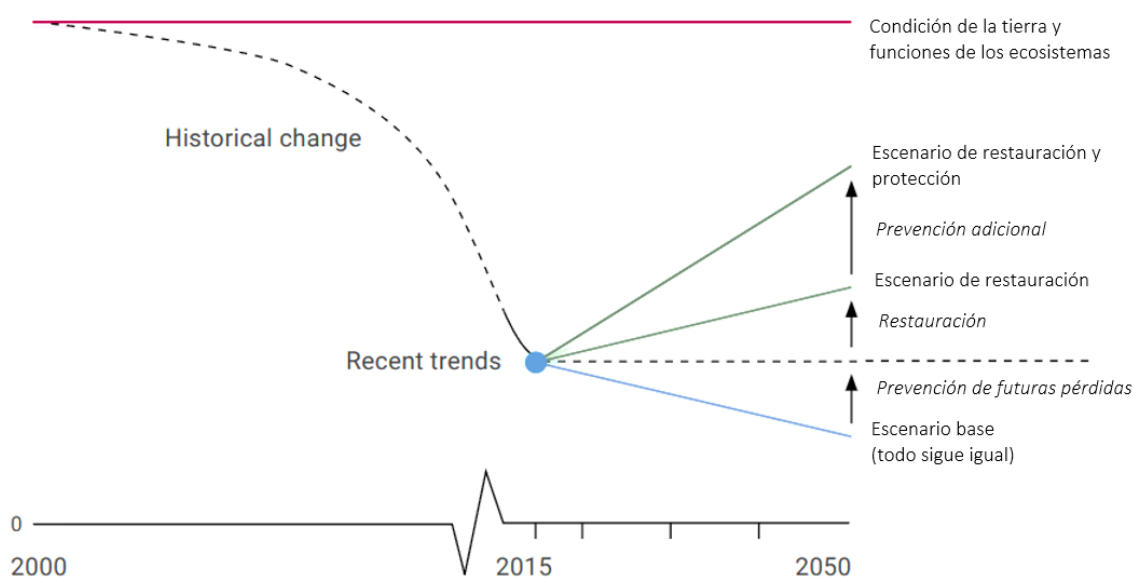


Figura 170. Mundo: escenarios de futuro del beneficio potencial de la restauración de tierras para 2050.

Nota. Adaptado del informe “Global Land Outlook Second Edition: Land Restoration for Recovery and Resilience”, de Unccd (2022).

La degradación de los suelos ha desencadenado una disminución alarmante en la biodiversidad global. Según el Índice de Planeta Vivo 2022, que monitorea cambios en la abundancia relativa de 32 000 especies silvestres a lo largo del tiempo, la población mundial de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles disminuyó en un 69 % entre 1970 y 2018. Esta pérdida se ha registrado en todas las regiones, siendo América Latina y el Caribe la región con la mayor pérdida del 94 %, seguido de África con 66 % y Asia Pacífico con 55 %, a diferencia de América del Norte (20 %), y Europa y Asia Central (18 %) que experimentaron una reducción de su biodiversidad en 20 % o menos (WWF, 2022).

El impacto del cambio climático y el cambio en el uso de la tierra sobre la biodiversidad plantea incertidumbres, aunque es claro que, sin intervención, la tendencia hacia el 2100 implica una reducción drástica, más de la mitad desde 1970, según indica la Figura 171. Esta problemática

requiere objetivos ambiciosos, con mayores esfuerzos de conservación y recuperación, con el fin de revertir la curva de pérdida de biodiversidad, la cual necesita mayores prácticas de producción y consumo sostenibles. De manera que, bajo este escenario de acciones integradas, se podría lograr incluso recuperar la biodiversidad para 2100, con valores superiores al año 2010.

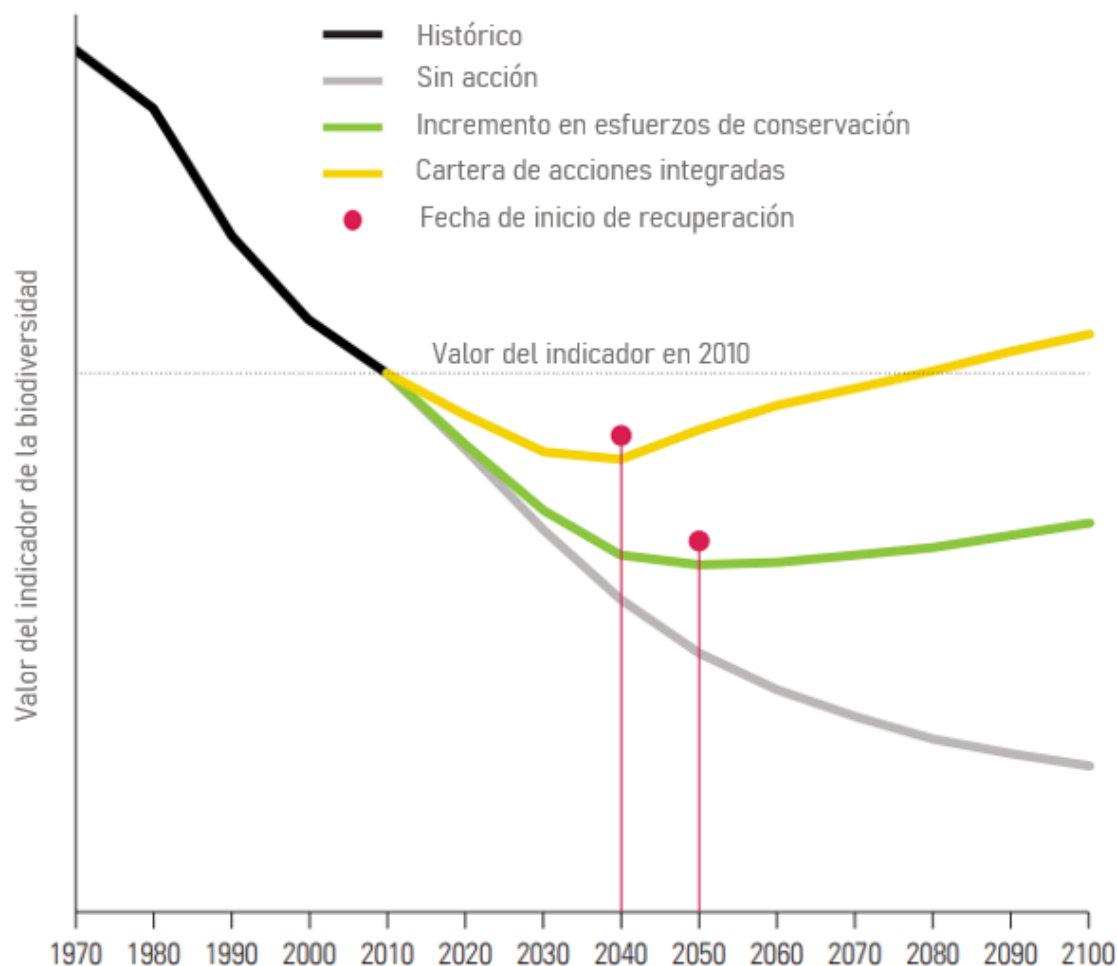


Figura 171. Mundo: evolución de conservación de la biodiversidad, en el periodo 1970-2100 (valor del indicador de la biodiversidad).

Nota. Adaptado de "Living Planet Report 2022 – Building a nature positive society (WWF, 2022).

Para América Latina y el Caribe la degradación de los suelos es una amenaza sobre su capacidad de satisfacer de manera sostenible la demanda alimentaria actual y proyectada al futuro, amenazando el capital productivo, generador de divisas y empleos que sostiene a las economías de la región y la seguridad alimentaria global. Además, se estima la pérdida de un billón de dólares por año a causa de la capacidad reducida de los suelos para proporcionar servicios ecosistémicos (IICA, 2020).

Finalmente, la FAO señala que para abordar la degradación del suelo y el agua se requiere una adopción firme de prácticas sostenibles, como conservar áreas naturales, fomentar la producción alimentaria más amigable con el entorno rural, y transformar entornos urbanos, infraestructuras y cadenas de suministro hacia la sostenibilidad ecológica. Este enfoque se dirige a revertir la pérdida de biodiversidad y el deterioro ambiental, fortaleciendo simultáneamente la seguridad alimentaria y mejorando los estándares de vida. La responsabilidad compartida entre el gobierno,

las empresas y los ciudadanos es crucial; solo a través de una colaboración decidida se pueden alcanzar resultados concretos y significativos en esta tarea urgente (FAO, 2023).

Referencias

- FAO. (2023). *Seguimiento de los progresos relativos a los indicadores de los ODS relacionados con la alimentación y la agricultura 2023*. (FAO, Roma)
<https://doi.org/10.4060/cc7088es>
- IICA. (2020). *Proteger y recuperar el suelo, un recurso crucial bajo amenaza*.
<https://blog.iica.int/blog/proteger-recuperar-suelo-un-recurso-crucial-bajo-amenaza>
- Unccd. (27 de Abril de 2022). *Global Land Outlook Second Edition: Land Restoration for Recovery and Resilience*. (Unccd) <https://www.unccd.int/resources/global-land-outlook/global-land-outlook-2nd-edition>
- United Nations. (10 de Julio de 2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition*. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>
- Viglione, G. (2021). *Land-use change has affected 'almost a third' of world's terrain since 1960*. (Carbon Brief) <https://www.carbonbrief.org/land-use-change-has-affected-almost-a-third-of-worlds-terrain-since-1960/>
- Winkler, K., Fuchs, R., Rounsevell, M., & Herold, M. (2021). *Global land use changes are four times greater than previously estimated*. (Nature communications)
<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22702-2>
- WWF. (2022). *Living Planet Report 2022 - Building a nature-positive society*.
<https://livingplanet.panda.org/>

38. Contaminación de los océanos

Para 2060, se prevé que la fuga anual de plásticos al medio ambiente se duplicaría, pasando de 22,1 Mt en 2019 a 44,2 Mt en 2060. Para 2060, se espera que más del 62 % del plástico en los océanos provenga de África subsahariana (14 %), China (15 %), India (8 %) y otros países asiáticos en desarrollo (25 %). En particular, se estima que algunas economías emergentes de Asia serán la principal fuente de contaminación en los océanos. Para el año 2030 se espera que la cantidad de microplásticos en el océano Pacífico tropical oriental aumente 3,9 veces en comparación a lo registrado en 2008, 6,4 para el año 2050 y que sea diez veces mayor para el año 2100. Cabe mencionar que, en 1980, los países pertenecientes a la OCDE representaron el 87 % del uso de plástico; mientras que China (0,3 %), India (0,1 %) y otras economías emergentes de Asia (0,6 %) contribuían, en conjunto, con el 1 %. Para 2019, tanto los países miembros (46,2 %) como aquellos que no forman parte de la OCDE (53,8 %) aportaron casi en la misma medida al consumo global de plástico.

El océano, que cubre gran parte de nuestro planeta y juega un papel esencial en la vida, absorbe cerca de un tercio del CO₂ producido por las actividades humanas, actuando como un amortiguador del cambio climático. Se proyecta que la contaminación anual por plásticos alcance 53 millones de toneladas para 2030, con más de 1300 millones de toneladas de plástico vertidas en la tierra y los océanos entre 2016 y 2040. El uso mundial de plásticos podría triplicarse para 2060, con un aumento estimado en la fuga de plásticos al medio ambiente. Se prevé que la mayor parte de la contaminación plástica en los océanos provendrá de África subsahariana, China, India y otros países asiáticos en desarrollo. Además, se estima un aumento drástico de microplásticos en el océano Pacífico tropical oriental para 2100. La acción regional y la ambición global para abordar este problema podrían tener un impacto moderado en el PIB mundial, pero enfrentan desafíos regionales y necesitan inversiones adicionales, especialmente en reciclaje. La contaminación marina afecta a todos los países con fronteras marítimas y tiene un impacto directo en la fauna marina, generando preocupación en lugares como Perú, con playas altamente contaminadas por desechos plásticos.

El océano cubre siete décimas partes del planeta, tiene alrededor de unos 4000 metros de profundidad y contiene 1300 millones de km³ de agua (97 % de toda el agua en la tierra). Cumple un rol fundamental para la subsistencia de la vida tal cual la conocemos, dado que, entre otras cosas, absorbe alrededor de un tercio del CO₂ producido por nuestras actividades y por lo tanto ayuda, en parte, a actuar como amortiguador de algunos de los impactos del cambio climático (Future Agenda, 2017).

Se estima que para el año 2030, la contaminación anual del agua por plásticos podría alcanzar los 53 millones de toneladas (Arthur, 2020). Asimismo, se estima que para el periodo 2016-2040, más de 1300 millones de toneladas de plástico se verterán en la tierra y en los océanos. A pesar de esfuerzos inmediatos, se estima que se eliminarían 710 millones de toneladas de desechos plásticos en el medio ambiente, distribuidos en 460 millones de toneladas en la tierra y 250 millones de toneladas en cursos de agua (University of Leeds, 2020). Asimismo, para el 2050, puede haber más plástico que peces en el mar; de igual forma los arrecifes de coral tropicales del mundo podrían estar muertos a finales de siglo (Noticias ONU, 2021).

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se prevé que el uso mundial de plásticos casi se triplique, aumentando de 460 millones de toneladas (Mt) en 2019 a 1231 Mt para 2060. Este aumento se atribuye a las proyecciones del crecimiento económico mundial, que se estima impulsará al mayor empleo de plásticos en los procesos de

producción y consumo, así como al crecimiento poblacional; pese a que se evidencia un cambio en la estructura económica hacia el sector de servicio y la adopción de tecnologías más eficientes, que conducirá a una reducción en el consumo de plásticos en algunos procesos de producción (OCDE, 2022).

A nivel regional, se prevé que el uso de plástico aumentará en todas las regiones, sin embargo, la participación del uso mundial de plástico presentará cambios significativos, tal y como se muestra en la Figura 172. En 1980, los países pertenecientes a la OCDE representaron el 87 % del uso de plástico; mientras que China (0,3 %), India (0,1 %) y otras economías emergentes de Asia (0,6 %) contribuían, en conjunto, con el 1 %. En 2019, tanto los países miembros (46,2 %) como aquellos que no forman parte de la OCDE (53,8 %) aportaron en más del 40 %; y se estima que para el periodo 2019-2060, los países no pertenecientes a la OCDE triplicarían su uso de plástico, pasando de 247,1 Mt a 793,0 Mt. En particular, para 2060, China aumentaría su uso de plástico en 2,2 veces, alcanzando los 203,1 Mt, y liderando con ello la proporción global. Asimismo, durante el periodo de análisis, se espera un notable aumento en el uso de plástico en África subsahariana e India, con incrementos de 6,5 y 5,5 veces, respectivamente.

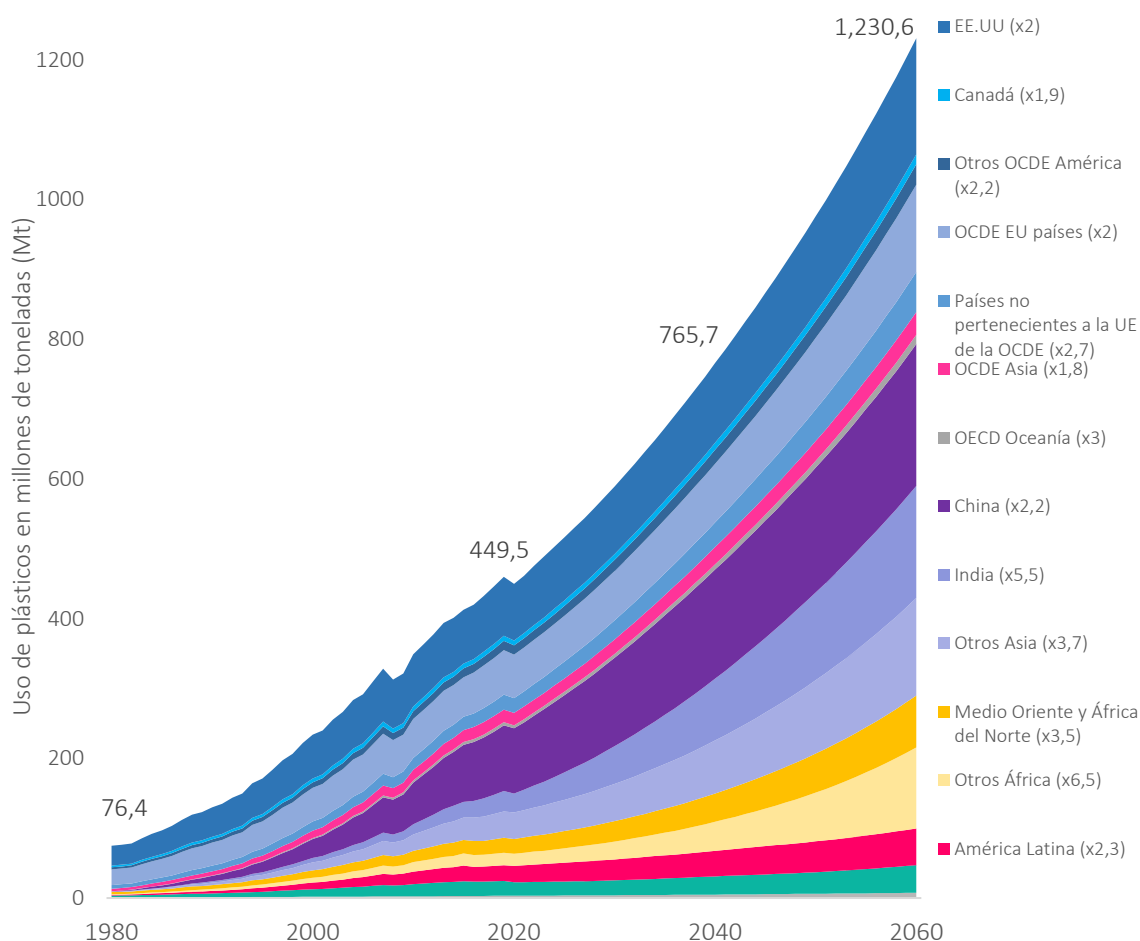


Figura 172. Mundo: uso de plásticos, según regiones, en el periodo 1980-2060 (millones de toneladas, Mt). *Nota.* En el gráfico, los valores del lado derecho del nombre de las regiones muestran el aumento proyectado en el uso de plásticos desde 2019 hasta 2060 para cada región. Por ejemplo, “x2” representa una duplicación en el uso de plásticos. Adaptado de “Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060”, de OCDE (2022).

Por lo tanto, en concordancia con un aumento sostenido del uso de plástico y la ausencia de políticas de reciclaje, se estima que la fuga anual de plásticos al medio ambiente se duplicaría,

pasando de 22,1 Mt en 2019 a 44,2 Mt en 2060, como se ilustra en la Figura 173. Este incremento global se atribuye principalmente a los países no pertenecientes a la OCDE, debido a una gestión deficiente de residuos. Mientras que se estima una disminución en las fugas anuales de plástico en los países de la OCDE, de 3,2 Mt en 2019 a 2,5 Mt en 2060, en el grupo de países no pertenecientes a la OCDE las fugas de plásticos aumentarían de 18,9 Mt a 41,6 Mt. Hasta 2060, África subsahariana lideraría este aumento, alcanzando 12,8 Mt ese año, enfrentando desafíos con sistemas de gestión de residuos que no se adaptan a los cambios en el uso y desperdicio de plásticos. Las fugas también aumentarán notablemente en Asia, especialmente en India (6,6 Mt), China (7,3 Mt) y otros países asiáticos (7,1 Mt).

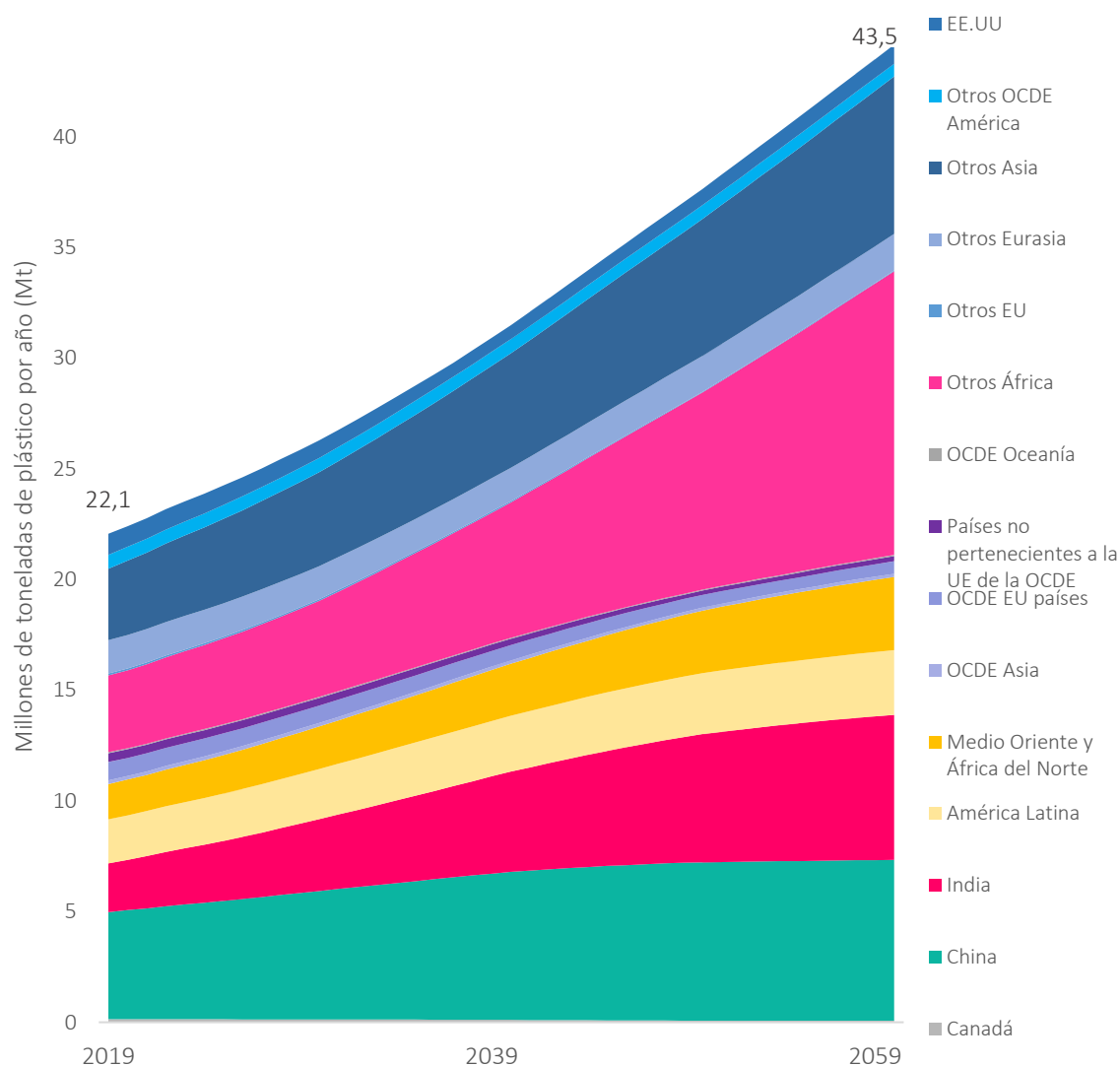


Figura 173. Mundo: fuga de plásticos al medio ambiente, según regiones, en el periodo 2019-2060 (millones de toneladas por año, Mt).

Nota. En el gráfico, los valores del lado derecho muestran el aumento proyectado en el uso de plásticos desde 2019 hasta 2060 para cada región. Por ejemplo, "x2" representa una duplicación en el uso de plásticos. Adaptado de "Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060", de OCDE (2022).

En décadas anteriores, economías avanzadas como Estados Unidos (21 %), países de la UE pertenecientes a la OCDE (20 %) y países asiáticos pertenecientes a la OCDE (12 %) lideraban las fugas de plástico. En 1990, las economías mencionadas anteriormente concentraron poco más

de la mitad (53 %) de las fugas de plástico al océano. Sin embargo, desde 2000, países asiáticos y africanos han contribuido considerablemente debido a la creciente demanda en economías en desarrollo. Para 2060, se espera que más del 62 % del plástico en los océanos provenga de África subsahariana³⁴ (14 %), China (15 %), India (8 %) y otros países asiáticos en desarrollo (25 %). En particular, se estima que algunas economías emergentes de Asia³⁵ serán la principal fuente de contaminación en los océanos debido a la probabilidad de que los plásticos lleguen al océano desde naciones insulares con poblaciones mayormente costeras y mayores riesgos de emisiones directas durante las temporadas de monzones (OCDE, 2022), tal y como se ilustra en la Figura 174.

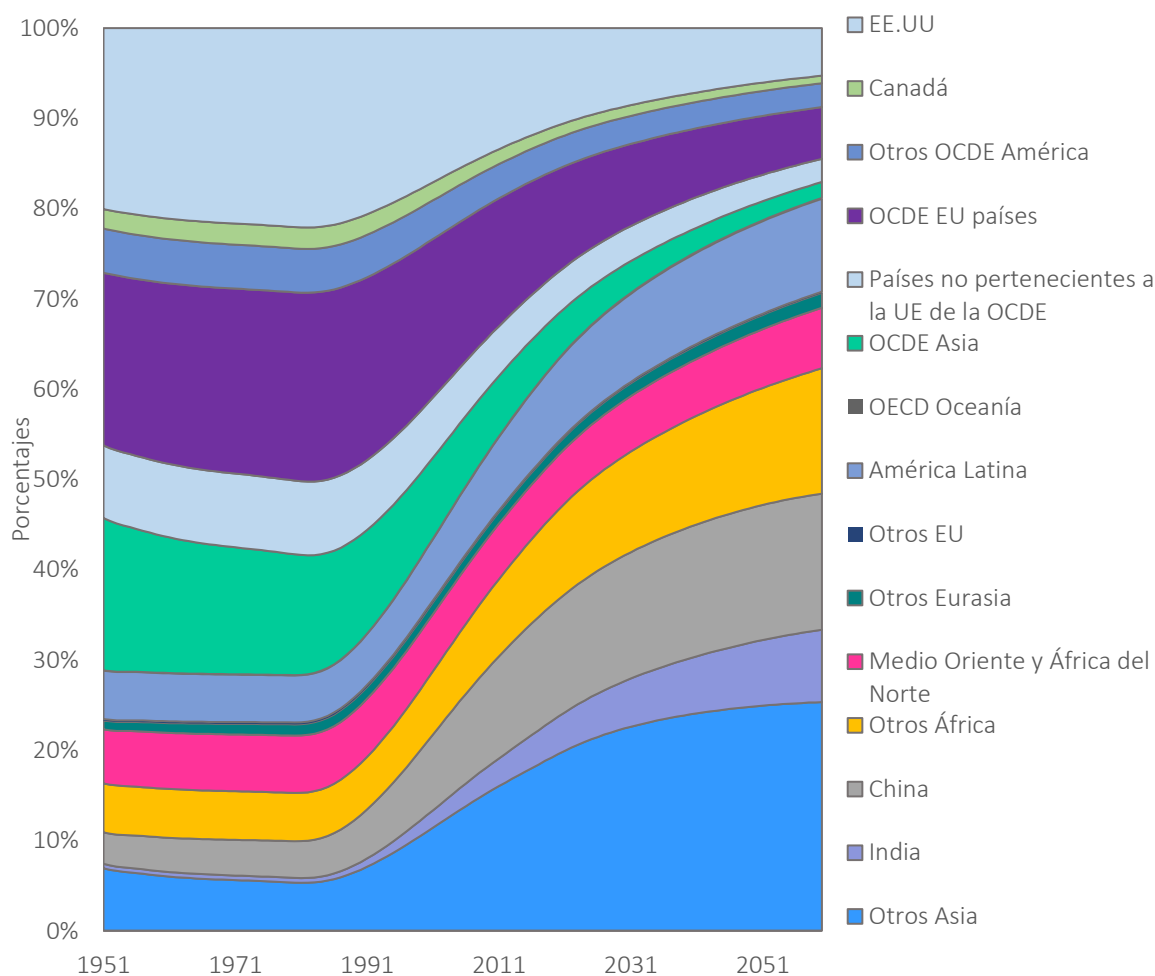


Figura 174. Mundo: contribuciones a las fugas de plásticos a los océanos, según regiones, en el periodo 1951-2060 (porcentajes).

Nota. Adaptado de “Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060”, de OCDE (2022).

Para el año 2030 se espera que la cantidad de microplásticos en el océano Pacífico tropical oriental aumente 3,9 veces en comparación a lo registrado en 2008 (es decir, el número de microplásticos por metro cúbico aumente de 41,26 a 160,9), 6,4 para el año 2050 (264,1) y que llegue a diez veces más para el año 2100 (520,1), como se ilustra en la Figura 175. Actualmente muchas de las megaciudades del mundo están ubicadas cerca de las costas, por lo que las aguas costeras a menudo tienen una alta abundancia de plásticos marinos, que afecta la pesca local y la seguridad de los mariscos. Además, las fibras son la partícula de plástico más común en aguas

³⁴ En la Figura 3, la denominación es “Otros África”.

³⁵ En la Figura 3, la denominación es “Otros Asia”.

abiertas. Estas pequeñas partículas viajan hasta 10 000 kilómetros en el océano Pacífico y han llegado incluso a las áreas más remotas (Orayeva, 2020).

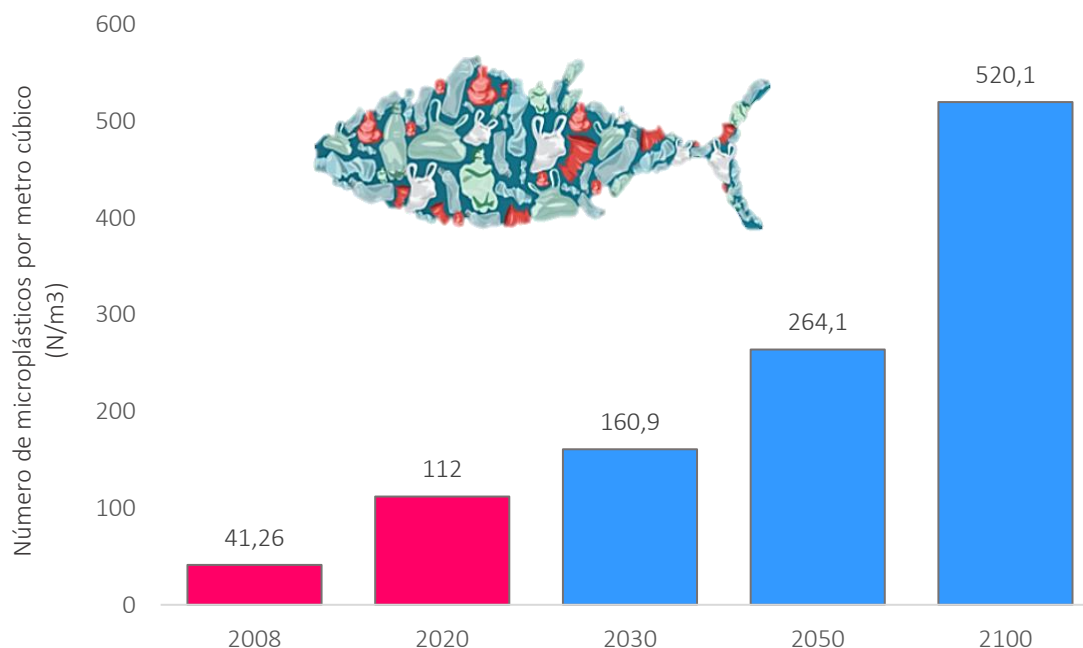


Figura 175. Mundo: abundancia de microplásticos en el Pacífico tropical oriental, en el periodo 2008-2100 (número de microplásticos por metro cúbico, N/m³).

Nota. Los microplásticos evaluados se clasificaron en tres tipos: fragmentos (botellas, vasos, recipientes para alimentos), fibras (líneas de plástico y detritos de pesca) y películas (bolsas de plástico, bolsas con cierre hermético). Adaptado de “World Oceans Day 2020: New IAEA Research Records Dramatic Increase in Microplastic Pollution in Eastern Tropical Pacific Ocean”, (Orayeva, 2020).

El enfoque de Acción Regional y Ambición Global, para limitar la demanda y producción de plástico, mejorar el reciclaje y cerrar las vías de fuga, conlleva costos económicos relativamente moderados en relación con el PIB mundial, como se ilustra en la Figura 176. El escenario de Acción Regional (que contempla medidas de políticas para mejorar la circularidad del uso de plásticos y disminuir los impactos ambientales de los plásticos a nivel país) muestra que el PIB global sería solo un 0,3 % menor en comparación con el escenario base, indicando que estas políticas son factibles con costos económicos modestos. No obstante, existen disparidades regionales: China con una ligera disminución de 0,1 %, mientras que otras regiones, como África subsahariana (1,1 %) y ciertos países europeos fuera de la OCDE (1,8 %), enfrentan mayores costos. La inversión adicional necesaria para alcanzar los objetivos de esta acción regional se estima en 320 000 millones de dólares entre 2020 y 2060, con énfasis en el reciclaje (OCDE, 2022).

Por otro lado, el enfoque de Ambición Global (que contempla medidas políticas para reducir las fugas de plástico al medio ambiente a casi cero para 2060) reduciría el PIB mundial en un 0,8 % en comparación con la línea de base, siendo el costo económico limitado a nivel global. Sin embargo, los países no pertenecientes a la OCDE, especialmente en África subsahariana, enfrentarían los mayores desafíos, con una reducción proyectada del PIB del 2,8 %. Esto subraya la necesidad de apoyo internacional para evitar un impacto adverso en los hogares vulnerables (OCDE, 2022).

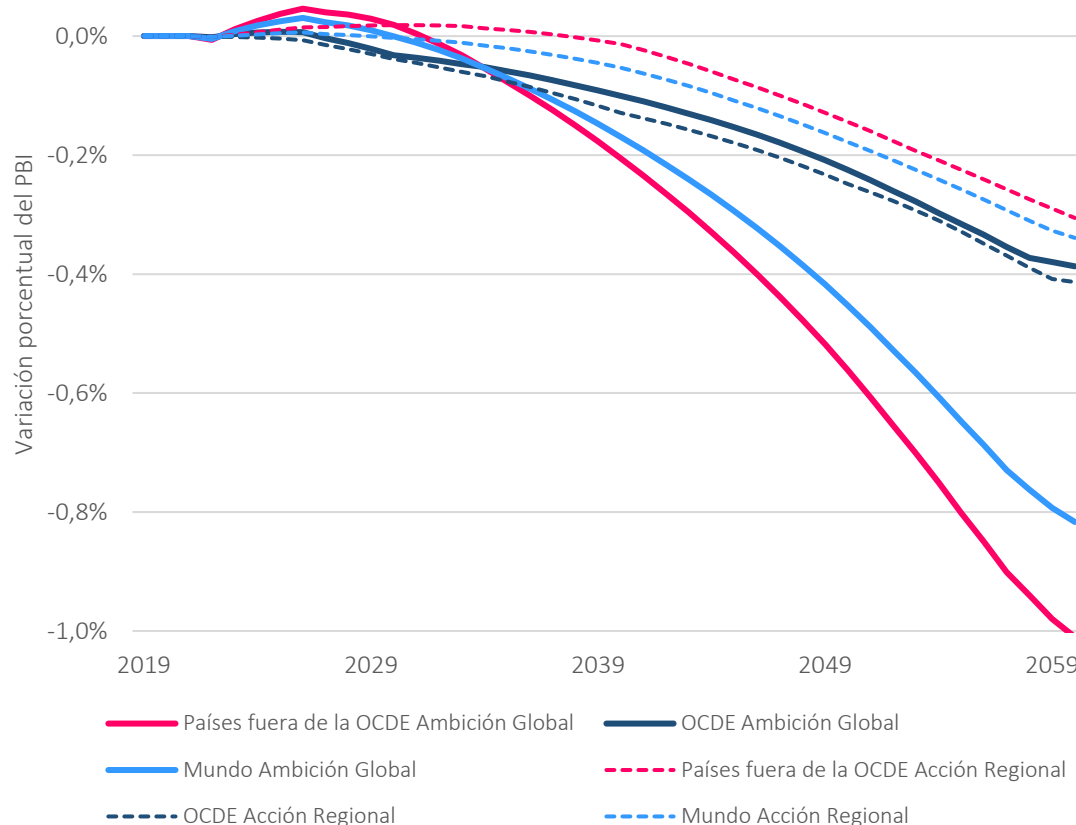


Figura 176. Mundo: costos de una acción coordinada según el enfoque de Acción Regional y Ambición Global, en el periodo 2019-2060 (variación porcentual del PIB respecto al valor de referencia).

Nota. Adaptado de "Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060", de OCDE (2022).

Finalmente, la contaminación de los océanos tiene un impacto en todo el mundo, afectando sin distinción a todos los países con fronteras marítimas. El Perú no está libre de estos impactos negativos, y si bien la contaminación del mar peruano no es sólo por lo que el propio país vierte al mar (aguas urbanas sin tratar, basura -plásticos-, etc.), sino por toda la basura que circula por todos los océanos de las corrientes marinas, sí es importante reconocer el impacto que tiene en la calidad del mar peruano (Mestanza, 2018). Esta contaminación afecta principalmente a la fauna marina: peces con presencia de micro plástico en sus vísceras, aves que tienen en su estómago presencia de chapas de botellas o plásticos, cetáceos varados por enredarse en bolsas plásticas, etc. (Clima de cambios, 2018). Cabe destacar que el Perú posee algunas de las playas más contaminadas por basura marina del mundo, siendo la playa del distrito de Ventanilla una de las que ha registrado 463 partículas de plástico duro por metro cuadrado de arena (Oceana, 2018).

Referencias

- Arthur, A. (2020). *Annual plastic water pollution could reach 53 million tonnes by 2030*. (Science Focus) <https://www.sciencefocus.com/news/annual-plastic-water-pollution-could-reach-53-million-tonnes-by-2030/>
- Clima de cambios. (2018). *El 80% de la contaminación marina proviene de las ciudades*. (PUCP) <http://www.pucp.edu.pe/climadecambios/noticias/el-80-de-la-contaminacion-marina-proviene-de-las-ciudades/>
- Future Agenda. (2017). *Plastic Ocean*. <https://www.futureagenda.org/insight/plastic-oceans>

- Mestanza, C. (2018). *No hay un metro de mar peruano que no esté contaminado con plástico (Entrevista)*. (El Comercio) <https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/hay-metro-mar-peruano-contaminado-plastico-noticia-510>
- Noticias ONU. (2021). *Una década para salvar a los océanos a través de la ciencia y la investigación*. (ONU) <https://news.un.org/es/story/2021/02/1487562>
- OCDE. (21 de Junio de 2022). *Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060*. <https://doi.org/10.1787/aa1edf33-en>
- Oceana. (2018). *Contaminación marina por microplásticos, del mar a nuestra mesa*. <https://peru.oceana.org/es/blog/contaminacion-marina-por-microplasticos-del-mar-nuestra-mesa>
- Orayeva, J. (8 de Junio de 2020). *World Oceans Day 2020: New IAEA Research Records Dramatic Increase in Microplastic Pollution in Eastern Tropical Pacific Ocean*. (International Atomic Energy Agency) <https://www.iaea.org/newscenter/news/world-oceans-day-2020-new-iaea-research-records-dramatic-increase-in-microplastic-pollution-in-eastern-tropical-pacific-ocean>
- University of Leeds. (2020). *A world drowning in plastic pollution*. (Physorg) <https://phys.org/news/2020-07-world-plastic-pollution.html>

39. Acidificación de los océanos

Para 2100, se estima que sobre la base de un escenario con bajas emisiones (RCP2,6), la acidez de los océanos superficiales disminuya y reporte un valor de pH cercano a 8; sin embargo, bajo un escenario con altas emisiones (RCP8,5), la acidificación de los océanos se incrementaría, llegando a un valor de pH de 7,65. Cabe mencionar que, en 2021, el pH se situó en 8,05, lo que representó una reducción del 0,7 % en comparación con el nivel de 1985, año en que el pH fue 8,11. Ello es resultado del aumento en las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico, lo que incrementa la acidez del agua del océano.

La acidificación de los océanos, resultado del incremento en las emisiones de dióxido de carbono absorbidas por los mares, se ha convertido en un riesgo creciente para los ecosistemas marinos globales. Esta acidificación, medida por la disminución constante del pH marino, ha mostrado una tendencia descendente desde 1985, siendo el océano Pacífico uno de los más afectados, con una disminución significativa en los niveles de pH. Basadas en diferentes escenarios climáticos, se prevé una preocupante reducción adicional en el pH de los océanos para 2100, afectando áreas como América Latina, donde la acidificación ya impacta la acuicultura y la vida marina. En el norte de Chile y Perú, se han observado reducciones en la calcificación de conchas y un descenso en los niveles de pH, amenazando la actividad acuícola en la región. En el mar peruano, se ha registrado un pH bajo en las aguas subsuperficiales, afectando la vida marina.

Los océanos absorben alrededor de una cuarta parte de las emisiones anuales de dióxido de carbono. Aunque esta acción ayuda a mitigar los efectos del cambio climático, impacta negativamente en la delicada estabilidad del equilibrio de acidez marina, lo que afecta adversamente a organismos y ecosistemas (United Nations, 2023). Para medir el grado de acidificación de los océanos se utiliza el pH que es un coeficiente que mide la acidez: cuando el pH disminuye, aumenta la acidez, fenómeno conocido como acidificación (E.U. Copernicus Marine Service Information, 2023).

A lo largo del periodo 1985-2021, se ha registrado una sostenida disminución en los niveles mundiales de pH del océano, tal y como se muestra en la Figura 177. En 2021, el pH se situó en 8,05, lo que representó una reducción del 0,7 % en comparación con el nivel de 1985, año en que el pH fue 8,11. Ello es resultado del aumento en las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico, lo que incrementa la acidez del agua del océano (European Environment Agency, 2023). Al respecto, la concentración promedio anual mundial de dióxido de carbono en la atmósfera superó las 417 ppm³⁶ en 2022, lo que supone el 23 % por encima del nivel en 1985 (alrededor de 340 ppm), y un 50 % más alto que antes de la revolución industrial (European Environment Agency, 2023; Lindsey, 2023).

³⁶ Ppm: partes por millón

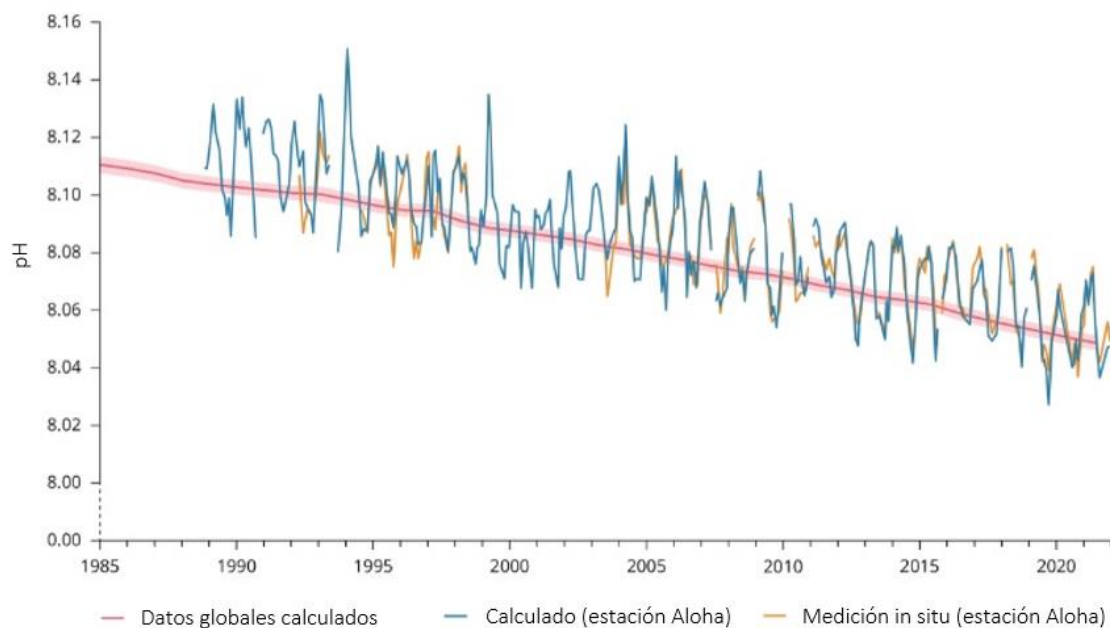


Figura 177. Mundo: pH global del océano, en el periodo 1985-2021 (pH).

Nota. Adaptado de European Environment Agency (2023).

Desde 1985, se ha observado un descenso del pH en la mayoría de las cuencas oceánicas del mundo, con una variación entre $-0,0008 \text{ año}^{-1}$ y $-0,0022 \text{ año}^{-1}$. Las regiones tropicales y subtropicales, a excepción del Pacífico ecuatorial oriental, presentan tendencias de pH que oscilan entre $-0,0012 \text{ año}^{-1}$ y $-0,0018 \text{ año}^{-1}$. En el Pacífico ecuatorial oriental, la disminución del pH es mucho más acusada, superando una tasa de $-0,0024 \text{ año}^{-1}$. Asimismo, se observan niveles de cambio similares en una parte del sur del Océano Índico. Sin embargo, en algunas áreas como el Atlántico Norte polar y subpolar, así como en el Océano Austral, no se detectan tendencias significativas en el pH (E.U. Copernicus Marine Service Information, 2023).

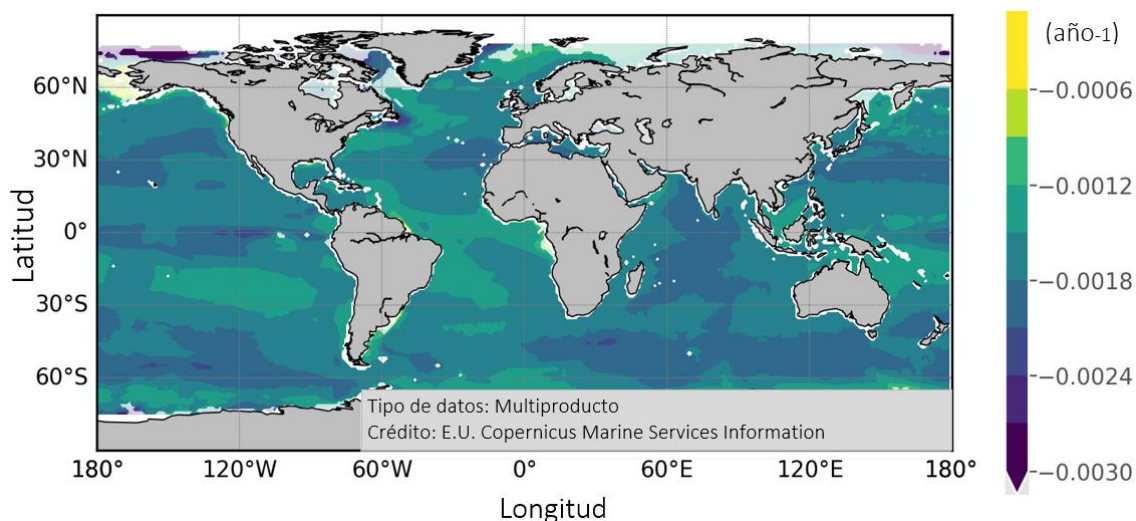


Figura 178. Mundo: tendencia global del pH de la superficie del océano (tasas medias anuales de cambios en el pH de la superficie del océano, año^{-1}).

Nota. Recuperado de "Global ocean acidification - mean sea water pH trend map from Multi-Observations Reprocessing", de E.U. Copernicus Service Information (2023).

Específicamente en el norte del océano Pacífico se observó un aumento en la concentración de CO_2 en la atmósfera en el periodo 1958-2022, pasando de valores cercanos a 320 ppm en 1958 a cerca de 430 ppm en 2022, como se muestra en la Figura 179. Paralelamente, el pH de la

superficie al norte del océano Pacífico presentó una tendencia decreciente, alcanzando valores entre 8,05 y 8,025 en 2022 (NOAA, 2023).

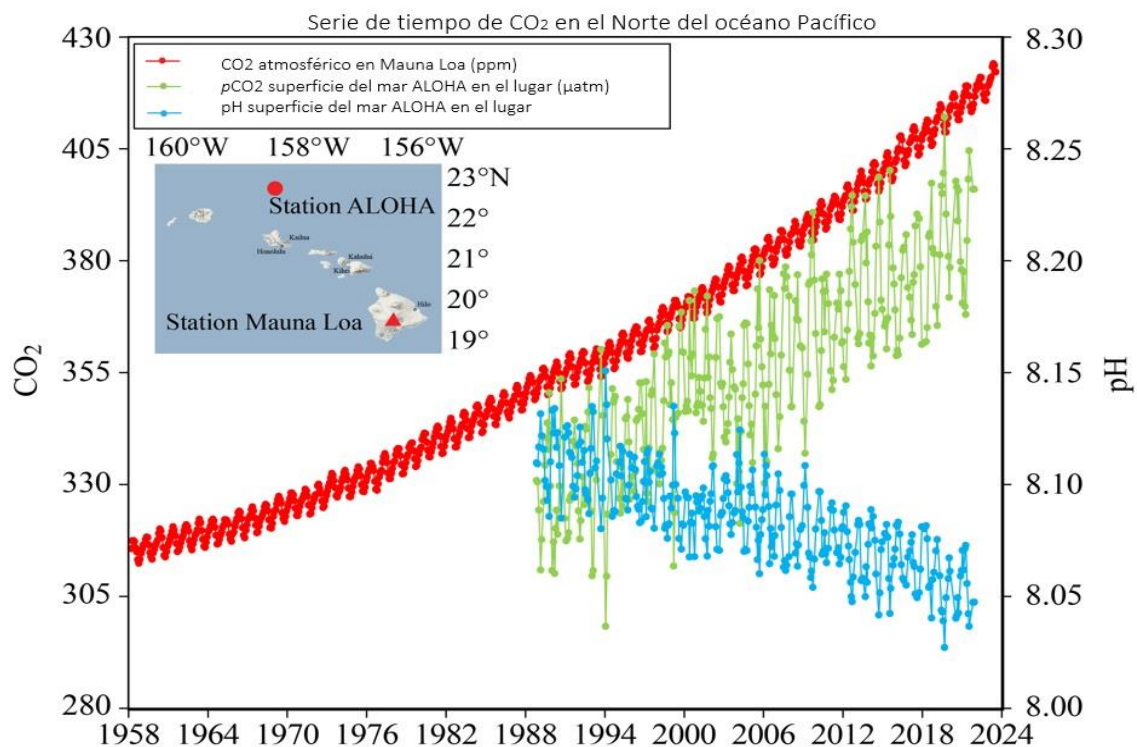


Figura 179. Mundo: estimación de la evolución del CO₂ (eje izquierdo) y pH (eje derecho) en la superficie del norte del Océano Pacífico, en el periodo 1958-2022.

Nota. Recuperado de "Hawaii Carbon Dioxide Time-Series" de NOAA (2023).

En concordancia, según el IPCC (2021), en el periodo 1950-2015, la acidificación de los océanos fue cada vez mayor, es decir, el promedio de pH global del océano superficial presentó una tendencia descendente, aumentó sus niveles de acidificación pasando de un pH mayor a 8,1 a cerca de 8,05, respectivamente; y, para 2100, se espera, sobre la base de un escenario con bajas emisiones (RCP2,6), que la acidez de los océanos superficiales disminuya y reporte un valor de pH cercano a 8; sin embargo, bajo un escenario con altas emisiones, la acidificación de los océanos se incrementaría, llegando a un valor de pH de 7,65, como se ilustra en la Figura 180.

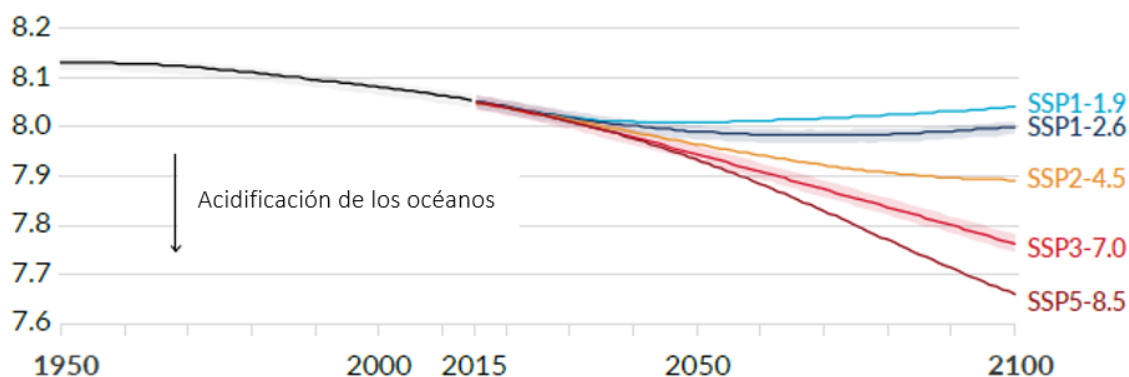


Figura 180. Mundo: pH global del océano superficial, en el periodo 1950-2100 (pH).

Nota. Se muestran cambios globales simulados durante el período 1950-2100 (con líneas continuas que representan la media y la envolvente representa los intervalos de confianza del 90 % para RCP8,5 y RCP2,6). Adaptado de "Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Summary for Policymakers", IPCC (2021).

Ahora bien, de acuerdo a un estudio publicado en 2023, bajo la reconstrucción del pasado (1750, inicio de la revolución industrial), histórico (1850-2010) y futuros (2020-2100), se prevé que para 2100 el pH_T de la superficie oceánica promedio global disminuya entre 0,01 y 8,06 en el escenario SSP1,9 o entre 0,39 y 7,68 en el escenario SSP8,5. Es importante considerar que entre 1750 y 2010, se observó una disminución del pH promedio en la superficie oceánica en alrededor de 0,12 unidades, pasando de 8,19 a 8,07. Esta reducción fue más gradual en las zonas tropicales y subtropicales (-0,11 unidades) y más rápida en el Ártico (-0,14 unidades).

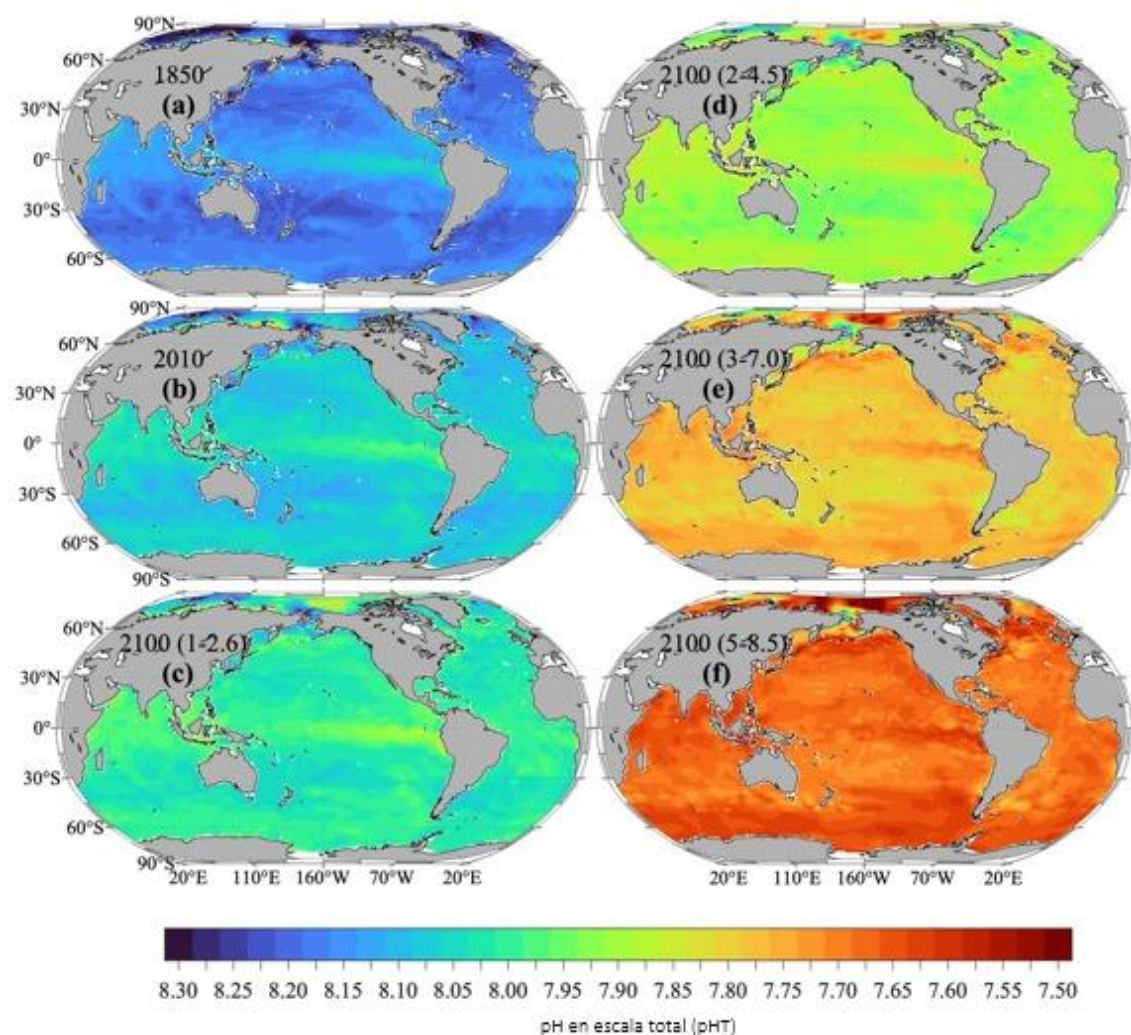


Figura 181. Mundo: pH global del océano superficial, en el periodo 1850-2100 (pH_T).

Nota. (a) 1850, (b) 2010, (c) 2100 (SSP1-2,6), (d) 2100 (SSP2-4,5), (e) 2100 (SSP3-7,0) y (f) 2100 (SSP5-8,5). SSP es la abreviatura de Camino Socioeconómico Compartido. Adaptado de "Global Surface Ocean Acidification Indicators From 1750 to 2100" (Li-Qing Jiang y otros, 2023).

En América Latina, una región en la que el océano es fuente de alimentos e ingresos, y donde la acuicultura de pequeña escala es practicada por más de 100 000 familias en países como Chile, Brasil, Ecuador y México con producción de especies como mejillones, vieiras, gambas, ostras y almejas, la acidificación de océanos representaría un grave problema para la región. Por ejemplo, el ecosistema de las islas del Caribe estaría siendo afectado debido a una tendencia decreciente en los niveles del pH en las dos últimas décadas y por la disminución de la saturación de carbonato en 3 % por década. A su vez en el norte de Chile, se ha reducido la calcificación de las conchas y el crecimiento de vieiras cultivadas en un 25 % producto de la acidificación y bajas temperaturas.

Ello también tendría efecto sobre Perú, puesto que, a diferencia de Chile, la acuicultura de vieiras depende de semillas en las poblaciones naturales (Laffoley et al., 2017).

De hecho, el mar peruano presenta niveles de pH bajos (<8,0) en sus aguas sub-superficiales, resultado de niveles elevados de CO₂, generados por procesos naturales como la descomposición de materia orgánica y el movimiento ascendente de masas de agua desde las profundidades hacia la superficie. Según la Figura 182, en 2020, el pH osciló entre 7,6 y 7,9, por debajo del pH global del océano en 2021 (8,05), marcando una disminución del 5 % desde 2015, cuando el máximo fue de 8,3. Esta condición afecta la vida marina, llevando a Perú a colaborar en investigaciones sobre la acidificación oceánica con países de Latinoamérica y el Caribe a través de la red Remarco, respaldada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (Instituto del Mar del Perú, 2022).

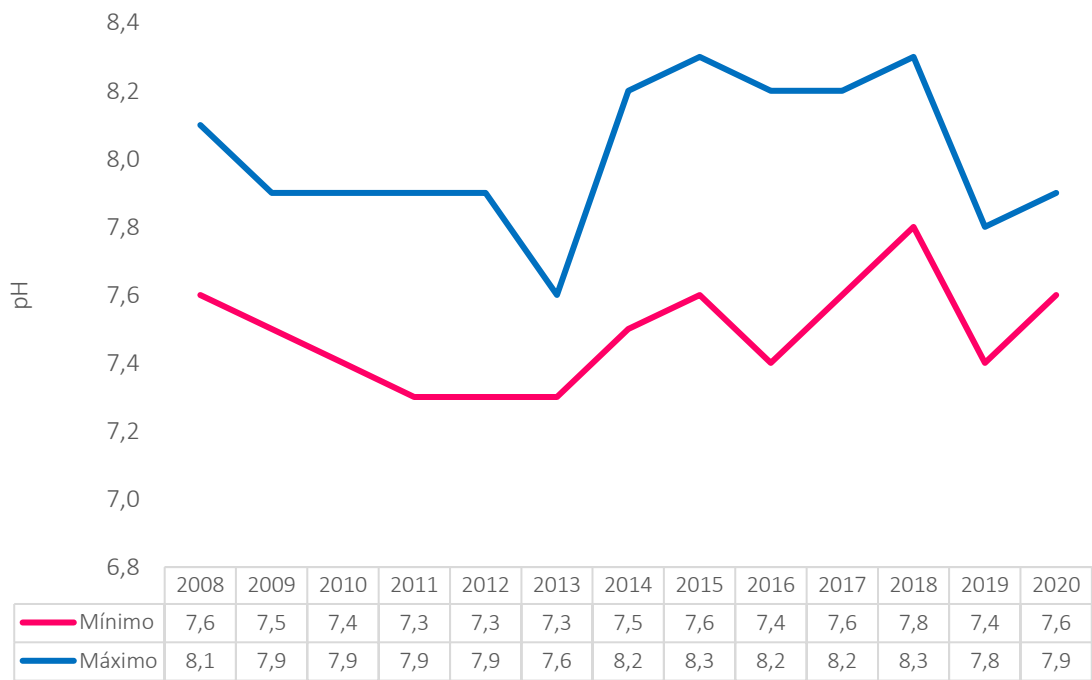


Figura 182. Perú: acidez media del mar medida en un conjunto convenido de estaciones de muestreo representativas, en el periodo 2008-2020 (pH).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “Perú: sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible”, del INEI. Recuperado de <https://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible/vida-submarina>

Referencias

- E.U. Copernicus Marine Service Information. (30 de Noviembre de 2023). *Global Ocean acidification - mean sea water pH time series and trend from Multi-Observations Reprocessing*. <https://doi.org/10.48670/moi-00224>
- E.U. Copernicus Marine Service Information. (30 de Noviembre de 2023). *Global ocean acidification - mean sea water pH trend map from Multi-Observations Reprocessing*. <https://doi.org/10.48670/moi-00277>
- European Environment Agency. (28 de Abril de 2023). *Ocean acidification*. <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/ocean-acidification>

- Instituto del Mar del Perú. (20 de Enero de 2022). *Día de Acción de Acidificación Oceánica: ¿Cómo la afrontamos en Perú?*
<https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/577665-dia-de-accion-de-acidificacion-oceanica-como-la-afrontamos-en-peru>
- IPCC. (2021). *Summary for Policymakers Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Retrieved 2023, from <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/summary-for-policymakers/>
- Laffoley, D., Baxter, J., Turley, C., & Jewett, L. (2017). *Introducción a la acidificación oceánica: Lo que es, lo que sabemos y lo que puede suceder*. Gland, Suiza: UICN.
- Lindsey, R. (12 de Mayo de 2023). *Climate change: atmospheric carbon dioxide*. (Climate.gov)
<https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide>
- Li-Qing Jiang, Dunne, J., Carter, B., Tjiputra, J., Terhaar, J., Sharp, J., . . . Ziehn, T. (2023). *Global Surface Ocean Acidification Indicators From 1750 to 2100*. (Journal of Advances in Modeling Earth Systems) <https://doi.org/10.1029/2022MS003563>
- NOAA. (2023). *Hawaii Carbon Dioxide, Time-Series*. Retrieved 18 de Diciembre de 2023, from <https://pmel.noaa.gov/co2/file/Hawaii+Carbon+Dioxide+Time-Series>
- United Nations. (10 de Julio de 2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition*. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>

40. Aumento del nivel medio del mar

Para el año 2050, se estima que el nivel del mar aumente entre 0,15 y 0,23 metros si el incremento de temperatura global sube a 1,5 °C, y entre 0,20 a 0,29 metros si la temperatura aumenta 2 °C. Es importante destacar que solo un escenario con muy bajas emisiones podría frenar gradualmente este aumento, pero incluso así el nivel del mar seguiría creciendo durante mucho tiempo debido a cómo reaccionan lentamente las capas de hielo. Cabe mencionar que el ascenso del nivel medio mundial del mar desde 1900 ha superado cualquier ritmo observado en los últimos 3000 años. En la última década, la tasa promedio de aumento del nivel del mar se ha duplicado a nivel mundial, creciendo de 2,27 mm entre 1993 y 2002 a 4,62 mm entre 2013 y 2022.

El aumento del nivel del mar, producto del calentamiento global y la pérdida de masa glacial, ha registrado un crecimiento inusual desde la década de 1970. Este incremento se ha acelerado en las últimas décadas, duplicando su tasa promedio mundial. Esta situación amenaza a cerca del 40 % de la población mundial que vive a menos de 100 km de la costa. Los pronósticos muestran un aumento continuo del nivel del mar hasta 2300, generando impactos graves como inundaciones, erosión costera y amenazas a comunidades costeras, especialmente en Asia y ciertas zonas de América Latina. Esta elevación del mar está transformando ecosistemas terrestres y marinos, a la vez que se anticipa una mayor frecuencia de fenómenos extremos y desplazamientos poblacionales en áreas costeras vulnerables. En el contexto peruano, ciudades como Lima se encuentran entre las vulnerables ante este fenómeno, con previsiones de pérdidas económicas significativas para las próximas décadas debido al aumento del nivel del mar.

La elevación del nivel del mar, desde principios de la década de 1970, surgió como consecuencia de la combinación de la pérdida de masa de los glaciares y la expansión térmica del océano provocada por el calentamiento global (IPCC, 2019). La Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU señala que los océanos están siendo amenazados como nunca y resaltó el creciente riesgo de aumento del nivel del mar; además cerca del 40 % de la población mundial vive a menos de 100 km de la Costa (Marchant, 2021).

Según la OMM, el ascenso del nivel medio mundial del mar desde 1900 ha superado cualquier ritmo observado en los últimos 3000 años. A partir de mediciones satelitales, se observó un récord global del nivel del mar en 2022, comparado con los registros desde 1993, como se muestra en la Figura 183. En la última década, la tasa promedio de aumento del nivel del mar se ha duplicado a nivel mundial, creciendo de 2,27 mm entre 1993 y 2002 a 4,62 mm entre 2013 y 2022 (United Nations, 2023).

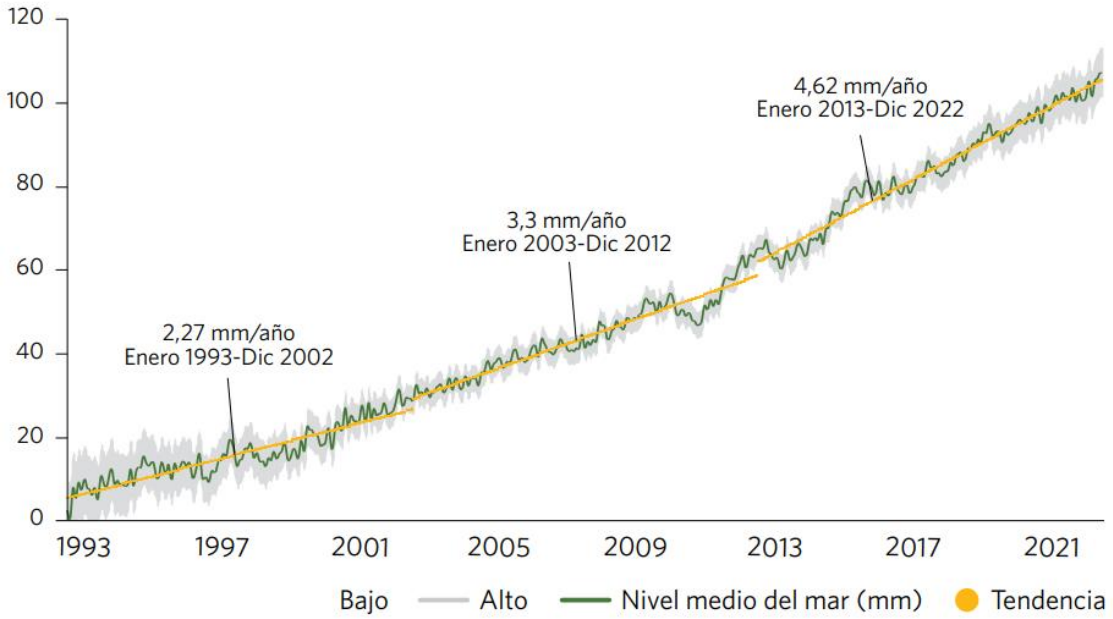


Figura 183. Mundo: nivel medio mundial del mar, en el periodo 1993-2022 (milímetros).
Nota. Recuperado de “The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition”, de United Nations (2023).

En América Latina y el Caribe, el incremento del nivel del mar representa una amenaza para un importante sector de la población que reside en áreas costeras. Este fenómeno conlleva afectaciones perjudiciales como la contaminación de los acuíferos de agua dulce, erosión en las costas, inundaciones en zonas bajas y aumenta el peligro asociado a mareas extremas. A lo largo del periodo comprendido entre 1993 y 2022, la tasa de cambio del nivel del mar en la región del Pacífico de América del Sur, fue de $2,21 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$ al año, mientras que en la vertiente del Pacífico de América Central fue de $1,92 \text{ mm} \pm 0,3 \text{ mm}$ al año, ambas inferiores al promedio mundial de $3,37 \text{ mm} \pm 0,32 \text{ mm}$ al año durante el mismo periodo, como se presenta en la Tabla 4 (WHO, 2023).

Tabla 4. América Latina y el Caribe: tasa de cambio del nivel del mar en la costa promediada por zonas durante el período comprendido entre enero de 1993 y junio de 2022, calculada a partir de altimetría por satélite.

Región	Área	Tendencias de la tasa de aumento del nivel del mar (en mm por año)
México, América Central y el Caribe	Pacífico de América Central	$1,92 \pm 0,3$
	Atlántico Norte subtropical y golfo de México	$3,60 \pm 0,1$
	Atlántico Norte tropical	$3,23 \pm 0,1$
América del Sur	Atlántico Sur	$3,66 \pm 0,1$
	Atlántico Norte tropical de América del Sur	$3,39 \pm 0,1$
	Pacífico de América del Sur	$2,21 \pm 0,1$

Nota. Los datos utilizados se obtuvieron a través de mediciones altimétricas del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), procesados por el Laboratorio de Estudios de Geofísica y Oceanografía Espaciales, promediados desde una distancia de 50 kilómetros tierra adentro hasta la línea costera. Recuperado de “El estado del clima en América Latina y el Caribe 2022”, de WHO (2023).

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por siglas en inglés); ofrece proyecciones respecto al incremento del nivel del mar a lo largo de distintos escenarios climáticos, tal y como se observa en la Figura 184. Para el año 2050, se prevé un aumento entre 0,15 y 0,23 metros con un incremento de temperatura global de 1,5 °C, y de 0,20 a 0,29 metros si la temperatura aumenta 2 °C. Hacia 2100, se prevé que la elevación ocurra entre los rangos de 0,28 y 0,55 m bajo un escenario de emisiones muy bajas (SSP1-1,9) y entre 0,63 a 1,01 m bajo un escenario de emisiones muy altas (SSP5-8,5). Para 2150, las proyecciones varían entre 0,37 y 0,86 metros en el escenario SSP1-1,9, y de 0,98 a 1,88 metros en el escenario SSP5-8,5. Los pronósticos hacia 2300 muestran una amplia gama de elevaciones, desde 0,3 a 3,1 metros en el escenario SSP1-2,6 y de 1,7 a 6,8 metros en el escenario SSP5-8,5, basados en una evaluación amplia de la literatura científica. Estas tendencias indican un aumento generalizado del nivel del mar, aunque se espera que este aumento no sea uniforme en todas las regiones (2023).

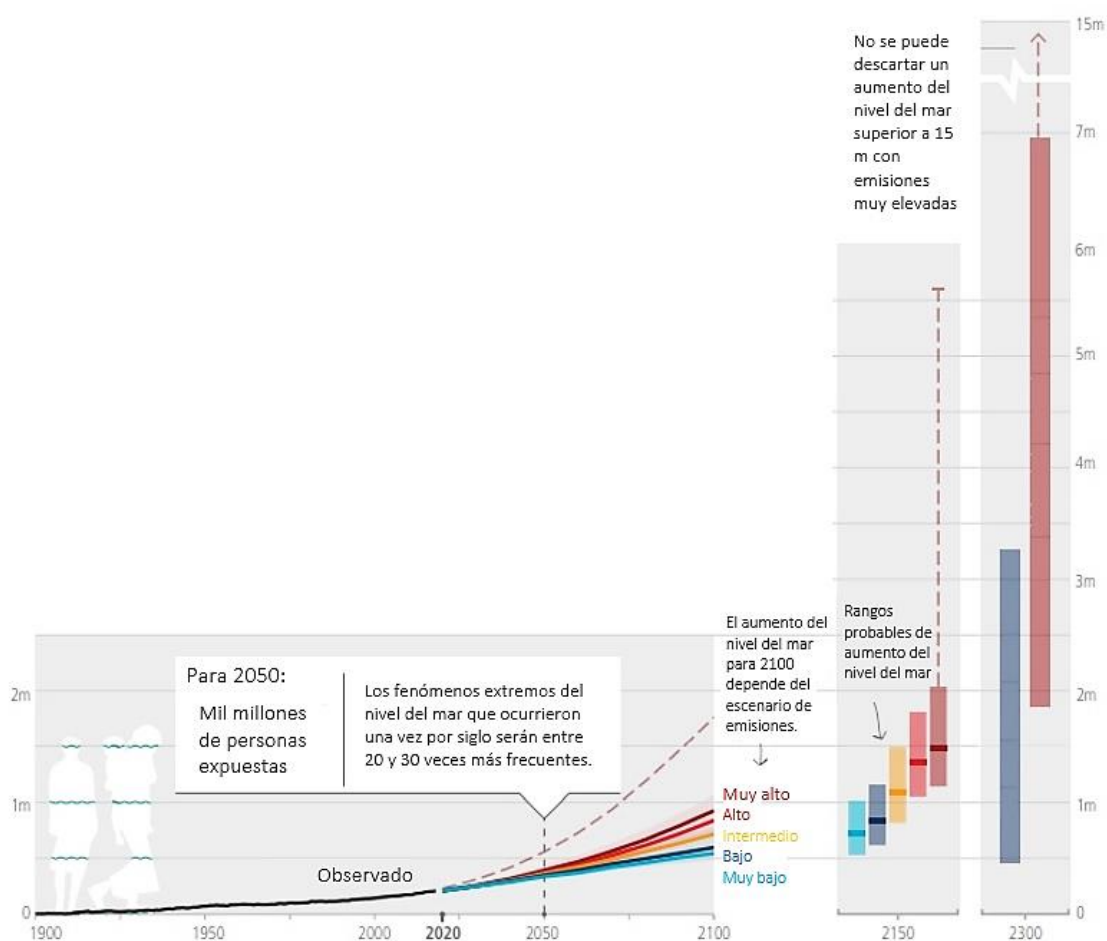


Figura 184. Mundo: nivel medio del mar a escala mundial, en el periodo 1990-2020, y cambios futuros proyectados según escenarios, en el periodo 2020-2300 (en metros en relación con 1900).

Nota. Adaptado del reporte “Climate Change 2023: Synthesis Report”, de IPCC (2023).

En concordancia con las estimaciones del IPCC, un estudio publicado en la revista Nature en 2023, destacó las implicaciones a largo plazo del cambio climático, mostrando las estimaciones del cambio global de temperatura y las repercusiones en el aumento del nivel del mar hasta el año 2150, bajo cuatro escenarios distintos que se ilustran en la Figura 185. Es así como, en un escenario de emisiones intermedias (SSP2-4,5) que reflejan la trayectoria actual del mundo, los

niveles del mar siguen incrementándose. Sin embargo, un escenario de emisiones muy bajas (SSP1-1,9) podría conducir a una desaceleración gradual del acelerado ascenso del nivel del mar. A pesar de ello el nivel del mar seguiría aumentando durante décadas debido al largo tiempo de respuesta de las capas de hielo (Park y otros, 2023; Carbon Brief, 2023).

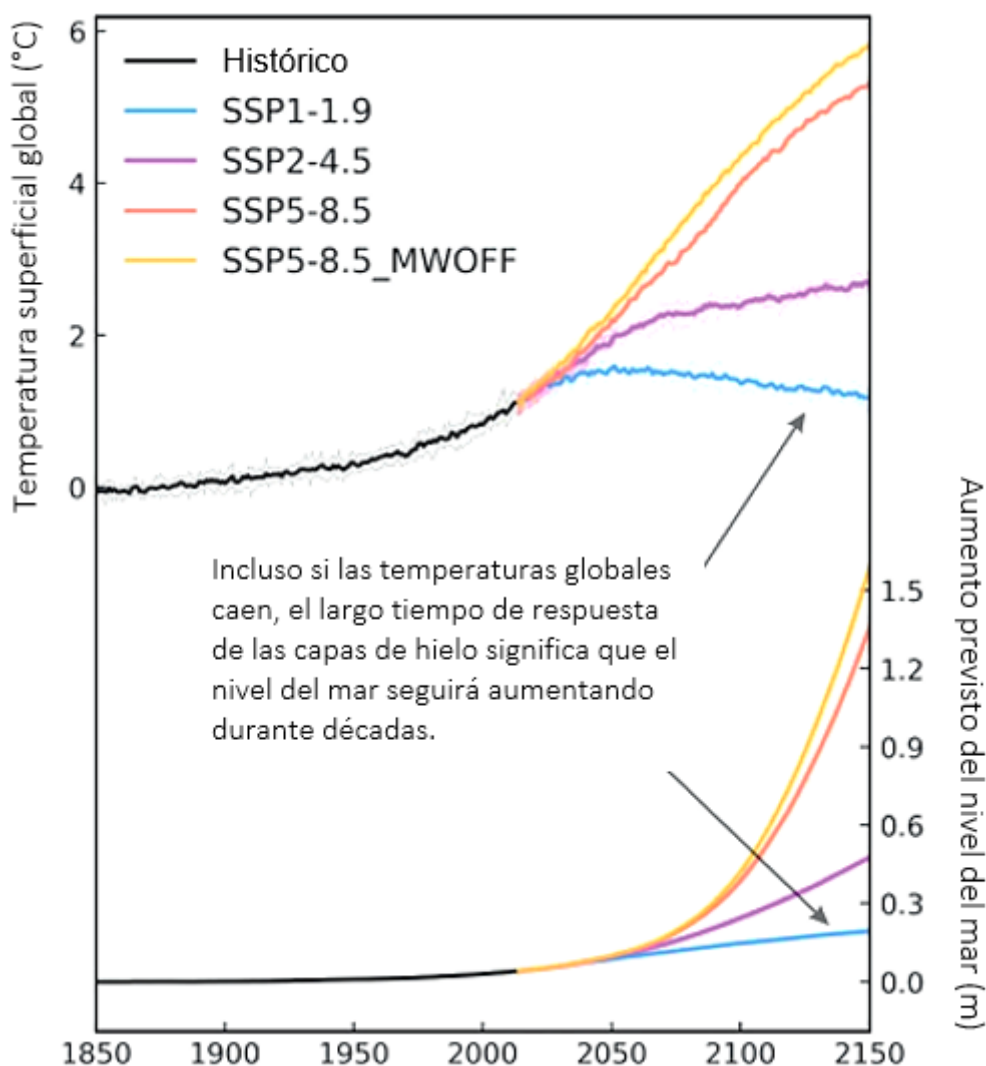


Figura 185. Mundo: temperatura superficial global (extremo superior, en °C) y aumento previsto del nivel del mar (extremo inferior, en metros), en el periodo 1885-2150.

Nota. Diversos colores indican las simulaciones históricas (línea negra, periodo 1850-2014) y las proyecciones bajo los escenarios SSP1-1,9 (línea azul), SSP2-4,5 (línea rosa), SSP5-8,5 (línea roja) y SSP5-8,5_MWOF (línea naranja) durante el periodo comprendido entre 2014 y 2150. Adaptado del informe “State of the Cryosphere 2023 - Two Degrees is Too High”, de ICCI (2023).

Debido a que las corrientes marinas están determinadas por las fuerzas del viento y las diferencias en la densidad del agua causada por las variaciones de calor y salinidad, el incremento del nivel del mar, al afectar directamente a estos dos factores, también impactará sobre la dinámica de las corrientes, así como en los afloramientos costeros. Asimismo, se considera que el aumento del nivel del mar ocasionará cambios y riesgos: 1) pérdida de masa de los glaciares; 2) intensificación de la estratificación de la capa superior del océano; 3) cambios en la criósfera terrestre alterando los ecosistemas terrestres y de agua; y 4) disminución de la biomasa mundial de animales marinos (IPCC, 2019). Al respecto, se prevé que los fenómenos extremos del nivel del mar que se registraron una vez por siglo serán entre 20 y 30 veces más frecuentes hasta 2050 (IPCC, 2023).

Los impactos se harán más evidentes, especialmente en ciertas zonas costeras de baja elevación, según se muestra en la Figura 186. La mayoría de los países del sur, sureste y este asiático estarán muy amenazados debido a la presencia generalizada de zonas densamente pobladas, a menudo asociadas con ciudades en crecimiento. De la misma manera, África también estará muy amenazada debido a los bajos niveles de desarrollo combinado con las expectativas de rápido crecimiento poblacional en la zona costera: Egipto y Mozambique son dos *hotspots* para posibles impactos. Sin embargo, los pequeños estados insulares experimentarán el mayor aumento de los impactos, incluyendo regiones de islas altas como el Caribe; mientras que las bajas islas como las Maldivas o Tuvalu se enfrentan a la perspectiva real de sumersión y completo abandono durante el siglo XXI. Según la revista científica *Nature Communications*, 200 millones de personas en el mundo vivirán debajo de la línea del nivel del mar al año 2100, siendo los países más afectados de Asia (China, Bangladesh e India) y de Europa (Países Bajos, Reino Unido y Alemania) (Chevalier, 2019).

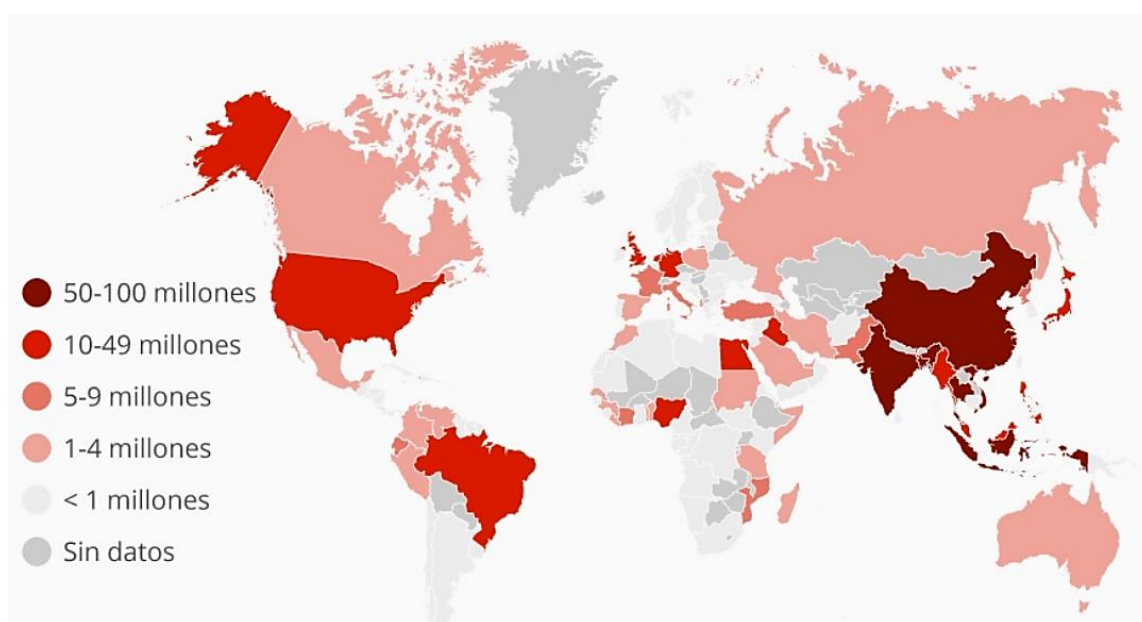


Figura 186. Mundo: número de personas que viven en áreas que se espera estén bajo el nivel del mar, para 2100.

Nota. Recuperado de “¿Qué países se verán más afectados por el aumento del nivel del mar?”, (Chevalier, 2019).

Por otro lado, las consecuencias sobre el aumento del nivel del mar van desde aumentos a corto plazo de las inundaciones costeras, que pueden dañar la infraestructura y los cultivos, hasta el desplazamiento permanente de comunidades costeras. Pero en las próximas décadas, los mayores efectos se sentirán en Asia, gracias al número de personas que viven en las zonas costeras bajas del continente. En la Tabla 5 se encuentran China continental, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia y Tailandia los cuales son el hogar de la mayoría de las personas en tierras que se proyecta que estarán por debajo de los niveles de inundaciones costeras anuales promedio para 2050. Esas seis naciones representan aproximadamente el 75 % de los 300 millones de personas que viven en tierras la misma vulnerabilidad para mediados de siglo (Climate Central, 2019).

Tabla 5. Mundo: población actual por debajo de la elevación de una inundación anual promedio en 2050, en seis países principales (millones de personas).

País	SRTM	CoastalDEM	Cambio
China	29	93	67
Bangladesh	5	42	37
India	5	36	31
Vietnam	9	31	22
Indonesia	5	23	18
Tailandia	1	12	11
Total	79	300	221

Nota. CoastalDEM es un modelo de elevación digital costera global mejorado de SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), el cual comprende datos obtenidos desde la órbita de la Tierra. Adaptado de “Flooded Future: Global vulnerability to sea level rise worse than previously understood”, de Climate Central (2019).

En el Perú, Lima es una de las ciudades costeras vulnerables en el mundo, un incremento del nivel medio del mar de 20 cm representará una pérdida anual de US\$ 39 millones en promedio hasta el año 2050 (Hallegatte y otros, 2013). Una investigación publicada en 2023 concluyó que la costa peruana ha experimentado un aumento del nivel del mar, con fluctuaciones notables debido a fenómenos como El Niño, a partir del análisis de 78 años de datos. En la Tabla 6 se muestran las tendencias del nivel de mar en los puertos de Talara, Callao y Matarani en distintos periodos. En el periodo 1942-2019, el nivel del mar en el Callao presentó una tendencia creciente de 0,50 mm por año; en Talara, 0,9 mm por año; y en Matarani, 0,44 mm por año (Jigena-Antelo y otros, 2023).

Tabla 6. Perú: análisis del aumento del nivel del mar considerando diferentes escenarios y periodos en las estaciones de Talara, Callao y Matarani.

Escenario	Período	Talara		Callao		Matarani	
		SLR (cm)	Tendencia (mm/año)	SLR (cm)	Tendencia (mm/año)	SLR (cm)	Tendencia (mm/año)
I	1942-2019	7	0,9	3,9	0,5	3,4	0,44
	1942-2015	16,5	2,23	13,3	1,8	10,6	1,43
II	1942-1977	11,4	3,17	13,1	3,69	12,8	3,56
	1978-1998	7,7	3,67	6,6	3,14	7,2	3,43
	1999-2019	6,6	3,14	1,1	0,51	4,5	2,14
III	1964-1983	24,7	12,35	24,5	12,25	21,1	10,55
	1964-1997	24,8	7,29	28,2	8,29	24,1	7,09
	1964-2015	21	4,04	17,4	3,35	18,3	3,52
	1964-2019	11,5	2,05	8	1,43	11,1	1,98
IV	1979-1997	12,9	6,79	8	4,21	9,8	5,16
	1998-2016	2,9	1,53	4,1	2,16	1,9	1

Nota. SLR: Aumento del Nivel de Mar. Recuperado de “Evidence of sea level rise at the Peruvian coast (1942–2019)”, (Jigena-Antelo y otros, 2023).

Referencias

- Carbon Brief. (16 de Noviembre de 2023). *Q&A: Warming of 2C would trigger 'catastrophic' loss of world's ice, new report says*. <https://www.carbonbrief.org/qa-warming-of-2c-would-trigger-catastrophic-loss-of-worlds-ice-new-report-says/>
- Chevalier, S. (2019). *¿Qué países se verán más afectados por el aumento del nivel del mar?* (Foro Económico Mundial) <https://es.weforum.org/agenda/2019/11/que-paises-se-veran-mas-afectados-por-el-aumento-del-nivel-del-mar/>
- Climate Central. (2019). *Flooded Future: Global vulnerability to sea level rise worse than previously understood*. <https://www.climatecentral.org/report/report-flooded-future-global-vulnerability-to-sea-level-rise-worse-than-previously-understood>
- Hallegatte, S., Green, C., Nicholls, R., & Corfee-Morlot, J. (2013). *Future flood losses in major coastal cities*. (Nature Climate Change 3, 802–806) <https://doi.org/10.1038/nclimate1979>
- ICCI. (16 de Noviembre de 2023). *State of the Cryosphere 2023 - Two Degrees is Too High*. (International Cryosphere Climate Initiative (ICCI), Stockholm, Sweden. 62 pp) <https://iccinet.org/statecryo23/>
- IPCC. (25 de Septiembre de 2019). *Informe especial del IPCC sobre el océano y la criósfera en un clima cambiante*. <https://www.unep.org/es/resources/informe/informe-especial-del-ipcc-sobre-el-oceano-y-la-criosfera-en-un-clima-cambiante>
- IPCC. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. <https://www.unep.org/resources/report/climate-change-2023-synthesis-report>
- Jigena-Antelo, B., Estrada-Ludeña, C., Howden, S., Rey, W., Paz-Acosta, J., Lopez-García, P., . . . Muñoz-Pérez, J. J. (2023). *Evidence of sea level rise at the Peruvian coast (1942–2019)*. (Science of The Total Environment) <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160082>
- Marchant, N. (2021). *Threatened by rising sea levels, the Maldives is building a floating city*. (World Economic Forum) <https://www.weforum.org/agenda/2021/05/maldives-floating-city-climate-change/>
- Park, J., Schloesser, F., Timmermann, A. C., Lee, J., & Nellikkattil, A. (2023). *Future sea-level projections with a coupled atmosphere-ocean-ice-sheet model*. (Nature Communication) <https://doi.org/10.1038/s41467-023-36051-9>
- United Nations. (10 de Julio de 2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition*. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>
- WHO. (2023). *El estado del clima en América Latina y el Caribe 2022*. <https://library.wmo.int/idurl/4/66322>

41. Incremento en consumo de productos orgánicos con certificaciones ambientales
Entre 2021-2026, se prevé que la región de América Latina presentará un crecimiento del 29 % en el consumo de productos orgánicos. Cabe mencionar que, a nivel mundial, en 2021 se dedicaron 76,4 millones de hectáreas de tierras a la agricultura orgánica, es decir, cinco veces mayor que la registrada en 2000 (15 millones de hectáreas). Respecto a la participación en la actividad de agricultura orgánica, hasta 2021 se contabilizaron 3,7 millones de productores orgánicos a nivel mundial, esta cifra mostró un incremento de alrededor de diez veces en comparación con los 380 661 productores registrados en 2001. En términos del mercado de productos orgánicos, en 2021 creció a casi 125 000 millones de euros, lo que supone un aumento de casi ocho veces en comparación con 2001, cuando alcanzó 16 355 millones de euros.

La agricultura orgánica, una práctica enfocada en la sostenibilidad y la reducción de productos químicos, ha experimentado un crecimiento significativo desde los noventa. A nivel mundial, se observa un aumento constante en la superficie de cultivos orgánicos certificados. Esta tendencia se ha reflejado en regiones como Oceanía y Europa, que han liderado el aumento de tierras dedicadas a la agricultura orgánica. Por su parte, América Latina también ha experimentado un crecimiento, con Argentina y Uruguay liderando. En cuanto a la participación en la actividad de agricultura orgánica, el número de productores orgánicos mostró un incremento de alrededor de diez veces en comparación a lo registrado en 2001. Al respecto, Asia y África representaron en conjunto una participación de 79,2 % de todos los productores orgánicos en todo el mundo. En términos del mercado de productos orgánicos, Europa y América del Norte representaron, en conjunto, el 87 % del mercado mundial. Dado el panorama actual, es esencial promover políticas que impulsen el desarrollo y fomento de la producción orgánica, al mismo tiempo que se diversifica la oferta de productos orgánicos para satisfacer la demanda del mercado.

Más allá de representar un alternativo método de producción de alimentos, la agricultura orgánica es una filosofía de sostenibilidad que reduce el empleo de productos químicos sintéticos, como fertilizantes y pesticidas, optando por métodos naturales (UNDP, 2023). Es así como, desde principios de los noventa, la superficie de cultivos orgánicos certificados ha aumentado a medida que se ha producido el aumento de la demanda de productos agrícolas y alimentos orgánicos (Dimitri & Greene, 2002). Esto se debe a que se observa una tendencia mundial hacia productos orgánicos y libres de químicos, impulsada por una creciente búsqueda de alimentos más saludables, una mayor conciencia ambiental y una mayor consideración de las consecuencias del deterioro del entorno (Sapna y otros, 2023).

A nivel mundial, en 2021 se dedicaron 76,4 millones de hectáreas de tierras a la agricultura orgánica, representando el 1,6 % de la tierra destinada a cultivo. Esta cifra es cinco veces mayor que la registrada en 2000, cuando alcanzaba los 15 millones de hectáreas, lo que equivalía al 0,3 % de las tierras de cultivo en ese entonces. Esta tendencia señala un crecimiento significativo en la adopción de prácticas agrícolas orgánicas a lo largo de las últimas décadas, tal y como se muestra en la Figura 187.

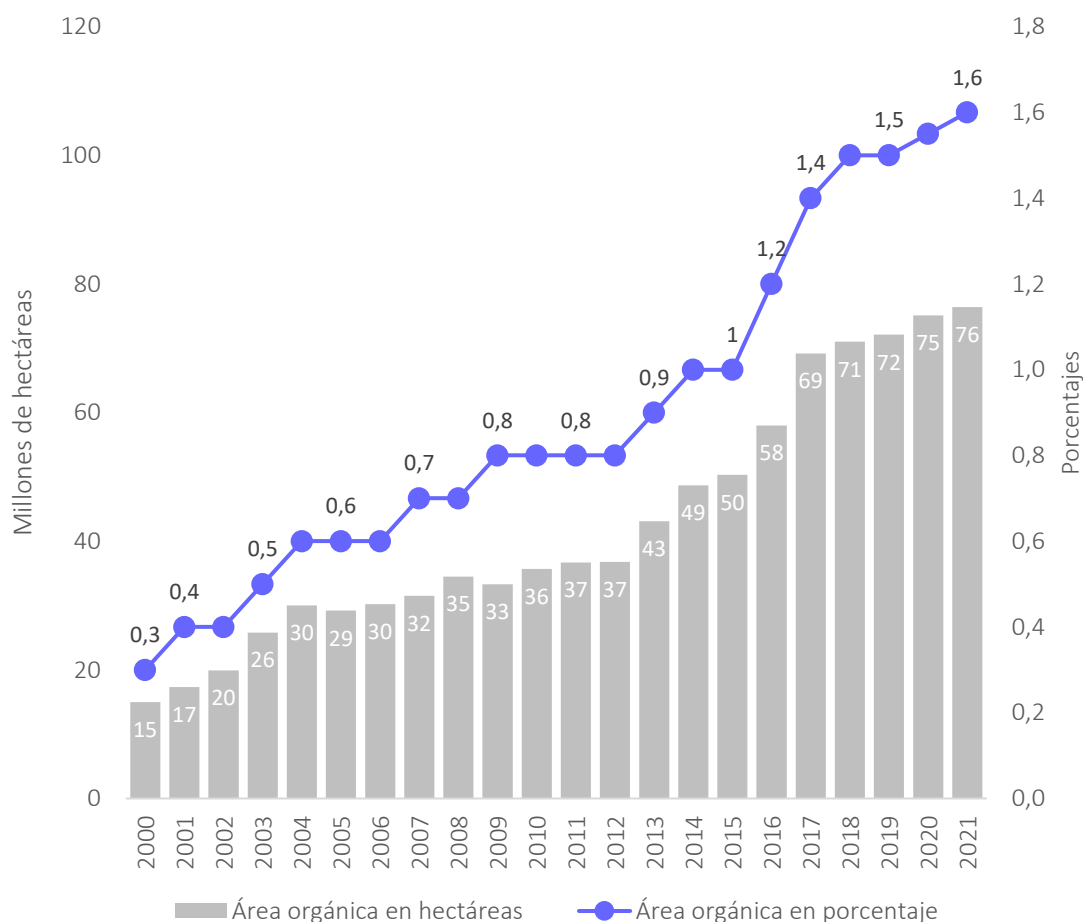


Figura 187. Mundo: evolución de tierras agrícolas orgánicas (millones de hectáreas) y participación orgánica (porcentajes), en el periodo 2000-2021.

Nota. Adaptado de “The World of Organic Agriculture 2023 Statistics and Emerging Trends”, de FiBL (2023). Recuperado de <https://statistics.fibl.org/world/key-indicators.html>

A nivel regional, durante el periodo 2001-2021, el número de hectáreas destinadas a la agricultura orgánica se ha incrementado en todas las regiones del mundo, como se muestra en la Figura 188. En el periodo de análisis, Oceanía destacó con un significativo incremento absoluto de 30,6 millones de hectáreas (pasó de 5,3 millones en 2001 a 36,0 millones en 2021), seguida de Europa con un aumento de 12,4 millones de hectáreas (pasó de 5,5 millones en 2001 a 17,8 millones en 2021). Asia y América Latina también vieron aumentos, aunque más modestos, con 6,1 y 5,3 millones de hectáreas adicionales, respectivamente. En detalle, en 2021, América Latina reportó 9,9 millones de hectáreas de tierras agrícolas orgánicas, que representaron el 13 % a nivel mundial, en comparación con los 4,5 millones de hectáreas en 2001. Por otro lado, las regiones de África y América del Norte reportaron los menores incrementos absolutos, con 2,4 y 2,3 millones de hectáreas, respectivamente.

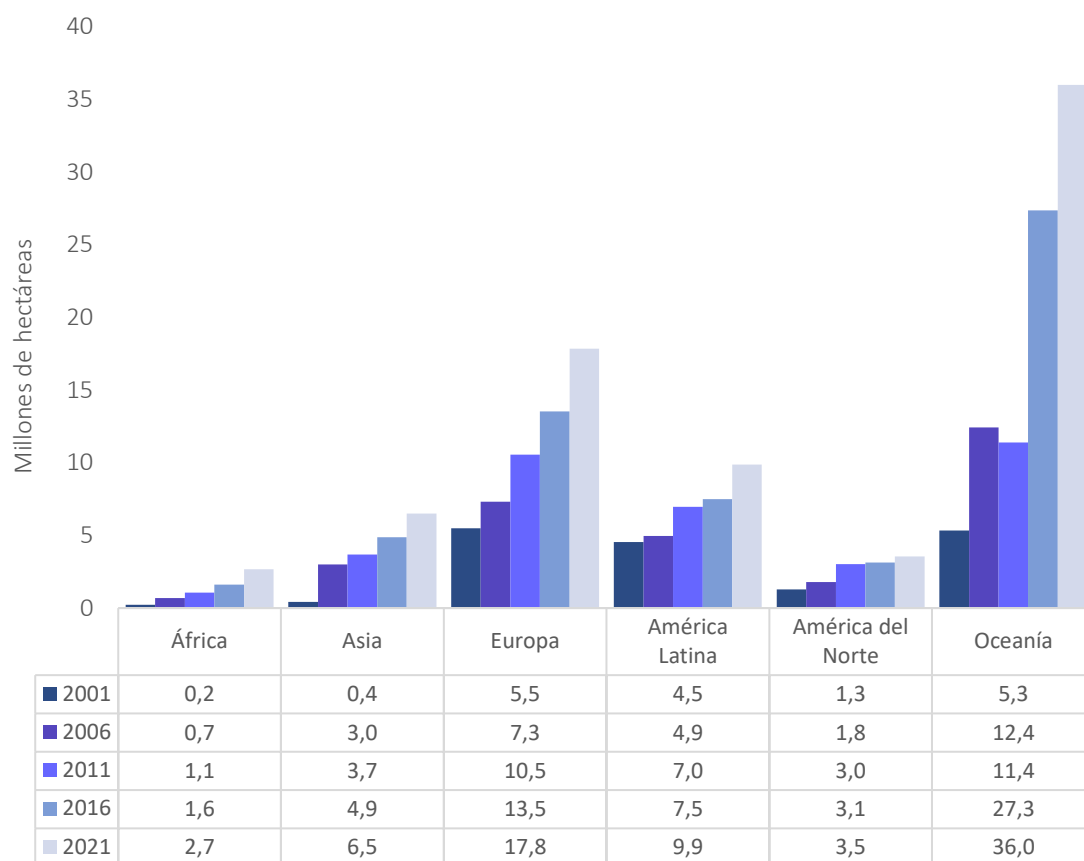


Figura 188. Mundo: tierras agrícolas orgánicas (millones de hectáreas), según regiones, en el periodo 2001-2021.

Nota. Adaptado de "The World of Organic Agriculture 2023 Statistics and Emerging Trends", de FiBL (2023). Recuperado de <https://statistics.fibl.org/world/key-indicators.html>

En las últimas dos décadas, la superficie de tierras al cultivo orgánico ha aumentado en diferentes países de América Latina, como se muestra en la Figura 189. Es así como, en 2021, Argentina ostentó el mayor número de hectáreas de tierras agrícolas orgánicas en la región, con 4,07 millones de hectáreas. Esta cifra representó un incremento de 1,4 veces lo registrado en 2001 (2,90 millones de hectáreas). En segundo lugar, Uruguay registró 2,74 millones de hectáreas de cultivo orgánico, mostrando un incremento respecto a 2001 (0,68 millones de hectáreas). En conjunto, Argentina y Uruguay representaron en conjunto una participación cerca del 70 % de hectáreas destinadas al cultivo orgánico en toda la región. Por su parte, el Perú pasó de 84 908 hectáreas en 2001 a 374 926 hectáreas en 2021, es decir, un incremento de 4,4 veces en dos décadas.

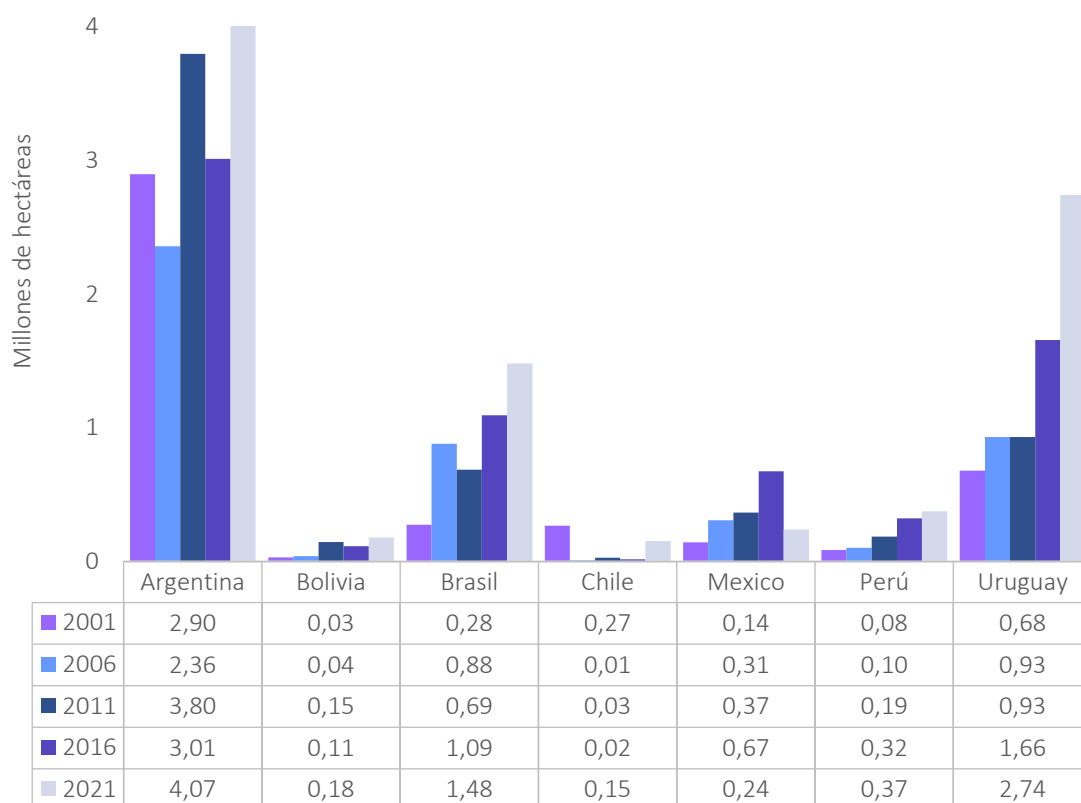


Figura 189. América Latina: tierras agrícolas orgánicas (millones de hectáreas), según regiones, en el periodo 2001-2021.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de estadísticas de FiBL. Recuperado de <https://statistics.fibl.org/world/key-indicators.html>

Respecto a la participación en la actividad de agricultura orgánica, hasta 2021, se contabilizaron 3,7 millones de productores orgánicos a nivel mundial. Esta cifra muestra un incremento de alrededor de diez veces en comparación con los 380 661 productores registrados en 2001, según la Figura 190. A nivel regional, África presentó un significativo incremento casi 43 veces entre los años 2001 y 2021, pasando de 26 370 productores en 2001 a 1,1 millones de productores en 2021. De igual forma, Asia vio aumentar 30 veces el número de productores, pasando de 59 568 en 2001 a 1,8 millones de productores en 2021. Cabe señalar que Asia y África representaron en conjunto una participación de 79,2 % de todos los productores orgánicos en todo el mundo. Por su parte, Europa pasó de 171 097 productores en 2001 a 442 274 en 2021 (un incremento de 2,6 veces), mientras que América Latina pasó de 110 986 en 2001 a 280 436 en 2021 (un incremento de 2,5 veces).

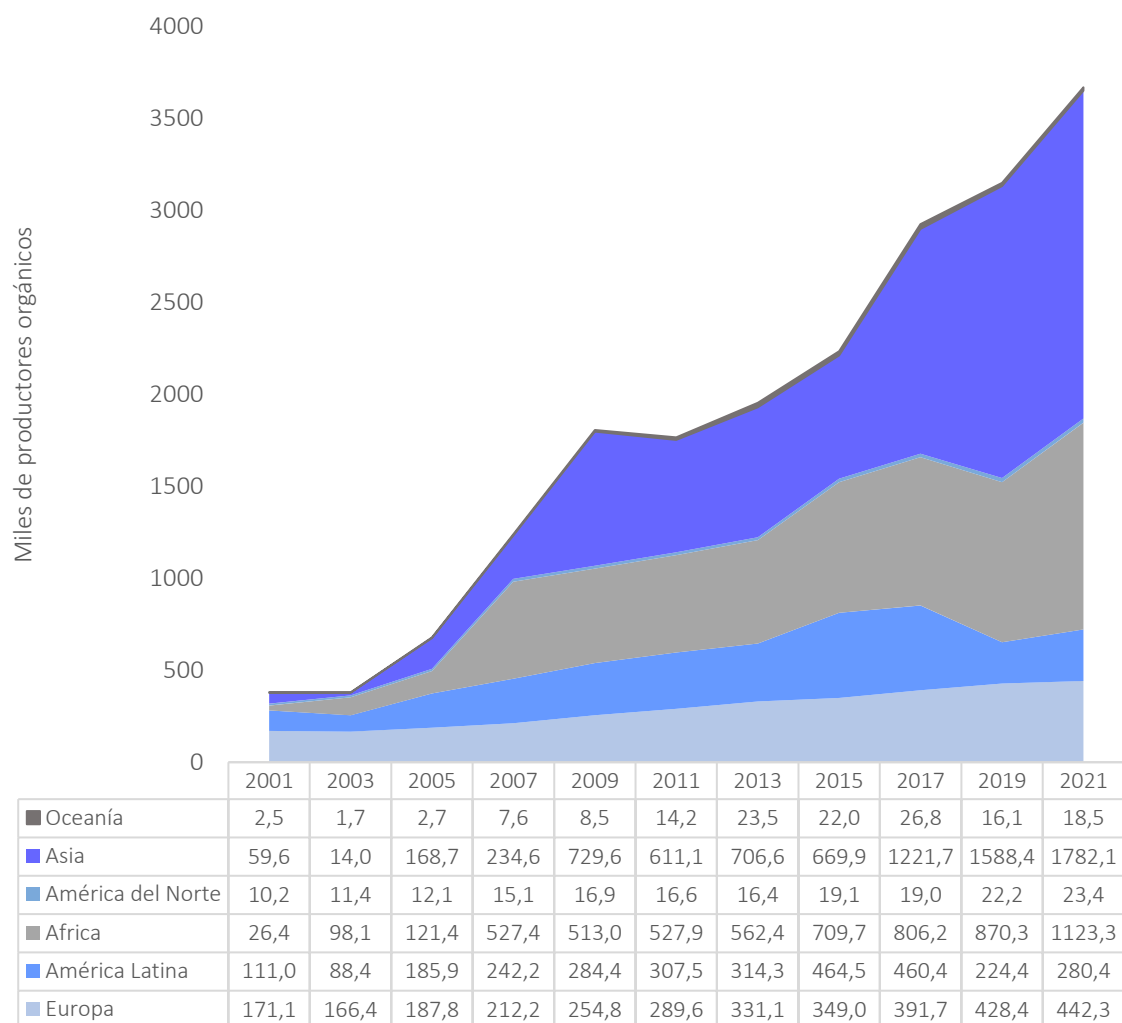


Figura 190. Mundo: evolución de productores orgánicos, según regiones, en el periodo 2001-2021 (miles de productores).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de estadísticas de FiBL. Recuperado de <https://statistics.fibl.org/world/key-indicators.html>

En términos del mercado de productos orgánicos, en 2021 creció a casi 125 000 millones de euros, lo que supone un aumento de casi ocho veces en comparación con 2001, cuando alcanzó 16 355 millones de euros, como se muestra en la Figura 191. Cabe mencionar que Europa y América del Norte representaron, en conjunto, el 87 % del mercado mundial. En el periodo 2001-2021, Europa y América del Norte aumentaron casi siete veces su valor en el mercado. En menor medida, Asia representó el 11 % del mercado mundial en 2021, alcanzando los 13 747 millones de dólares ese año. Por debajo, Oceanía, América Latina y África representaron, en conjunto, tan solo 2,1 %. En particular, América Latina pasó de 306 millones de euros en 2015 a 778 millones de euros en 2021.

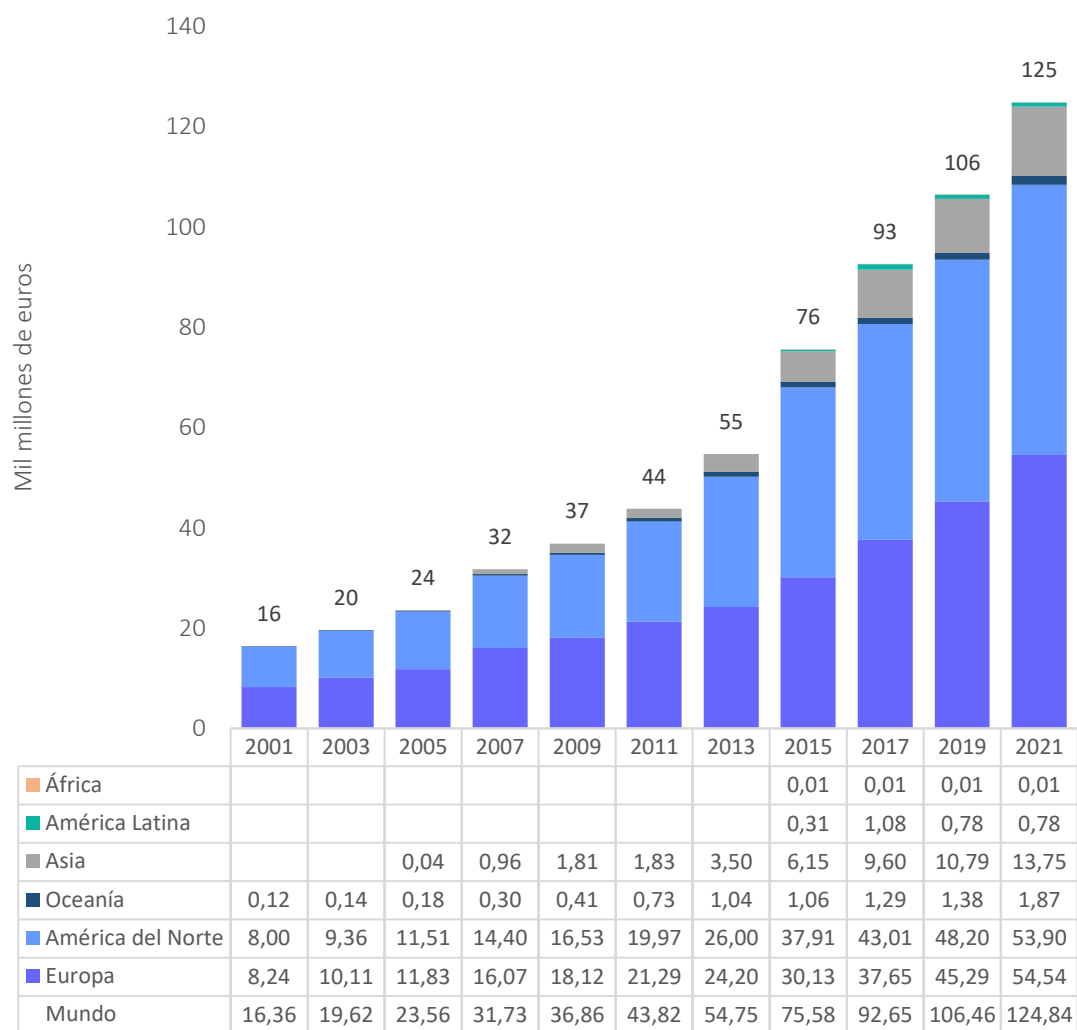


Figura 191. Mundo: evolución del mercado de productos orgánicos, según regiones, en el periodo 2001-2021 (mil millones de euros).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de estadísticas de FiBL. Recuperado de <https://statistics.fibl.org/world/key-indicators.html>

A pesar de que el Perú es un importante exportador de frutas y hortalizas, solo una pequeña fracción cumple con los estándares orgánicos. En 2022, por ejemplo, las uvas frescas representaron una exportación significativa, con un volumen de 554 783 toneladas y un valor de US\$ 1300 millones, pero solo el 1 % de este volumen fue considerado orgánico. Los arándanos mostraron una proporción de 4 % de fruta orgánica de las 275 000 toneladas y un valor de US\$ 1300 millones. En el caso de hortalizas como espárragos, cebollas y ajos, solo el 1 % se consideró orgánico. Por otro lado, las bananas Cavendish destacaron con un 98 % de las 180 000 toneladas y aproximadamente US\$ 120 millones exportados como orgánicos. Las paltas y el cacao orgánico también tienen una presencia notable, con un 87 % y un 16 % respectivamente. Aunque el volumen exportado es significativo, la proporción de productos orgánicos sigue siendo limitada en comparación con el total de las exportaciones agrícolas (Idexcam, 2023).

A nivel de América Latina, ciertas compañías de alimentos están empezando a hacer uso de *claims* orgánicos en categorías inesperadas. Por ejemplo, según datos de Mintel, se registró un incremento del 160 % en el lanzamiento de bebidas alcohólicas con declaraciones orgánicas en la región desde 2016 hasta 2021. Según Euromonitor International, la región de América Latina

presentarán un crecimiento del 29 % en el consumo de productos orgánicos entre 2021 y 2026 (ADEX, 2023). Esto plantea un desafío para los países de la región: capitalizar el crecimiento global en la demanda de productos agrícolas orgánicos para expandir su presencia en el mercado internacional. Para lograrlo, será esencial promover políticas que impulsen el desarrollo y fomento de la producción orgánica, así como diversificar la oferta de productos orgánicos para satisfacer la demanda del mercado (CIAO, 2023).

Referencias

- ADEX. (22 de Marzo de 2023). *Oportunidades no aprovechadas y tendencias en los alimentos*. <https://productos.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2021/06/Reportes2023/Tendencia%20en%20los%20alimentos.pdf>
- CIAO. (2023). *Informe de la Comisión Inter-Americana de Agricultura Orgánica (CIAO) 2022-2023*. <https://repositorio.iica.int/handle/11324/21733>
- Dimitri, C., & Greene, C. (2002). *Recent Growth Patterns in the U.S. Organic Foods Market*. *Agriculture Information 777*. https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/42455/12915_aib777_1_.pdf?v=41055
- FiBL. (2023). *The World of Organic Agriculture 2023 Statistics and Emerging Trends*. <https://www.fibl.org/en/shop-en/1254-organic-world-2023>
- Idexcam. (27 de Noviembre de 2023). *Alimentos orgánicos: una oportunidad para los exportadores peruanos*. (Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima) <https://lacamara.pe/alimentos-organicos-una-oportunidad-para-los-exportadores-peruanos-nrv/>
- Sapna, P., Supriya, S., & Gunjan, S. (2023). *Examining the role of health consciousness, environmental awareness and intention on purchase of organic food: A moderated model of attitude*. (Journal of Cleaner Production) <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135553>
- UNDP. (11 de Septiembre de 2023). *Organic farming is not just a trend, it's the future of agriculture*. <https://www.undp.org/kazakhstan/stories/organic-farming-not-just-trend-its-future-agriculture>

42. Disminución de la criósfera

Para 2100, se estima que las temperaturas globales aumentarían hasta alcanzar los 4,5°C, lo que podría traducirse en una pérdida del 50 % de los glaciares a nivel mundial, si continúan las emisiones al ritmo actual. En el periodo 1957-2022 se observó una reducción promedio de espesor de los glaciares de alrededor de 33 metros, lo que equivale a una pérdida de agua de 30 metros. En cuanto al hielo marino, para 2100, se prevé que, con un calentamiento global estabilizado en 1,5 °C, existe una probabilidad de 1 % que el mundo esté libre de hielo marino ártico; y, con un aumento de 2 °C, la probabilidad de la pérdida de hielo se elevará en 10 % a 35 %. Cabe mencionar que, en el periodo 1979-2022, la extensión del hielo marino en el hemisferio norte ha experimentado una disminución a un promedio anual de $0,51 \pm 0,03 \times 10^6 \text{ km}^2/\text{década}$.

La criósfera, que comprende áreas terrestres y marinas con nieve o hielo, está experimentando cambios drásticos que afectan los sistemas físicos, biológicos y humanos en todo el mundo. Los glaciares, que representan el 75 % del agua dulce del planeta, se están reduciendo significativamente. Además, en las últimas décadas, se ha observado una pérdida alarmante de masa glacial, lo que ha contribuido considerablemente al aumento del nivel del mar. Esta tendencia preocupante podría llevar a la extinción total de los glaciares en el futuro. Además, el hielo marino y la capa de hielo polar se están derritiendo a un ritmo alarmante, lo que podría conducir a un Ártico libre de hielo para 2100, si continúa la tendencia actual. Estos cambios están generando impactos profundos en el medio ambiente, incluyendo peligros naturales, estabilidad de laderas de montañas, recursos hídricos, agricultura y seguridad alimentaria.

La criósfera se compone de áreas terrestres y marinas donde existe nieve o hielo. En las capas de hielo de la alta montaña habitan aproximadamente el 10 % de la población mundial, y el hielo de la Antártida representa aproximadamente el 90 % de la criósfera superficial; por lo tanto, todos los cambios que se generan en la criósfera impactan en los sistemas físicos, biológicos y humanos (IPCC, 2019). Según el Instituto de Geografía de la UNAM, la criósfera se compone de cuatro tipos de estructuras: glaciares, nieve, hielo marino y permafrost³⁷ (Guerrero Mothelet, 2020).

- **Glaciares**

Los glaciares son masas de hielo permanentes en la tierra formados hace cientos o miles de años, que pueden medir desde un metro hasta dos mil metros de espesor. Representan el 75 % del agua dulce del planeta, y cuando se derriten se almacenan en la tierra y se desplazan hacia el océano, contribuyendo al aumento del nivel del mar (WWF, 2019; Guerrero Mothelet, 2020).

A partir de las mediciones de glaciares analizados por el Servicio Mundial de Monitorización de Glaciares (2023), en el periodo 1957-2022 se observó una reducción promedio de espesor de alrededor de 33 metros, lo que equivale a una pérdida de agua de 30 metros, como se muestra en la Figura 192. Desde 1900, la pérdida de hielo se ha intensificado, incluso en áreas glaciares a altitudes superiores, evidenciando una pérdida neta. Las mediciones de campo y observaciones satelitales indican un aumento significativo en la pérdida de masa glacial, sumando más de 11 850 gigatoneladas desde 1961, 9000 gigatoneladas desde 1993 y más de 3600 gigatoneladas en la última década. Esta pérdida aportó más de 30 mm al aumento del nivel del mar, un tercio de ello solo en la última década. En 2022, la pérdida de hielo global equivale a tres veces la masa de todos los glaciares de los Alpes europeos y aumenta el nivel del mar en más de 1 mm cada año.

³⁷ Los permafrost pertenecen a la clasificación del suelo congelado, que está compuesto por agua congelada en el suelo que permanece en ese estado por estar ubicados en zonas muy frías (Guerrero Mothelet, 2020).

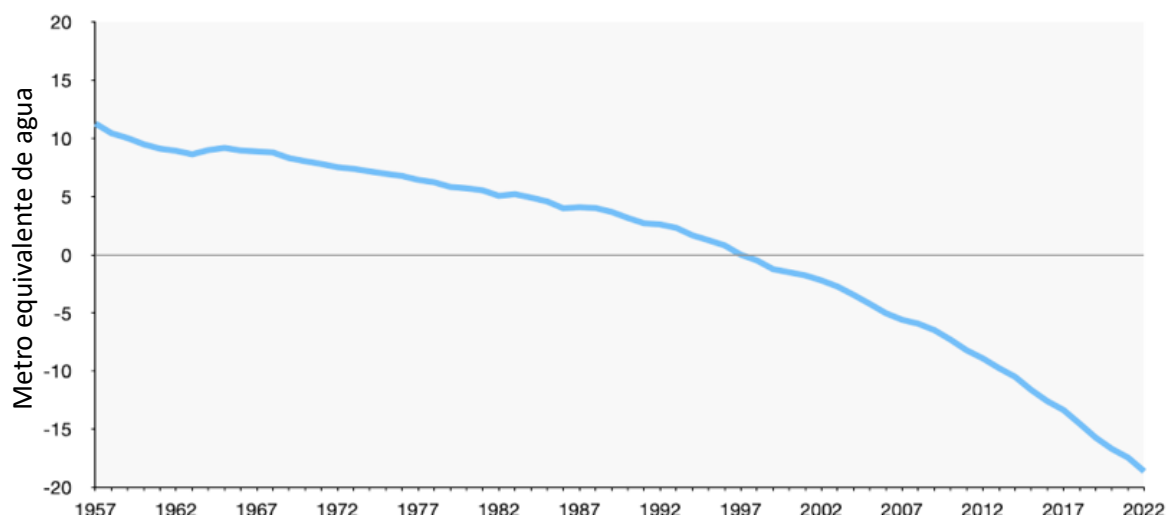


Figura 192. Mundo: balance de masa acumulado de los glaciares relativo a 1997, en el periodo 1957-2022 (metro equivalente de agua, m.w.e.).

Nota. Recuperado de “Climate indicators Glaciers”, de Copernicus EU (2023).

En lo que respecta a los glaciares la alta montaña, la duración de la capa de nieve ha disminuido en casi todas las regiones, especialmente en las elevaciones más bajas, permaneciendo en promedio, un periodo no mayor a cinco días. En el periodo 2006-2015, los glaciares de las regiones montañosas (a excepción del Ártico canadiense y ruso, Svalbard, Groenlandia y la Antártida) disminuyeron en promedio 490 kg (123 Gt por año); donde los Andes del Sur, el Cáucaso y los Alpes, y Pirineos europeos tuvieron la mayor disminución (850 kg), comparado con las altas montañas de Asia (150 kg) que tuvieron los menores valores (IPCC, 2019).

Por lo tanto, la capa de nieve y los glaciares de las altas montañas continuarán disminuyendo en casi todas las regiones, y esta disminución generará un aumento del nivel del mar. Para el periodo 2031-2050, en la alta montaña, la profundidad de la nieve de baja elevación disminuirá en un 10 % a 40 % con relación a lo reportado en el periodo 1986-2005; y para el periodo 2081-2100, en un escenario con bajas emisiones de GEI (RCP 2,6), la profundidad de la nieve disminuirá en un 10 % a 40 %, y en un escenario con altas emisiones de GEI (RCP 8,5), disminuirá entre 50 % a 90 %. Con relación a la masa de los glaciares de alta montaña, en el periodo 2015-2100, en un escenario con bajas emisiones de GEI (RCP 2,6), se esperaría que se reduzca un 22 % a 44 %; y en un escenario con altas emisiones de GEI (RCP 8,5), la disminución sería entre 37 % a 57 % (IPCC, 2019).

De acuerdo con la Iniciativa Internacional sobre el Clima de la Criósfera (ICCI), los glaciares de todo el mundo están experimentando una significativa pérdida de hielo a las temperaturas actuales, situadas en alrededor de 1,2°C actuales. Si las emisiones continúan al ritmo actual, se estima que las temperaturas globales aumentarían hasta alcanzar los 4,5°C para el año 2100. Esta tendencia podría traducirse en una pérdida del 50 % de los glaciares a nivel mundial para 2100 y, en un escenario más extremo, la extinción total de los glaciares para 2200, tal y como se ilustra en la Figura 193.

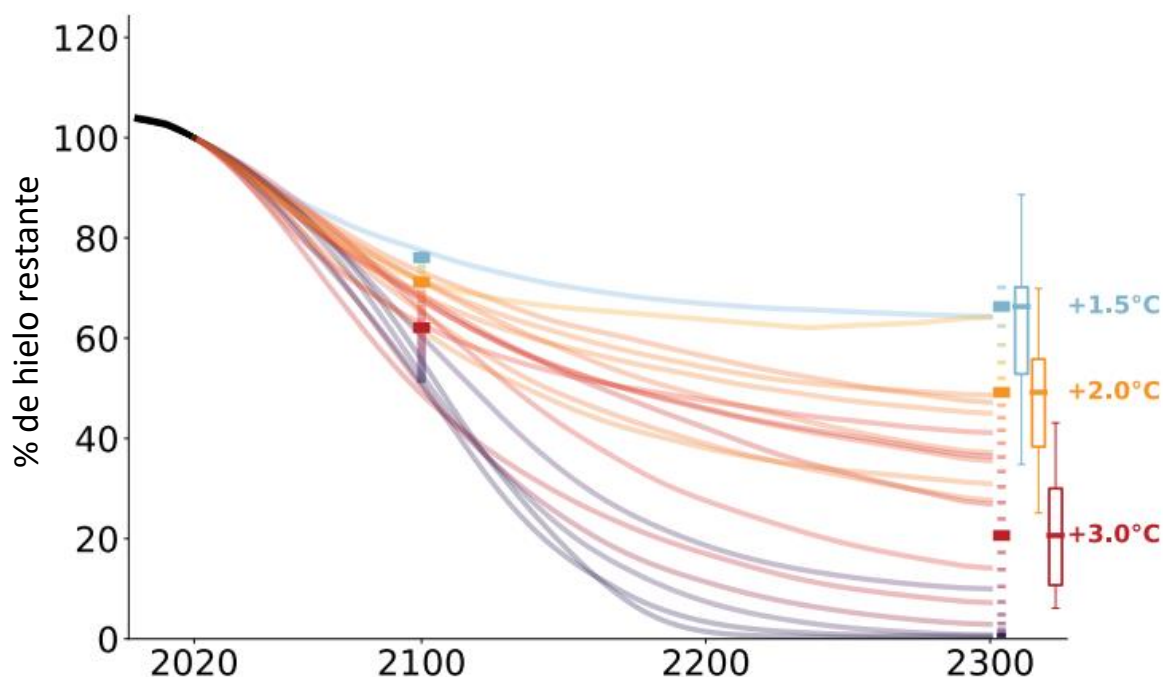


Figura 193. Mundo: evolución del hielo restante según escenarios, en el periodo 2020-2300 (porcentajes). Nota. Los colores muestran el cambio de temperatura global en 2100. Recuperado del informe “State of the Cryosphere 2023 - Two Degrees is Too High”, de ICCL (2023).

En lo que respecta a América Latina y el Caribe, los glaciares en los Andes tropicales han mostrado una tendencia negativa en su balance de masa superficial, perdiendo aproximadamente -0,96 metros de agua equivalente por año desde 1990 hasta 2021. En los trópicos, la reducción de la superficie glaciar ha oscilado entre el 25 % y el 50 % desde los años 50, experimentando una pérdida significativa de hielo a partir de finales de los 70, posiblemente asociada con el aumento de las temperaturas y la disminución de las nevadas en altitudes elevadas (WHO, 2023).

Asimismo, en el sur de los Andes de Chile y Argentina, se registra una pérdida de masa de alrededor de -0,79 metros equivalentes de agua (m w.e.) por año en los Andes secos y -0,69 m w.e. por año en los Andes del sur. En 2022, algunos glaciares de los Andes centrales sufrieron una pérdida casi completa de su capa de nieve debido al calor, lo que resultó en áreas oscuras que absorbieron más radiación solar y se derritieron más rápidamente, llevando a una pérdida acelerada de hielo y una expansión del lecho rocoso en medio de los glaciares (WHO, 2023).

- **Hielo marino**

El hielo marino consiste en agua de mar congelada que se encuentra en la superficie del océano. Esta extensa capa, que se extiende en millones de kilómetros cuadrados, actúa como una barrera que separa las aguas más templadas del océano de la gélida atmósfera polar (E.U. Copernicus Marine Services Information, 2023). Las superficies que se cubren de nieve, como el hielo marino o la superficie de la mar cubierta por hielo se forman y se derrite únicamente en los océanos, se extienden durante el invierno y se reducen durante el verano, y no cambian directamente el nivel del mar, sino que causan ciertos impactos en el hábitat de las especies (WWF, 2019; Guerrero Mothelet, 2020).

En el periodo 1979-2022, la extensión del hielo marino en el hemisferio norte ha experimentado una disminución a un promedio anual de $0,51 \pm 0,03 \times 10^6 \text{ km}^2/\text{década}$, según la Figura 194. Cabe mencionar que la pérdida de extensión de hielo marino en verano ($0,81 \pm 0,06 \times 10^6 \text{ km}^2/\text{década}$)

supera la pérdida observada durante el invierno ($0,39 \pm 0,03 \times 10^6 \text{km}^2/\text{década}$) (E.U. Copernicus Marine Services Information, 2023).

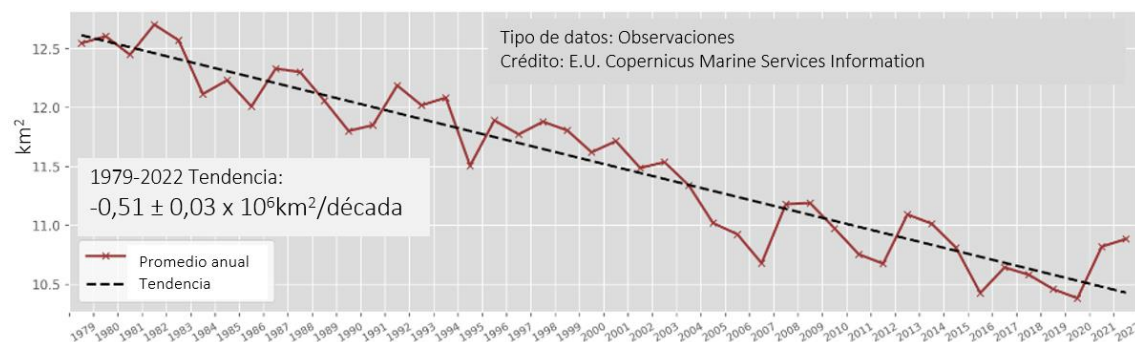


Figura 194. Mundo: extensión del hielo marino en el hemisferio norte, en el periodo 1979-2022 (km^2).

Nota. Adaptado de “Arctic Monthly Mean Sea Ice Extent from Observations Reprocessing”, de E.U. Copernicus Marine Services Information (2023).

A principios del siglo XXI, las capas de hielo de Groenlandia y Antártida fueron las que más contribuyeron con el aumento global del nivel del mar (WWF, 2019). En Groenlandia, en el periodo 1992-2001, la pérdida de hielo fue de 8 gigatoneladas (Gt) por año (± 82 Gt por año); mientras que en el periodo 2012-2016, hubo una pérdida de 247 Gt por año (± 15 Gt por año) (IPCC, 2019). Por su parte, en la Antártida, en el periodo 1992-2001, la pérdida de hielo fue de 51 Gt por año (± 73 Gt por año); mientras que en el periodo 2012-2016, siguió incrementándose a 199 Gt por año (± 26 Gt por año). El deshielo caracterizado por el acelerado retroceso de los glaciares en la Antártida Occidental generó un incremento en el nivel del mar de 1,2 mm por año ($\pm 0,1$ mm por año) en el periodo 2012-2016, es decir, un aumento de aproximadamente 700 % en relación al periodo 1992-2001 (IPCC, 2019).

Por lo tanto, para 2100, la pérdida de la masa glaciaria, en un escenario con altas emisiones de GEI (RCP 8,5) aumentará el nivel del mar en aproximadamente 0,2 m; en contraste con un escenario con bajas emisiones de GEI (RCP 2,6), que aumentará 0,1 m, como se muestra en la Figura 195. Por el contrario, la pérdida de masa de la capa de hielo en Groenlandia, en un escenario con altas emisiones de GEI (RCP 8,5) aumentará aproximadamente 0,15 m el nivel del mar; y, en un escenario con bajas emisiones de GEI (RCP 2,6) aumentará por encima de 0,05 m. Respecto a la pérdida de masa de la capa de hielo de la Antártida, en el primer escenario, el aumento del nivel del mar será ligeramente mayor de 0,1 m, y en el segundo escenario, el aumento será cercano a 0,05 m (IPCC, 2019).

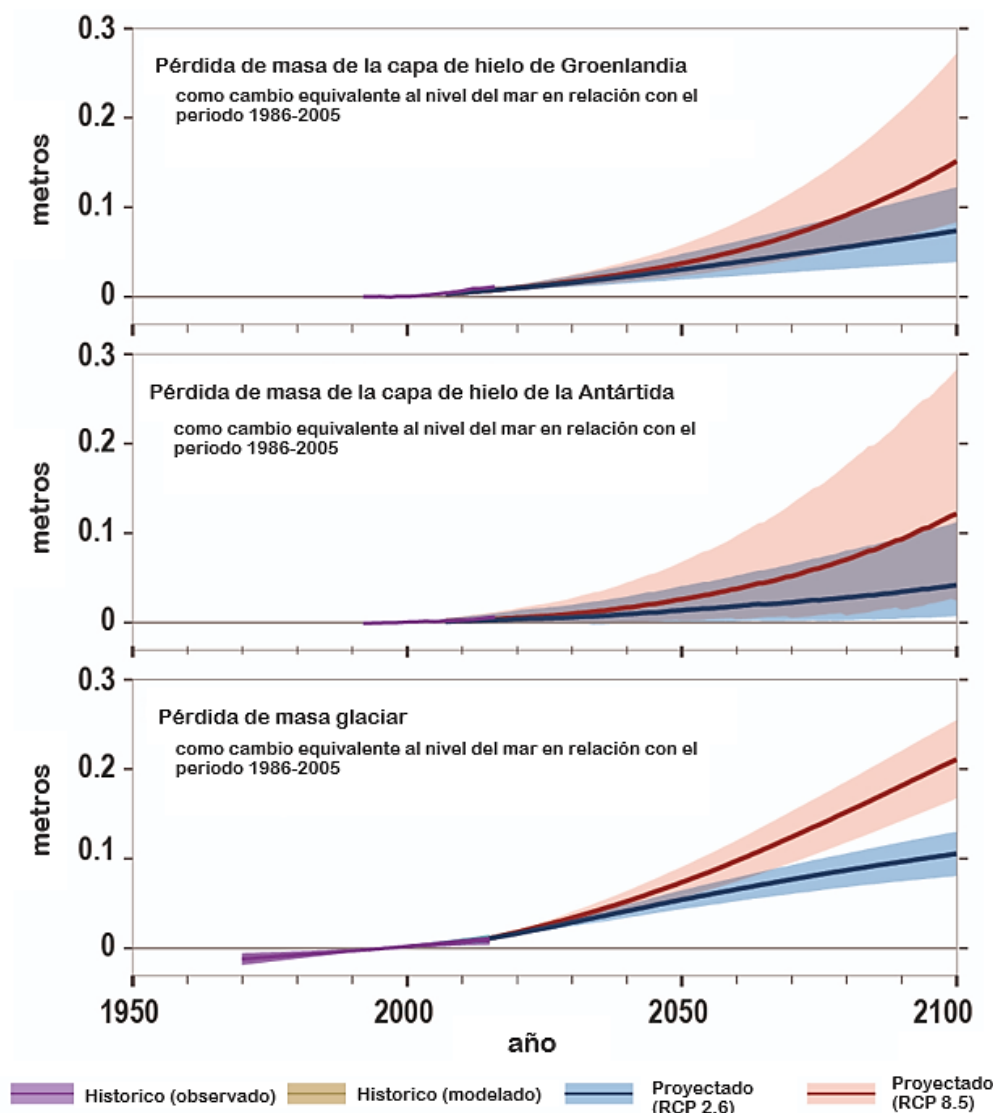


Figura 195. Mundo: aumento del nivel del mar según los datos históricos observados y modelados en la criósfera (masa de capa de hielo y masa glaciar) desde 1950, y cambios futuros proyectados al 2100 en Groenlandia, la Antártida y altas montañas, en escenarios de emisiones de GEI bajas (RCP 2.6) y altas (RCP 8.5).

Nota. Recuperado del informe "Special report: special report on the ocean and cryosphere in a changing climate" (IPCC, 2019).

- **Permafrost**

Por otro lado, según el informe del IPCC (2019), las áreas de permafrost ocupan una extensión de 3,6 a 5,2 millones de km², ubicadas en once regiones de alta montaña. En la última década, la temperatura del permafrost se incrementó aproximadamente en 0,19 °C (+/- 0,05 °C) en 28 lugares de los Alpes europeos, Escandinavia, Canadá y Asia; además de disminuir el espesor y tener pérdidas de hielo en el suelo. Se estima que, para finales del siglo XXI, el deshielo y la degradación de permafrost aumentarán, y probablemente las áreas de permafrost cercana a la superficie, con un escenario con altas emisiones de GEI (RCP 8,5), se reduzca en un 75 %; y con un escenario con bajas emisiones de GEI (RCP 2,6), se reduzca en más de 25 %.

En el Ártico, en el periodo 1967-2018, la capa de nieve y el hielo del lago junto con la extensión de la nieve de junio, disminuyeron 13,4 % (+/- 5,4 %), siendo las mayores reducciones en los meses de septiembre de 12,8 % (+/- 2,3 %) por década. La escorrentía en los ríos de Europa-Asia

y en América del Norte del Océano Ártico en el periodo 1976-2017, aumentaron en 3,3 % (+/- 1,6 %) y 2 % (+/- 1,8 %), respectivamente. Además, en el Ártico, en el periodo 2006-2015, el aumento de la temperatura provocó la pérdida de glaciares de 212 Gt por año (+/- 29 Gt por año), lo que contribuyó a un incremento del nivel del mar de 0,6 mm por año (+/- 0,1 mm por año) (IPCC, 2019).

Cabe señalar que, en los últimos años, el hielo marino del Ártico se ha adelgazado y ha sido cambiado por un hielo más joven, es decir, desde 1979 la proporción superficial de hielo grueso de al menos cinco años ha disminuido aproximadamente 90 %; y se está reduciendo más del 10 % cada diez años (IPCC, 2019). Dicha situación resulta preocupante si se considera que el Ártico es reservorio de metano (CH₄) e hidratos de metano, gas de efecto invernadero con mayor potencial de calentamiento que el dióxido de carbono (CO₂) (IPCC, 2013).

Para 2100, con un calentamiento global estabilizado en 1,5 °C, existe una probabilidad de 1 % que, en septiembre, el mundo esté libre de hielo marino ártico; y, con un aumento estabilizado de 2 °C, la probabilidad de la pérdida de hielo se elevará en 10 % a 35 %, según se presenta en la Figura 196. Además, las reducciones de masas de los glaciares polares entre 2015 y 2100, en un escenario RCP 2,6 serán de aproximadamente 16 %; y en un escenario RCP 8,5 será de aproximadamente 33 %.

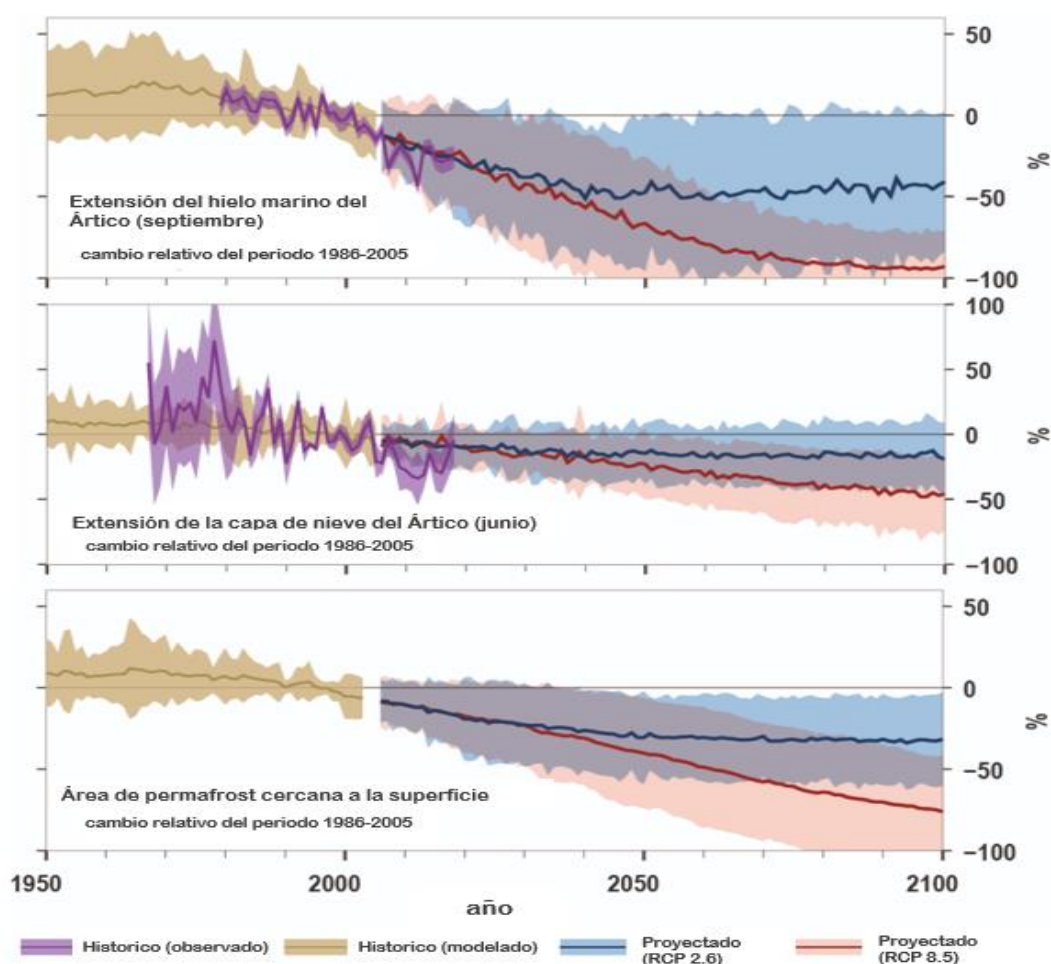


Figura 196. Mundo: porcentaje de extensión de hielo marino y área de permafrost según datos históricos observados y modelados en la criósfera desde 1950, y cambios futuros proyectados al 2100 en el océano Ártico y áreas de permafrost, en escenarios de emisiones de GEI bajas (RCP 2,6) y altas (RCP 8,5).

Nota. Recuperado del informe "Special report: special report on the ocean and cryosphere in a changing climate" (IPCC, 2019).

Por otro lado, en función de datos más recientes, en el periodo 2003-2019, la pérdida neta de hielo de la Antártida y Groenlandia incrementó el nivel del mar en 1,4 cm, donde Groenlandia fue responsable de dos terceras partes y la Antártida de un tercio, se ilustra en la Figura 197. En Groenlandia, en el periodo 2003-2019, la pérdida de hielo promedio por año fue de 200 Gt por año, y en la Antártida, 118 Gt por año. En efecto, de mantenerse estable las pérdidas de las capas de hielo al nivel del mar puede ocasionar que las áreas estén más vulnerables a las inundaciones y tormentas, y exista subidas mayores del nivel del mar (Smith et al., 2020).

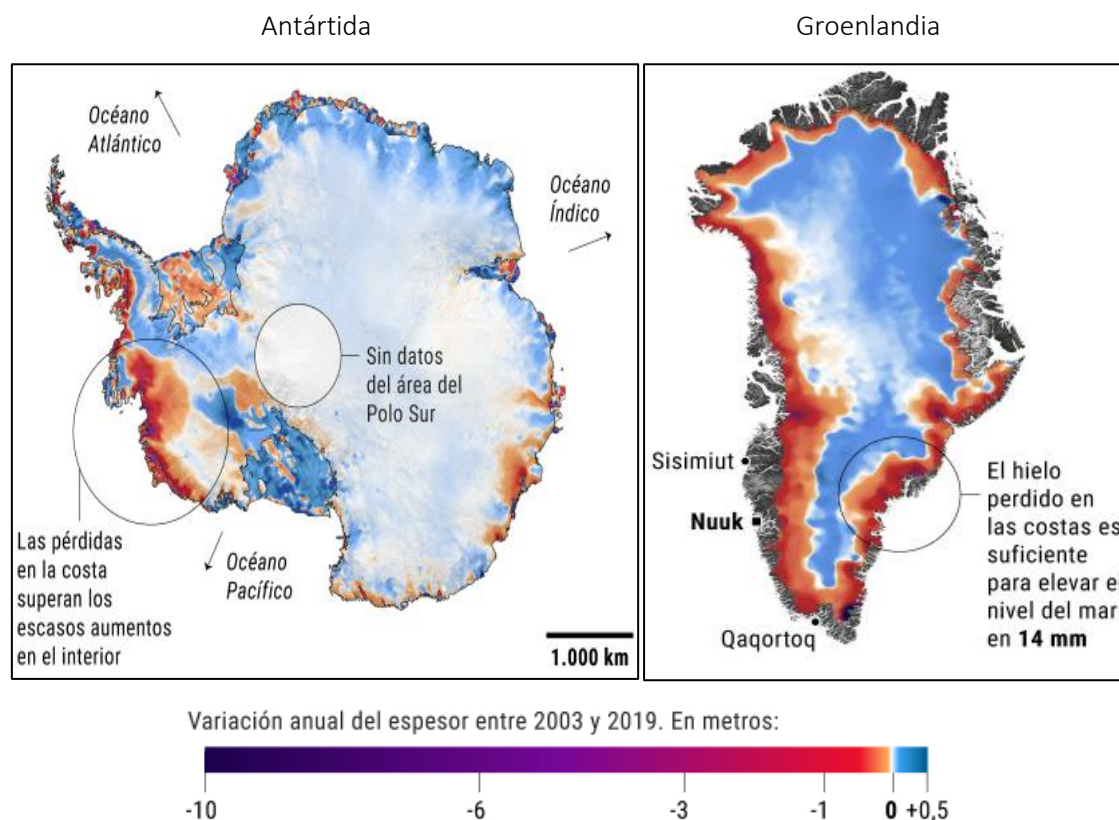


Figura 197. Mundo: evolución de la pérdida de hielo en la Antártida (izquierda) y Groenlandia (derecha), en el periodo 2003-2019.

Nota. Recuperado de la Revista "El Mundo" del artículo "Pervasive ice sheet mass loss reflects competing ocean and atmosphere processes", (Smith et al., 2020).

En términos generales, en 2021, los datos publicados por la revista especializada The Criosphera de la Unión Europea de Geociencias, señalaron que la velocidad en la que el hielo se está derritiendo se ha acelerado en todo el mundo. En las últimas tres décadas, la tasa de pérdida de hielo en la superficie pasó de 800 millones de toneladas por año en 1990 a 1300 millones de toneladas por año en 2017, un aumento del 65 %, debido primordialmente a la pérdida de los glaciares de montaña (6100 millones de toneladas por año), al derretimiento de las capas de hielo polar en la Antártida (2500 millones de toneladas por año) y Groenlandia (3800 millones de toneladas por año) (Rodríguez, 2021).

De acuerdo a lo anterior, la temperatura de la atmósfera y de los océanos se incrementaron en 0,26 °C y 0,12 °C, respectivamente, en relación a la temperatura reportada en 1980, provocando un derretimiento de hielo en el planeta, del cual, el 66 % corresponde al derretimiento de hielo en la atmósfera (Ártico y glaciares de Alta Montaña), y el 32%, al derretimiento de hielo en el océano (Antártida) (Rodríguez, 2021).

En efecto, la disminución de los glaciares y la nieve alterarán la frecuencia, magnitud y ubicación de los peligros naturales, por lo que la exposición de las personas y la infraestructura correrán mayor peligro. Además, claramente la pérdida de glaciares y el derretimiento de permafrost han provocado una menor estabilidad de las laderas de las montañas y de la infraestructura, y se ha incrementado el número y la superficie de los lagos glaciares. En lo que respecta a los incendios forestales, estos han aumentado, especialmente en el oeste de Estados Unidos y se espera que, de continuar el derretimiento de los glaciares, de la nieve, y del hielo marino, seguirán aumentando sin precedentes (IPCC, 2019).

Además, la pérdida de los glaciares y el derretimiento de la nieve han ocasionado cambios en la cantidad y estacionalidad de la escorrentía generando impactos sobre los recursos hídricos y la agricultura. En las últimas décadas, la escorrentía invernal ha aumentado debido a las precipitaciones, y la disminución de la capa de nieve a contribuido a la disminución de los rendimientos agrícolas; además de alterar la operabilidad de las hidroeléctricas; sumado a ello, los cambios en el clima de la hidrología del Ártico tuvieron impactos sobre la vegetación, seguridad hídrica y en la seguridad alimentaria (IPCC, 2019).

En ese sentido, a pesar de lograr reducir significativamente las emisiones de GEI, más de un tercio de los glaciares que aún quedan en el planeta se derretirán antes del año 2100; y, el 95 % del hielo marino del Ártico se habrá desaparecido. No obstante, si continúa incrementándose las emisiones de GEI, el hielo del Ártico habrá desaparecido por completo en 2040. Asimismo, existen ciertas evidencias de que, en las próximas décadas o milenios, probablemente las pérdidas de las capas de hielo en la Antártida sean irreversibles, y la tasa de derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia se duplique para finales del siglo XXI y con ello, el nivel del mar se eleve en 20 pies alrededor del mundo (WWF, 2019).

En el camino actual, es crucial mantener el aumento de temperatura por debajo de 1,5°C para preservar los glaciares y mantos de hielo en todo el mundo (ICCI, 2023). Es por ello que, según ha enfatizado la Unesco y Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), los formuladores de políticas deben incluir medidas de alerta temprana y reducción del riesgo de desastres. Esto implica modernizar las redes hidrometeorológicas, fortalecer la respuesta a desastres y capacitar a las comunidades locales sobre los riesgos glaciares. A nivel nacional, se necesitan marcos legales para proteger los glaciares, adoptando políticas públicas específicas para su preservación. Es importante considerar que el intercambio de conocimientos y la participación de las partes interesadas, especialmente las comunidades locales e indígenas, son vitales para desarrollar la resiliencia (Unesco, IUCN, 2022).

Referencias

- E.U. Copernicus Marine Services Information. (30 de Noviembre de 2023). *Arctic Monthly Mean Sea Ice Extent from Observations Reprocessing*. <https://doi.org/10.48670/moi-00191>
- E.U. Copernicus Marine Services Information. (20 de Abril de 2023). *Climate indicators Glaciers*. <https://climate.copernicus.eu/climate-indicators/glaciers>
- Guerrero Mothelet, V. (30 de Noviembre de 2020). *La Criósfera: la parte helada de la Tierra*. (Ciencia UNAM) <http://ciencia.unam.mx/leer/1064/la-criosfera-la-parte-helada-de-la-tierra>
- ICCI. (16 de Noviembre de 2023). *State of the Cryosphere 2023 - Two Degrees is Too High*. (International Cryosphere Climate Initiative (ICCI), Stockholm, Sweden. 62 pp) <https://iccinet.org/statecryo23/>

- IPCC. (2013). *Resumen para responsables de políticas. En Cambio Climático 2013: Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático*. Cambridge University Press.
- IPCC. (2019). *Special report: special report on the ocean and cryosphere in a changing climate*. <https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/technical-summary/>
- Rodríguez, H. (27 de enero de 2021). *La pérdida de hielo global alcanza un nuevo récord*. (National Geographic España) https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/perdida-hielo-global-alcanza-nuevo-record_16274
- Smith, B., Fricker, H., Gardner, A., Medley, B., Nilsson, J., Paolo, F., . . . Zwally, J. (2020). *Pervasive ice sheet mass loss reflects competing ocean and atmosphere processes*. (Science 368, 1239-1242) <https://doi.org/10.1126/science.aaz5845>
- Unesco, IUCN. (2022). *World Heritage Glaciers: Sentinels of climate change*. (IUCN) <https://doi.org/10.3929/ethz-b-000578916>
- WHO. (Julio de 2023). *State of the Climate in Latin America and the Caribbean 2022*. (World Meteorological Organization) <https://reliefweb.int/report/argentina/state-climate-latin-america-and-caribbean-2022>
- WWF. (3 de Abril de 2019). *¿Por qué se están derritiendo los glaciares y el hielo marino?* <https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/por-que-se-estan-derritiendo-los-glaciares-y-el-hielo-marino>

43. Aumento del estrés hídrico

Para 2050, se prevé que 4100 millones de personas sufrirán de riesgo hídrico extremadamente alto y alto, es decir, un incremento del 34 % respecto a los 3070 millones de personas en 2019. En el periodo 2015-2020, el nivel de estrés hídrico mundial (medido por la extracción de agua dulce para las principales actividades económicas en proporción a los recursos de agua dulce disponible) aumentó en 0,21 puntos porcentuales, pasando de 18,03 % a 18,24 %. A nivel regional, en el periodo 2015-2020, África del Norte aumentó en 15,87 puntos porcentuales. Le siguieron las regiones de Asia Occidental (11,45 puntos porcentuales), África subsahariana (0,28 puntos porcentuales) y América Latina y el Caribe (0,23 puntos porcentuales); mientras que regiones de Asia oriental y sudoriental (0,47 puntos porcentuales), Asia Central y meridional (0,14 puntos porcentuales) disminuyeron sus niveles de estrés hídrico.

El aumento del estrés hídrico a nivel global, impulsado por cambios climáticos y el deshielo de glaciares, ha generado impactos significativos en la cantidad y calidad del agua. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el estrés hídrico global aumentó del 18,03 % al 18,24 %, con marcadas disparidades regionales, especialmente en áreas como África del Norte y Asia. Estimaciones al futuro sugieren que la población expuesta al estrés hídrico podría duplicarse para 2050, alcanzando mil millones más de personas en regiones con alta presión hídrica. Esta situación provocaría conflictos y amenaza la disponibilidad de este recurso vital. Es por ello por lo que se insta a una revisión de políticas y la adopción de soluciones innovadoras, como el tratamiento de aguas residuales para generar energía, destacando la necesidad de una gestión integral y la participación ciudadana para salvaguardar este recurso crucial para el desarrollo.

A nivel mundial, las cambiantes precipitaciones o el derretimiento de nieve y hielo están alterando los sistemas hidrológicos, lo que afecta a los recursos hídricos en términos de cantidad y calidad. En los Andes de América del Sur y en las montañas de Asia central, los glaciares han perdido gran parte de su volumen, lo que ha afectado la disponibilidad de agua dulce y ha alterado las dinámicas hídricas, y como consecuencia, se ha incrementado el riesgo de inundaciones. Sin embargo, en unas pocas décadas, la situación será diferente dado que se incrementará el riesgo de sequías, lo que, entre otras cosas, afectará los patrones de consumo, la agricultura y la generación de energía.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el periodo 2015-2020, el nivel de estrés hídrico mundial (medido por la extracción de agua dulce para las principales actividades económicas en proporción a los recursos de agua dulce disponible) aumentó en 0,21 puntos porcentuales, pasando de 18,03 % a 18,24 %, tal y como se ilustra en la Figura 198. Aunque esto pueda parecer un cambio estable, en realidad, encubre variaciones importantes tanto entre regiones como dentro de los países. Este aumento refleja la creciente presión sobre los recursos hídricos a nivel mundial, desencadenada por diferentes actividades económicas.

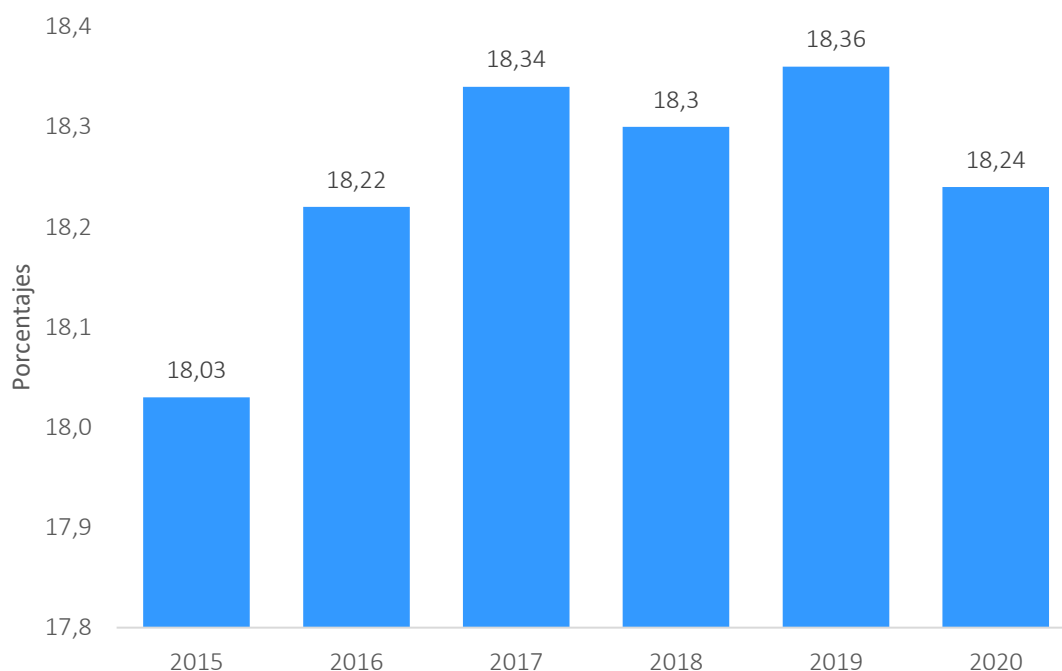


Figura 198. Mundo: nivel de estrés hídrico, en el periodo 2015-2020 (porcentajes).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de datos de la FAO. Recuperado de <https://www.fao.org/sustainable-development-goals-data-portal/data/indicators/642-water-stress/es>

A nivel regional, en 2020, las regiones más afectadas por el estrés hídrico fueron África del Norte (120,55 %), Asia Central y meridional (71,13 %) y Asia Occidental (68,87 %). Según la Figura 199, en el periodo 2015-2020, algunas regiones aumentaron su nivel de estrés hídrico, otras disminuyeron y otras se mantuvieron estancadas. Así, África del Norte aumentó en 15,87 puntos porcentuales respecto al nivel de 2015, año en que registró 104,68 %. Particularmente, para esta región se prevé la demanda de agua se incremente en 163 % para 2050, es decir, cuatro veces la tasa de cambio en comparación con América Latina y el Caribe, donde se espera un aumento del 43 % (Kuzma y otros, 2023). Le siguieron las regiones de Asia Occidental (11,45 puntos porcentuales), África subsahariana (0,28 puntos porcentuales) y América Latina y el Caribe (0,23 puntos porcentuales). Mientras que regiones de Asia oriental y sudoriental (0,47 puntos porcentuales), Asia Central y meridional (0,14 puntos porcentuales) disminuyeron sus niveles de estrés hídrico.

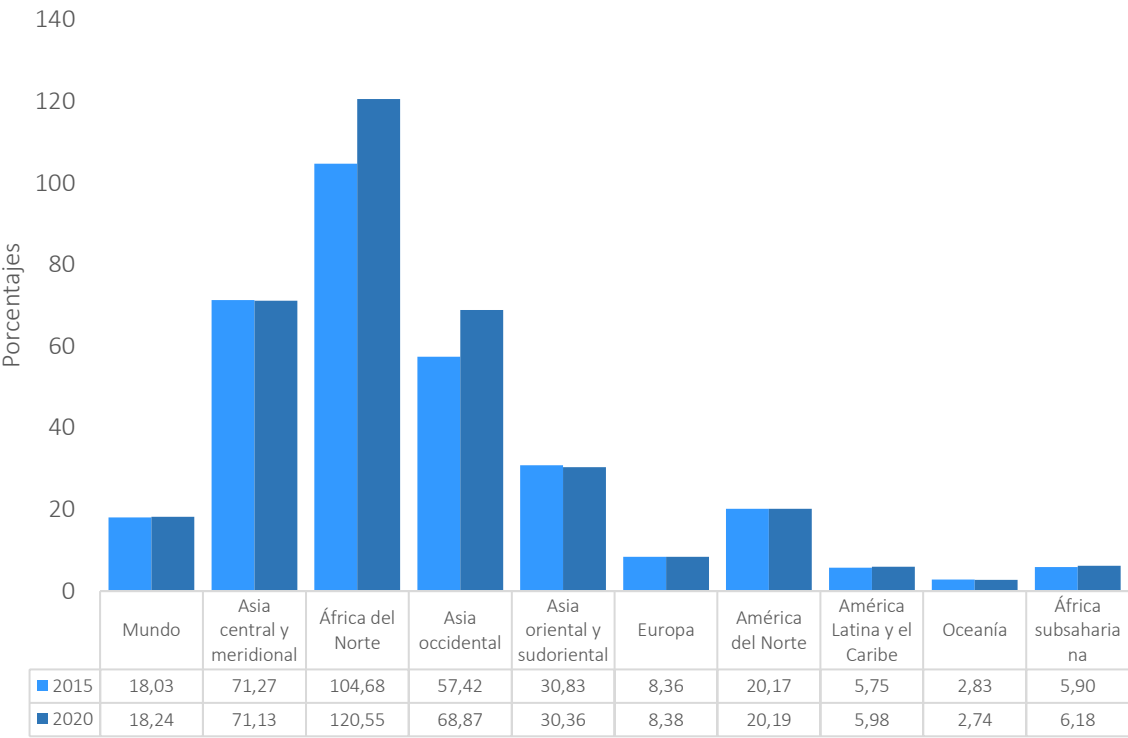
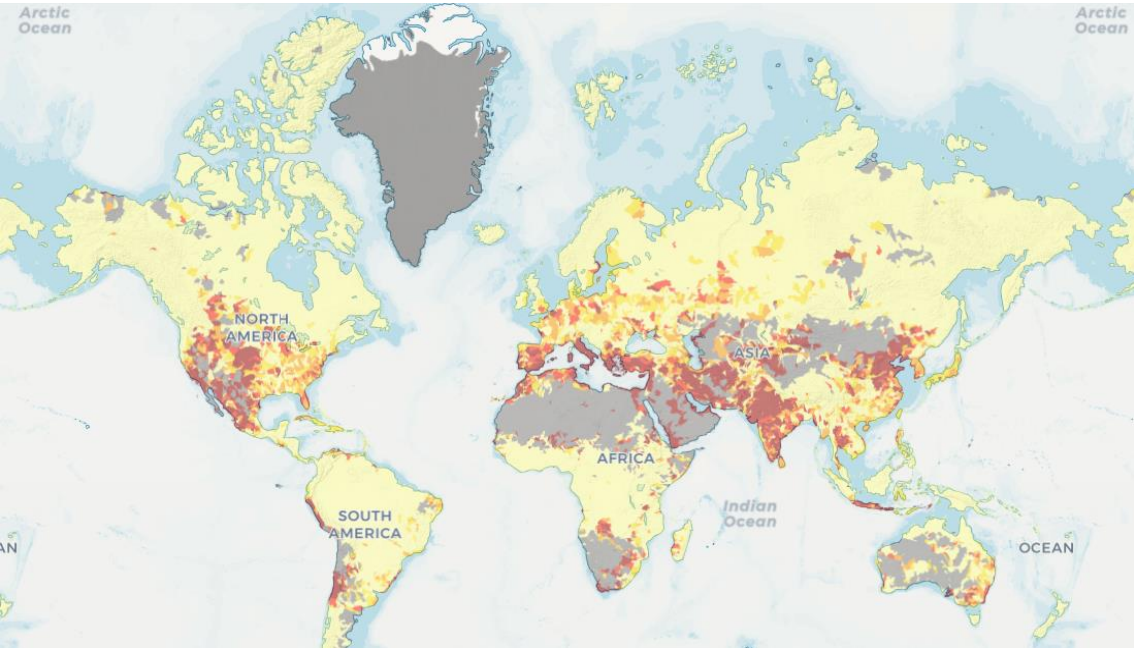


Figura 199. Mundo: nivel de estrés hídrico según regiones, en los años 2015 y 2020 (porcentajes).

Nota. Adaptado de “Seguimiento de los progresos relativos a los indicadores de los ODS relacionados con la alimentación y la agricultura 2023”, de FAO (2023).

En detalle, en la Figura 200, se muestra las diferencias del nivel de riesgo hídrico entre países y dentro de ellos. En concreto, cinco de los seis países con mayor escasez de agua se encuentran en Medio Oriente y el Norte de África, los cuales son Chipre, Líbano, Bharain, Qatar y EAU. Además, es importante considerar que el sur de Asia es la región más densamente poblada que sufre estrés hídrico (Penny & Muyskens, 2023).



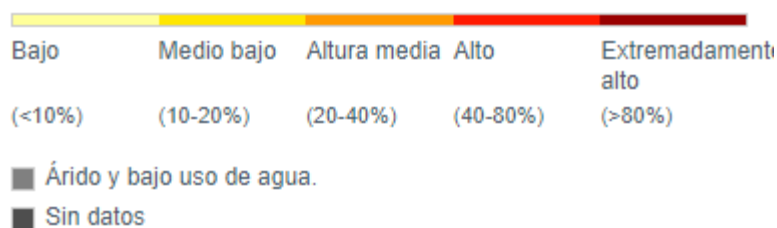


Figura 200. Mundo: estrés hídrico, en 2023 (rangos de nivel de estrés hídrico).

Nota. El indicador de estrés hídrico de referencia evalúa la relación entre la demanda total de agua y la disponibilidad renovable de agua, tanto superficial como subterránea. Esta demanda abarca usos como el doméstico, industrial, de riego y ganadería. La disponibilidad de agua renovable se ve influenciada por el consumo de agua de quienes la utilizan aguas arriba, además de las represas de gran tamaño que pueden afectar la cantidad de agua disponible río abajo. Valores más altos en este indicador indican una mayor competencia entre los usuarios por el recurso hídrico. Recuperado de Aqueduct Water Risk Atlas, de WRI. Recuperado de Aqueduct 4.0 Current and Future Global Maps Data, de WRI (2023).

Para el año 2050, en la Figura 201 se estiman dos escenarios para el estrés hídrico, el primero asume que el crecimiento demográfico futuro es bajo y se realizan esfuerzos exitosos para mantener el calentamiento global por debajo de 2 ° C (RCP2,6 y SSP1) y el segundo asume que el crecimiento demográfico futuro es alto y que las emisiones globales no alcanzan su punto máximo hasta 2060 (RCP6,0 y SSP3). En ese sentido, se estima que, en el primer escenario, la cantidad de personas que enfrentará estrés hídrico aumente en un 50 % para el año 2050, en lo que equivale a 175 millones de personas más en comparación con 2010, y para el segundo escenario se espera que esta cifra se duplique, alcanzando un total de 380 millones de personas adicionales afectados por estrés hídrico (Munia y otros, 2020).

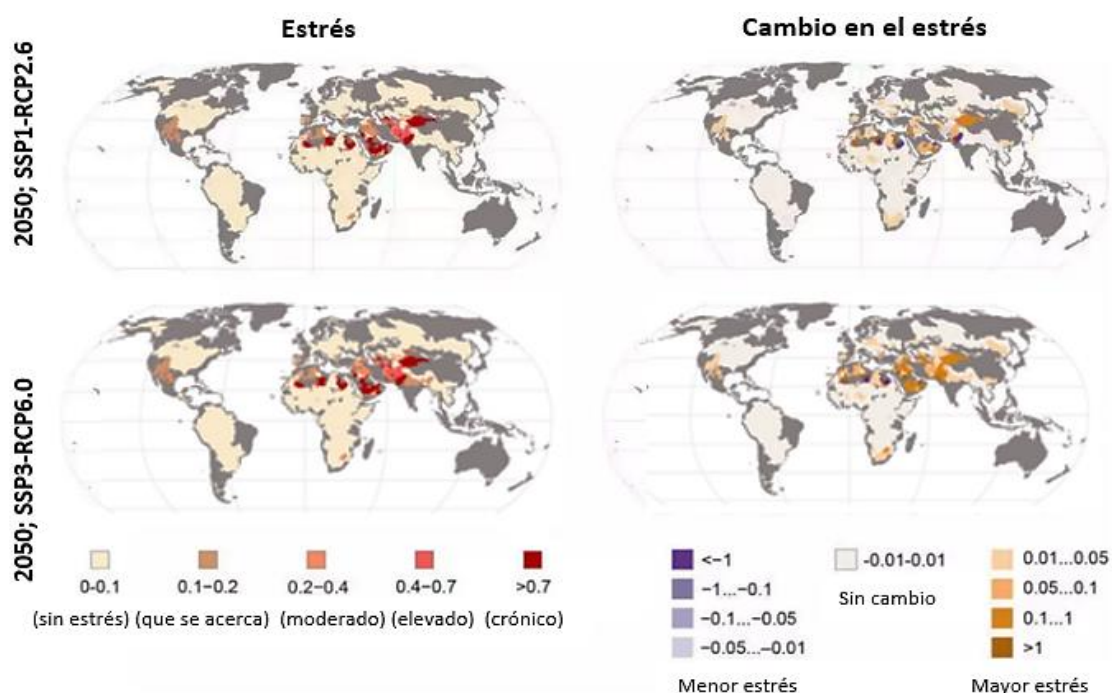


Figura 201. Mundo: estrés hídrico en áreas, en escenarios futuros SSP1-RCP2,6 y SSP3-RCP6,0 para 2050.

Nota. Recuperado de "Future Transboundary Water Stress and Its Drivers Under Climate Change: A Global Study", (Munia y otros, 2020).

De acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), entre 2019 y 2050, 1000 millones de personas más vivirán en zonas áridas y regiones con alto estrés hídrico, donde se consume al menos el 40 % del suministro de agua renovable cada año (Penny &

Muyskens, 2023). Según la Figura 202, en 2019, alrededor de 3070 millones de personas sufrieron de riesgo hídrico extremadamente alto y alto, y se prevé que para 2050 esta cifra se incremente significativamente, pasando a 4100 millones de personas, es decir, un incremento del 34 %.

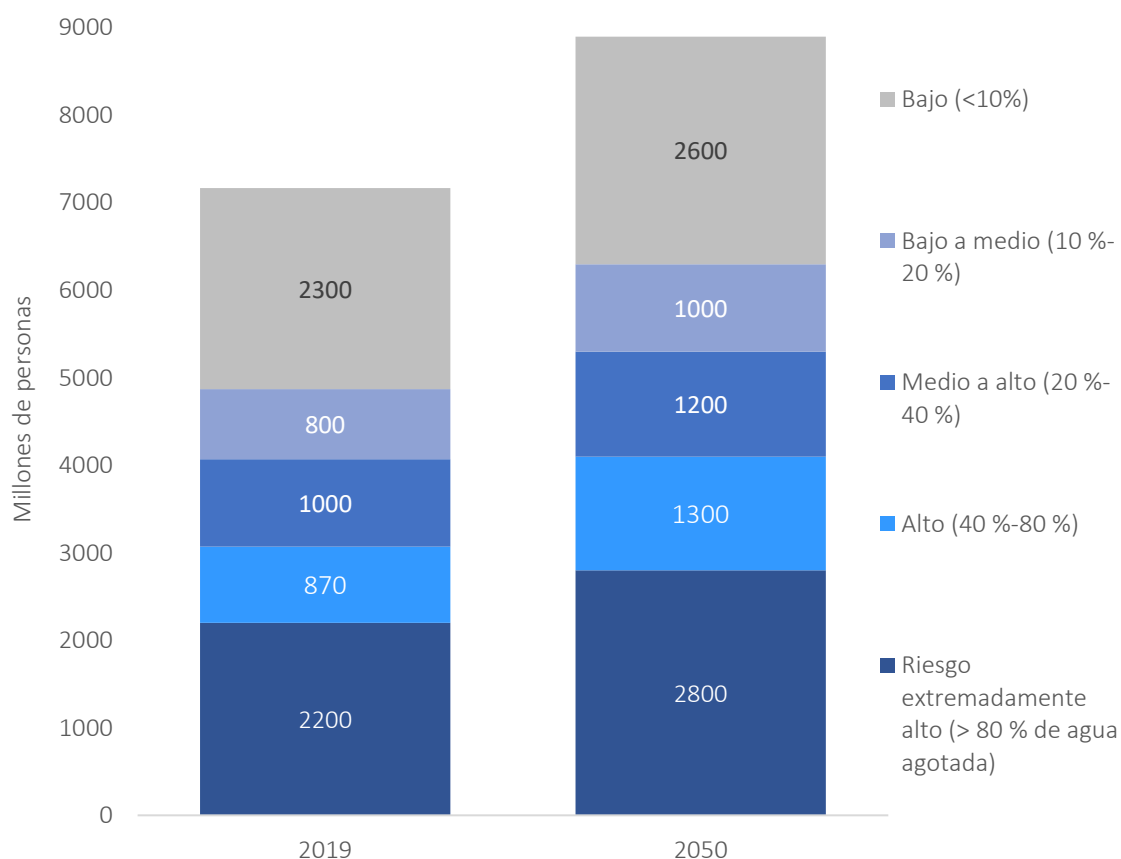


Figura 202. Mundo: población en riesgo de estrés hídrico, en 2019 y 2050 (millones de personas).

Nota. Adaptado del artículo "Here's where water is running out in the world - and why", del Washington Post (2023).

En 2020, la extracción del agua en 154 cuencas alrededor del mundo fue de aproximadamente de 4 150 miles de millones de m³, y se prevé que para el año 2050 esta cifra llegará a 7500 miles de millones de m³ para abastecer la demanda de agua. Ello significaría un déficit de agua del 53 % debido a un suministro previsto de agua natural de solo 3500 mil millones de m³, como se muestra en la Figura 203. Como cabría esperar, se prevé que la demanda de agua a nivel mundial se incremente en 32 %, pasando de 4325 km³ en 2020 a 5467 km³ en 2050 (Roland Berger, 2023).

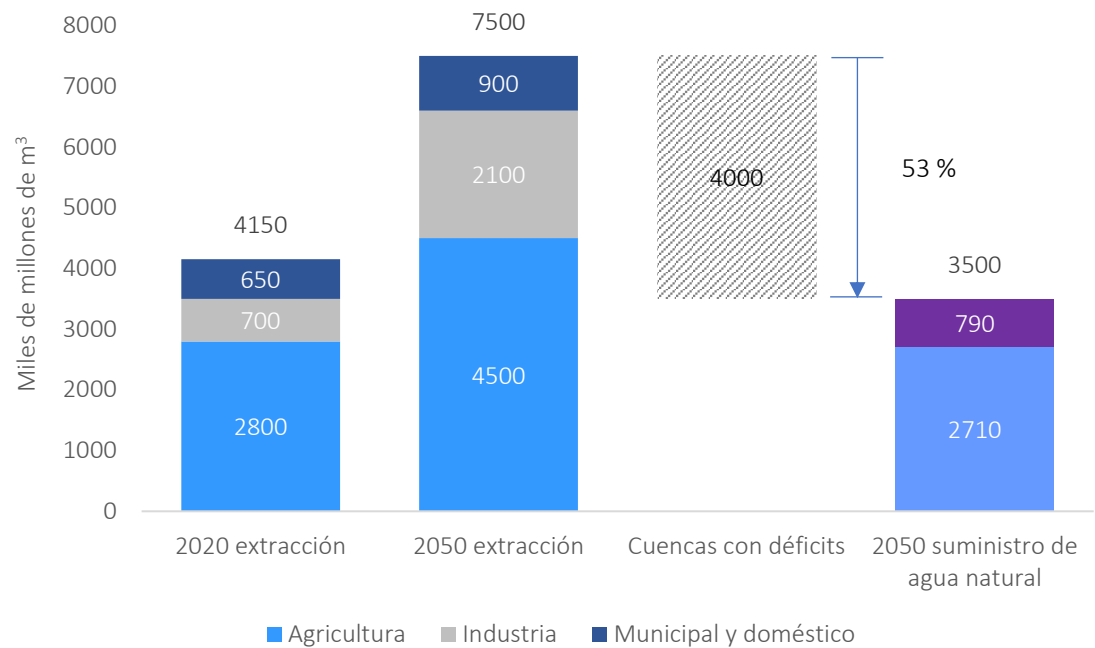


Figura 203. Mundo: déficit de agua proyectada, en 2020 y 2050 (miles de millones de m³).
Nota. Adaptado de “Illiquid: why water is the strategic business issue you can’t ignore”, de Amane Advisors (2023).

En América Latina, la mayoría de los países mantuvieron niveles de estrés hídrico por debajo del 10 % en la última década, excepto México y Argentina, según la Figura 204. En 2020, México registró un alto nivel de estrés hídrico de 44,8 %, lo que representó un incremento de 15,0 puntos porcentuales desde 2010 (29,9 %). Argentina presentó un nivel de estrés hídrico del 10,5 %, un aumento de apenas 0,2 puntos porcentuales en comparación con 2010 (10,3 %). Luego, Uruguay (9,8 %), Chile (9,0 %), Venezuela (7,5 %) y Bolivia (1,2 %) han mantenido sus niveles de estrés hídrico estables en entre 2010 y 2020. En cuanto a Perú, hubo un incremento de 3,8 puntos porcentuales desde 2010, llegando a un nivel de estrés hídrico del 7,2 % en 2020. Mientras que Brasil redujo su nivel de estrés hídrico de 3,5 % en 2010 a 1,5 % en 2020.

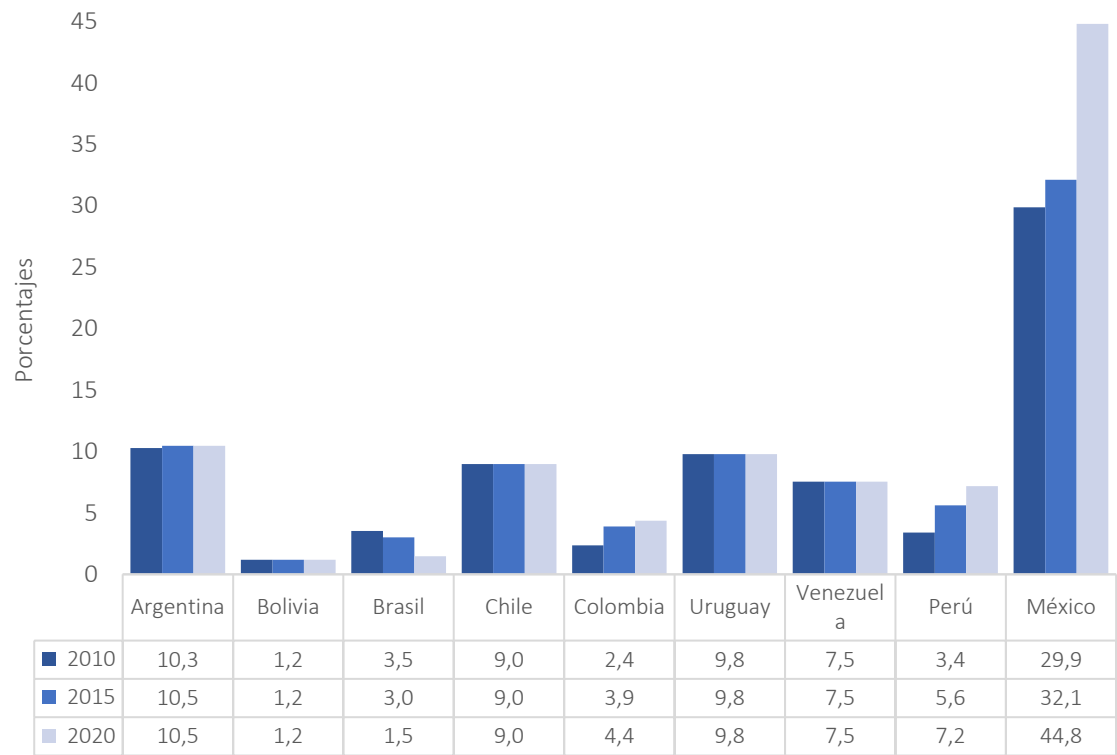


Figura 204. América Latina: estrés hídrico según países seleccionados, en 2010, 2015 y 2020 (porcentajes).
Nota. Elaboración Ceplan a partir de FAO (FAO, 2023). Recuperado de <https://data.apps.fao.org/aquastat/>

En particular, en 2016, un habitante de Lima Metropolitana tenía una Huella Hídrica Azul (considera el agua consumida de fuentes superficiales o subterráneas) per cápita de 42 m³/año, mientras que para el año 2018, este fue de 50 m³/año, tal y como se ilustra en la Figura 205. Se estima que Lima Metropolitana experimentará un importante crecimiento de la Huella Hídrica Azul directa, la cual se reflejará en un aumento de la Huella Hídrica Gris directa (volumen de agua dulce necesaria para disminuir una carga de contaminante a nivel requerido de acuerdo a la normativa vigente aplicada), proyectando para el año 2030 un volumen mayor a los 4500 millones de metros cúbicos (MMC) (AquaFondo, 2020).

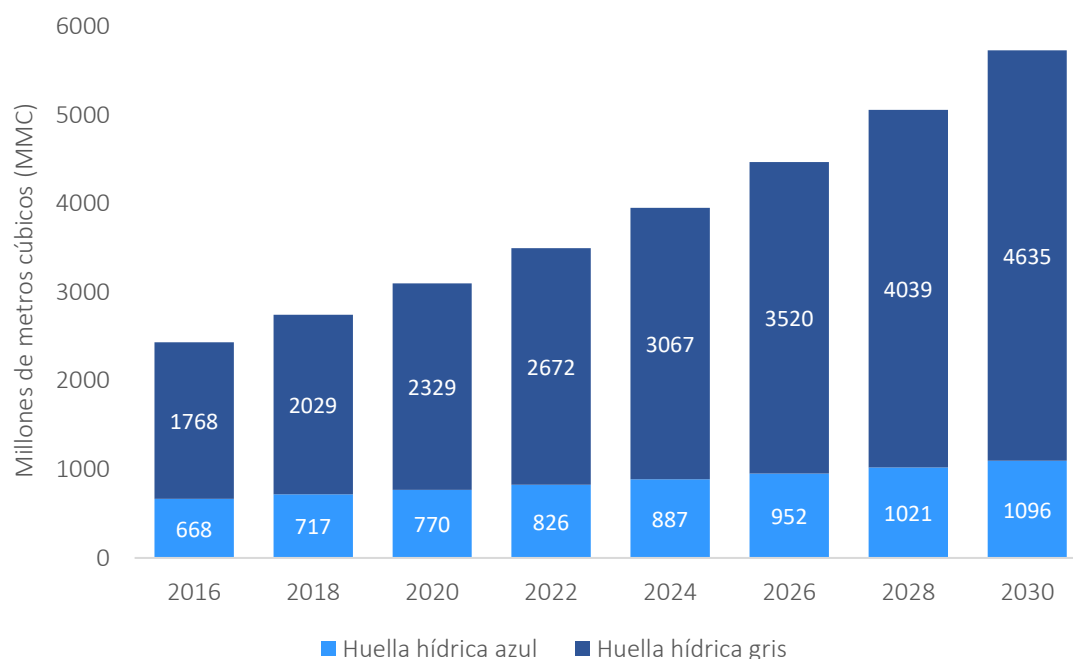


Figura 205. Perú: crecimiento de la Huella Hídrica Azul directa y Huella Hídrica Gris directa de Lima Metropolitana, en el periodo 2016-2030 (millones de metros cúbicos, MMC).

Nota. Adaptado de “Huella hídrica de los usuarios de agua en Lima Metropolitana” (AquaFondo, 2020).

La población en general es muy vulnerable a la disponibilidad del recurso hídrico por la falta de acceso al agua potable y saneamiento. Según el Banco Mundial, para 2022, 3600 millones de personas no cuenta con servicio de saneamiento seguro, 2300 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse la mano, es decir, aproximadamente 2000 millones de personas no tienen servicios de agua potable de manera segura. Por otra parte, el 70 % de la producción agrícola depende del agua de lluvia, por lo que es un sector sumamente vulnerable a los cambios de temperatura y precipitaciones (Banco Mundial, 2022).

A lo largo del tiempo, la competencia por un recurso vital como el agua ha desencadenado conflictos en todo el mundo. Según la Figura 206, el número de conflictos relacionados con el agua a nivel mundial presentó una tendencia creciente, pasando de 21 en 2000 a 121 en 2021. Por ejemplo, en Irán, problemas en la gestión del agua y su uso insostenible en la agricultura han generado protestas y tensiones sociales, que podrían agravarse con el empeoramiento del estrés hídrico (Kuzma y otros, 2023). En el Perú, en 2023, hubo enfrentamientos entre ciudadanos por el acceso al agua en medio de una interrupción prolongada del servicio en la ciudad de Sullana, Piura (Canal N, 2023).

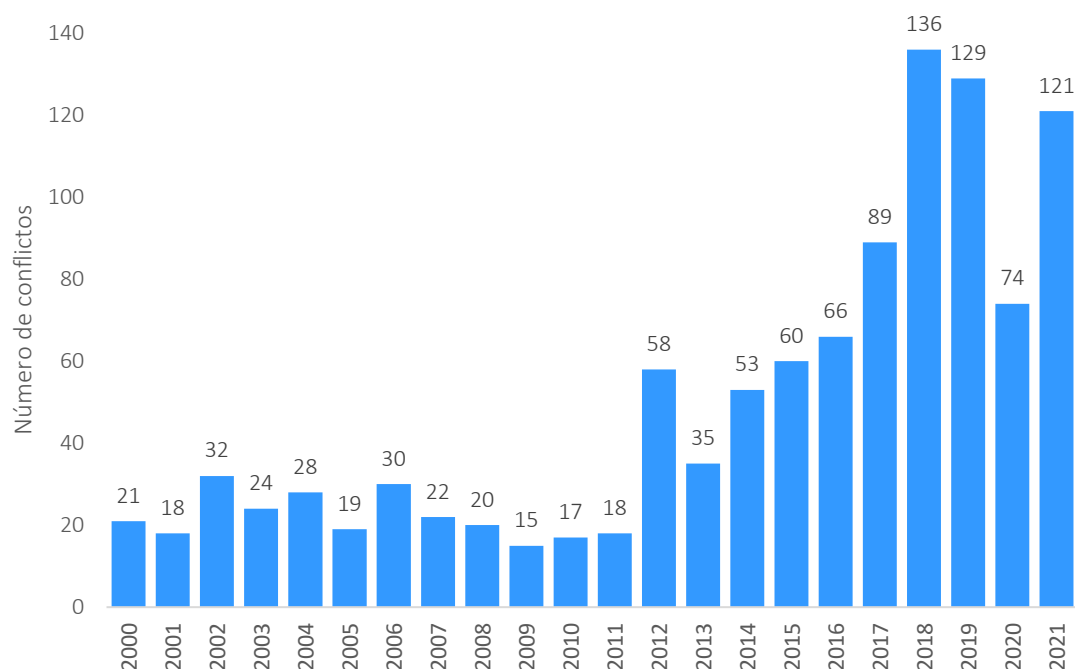


Figura 206. Mundo: evolución del número de conflictos relacionados al agua, en el periodo 2000-2021 (número de conflictos).

Nota. Los conflictos de varios años se cuentan cada uno en cada año de conflicto. Adaptado del artículo “Don’t forget About Water in 2023”, de Geopolitical Futures (2023), con base en datos de Water Conflict Chronology, de Pacific Institute (2023).

Finalmente, como ha sido mencionado, el aumento del estrés hídrico agravado por el cambio climático, amenaza la disponibilidad y calidad del agua en el mundo. Frente a ello, es esencial reevaluar las políticas actuales sobre la gestión del agua y, en paralelo, adoptar enfoques innovadores y sostenibles, como el tratamiento de aguas residuales con el final de producir energía. Esto implica una mirada integral que priorice la conservación y un uso eficiente del agua, integrando infraestructuras más avanzadas y prácticas sustentables en la gestión de recursos hídricos. Para lograrlo, es imperativo contar con la participación ciudadana, ya que será fundamental para promover prácticas sostenibles que salvaguarden este recurso vital para el desarrollo social y económico (Hernández, 2023).

Referencias

Amane Advisors. (18 de Abril de 2023). *Illiquid: why water is the strategic business issue you can’t ignore*. <https://www.amaneadvisors.com/water-strategic-business-issue/>

Aquafondo. (2020). *Huella hídrica de los usuarios de agua en Lima Metropolitana*. <https://aquafondo.org.pe/wp-content/uploads/2020/07/Publicaci%C3%B3n-Huella-Hidrica-de-Lima.pdf>

Banco Mundial. (3 de Octubre de 2022). *Agua: Panorama general*. <https://www.bancomundial.org/es/topic/water/overview>

Canal N. (2 de Mayo de 2023). *Piura: Vecinos se enfrentaron a golpes por abastecimiento de agua potable*. <https://canaln.pe/peru/piura-vecinos-se-enfrentaron-golpes-abastecimiento-agua-potable-n461428>

Colinbasanu, A. (18 de Enero de 2023). *Don’t forget about water in 2023*. (Geopolitical Futures) <https://geopoliticalfutures.com/dont-forget-about-water-in-2023/>

- FAO. (2023). *AquaStat*. <https://data.apps.fao.org/aquastat/>
- FAO. (2023). *Seguimiento de los progresos relativos a los indicadores de los ODS relacionados con la alimentación y la agricultura 2023*. (FAO, Roma)
<https://doi.org/10.4060/cc7088es>
- Hernández, E. (26 de Abril de 2023). *Involucrarse más: ¿cómo resguardar los recursos hídricos de América Latina?* (El País) <https://elpais.com/america/termometro-social/2023-04-26/involucrarse-mas-como-resguardar-los-recursos-hidricos-de-america-latina.html>
- Kuzma, S., Saccoccia, L., & Chertock, M. (16 de Agosto de 2023). *25 Countries, housing one-quarter of the population, face extremely high water stress*. (WRI)
<https://www.wri.org/insights/highest-water-stressed-countries>
- Munia, H., Guillaume, J., Wada, Y., Veldkamp, T. V., & Kummu, M. (2020). *Future Transboundary Water Stress and Its Drivers Under Climate Change: A Global Study*.
<https://doi.org/10.1029/2019EF001321>
- Pacific Institute. (2023). *Water Conflict Chronology*. <https://www.worldwater.org/conflict/map/>
- Penny, V., & Muyskens, J. (16 de Agosto de 2023). (Washington Post)
<https://www.washingtonpost.com/climate-environment/interactive/2023/water-scarcity-map-solutions/>
- Roland Berger. (Julio de 2023). *Trend Compendium 2050: Six megatrends will shape the next decades*. <https://www.rolandberger.com/en/Insights/Global-Topics/Trend-Compendium/>
- WRI. (16 de Agosto de 2023). *Aqueduct 4.0 Current and Future Global Maps Data*.
<https://www.wri.org/data/aqueduct-water-risk-atlas>

44. Desoxigenación de los océanos

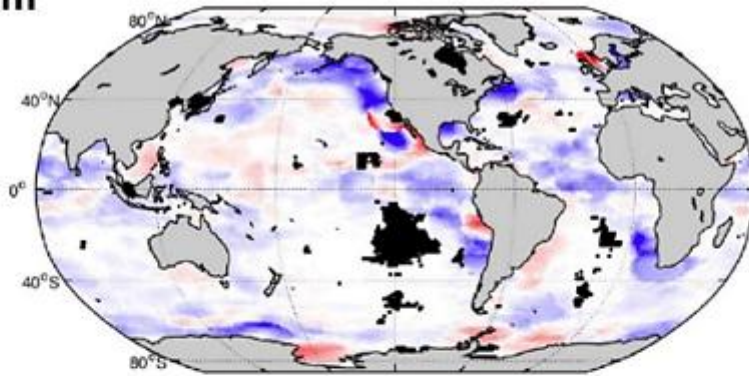
Hacia 2100, se estima que el contenido total de oxígeno del océano disminuiría entre un 3,2 % y 3,7 % en un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero, en relación con el año 2000, o entre un 1,6 % y 2,0 % en un escenario de bajas emisiones de gases de efecto invernadero, en relación con el año 2000. Para el 2080, más del 72 % de los océanos mostrarán signos de desoxigenación, especialmente en áreas como el Pacífico Norte, el Atlántico Norte y los océanos Australes. Esta reducción tendrá un impacto en la pérdida de menos del 5 % del hábitat actual de la mayoría de las especies marinas debido a la desoxigenación y el calentamiento previstos para este siglo, en comparación con los niveles preindustriales. En el transcurso de las últimas cinco décadas, el océano ha experimentado una reducción del 0,5 % al 3 % en sus niveles de oxígeno; además las Zonas de Mínimo Oxígeno se han expandido considerablemente, cubriendo un área aproximada del tamaño de la Unión Europea (4,5 millones de km²) desde mediados del siglo XX. Además, el volumen de zonas costeras anóxicas, que están completamente agotadas de oxígeno, también se ha cuadruplicado en el mismo período.

La disminución del oxígeno en los océanos, conocida como desoxigenación, está alcanzando niveles preocupantes para los organismos marinos. Este proceso surge del aumento de temperaturas, reduciendo la capacidad del océano para retener oxígeno, y del calentamiento global, que disminuye su suplemento interno de oxígeno. En las últimas cinco décadas, se ha visto una caída del oxígeno oceánico entre un 0,5 % y un 3 %. Regiones con bajos niveles de oxígeno están creciendo, con Zonas de Mínimo Oxígeno expandidas, cubriendo áreas enormes como la Unión Europea. El calentamiento es el principal motor de esta desoxigenación, afectando no solo la superficie, sino también las profundidades del océano. Esta reducción de oxígeno amenaza gravemente la vida marina y requiere medidas urgentes, como reducir las emisiones de CO₂ y controlar la escorrentía de nutrientes en aguas costeras para evitar un colapso ecológico.

La reducción del contenido del oxígeno disuelto del océano, puede alcanzar niveles perjudiciales para muchos organismos marinos, ya que el O₂ interviene en la regulación de los ciclos biogeoquímicos (nutrientes y carbono) y es un factor determinante para los hábitats marinos. Dicho proceso es denominado desoxigenación oceánica y se presenta como resultado tanto de la reducción de la solubilidad de O₂ en aguas de temperaturas más altas, como por el incremento en la estratificación causado por el calentamiento global, lo cual reduce el suplemento de O₂ al interior del océano.

En las últimas cinco décadas, la concentración de oxígeno en el océano ha disminuido entre un 0,5 % y un 3 % (1,1-6,8 Pmol). Esta reducción ha llevado a que el océano se convierta en una fuente de oxígeno para la atmósfera, pero a expensas de una reducción en las concentraciones de oxígeno oceánico. Además, se ha observado que las regiones con concentraciones de oxígeno históricamente muy bajas se están expandiendo y se están formando nuevas regiones con niveles bajos de oxígeno. Las Zonas de Mínimo Oxígeno (ZMO) naturales (de 100-1000 metros de profundidad de agua), como las ZMO del Pacífico Tropical y el Mar Árabe (áreas rojas en los respectivos mares de la Figura 207), se han expandido considerablemente, cubriendo un área aproximada del tamaño de la Unión Europea (4,5 millones de km²) desde mediados del siglo XX. Además, el volumen de zonas costeras anóxicas, que están completamente agotadas de oxígeno, también se ha cuadruplicado en el mismo período (Grégoire y otros, 2023).

a. 100m



b. 400m

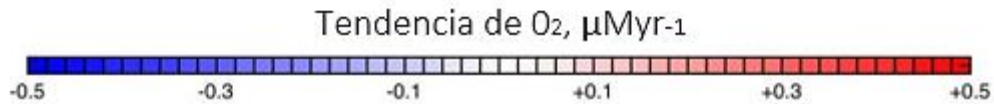
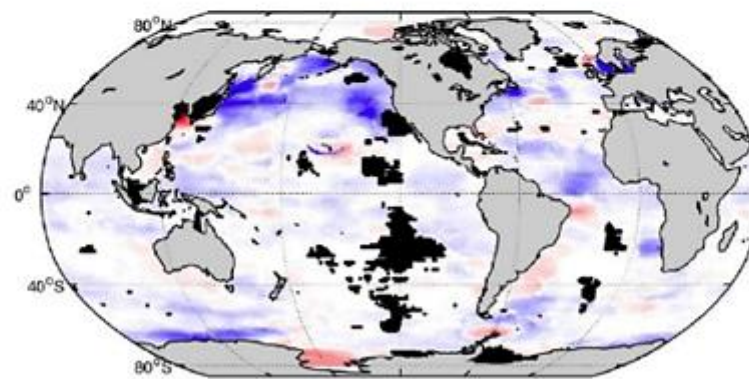


Figura 207. Mundo: cambio aproximado de oxígeno en los océanos a una profundidad de (a) 100 metros y (b) 400 metros, entre 1958 y 2015.

Nota. Los tonos azules representan la disminución de oxígeno y los rojos, el aumento. Las áreas negras representan datos incompletos. Recuperado de “Ocean Oxygen: the role of the Ocean in the oxygen we breathe and the threat of deoxygenation”, de (Grégoire y otros, 2023).

Asimismo, menos del 15 % de la disminución de oxígeno puede atribuirse a los cambios inducidos por el calentamiento en la respiración de las partículas y la materia orgánica disuelta. En la Figura 208, las zonas conocidas por su bajo contenido de oxígeno se encuentran en el Mar Negro y el Mar Báltico. Estos son los mayores ecosistemas marinos semicerrados cuyo contenido de oxígeno es bajo. Si bien la cuenca profunda del Mar Negro es naturalmente anóxica, el agotamiento del oxígeno en la parte noroccidental del Mar Negro se ha atribuido a las altas cargas de nutrientes (UICN, 2019).

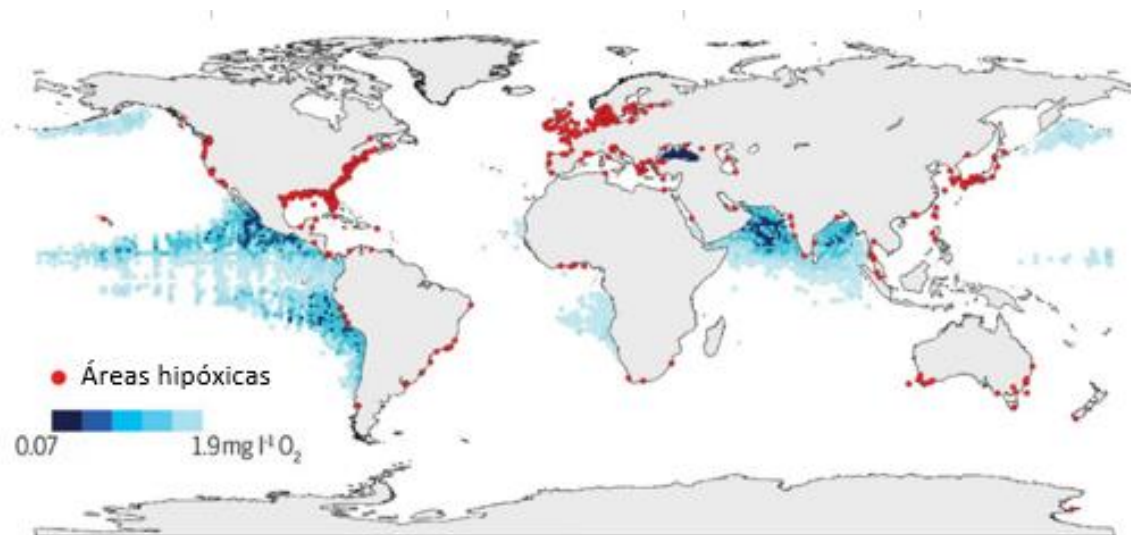


Figura 208. Mundo: zonas de mínimo oxígeno en el océano abierto ($\text{mg l}^{-1}\text{O}_2$).

Nota. Recuperado de “La desoxigenación de los océanos: un problema de todos”, Breitburg y otros (2018).

En la cuenca abierta del mar Negro, la concentración de oxigenación ha experimentado una disminución anual promedio de $0,18 \pm 0,016 \text{ mol/m}^2$ entre 1955 y 2021, descendiendo de alrededor de $27,5 \text{ mol/m}^2$ en 1955 hasta $12,5 \text{ mol/m}^2$ en 2021, como se muestra en la Figura 209. Aunque se observó una reoxigenación parcial de la capa intermedia en los años 2017, 2018 y 2020 debido a la formación de aguas frías, esta ventilación no se produjo durante el invierno de 2020-2021. Ello conllevó a que en 2021 se registre el nivel más bajo de inventario de oxígeno en la región (2023).

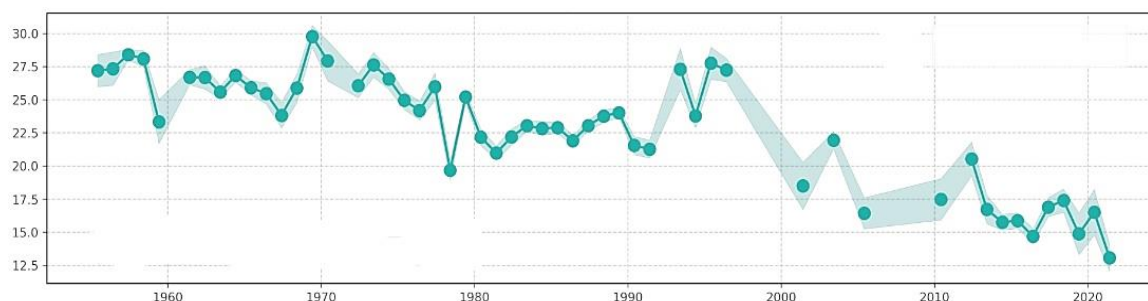


Figura 209. Mundo: oxígeno del Mar Negro, en el periodo 1955-2021 (mol/m^2).

Nota. Recuperado de E.U. Copernicus Marine Service (2023).

Es esencial subrayar que el calentamiento del mar y océanos es el origen de la desoxigenación oceánica. En esencia, debido al calentamiento global las capas superiores de los océanos se calientan, lo que reduce su capacidad para retener oxígeno y parte de este se libera hacia la atmósfera (Hernández, 2023). La Figura 210 muestra que el contenido de calor del océano alcanzó su punto más alto en 2022. Este incremento se ha vuelto irreversible en escalas de tiempo centenarias o milenarias. En 2022, el contenido de calor del océano superó al año anterior en 17 ± 9 zettajulios (ZJ). Entre 1971 y 2022, la tasa de calentamiento del océano para la capa de 0 a 2000 m fue de $0,7 \pm 0,1$ vatios por metros cuadrados ($\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$), pero aumentó a $1,2 \pm 0,2 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$ entre 2006 y 2022. Se estima que el calentamiento global de las profundidades oceánicas por debajo de los 2000 m fue de $0,07 \pm 0,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$ entre 1992 y 2022. El Océano Austral ha sido el principal reservorio de calor, representando alrededor del 36 % del aumento global del contenido

de calor en los 2000 m superiores desde 1958, seguido por el Océano Atlántico (33 %) y el Océano Pacífico (20 %) (WMO, 2023).

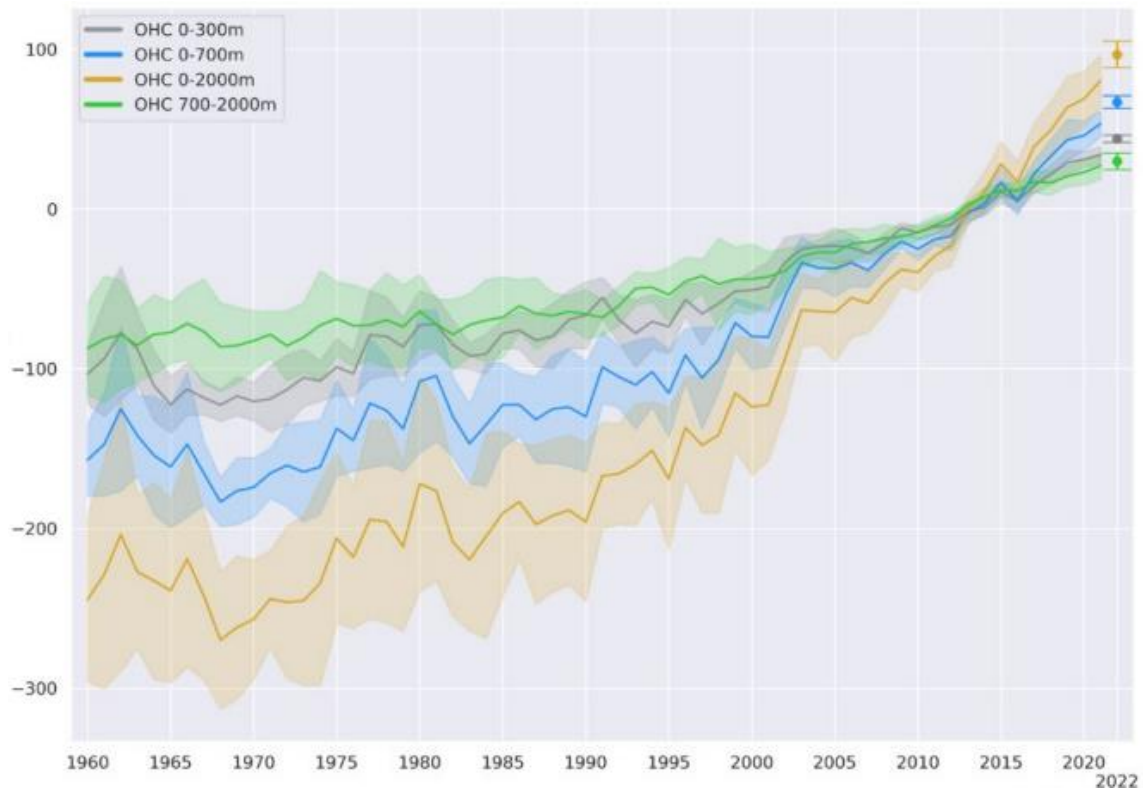


Figura 210. Mundo: contenido de calor oceánico global según niveles de profundidad, en el periodo 1960-2022 (ZI).

Nota. Recuperado del informe "Provisional State of the Global Climate 2023", de WMO (2023).

En el Perú, una investigación publicada en 2021 descubrió que entre 1970 y 2008, se observó una desoxigenación en la capa superior del mar peruano en una franja de 200 kilómetros frente a la costa (06°S-16°S), reflejada por una disminución de la oxiclina (la zona que separa aguas oxigenadas de aguas deficientes en oxígeno) de hasta 6,4 metros por década⁻¹. Esta tendencia de desoxigenación, alcanzando su pico con $-10 \mu\text{mol kg}^{-1}$ década entre 30 y 50 metros de profundidad, fue más notoria en la costa norte, como se muestra en la Figura 211 (Espinoza-Morriberón y otros, 2021).

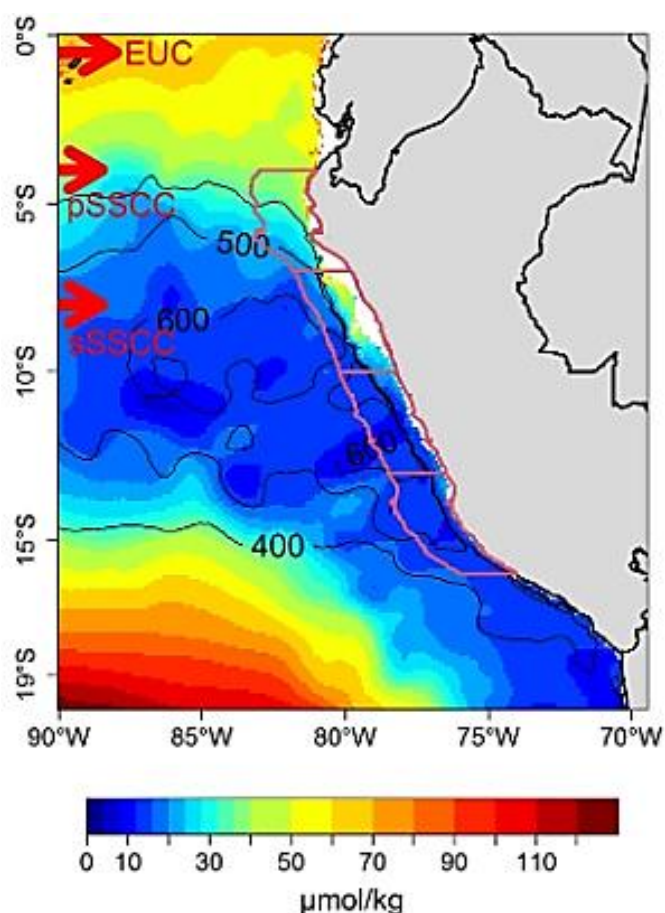


Figura 211. Perú: concentración media de oxígeno disuelto observado (en $\mu\text{mol kg}^{-1}$, sombreado de color) y espesor de Zonas Mínimas de Oxígeno (en metros, contornos negros).

Nota. Recuperado de “Evidences and drivers of ocean deoxygenation off Peru over recent past decades”, de Espinoza-Morriberón, y otros (2021).

A nivel mundial, como se muestra en la Figura 212 es muy probable que el oxígeno disminuya entre un 3,2 % y un 3,7 % o entre un 1,6 % y un 2,0 % (ambos en los límites de confianza del 90 %) para RCP8,5 (altas emisiones de gases de efecto invernadero) o RCP2,6 (bajas emisiones de gases de efecto invernadero), respectivamente, en relación con el año 2000. Centrándose en el estrato de profundidad de 100 a 600 m, el O_2 cambia de -4 % a -3,1 % para el RCP8,5 o entre -0,5 % y 0,1 % para el escenario RCP2,6 (en relación con el periodo 2006-2015). Además, existe una confianza media en que los cambios en el fondo del mar estarán más localizados en el Atlántico norte y los océanos australes para 2100, pero una confianza alta en que los cambios más importantes en el oxígeno del fondo del mar se producirán después de 2100 (IPCC, 2019). Durante el resto del siglo XXI, la desoxigenación del océano (confianza alta) continuarán aumentando, a tasas que dependen de las emisiones futuras; y es probable que el cambio sea irreversible en el centenario (IPCC, 2021).

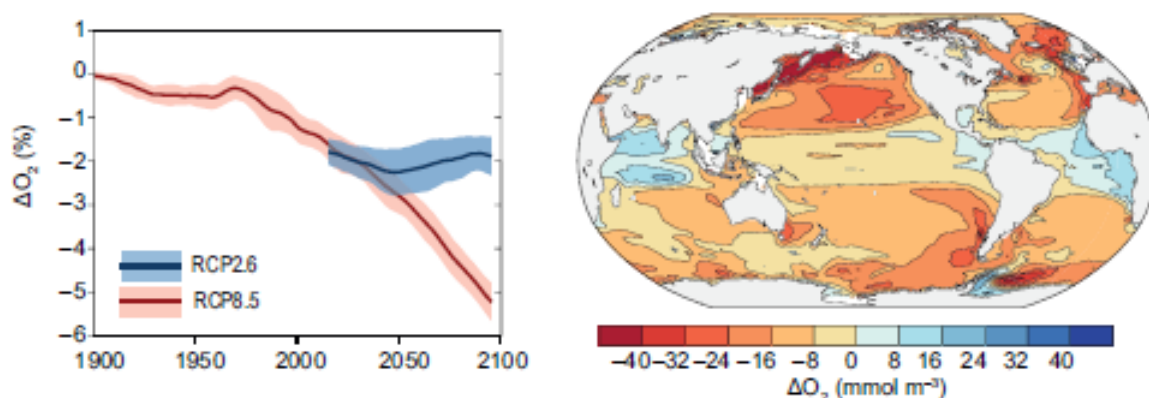


Figura 212. Mundo: cambios globales simulados durante el período 1900-2100 concentración de O_2 promediada en 100-600 m de profundidad.

Nota. Recuperado de “The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate”, IPCC (2019).

En concordancia con lo anterior, a partir de un estudio sobre la desoxigenación proyectada en el siglo XXI se anticipó que, para 2080, más del 72 % de los océanos a nivel mundial mostrarán señales de desoxigenación en un escenario de altas temperaturas, especialmente en áreas como el Pacífico Norte occidental, el Atlántico Norte y los océanos Australes. Según las tendencias presentadas en la Figura 213, se estima que en la zona epipelágica, situada cerca a la superficie del océano, la desoxigenación alcance el 18 % para 2030 hasta alcanzar más del 72 % para el 2080. En la zona mesopelágica, ubicada bajo la zona epipelágica, se prevé que la desoxigenación alcance el 56 % para 2030, aumentando hasta el 76 % para 2080. En la zona batipelágica, la más profunda y oscura del océano, se espera que desoxigenación pase del 39 % en 2030 al 73 % en 2080 (Gong y otros, 2021).

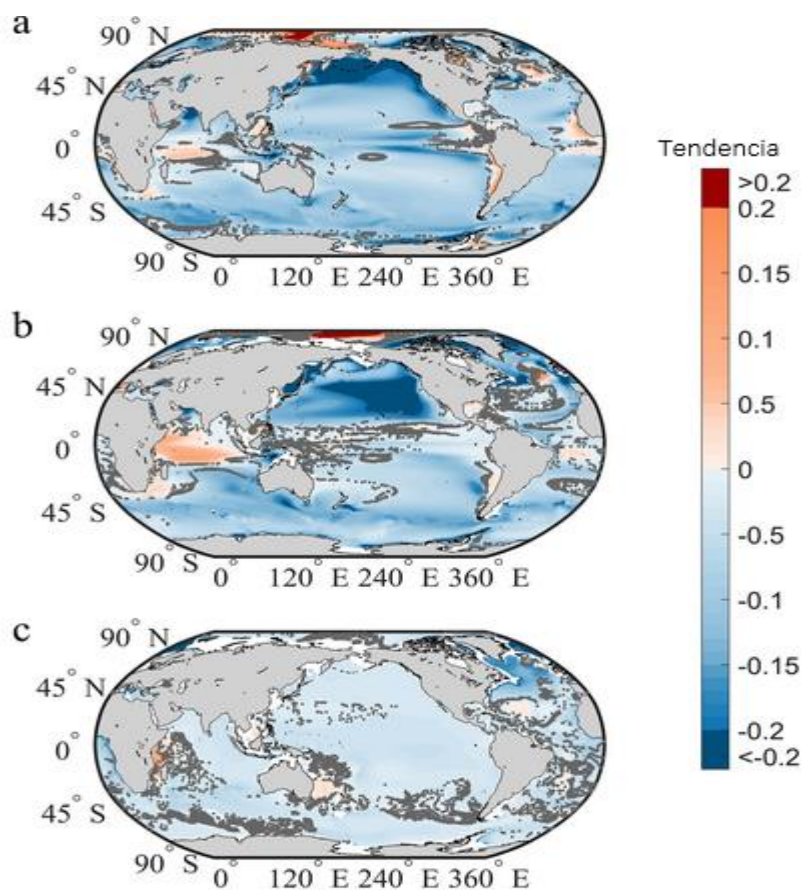


Figura 213. Mundo: cambios globales de oxígenouelto según zonas, en el periodo 1920-2100, en el escenario 8,5.

Nota. Las tendencias lineales de los cambios de oxígeno oceánico se estiman en las zonas (a) epipelágica, (b) mesopelágica y (c) batipelágica. Los colores azul y rojo representan la desoxigenación y la oxigenación, respectivamente. Recuperado de “Emerging Global Ocean Deoxygenation Across the 21st Century”, de Gong y otros (2021).

Particularmente importante, se anticipa que el calentamiento del océano y la desoxigenación se intensificarán con el aumento de las temperaturas globales, afectando la viabilidad del hábitat marino en todas las profundidades. Los cambios adversos en la viabilidad del hábitat están influenciados principalmente por el calentamiento en la superficie, mientras que la falta de oxígeno se vuelve más crítica en las profundidades (Morée y otros, 2023).

Según una investigación publicada en 2023, la pérdida contemporánea de hábitat para las especies se vincula mayormente al calentamiento en las capas superficiales, aunque en niveles más profundos, y la reducción de oxígeno también afecta a algunas especies. Aunque la mayoría de las especies verán una pérdida de menos del 5 % de su hábitat debido a la desoxigenación y el calentamiento previstos para el siglo XXI en comparación con niveles preindustriales, se estima que ciertas especies enfrentarán pérdidas significativamente mayores, hasta 3 veces con un aumento de 2°C y hasta 5 veces con un aumento de 3°C (Morée y otros, 2023).

Finalmente, es importante reconocer la desoxigenación de los océanos como amenaza a los ecosistemas marinos, de manera que los formuladores de políticas comprendan los impactos negativos si no se consideran medidas de mitigación. Asimismo, para abordar este problema es crucial reducir las emisiones de dióxido de carbono, ya que ello evitaría una pérdida generalizada de oxígeno y permitiría cierta recuperación del calentamiento actual. Además, se debe enfocar en disminuir la escorrentía de nutrientes provenientes de la agricultura y los desechos de aguas residuales, que agravan la falta de oxígeno en las aguas costeras. Para lograrlo, se requieren estrategias de gestión efectivas que contemplen su reducción, evitando así que las aguas residuales de los hogares e industrias lleguen a las masas de agua (IUCN, 2019; Grégoire y otros, 2023).

Referencias

- Breitburg, D., Levin, L., Oschlies, A., Grégoire, M., Chavez, F., Conley, D., . . . Zhang, J. (2018). *Declining oxygen in the global ocean and coastal waters*. (Science) <https://doi.org/10.1126/science.aam7240>
- E.U. Copernicus Marine Service. (30 de Marzo de 2023). *Black Sea Oxygen Trend from Observations Reprocessing*. <https://doi.org/10.48670/moi-00213>
- Espinoza-Morriberón, D., Echevin, V., Gutiérrez, D., Tam, J., Graco, M., Ledesma, J., & Colas, F. (2021). *Evidences and drivers of ocean deoxygenation off Peru over recent past decades*. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-99876-8>
- Gong, H., Li, C., & Zhou, Y. (2021). *Emerging global ocean deoxygenation across the 21st century*. <https://doi.org/10.1029/2021GL095370>
- Grégoire, M., Oschlies, A., Canfield, D., Castro, C., Ciglenc̆ki, I., Croot, P., . . . Yücel, M. (2023). *Ocean Oxygen: the role of the Ocean in the oxygen we breathe and the threat of deoxygenation*. (Future Science, Brief N°. 10 of the European Marine Board) <http://10.5281/zenodo.7941157>

- Hernández, M. (3 de Diciembre de 2023). *Los océanos se ahogan: la falta de oxígeno en el mar dificulta la supervivencia de especies marinas*.
<https://cadenaser.com/nacional/2023/12/03/los-oceanos-se-ahogan-la-falta-de-oxigeno-en-el-mar-dificulta-la-supervivencia-de-especies-marinas-cadena-ser/>
- IPCC. (2019). *The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate*. <https://www.ipcc.ch/srocc/>
- IPCC. (2021). *Summary for Policymakers*. In: *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*.
<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>
- IUCN. (Diciembre de 2019). *Ocean deoxygenation*. <https://www.iucn.org/resources/issues-brief/ocean-deoxygenation>
- Morée, A., Clarke, T., Cheung, W., & Frölicher, T. (2023). *Impact of deoxygenation and warming on global marine species in the 21st century*. (Biogeosciences, 20, 2425–2454)
<https://doi.org/10.5194/bg-20-2425-2023>
- UICN. (2019). *La desoxigenación de los océanos: un problema de todos*.
<https://iucn.org/es/resources/publicacion/la-desoxigenacion-de-los-oceanos-un-problema-de-todosresumen-para-los>
- WMO. (30 de Noviembre de 2023). *Provisional State of the Global Climate in 2023*.
<https://wmo.int/publication-series/provisional-state-of-global-climate-2023>

45. Mayor iniciativa en ciudades sostenibles

En el Índice de Ciudades Sostenibles de 2023, Estocolmo se posicionó como la ciudad más sostenible del mundo, obteniendo un puntaje general de 76 según el análisis de 12 indicadores de sostenibilidad ambiental. Los primeros cinco puestos en sostenibilidad urbana les pertenecieron a ciudades europeas como Oslo (64 puntos), Copenhague (62 puntos), Lahti (60 puntos) y Londres (55 puntos). El ranking clasificó a Arequipa, ciudad del sur del Perú en el puesto más alto (27 de 70 ciudades) de la región, con un puntaje de 42. Le siguieron Buenos Aires, en Argentina (37 puntos); Ciudad de México, en México (36 puntos); Curitiba, en Brasil (36 puntos); y Medellín, de Colombia (36 puntos). Con respecto a la provisión y acceso a espacios públicos abiertos, en 2020, 1072 ciudades señalaron que más del 75 % poseen menos del 20 % de su área designada para espacios públicos abiertos y calles, quedando muy por debajo de la meta recomendada del 45-50 % (15-25 % para espacios públicos abiertos y 30-35 % para calles y aceras). En cuanto a la gestión de riesgo de desastres, en el periodo 2015-2022, el número de países con estrategias nacionales para mitigar desastres aumentó de 55 en 2015 a 126 en 2022.

Las iniciativas en ciudades sostenibles han crecido notoriamente, impulsadas por el desarrollo urbano bien planificado y la aspiración de mejorar la calidad de vida futura. En 2022, más del 50 % de la población mundial vivía en zonas urbanas, y se estima que para 2050, cerca del 70 % lo hará. Este rápido desarrollo urbano ha intensificado desafíos como el incremento de habitantes en barrios desfavorecidos y la saturación de infraestructura y servicios. La necesidad de ciudades sostenibles se hace urgente para contrarrestar este deterioro en la calidad de vida. La digitalización emerge como un pilar crucial para el futuro de las ciudades, permitiendo un desarrollo a múltiples escalas y la integración de tecnología y creatividad humana. A pesar de estos avances, la distribución de espacios públicos es insuficiente, y el crecimiento urbano amenaza la biodiversidad, con proyecciones de pérdida de hasta el 50 % para 2050. La gestión del riesgo de desastres emerge como un componente esencial para el desarrollo sostenible de las ciudades, permitiendo la adaptación de infraestructura y la concientización pública. En ese sentido, lograr ciudades sostenibles requerirá un enfoque multidimensional en el desarrollo del capital humano, la conservación de energía, la seguridad hídrica y la equidad social y económica.

El incremento de las iniciativas en ciudades sostenibles se fundamenta en el desarrollo urbano bien planificado, integrado y transectorial, el mismo que se espera garantice una mejor calidad de vida para la población urbana y que el futuro sea más sostenible, resiliente e inclusivo (BID, 2021). En 2022, el 56,9 % de la población mundial residió en zonas urbanas, y se estima que aumentará hasta 68,4 % para 2050, es decir, alrededor de siete de cada diez personas en el mundo vivirán en las zonas urbanas para ese año (Banco Mundial, 2023; UN-Habitat, 2022).

Las ciudades y áreas metropolitanas son consideradas el centro del crecimiento económico; es decir, contribuyen con el 60 % del PBI mundial; pero a su vez, representan el 70 % de las emisiones de CO₂ y más del 60 % del uso total de recursos (Naciones Unidas, 2023). Además, en 2022, se reportaron 40 megaciudades en el mundo, un aumento de 34 países respecto a 1990, año en que solo había 10 megaciudades. Se prevé que para 2050 haya 47 megaciudades en el mundo, con Delhi (India) con 49,6 millones de habitantes y Nanjing (China) con 10,4 millones de habitantes (United Nations, 2022).

Por lo tanto, el proceso de urbanización ha provocado un rápido desarrollo socioeconómico de las ciudades, incremento en la demanda de viviendas, manejo de desperdicios, de alimentos, educación, transporte, salud y energía; pero a su vez, ha dado lugar al aumento de problemas en el desarrollo urbano como el incremento de habitantes en barrios pobres, implementación de

infraestructura y servicios inadecuados y sobrecargados, consumo excesivo de recursos naturales, aumento en la contaminación, aparición de enfermedades infecciosas, incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, deterioro continuo del entorno que perjudica la mejora en la calidad de vida de las personas, entre otros. En ese sentido, a nivel global, los países tienen el gran compromiso de lograr desarrollar ciudades sostenibles (Wang et al., 2021; Rodríguez y Scott-Brown, 2020).

- **Índice de Ciudades Sostenibles**

El Índice de Ciudades Sostenibles, elaborado por Corporate Knights, clasifica a 70 países a partir del análisis de 12 indicadores de desempeño en sostenibilidad ambiental, entre los que se incluyen las emisiones de GEI per cápita, calidad del aire, espacio público abierto, modo de transporte sostenible, consumo de agua, resiliencia al cambio climático, políticas de energías renovables, entre otros. En 2023, Estocolmo se posicionó como la ciudad más sostenible del mundo según el referido índice, obteniendo un puntaje general de 76. Los primeros cinco puestos en sostenibilidad urbana les pertenecieron a ciudades europeas como Oslo (64 puntos), Copenhague (62 puntos), Lahti (60 puntos) y Londres (55 puntos). Le siguieron las ciudades de los países de Nueva Zelanda y Australia, como se presenta en la Tabla 7.

De entre las 70 ciudades consideradas, Estocolmo (en Suecia) destacó como el líder mundial en reducción de emisiones urbanas de GEI, impulsado principalmente por su sistema de calefacción de energía urbana y su objetivo de ser libre de combustibles fósiles para 2040. Con respecto a la ciudad del aire, Winnipeg (en Canadá) sobresalió por tener el aire más limpio, con niveles de contaminación del aire por debajo del objetivo de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto al transporte, Ámsterdam es líder indiscutible del transporte sostenible, con alrededor del 40 % de todos los viajes realizados en bicicleta y 30 % a pie. Por su parte, Copenhague ha logrado un uso eficiente del agua, con un consumo promedio por debajo de los 100 litros, con perspectivas de reducirlo a 90 litros para 2025 (Corporate Knights, 2023).

Tabla 7. Mundo: lista de los primeros 10 puestos del Índice de Ciudades Sostenibles, en 2023.

Puesto	Ciudad	País	Región	Puntuación general
1	Estocolmo	Suecia	Europa	76
2	Oslo	Noruega	Europa	64
3	Copenhague	Dinamarca	Europa	62
4	Lahti	Finlandia	Europa	60
5	Londres	Reino Unido	Europa	55
6	Auckland	Nueva Zelanda	Asia-Pacífico	55
7	Sídney	Australia	Asia-Pacífico	55
8	Berlín	Alemania	Europa	52
9	Winnipeg	Canadá	Canadá	52
10	Vancouver	Canadá	Canadá	52

Nota. Elaboración Ceplan en base a los datos de Corporate Knights (Corporate Knights, 2023).

En América Latina y el Caribe, la región en desarrollo más urbanizada a nivel mundial, la tasa de población urbana aumentó de 79,9 %, alrededor de 505 millones de personas en 2015 a 81,2 %, equivalente a 539 millones de personas en 2020. Se estima que para 2035, esta tasa alcance un 84,7 %, lo que representará 626 millones de personas que formarían parte de la población urbana (UN-Habitat, 2022).

En ese sentido, se reconoce que el crecimiento urbano en América Latina y el Caribe tiene que ir acompañado de capacidades de adaptación al cambio climático fundamentados en soluciones

innovadoras para lograr que las ciudades sean resilientes y sostenibles. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe se destaca el desarrollo de la infraestructura verde explicado por iniciativas para conservar zonas verdes, edificios de bajo consumo energético y zonas de amortiguamiento ambiental (Rodríguez y Scott-Brown, 2020).

En la región de América del Sur y Centroamérica, la Tabla 8 muestra el ranking de ciudades según el Índice de Ciudades Sostenibles. Arequipa, ciudad del sur del Perú, obtuvo un puntaje de 42, ocupando el puesto más alto (27 de 70 ciudades) de la región. Esto se debió a su buen desempeño en indicadores relacionados con la calidad del aire, infraestructura vial, gestión de residuos sólidos y menor dependencia de vehículos. Le siguieron Buenos Aires, en Argentina (37 puntos); Ciudad de México, en México (36 puntos); Curitiba, en Brasil (36 puntos); y Medellín, de Colombia (36 puntos).

Tabla 8. América del Sur y Centroamérica: lista del Índice de Ciudades Sostenibles, en 2023.

Puesto general	Ciudad	País	Puntuación general
27	Arequipa	Perú	42
37	Buenos Aires	Argentina	37
41	Ciudad de México	México	36
43	Curitiba	Brasil	36
44	Medellín	Colombia	36
47	Providencia	Chile	35
49	Belén	Costa Rica	32
52	Río de Janeiro	Brasil	31
54	Bogotá	Colombia	30
55	São Paulo	Brasil	30

Nota. Elaboración Ceplan en base a los datos de Corporate Knights (Corporate Knights, 2023).

- **Provisión y acceso a espacios públicos abiertos**

Según estudios, el diseño urbano experimentó tres grandes paradigmas históricos, primero se caracterizó por tener un diseño urbano tradicional, luego pasó a uno urbano modernista, y hace pocos años experimentó un diseño urbano ecológico. Ahora, con los avances tecnológicos sin precedentes, el mundo se encuentra en un proceso de creación de ciudades digitales fundamentados en el concepto de ciudades sostenibles (Wang et al., 2021).

Con respecto a lo anterior, el diseño urbano digital se caracterizará por: el desarrollo de las ciudades a múltiples escalas, donde todas las ciudades coordinen y se conecten mirando más allá del espacio físico; el desarrollo de la cuantificación digital, donde las personas han cambiado la cognición y la visión del mundo material y de la estructura social; y la interacción humana-computadora, integración de los valores y de la creatividad innata de los seres humanos con los procesos tecnológicos como la *big data* (Wang et al., 2021).

En 2020, datos recopilados de 1072 ciudades señalan que más del 75 % poseen menos del 20 % de su área designada para espacios públicos abiertos y calles, quedando muy por debajo de la meta recomendada del 45-50 % (15-25 % para espacios públicos abiertos y 30-35 % para calles y aceras). En promedio, apenas el 3,2% de las áreas urbanas eran espacios públicos abiertos, una proporción cuatro veces menor que la destinada a calles. En general, las ciudades en áreas más desarrolladas reservan más espacio para calles y espacios abiertos que aquellas en áreas en desarrollo. Además, en países de regiones desarrolladas, hay una mayor accesibilidad a estos espacios públicos abiertos para la población (United Nations, 2023).

- **Gestión de riesgo de desastres**

Complementariamente, el Banco Mundial señala que la gestión de riesgo de desastres, clave para la respuesta ante peligros, contribuye al desarrollo sostenible de las ciudades a largo plazo. Esta gestión prepara a las comunidades para emergencias de salud, educación y saneamiento, permitiendo adaptar la infraestructura y crear conciencia pública (World Bank Group, 2020). Al respecto, entre 2015 y 2022, el número de países con estrategias nacionales para mitigar desastres aumentó de 55 a 126. Paralelamente, los gobiernos locales a nivel mundial también han progresado en la creación de estrategias locales para reducir riesgos, siguiendo las directrices nacionales. Hasta 2022, 102 países han reportado la presencia de gobiernos locales con estrategias de reducción de riesgos, un notable incremento desde los 51 países en 2015, con aproximadamente un 72 % de estos gobiernos locales implementando tales estrategias (United Nations, 2023).

- **Movilidad, salud, seguridad y productividad urbana**

En países en vías de desarrollo, donde aproximadamente 1000 millones de individuos aún carecen de acceso a infraestructura vial apta para diversas condiciones climáticas, la necesidad de movilidad de ciudadanos y mercancías ha experimentado un crecimiento acelerado. En 2022, el 51,6 % de la población urbana contó con acceso conveniente al transporte público, sin embargo, la cifra esconde disparidades entre distintas regiones. Es así como, Australia y Nueva Zelanda (85,7 %), y Europa y América del Norte (90,6 %) poseen las mayores proporciones de población con acceso conveniente; por el contrario, América Latina y el Caribe (43,3 %), Asia central y meridional (33,7 %), África subsahariana (30,7 %) muestran niveles más bajos (United Nations, 2023).

En 2022, el Smart City Index identificó cinco ciudades destacadas por su enfoque inteligente y eficiente en movilidad, salud, seguridad y productividad: Shanghai, con un plataforma de datos ciudadanos llamada “Shanghai’s Citizen Cloud”, ofreciendo más de 1200 servicios; Seúl con robots patrulla y dispositivos inalámbricos inteligentes para la seguridad infantil; Barcelona, que emplea transporte con energía renovable, sistemas de iluminación pública LED y basura en contenedores inteligentes; Beijing con una tarjeta virtual para la gestión de documentos de identidad de los ciudadanos; y Nueva York destacando por la lectura automática del consumo energético y de agua, junto con sistemas eficientes de recolección de basura. Además, se destacan nuevas metrópolis como Másdar (Emiratos Árabes Unidos), una ecociudad totalmente sostenible y sin coches; Dongtan (China), usa energías renovables y recicla casi la totalidad de sus recursos generados; y Aspern (Austria), con sistema de movilidad y edificios sostenibles (Iberdrola, 2023).

En 2021, se reportaron doce tendencias³⁸ a nivel mundial para el desarrollo de ciudades más inteligentes, sostenibles y resilientes, considerando los principales cambios que surgieron de la pandemia. A continuación, se presentan las doce tendencias como iniciativas sostenibles que ya se están aplicando en muchos países a nivel mundial para lograr el desarrollo de las ciudades en los próximos años.

³⁸ Estas 12 tendencias no son igualmente aplicables en todas las ciudades del mundo.

Planificación verde de los espacios públicos

- En Freetown, Sierra Leona, una de las ciudades más pobladas del mundo, caracterizada por un crecimiento rápido pero desigual. En 2019, lanzó el plan “Transformar Freetown”, con el objetivo de responder a los desafíos socioeconómicos y de vulnerabilidad ambiental. Este plan abarcó cuatro grupos y 11 sectores prioritarios, siendo uno de los objetivos reducir la erosión y la escorrentía y aumentar la cobertura vegetal en la ciudad en un 50 % para 2022. En 2020, se implementó 245 000 plántulas y cuidó 15 especies diferentes de árboles, creó 553 empleos verdes y finalmente aseguró la distribución equitativa de la cobertura vegetal en la ciudad.

Comunidades de salud inteligentes

- En Chicago, Estados Unidos, priorizan un ecosistema de salud y bienestar altamente interconectado. En 2020, lanzó Healthy Chicago 2025, luego de haber implementado el Healthy Chicago 2.0 en 2016. En este último se dirigió el esfuerzo en cambiar las condiciones de vida de las personas; y para el Healthy Chicago se busca cerrar la brecha racial en la esperanza de vida, poner fin a la epidemia del VIH, mejorar la salud mental y crear una sociedad libre de drogas.

Ciudad de 15 minutos

- En París, Francia, se implementó el programa La ville du quart d'heure (La ciudad del cuarto de hora) con el objetivo de descarbonizar las actividades económicas de la ciudad, descentralizando las actividades y liberando espacio vial para peatones y bicicletas. Los conceptos prioritarios fueron: proximidad, diversidad, densidad y ubicuidad. Se centra en la creación de un carril bici en todas las calles de la ciudad para 2024 y la eliminación de 60 000 plazas de aparcamiento para coches privados. Actualmente, los edificios circundantes se han renovado en 70 apartamentos de vivienda pública.

Movilidad inteligente, sostenible y como servicio

- Los Ángeles, Estados Unidos, priorizan reducir la contaminación del aire acelerando la electrificación del transporte. En la actualidad, representan la mitad de vehículos eléctricos en el país, empero, para 2030, esperan tener 5 millones. En 2020, ha puesto en marcha autobuses de gas natural comprimido, y espera que para 2030, la totalidad de la flota de autobuses pase a ser eléctrico. Asimismo, en 2020, se lanzó un programa de movilidad aérea urbana, y probablemente en el futuro se integre una tecnología de movilidad aérea centrada en la comunidad.

Servicios y planificación inclusivos

- En Medellín, Colombia, ha mejorado la conectividad, la educación y las instalaciones públicas enfocada en los pobres. Se implementaron iniciativas como Medellín Metrocable (1990), escaleras mecánicas exteriores de San Javier (2011), escaleras mecánicas públicas exteriores que conectan barrios más pobres y violentos con colinas empinadas hacia el centro de la ciudad. Tuvo como foco troncal la educación. Ahora, está adoptando políticas de gobierno abierto, inversiones en TIC, prácticas de cocreación social, entre otros.

Ecosistemas de innovación digital

- En Espoo, Finlandia, es uno de los pioneros en ciudades inteligentes, considerado un ecosistema de innovación del país (tiene la Universidad Aalto y el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia, dos actores claves en la innovación). Alberga una gran densidad de talento internacional y un nivel educativo superior comparado con otras ciudades del país (52 % de los residentes mayores de 24 años tiene título universitario). Desarrollan una economía digital, la misma que ha incrementado la riqueza de la ciudad. En 2020, obtuvo el título de Capital Finlandesa de la Innovación y ocupó el puesto 6 de los premios de la Comisión Europea a Capital Europea de la Innovación.

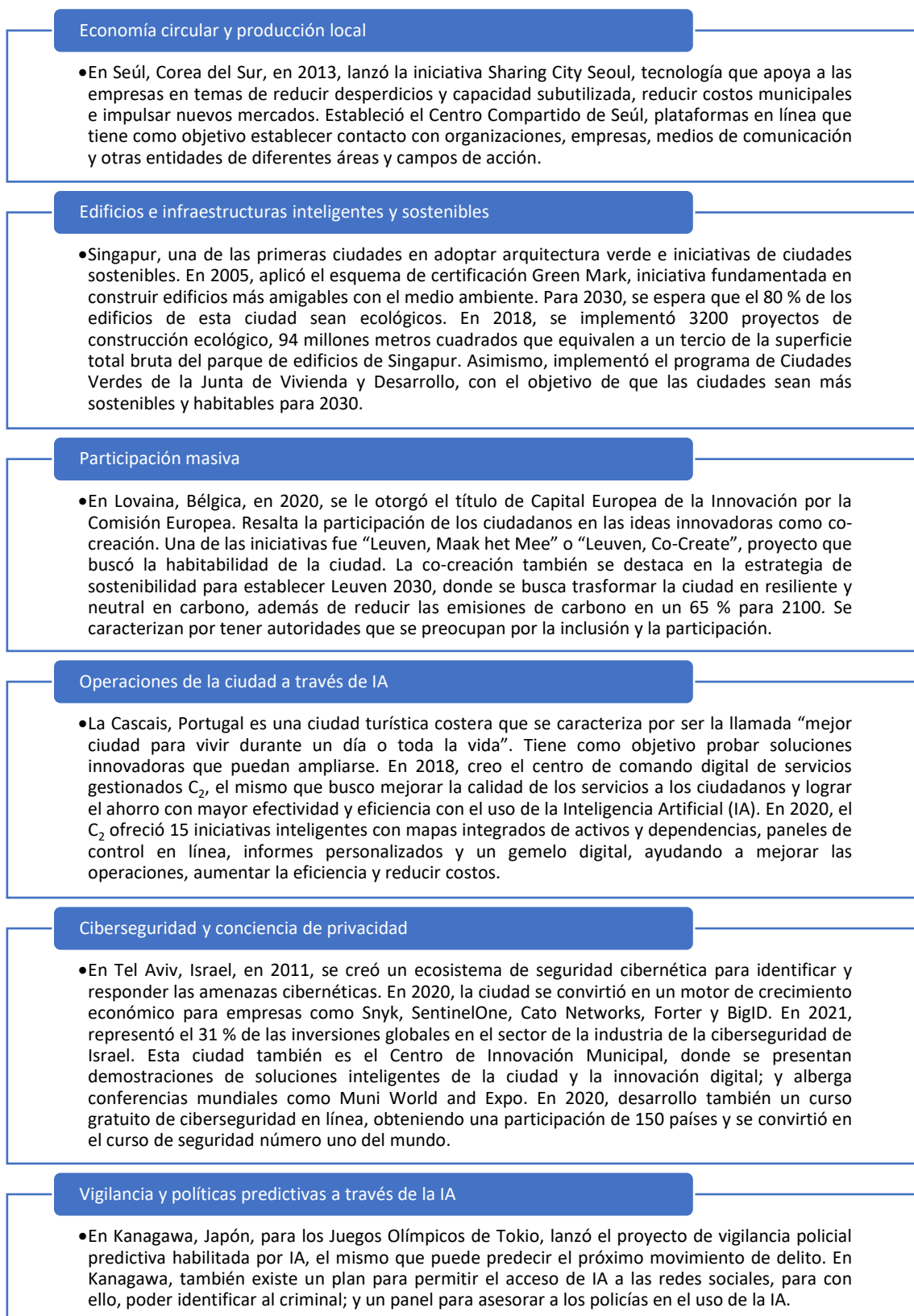


Figura 214. Mundo: 12 iniciativas para ciudades más inteligentes, más sostenibles y resilientes, en 2021.
Nota. Elaboración Ceplan a partir de la información del informe “Urban future with a purpose” (Eiras et al., 2021).

En 2021, entre las propuestas para la construcción de una ciudad sostenible en la región, se destacó el proyecto de Big Data para el Desarrollo Urbano Sostenible, donde participaron cinco ciudades de América Latina y el Caribe: Miraflores (Perú), Montevideo (Uruguay), Quito (Ecuador), Sao Paulo (Brasil) y Xalapa (México). Para lograr que estas ciudades sean sostenibles aplicando la tecnología *big data*, el proyecto sugirió marcos políticos-normativos en cuatro dimensiones: tecnología (infraestructura de conectividad, sensores y dispositivos conectados, centros integrados de operación y control e interfaz de comunicación), protección de datos y seguridad, transparencia y participación, y cultura y sociedad (Birderman et al., 2021).

A continuación, en la Tabla 9 y la Tabla 10, se muestran los niveles de avance que presentaron las cinco ciudades de América Latina y el Caribe en las dimensiones y subdimensiones necesarias para la aplicación de la tecnología *big data* en el Desarrollo Urbano Sostenible:

Tabla 9. Resumen de los niveles de avance hacia un desarrollo urbano sostenible de las ciudades de Miraflores, Montevideo y Quito, por subdimensiones de las dimensiones de Tecnología, Protección de Datos y Seguridad, Transparencia y Participación y Cultura y Sociedad, 2020.

Dimensiones	Subdimensiones	Miraflores / Perú		Montevideo / Uruguay		Quito / Ecuador	
		Nivel	Categoría	Nivel	Categoría	Nivel	Categoría
Tecnología	Conectividad	4	Implementado	5	Consolidado	5	Consolidado
	Integración	1	Incipiente	3	Constituido	4	Implementado
	Análisis de Datos	1	Incipiente	3	Constituido	4	Implementado
Protección de Datos y Seguridad	Protección de Datos Personales	3	Constituido	5	Consolidado	2	En Formación
	Seguridad de la Información	3	Constituido	4	Implementado	2	En Formación
Transparencia y Participación	Transparencia	2	En Formación	4	Implementado	4	Implementado
	Participación y Control Social	2	En Formación	4	Implementado	4	Implementado
Cultura y Sociedad	Cultura y Sociedad	3	Constituido	4	Implementado	3	Constituido

Nota. Elaboración Ceplan en base a la información del documento “BIG DATA para el Desarrollo Urbano Sostenible”. BID, (2021).

Tabla 10. Resumen de los niveles de avance hacia un desarrollo urbano sostenible de las ciudades de Sao Paulo y Xalapa, por subdimensiones de las dimensiones de Tecnología, Protección de Datos y Seguridad, Transparencia y Participación y Cultura y Sociedad, 2020.

Dimensiones	Subdimensiones	Sao Paulo / Brasil		Xalapa / México	
		Nivel	Categoría	Nivel	Categoría
Tecnología	Conectividad	4	Implementado	4	Implementado
	Integración	4	Implementado	1	Incipiente
	Análisis de Datos	4	Implementado	1	Incipiente
Protección de Datos y Seguridad	Protección de Datos Personales	3	Constituido	4	Implementado

	Seguridad de la Información	4	Implementado	3	Constituido
Transparencia y Participación	Transparencia	4	Implementado	3	Constituido
	Participación y Control Social	4	Implementado	2	En Formación
Cultura y Sociedad	Cultura y Sociedad	4	Implementado	2	En Formación

Nota. Elaboración Ceplan en base a la información del documento “BIG DATA para el Desarrollo Urbano Sostenible”. BID, (2021).

De acuerdo con la Tabla 9 y Tabla 10, se describen los datos más importantes del diagnóstico por ciudad:

En 2020, **Miraflores (Perú)** fue el distrito más conocido y con mayor poder adquisitivo de los 42 distritos de la provincia de Lima. En 2016, presentó el Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016-2026, el mismo que encuentra en proceso de lograr la formación de una ciudad inteligente. El 81 % de la población tuvo acceso a internet.

Desde hace veinte años ha presentado avances en el área de ambiente, transporte urbano, infraestructura y ciudadanía, pese a que las directivas del gobierno digital fueron puestas en marcha recién en 2011. Como parte de los avances hacia una ciudad sostenible destaca la compra de una base de datos de telefonía para hacer el análisis de flujo de personas; una alianza con Waze para apoyar en el desarrollo de herramientas de *big data* que faciliten la toma de decisiones respecto a la movilidad urbana y al congestionamiento del tránsito; y, ha implementado plataformas Ecohogares, donde los ciudadanos ingresan a la plataforma y ven sus datos de consumo de agua y luz para obtener descuentos de ahorro mes a mes. Se espera que, en el ámbito del transporte urbano, se lleguen a implementar sistemas automatizados para los semáforos, cámaras, fibra óptica, *data centers*, administración de la información, y con integración con policías y bomberos.

En la ciudad de **Montevideo (Uruguay)**, desde 2015, se aplicó la política de ciudad inteligente y se viene trabajando en avances en los temas de inclusión digital, protección de datos personales, apertura de los datos y participación ciudadana. Ha logrado tener una tecnología de conectividad consolidada (en 2016, 83 % de los hogares tuvieron acceso a internet, 74 % accedieron a las redes por *smartphones*, 45 % de los usuarios navegaron en las páginas del gobierno y 21 % realizaron pagos online).

Se creó el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligencia, encargado del desarrollo en telecomunicaciones, IoT, análisis de datos y plataformas para ciudades inteligentes. Entre sus acciones concretas, manejan actualmente 14 000 ómnibus de cuatro empresas privadas que son regularizadas por el municipio, donde este último se encarga de regular y organizar los itinerarios y horarios; y, en correspondencia a ello, crearon un dispositivo que les permite a los ciudadanos visualizar las trayectorias y los horarios de llegada a las paradas de los ómnibus. Además, la ciudad creó el Centro de Gestión de Movilidad (CGM), encargado de brindar datos con una cámara en tiempo real que contabiliza la cantidad de vehículos, el exceso de velocidad y el tiempo en el tránsito en las principales vías de la ciudad. Montevideo también forma parte del *Connected Cities Program* del Waze; ha desarrollado la plataforma Cercanía Digital; ha sido la primera ciudad en América Latina en desarrollar el Observatorio de Movilidad Urbana; y ha implementado el Portal Datos Abiertos. Cabe señalar que, de las cinco ciudades participantes del proyecto Big Data para el Desarrollo Urbano Sostenible, Montevideo fue la ciudad que ha

realizado estudios más detallados sobre el *uso de smartphone* y sobre el acceso a los servicios públicos online.

La ciudad de **Quito (Ecuador)**, en 2015, presentó la carta de intención para convertirse en una ciudad inteligente junto al Plan Metropolitana de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2015-2025); y espera para 2040, lograr ser una ciudad más abierta, inclusiva, global, competitiva y ambientalmente responsable. En 2016, el 80 % de los hogares ya contaban con acceso a internet y el 75 % de los habitantes tenía celular; por lo tanto, con el programa de Quito te Conecta se dispuso de 500 puntos de red wi-fi gratuita distribuidas en espacios públicos de la ciudad para permitir que los habitantes establezcan un dialogo sobre la prestación de servicios públicos. En 2017, Quito firmó convenio con el BID y Telefonía para combinar datos móviles anónimos con tecnologías de inteligencia artificial y análisis de *big data*, y con ello, conocer los movimientos de los futuros usuarios generando mapas de calor de distribución de las personas en la ciudad.

El principal proyecto de Quito fue el Orquestador de la Movilidad, el mismo que se encuentra en el nivel de implementación, y entre sus principales funciones busca reducir el congestionamiento de la ciudad. En lo que respecta a la implementación del *big data*, la ciudad ya cuenta con un geoportal en la página electrónica del gobierno abierto; y espera, en los próximos años, concretizar la creación de equipos gestores de *big data*.

La ciudad de **Sao Paulo (Brasil)**, lideró el Ranking Connected Smart Cities 2020 a nivel de América Latina. Desde 2015, viene implementando el Sistema Electrónico de Informaciones (SEI), que busca promover la eficiencia administrativa y permitir intercambiar el conocimiento actualizado de eventos en tiempo real. En 2020, reportó 2,5 millones de procesos electrónicos ya tramitados; en esa misma línea, creó el portal SP156 donde el ciudadano resuelve solicitudes electrónicas junto con la administración pública. En 2019 llegó a cerca de 27 mil accesos diarios; en ese mismo año, el 77 % de la población de Sao Paulo ya contaba con acceso a internet, y con el SMIT, se dispuso 800 puntos de red wi-fi gratuita para 2020, y para 2021, se estima un crecimiento a 1000 puntos de red wi-fi.

En cuanto a los avances logrados en movilidad, la Empresa de Ingeniería de Tráfico (CET), a partir del año 2017, ingresó datos sobre los viajes internos en la ciudad de Sao Paulo desde distintas fuentes como Waze, Cuerpo Médico Forense, información de radares SP156, etc.; para que con dicha información gestionar el tráfico, formular políticas y acciones de seguridad vial y hacer seguimiento a hechos en tiempo real. En esa misma línea, se creó las plataformas: Pátio Digital (información sobre guarderías, matrículas y desempeño educativo), Prato Aberto (información sobre los menús de las escuelas), GeoSampa (solución para la planificación de políticas públicas) y Sistema de Monitoreo y Gestión Integrada (SMGI-CET y SMGI-SGZ). Con respecto a los avances en la integración de la base de datos, la Empresa de Tecnología de la Información y Comunicación de la Ciudad de Sao Paulo (Prodam) creada en 1992, ha pasado a ser esencial para la ciudad. Recientemente implementó la Nube de Sao Paulo, donde se combina sus propios *data centers* y servidores con servicios contratados del sector privado; y como parte de los avances en *big data* e IoT, se inició el proyecto de City Cámaras (implementar más de 10 mil cámaras instaladas en la ciudad de Sao Paulo en los próximos cuatro años), y el APILIB (fomenta la creación de servicios y aplicaciones a partir del acceso a bases públicas de datos de forma práctica, organizada e integrada).

En **Xalapa (México)**, en 2018, se trazó el Plan Municipal de Desarrollo para 2018-2021, el mismo que contiene propuestas de acciones inteligentes y sostenibles como la importancia del uso de los *smartphones* y la mejora del acceso a internet para la oferta de servicios

públicos. Desde 2014, habían iniciado esfuerzos por reformar la ciudad, y el primer proyecto en búsqueda de una ciudad sostenible fue acercar la tecnología a los ciudadanos. Se realizó la distribución de 30 *containers* con computadoras, impresoras y acceso gratuito a internet en puntos estratégicos de la ciudad (se espera para 2021, lleguen a 30 puntos de acceso gratuito a internet); se crearon 15 centros de gestión comunitaria; las nueve bibliotecas de la ciudad contaban con puntos de wi-fi gratuitos y también equipos de informática; y, en 2017, se creó un Laboratorio de Innovación de Xalapa (LABIX). Luego de ello, se creó un portal de datos abiertos, se creó el Centro de Atención Telefónica del Ayuntamiento de Xalapa, y el proyecto de Cartografía Xalapa.

En temas de acceso a internet, en 2018, el 69 % de los hogares tenía acceso a internet, y el 90 % de la población tenía celulares con conexión a la red. Como parte de los avances en movilidad urbana, se creó el aplicativo Maratón Ciudadano (herramienta de seguridad que intenta inhibir el secuestro de los vehículos y los desvíos de ruta); y, se concretizó el proyecto Punto México Conectado (espera dar acceso a las TIC). En la transparencia de los datos, en 2019, Xalapa quedó en cuarto lugar en el ranking nacional de capitales evaluada por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), grupo de organizaciones civiles que incentiva y evalúa la transparencia de los gobiernos locales; y en 2020, obtuvo el segundo lugar en el ranking nacional.

Cabe señalar que, en las próximas décadas el 95 % de la expansión de los terrenos urbanos se llevará a cabo en los países en desarrollo; sin embargo, la expansión de las ciudades impacta en la pérdida y degradación de ecosistemas. El crecimiento poblacional, la expansión urbana, los cambios en los patrones de consumo, el cambio de uso de suelo, entre otras, evidentemente favorecen la pérdida de la biodiversidad y afectan el bienestar de los residentes; por ende, de continuar con estas externalidades negativas, para 2050, habría una posible pérdida de biodiversidad de hasta un 50 % (Rodríguez y Scott-Brown, 2020).

Por otro lado, a nivel mundial, el desarrollo de las ciudades también dependerá de los sistemas alimentarios sostenibles. Para 2050, se estima que el 80 % de los alimentos serán consumidos en las ciudades; por lo tanto, las ciudades ya están implementando políticas alimentarias como parte de sus estrategias más amplias de desarrollo urbano, por ejemplo, el marco del Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán, que involucra a 174 ciudades del mundo (OECD, 2021).

Al respecto, la agricultura urbana es una de las soluciones que puede contribuir con la seguridad alimentaria. Este tipo de agricultura puede ser fuente de ingresos y alimento para los hogares, especialmente para la población que vive en zonas urbanas pobres. Se estima que alrededor del 15 % de los alimentos del mundo se producen en zonas urbanas; y para el futuro, podría ampliarse aún más, considerando los enormes beneficios potenciales que se lograrían con el desarrollo de la agricultura urbana (puede reducir los costos de transporte de productos importados, generar empleo e ingresos y tener impactos sostenibles) (World Bank Group, 2020).

Finalmente, para lograr el objetivo de ciudades sostenibles, los formuladores de políticas deberán centrarse en el desarrollo del capital humano, conservación de energía y eficiencia energética, seguridad hídrica, uso eficiente de recursos abundantes en la tierra, transporte, estándares de construcción, equidad social y económica, y alimentación. Por lo tanto, la atención de los planificadores de las ciudades y de los encargados de formular políticas deberá centrarse en los objetivos que están bajo la bandera de la sostenibilidad, especialmente cuando se diseñan nuevos asentamientos humanos o se modernizan los existentes (las ciudades) (Sodiq et al., 2019).

Referencias

- Banco Mundial. (2023). *Banco de datos: indicadores de desarrollo mundial*.
<https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=SP.URB.TOTL#>
- BID. (30 de Noviembre de 2021). *Programa de ciudades emergentes y sostenibles*.
<https://www.iadb.org/en/urban-development-and-housing/emerging-and-sustainable-cities-program>
- Birderman, C., Mentzingen de Mendonça, M., Silva Mello, P. A., Hiromi Oshiro, C., & Foditsch, N. (Septiembre de 2021). *Big Data para el Desarrollo Urbano Sostenible. Creando políticas públicas urbanas basadas en evidencias*. (BID) <http://dx.doi.org/10.18235/0003634>
- Corporate Knights . (2023). *Sustainable Cities Index*. (Corporate Knights)
<https://www.corporateknights.com/wp-content/uploads/2023/04/2023-Sustainable-Cities-Index-Report-1.pdf>
- Corporate Knights. (21 de Abril de 2023). *6 sustainable cities that stand out*.
<https://www.corporateknights.com/issues/2023-04-spring-issue/6-sustainable-cities-that-stand-out/>
- Eiras, M., Guerreiro, D., & Gil, J. (2021). *Urban future with a purpose*.
<https://www.deloitte.com/global/en/Industries/government-public/perspectives/urban-future-with-a-purpose.html>
- Iberdrola. (2023). *Smart cities: la revolución tecnológica llega a las ciudades*.
<https://www.iberdrola.com/innovacion/smart-cities>
- Naciones Unidas. (2023). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles:
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/>
- OECD. (5 de Noviembre de 2021). *Cities for sustainable food systems*. https://oecd-events.org/cop26/session/d13613c3-fb2b-ec11-ae72-a04a5e7d345e?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Register%20now&utm_campaign=COP26&utm_term=tad
- Rodriguez, E., & Scott-Brown, M. (2020). *Ciudades Biodiversas y Resilientes en América Latina y el Caribe*. (Red de Ciudades BID) <http://dx.doi.org/10.18235/0002618>
- Sodiq, A., Baloch, A., Alim, S., Sezer, N., Mahmoud, S., M., J., & Abdelaal, A. (2019). *Towards modern sustainable cities: Review of sustainability principles and trends*. (Journal of Cleaner Production) <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.106>
- UN-Habitat. (2022). *World Cities Report 2022*. <https://unhabitat.org/wcr/>
- United Nations. (1 de Junio de 2022). *Perspectivas de urbanización mundial*.
<https://population.un.org/wup/Download/>
- United Nations. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition*.
<https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>

Wang, J., Cao, S.-J., & Yu, C. (2021). *Development trend and challenges of sustainable urban design in the digital age*. (Indoor and Built Environment)
<https://doi.org/10.1177/1420326X20976058>

World Bank Group. (2020). *Urban and Disaster Risk Management Responses to COVID-19*. Building Sustainable Cities and Communities, The World Bank.

46. Desaceleración de la pérdida de los bosques

La tasa de pérdida neta de bosques se ha reducido de 7,8 millones de hectáreas por año en el decenio 1990-2000 a 5,2 millones de ha por año en el periodo 2000-2010 y a 4,7 millones de ha por año en el periodo 2010-2020. Sin embargo, la pérdida de bosques continúa y al 2050 se estima que entre el 36 % y 57 % de las especies de árboles del bosque amazónico estarán en estado de amenaza.

Los bosques cubren casi un tercio de la tierra a nivel mundial (31,13 %) lo cual representa aproximadamente 4060 millones de hectáreas³⁹, las mismas que no son distribuidas de forma equitativa por población mundial. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la mayor superficie de área forestal se ubica en zonas tropicales (45 %), seguido por zonas boreales (27 %), templadas (16 %) y subtropicales (11 %)

Según la Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020, más de la mitad (54 %) de los bosques del mundo se concentran en tan solo cinco países: Rusia (20 %), Brasil (12 %), Canadá (9 %), Estados Unidos (8 %) y China (5 %) y dos tercios (66 %) de los bosques se encuentran en diez países (FAO, 2020), como se muestra en la Figura 215.

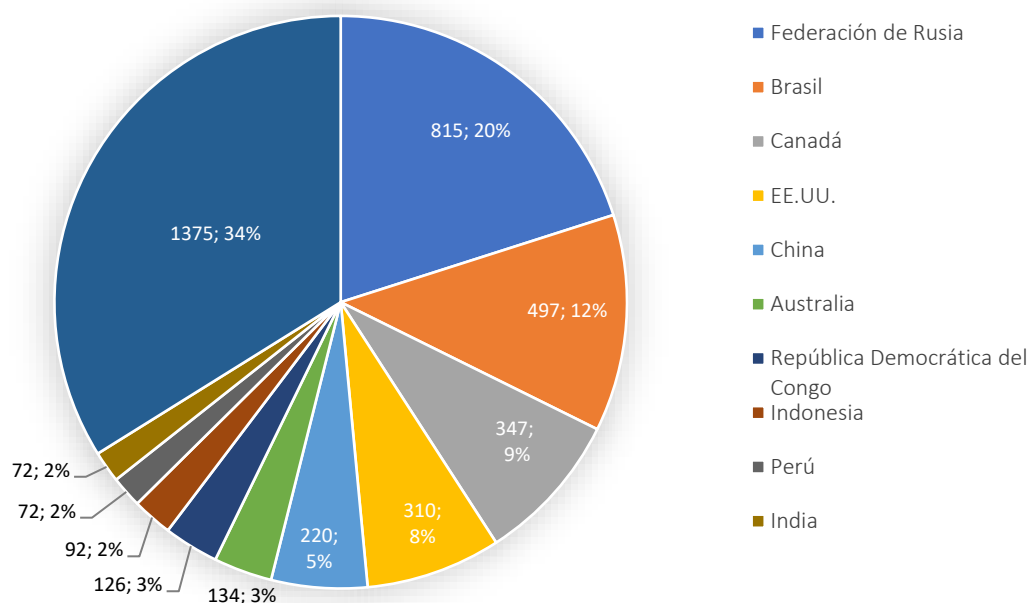


Figura 215. Mundo: distribución global de bosques que muestra los diez países con la mayor superficie forestal, 2020 (en millones de hectáreas y porcentaje).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de FAO (2020).

³⁹ La FAO monitorea los bosques del mundo en intervalos de 5 a 10 años desde 1946. La más reciente Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA) corresponde al año 2020, y la siguiente evaluación se realizará en 2025. Las fuentes de los datos provienen de informes nacionales desarrollados por Corresponsales Naciones y la teledetección, elaborada por la FAO junto con los coordinadores nacionales y los asociados regionales (FAO, 2020).

A nivel mundial, la superficie forestal tuvo una pérdida neta de 178 millones de hectáreas de bosques (equivalente al tamaño de Libia); esto significa alrededor de 10 millones de hectáreas de área forestal cada año desde 1990 (Gibbs y otros, 2020).

Al respecto, América del Sur fue la región con mayor pérdida de área forestal en el periodo 1990-2020, es decir, perdió 129 hectáreas forestales en dicho periodo; seguido de África, que perdió 106 millones de hectáreas forestales, y de América del Norte y Central, que perdió 3 hectáreas forestales en total. Por el contrario, las regiones de Asia y Europa tuvieron una expansión del área forestal, es decir, su área forestal aumentó 26 y 23 hectáreas respectivamente. Diferente el caso de Oceanía, por ser la región que permaneció con la misma área forestal desde 1990 hasta 2020, pese a haber disminuido en algunos periodos y haberse expandido en otros (FAO, 2020).

Por otro lado, en la Figura 216 se evidencia que la tasa promedio de pérdida neta de bosques disminuyó sustancialmente (40 %) entre el periodo 1990-2020 (de 7,84 millones de hectáreas por año a 4,74 millones de hectáreas perdidas por año), debido a una reducción de la deforestación en algunos países, y en otros por un aumento en la superficie forestal mediante la forestación y la expansión natural de los bosques (cabe mencionar que, dichos avances no deben llevar a creer que los bosques estén salvados) (FAO, 2020).

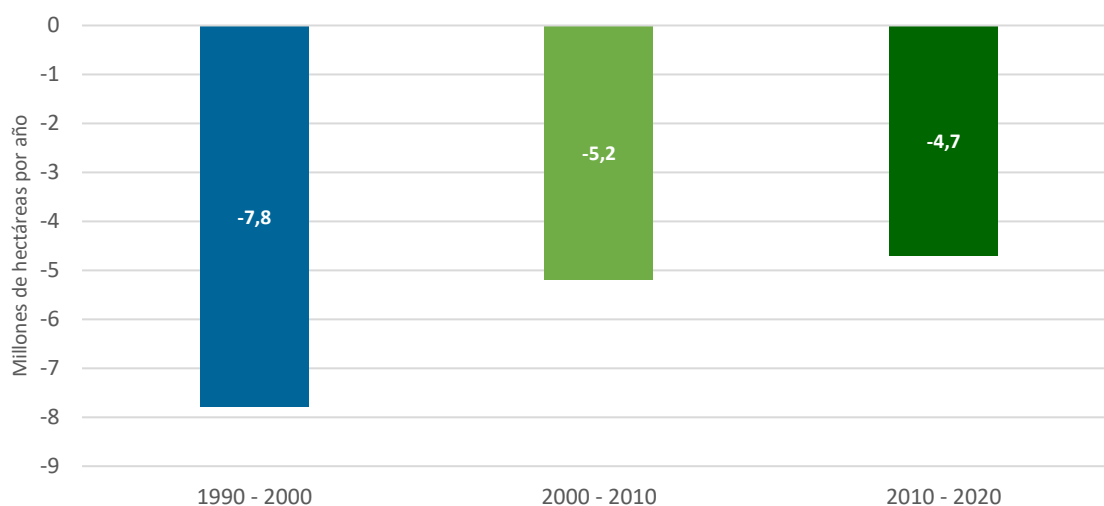


Figura 216. Variación neta anual de la superficie forestal (hectáreas deforestadas en promedio al año), según decenio, 1990-2020.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de FAO (2020).

En la Figura 217, se evidencia que la región África tuvo la tasa anual más alta de pérdida neta de bosques en el periodo 2010 - 2020, con una pérdida de 3,94 millones de hectáreas por año; seguido de América del Sur con 2,60 millones de hectáreas por año. En contraste, la mayor ganancia o expansión neta de área forestal ocurrió en Asia durante el periodo 2010–2020 (1,2 millones de hectáreas forestales al año), seguido de Oceanía y Europa (400 000 mil hectáreas al año) (FAO, 2020) .

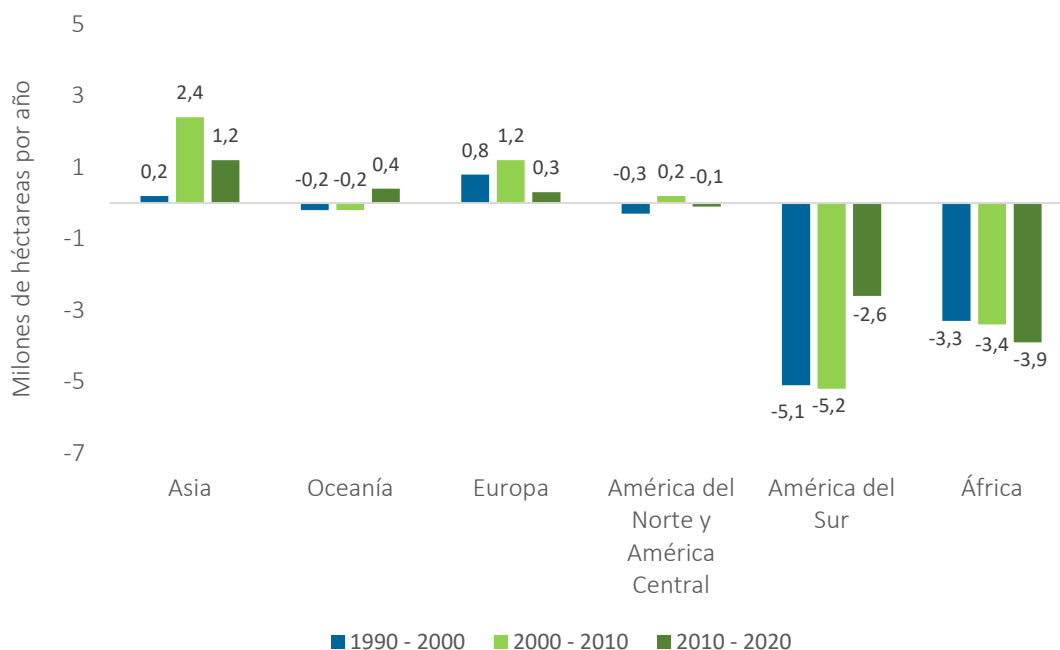


Figura 217. Mundo: cambio neto anual de la superficie forestal, según regiones, por década y región, 1990-2020.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de FAO (2020).

Según la FAO (2020), en la Figura 218, América del sur ha bajado de forma importante la tasa de pérdida neta de bosques a casi la mitad en el último periodo respecto a la tasa de pérdida anual del periodo 2000-2010. Sin embargo, a pesar de haber disminuido su tasa anual de deforestación, aún reporta una tasa de pérdida alta, 2,6 millones de hectáreas de bosques anuales. Asimismo, se destaca como la región que tiene la mayor proporción de áreas protegidas (31 %) del total de sus bosques.

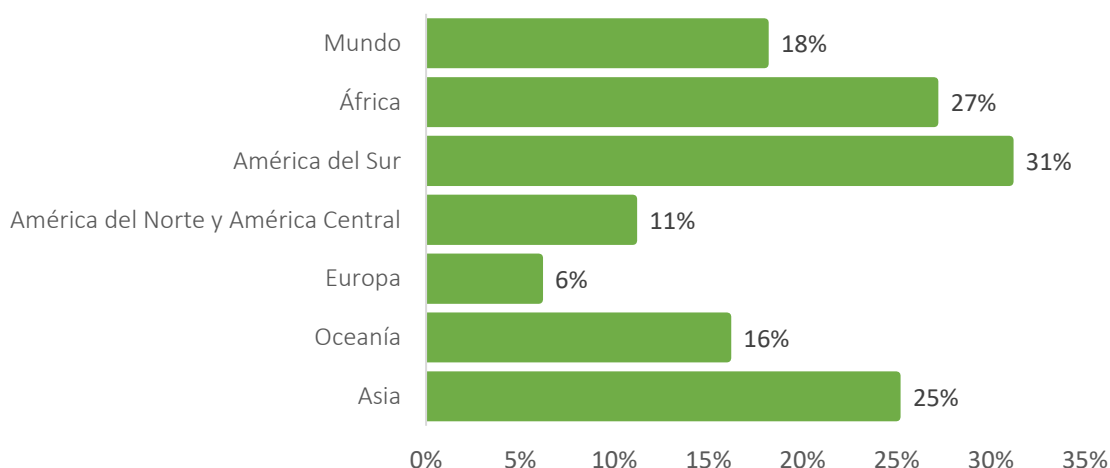


Figura 218. Mundo: bosques con áreas protegidas, según regiones, en 2020.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de FAO (2020).

Entre los diez principales países del mundo con mayores pérdidas netas anuales promedio de área forestal en la última década se encuentran Brasil, Bolivia y Paraguay, así como República Democrática del Congo, Indonesia, Angola, República Unida de Tanzania, Myanmar, Camboya, y Mozambique.

Los Estados que, por el contrario, han mejorado su problema de deforestación fueron: China, Australia, India, Chile, Vietnam, Turquía, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Rumania.

Cabe señalar, en la Figura 219, que los bosques no solo son árboles, sino albergan muchas especies diferentes de plantas y animales que residían en el suelo, el sotobosque y el dosel (FAO, 2020), por mencionar algunos. Los bosques albergan el 80 % de todas las especies de anfibios, el 75 % de las especies de aves y el 68 % de las especies de mamíferos (Lei, 2020); asimismo, del total del área forestal mundial, solo el 18 % es área protegida, y del total de especies de árboles, 60 082 especies de árboles, el 58 % son endémicas de un solo país.

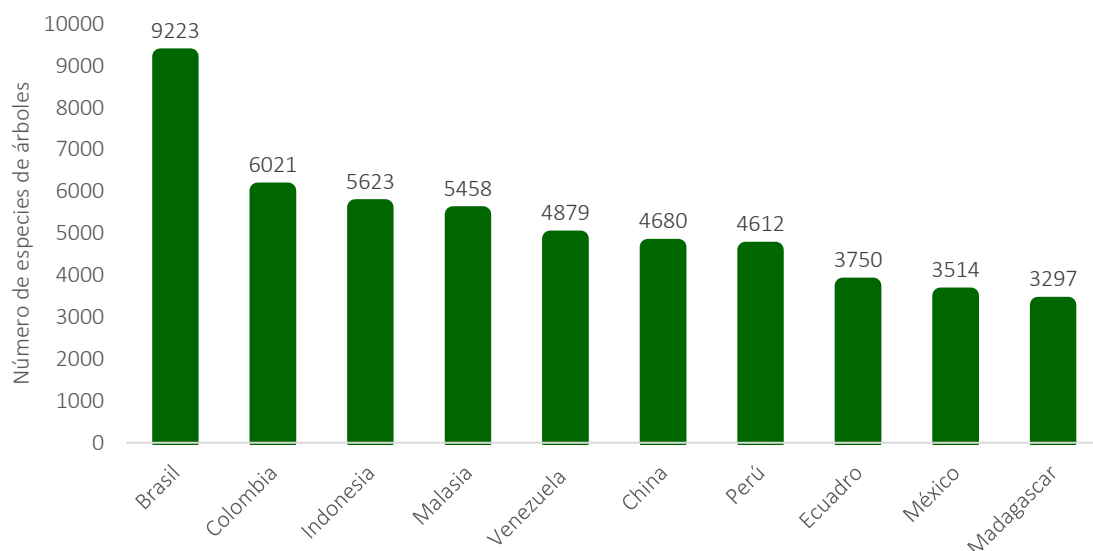


Figura 219. Países seleccionados: diez países con más especies de árboles (número)

Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de FAO y UNEP (2020).

A diciembre de 2019, un total de 20 334 especies de árboles se incluyeron en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), de las cuales 8056 fueron evaluadas como globalmente amenazadas (en peligro crítico, en peligro o vulnerables), mientras que 1400 especies de árboles están evaluadas como en peligro crítico y con necesidad urgente de acciones de conservación (FAO y UNEP, 2020). Esto traería consigo la liberación de carbono, el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero y, por ende, el incremento de la temperatura que a su vez desencadenaría incendios, plagas, sequías, entre otros.

Por otro lado, los factores de la disminución se deben principalmente a actividades de deforestación asociadas a la expansión de la frontera agrícola que sigue siendo el principal impulsor de la deforestación y la degradación forestal, y la pérdida asociada de biodiversidad forestal. La agricultura comercial a gran escala (principalmente la ganadería y el cultivo de soja y palma aceitera) representó el 40 % de la deforestación tropical entre 2000 y 2010, y la agricultura de subsistencia local otro 33 % (FAO y UNEP, 2020).

Desde 1990, se estima que 420 millones de hectáreas de bosque se han perdido debido a la deforestación, pero la tasa de deforestación ha disminuido sustancialmente desde 1990-2000, y la tasa de expansión forestal anual, por el contrario, ha disminuido en dicho periodo. Durante el periodo 2015-2020, la tasa de deforestación anual se estimó en 10 millones de hectáreas por año, frente a los 16 millones de hectáreas por año en la década de 1990; y la tasa de expansión

forestal anual pasó de ocho millones de hectáreas a cinco millones de hectáreas por año (FAO, 2020). Asimismo, en la Figura 220, se observa que la tasa de deforestación y la de expansión forestal equivalen al cambio neto del área forestal. La pérdida neta promedio es considerablemente menor en el último periodo, pese a la menor expansión forestal durante ese periodo.

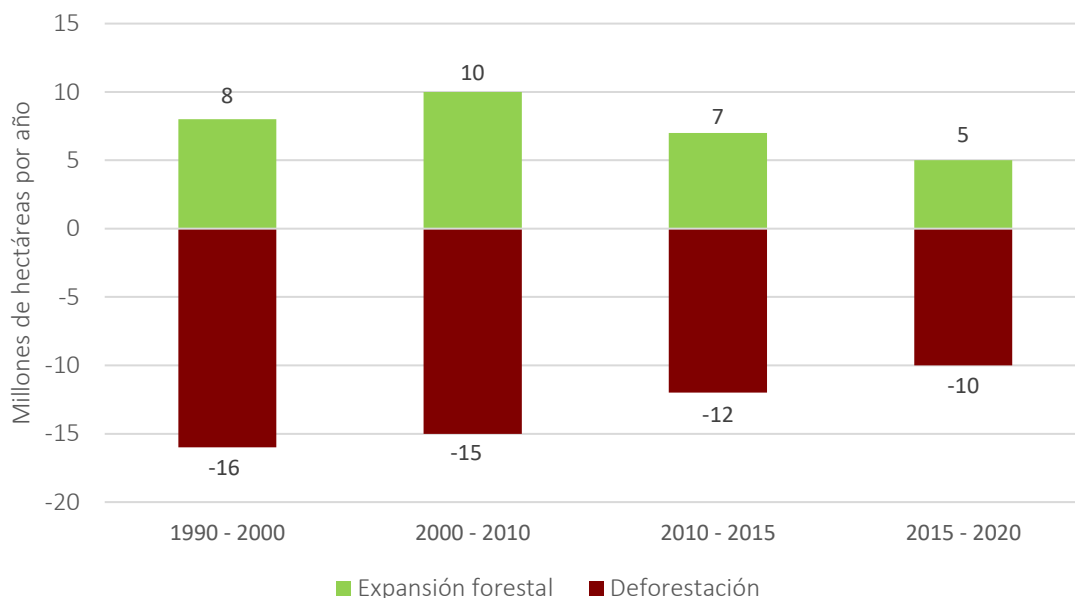


Figura 220. Mundo: expansión y deforestación de los bosques mundiales, 1990-2020 (millones de hectáreas por año).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de FAO (2020).

Si bien 61 países, juntos, se han comprometido a restaurar 170 millones de hectáreas de tierras forestales degradadas en el marco del *Bonn Challenge*, el progreso hasta la fecha es lento (FAO y UNEP, 2020). El WEF por su parte, estima que el mundo no logró reducir a la mitad la deforestación para el año 2020 y, como resultado, no se acerca a la trayectoria estimada para detenerla la deforestación para el año 2030 (Gibbs y otros, 2020).

En el caso de Brasil, la mayoría de pérdida de cobertura arbórea está relacionada con la producción de productos básicos, especialmente para pastizales y tierras de cultivo. Se tuvo un repunte en la pérdida de cobertura arbórea en 2016 y 2017, y esto se debe principalmente a los incendios forestales del sotobosque en la Amazonía, generalmente iniciados por personas para preparar la tierra para la agricultura y los pastos.

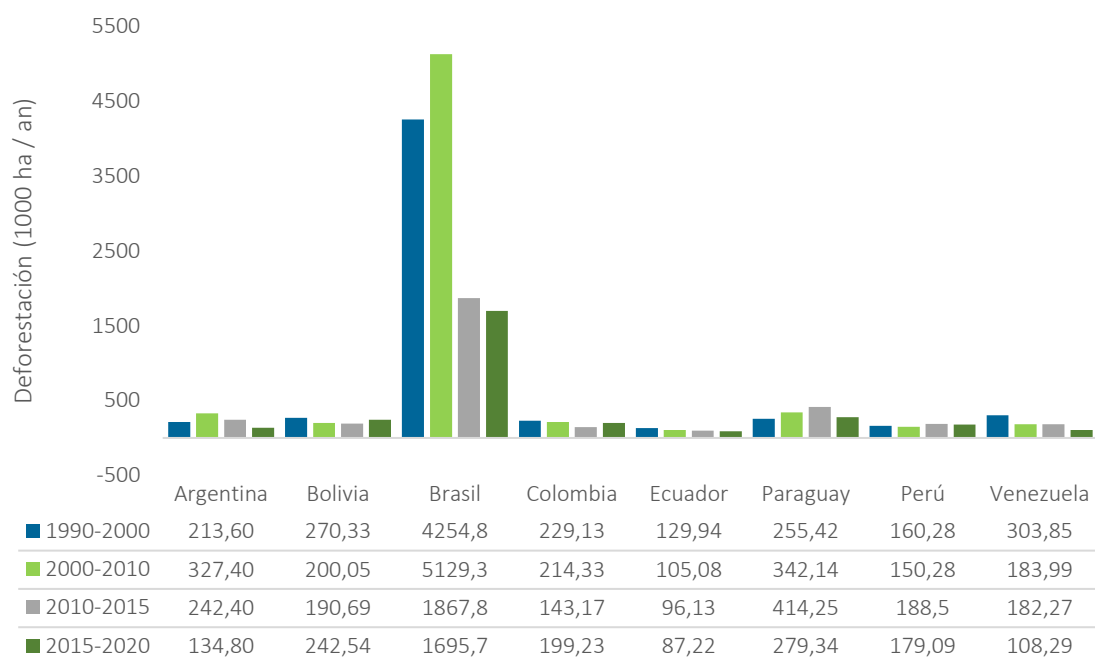


Figura 221. Países seleccionados: deforestación de los bosques, 1990-2020 (miles de hectáreas por año).
Nota. Elaboración Ceplan a partir de los datos de FAO (2020).

En el caso de Perú, en el año 2019, la pérdida registrada fue de 148 426 ha (6340 hectáreas menos que el año 2018), mostrándose una tendencia a la baja los últimos tres años, como se ilustra en la Figura 222. La pérdida de bosques húmedos amazónicos fue alrededor de 2 433 314 hectáreas durante el periodo 2001-2019, con el promedio anual de pérdida de 128 069 hectáreas (Minam, 2020).

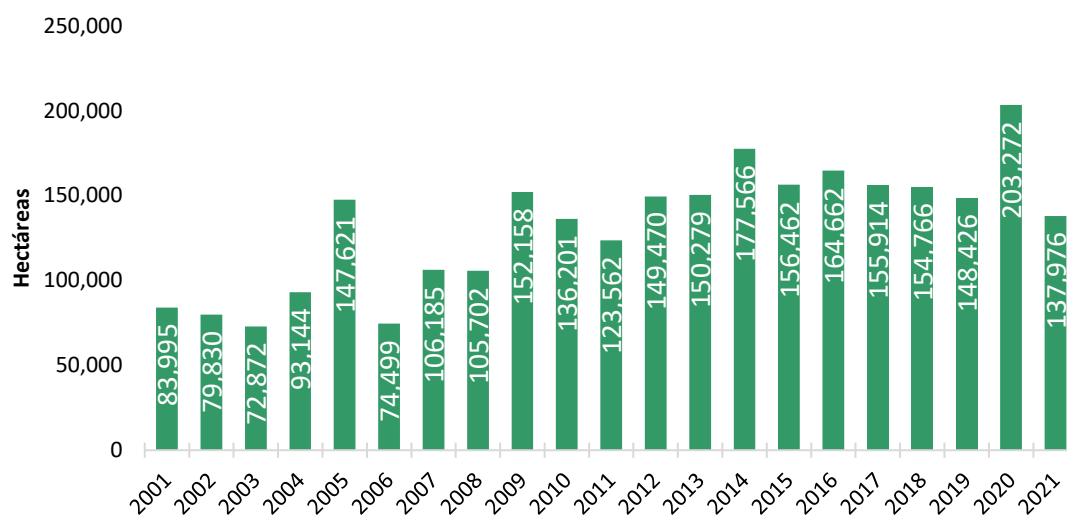


Figura 222. Perú: comportamiento histórico de la pérdida de cobertura de bosques húmedos amazónicos en el periodo 2001-2019 (en hectáreas-año).

Nota. Elaboración Ceplan a partir de estadísticas de Minam (2020). En verde oscuro datos desarrollados por la Universidad de Maryland y en verde claro datos desarrollados por el PNCBMCC.

Según la FAO, se estima que, de no adoptar más medidas que detengan la deforestación y la degradación de los ecosistemas entre 2016 y 2050, se perderá 289 millones de hectáreas de tierras boscosas solamente en los trópicos, generando una emisión de 169 GtCO₂e⁴⁰ (FAO, 2022).

Asimismo, proteger los bosques y reducir la deforestación puede evitar que se emitan 3,6 +/- 2 GtCO₂e al año entre 2020 y 2050, lo que equivale al 14 % de la mitigación adicional necesaria para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C. Además, conservar los bosques ayudaría a proteger más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta (FAO, 2022).

También, restaurar tierras degradadas y ampliar la agroforestería puede ser beneficioso debido a que permite absorber entre 0,9 y 1,5 GtCO₂e de emisiones adicionales al año entre 2020 y 2050 (FAO, 2022).

Referencias

- FAO. (2020). *Global forest resources assessment 2020: Main report*. Rome.
<http://www.fao.org/3/ca9825en/ca9825en.pdf>
- FAO. (2020). *Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura*.
 (Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020) Retrieved 21 de marzo de 2023,
 from <https://fra-data.fao.org/assessments/fra/2020>
- FAO. (2022). *El estado de los bosques del mundo 2022. Vías forestales hacia la recuperación verde y la creación de economías*. Roma, FAO.
<https://doi.org/https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb9360es>
- FAO y UNEP. (2020). *The State of the World's Forests 2020*. Rome, Italy.
<http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8642en>
- Gibbs, D., Harris, N., & Reytar, K. (2020). We're a long way from ending deforestation, but we can still stop it. *World Economic Forum*.
<https://www.weforum.org/agenda/2020/12/deforestation-forests-trees-environment-goals-climate-change/>
- Lei, T. (2020). COVID-19 is putting the world's forests at risk - here's how. *WEF*.
<https://www.weforum.org/agenda/2020/05/covid-19-is-putting-the-worlds-forests-at-risk-heres-how>
- Minam. (2020). *Apuntes del bosques 3. Monitoreo de la pérdida de Bosques Húmedos amazónicos en el año 2019*. Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCPMCC).
- Minam. (2020). *Apuntes del bosques 3. Monitoreo de la pérdida de Bosques Húmedos amzónicos en el año 2019*. Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCPMCC).
- Ter Steege, H., Pitman, N., Kileen, T., Laurance, W., Peres, C., Guevara, J., & Valenzuela, L. (2015). Estimating the global conservation status of more than 15,000 Amazonian tree species. *Science*, 1(10). <http://advances.sciencemag.org/content/1/10/e1500936.full>

⁴⁰ Gigatoneladas de CO₂

VI. Tendencias tecnológicas

47. Acceso a la educación por el uso de la tecnología

Al 2030, se espera que el aprendizaje sea totalmente personalizado, esto se dará gracias al uso de imágenes cerebrales que mostrarán qué área del cerebro está siendo estimulada. Por otro lado, en orden a cumplir con la minimización de la brecha al acceso educativo; se espera que continúe la tendencia creciente de menores de 16 a 24 años con acceso a internet, el cual tiene un valor actual de 71 % a nivel mundial. Cabe destacar que, en el Perú, el acceso a las tecnologías de información está relacionado con el nivel educativo del jefe de familia; al 2021, aquellos con educación universitaria y acceso a TICs representaban el 99,6 %; no obstante, el mayor incremento se observa en aquellos con únicamente educación primaria. Ante ello, el incremento del acceso a la educación básica podría significar la posibilidad de incrementar, de igual manera, el acceso a tecnologías de información utilizadas en la educación.

La difusión y utilización del Internet ha modificado significativamente la forma en la cual aprendemos. Desde su aparición y en conjunto con las nuevas tecnologías, el conocimiento se ha visto impulsado estimulando la curiosidad, el valor de la diversidad y permitiendo un desarrollo sólido e integral tanto fuera como dentro del aula (UNESCO, 2016). Por un lado, se dispone de gran variedad de fuentes de información que a su vez posibilitan el intercambio de todo tipo de datos fortaleciendo el valor del conocimiento compartido; por otro lado, el Internet ha permitido disminuir la brecha existente entre países desarrollados y en desarrollo, dado que el acceso a la información ahora es global. Los avances en la tecnología que ya no se limita únicamente a las computadoras, sino que incluyen los móviles, las redes sociales y la nube, continúan mutando las formas de aprendizaje y transformando en obsoletas las tradicionales metodologías pedagógicas de las instituciones educativas (Pedro, 2015).

Actualmente, el aprendizaje se centra en la colaboración, la participación y la creatividad; por ello, se valora con mayor énfasis el proceso de adquisición de conocimiento que el mismo resultado en sí. A modo de ejemplo, la proliferación de páginas web en las cuales los individuos colaboran de forma estructurada para crear y difundir información de forma abierta trascienden en utilización a las formas tradicionales de búsqueda sistemática de información, como lo serían las enciclopedias. Por ende, la penetración de la tecnología a nivel global resulta clave para incrementar el acceso a la educación fomentando la visualización del proceso educativo como algo cotidiano.

En términos generales, en el período 2005 - 2020, el porcentaje de hogares con acceso a Internet se incrementó significativamente, pasando de aproximadamente 20 % a 66 %; y el porcentaje de hogares con una computadora en el 2020 mantuvo su valor respecto del 2019 (47 %), pero se incrementó respecto al año 2005 (30 %), como se muestra en la Figura 233. Sin embargo, dado que las computadoras ya no son las herramientas principales para acceder a Internet, el porcentaje de hogares con una computadora ahora es menor que el porcentaje de hogares con acceso a Internet.

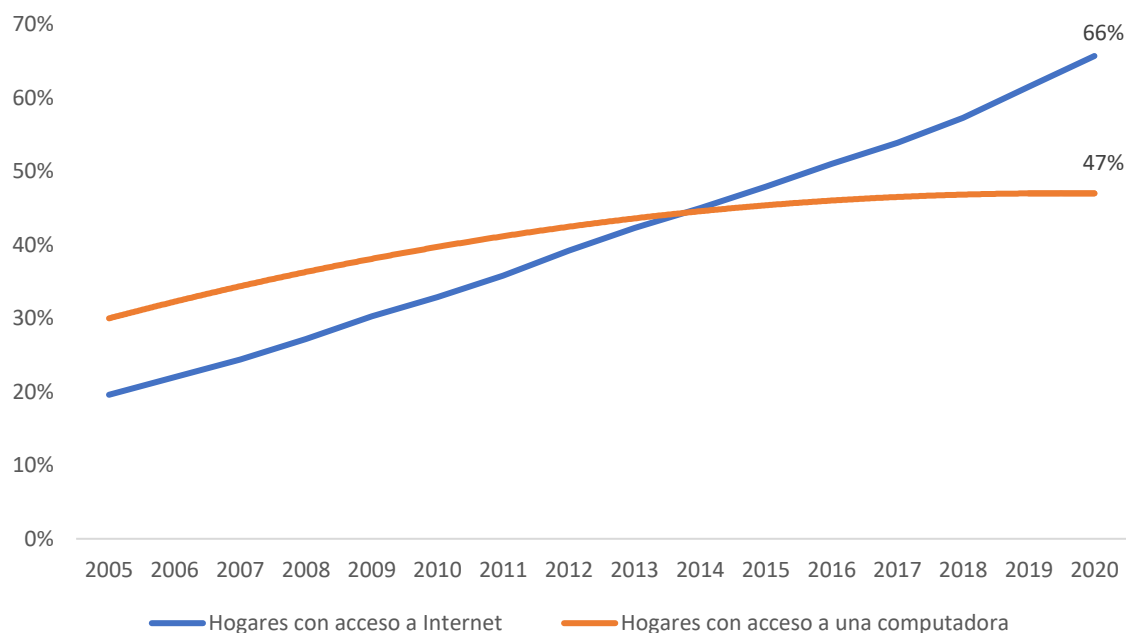


Figura 223. Mundo: porcentaje de hogares con acceso a internet y porcentaje de hogares con acceso a una computadora, en el período 2005-2020.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “Measuring digital development, Facts, and figures 2021”, ITU., 2021.

Adicionalmente, a nivel mundial, en el 2020, el porcentaje de usuarios con acceso a internet en las áreas urbanas presentó un valor, aproximadamente, dos veces mayor en comparación con las áreas rurales; más específicamente, las áreas urbanas representaron un 76 % y las áreas rurales, 39 %; todo ello comparado con el valor alcanzado en el 2005, el cual fue 8,2 % en el sector rural y 23,1 % en el sector urbano (ITU, 2021), según se presenta en la Figura 224.

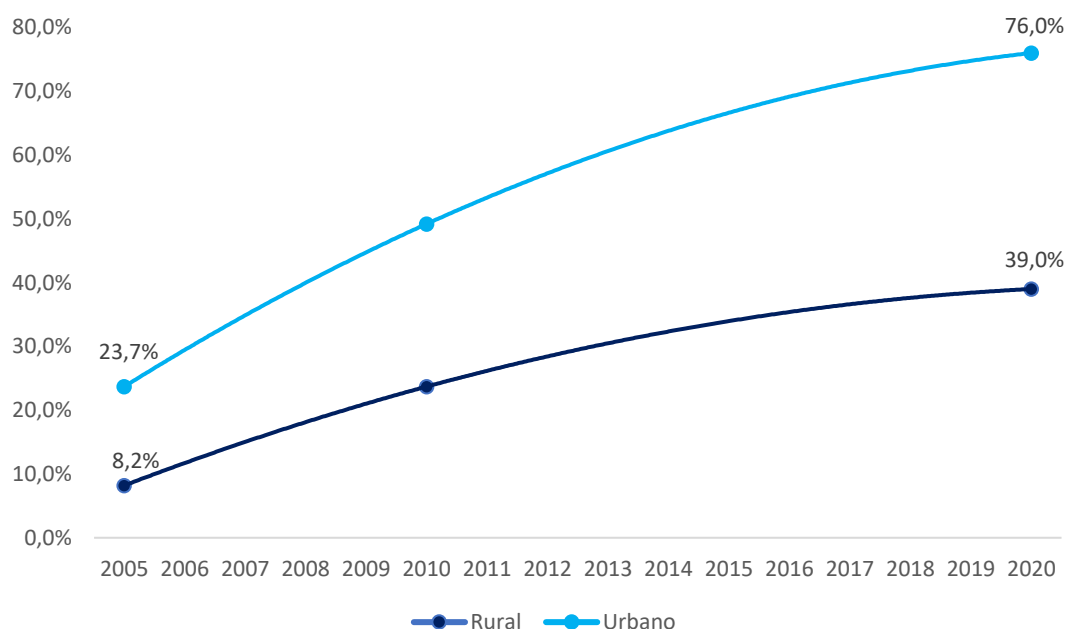


Figura 224. Mundo: porcentaje de individuos que utilizan internet en el período 2005- 2020 y por locación

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “Measuring digital development, Facts and figures 2021”, ITU., 2021

Por otro lado, la electricidad es una necesidad básica para el proceso de aprendizaje en el entorno educativo, a pesar de ello, a nivel mundial, una parte de los habitantes aún carece de este servicio.

Según información del Banco mundial, en el período de 2005 a 2020, la población con acceso a electricidad registró un incremento un aproximado de 9 punto porcentuales; es decir, pasó de 77 % a 86 %; sin embargo, el acceso a internet, en el mismo período, presentó un incremento aproximado de 43 puntos porcentuales, de 20 % a 63 %, evidenciándose que este último tuvo un comportamiento tendencial exponencial y el acceso a electricidad un crecimiento moderado (BANCO MUNDIAL, 2020; BANCO MUNDIAL, 2020), como se muestra en la Figura 225.

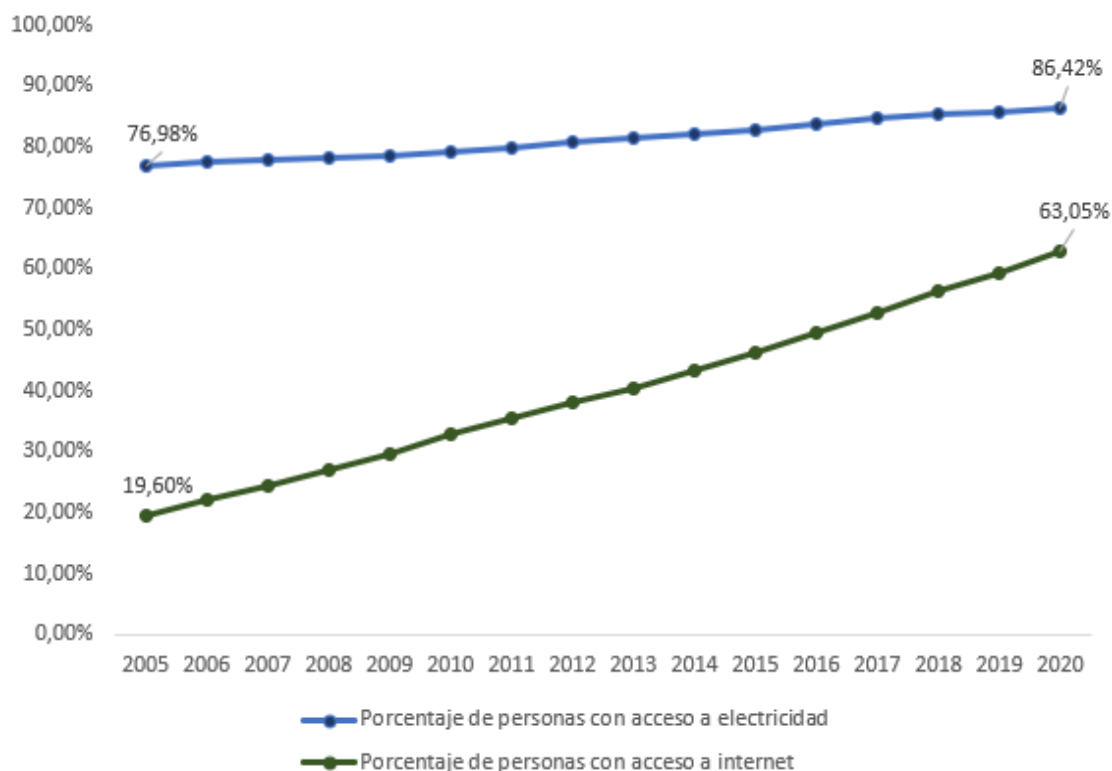


Figura 225. Mundo: porcentaje de personas con acceso a la electricidad y porcentaje de personas con acceso a Internet, en el período 2005-2020.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “Acceso a Internet (% de población)”, Banco Mundial., 2020 y “Acceso a la electricidad (% de población)”, Banco Mundial., 2020

Conviene señalar que, en 2020, el 71 % de las personas que usaban Internet eran adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años (ITU, 2021), en comparación con el 62% del 2010 (RESEARCHGATE, 2011); y, en Europa el acceso a Internet en adolescentes y jóvenes representaba el 97%. América fue la segunda región con más alto porcentaje de adolescentes y jóvenes con acceso a Internet, con un valor de 92%. Con respecto a los países desarrollados, casi el 100 % de las personas que usan Internet eran adolescentes y jóvenes, como se muestra en la Figura 226.

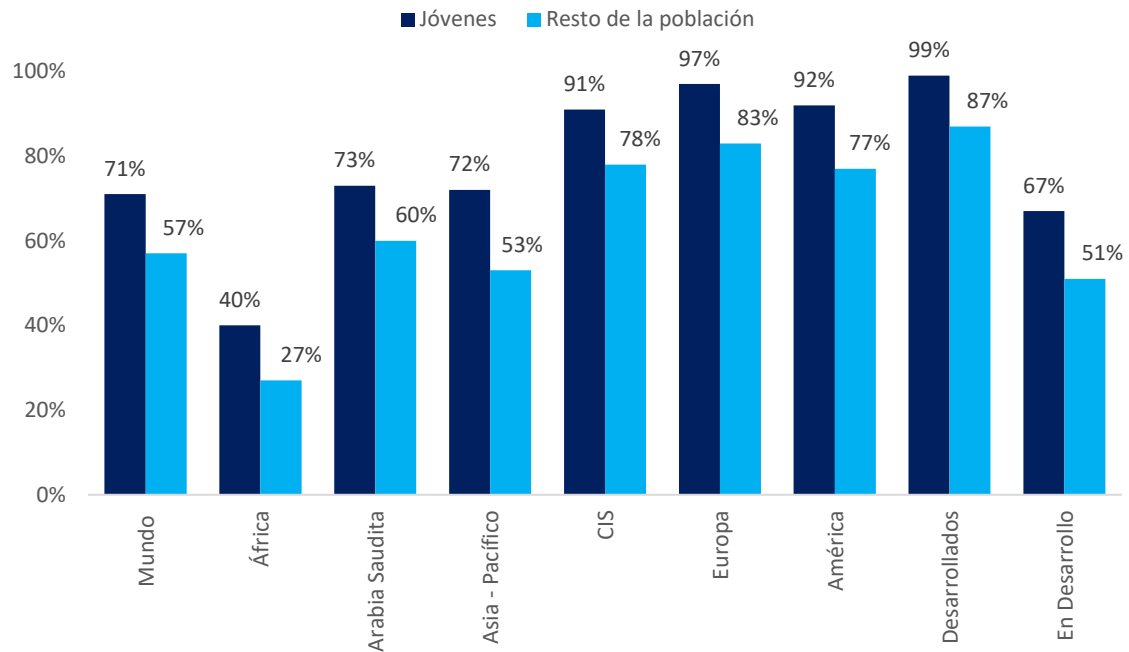


Figura 226. A nivel mundial y regional, porcentaje de individuos que utilizan Internet al 2020

Nota. Recuperado de "Measuring digital development, Facts and figures 2021", ITU., 2021.

Respecto del acceso a la telefonía móvil, a nivel regional y en el período 2005-2021, la Comunidad de Estados Independientes fue la región que presentó mayor crecimiento, alcanzando el valor de 146 suscripciones a telefonía móvil por cada 100 habitantes en el 2021, comparado con 59 en el 2005; el segundo mayor crecimiento lo obtuvo la región América, alcanzando el valor de 119 suscripciones a telefonía móvil por cada 100 habitantes en el 2021, comparado con 52 en el 2005. Por otro lado, la región con crecimiento moderado fue África, con un valor de 82.7 suscripciones a telefonía móvil por cada 100 habitantes en el 2021, comparado con 12.4 en el 2005 (ITU, 2021).

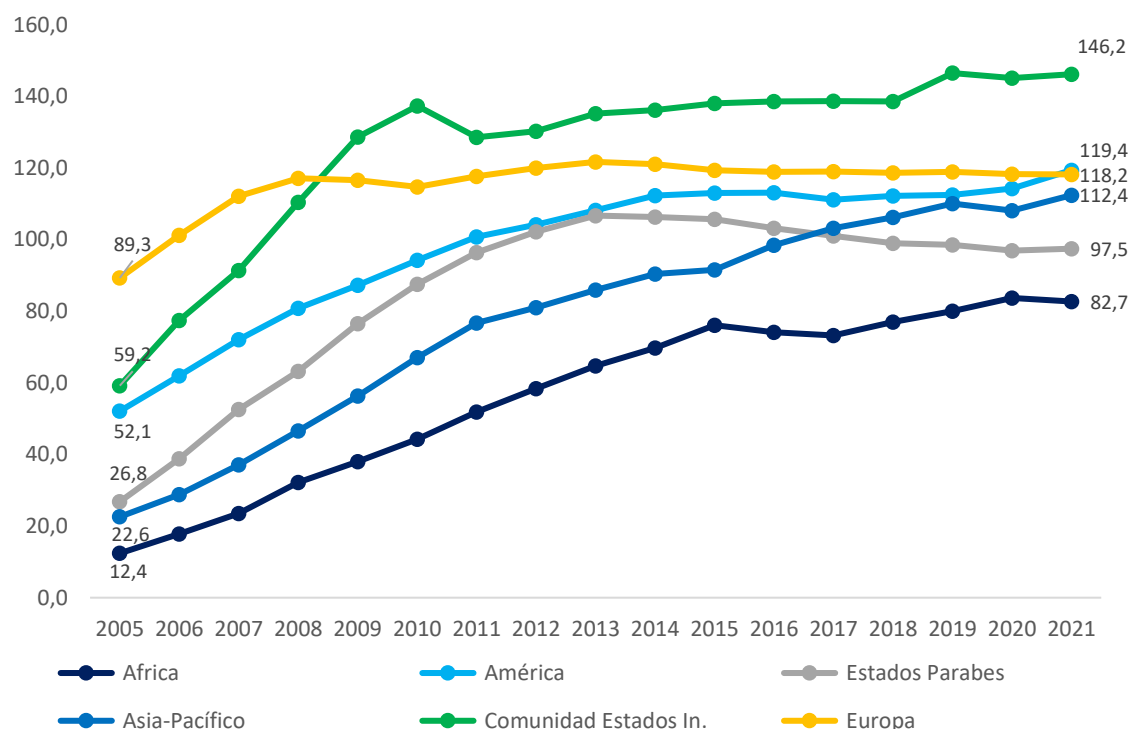


Figura 227. A nivel regional: número de suscritos a telefonía móvil por cada 100 habitantes, en el período 2005-2021.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “Measuring digital development, Facts and figures 2021”, ITU., 2021

En efecto, el incremento en la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías por parte de la población mundial desencadena un cambio en los paradigmas educativos. Según la UNESCO, las tecnologías actualmente funcionan como herramientas de innovación que han demostrado tener capacidad para enriquecer y acelerar la educación; evidencian tener ventajas tales como reforzar la calidad y pertinencia del aprendizaje, reforzar la inclusión de todos aquellos que necesiten educación y mejorar la gestión y gobernanza de la educación. Además, durante la crisis sanitaria permitió mitigar los efectos adversos ocasionados por el cierre de las escuelas y/o universidades (UNESCO, 2022).

Es así que, a modo de ejemplo, según la UNICEF, el mundo digital brinda la oportunidad de analizar los niveles de aprendizaje en favor de recuperar la educación perdida tras la crisis sanitaria, empleando evaluaciones digitales que ayuden tanto al estudiante como al profesorado a tomar conciencia de lo aprendido y la forma en la cual fue aprendido; además, hacer hincapié en el desarrollo continuo de las competencias digitales y el uso efectivo de la tecnología en los maestros, de modo que el uso de libros digitales, videos y/o asesoría remota favorezcan de igual manera a disminuir la brecha de la diferencia educativa (UNICEF, 2020).

Asimismo, podemos destacar que los dispositivos móviles ligeros distintos de las computadoras tradicionales son funcionales sobre todo porque son capaces de brindarnos la experiencia de aprendizaje de forma no restringida en un espacio físico fijo; sino que nos facilitan el acceso a la educación desde cualquier lugar. El aprendizaje flexible nos permite aprender a nuestro ritmo como beneficio de disponer del material educativo en los dispositivos móviles; no obstante, la tecnología no es resolutora general, puesto que al enseñar y aprender de materiales ya preparados distorsiona tanto el trabajo del docente como del alumno y puede resultar perjudicial

para el futuro de la educación; es por ello, que se debe entender a la tecnología como herramienta propulsora del aprendizaje que refuerza la base de una estructura sólida pedagógica (UNESCO, 2020).

Gracias al acceso a Internet, en el 2020 se obtuvo que 26% de los niños accedieron a la educación preprimaria, 33% a la educación primaria, 36% a la educación inferior, y 38% a la educación superior (UNICEF, 2020). Como podemos visualizar, Europa Este y Asia Central obtuvieron el mayor porcentaje de niños y jóvenes con acceso a la educación (59%) y América Latina y el Caribe obtuvieron 53%.

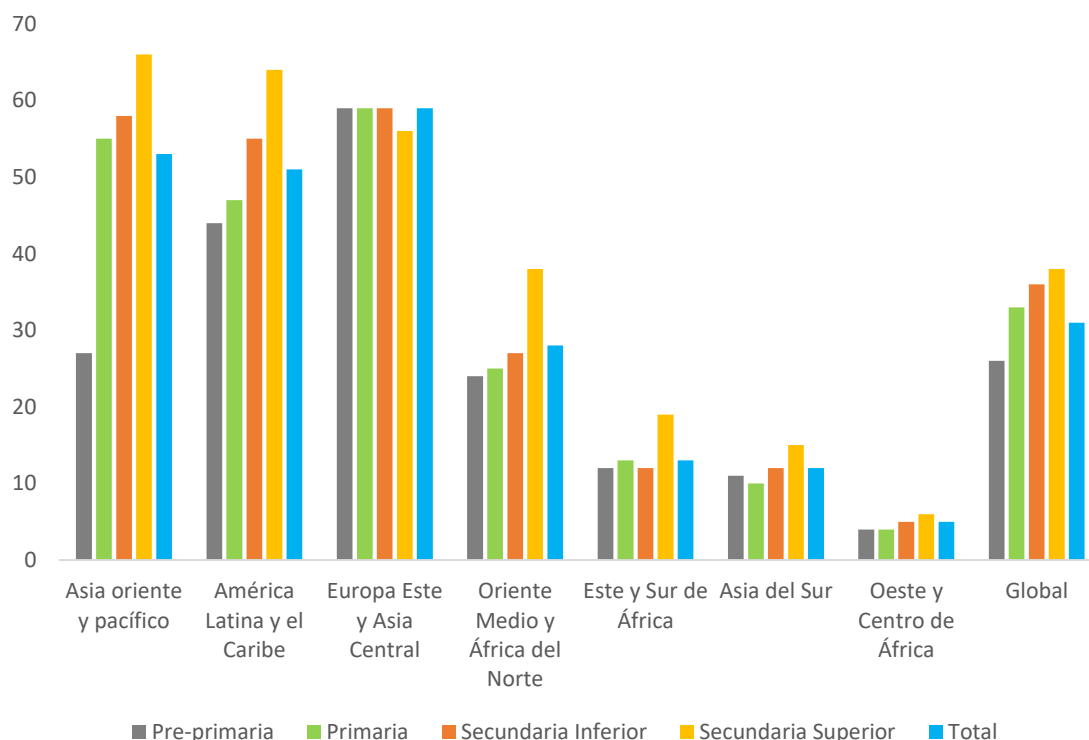


Figura 228. A nivel mundial y regional: porcentaje de niños y jóvenes de menos de 25 años con acceso a Internet en casa para recibir las clases a distancia según nivel académico, en 2020.

Nota. Recuperado de “Remote learning and digital connectivity”. UNICEF., 2020. Recuperado de <https://data.unicef.org/topic/education/remote-learning-and-digital-connectivity/>

Sin embargo, según la UNICEF, en el período 2017-2020, el acceso a internet en las escuelas incrementó aproximadamente 2 puntos porcentuales; es decir, pasó de 38 % a 40 %, lo cual significa que al 2020, 4 de cada 10 escuelas primarias tenían acceso a Internet; por otro lado, en el caso de las escuelas que imparten en nivel secundario inferior, se observó un crecimiento similar de 2 puntos porcentuales; es decir pasó de 49 % a 51 % para el mismo período; finalmente, el acceso a internet de las escuelas de nivel secundario superior presentó el mayor incremento, alrededor de 5 puntos porcentuales; es decir, pasó de 61 % a 66 %; lo cual significa que, aproximadamente, 6 de cada 10 escuelas de ese nivel pedagógico tienen acceso a internet (UNICEF, 2020).

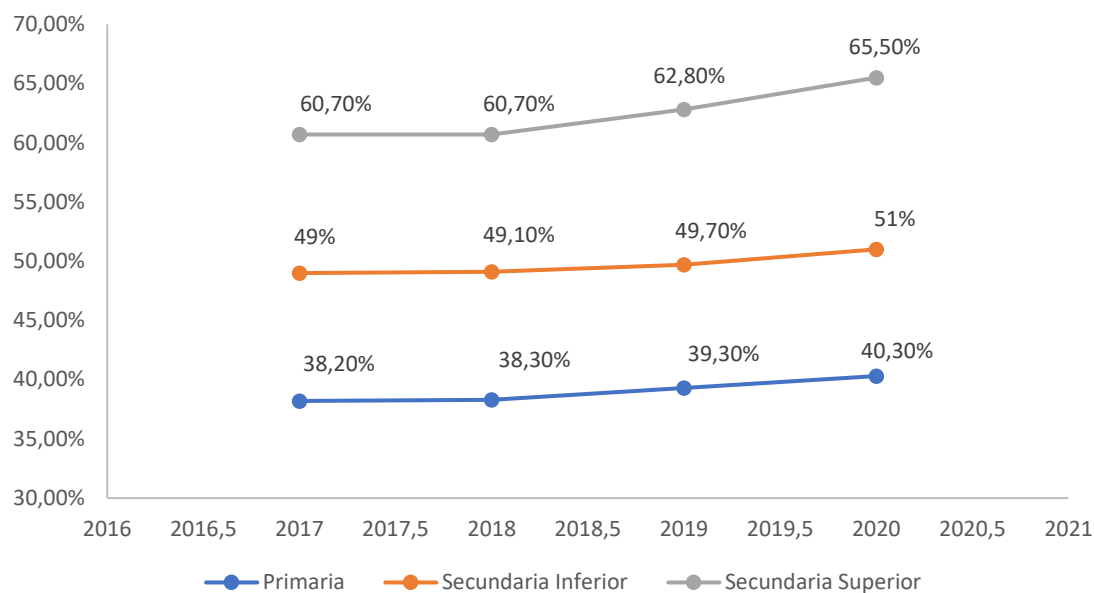


Figura 229. A nivel mundial, proporción de escuelas con acceso a Internet según grado académico, en el período 2017-2020

Nota. Recuperado de “Remote learning and digital connectivity”. UNICEF., 2020. Recuperado de <https://data.unicef.org/topic/education/remote-learning-and-digital-connectivity/>

En el Perú, según la INEI, en el período 2015-2021 la variación porcentual de hogares con al menos una tecnología de información o TIC, con respecto a la locación (urbano o rural), fue de 24 puntos porcentuales para el sector urbano y 17 puntos porcentuales para el sector rural. De la igual manera, se observó que aquellos hogares en los que el padre de familia contaba únicamente con educación primaria, el incremento al acceso de TIC fue mayor; es decir, pasó de 77,8 % en el 2015 a 87,8 % en el 2021; por otra parte, en los hogares en los que el jefe de hogar contaba con, además, educación secundaria, se observó un incremento menor de 2,7 puntos porcentuales, alcanzando el valor de 98,5 % al 2021. Por último, si el jefe de hogar contaba con educación superior no universitaria, se observó un incremento de 0,8 puntos porcentuales y si el jefe de hogar contaba con educación superior universitaria, el incremento fue de 0.6 puntos porcentuales para el mismo período de análisis (INEI, 2022), como se muestra en la Figura 230.

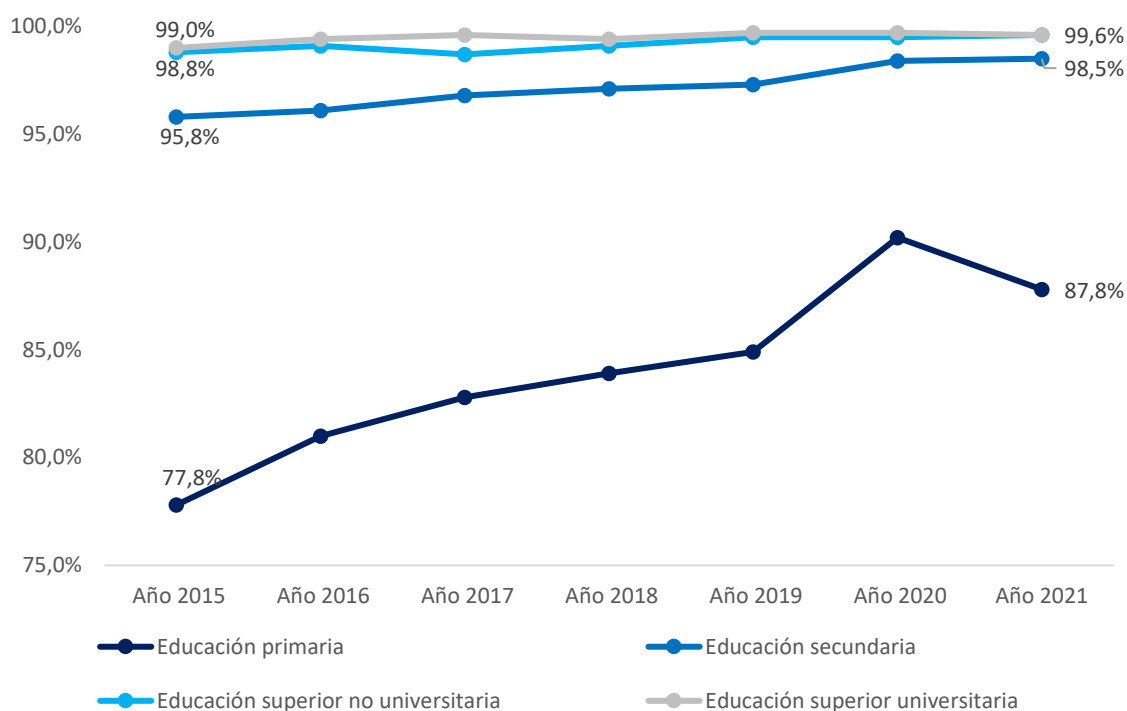


Figura 230. Perú: crecimiento porcentual de acceso a las TIC según nivel educativo del jefe del hogar, en el período 2015-2021.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de INEI, “Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares”, INEI., 2022

Por otro lado, no se debe desestimar que, si bien se ha registrado un incremento en la cantidad de hogares e individuos con acceso a internet, este no condiciona necesariamente las habilidades sobre estas tecnologías; es decir, el disponer de Internet y tecnologías no asegura la capacidad de utilizarlas completamente. Por ejemplo, en América latina, Chile lidera en los 3 tipos de habilidades y/o competencias tecnológicas (dominio básico del computador, dominio intermedio- uso de hojas de cálculo y dominio avanzado o programación); Jamaica representa el menor valor en habilidades básicas y el segundo menor valor en habilidades intermedias, mientras que el Perú se ubica en cuarto puesta con 27 % en desarrollo de habilidades básicas, 17 % en habilidades intermedias y 0 % en habilidades avanzadas (ITU, 2021).

Por lo tanto, los recursos en línea, generalmente, brindan oportunidades de desarrollo y perfeccionamiento de habilidades; sin embargo, este potencial no se desarrolla en todos los casos debido a deficientes implementaciones de enseñanza o carente acceso a ella, la simple exposición a las tecnologías genera mejoras, pero las aptitudes mejoradas no siempre son las requeridas por el estudiante.

Para el año 2030, la UNESCO visualiza como meta que alrededor del 100 % de los docentes se encuentre capacitado, que las instalaciones educativas mejoren su infraestructura y que la brecha entre las escuelas que tienen electricidad y las que tienen electricidad e internet sea la mínima posible; en ese sentido se espera que la educación de buena calidad se encuentre a disposición de aquellos jóvenes y niños que actualmente no la poseen (UNESCO, 2020).

Ante lo expuesto, es válido resaltar que garantizar la electricidad en las escuelas es el punto de mayor importancia, puesto que sin ella el acceso al internet y otras tecnologías informáticas es

imposible. En muchos países de América Latina las escuelas no cuentan con sistemas eléctricos y mucho menos con Internet, en contraste, únicamente Ecuador y Paraguay cuentan con 40 % y 6 % de acceso tanto a electricidad como a Internet en las escuelas, respectivamente (UNESCO, 2020).

Por otra parte, se reconoce que la aplicación de las nuevas tecnologías como la IA continuarán mutando y transformando los actuales modelos pedagógicos mediante la apertura hacia el mundo digital; no obstante, el aprendizaje automático tardará un tiempo en propagarse a través de campos de conocimientos como la economía, puesto que para ello se requerirán de habilidades nuevas de inversiones y negocios que se irán desarrollando hacia el 2030. De igual manera, se espera que la capacidad de aprendizaje se encuentre respaldada por el uso de superordenadores y la convivencia entre humano-robot facilite la solución de problemáticas intra-países (UNESCO, 2020).

Gracias a la Cuarta Revolución Industrial y la aparición de las redes 5G, el conocimiento humano y el aprendizaje de las máquinas se ha visto conectados y ha permitido que generaciones gocen de la educación general sin límites e innovando acerca de la realidad en la que quieren vivir. Es así como, para el 2030, “la imagen cerebral” (imágenes en las que se visualiza las áreas activas del cerebro) revolucionará la forma de enseñanza, dado que afinará la educación al probar qué método de enseñanza funciona mejor en cada alumno. Así mismo, avances en la química posibilitarán al estudiante el acceso a sustancias médicas legales capaces de alterar de forma beneficiosa la mente y optimizar el cerebro para aprender. Hacia el 2031, los docentes serán reemplazados por máquinas inteligentes superándolos en eficiencia, capacidad y efectividad (VIDAL, 2020).

Finalmente, para el 2050, la educación habrá tomado papel dominante en nuestra vida puesto que los dispositivos tecnológicos estarán entrelazados con el cuerpo y la información será latente y universal, como resultado, incluso la memoria será irrelevante (VIDAL, 2020).

Referencias

- BANCO MUNDIAL. (2020). *Acceso a Internet (% de población)*.
<https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.ELC.ACCS.ZS?end=2020&start=2000&view=chart>
- BANCO MUNDIAL. (2020). *Acceso a la electricidad (% de población)*.
<https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS?end=2020&start=2005&view=chart>
- INEI. (2022). *Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares*.
<https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-abr-may-jun-2022.pdf>
- ITU. (2021). *Digital trends in the Americas region 2021: Information and communication technology trends and development in the Americas region*.
- ITU. (2021). *Measuring digital development, Facts and figures 2021*.
- Pedro. (2015). *La tecnología y la transformación de la educación*. 99.

- RESEARCHGATE. (2011). *Exploring the aspects of digital divide in developing country*.
https://www.researchgate.net/publication/228295762_Exploring_the_Aspects_of_Digital_Divide_in_a_Developing_Country
- UNESCO. (2016). Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible.
- UNESCO. (2020). *La educación en un mundo tras la COVID-19: Nueve ideas para la acción pública*.
- UNESCO. (2020). *SCOPE*. <https://www.education-progress.org/es/articles/quality>
- UNESCO. (2022). *Aprendizaje digital y transformación de la educación*.
<https://www.unesco.org/es/education/digital>
- UNICEF. (2020). *De la recuperación del aprendizaje a la transformación de la educación*.
<https://www.unicef.org/es/blog/de-recuperacion-aprendizaje-a-transformacion-educacion>
- VIDAL. (2020). *La educación del futuro. Desde 2020 al 2050*.
<https://www.marcvidal.net/blog/2019/5/29/la-educacion-futuro-2020-2050>.

48. Acceso a la salud por el uso de la tecnología

Al 2050, se espera que la tecnología beneficie positivamente en el campo médico, brindando soluciones como la telemedicina que impacta en la cobertura sanitaria y la transforma en materia universal, asequible y de calidad; de tal manera que la tercera parte de población mundial que actualmente no cuenta con este beneficio pueda acceder a él. De igual manera, se espera que en el Perú se continúe con la implementación de políticas e inversiones que permitan, mediante el uso de las TICs, el fortalecimiento del sistema de atención médica desde el primer nivel; tal como la creación de historias clínicas digitales visibles e inter-operativas a las Instituciones Prestadoras de servicios de Salud (IPRESS).

Las tecnologías digitales, actualmente, son transversales a todos los aspectos de la vida cotidiana; su utilización en el aprendizaje remoto, transporte eléctrico automático, políticas económicas y sociales inclusivas son ejemplos de ello; sin embargo, su aplicación en la búsqueda de la mejora de la salud continúa siendo escasamente explotada y deja, aún, un gran margen para innovar en el campo de las soluciones médicas digitales (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021).

WHO⁴¹ comenta en su reporte sobre las tecnologías digitales al 2021, que las tecnologías de información y las comunicaciones presentan oportunidades para poder cumplir con las expectativas de desarrollo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); sobre todo en el ámbito sanitario. El uso estratégico de las tecnologías digitales de vanguardia actuaría como agente facilitador para garantizar la meta de los tres mil millones de la OMS; la cual busca que al menos 1000 millones más de individuos accedan a la cobertura sanitaria, 1000 millones adicionales estén protegidos contra emergencias sanitarias y 1000 millones más disfruten tanto de la salud como un bienestar integral (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021).

Bajo este contexto, el alcance la intervención digital en el contexto de la salud abarcaría beneficios tales como notificaciones de nacimiento (herramienta de soporte de signos vitales), telemedicina (provisión de servicios de salud al espacio de trabajo u hogar del usuario), seguimiento médico (actualizaciones en la salud del paciente) y otras varias que permitirían proporcionar sistemas médicos que integren a todos los usuarios como público objetivo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019).

A nivel mundial, para el período 2000-2019 el porcentaje de población con acceso a la cobertura sanitaria ascendió a 67 %; asimismo, se realizó un análisis a nivel país por cada región del globo y se obtuvieron los siguientes resultados; para la región Pacífico oeste, Australia alcanzó un valor de cobertura sanitaria de 87 %; en segundo lugar, en la región América, Canadá alcanzó un valor de 89 % y Argentina un valor de 73 %, en tercer lugar, para la región Europa, Reino Unido obtuvo 88 %, en cuarto lugar, para la región Asia Sur, India obtuvo un valor de 61 % e Indonesia un valor de 59 % y por último, para la región África, Sudáfrica obtuvo un valor de 67 % (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2022).

Estos países obtuvieron los mayores y valores de cobertura sanitaria poblacional; no obstante, el país que demostró mayor crecimiento fue Indonesia, con un incremento de 37 puntos porcentuales al 2019 con respecto del 2005, según se muestra en la Figura 231.

⁴¹ WHO: World Health Organization

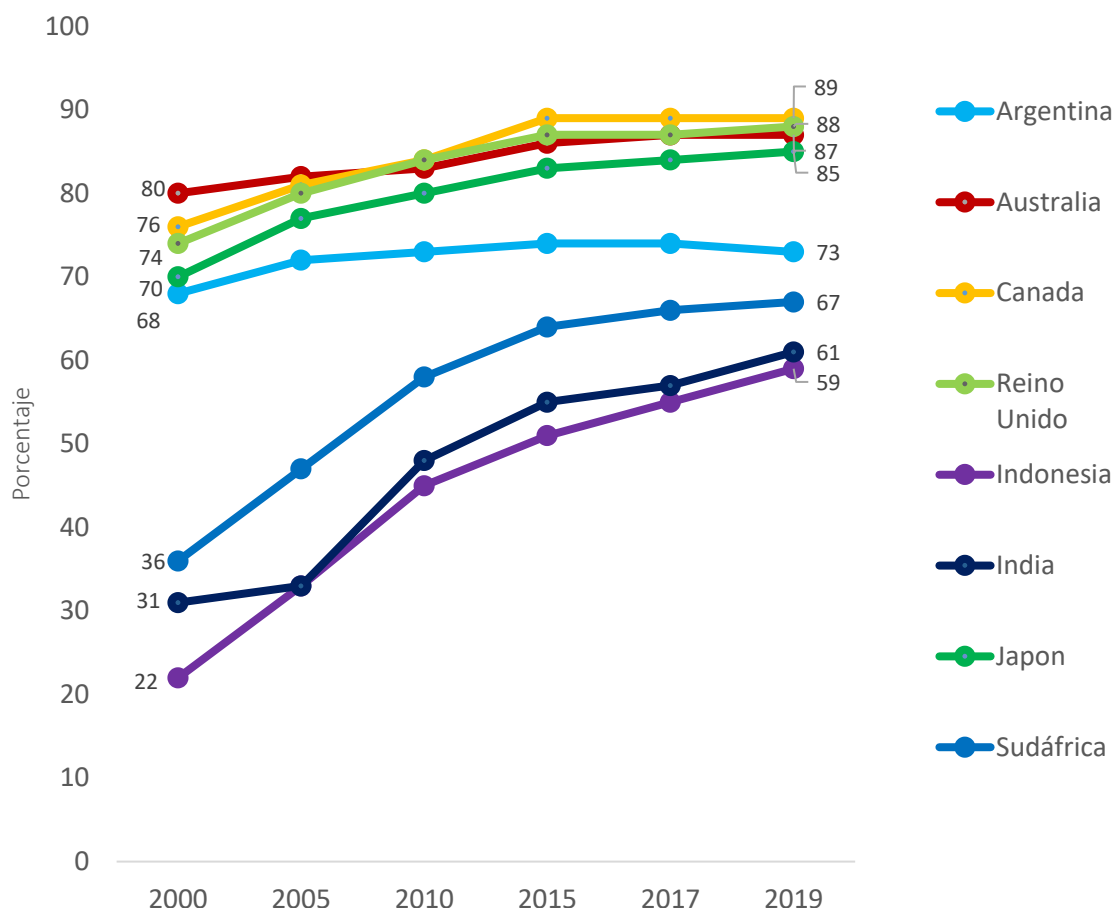


Figura 231. Mundo: porcentaje de población con cobertura sanitaria, según países seleccionados, en el período 2000-2019.

Nota. Recuperado de "Sustainable Development Report", WHO., 2022. Recuperado de <https://dashboards.sdgindex.org/explorer?metric=universal-health-coverage-uhc-index-of-service-coverage>

Cabe señalar que, como consecuencia de crisis sanitaria y según el análisis inter-regiones realizado por WHO; América mostró el mayor índice de interrupción o interrupción de la atención sanitaria en el sector de salud, estadísticamente se menciona que este valor ascendió a 55 % a través de los 27 países en el año 2021. En el mismo año, el cuidado crítico y general de paciente, reportó índices de interrupción de 38 % a nivel mundial y un aproximado de la mitad de los países dentro del análisis general de la WHO, reportó que para los últimos 4 meses del 2021 los servicios de vacunación y tratamiento de enfermedades infecciosas como el VIH y la tuberculosis se vieron igualmente afectados. La principal razón de este quiebre en el servicio sanitario se debió al recorte del cuerpo médico; además se consideraron factores al escaso acceso a medicamentos esenciales para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades y a la reducida infraestructura de las instalaciones médicas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2022).

En el período 2005-2020 se observó que Bélgica, ubicada en la región Europa, fue el país de mayor crecimiento en el registro de médicos por cada 10 000 habitantes, en el año 2020 tuvo un valor de 60,8 respecto de aproximadamente 29 en el año 2005; seguido de Hungría (valor 60,6 en 2020 respecto de aproximadamente 28 en el año 2005); por otro lado, los países con menor registro de la variable se encontraron en la región África y fueron Níger, con un ascenso de 0,2 médicos

por cada 10 000 habitantes en el período 2008–2020 y Chad con un incremento de 0,3 para el período 2006–2020 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020).

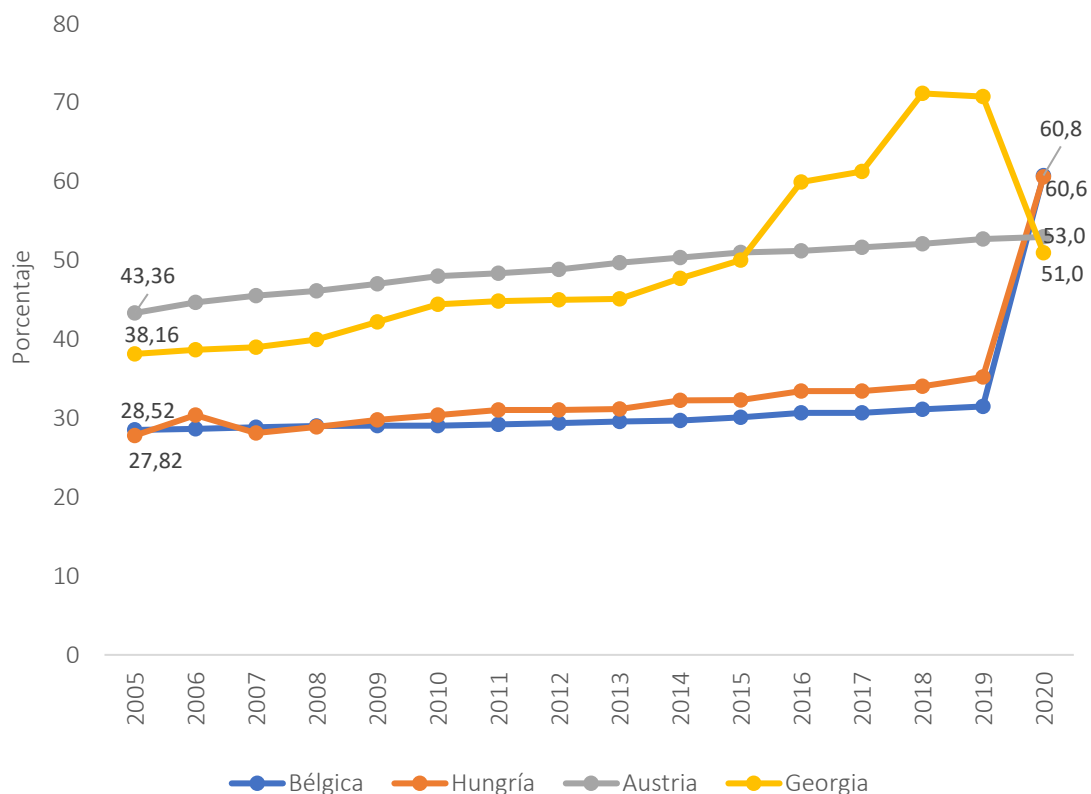


Figura 232. Mundo: países con mayor proporción de médicos, en el período 2019-2020.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “Global Health Observatory data repository”. WHO., 2020

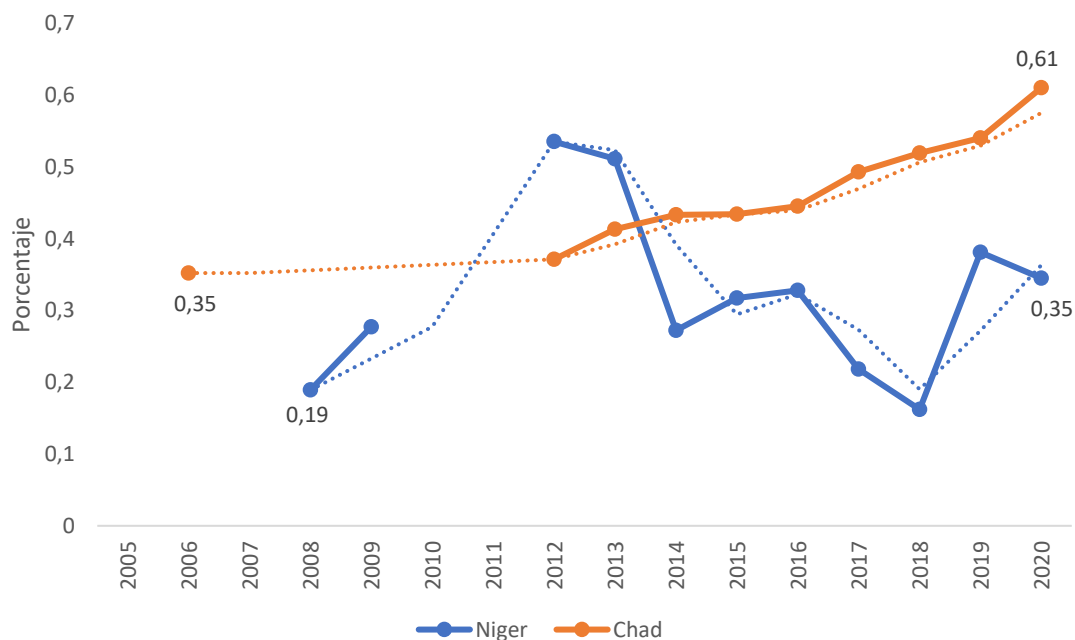


Figura 233. Países con menor proporción de médicos en el período 2019-2020.

Nota. Nota Técnica. (1) Las líneas punteadas pertenecen a la línea de tendencia con periodicidad móvil de 2; esto debido a la ausencia de datos para esos años aproximados. Elaboración CEPLAN a partir de “Global Health Observatory data repository”. WHO., 2020.

Por otra parte, el número de camas en hospitales proporciona información sobre los recursos no humanos disponibles para atención de los pacientes; bajo esta premisa, según un informe de la OECD, entre los países miembros de esta organización en el 2019 fue de 4,4; Japón y Corea fueron los países con mayor número de camas, alcanzando un valor de 12,8 y 12,4 respectivamente para el mismo año. No obstante, al realizar un análisis comparativo respecto de año 2009, de forma general, se observa un comportamiento decreciente en el número promedio de camas por cada 10 000 habitantes para esta variable; la mayor reducción se visualiza en Finlandia, donde el valor disminuyó en 2,9 camas por cada 10 000 habitantes, es decir, alcanzando el valor de 3,4 camas por cada 10 000 habitantes en el año 2019 (OECD, 2021).

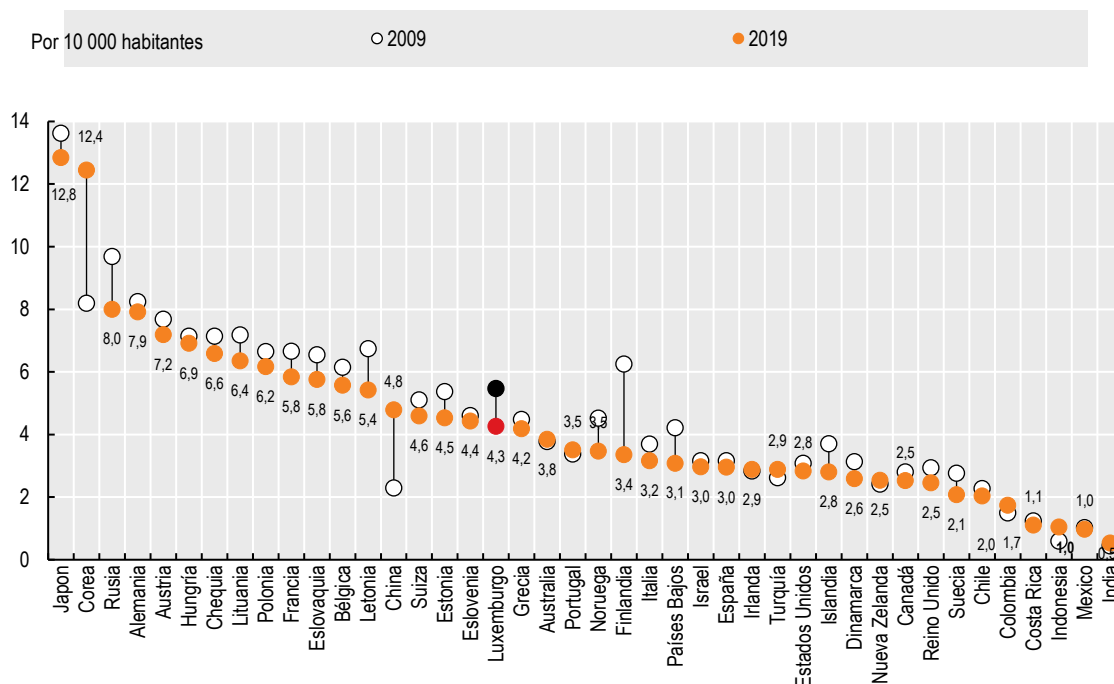


Figura 234. Entre los países de la OECD, número de camas por cada 10 000 habitantes, análisis comparativo entre 2009 y 2019.

Nota. Recuperado de "Health at a Glance 2021", OECD., 2021. Recuperado de <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ae3016b9en.pdf?expires=1667589506&id=id&accname=guest&checksum=C7FA6E5FF232F51861CBB4E26B1F1A3D>

Con la finalidad de promover la cobertura sanitaria mundial, se debe tener en cuenta los temas planteados con anterioridad; de forma que las soluciones tecnológicas se presten para brindar sistemas de salud adecuado, de calidad y accesibles; en términos de la OMS, los dispositivos médicos adecuado al plano tecnológico posibilitarían la promoción de la cobertura sanitaria; es decir, la utilización de políticas y estrategias específicas para el sector médico ayudarían a prevenir, diagnosticar y tratar a pacientes que actualmente no cuentan con ese beneficio. Es necesario destacar que, un dispositivo médico es todo aquel aparato, implemento, máquina, aplicativo, software o similares cuya manufactura se oriente a propósitos médicos; a modo de ejemplo, la manufactura de respiradores mecánicos durante la crisis sanitaria, el uso de tecnología avanzado para realizar cirugías menos invasivas o la utilización del simple dispositivo móvil para telemedicina (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021).

En el caso de América Latina, ante el deterioro de los indicadores laborales tras el impacto de la crisis sanitaria, el acceso a los sistemas de salud se ha visto afectado en su totalidad; es decir, desde registro de pacientes hasta sistemas de seguros de salud; este último registró un valor de 70,4 % de afiliados o contribuyentes al sistema de salud público o privado al cierre del 2020; no obstante, representó una caída porcentual de 7 puntos con respecto al 77 % obtenido en el año 2019 (crecimiento de 9 puntos porcentuales desde el 2010) en los 12 países de esta región. Cabe resaltar que los afiliados o contribuyente representan un porcentaje de la población ocupada de 15 años a más, dependiendo de su sexo y área de residencia (urbana o rural), como se muestra en la Figura 235 (ONU, CEPAL, 2021).

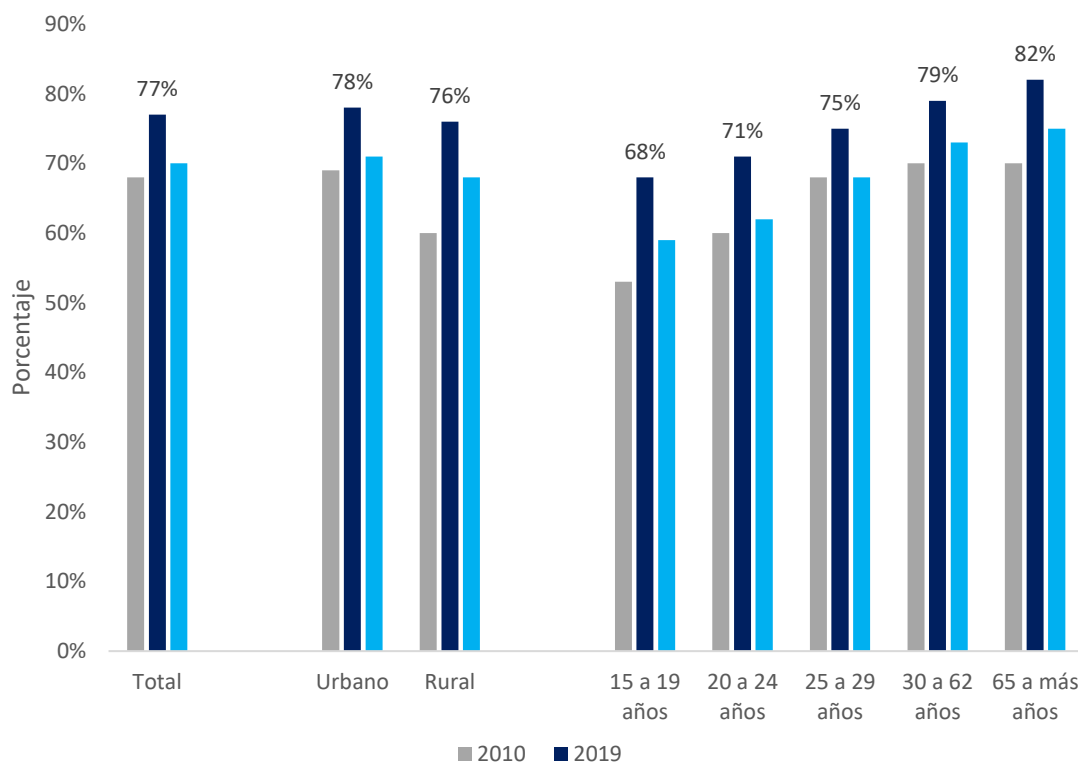


Figura 235. Porcentajes de afiliados o contribuyentes del sistema de salud público o privado de la población ocupada de 15 años a más según, sexo, área de residencia y edades, en el periodo 2019–2020

Nota. Recuperado de “Panorama Social América Latina 2021”. ONU, CEPAL., 2021. Recuperado de https://oig.cepal.org/sites/default/files/panorama_social_latinoamerica_2021.pdf

La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Étienne, comenta que cobertura sanitaria a nivel América Latina se ha visto interrumpida debido a la crisis sanitaria; las encuestas en la región demuestran que al 2021, el 97 % de países informaron de interrupciones en los servicios de salud esenciales; de forma específica Chile y Perú adoptaron a la telemedicina como herramienta y método para hacer frente a esta disrupción y poder prestar atención médica desde casa a los pacientes; recalcó de igual manera que si bien la utilización de esta herramienta digital es una solución, esta debe acompañarse de políticas que inciten a la contratación y capacitación de personal médico (OPS, 2021).

Según el Global Medical Trends Survey Report 2021, el 51 % de las aseguradoras de salud a nivel mundial consideran que la telemedicina es una herramienta eficaz para la gestión de pacientes y un método eficiente para administrar costos médicos; Europa es la región con mayor utilización

de telemedicina, ascendiendo a 61 %, en segundo lugar, se encuentra Asia Pacífico con 46 %, América Latina y el Caribe con 38 % y Oriente medio y África con 35 % (TOWERS, 2021).

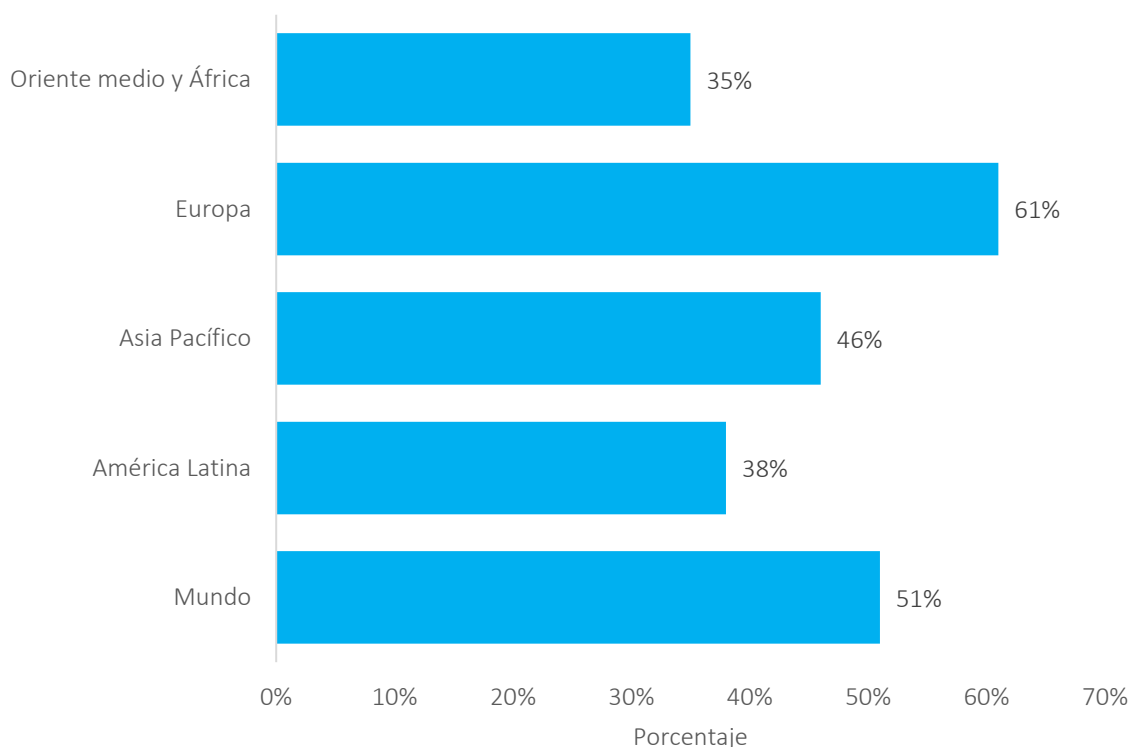


Figura 236. A nivel mundial y regional: telemedicina como método y herramienta líder, en 2020.

Nota. Recuperado de “2021 Global Medical Trends Survey Report”. TOWERS., 2021.

El impacto del uso de la telemedicina en América Latina se ha evidenciado, en gran medida, en un análisis comparativo pre y post pandemia; Watson nos comenta que previo a la crisis sanitaria el 68 % de las aseguradoras indicaba que menos del 10 % de los afiliados accedían al uso de la telemedicina; en cambio, a finales del 2021, 22 % de las aseguradoras registraban un valor aproximado de entre 20 % y 29 % de afiliados utilizando telemedicina y el 10 % de las aseguradoras, un valor mayor al 75 % (TOWERS, 2021)

No obstante, los recursos humanos de salud son igualmente importantes, dado que sin ellos no es aplicable la tecnología en la salud; en el Perú al cierre del 2020, el mayor número de médicos colegiados se observaba en Lima, alrededor de 49 535; mientras que el departamento con menor número era Madre de Dios, alrededor de 197 médicos colegiados; esto demuestra un incremento general, con respecto del año 2019; pero no demuestra ser un cambio significativo en la mayoría de departamentos a nivel nacional; en otras palabras, la variación porcentual del número total de médicos entre el periodo 2019–2020, fue de aproximadamente 5 % (INEI, 2020).

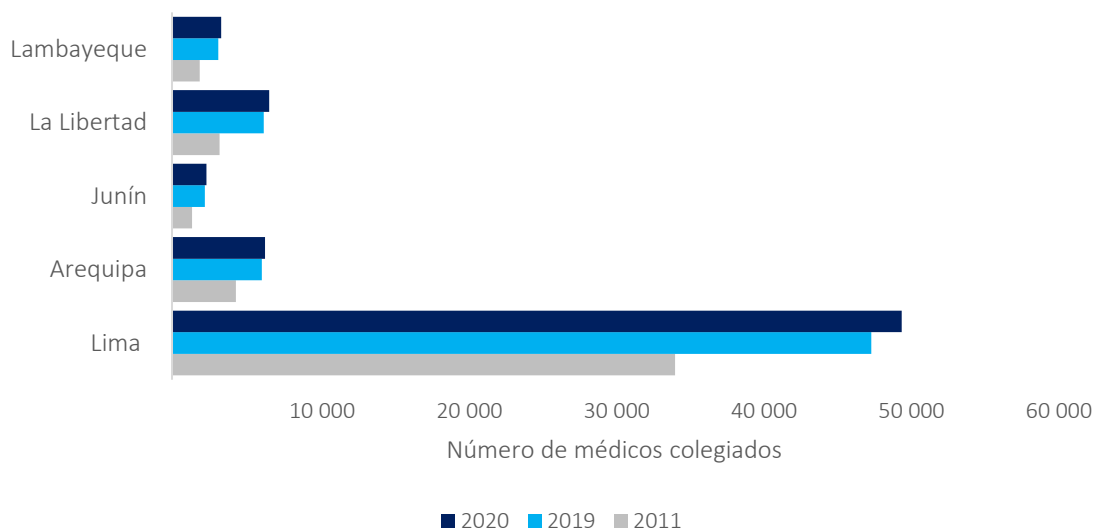


Figura 237. Departamento a nivel nacional (Perú), con mayor número de médicos colegiados en 2011-2020.
Nota. Elaboración Ceplan a partir de “Recursos Humanos de Salud”, INEI., 2020.

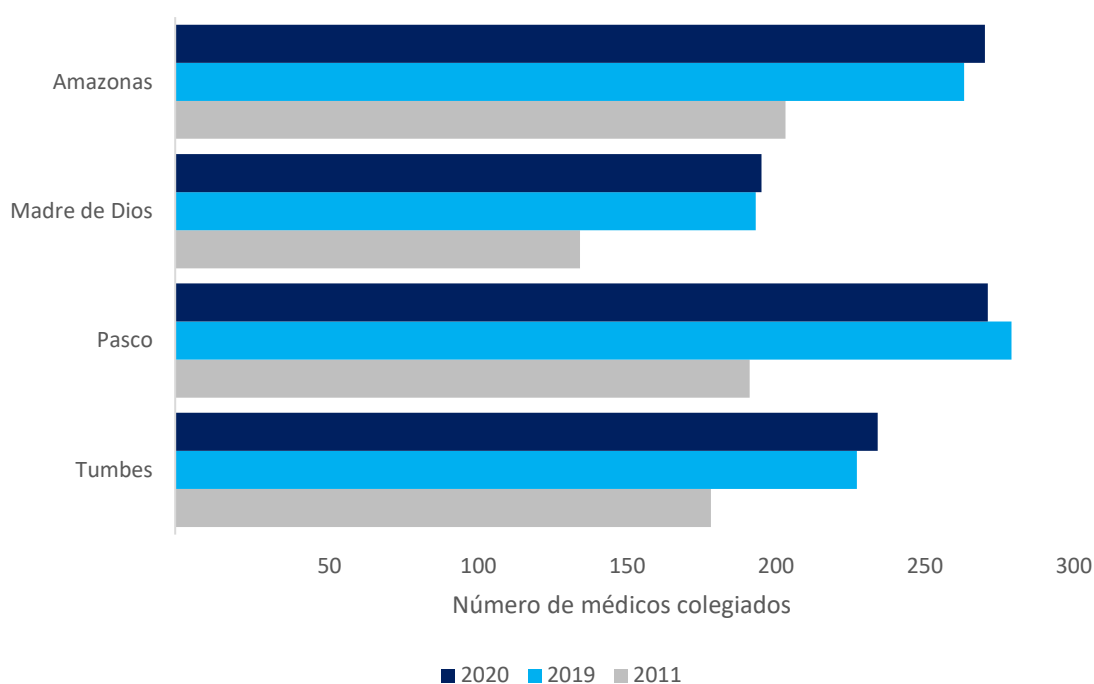


Figura 238. Departamento a nivel nacional (Perú), con menor número de médicos colegiados en 2011-2020.
Nota. Elaboración Ceplan a partir de “Recursos Humanos de Salud”, INEI., 2020.

El Ministerio de Salud de Perú (MINSA) ha planteado rediseñar y fortalecer las Redes Integradas de Salud (RIS); con el objetivo de permitir el acceso al sistema de salud de forma oportuna, eficiente y calidad. Como métricas se tiene el mejoramiento de las capacidades de oferta de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y la modernización del sistema de salud garantizando el acceso a dispositivos médicos. Para el primer punto y el creciente número de médicos colegiados son puntos clave en el éxito de los nuevos modelos; sin embargo, la segunda métrica requiere de inversiones en TICs; para ello, el MINSA planea construir una central de

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la que se podrán generar y almacenar historias clínicas electrónicas que reemplacen los archivos físicos y asegure la interoperabilidad del sistema de salud integral, este proyecto buscará concentrarse a finales del 2023 (ConsultorSalud, 2022).

Según la ONU Perú, en cuanto al tercer Objetivo de desarrollo sostenible: “Salud y bienestar” se espera al año 2030, lograr la cobertura sanitaria universal, de forma particular, el acceso a los servicios de salud, medicamentos y vacuna de forma segura para todos. Además, se aumentará sustancialmente el financiamiento en el sector de la salud para poder ponerle fin a epidemias como el VIH, la tuberculosis, la malaria entre otras (ONU, PERÚ, 2020).

Hacia el año 2050, investigadores del proyecto BRAIN, los cuales analizan la actividad cerebral para poder manipularla en materia de la salud, esperan que al descifrar el código cerebral se ayude a personas con trastornos mentales y neurológicos; por otro lado, la Universidad de Berkeley trabaja en un proyecto cuya avance tecnológico permita editar el genoma humano (CRISPR) y eliminar enfermedades hereditarias tales como el Alzheimer, además de brindar la posibilidad del nacimiento de bebés con características genómicas seleccionadas por los progenitores (Ciencia y tecnología, 2019).

Por último, se recomienda que, trazadas las metas de desarrollo sostenible en el Perú, las políticas sanitarias se centren sobre todo en la capacitación del personal médico y la promoción del estudio en ciencias de la salud; además de realizar inversiones en el progreso de la tecnología médica, de forma que seamos parte de las transformaciones tecnológicas que se esperan para los próximos años.

Finalmente, se concluye que, con el progreso de la tecnología, la cobertura sanitaria será universal e incluso el individuo será capaz de personalizar el sistema médico al punto de la edición genética; y la cura de enfermedades que hoy son mortales será accesible y normalizada. Por todo ello, se espera que la tecnología impacte positivamente en la esperanza de vida y que, según los pronósticos de las Naciones Unidas, la expectativa de un recién nacido sea, incluso, hasta 10 años mayor que la actual (ONU, 2022).

Referencias

- Ciencia y tecnología. (2019). *El mundo en el año 2050*. <https://www.meer.com/es/50620-el-mundo-en-el-ano-2050>
- ConsultorSalud. (2022). *Nuevos proyectos de inversión mejorarían el desempeño de las RIS en el Perú*. <https://consultorsalud.com/proyectos-de-inversion-ris-minsa/>
- INEI. (2020). *Recursos Humanos de Salud*. <https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/health-human-resources/>
- OECD. (2021). *Health at a Glance 2021*. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ae3016b9-en.pdf?expires=1667589506&id=id&accname=guest&checksum=C7FA6E5FF232F51861CBB4E26B1F1A3D>
- ONU. (2022). *Population Division, World Population Prospects 2022 - 2100*. <https://population.un.org/wpp/>
- ONU, CEPAL. (2021). *Panorama Social América Latina 2021*. https://oig.cepal.org/sites/default/files/panorama_social_latinoamerica_2021.pdf
- ONU, PERÚ. (2020). *Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Perú*. <https://peru.un.org/es/sdgs/3>
- OPS. (2021). *América Latina y el Caribe podrían enfrentar una “avalancha de problemas de salud*. <https://www.paho.org/es/noticias/28-7-2021-ops-america-latina-caribe-podrian-enfrentar-avalancha-problemas-salud-si>
- TOWERS, W. (2021). *Global Medical Trends Survey Report*.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2019). *WHO guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening*.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2020). *Global Health Observatory data repository, Medical doctors*. https://apps.who.int/gho/data/node.main.HWFGRP_0020?lang=en
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2021). *Digital Health*. https://www.who.int/health-topics/digital-health#tab=tab_1
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2021). *Estrategia mundial sobre salud digital 2020-2025*. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/344251>
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2021). *Medical Devices*. https://www.who.int/health-topics/medical-devices#tab=tab_1
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2022). *Sustainable Development Report 2022*: <https://dashboards.sdgindex.org/explorer?metric=universal-health-coverage-uhc-index-of-service-coverage>
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2022). *World Health Statistics, Monitoring health for the SDGs*. <https://consultorsalud.com/oms-estadisticas-mundiales-de-salud-2022/>

49. Expansión de la analítica de *big* y *small* data

Al 2030, a nivel mundial, se espera la Big data se aplique orientada al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU; considerando políticas de seguridad y privacidad de datos. Globalmente, se ha visualizado la expansión de las tecnologías de información simples, como los dispositivos comunes, lo cual significa mayor cantidad de datos; y tecnologías complejas, como algoritmos cuyo objetivo es el análisis de estos datos. De esta manera, la cantidad de patentes de tecnologías asociadas a la Big data incrementó hasta alcanzar un valor acumulado de 408 791 patentes en el período 2010-2021. Asimismo, entre las empresas más competitivas en registros de patentes se tiene compañías como Samsung Electronics Co LTD e IBM. En el Perú, sectores como el transporte y la banca utilizan aplicaciones de Big data para aprovechar los datos acumulados a través del tiempo, de forma que se incrementa la capacidad de responder ante necesidades sociales.

Lo que se comprende por tecnologías de la información tiende a limitarse a todo aquello que resulta conocido; como las computadoras, las laptops o los teléfonos móviles; sin embargo, hay un tema más profundo poco conocido, y es que la terminología incluye, además, a todo objeto capaz de recopilar información en forma de datos, procesarla y aprovecharla (OECD, 2016).

Small data es el proceso de utilización y análisis de datos en una pequeña escala con el objetivo de comprender mejor lo que sucede en nuestro entorno e identificar oportunidades de mejora; esta práctica que puede ser realizada por cualquier usuario común que tenga a su disposición algún dispositivo tecnológico; sin embargo, su mayor aplicación se da en las pequeñas y medianas empresas, puesto que facilita el proceso de toma de decisiones sin necesidad de invertir en personal capacitado (Molina & Tlatechi, 2019).

Por otro lado, el *Big data* es una técnica recopiladora de grandes cantidades de datos que requieren del uso de algoritmos para ser procesados adecuadamente. Existen diferentes algoritmos que dependen de la forma de la complejidad que presente la data y las características de su meta data (variables numéricas, de carácter, factores u otras), por lo que se comprende que es requerido de un especialista o en su defecto, capacitaciones al personal que realizará el análisis de los macrodatos (Mingda Li, 2020).

Las aplicaciones de la Small data se orientan al comercio y al mejor conocimiento de los clientes, dado que generan una perspectiva de “pequeños detalles y emociones” que la diferencia de la perspectiva dada por el Big data. El mayor campo de aplicación de la *Small data* es la mercadotecnia; puesto que analiza patrones de preferencias del consumidor y ayuda, mediante otras herramientas del marketing (como los focus group), al rediseño o adaptación de los productos y servicios a las características individuales o de un pequeño colectivo de consumidores (MEDIACLOUD, 2020).

La *Big data* por su parte, cada vez ha tenido mayor crecimiento en el mercado, principalmente por tres factores: el auge del Internet de las cosas, el desarrollo de las redes 5G, y la proliferación de las redes sociales (STATISTA, 2021). Con respecto al primer factor, se observó un valor de mercado que pasó de 586 000 millones de dólares en el año 2019 a 622 000 millones de dólares en el año 2020; y se estima que, de continuar la tendencia, para el año 2024 se alcanzará un valor de 1 770 000 millones de dólares (BBVA, 2021).

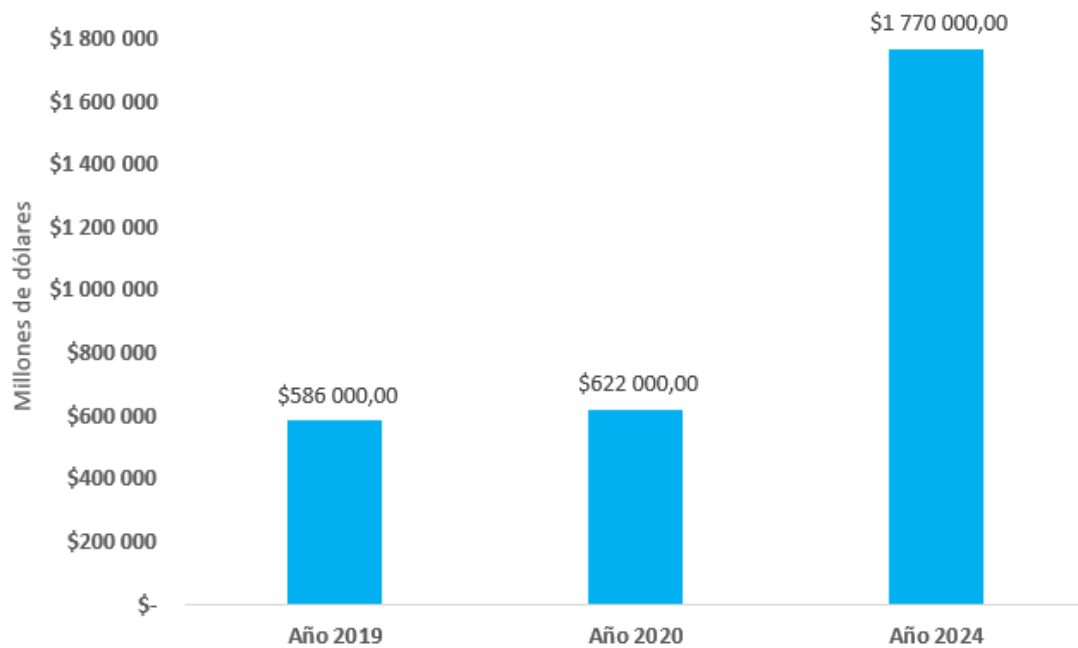


Figura 239. Crecimiento en el mercado del Internet de las cosas, análisis comparativo los años 2019, 2020 y estimado 2024.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “Crecimiento de la industria del internet de las cosas (IoT)”, BBVA. (BBVA, 2021).

Respecto del segundo factor, estimaciones realizadas por la Global Mobile Suppliers Association, indican que la red 5G superaría los mil millones de usuarios al cierre del año 2022, con presencia en más de 70 países; y, por último, la proliferación de las redes sociales se traduce en el crecimiento de usuarios activos en ellas. En el período 2010-2022, la red social con mayor presencia fue Facebook alcanzando un valor de 2910 millones de usuarios en enero del año 2022, esto representa una variación de 2392 millones respecto del año 2010. De forma similar, la segunda red social con mayor crecimiento fue YouTube, la cual obtuvo un valor de 2560 millones; y por el contrario, la red social con menor crecimiento fue Twitter, alcanzando un valor de 436 millones de usuarios, todos los valores a enero del año 2022 (ver Figura 240).

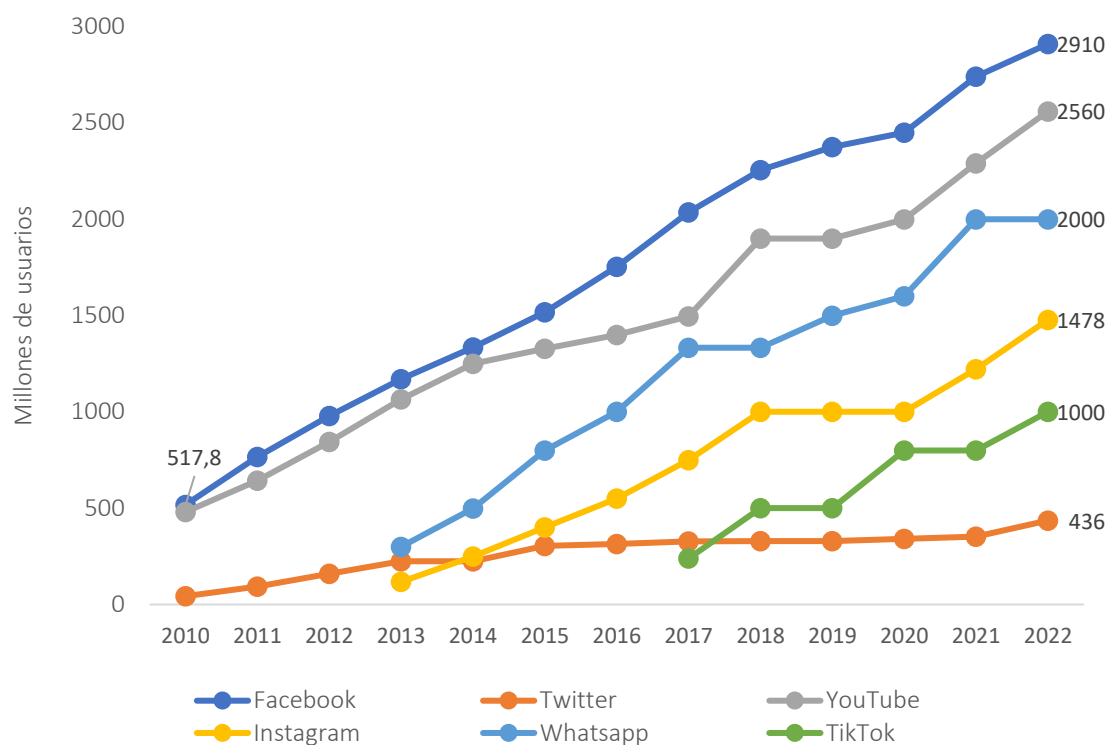


Figura 240. Usuarios activos en millones por redes sociales, en el período 2010-2022

Nota. Recuperado de “Redes sociales con mayor número de usuarios activos a nivel mundial, en el período 2010-2022”, Marketing for ecommerce., 2022. Recuperado de <https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-con-mas-usuarios-mundo-ranking/>. University of Oxford., 2019. Recuperado de <https://ourworldindata.org/grapher/users-by-social-media-platform>

Es así como, consecuente con el crecimiento de estos tres factores, se estima que a nivel global el volumen de datos digitales replicados o creados para el año 2025 alcanzará un valor de 181 zetabytes⁴²; más del doble del volumen total de datos al cierre del año 2020 (STATISTA, 2021).

⁴² Zetabyte: 1 zetabyte equivale a mil millones de gigabytes

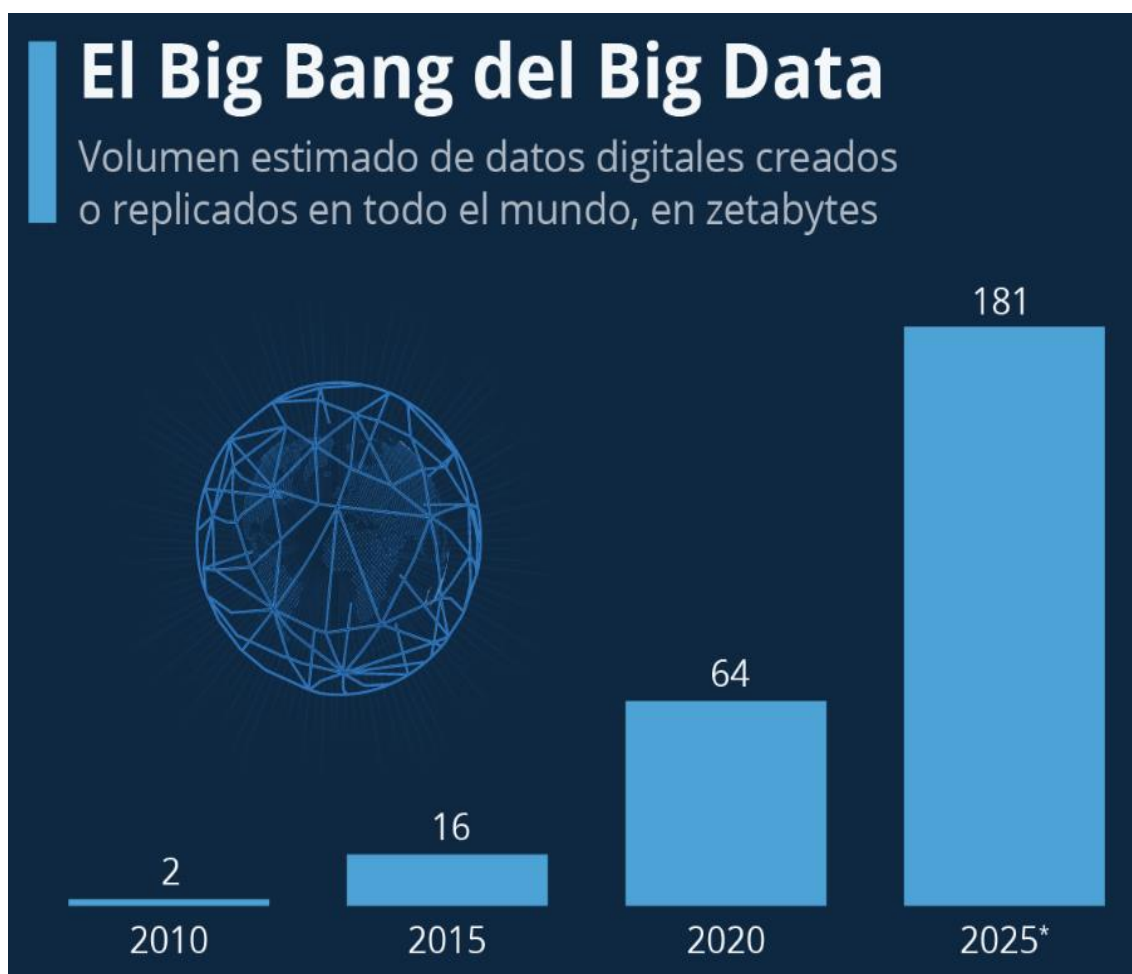


Figura 241. Estimaciones de zetabytes al año 2025.

Nota. Recuperado de “El Big Bang del Big Data”. STATISTA., 2021. Recuperado de <https://es.statista.com/grafico/26031/volumen-estimado-de-datos-digitales-creados-o-replicados-en-todo-el-mundo/>

Además, el tamaño del mercado para el Big data está proyectado a crecer globalmente de 162,6 mil millones de dólares en el año 2021 a 273,4 mil millones de dólares al 2026 (Markets and Markets, 2022); el 52% del crecimiento de este mercado se encuentra en Norte América, debido a que es donde se implementan las tres principales soluciones referentes a los datos, estas son: Descubrimiento de la data, Big data análisis y Gestión de la data (Technavio, 2020). Cabe mencionar que, en América Latina y el Caribe se ha mantenido una tendencia creciente respecto al tamaño del mercado para servicios de Big data de 30,5 % anual y se espera que se mantenga hasta el año 2024 (Markets and Markets, 2022).

Una segunda forma de medir el impacto generado por el Big data, es verificando la cantidad de patentes anuales en el período 2010-2022; este total ascendió de 15 849 patentes en el año 2010 a 55 733 patentes en el 2021; lo que significa un valor acumulado de 408 791 patentes en dicho período (ver Figura 242).

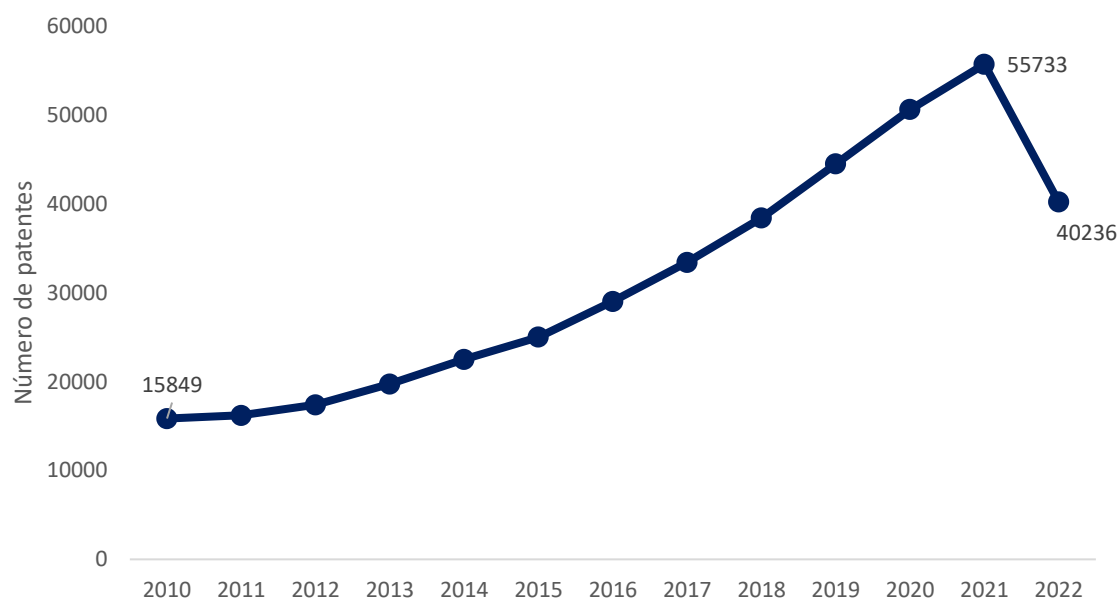


Figura 242. Cantidad de patentes a nivel mundial sobre Big Data en el período 2010 – 2022

Nota. NotaTécnica. (1) El valor anual de patentes en el 2022 es parcial, hasta el mes de octubre 2022. Elaboración Ceplan a partir de Lens.org.

Asimismo, se observa que Estados Unidos es el país con mayor crecimiento de patentes durante el período previamente descrito, alcanzando el valor de 28 573 patentes en el año 2021; en segundo lugar, se encuentra China, con un valor total de 15 633 patentes; a continuación, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con 5422 patentes; y, finalmente, la Oficina Europea de Patentes, con 5189 patentes; todos los valores hasta el año 2021 (ver Figura 243).

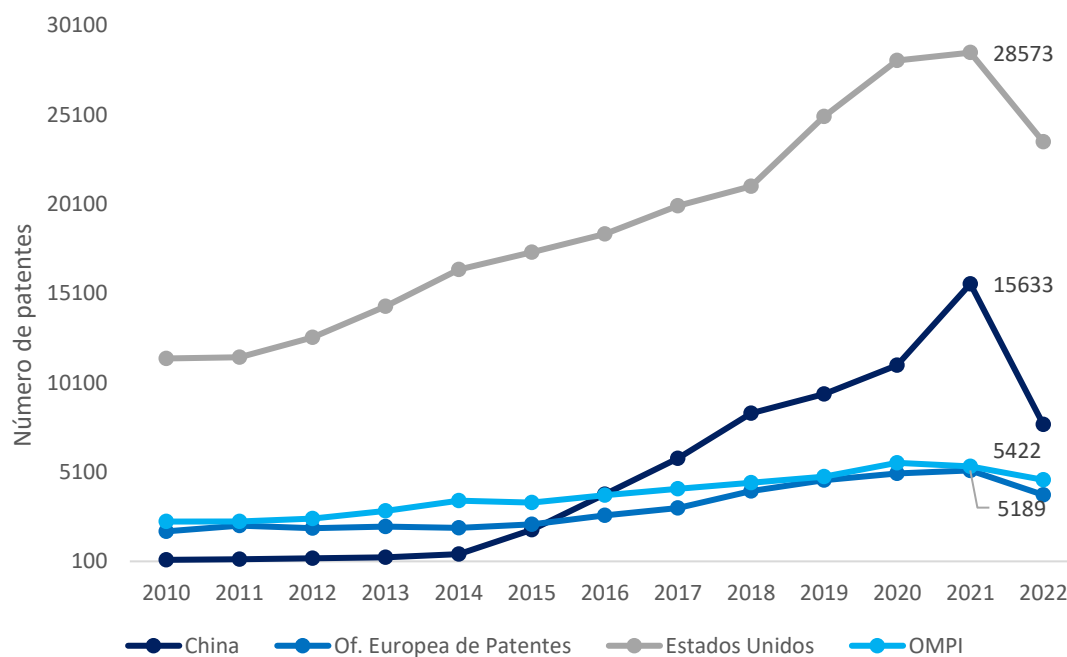


Figura 243. Cantidad de patentes anuales por jurisdicción, en el período 2010-2022

Nota. NotaTécnica. (1) El valor anual de patentes en el 2022 es parcial, hasta el mes de octubre 2022. Elaboración Ceplan a partir de Lens.org.

Es importante señalar que, entre las cinco mejores empresas aplicantes a las patentes se tiene, principalmente, empresas surcoreanas como Samsung Electronics Co LTD (11 311 patentes), Lg Electronics Co LTD (5439 patentes); empresas estadounidenses como IBM (9202 patentes), Salesforce (4057 patentes) e Intel Corp (3687 patentes).

 Samsung Electr... 11,311	 Ibm 9,202	 Lg Electronics Inc 5,439	 Salesforce Com ... 4,057	 Intel Corp 3,687
 Ericsson Telefo... 3,290	 Huawei Tech Co... 3,240	 Microsoft Techn... 2,667	 Qualcomm Inc 2,628	 Apple Inc 2,365

Figura 244. Número de empresas solicitantes en el período 2010-2022.

Nota. Recuperado de Lens.org.

Según el director regional de Data e Inteligencia Artificial de Microsoft de América Latina, el sector a nivel regional con mayor madurez a nivel de digitalización es la banca y seguros. El objetivo de su aplicación en diversos países de esta región es lograr el máximo ahorro a través del uso de inteligencia artificial; no obstante, el Perú, a diferencia de ellos se enfoca en mejorar la experiencia de usuario a través del análisis de datos y comenta que los dos sectores donde se demanda un mayor análisis de datos el sector minero y pesquero (Minería & Energía, 2022).

Por otra parte, el Big data forma parte del transporte urbano a nivel nacional. Según un reporte de la ATU⁴³ actualizado al año 2019, se obtuvo un total de viajes mensuales de 754 millones, con un promedio de 2,4 viajes por persona al día, siendo el viernes el día de mayor movilización con un promedio de 2,7 viajes (ver Figura 245). Para obtener dicho resultado se utilizó Big data, se recogió los datos reales de los desplazamientos de los teléfonos móviles; por ende, aplicar Big data al sistema de transporte puede generar cambios que permita una mayor fluidez de vehículos en las zonas donde existe más congestión (ATU, 2019).

⁴³ ATU: Autoridad de transporte urbano para Lima y Callao

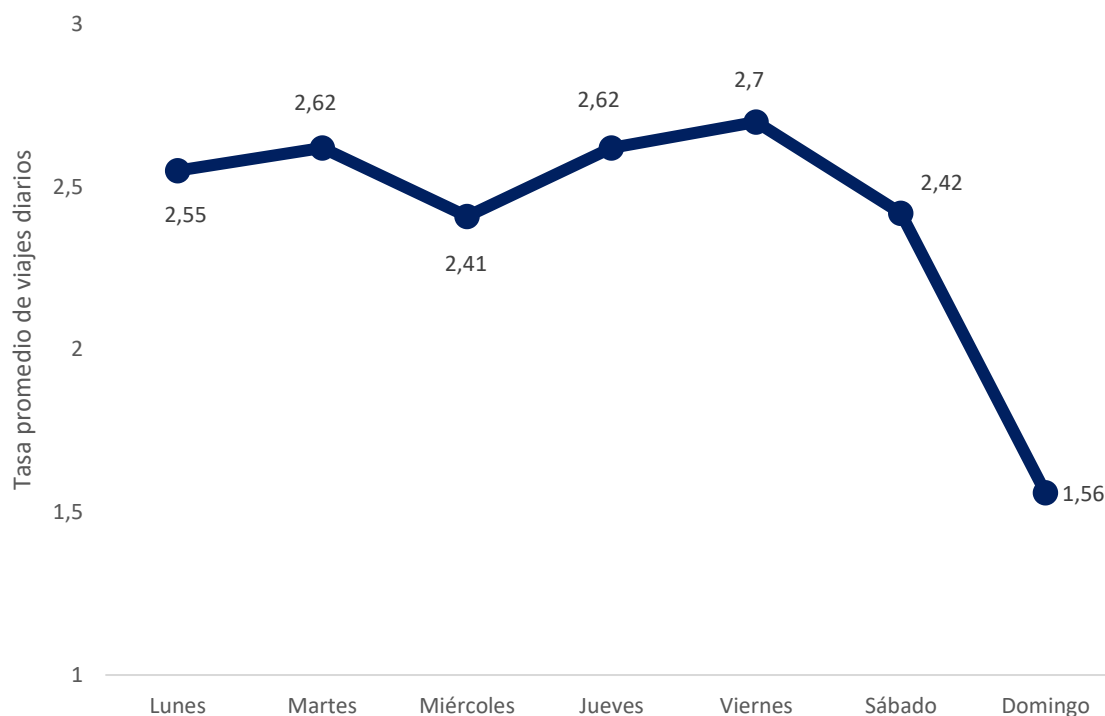


Figura 245. Tasa promedio de viajes diarios por habitante.

Nota. Recuperado de “Movilidad urbana de personas de Lima y Callao”, ATU., 2019. Recuperado de <http://bigdata.atu.gob.pe:3007/#::~:~:text=Actualmente%20como%20resultado%20del%20estudio,viajes%20motorizados%20y%20no%20motorizados>

A nivel nacional, en el año 2020, el Banco de Crédito del Perú realizó campañas de marketing utilizando análisis y automatización de datos (Big data) de las siguientes tres principales variables: la banca individual, el uso de las tarjetas de crédito y el riesgo asociado a préstamos; logrando con ello, ofrecer créditos personalizados orientados a las diferentes necesidades de su público objetivo (BCP, 2020).

Por lo tanto, el Big data a nivel mundial y nacional nos proporciona soluciones al aprovechar el gran volumen de datos que se generan por la expansión de las tecnologías de información; esto permite ofrecer productos personalizados y acrecienta la competitividad de las empresas en todos los sectores; por ese motivo serán utilizados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la agenda al año 2030 (ver Figura 246).



Figura 246. Macrodatos y las ODS, aplicaciones los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Nota. Recuperado de “Macrodatos para el desarrollo sostenible”, ONU., 2019. Recuperado de <https://www.un.org/es/global-issues/big-data-for-sustainable-development>

Asimismo, en el Perú el Ministerio de salud (MINSA) utilizará hacia el año 2025, el *Big data* como sistema base en la aplicación de Inteligencia Artificial para realizar análisis en tiempo real de los datos en busca de la mejora en la eficiencia de gasto público y calidad de la atención de los servicios de salud; estas acciones serán realizadas mediante el uso de un portal de indicadores administrativos, un sistema de *Big data* para la cadena de suministro de medicamentos incluyendo almacenes y el nexo con el sistema de compras, y el establecimiento de una plataforma con publicaciones de datos abiertos respecto a la salud como fuente de futuras investigaciones (MINSA, 2020).

Finalmente, es importante señalar que existen riesgos asociados a la masificación de los datos; estos se engloban, según la ONU, en el desdibujado de los límites en el derecho a la intimidad, la ética y el respeto. Sin medidas apropiadas para la protección de datos, la mala gestión o uso incorrecto podría significar la identificación de grupos o individuos susceptibles a amenazas; además de acrecentar la barrera de desigualdades por escasez de infraestructuras tecnológicas, prejuicios o falta de educación. Es por ello, que la colaboración entre el sector público y privado, sobre todo en países en desarrollo, es importante para promover como iniciativa la ciencia de los macrodatos a modo de bien social (ONU, 2019).

Referencias

- ATU. (2019). *Movilidad urbana de personas de Lima y Callao*.
<http://bigdata.atu.gob.pe:3007/#:~:text=Actualmente%20como%20resultado%20del%20estudio,viajes%20motorizados%20y%20no%20motorizados>)
- BBVA. (2021). *Crecimiento de la industria del internet de las cosas (IoT)*.
<https://www.bbva.ch/noticia/crecimiento-de-la-industria-del-internet-de-las-cosas-iot/>
- BCP. (2020). *Memoria Integrada*. <https://www.viabcp.com/wcm/connect/c45ed29f-031d-4748-87ea-1027aafc1016/Memoria+Integrada+BCP+2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nylHDGj&attachment=false&id=1617804852779>
- Markets and Markets. (2022). *Big Data Market by Component, Deployment Mode, Organization Size, Business Function*.
- MEDIACLOUD. (2020). *Small Data*. <https://blog.mdcloud.es/small-data-un-aliado-para-tu-negocio/>
- Minería & Energía. (2022). *En Perú empresas adoptan big data como paso previo para Inteligencia Artificial*. <https://mineriaenergia.com/en-peru-empresas-adoptan-big-data-como-paso-previo-para-inteligencia-artificial/>
- Mingda Li, H. W. (2020). *Mining Conditional Functional Dependency Rules On Big Data*.
- MINSa. (2020). *Agenda digital del Sector Salud 2020 - 2025*.
- Molina, N., & Tlatechi, J. y. (2019). *Vulnerabilidades en Small Data en el área mercadológica en las MIPYMES*.
- OECD. (2016). *OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016*.
- ONU. (2019). *Macrodatos para el desarrollo sostenible*. <https://www.un.org/es/global-issues/big-data-for-sustainable-development>
- STATISTA. (2021). *El Big Bang del Big Data*. <https://es.statista.com/grafico/26031/volumen-estimado-de-datos-digitales-creados-o-replicados-en-todo-el-mundo/>
- Technavio. (2020). *Global Public Cloud Services Market 2020-2024*.

50. Mayor empleo de realidades no físicas

Al 2030, el valor del metaverso será de 5 billones de dólares y más del 50 % de nuestras actividades cotidianas se darán en el entorno de las realidades no físicas. A nivel mundial, América del norte es la región con mayor venta de dispositivos orientados al uso de la realidad virtual, la cual es utilizada en su mayoría para el sector comercial de entretenimiento; no obstante, las empresas están implementando tanto la realidad virtual como la realidad aumentada para nuevos sectores como el retail. En el Perú, en el año 2021, MultiTop desarrolló un aplicativo con tecnología 3D para que el consumidor personalizara su compra, como resultado obtuvo incremento en sus ventas y pudo desplegar una nueva línea de productos demostrando el potencial de estas tecnologías a largo plazo.

Las actuales tecnologías de información se encuentran en expansión y son, en conjunto, los pilares de la nueva realidad virtual, y el metaverso tecnológico es la suma de estas tecnologías, las cuales incluyen criptomonedas, realidad aumentada y la realidad virtual (PWC, 2021). Según Bechtel, los elementos básicos requeridos en las innovaciones tecnológicas han permanecido inalterados desde la patente de la primera computadora; estos son interacción, información y computación; no obstante, el primer elemento listado es el de mayor relevancia en la actualidad dado que es el que permite el desarrollo de los dos restantes. En otras palabras, la interacción a través de los dispositivos inteligentes posibilita la trasmisión de información y la creación de mayor cantidad de la misma y por medio de la computación, esta información puede ser aprovechada; y con la finalidad de desarrollar la interacción se utiliza a la realidad virtual como la tecnología más importante (Deloitte. Insights, 2022).

El uso de la realidad virtual se extiende a diversos sectores, siendo el de mayor relevancia el financiero; de hecho, Liberbank y Everis (empresas del grupo NTT DATA) la utiliza en su proyecto piloto, el cual busca explorar un nuevo modelo de atención personalizada en oficinas financieras. El espacio creado por medio de la realidad virtual se caracteriza por la sensación de cercanía, inmersión y completa confidencialidad del servicio prestado a donde tanto el gestor como el cliente pueden acceder desde cualquier ubicación por medio de gafas VR⁴⁴. La respuesta de los usuarios ante esta propuesta fue el sentimiento de inclusión y personalización que les permitió comprender mejor las finanzas y, por tanto, tomar mejores decisiones; es así como, tras el éxito del piloto se espera acomodar el uso de la realidad virtual a sectores como la educación, la salud, la ingeniería y el entretenimiento (NTT DATA, 2022).

Por otro lado, la realidad aumentada a diferencia de la realidad virtual, no crea el espacio completo desde cero; sino que utiliza la realidad y la complementa con creaciones digitales; su crecimiento desde el año 2020 ha sido significativo y su utilización se ha dado, sobre todo, con fines comerciales de gigantes como Microsoft, Apple, Google, Facebook y Amazon. De acuerdo con la consultora de marketing Markets and Markets, el mercado de la tecnología de la realidad aumentada obtuvo un valor de 15,3 mil millones de dólares al cierre del 2020 año (Makarov, A., 2021).

Cabe destacar que, uno de los principales vehículos utilizados para entregar experiencias en realidad aumentada son los teléfonos móviles, esto debido a que son los dispositivos de mayor frecuencia para los usuarios. Por ejemplo, en el año 2020, Apple introdujo al mercado ARKit 4.0,

⁴⁴ VR: Virtual Reality, para el contexto entiéndase como gafas de realidad virtual.

el cual era un conjunto de herramientas de desarrollo de realidad aumentada de código abierto; y Google introdujo ARCore, que permitía la visualización digital de las calles mediante “Street View photos” (Makarov, A., 2021). En el año 2022 y a nivel mundial, se observó la tendencia creciente de la cantidad de dispositivos con estas extensiones; ARKit ascendió a 1368 miles de millones, mientras que el valor para los dispositivos con ARCore fue de 1148 miles de millones, como se muestra en la Figura 247 (Makarov, A., 2022).

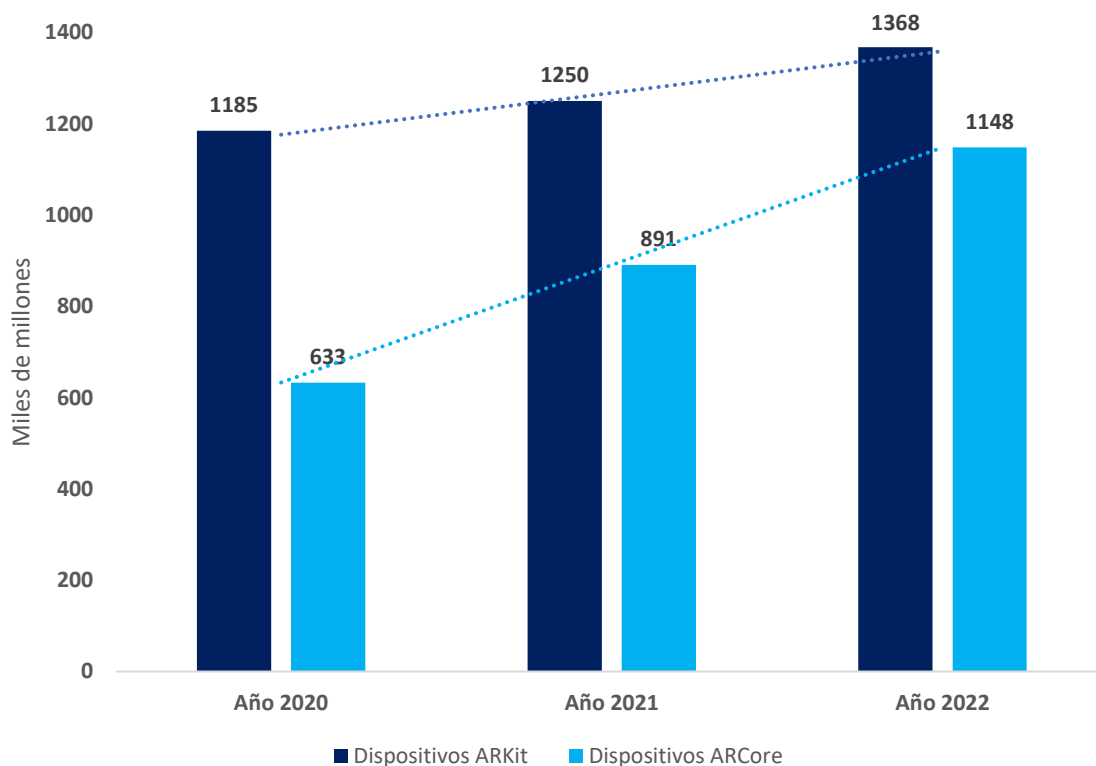


Figura 247. Dispositivos ARKit y ARCore en el período 2020-2022.

Nota. Recuperado de “12 Augmented Reality Trends of 2023: New Milestones in Immersive Technology”, Makarov, A., 2022 y “10 augmented reality trends in 2021: the future is here”, Makarov, A., 2021.

Una segunda tendencia en el uso de la realidad aumentada fue en el sector de compras; la aparición de la crisis sanitaria llamó a numerosas invenciones para poder ayudar al usuario en sus compras en líneas; por ello, marcas como Dior la han adoptado como solución a la experiencia del usuario por compras en líneas utilizando AR shoes para que el cliente pueda probarse virtualmente el calzado antes de comprarlo. Del mismo modo, empresas de joyería como FRED, permitió a los consumidores personalizar sus brazaletes en su página web y probárselos por medio de un configurador 3D. Adicionalmente, el sector de la manufacura, utiliza realidad aumentada en temas de mantenimiento técnico remoto (mantenimiento más inteligente, adopción de tabletas de 3D para visualizar el estado de la maquinaria) (NTT DATA, 2022) o para la creación de direccionales AR para automóviles (utilizado para prevenir a lo conductores sobre el riesgo en las carreteras) (Makarov, A., 2022).

Como consecuencia del mayor uso de la realidad virtual y la realidad aumentada, se espera que a nivel mundial la inversión en tecnologías de este tipo continúe creciendo y ascienda para el año 2024 a 4,1 millones de dólares en el sector educación, 4,1 millones de dólares en el sector

industrial, 2,7 millones de dólares en el sector venta y 17,6 millones de dólares en el sector entretenimiento (Statista, 2022).

Por una parte, una segunda forma de visualizar el crecimiento de la tecnología de la realidad virtual, es analizando las ventas de los dispositivos que la ofrecen; es así que para el período 2016–2022 se registró un incremento de venta de auriculares de realidad de virtual de 15 millones a 24 millones (ver Figura 248). De igual manera, un informe realizado por STATISTA, segmenta la venta de auriculares de realidad virtual por área geográfica; de forma que se analiza la variable entre América del Norte, Europa, América latina, el Extremo Oriente (incluido China) y el resto del mundo. Bajo esta premisa, al cierre del año 2020, América del Norte lideraba la venta de unidades de auriculares de realidad virtual con un valor de 6 millones de unidades vendidas; seguido por el Extremo oriente y China, que de forma conjunta, alcanzaron un valor de 4,9 millones y América Latina obtuvo el menor puntaje con 0,3 millones de unidades vendidas. No obstante, al 2022, el Extremo Oriente y China, juntamente, lideraron el mercado con un valor de 7,8 millones, mientras que América del Norte obtuvo 6,5 millones de unidades vendidas y América Latina continuó ocupando el último puesto con 0,7 millones de unidades vendidas (ver Figura 249) (Statista, 2022).

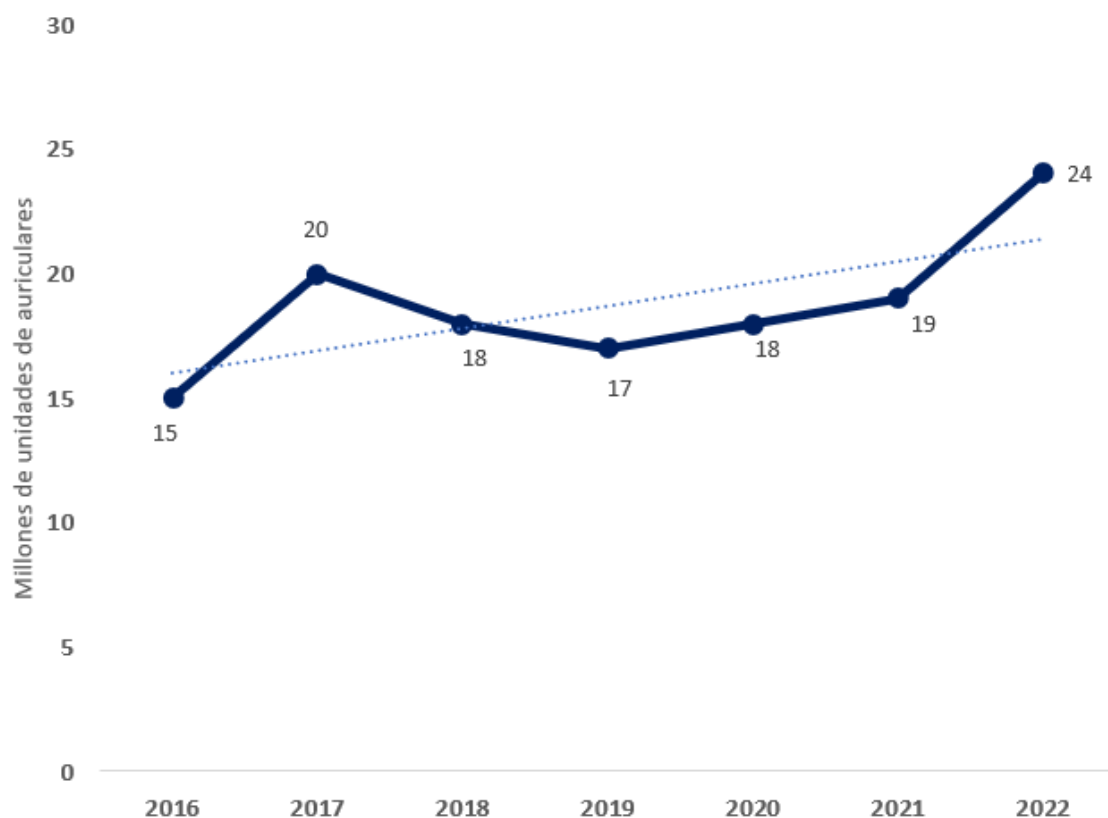


Figura 248. Venta en millones de auriculares de realidad virtual, en el período 2016-2022.

Nota. Nota técnica. (1) El año 2021 y 2022 son pronósticos realizados por la consultora. Elaboración CEPLAN a partir de estadísticas de la consultora OMDIA., 2022.

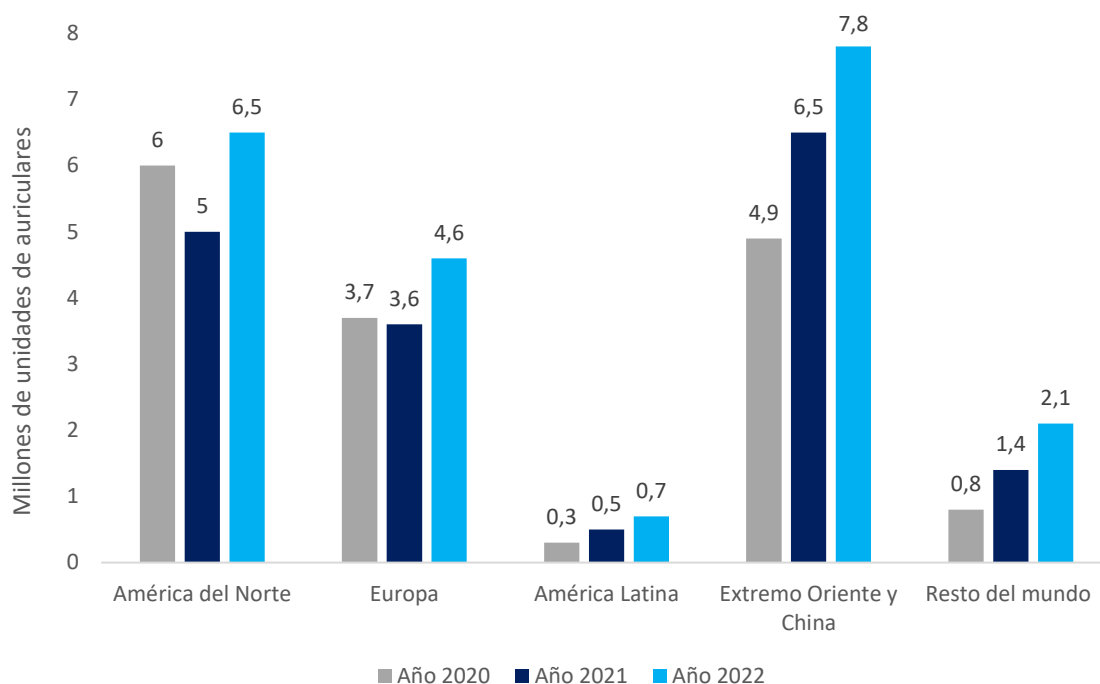


Figura 249. Venta de auriculares de realidad virtual en millones, en hogares por sector geográfico, en el periodo 2020-2022.

Nota. Nota técnica. (1) La data presentada es la más reciente, las ventas en años pasados no poseen registros globales. Elaboración Ceplan a partir de “Electrónica de consumo”, STATISTA., 2022.

Por otra parte, en cuanto a la realidad aumentada, el mercado latinoamericano alcanzó un valor de 1,05 mil millones de dólares en el año 2021 y se proyecta que su tasa de crecimiento sea de 15,6 % anual hasta el año 2027, dado que buscará ser utilizado de forma mixta en la industria, desde entretenimiento, aprendizaje y educación a través de modelos 3D de lecciones de clases hasta el sector hospitalario, donde se utiliza la realidad aumentada para escanear órganos internos y poder realizar estudios pre y post operatorios menos invasivos (EMR, 2022).

En el Perú, en el año de 2021, MultiTop (empresa de tapicería y muebles) en asociación con la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) desarrolló un aplicativo denominado Multi 3D, este utilizaba la realidad aumentada de tal forma que el cliente podía elegir el tipo de mueble a tapizar, al igual que el color, diseño y textura de la tela, sin la necesidad de salir de casa; en caso el cliente quisiera visualizar de qué forma se adecuaría a su espacio, solo necesitaba escanear el código QR y dar click en el botón “Ver en mi casa”. Este aplicativo fue el pionero en su clase completamente desarrollado en el Perú y permitió a la empresa impulsar sus ventas y desplegar una nueva línea de sofás, cabeceras de cama y juegos de sala (ANDINA, 2021).

Es importante señalar que, este proyecto fue parte de la iniciativa “Innovar para Reactivar”, la cual tuvo como finalidad promover la reactivación económica en el país tras la disrupción ocasionada por la crisis sanitaria; ante ello, observamos que las soluciones tecnológicas brindan competitividad al mercado y son capaces de acelerar la recuperación de las empresas, incluso, tras recesiones económicas (ANDINA, 2021).

Ante esto, en el presente año, IPSOS realizó una encuesta transversal a 29 países y 21 005 adultos menores a 75 años, y se obtuvo el siguiente estimado cualitativo; la realidad virtual y aumentada impactarán en mayor medida en los próximos 10 años en el aprendizaje virtual; en segundo lugar,

en el entretenimiento (desarrollando películas, conciertos y otros); y, en tercer lugar, el trabajo será colaborativo virtual (IPSOS, 2022).

Como consecuencia del mayor uso de la realidad virtual y la realidad aumentada, se espera que a nivel mundial la inversión en tecnologías de este tipo continúe creciendo y ascienda para el año 2024 a 4,1 millones de dólares en el sector educación, 4,1 millones de dólares en el sector industrial 2,7 millones de dólares e el sector venta y 17,6 millones de dólares en el sector entretenimiento (ver Figura 250) (Statista, 2022). Además, para el año 2025, se espera que la realidad aumentada genere en la industria un incremento en los ingresos totales de 25 000 millones de dólares, más específicamente, el entretenimiento espera un ingreso de hasta 11 600 millones de dólares; el cuidado de la salud, 5100 millones de dólares, la ingeniería, 4700 millones de dólares y el sector minorista, 1600 millones de dólares (Makarov, A., 2021).

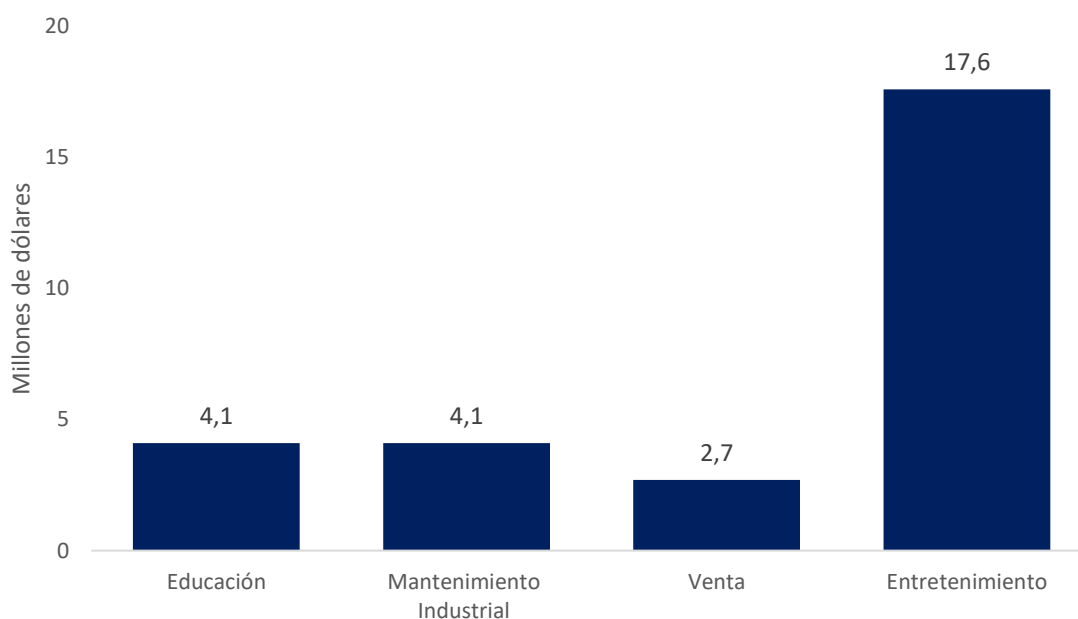


Figura 250. Inversión en tecnología de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA) a nivel mundial por sectores, en el 2024.

Nota. Recuperado de “Tecnología y telecomunicaciones”, STATISTA., 2022. Recuperado de <https://es.statista.com/estadisticas/1310877/gafas-de-realidad-virtual-rv-ventas-mundiales-en-hogares-2020-2025/>

Finalmente, se estima que hacia el año 2030 más del 50 % de los eventos de la vida diaria sucederán en el metaverso, lo cual indicaría alrededor de 6 horas diarias en las realidades no físicas, donde el usuario impactará en el comercio al visitar y descubrir tiendas virtuales; también, el valor total del metaverso ascenderá a 5 billones de dólares para ese mismo año, y al representar una cifra de elevada magnitud las empresas no podrán ignorarla y, al decidir implementarla, incrementará el impacto sobre la vida comercial, personal, el trabajo y cómo entendemos y exploramos nuestro entorno (McKinsey & Company, 2022).

Por último, se recomienda que el Perú promueva el uso del metaverso como solución comercial en pequeñas, medianas y grandes empresas; puesto que, a nivel global, la inversión en las realidades no físicas beneficia al consumidor y fomenta la competitividad interempresarial que sirve como propulsora de la economía nacional.

Referencias

- ANDINA. (2021). *Peruanos crean aplicación que usa realidad aumentada para el diseño y decoración*. <https://andina.pe/agencia/noticia-peruanos-crean-aplicacion-usa-realidad-aumentada-para-diseno-y-decoracion-866725.aspx>
- Deloitte. Insights. (2022). *Tech Trends 2022*.
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/articles/US164706_Tech-trends-2022/DI_Tech-trends-2022.pdf
- EMR. (2022). *Market report and Forecast 2022 - 2027*.
<https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-latinoamericano-de-realidad-aumentada>
- IPSOS. (2022). *CÓMO EL MUNDO VE EL METAVERSO Y LA REALIDAD EXTENDIDA*.
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-05/Global%20Advisor%20-%20WEF%20-%20Metaverse%20-%20May%202022%20-%20Graphic%20Report_ES.pdf
- Makarov, A. (2021). *10 AUGMENTED REALITY TRENDS IN 2021: THE FUTURE IS HERE*.
<https://kmfinfotech.com/2021/03/25/10-augmented-reality-trends-in-2021-the-future-is-here/>
- Makarov, A. (2022). *12 Augmented Reality Trends of 2023*:
<https://mobidev.biz/blog/augmented-reality-trends-future-ar-technologies>
- McKinsey & Company. (2022). *Value creation in the metaverse*.
<https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/business%20functions/marketing%20and%20sales/our%20insights/value%20creation%20in%20the%20metaverse/Value-creation-in-the-metaverse.pdf>
- NTT DATA. (2022). *Cómo los dispositivos IoT y la realidad aumentada mejoran el mantenimiento de la industria*. <https://pe.nttdata.com/insights/blog/como-los-dispositivos-iot-y-la-realidad-aumentada-mejoran-el-mantenimiento-en-la>
- NTT DATA. (2022). *Liberbank y everis incorporan la Realidad Virtual y el 5G en modelos de atención bancaria*. <https://pe.nttdata.com/newsfolder/liberbank-y-everis-incorporan-la-realidad-virtual-y-el-5g-en-modelos-de-atencion>
- OMDIA. (2020). *Research shows 6.4 million consumer VR headsets will be sold in 2020, with content spending surpassing \$1bn mark*. <https://omdia.tech.informa.com/pr/2020-dec/six-and-a-half-million-consumer-vr-headsets-will-be-sold-in-2020>
- PWC. (2021). *Megatrends*.
- Statista. (2022). *Electrónica de consumo*. <https://es.statista.com/estadisticas/1310877/gafas-de-realidad-virtual-rv-ventas-mundiales-en-hogares-2020-2025/>
- Statista. (2022). *Tecnología y telecomunicaciones*.
<https://es.statista.com/estadisticas/1311416/realidad-virtual-y-aumentada-rv-ra-gasto-mundial-por-tipo-de-uso/>

51. Incremento de controles y riesgos en el ciberespacio

Al 2030, se espera que las ciber amenazas se desarrollen a la par del progreso tecnológico siendo capaces de derribar barreras físicas y ocasionar daño físico a los usuarios. Para el año 2021, los diferentes ataques cibernéticos se habían incrementado significativamente; ataques digitales como las amenazas encriptadas ascendieron en 67 % respecto del año 2020, y los controles en ciberseguridad crecieron de igual manera. En América Latina, Brasil fue el país con mayor valor de mercado de ciberseguridad al cierre del primer semestre del año 2022; Perú ocupó el quinto lugar y se espera que globalmente, la inversión en seguridad digital crezca 21 % anual hasta el año 2025, alcanzando un valor monetario de 101,5 mil millones de dólares.

Actualmente, no existe algún área indiferente al constante cambio tecnológico; muchas organizaciones presentan sus actualizaciones e innovaciones incluso antes de adaptarnos a la primera versión de ellas y esta transformación se ha convertido en la práctica habitual. La implementación de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), computación y el Internet de las Cosas (IoT) brindan soluciones que ahorran tiempo y mejoran la productividad de las empresas; pero, también presentan riesgos latentes, tales como la pérdida de la privacidad y la filtración de datos personales (PMI, 2022).

La adopción de las tecnologías digitales avanzadas registrará un significativo incremento al año 2026, lo que representaría mayor riesgo de filtración de información privada tanto de personas naturales como de compañías. Ante ello, el tema de la ética de los datos y la seguridad cibernética aparecen con mayor conciencia, dado que de la mano con la expansión tecnológica se debe proteger la confidencialidad y la integridad de los usuarios que la utilizan (PMI, 2022).

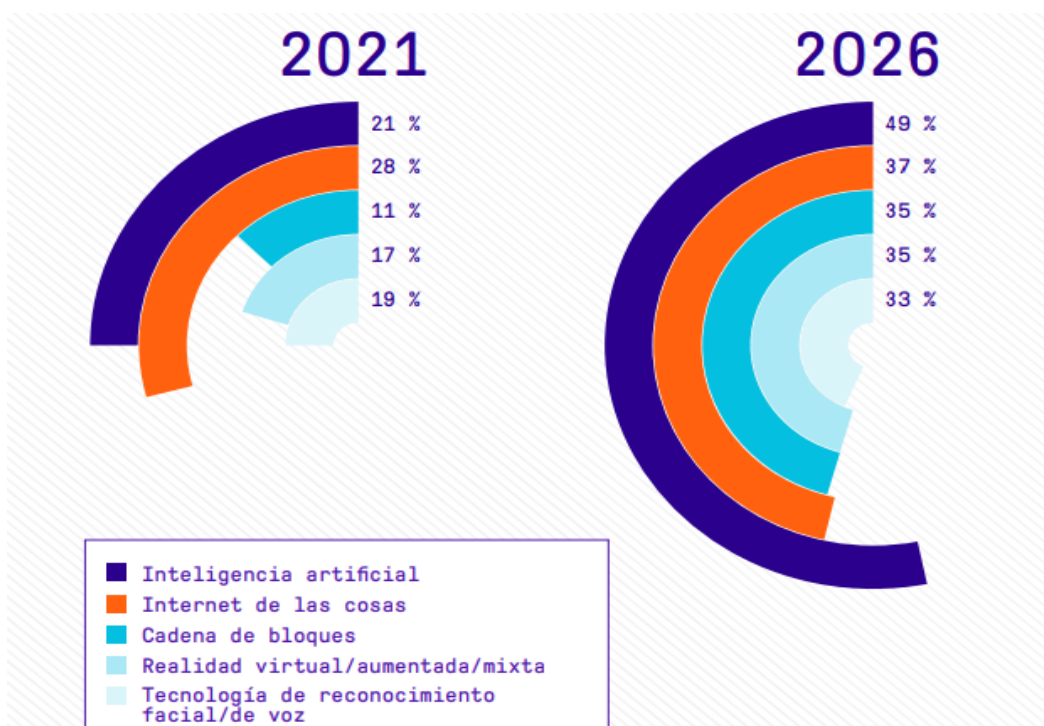


Figura 251. Adopción de tecnologías digitales avanzadas al año 2026

Nota. Recuperado de "Mega tendencias 2022", PMI., 2022. Recuperado de https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pmi-megatrends-2022.pdf?v=72f90d4a-275c-431d-86be-2b547e750d01&sc_lang=temp=es-419

A nivel mundial, los incidentes por ciber-ataques se han incrementado significativamente, es así que, las amenazas cifradas vía HTTP registraron un ascenso anual de 67 %; es decir, representaron 167 % del valor con respecto al año 2020, lo cual es aproximadamente 10,4 millones de amenazas encriptadas reconocidas; por otra parte, el volumen de ataques ransomware (secuestro de datos) alcanzó el valor de 623,3 millones de ataques, el cryptojacking alcanzó los 97,1 millones, el volumen de malware, a nivel global aumentó a 60,1 millones y la cantidad de intentos de intrusión superaron los 5,3 millón de billones (SONICWALL, 2022).

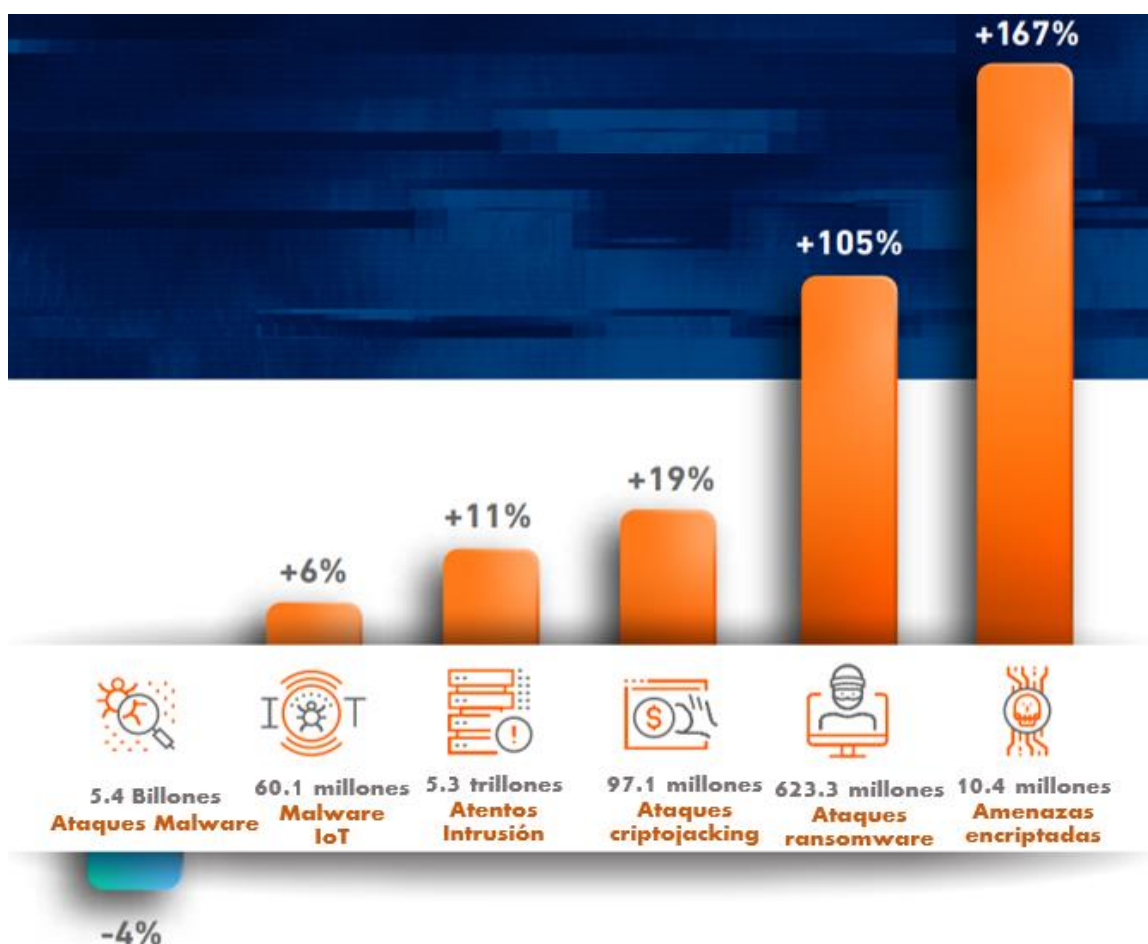


Figura 252. Ciber-ataques aumento período 2020-2021.

Nota. Recuperado de “2022 Global Cyberattack Trends”, SONICWALL., 2022. Recuperado de <https://www.sonicwall.com/medialibrary/en/white-paper/2022-sonicwall-cyber-threat-report.pdf>

Según ESET⁴⁵, el secuestro de información o uso de ransomware ha crecido de forma continua desde el año 2012 hasta el año 2018; por ejemplo, la familia de virus Filecoder aumentó de 0,1 % de detecciones (2012) a 30 % de detecciones (2018); y en el año 2019, como consecuencia de las campañas de protección de información y antivirus este tipo de amenazas masivas se mostraron con tendencia global a la baja. No obstante, se debe considerar que, si bien el porcentaje de ataques masivos ha disminuido, la frecuencia de ataques selectivos se encuentra incrementando.

⁴⁵ ESET: Compañía de soluciones de antivirus y seguridad de internet

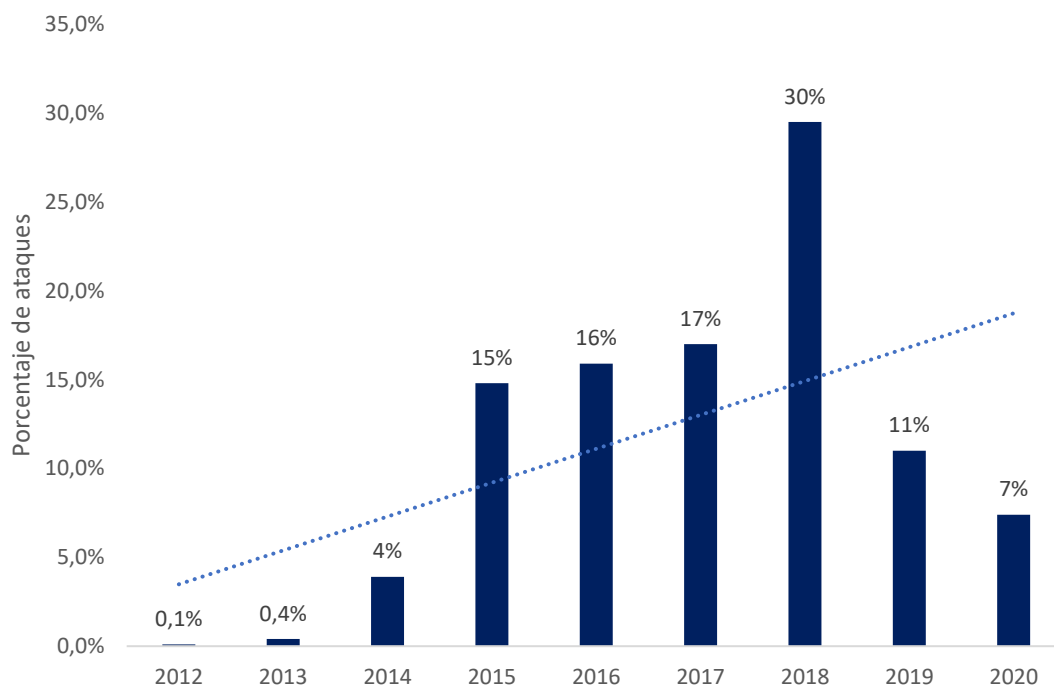


Figura 253. Porcentaje de ataques ransomware de la familia Filecoder, en el período 2012-2020

Nota. Recuperado de “We live security”, ESET (ESET, 2020). Recuperado de <https://www.welivesecurity.com/la-es/2021/05/12/wannacry-como-evoluciono-escena-ransomware/>

De igual manera, ESET comenta que los ataques masivos en América Latina presentan tendencia creciente a diferencia de la tendencia global, especialmente en familias de ransomware como CTB-Locker. Se observa el incremento en valor porcentual de 0,1 % a 20,3 % en el período 2013-2020 (ESET, 2022).

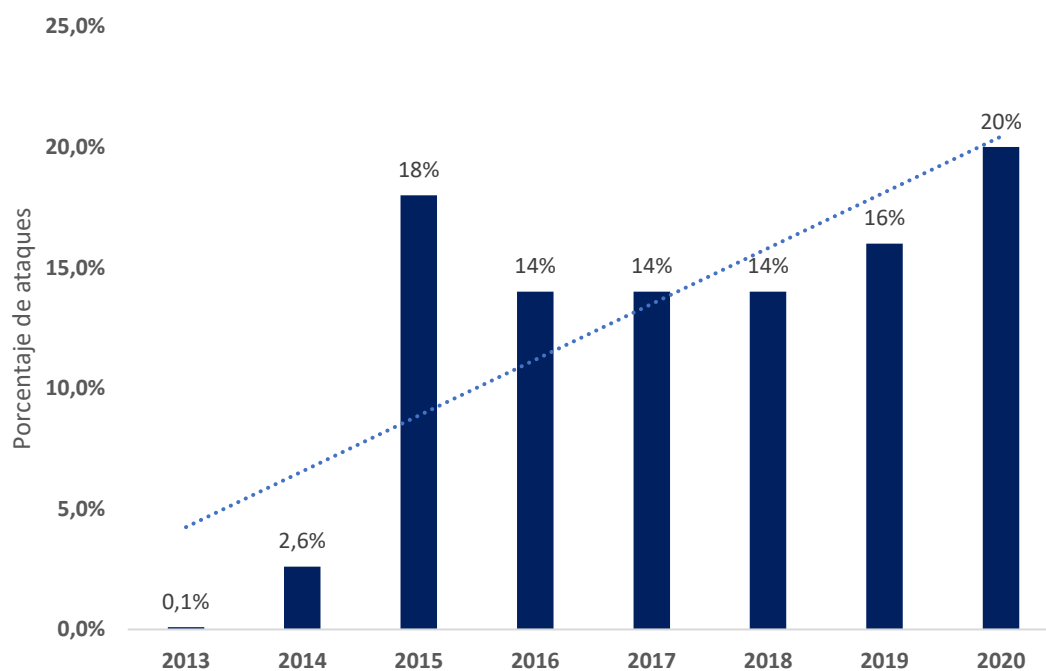


Figura 254. Ataques ransomware de la familia CTB-Locker en Latino América, en el período 2013-2020.

Nota. Recuperado de “We live security”, ESET, (ESET, 2020). Recuperado de <https://www.welivesecurity.com/la-es/2021/05/12/wannacry-como-evoluciono-escena-ransomware/>

Por otro lado, los ataques cibernéticos hoy en día suceden de forma particular en los pequeños y medianos negocios, debido a que solo el 14 % de ellos se encuentra realmente preparado; asimismo, los ataques más comunes son suplantación de identidad (57 % de los casos registrados), equipos comprometidos (33 % de los casos registrados), y robo de credenciales (30 % de los casos registrados). El impacto ocasionado por estos ataques puede ser visualizado en corto o largo plazo y afecta en pérdidas financieras, retraso en la productividad y daño en imagen y reputación (EMBROKER, 2022).

El riesgo de ataque no se mide únicamente en usuarios finales, sino que afecta infraestructuras críticas como los sistemas financieros, la salud, la educación, la industria y la energía; sin el fortalecimiento de políticas de privacidad y seguridad de datos, las amenazas pueden atentar al suministro de los servicios públicos e interrumpir la economía nacional. Ello implica que la protección de datos debe considerarse un activo competitivo para las empresas tanto del sector privado como del público, dado que los datos son el principal factor de innovación y producción (CEPAL, 2022).

La gravedad del impacto de los ciberataques se ejemplifica en lo sucedido en Estados Unidos en el año 2021. La empresa Colonial Pipeline, administradora del 45 % de la gasolina y diésel en la costa este de EE. UU, detuvo sus actividades a consecuencia de un ataque cibernético en el que se secuestró información sobre la cadena de suministro de los oleoductos y demandó un costo de recuperación de actividades de aproximadamente 5 millones de dólares (Bloomberg, 2021).

Como podemos observar la ciber seguridad ha tomado un papel muy relevante y es considerada una necesidad en la empresas; en el caso de América Latina y el Caribe, al cierre del semestre trimestre del 2022, Brasil fue el país con mayor valor de mercado de la ciber seguridad en millones de dólares, alrededor de 1 817 millones de dólares; seguido por México (1 091 millones de dólares); Perú fue el quinto puesto con un valor de mercado de 242 millones de dólares; es decir, 7,5 veces menor el valor del mercado de Brasil (ver Figura 255) (STATISTA , 2021). El valor total del mercado de ciber seguridad en el año 2021 fue de 5,73 mil millones de dólares y como se ha descrito, el valor del mercado en los países del gráfico asciende a 4,1 mil millones de dólares tan solo en el primer semestre del presente año, lo cual corrobora la toma de conciencia en materia de seguridad de información (STATISTA, 2022).

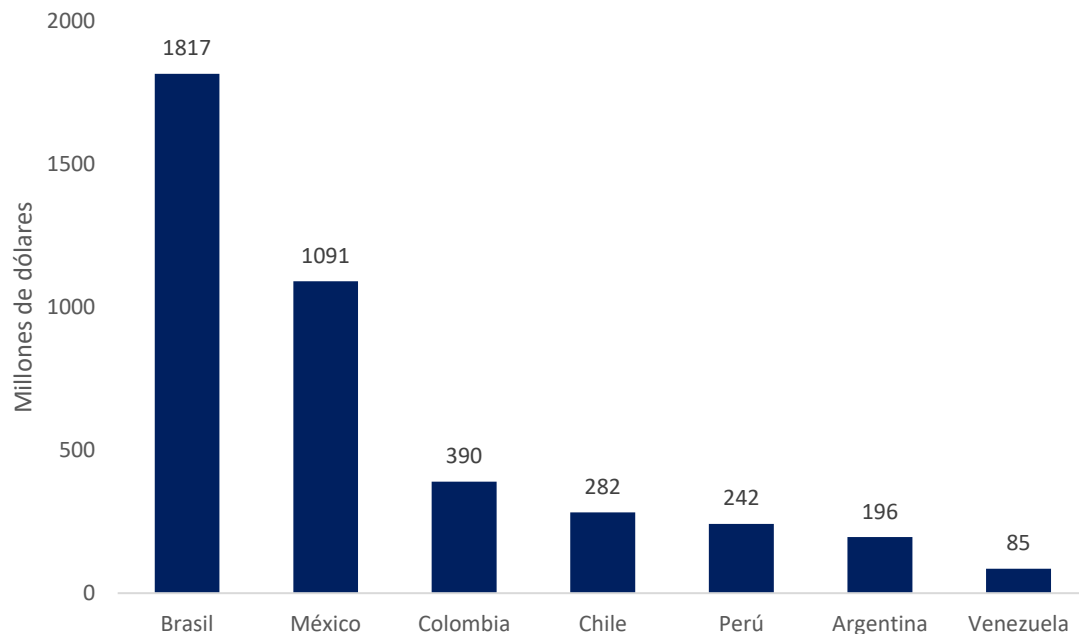


Figura 255. Valor del mercado de ciber seguridad en América Latina y el Caribe en el primer semestre 2022
Nota. Recuperado de "IT Services", STATISTA., 2022. Recuperado de <https://www.statista.com/statistics/1330079/latam-cyber-security-market-value-by-country/>

A pesar del crecimiento en el mercado de la ciberseguridad, una encuesta realizada a compañías en el año 2021 sobre el presupuesto para el área de seguridad cibernética mostró que 1 de cada 3 personas afirmaba que, si bien el presupuesto había aumentado, aún no era suficiente para cubrir todas las necesidades de protección y se requería de mayor inversión (ESET, 2022). Por otra parte, en un Estado de vigilancia se permite que se incorporen regulaciones éticas (SITRA, 2020), tales como las buenas políticas y prácticas de gestión de ciberseguridad, estas se aplicaron en las compañías en el año 2021 y fueron: tecnología de cifrado (implementado por 20 % de las compañías encuestadas), soluciones de seguridad para móviles (13 % de las compañías), doble autenticación (26 % de las compañías), software de antivirus (87 % de las compañías), Firewall (79 % de las compañías), punto de detección y respuesta o EDR (17 % de las compañías), prevención de data perdida (15 % de las compañías) e información de respaldo (70 % de las compañías) (ESET, 2022).

■ Tecnología de cifrado
 ■ Seguridad para móviles
 ■ Doble autenticación
 ■ Antivirus
 ■ Firewall
■ EDR
 ■ Prevención de data perdida
 ■ Información de respaldo

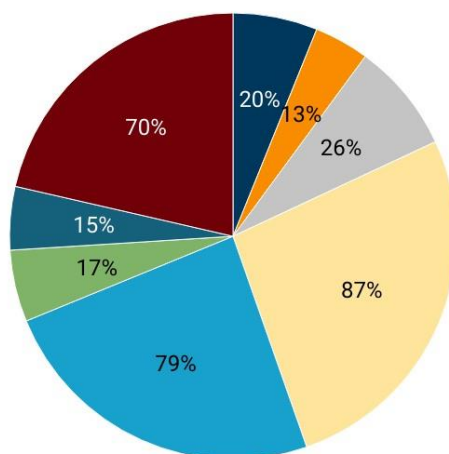


Figura 256. Soluciones de seguridad implementadas en las compañías encuestadas, en 2021.

Nota. Recuperado de "IT Services", Statista., 2022. Recuperado de <https://www.statista.com/statistics/1330079/latam-cyber-security-market-value-by-country/>

En una visualización futura del mercado de la ciberseguridad, según McKinsey & Company, se estima que el costo anual relacionado al cibercrimen ascenderá en 15 %, alcanzando el valor de 10,5 billones de dólares en 2025 (McKinsey & Company, 2022); en este contexto, Project 2030 comenta que las ciber amenazas más frecuentes al 2030 serán la manipulación de datos, la ciber extorsión, las intrusiones no autorizadas, la exposición de datos no autorizada, las cuales aparentemente son comunes hoy en día; no obstante, el progreso tecnológico también es utilizado por aquellos desarrolladores de malware; se espera, incluso, que la innovación tecnológica derribe la barrera física y se creen ciber implantes capaces de causar daño físico a objetivos de piratas digitales (TREND MICRO, 2021). Como defensa, se pronostica que el presupuesto para seguridad cibernética crecerá 21 % anual hasta el 2025, significando un ingreso de 101,5 mil millones de dólares en servicios de consultores tecnológicos y soporte de hardware, sobre todo, para medianas y pequeñas empresas (McKinsey & Company, 2022).

Finalmente, hacia el año 2030 se espera que el Perú se encuentre totalmente interconectado, con acceso a internet y a los diferentes servicios digitales (IPAE, 2021), lo cual significa que habrá una masificación de datos que servirán de provecho para crear valor; sin embargo, se debe tener en cuenta que al año 2021 y según la COMEX⁴⁶, el 46 % del total de empresas creadoras de valor son pymes (COMEXPERU, 2021) y en contexto de ataques cibernéticos, son estas empresas las que corren mayor riesgo debido a que implementar un sistema de seguridad digital de buena calidad significa una inversión extraordinaria (OIT, 2021). Por tanto, el gobierno deberá promover el establecimiento de buenas prácticas de gestión de la información para proteger el avance que las empresas nacionales desarrollen.

⁴⁶ COMEXPERÚ: Cámara de comercio del Perú

Referencias

- Bloomberg. (2021). *Cybersecurity: Colonial Pipeline Paid Hackers Nearly \$5 Million in Ransom*.
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/colonial-pipeline-paid-hackers-nearly-5-million-in-ransom>
- CEPAL. (2022). *Tecnologías digitales para un nuevo futuro*.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46816/1/S2000961_es.pdf
- COMEXPERU. (2021). *Las micro y pequeñas empresas en el Perú*.
<https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/reportes/reportes-comexperu-001.pdf>
- EMBROKER. (2022). *Must-Know Cyber Attack Statistics and Trends*.
<https://www.embroker.com/blog/cyber-attack-statistics/>
- ESET. (2020). *Cuatro años desde WannaCry: ¿cómo evolucionó la escena del ransomware?*.
<https://www.welivesecurity.com/la-es/2021/05/12/wannacry-como-evoluciono-escena-ransomware/>
- ESET. (2022). *Security Report Latino América 2022*. <https://www.welivesecurity.com/la-es/2022/08/04/empresas-america-latina-incidentes-seguridad/>
- IPAE. (2021). *CADE digital*. <https://www.ipae.pe/cadedigital-se-espera-que-en-el-2030-el-peru-este-totalmente-interconectado-con-acceso-a-internet-servicios-digitales-de-calidad-y-una-ciudadania-capaz-de-aprovechar-sus-beneficios/>
- McKinsey & Company. (2022). *Obtenido de Cybersecurity trends: Looking over the horizon*.
<https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/cybersecurity/cybersecurity-trends-looking-over-the-horizon>
- OIT. (2021). *MYPE DIGITAL*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_835464.pdf
- PMI. (2022). *Megatendencias 2022*. https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pmi-megatrends-2022.pdf?v=72f90d4a-275c-431d-86be-2b547e750d01&sc_lang=temp=es-419
- SITRA. (2020). *Technology provides a lot of opportunities for – and a few threats to – the post-coronavirus times.*
- SONICWALL. (2022). *2022 Global Cyberattack Trends*.
<https://www.sonicwall.com/medialibrary/en/white-paper/2022-sonicwall-cyber-threat-report.pdf>
- STATISTA. (2021). *IT Services, cybersecurity in 2021*.
<https://www.statista.com/statistics/1180184/value-cybersecurity-market-latin-america/>
- STATISTA. (2022). *IT Services*. <https://www.statista.com/statistics/1330079/latam-cyber-security-market-value-by-country/>
- TREND MICRO. (2021). *Project 2030*.
https://www.trendmicro.com/content/dam/trendmicro/global/en_gb/campaigns/2030/SUM00_2030_Report_Executive_Summary_210527es.pdf

52. Incremento de la conectividad digital (IoT)

Al 2030 se espera que la inversión en tecnologías de la IoT a nivel global supere los 7 940 mil millones de dólares, englobando sectores como el comercio, las ciudades inteligentes, la salud humana y las industrias; estas últimas representarían la mayor inversión alcanzando un valor de mercado de 3 320 mil millones de dólares. Por un lado, la interconexión de dispositivos muestra una tendencia creciente desde el año 2015, alcanzando un valor aproximado de 11,3 mil millones de dispositivos en el año 2021, y con ello el gasto en tecnologías de IoT también presenta tendencia creciente. Actualmente, Estados Unidos y China son los países con mayor gasto en IoT; y, se espera que países de América Latina como México, Colombia y Chile crezcan aceleradamente para los próximos años. Por su parte, el Ministerio de la Producción en el Perú desarrolla eventos virtuales orientados a promover el uso de IoT en las empresas para mejorar su competitividad y su productividad.

El internet de las cosas (IoT) es el actual paradigma de las redes conectadas; en otras palabras, es un conjunto tecnológico en donde convergen dispositivos como teléfonos móviles, sensores e incluso servidores computacionales (Mohammed Aime, 2020), e interactúan con poca o nada intervención humana. Como resultado de esta interacción han podido surgir servicios de valor agregado tales como las ciudades inteligentes, la industria 4.0 o los aplicativos de seguridad de datos (Maialen Eceiza, 2021).

Según estadísticas, en el año 2015, el número de dispositivos IoT conectados a nivel mundial era de aproximadamente 4,9 mil millones, para el año 2021 ese monto ascendió a 11,3 mil millones, esto significó un incremento de 7,4 mil millones de dispositivos en el período de 6 años, generando expectativa al cierre del 2022 de un aproximado de 13,1 mil millones; y al 2030, se estima que llegará a 29,4 mil millones de dispositivos (ver Figura 257) (STATISTA, 2022).

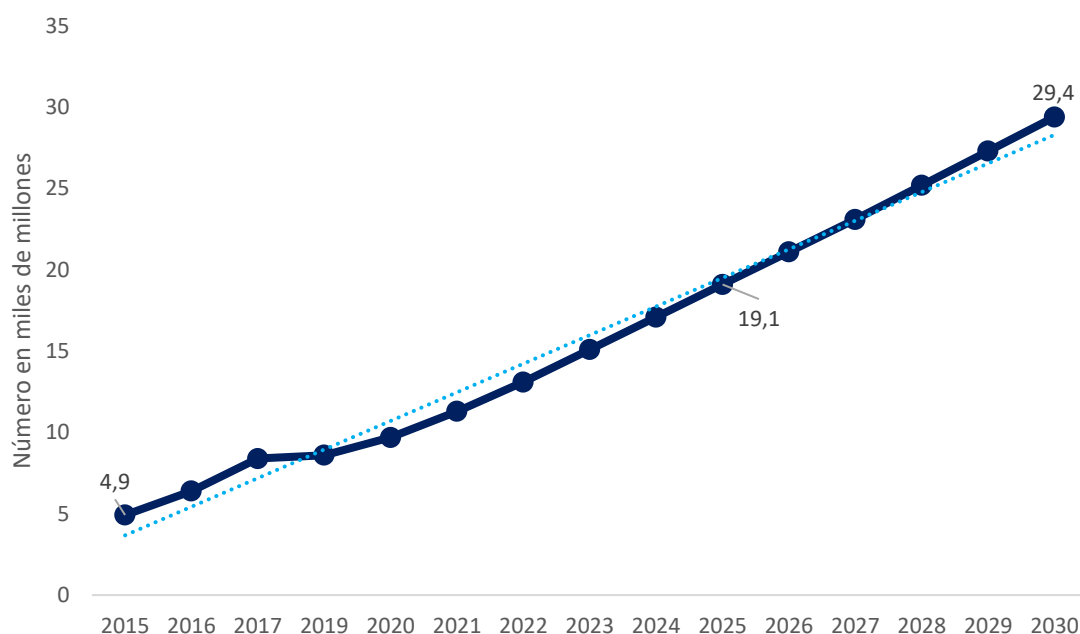


Figura 257. Número de dispositivos IoT conectados a nivel mundial período 2015-2021 y esperado al 2022-2025.

Nota. Adaptado de "State of IoT 2022", Statista., 2022. Recuperado de <https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/>

Por otro lado, en términos económicos y a nivel global, el mercado del Internet de las cosas alcanzó en el año 2020 un valor de 622 000 millones dólares en comparación a los 586 000 millones de dólares del año 2019 (BBVA, 2021), es por ello, que la tendencia pronostica un valor de 1,5 billones de dólares al cierre del 2030 (Transforma Insights, 2020). Los dispositivos como módulos y sensores representaron aproximadamente 28 % del total del mercado en el 2020, mientras que los softwares de aplicación fueron los dispositivos con menor porcentaje de ventas, alrededor del 12 % del total (Statista, 2020).

A modo de ejemplo, el mercado de la red 5G en aplicación celulares inteligentes (smartphones) es el que se encuentra actualmente en apogeo y proceso de maduración tecnológica; el valor de mercado que obtuvo en el año 2019 fue de 12 mil millones de dólares, en el año 2020 obtuvo un aproximado de 28 mil millones de dólares y se pronostica un crecimiento continuo de 129,3 % de forma anual; de manera que, al cierre del año 2027, el mercado de la red llegaría a tener un valor monetario de 9 272 mil millones de dólares, como se muestra en la Figura 258 (Market Research, 2021).

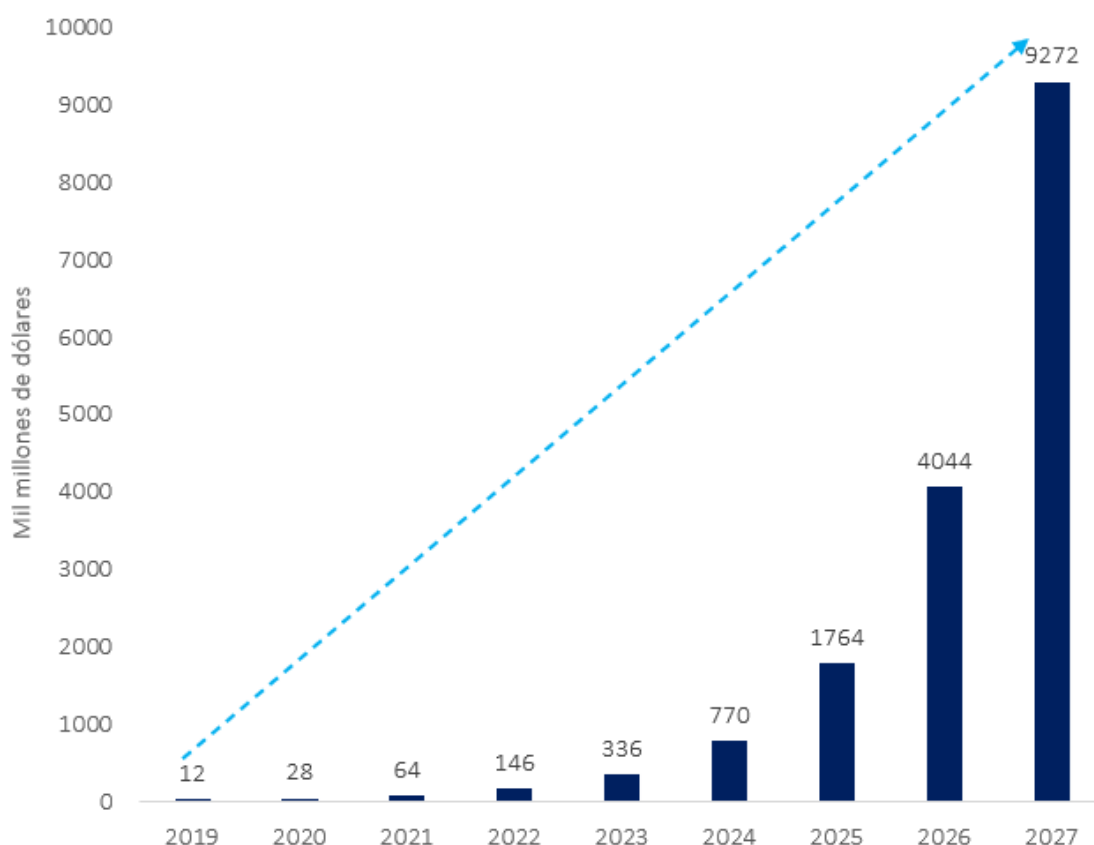


Figura 258. Valor de mercado de la red 5G en smartphones hasta el 2021 y pronóstico 2022-2027

Nota. Recuperado de “5G smartphone market size and Forecast”, Market Research, 2021. Recuperado de <https://www.verifiedmarketresearch.com/product/5g-smartphone-market/>

Basado en la información del reporte de IoT en América Latina y el Caribe, en el año 2019, Estados Unidos fue el país con mayor gasto de IoT con un valor de 194 000 millones de dólares; en segundo lugar, se ubicó China con un valor de gasto de 182 000 millones de dólares; en tercer lugar, Japón (65 400 millones de dólares) y en cuarto lugar Alemania (35 500 millones de dólares), como se muestra en la Figura 259; sin embargo, se menciona que el mayor índice de gasto en IoT se observará en los países propios de la región América Latina; sea el caso de México, Colombia

y Chile en donde el crecimiento anual será de 28,3 %, 24,9 % y 23,3 % respectivamente (BID, 2019).

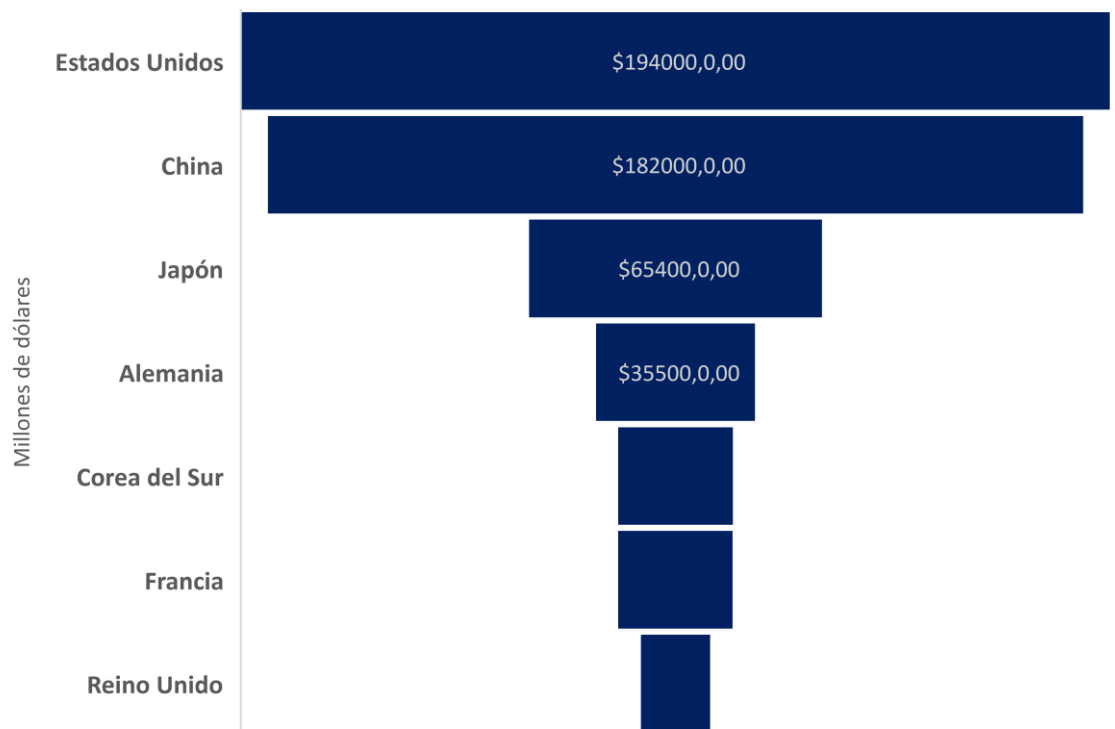


Figura 259. Distribución de países con mayor gasto en IoT, en el año 2019.

Nota. Recuperado de “IoT en ALC 2019”, BID., 2019. Recuperado de [https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/IoT en ALC 2019 Tomando el pulso al Internet de las Cosas en Am%C3%A9rica Latina y el Caribe es.pdf](https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/IoT%20en%20ALC%202019%20Tomando%20el%20pulso%20al%20Internet%20de%20las%20Cosas%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%20es.pdf)

Por otro lado, las industrias más afines al uso de las IoT son el transporte, la energía, la salud y la manufactura; las cuales, gracias a la Revolución Industrial 4.0⁴⁷, desarrollan tecnologías como el transporte inteligente, los sensores de energía, los dispositivos quirúrgicos sofisticados y las fábricas automatizadas, para cada industria afín respectivamente (TELCEL, 2022). La región Europa tuvo la tasa de participación más alta del mercado Industria 4.0 en el año 2021 y la región Asia Pacífico obtuvo la puntuación más alta en tasa de crecimiento del mercado (Mordor Intelligence, 2021). Cabe señalar que, el sector manufacturero es donde se ha diversificado la aplicación del Internet Industrial de las cosas o IIOT; esta tecnología es clave para lograr reducciones drásticas en los tiempos de inactividad, mejorar la experiencia del consumidor y mejorar los modelos de negocio (McKinsey & Company, 2021).

En el Perú, el Ministerio de la Producción realiza eventos virtuales orientados a la promoción de uso de la Industria 4.0 en las pymes para contribuir a su desarrollo. El ministro de la Producción en el año 2022, comentó que el uso de tecnología industrial permite aumentar la productividad de los procesos y la disminución de mermas y tiempos de inactividad (Ministerio de la Producción, 2021); es en este contexto en el que la universidad TECSUP realiza un proyecto piloto basado en la problemática de una empresa textil, la cual presentaba 40 % de merma y 40 horas de parada semanales (TECSUP, 2019).

⁴⁷ Industria 4.0 engloba el uso de Inteligencia Artificial, el Internet de las cosas, Machine Learning, Big Data, Blockchain y Robótica.

Continuando con el párrafo anterior, la solución fue diseñada por fases, en la cual el IoT permitió recolectar información en tiempo real sobre el funcionamiento de las máquinas, el tiempo de parada y cantidad producida, a través de sensores interconectados colocados en las máquinas. De esta forma, se podía determinar cuál era el proceso o los procesos en donde se focalizaba el problema y poder corregirlo mediante automatización; no obstante, los sensores permanecerían en su posición como parte de la solución, dado que demostraron ser herramientas indispensables para el monitoreo y gestión de la línea productiva (TECSUP, 2019).

Ante la funcionalidad vista del IoT, se estima que para 2025, la proporción del valor económico del mercado del IoT sea de 57 % para las economías desarrolladas, 17 % para las economías emergentes y 26 % para China; asimismo, hacia el año 2030 estos valores se verían modificados de manera que el valor de mercado llegaría a 55 % para las economías desarrolladas, 19 % para economías emergentes y 26 % para China. Como se puede observar, China representa, aproximadamente, la mitad del valor de mercado de las economías desarrolladas; a pesar de ello, el valor de su mercado se estima permanecerá constante entre los años 2025 y 2030, como se muestra en la Figura 260 (McKinsey & Company, 2022).

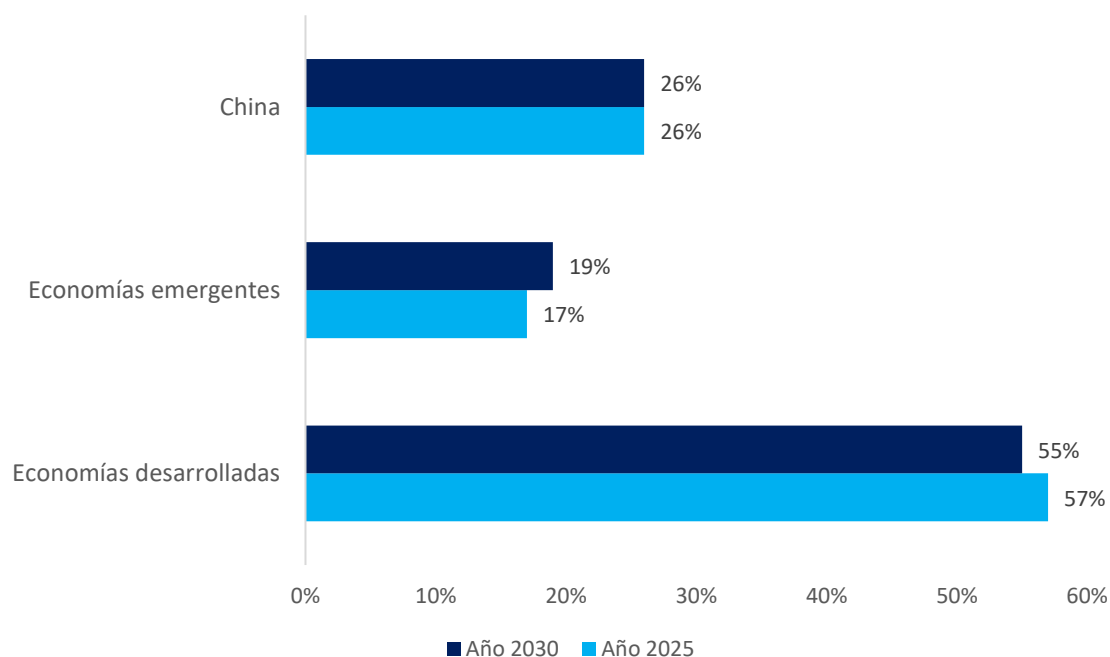


Figura 260. Proporción de valor de mercado de IoT por nivel de economías comparado con China, al 2025 y 2030.

Nota. Recuperado de “IoT value set to accelerate through 2030”, McKinsey & Company., 2022. Recuperado de <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/iot-value-set-to-accelerate-through-2030-where-and-how-to-capture-it>

Para el caso de las aplicaciones del IoT, se estima que para el año 2025, el valor del mercado por el uso en el sector comercial o de retail alcanzará valores entre de 310 a 610 mil millones de dólares, esta diferencia de 300 mil millones se desprende de los costos de implementar la tecnología y el impacto que ocasione en economías emergentes. Por su parte, el valor de mercado de uso en ciudades inteligentes se encontrará entre 470 a 840 mil millones de dólares, para el sector de la salud, entre 350 a 780 mil millones de dólares y para el caso de las industrias,

entre 690 a 1 750 mil millones, todos estos valores estimados al 2025 (ver Figura 261) (McKinsey & Company, 2022).

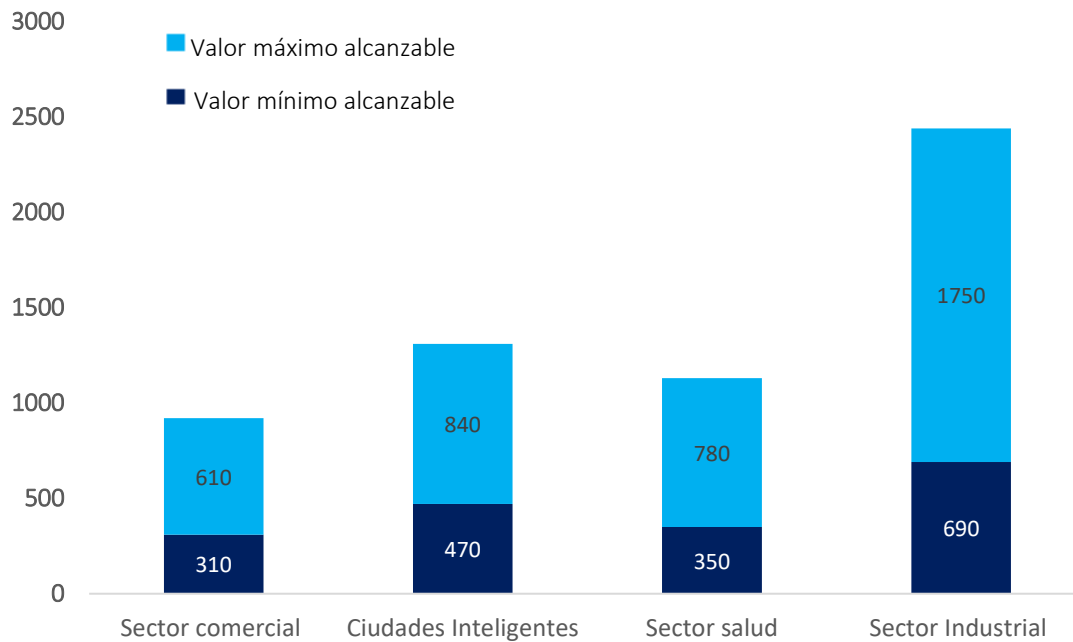


Figura 261. Valores económicos estimados al 2025 por tipo de aplicación de IoT.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “IoT value set to accelerate through 2030”. McKinsey & Company., 2022.

Comparativamente a lo esperado para el año 2030, el sector comercial alcanzará valores entre 650 a 1 150 mil millones de dólares; las ciudades inteligentes, entre 970 a 1 700 mil millones de dólares; el sector salud, entre 550 a 1 770 mil millones y las industrias, entre 1 430 a 3 320 mil millones de dólares (ver Figura 262) (McKinsey & Company, 2022).

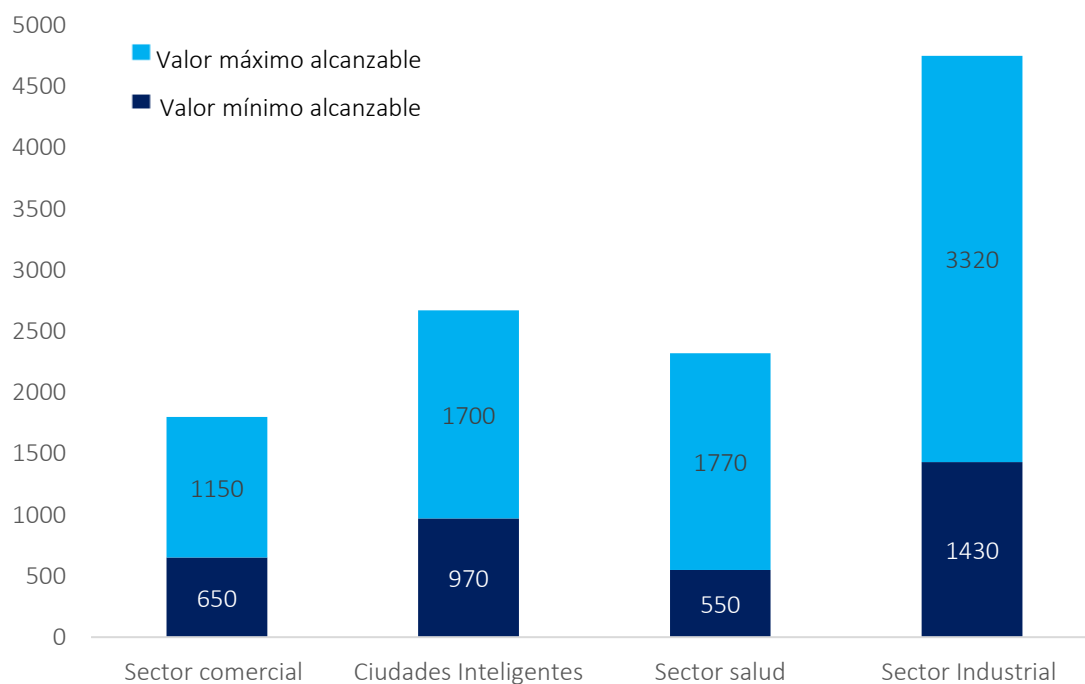


Figura 262. Valores económicos estimados al 2030 por tipo de aplicación de IoT.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “IoT value set to accelerate through 2030”. McKinsey & Company., 2022.

Por último, tras visualizar las estimaciones para los años 2025 y 2030, se recomienda que en el Perú se realicen capacitaciones en las empresas sobre la importancia de la IoT, dado que previo a la decisión de inversión se debe conocer cuál es la situación actual, el problema que se puede solucionar y qué ventajas traerá consigo la implementación de estas tecnologías. El sector industrial se encuentra más relacionado con las innovaciones y es donde se encontrará el mayor valor de mercado, puesto que el ahorro en costos y el incremento de la productividad genera competencia en las empresas e incrementa la economía nacional; por ello, la investigación sobre la forma en cómo se aplica la interconectividad de los dispositivos tecnológicos en países industrializados es relevante y sería la base aplicable para la industria peruana.

Referencias

- BBVA. (2021). Crecimiento de la industria del Internet de las Cosas (IoT):
<https://www.bbva.ch/noticia/crecimiento-de-la-industria-del-internet-de-las-cosas-iot/>
- BID. (2019). *IOT en ALC 2019*.
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/IoT_en_ALC_2019_Tomando_el_pulso_al_Internet_de_las_Cosas_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe.es.pdf
- Maialen Eceiza, J. L. (2021). *Fuzzing the Internet of Things: A Review on the Techniques and Challenges for the Efficient Vulnerability Discovery in Embedded Systems*.
<https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9344712>
- Market Research. (2021). 5G Smartphone Market Size And Forecast:
<https://www.verifiedmarketresearch.com/product/5g-smartphone-market/>
- McKinsey & Company. (2021). *A manufacturer's guide to scaling Industrial IoT*.
<https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/a-manufacturers-guide-to-generating-value-at-scale-with-industrial-iot>
- McKinsey & Company. (2022). IoT value set to accelerate through 2030:
<https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/iot-value-set-to-accelerate-through-2030-where-and-how-to-capture-it>
- Ministerio de la Producción. (2021). Produce promueve la industria 4.0 y su adaptación en la MYPE: <https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/396512-produce-promueve-la-industria-4-0-y-su-adaptacion-en-las-mype>
- Mohammed Aime, F. f. (2020). *Convergence of computing, communication, and caching in internet of things*.
<https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9198055>
- Mordor Intelligence. (2021). *MERCADO DE LA INDUSTRIA 4.0: CRECIMIENTO, TENDENCIAS, IMPACTO DE COVID-19 Y PRONÓSTICOS (2022 - 2027)*.
<https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/industry-4-0-market>
- Statista. (2020). *Distribución porcentual de la inversión en las principales tecnologías de internet de las cosas a nivel mundial en 2020*.
<https://es.statista.com/estadisticas/1133918/cuota-de-mercado-por-tecnologia-del-gasto-mundial-en-el-internet-de-las-cosas/>

STATISTA. (mayo de 2022). *https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/*. *https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/*

TECSUP. (2019). Estrategias de aplicación de Industria 4.0 en las empresas peruanas: *https://www.tecsup.edu.pe/sites/default/files/Estrategias%20de%20aplicaci%C3%B3n%20de%20industria%204.0_Revista%20Tecsups%20V13_2019.pdf*

TELCEL. (2022). *Industrias afines a IoT*. *https://www.telcel.com/empresas/tendencias/notas/industrias-afines-uso-iot#*

Transforma Insights. (2020). *Global IoT Market*. *https://transformainsights.com/news/iot-market-24-billion-usd15-trillion-revenue-2030*

53. Mayor desarrollo de las interfaces hombre-máquina

Para el año 2030, se espera que la comunicación entre la máquina y la persona sea menos compleja y basada en comandos de gestos o voz; incluso, dar órdenes a las máquinas utilizando los pensamientos. Para el año 2028, ya el mercado de las interfaces Humano-Máquina (HMI) tendrá un valor de 8,6 mil millones de dólares y eso significa que nuevas tecnologías ingresarán y formarán parte del mercado. Este progreso tecnológico se dará como consecuencia del incremento mundial en el gasto en Innovación e Investigación y Desarrollo, y de la tendencia creciente mundial las patentes de tecnologías de interfaz humano – máquina (HMI) observada en el período 2010-2021.

La Interfaz de comunicación Humano-Máquina (HMI) abarca campos como la informática, la inteligencia artificial y la sociología. El principio bajo el cual se comunican ambos elementos (el humano y la máquina) es el de control (Ko-Feng Lee y otros, 2019); es decir, la máquina reporta el estado de un proceso o sistema mediante una interface de monitorización, esta puede ser la pantalla de ordenador, la pantalla de una Tablet e incluso, la pantalla de un móvil (Atvise, 2021); luego, con la información brindada, la persona controla el sistema a través de comandos de programación.

Existen diversas formas en las cuales un usuario puede controlar el sistema HMI. Se tiene el lenguaje de programación, la interfaz de comunicación basada en gestos (tecnología desarrollada para su uso en el manejo de vehículos mediante punteros digitales) y el control visual; si bien, el lenguaje de programación es el más tradicional, también es uno de los más complejos; por el contrario, la forma más sencilla y menos laboriosa es el control visual (Ko-Feng Lee y otros, 2019).

Debido al principio bajo el cual funciona el sistema HMI, se utiliza en una gran variedad de sectores; desde producción de alimentos, industrias farmacéuticas, industria de automóviles hasta industrias de transporte y energía (Copadata). Una de las aplicaciones más comunes del sistema HMI es su participación en sistemas SCADA (sistemas de supervisión, control y adquisición de datos); estos permiten ejecutar informes en vivo, visualizar acciones pasadas, realizar acciones en base al informe y predecir acciones futuras (Atvise, 2021); y el HMI es la interfaz que posibilita la interacción mediante el uso de un panel gráfico.

Es así que, como consecuencia de sus amplias aplicaciones, el mercado global de HMI creció de aproximadamente 3,4 mil millones de dólares en el año 2016 a 4,4 mil millones de dólares en el año 2019; es decir, un crecimiento promedio anual de 8,8 %; sin embargo, en el año 2020 se observó un decrecimiento de 0,2 mil millones de dólares, obteniendo un valor de 4,2, esto a causa de la crisis económica por la emergencia sanitaria del COVID-19. No obstante, para el año 2021 se recuperó, y regresó a la tendencia creciente que venía reportando años anteriores; esta vez con un crecimiento anual pronosticado hasta el año 2028 de 9,1 %; en otras palabras, el valor de mercado global estimado al 2028 será de 8,6 mil millones de dólares (ver Figura 263).

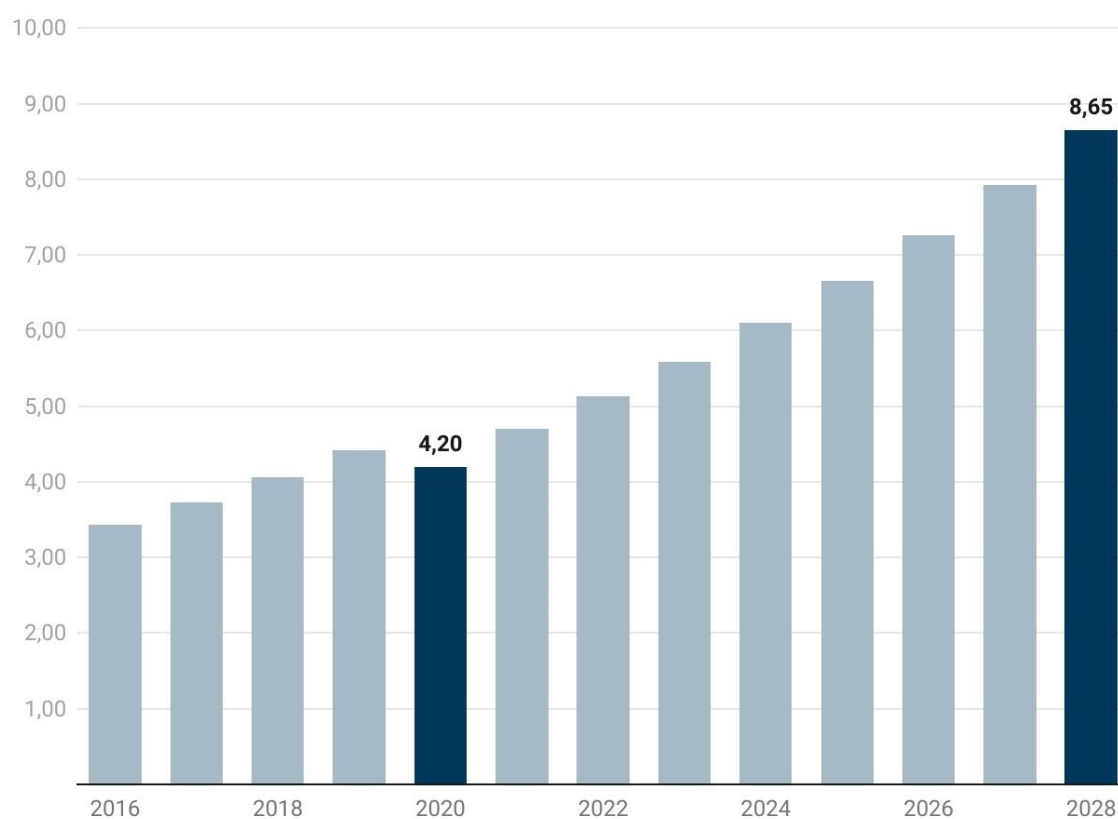


Figura 263. Mercado global de HMI en mil millones de dólares, en el período 2016-2021 y pronóstico 2022-2028.

Nota. Recuperado de “Global Human machine interface Market witness impressive Growth”, Zion., 2021. Recuperado de <https://www.zionmarketresearch.com/news/human-machine-interface-market>

Por otra parte, el desarrollo de las tecnologías de HMI, se evidenciar al analizar las patentes que se registran de forma anual; ante ello, en el período 2010-2021, el número patentes anuales se incrementó de 24 995 en el 2010 a 108 643 en el 2021; resultando en un acumulado de 725 425 patentes totales dicho período (ver Figura 264).

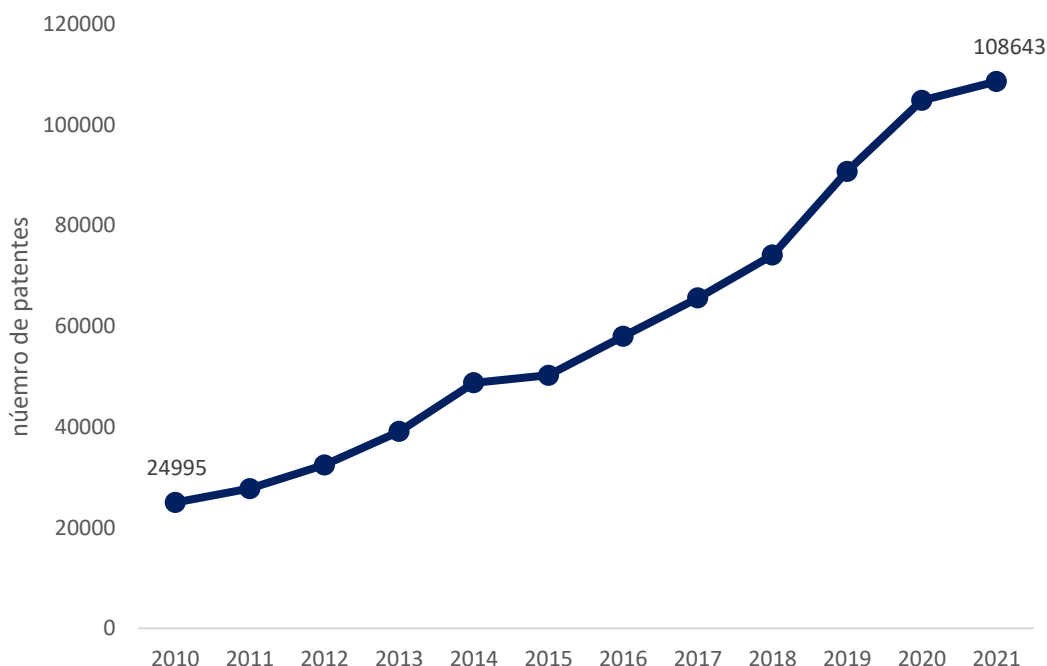


Figura 264. Crecimiento en el número de patentes a nivel mundial, en el período 2010-2021.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de Lens.org.

Además, Estados Unidos fue el país con mayor cantidad de patentes en tecnología de HMI en el período 2010–2021; se observó un incremento de 19 490 patentes en el año 2010 a 83 273 patentes al cierre del año 2021; en segundo lugar, se ubicó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual pasó de 3530 patentes en 2010 a 14 925 patentes en 2021; y, en tercer lugar, la Oficina Europea de Patentes pasó de 1638 patentes en 2010 a 9727 patentes registradas en 2021. Por otro lado, los países con menor participación en el registro de patentes HMI al cierre del año 2021 fueron China (616), República de Corea (22) y Taiwán (22) (ver Figura 265).

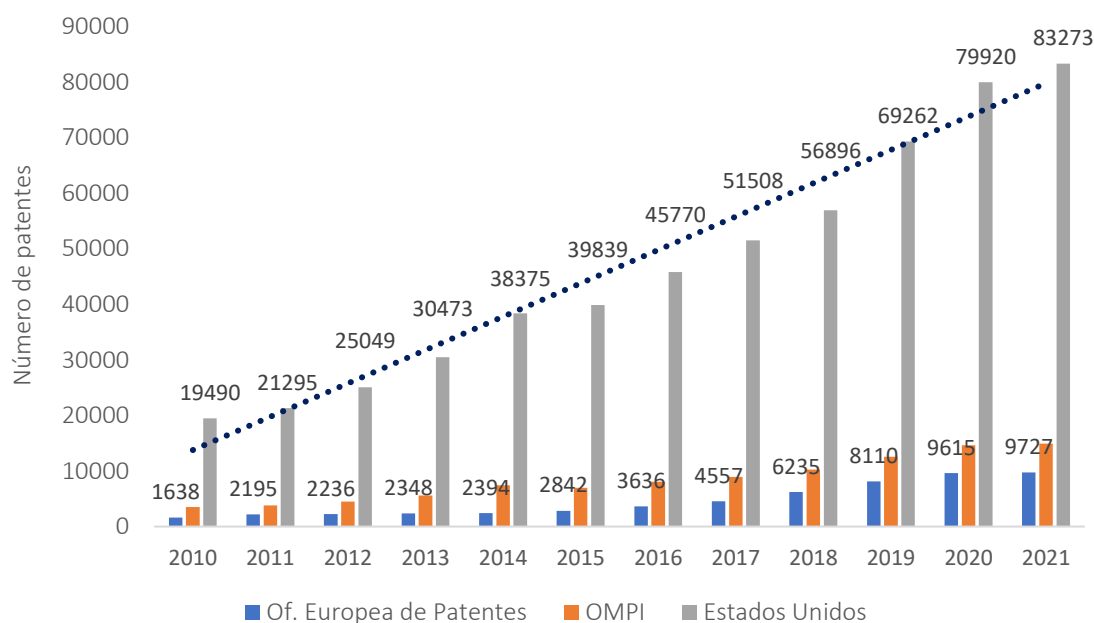


Figura 265. Mayor número de patentes de HMI en el período 2010-2021.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de Lens.org

En el caso de América Latina, para el período 2010-2020, México registró un total de 34 patentes de HMI; por su parte, Brasil registró 3 patentes en el año 2015 y 1 patente en el año 2019, alcanzado un total de 4 patentes para el período de análisis; y, por último, Costa Rica registró una patente en el año 2017; esto significó un valor total de 39 patentes, lo cual representa, aproximadamente, el 6 % la suma de patentes de los países menos participativos (República de Corea, Taiwán y China) en el año 2021, como se ilustra en la Figura 266.

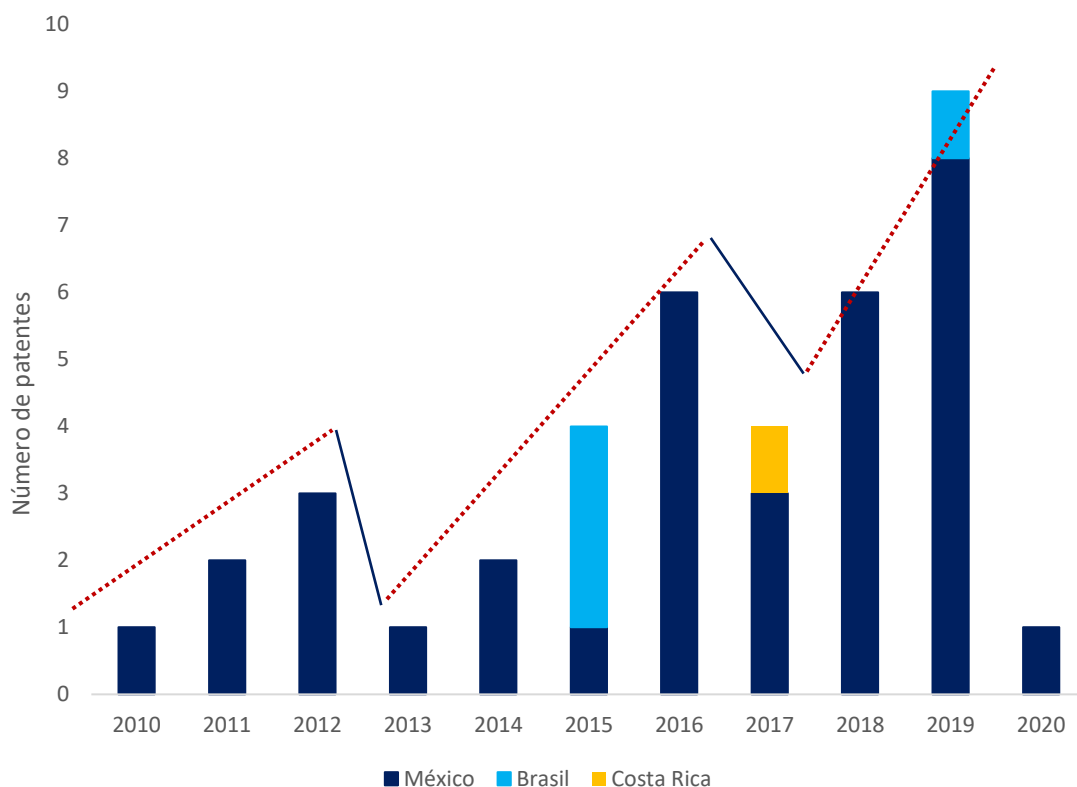


Figura 266. Países latinoamericanos con patentes registradas HMI, en el período 2010-2020.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de Lens.org.

Cabe señalar que, el desarrollo de las tecnologías (como las HMI) dependen de la I+D⁴⁸ y de la innovación que resulta del desarrollo de la primera; estos dos factores son necesarios para estimular el perfeccionamiento humano (EY Megatendencias, 2020). Por su lado, la innovación es una herramienta importante al momento de desarrollar tecnologías; según el director general de la OMPI, el Índice Mundial de Innovación al 2021 (rastreador de la innovación mundial) continúa creciendo a pesar de la crisis sanitaria, y es el mejor indicador para medir el progreso tecnológico de vanguardia; los resultados de este índice demuestran que las economías que lideran la clasificación de Innovación al 2021 son Suiza, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido (OMPI, 2021).

Según el Banco Mundial, el gasto en investigación y desarrollo, a nivel mundial, ha crecido de 1,6 % del PBI en el año 2005 a 2,6 % del PBI en el año 2020; en el período 2005–2013, se observan valores similares de inversión; sin embargo, a partir del año 2013, la inversión en I+D muestra tendencia creciente (ver Figura 267). Adicionalmente, en el año 2020, las regiones con mayor gasto de PBI en I+D fueron: América del Norte, con un valor 3,3 %; Asia Oriental y Pacífico, con

⁴⁸ I+D: investigación y Desarrollo

un valor de 2,6 % y Europa y Asia Central, con un valor de 2,1 % (ver Figura 268) (BANCO MUNDIAL, 2020).

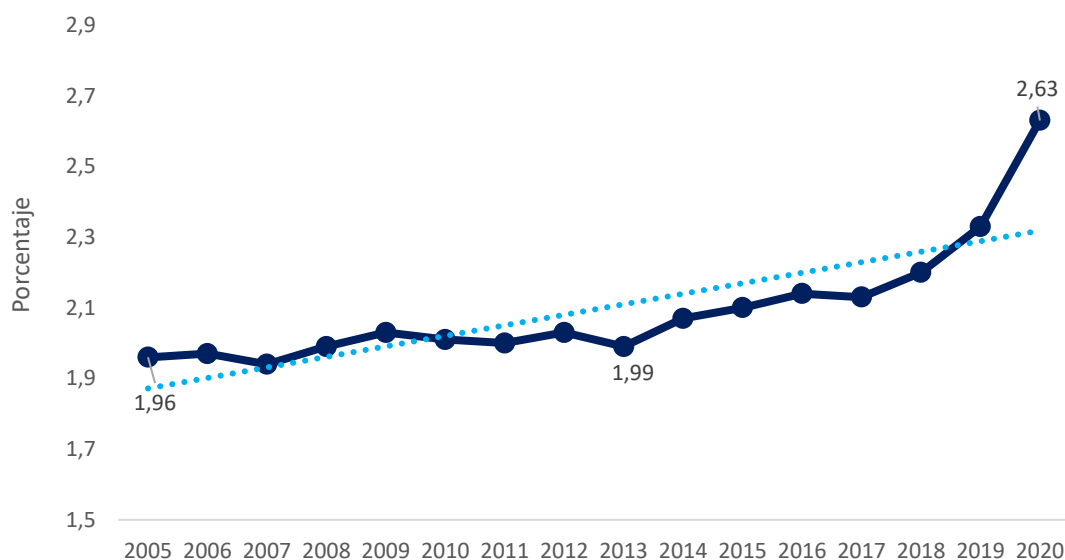


Figura 267. Gasto en I+D en % del PBI, en el período 2005-2020

Nota. Recuperado de “Gasto en Investigación y Desarrollo”, Banco Mundial., 2020. Recuperado de <https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?end=2021&start=2005>

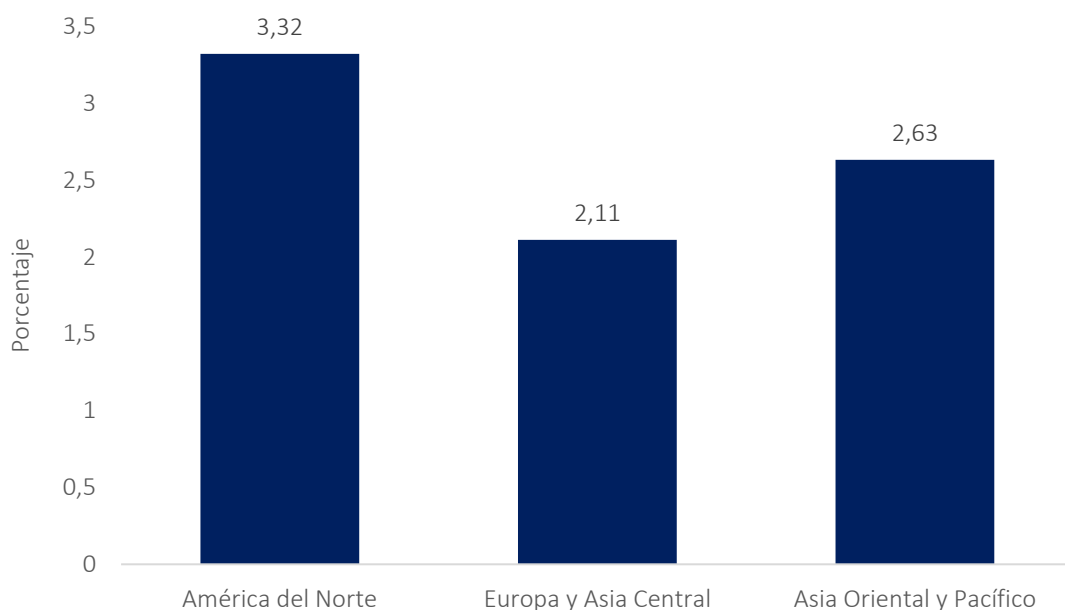


Figura 268. Regiones con mayor porcentaje de PBI destinado a I+D, en el año 2020.

Nota. Recuperado de “Gasto en Investigación y Desarrollo”, Banco Mundial., 2020. Recuperado de <https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?end=2021&start=2005>

Como se ha podido demostrar, las herramientas básicas del desarrollo tecnológico como la innovación e I+D continúan marcando una tendencia creciente al igual que el mercado de tecnologías HMI; ahora, se sabe que las interfaces de comunicación entre el Humano y la Máquina son diversas, desde una pantalla móvil hasta una pantalla gráfica (en los sistemas SCADA); no obstante, aún se requiere se cierto entrenamiento o capacitación para poder entenderlas y configurarlas; sin embargo, en el 2030 se espera que esta comunicación sea más sencilla,

incluyendo gestos y voz como los comandos principales. Estos cambios se verán, en mayor medida, en el diseño de algunos vehículos; por ejemplo, quienes manejen podrán usar HMI de reconocimiento de voz para controlar los sistemas audio y navegación (STAR, 2020).

Finalmente, en el futuro, el progreso de los sistemas HMI será la interfaz Cerebro – Computadora (BCI) reemplazará, incluso, a los celulares; dado que se controlará a cualquier máquina a través de los pensamientos; a través de un implante en el cerebro que leerá, transmitirá y traducirá las señales eléctricas del cerebro en órdenes de acción (Quanturun, 2021); de igual manera, con la BCI se podrá medir el estado mental de los empleados, preparar presentaciones utilizando los pensamientos y se reemplazarán las contraseñas por pensamientos propios pasados incrementando la seguridad de la data privada (Gonfalonieri, 2020).

Referencias

- Atvise. (25 de abril de 2021). *Industry 4.0. Sistema HMI: ¿Qué Es y Para Qué Sirve?*: <https://atvise.vesterbusiness.com/news/sistema-hmi/#~:text=o%20la%20m%C3%A1quina.-,Tipos%20de%20HMI%20o%20Interfaces%20Hombre%2DM%C3%A1quina,pantallas%20t%C3%A1ctiles%20y%20dispositivos%20inteligentes.>
- BANCO MUNDIAL. (2020). *Datos. Gasto en Investigación y Desarrollo*: <https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?end=2021&start=2005>
- Copadata. (s.f.). *Zenon Software Platform. ¿Qué es una HMI?*: <https://www.copadata.com/es/productos/zenon-software-platform/visualizacion-control/que-significa-hmi-interfaz-humano-maquina-copa-data/>
- EY Megatendencias. (2020). *EY. ¿Estás rediseñando tu futuro o el futuro te está rediseñando a ti?*: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/es_pe/topics/ey-megatendencias-julio-2020.pdf
- Gonfalonieri, A. (06 de octubre de 2020). *Harvard Business Review. Qué podrían significar las interfaces cerebro-ordenador para el futuro del trabajo*: <https://hbr.org/2020/10/what-brain-computer-interfaces-could-mean-for-the-future-of-work?language=es>
- Ko-Feng Lee, Y.-L. C., Chao-Wei Yu, C.-L. J., & Kai-Yi Chin, C.-W. H.-B. (19 de septiembre de 2019). *SAGE Journals Home. Eye-wearable head-mounted tracking and gaze estimation interactive machine system for human-machine interface*: <https://journals-sagepub-com.ezproxybib.pucp.edu.pe/doi/10.1177/1461348419875047>
- OMPI. (20 de septiembre de 2021). *Índice Mundial de Innovación 2021*. https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2021/article_0008.html
- Quanturun. (19 de noviembre de 2021). *Brain-computer interfaces*. <https://www.quantumrun.com/insight/brain-computer-interfaces-helping-human-mind-evolve-through-machines>
- STAR. (2020). *TREND REPORT • AUTOMOTIVE & MOBILITY. Exploring the ever-evolving world of HMI solutions*: <https://star.global/posts/exploring-hmi-solutions/>

54. Mayor empleo de la inteligencia artificial

Al 2030, se espera que el valor de mercado mundial proporcionado por la IA sea de 15,7 billones de dólares, lo cual es coherente con la tendencia histórica creciente respecto de esta tecnología. Por un lado, en el año 2021, Estados Unidos y China fueron los países con mayor inversión en tecnologías de Inteligencia Artificial representando un aproximado del 76 % de la inversión mundial total; para ese año, en América Latina, Brasil fue el país con mayor valor de inversión; no obstante, este era un valor mínimo comparado, incluso, con el valor de inversión de Estados Unidos en el año 2012. Bajo esa premisa, los diferentes países de América Latina comenzaron a promover estrategias digitales basadas en IA, las cuales se iniciaban con la formación de profesionales con conocimiento en IA en las universidades. Por su parte, el Perú inició proyectos de Inteligencia Artificial desde el 2018; sin embargo, presentó su estrategia de IA en el año 2021 con el objetivo de alinear los ejes principales del desarrollo de esta tecnología con el desarrollo del país.

La Inteligencia Artificial (IA) se desarrolla bajo el concepto de la inteligencia humana y busca responder de forma en la que un humano lo haría. La tecnología involucrada en el progreso de la IA incluye robots, lenguaje de reconocimiento, imagen de reconocimiento y sistema experto (sistema informático que emula el razonamiento actuando de la forma en la que lo haría un experto dependiendo del área de conocimiento). Tras la aplicación de la teoría plantada previamente, se manufacturan máquinas de alto nivel, capaces de sustituir a una persona (Xiaolong Xu & Weijie Xu, 2022).

Al realizar una comparación entre la Inteligencia Humana y la Inteligencia Artificial, se observan claras ventajas; una de ellas es la capacidad de la IA de reconocer con facilidad patrones, elevada capacidad de memoria y desempeño constante y eficiente durante períodos largos de tiempo con o sin interrupción (ver Figura 269) (Kok-Lim y otros, 2021).

	Inteligencia humana	Inteligencia Artificial
Aprendizaje en ambientes de ruido estridente	Alto	Bajo
Aprendizaje basado en información no cuantificable	Alto	Bajo
Aprendizaje basado en información arbitraria	Alto	Bajo
Aprendizaje de habilidades blandas	Alto	Bajo
Toma de decisiones	Alto	Alto
Reconocimiento de números e imágenes en un gran volumen de datos	Bajo	Bajo
Reconocimiento de patrones en una base de datos	Alto	Alto
Reconocimiento de emociones	Alto	Bajo
Capacidad de memoria	Bajo	Alto
Capacidad de análisis computacional	Bajo	Alto
Trabajo constante eficiente durante largos períodos	Bajo	Alto

Figura 269. Comparación entre la Inteligencia Humana y la Inteligencia Artificial.

Nota. Recuperado de “Augmented Intelligence”, Kok-Lim y otros., 2021. Recuperado de <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9548047>

Bajo este contexto de ventajas, es coherente que el número de patentes de IA demuestre una tendencia creciente para el período 2010–2021. Se observa que, en el año 2010, el número de patentes fue 2560; este valor incrementó a 141 241 patentes en el año 2021, lo que resulta en un valor acumulado de 316 682 patentes totales en dicho período (ver Figura 270) (Stanford University, 2022).

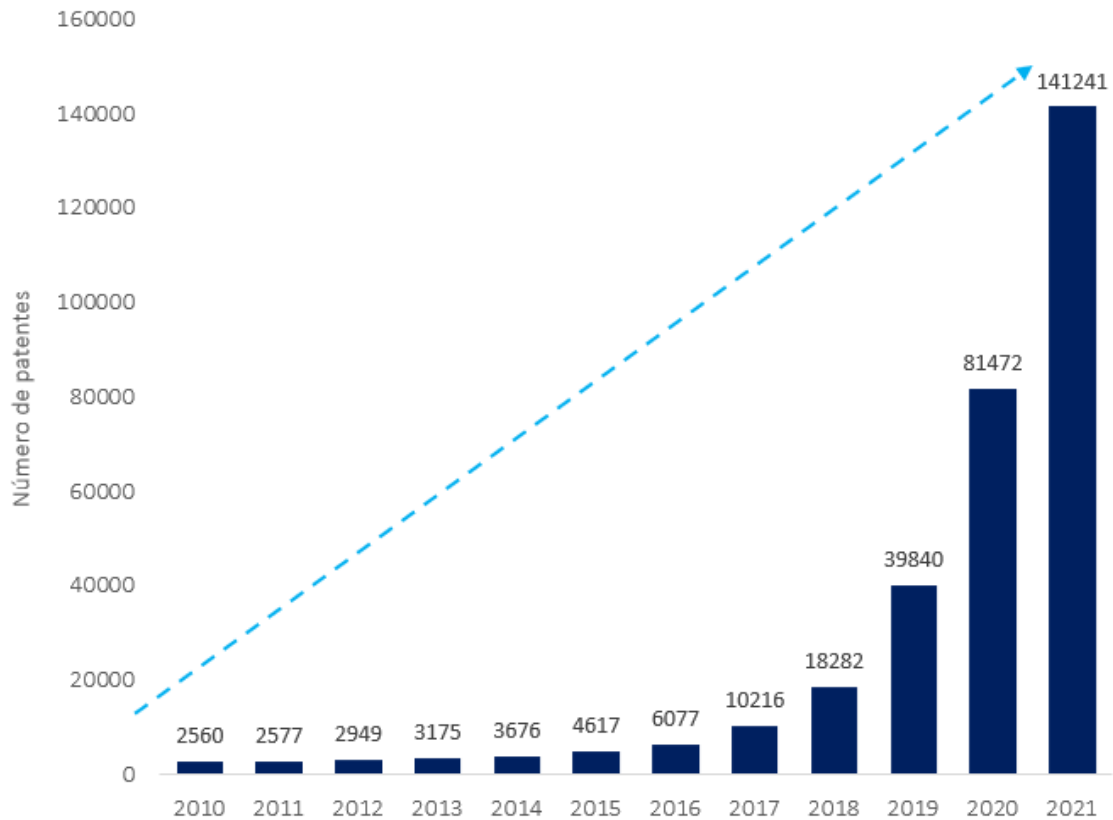


Figura 270. Número de patentes de IA, en el período 2010-2021.

Nota. Recuperado de "AI Index Report", Stanford University., 2022. Recuperado de https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2022/03/2022-AI-Index-Report_Master.pdf

Además, para el período 2017-2021, se observa que China presentó el mayor crecimiento en patentes relacionadas con tecnología IA, obteniendo en el año 2021 un valor que representó, aproximadamente, alrededor de catorce veces el valor obtenido en el año 2017, es decir pasó de 6154 patentes a 88 750 patentes; por otro lado, Estados Unidos presentó la segunda mayor tendencia creciente, pasó de 3699 patentes en el año 2017 a 29 059 patentes en el año 2021; en tercer lugar, Corea del Sur pasó de 547 patentes en el año 2017 a 9312 patentes en el año 2021; y, por último, Japón pasó de 893 patentes en el año 2017 a 6774 patentes en el año 2021, demostrando ser el país con la tendencia creciente más moderada (ver Figura 271).

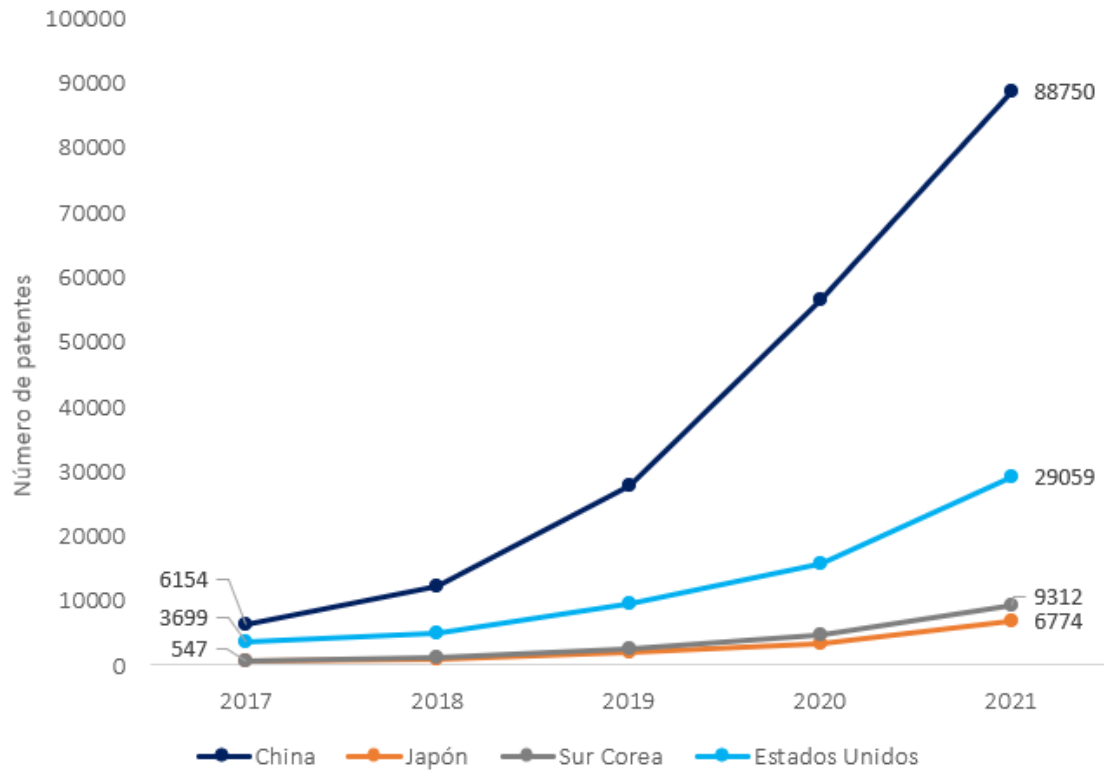


Figura 271. Países con mayor número de patentes en IA, en el período 2017–2021.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “AI Index Report”, Stanford University., 2022

Por otro lado, para el mismo período, los países con menor número de patentes de IA pero que registraron una tendencia creciente fueron los países de la región Europa como Irlanda, Suiza y Bélgica; de esta forma, Irlanda pasó de cero patentes en el año 2017 a seis patentes en el año 2021; consecutivamente, Suiza pasó de dos patentes a ocho patentes, respectivamente; y, finalmente, Bélgica pasó de una patente en 2017 a nueve patentes en 2021 (ver Figura 272).

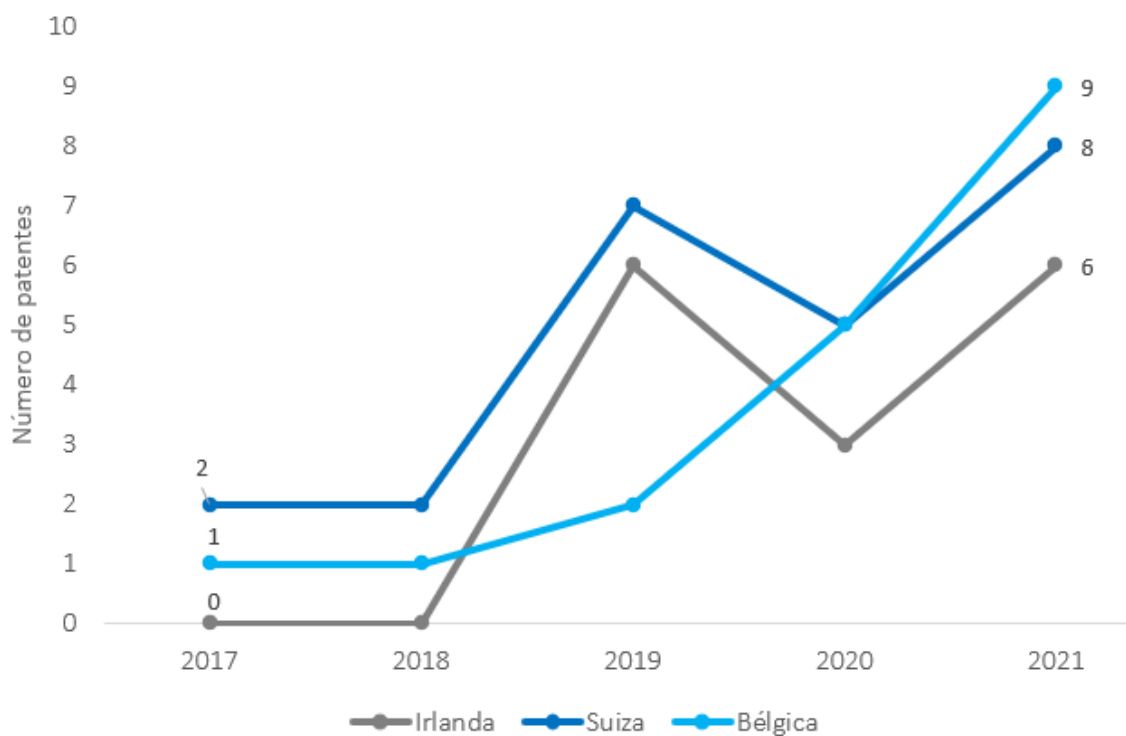


Figura 272. Países con menor número de patentes en IA, en el período 2017-2021.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de "AI Index Report" (Stanford University, 2022).

Las ventajas de la IA sobre la inteligencia humana conllevan a pensarla como herramienta funcional para las actividades diarias; ahora, el principal motivo del crecimiento de la IA radica en la creación de modelo de negocio que no requieran intervención humana para tomar decisiones complejas; es decir, desarrollar modelos de negocio adaptativos y automáticos para cualquier sector (PWC, 2020). Asimismo, los usos más comunes de la IA incluyen actividades como la planificación financiera y pronósticos; diagnósticos médicos, personalización de producto en retail y se espera que transformen el sector de transporte y la manufactura (PWC, 2020).

A nivel mundial, se observa una tendencia creciente en la inversión en tecnologías IA; es así como en el período 2012-2021, el valor de inversión pasó de 3253 millones de dólares americanos en el año 2012 a 201 476 millones en el año 2021; representando un incremento de 198 223 millones de dólares para dicho período. Cabe señalar que, el valor para el año 2022 actualmente no es comparable, dado que la información está indicada hasta finales del primer semestre (OECD.AI Observatory, 2022).

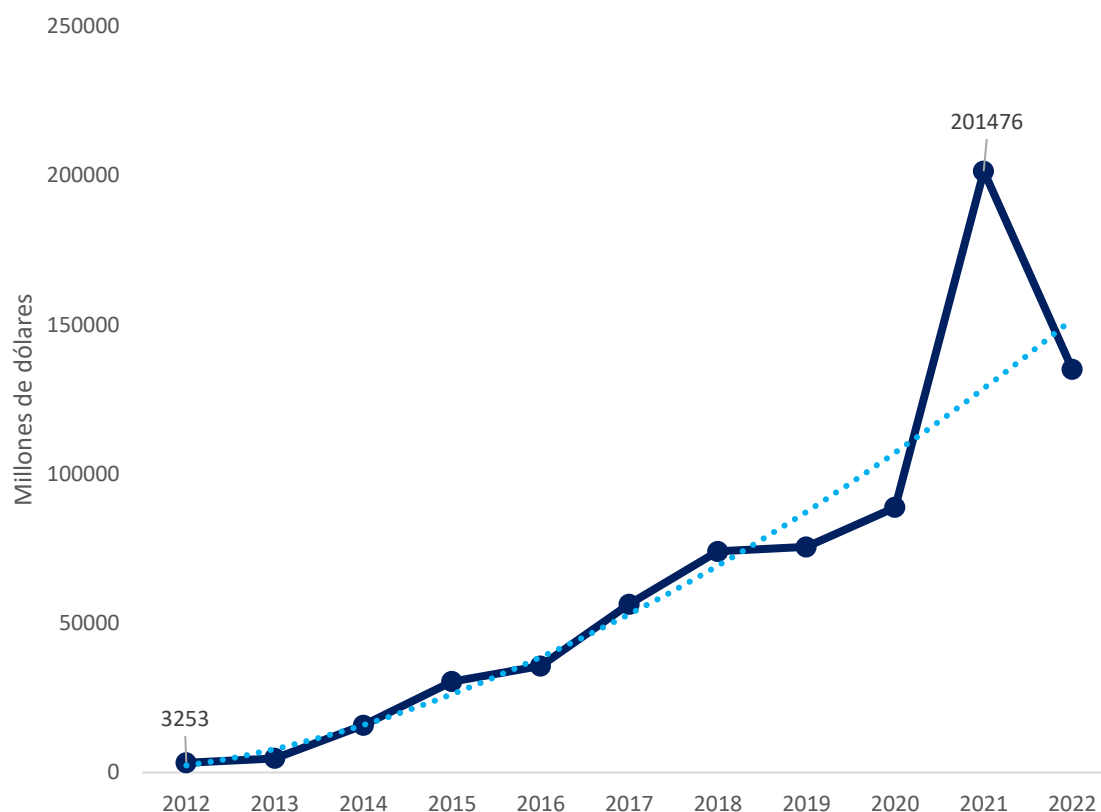


Figura 273. Inversión Mundial en tecnologías IA, en el período 2012 - 2021 y pronóstico parcial 2022.

Nota. Recuperado de "Worldwide VC investments in AI", OECD.AI Observatory., 2022. Recuperado de <https://oecd.ai/en/data?selectedArea=investments-in-ai>

De igual manera, para el mismo período (2012-2021) los países de Estados Unidos, China, Reino Unido, India, Alemania, Israel y Canadá son los que presentan comportamiento tendencial creciente en inversión en tecnologías de IA. Bajo esta premisa, se observa que Estados Unidos fue el país de mayor inversión, alcanzando un valor de 106 741 millones de dólares en el año 2021 comparado con 2273 millones de dólares en el año 2012; en segundo lugar, se ubica China con un valor de 46 898 millones de dólares en 2021, comparado con 135 millones de dólares en el año 2012. Ambos países representan, aproximadamente, el 76 % de total de inversión para el año 2021; los siguientes países más resaltantes son Reino Unido, Alemania, Canadá, Israel e India con valores de 7274, 5268, 4701, 4603 y 4286 millones de dólares respectivamente en el año 2021, y representan el 24 % restante de la inversión total para ese año (OECD.AI observatory, 2022).

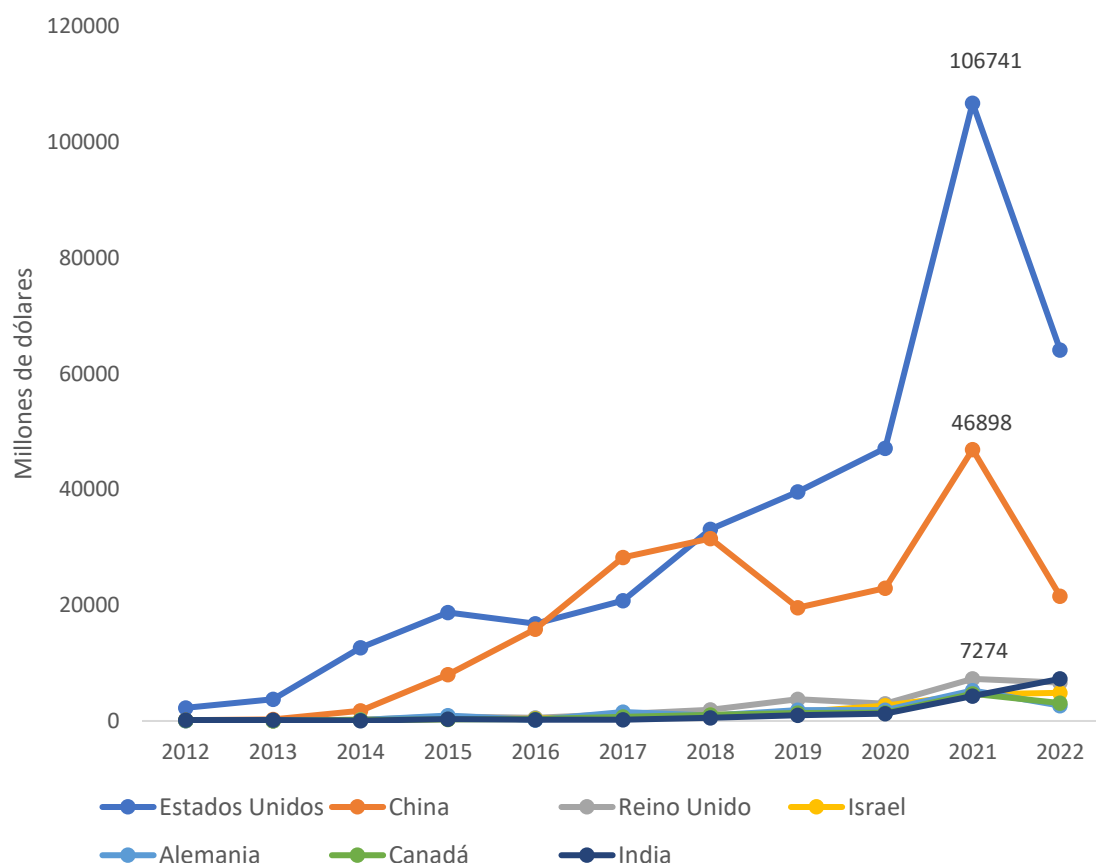


Figura 274. Inversión en IA por países, en el período 2012 - 2021 y pronóstico 2022.

Nota. Recuperado de "Investments in AI by country", OECD.AI Observatory., 2022. Recuperado de <https://oecd.ai/en/data?selectedArea=investments-in-ai&selectedVisualization=vc-investments-in-ai-by-country>

Cabe señalar que, dependiendo de la información a manipular, se requerirá mayor o menor inversión debido a la necesidad de la presencia humana para la toma de decisiones o requerimientos de expertos en programación para desarrollar algoritmos que brinden autonomía de respuesta. Bajo este contexto, se identifican cuatro categorías de IA: Inteligencia automática (tareas simples repetitivas sin intervención humana), Inteligencia Asistida (se requiere juicio crítico humano para interpretación), Inteligencia Aumentada (basada en algoritmos de aprendizaje como machine learning y se requiere toma de decisión humana) e Inteligencia Autónoma (es adaptativa, usa algoritmos y no requiere intervención humana para tomar decisiones) (Bernard, 2021).

La inversión por industria a nivel mundial evidencia los campos de aplicación de los diferentes tipos de tecnologías IA; para el año 2012, la creación de modelos de negocio y servicios de soporte utilizaban la inteligencia automática para realizar las tareas repetitivas como la documentación; esto significó una inversión de 508 millones de dólares; sin embargo, en el año 2021, se observa que la industria con mayor valor de inversión son los vehículos autónomos (inversiones basadas en la inteligencia autónoma), con un valor de 37 694 millones de dólares. La industria de modelos de negocios y servicios de soporte ocupa el segundo lugar con 26 885 millones, y las aplicaciones en Biotecnología ocupa el tercer lugar con 25 725 millones dólares para el año 2021 (OECD.AI Observatory, 2022).

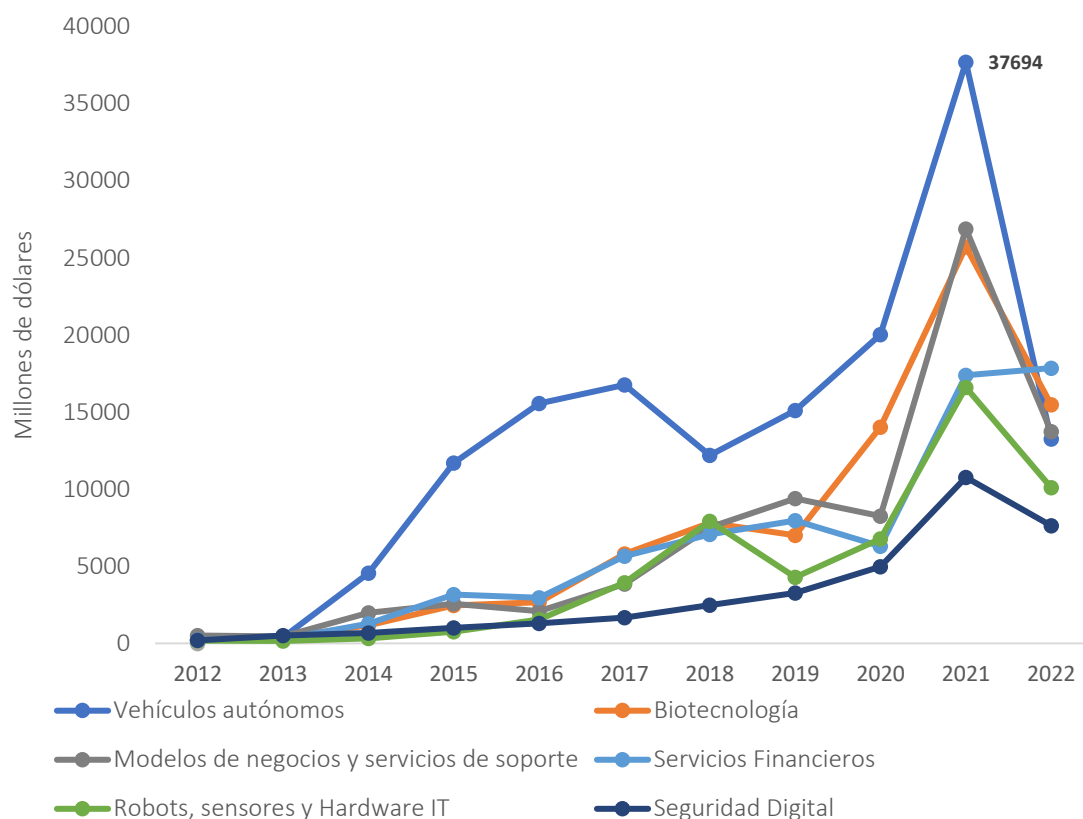


Figura 275. Inversión por industria, en el período 2012-2021 y valor en proceso al 2022.

Nota. Nota técnica. (1) El valor para el año 2022 se encuentra en proceso debido a que el año está, actualmente, en curso. Nota técnica. (2) Recuperado de “Worldwide VC investments in AI by industry”, OECD.AI Observatory., 2022. Recuperado de <https://oecd.ai/en/data?selectedArea=investments-in-ai&selectedVisualization=vc-investments-in-ai-by-industry>

En América Latina, la inversión se presenta en menor proporción pero con una tendencia creciente; Brasil es el país más representativo con un valor de 1099 millones de dólares en el año 2021 respecto de 33 millones en el año 2012; sin embargo, en comparación con Estados Unidos, el país de mayor inversión a nivel mundial, el máximo valor de inversión de Brasil visto en el año 2021 fue inferior al mínimo valor de inversión de Estados Unidos, visto en el año 2012 (OECD.AI observatory, 2022). Esto demuestra que, a pesar del constante progreso tecnológico, no todas las regiones y países en ellas progresan simultáneamente.

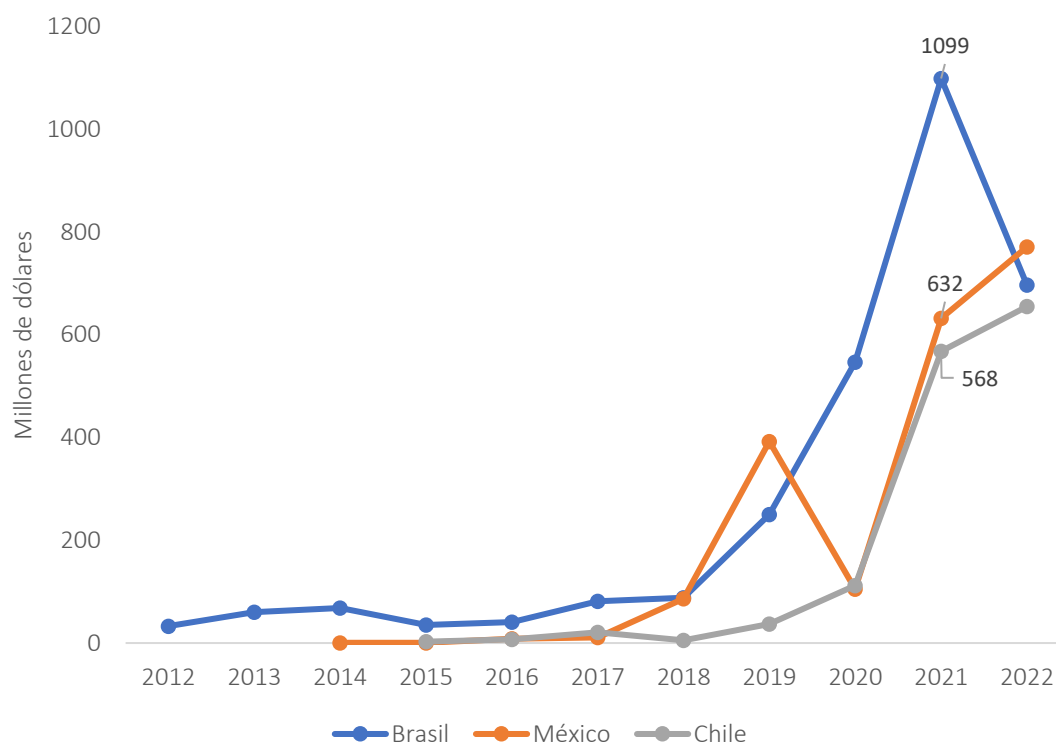


Figura 276. Países con mayor inversión en tecnologías IA en América Latina, en el período 2012-2021 y valor en proceso al 2022.

Nota. Nota técnica. (1) El valor para el año 2022 se encuentra en proceso debido a que el año está, actualmente, en curso. Nota Técnica. (2) Recuperado de “Investments in AI by country”, OECD.AI Observatory., 2022. Recuperado de <https://oecd.ai/en/data?selectedArea=investments-in-ai&selectedVisualization=vc-investments-in-ai-by-country>

Por ello, desde el año 2020 diversos países de América Latina han comenzado a establecer estrategias de IA, estas empiezan por impulsar la investigación y desarrollo de sistemas autónomos en las universidades. Al 2020, más de 96 % de las universidades contaban con cursos y/o carreras completas orientadas a la IA y un 50 % contaba con un laboratorio o centro especializado. Igualmente, para el mismo año, se registraron avances en IA en dos sectores: Gobierno y Academia; para el primer sector, Uruguay obtuvo un porcentaje de adopción digital en su gobierno de 92 %, seguido de Colombia (89 %); y, con respecto del segundo sector, Brasil obtuvo 88 % de progreso, evaluando el total de las universidades y centros especializados con afinidad a la inteligencia artificial, seguido de Costa Rica (75 %) (BID, 2020).

El Perú comenzó a implementar tecnologías IA en el 2018, su primero proyecto fue impulsado por el MIDIS, la cual consistió en una plataforma de aprendizaje automático y reconocimiento de imagen que permitía la detección temprana de anemia a través de un sistema de redes neuronales que procesaba una imagen de la conjuntiva ocular y determinaba el nivel de hemoglobina. De igual manera, en el contexto de la crisis sanitaria, se desarrollaron dos nuevos proyectos, el primero denominado COVID: Control de Virus Dinámico, que utilizaba inteligencia artificial para realizar prediagnósticos de virus y un segundo proyecto denominado SIAMA, en el cual se utilizaba el aprendizaje profundo o Deep Learning para informar, alertar, monitorear y asistir a personas sintomáticas del virus (Gobierno del Perú, 2021).

En el año 2021, Perú presentó su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial o ENIA y definía seis “Ejes estratégicos” orientados a la adopción y apropiación de la IA como propulsor del desarrollo

nacional; estos ejes fueron: Formación y Atracción de Talento (formación de competencias en investigación), Modelo económico (IA como herramienta de innovación), Infraestructura Tecnológica (facilitar la creación de infraestructuras tecnológicas que sean base para la IA), Datos (facilitar el acceso a datos públicos de alta calidad), Ética (lineamiento éticos, sostenibles y transparentes para protección de datos) y Colaboración (ecosistema colaborativo a nivel nacional e internacional en materia de IA) (Gobierno del Perú, 2021).

Con respecto a Perú, suponiendo una capacidad alta de adopción de tecnología IA en el período de los próximos 10 años, el PBI nacional podría verse duplicado y considerando un escenario más modesto, los índices de productividad se verían triplicados (de 2,4 % en 2020 a 7,3 % para 2030). La industria de servicios empresariales sería la de mayor crecimiento, percibiendo la necesidad de 279 % más de personal capacitado en IA que se formaría en las instituciones privadas y públicas (BID, 2020).

Como consecuencia de la adopción de la IA, se espera que para el año 2030 el crecimiento económico proporcionado por la IA sea de 15,7 billones de dólares a nivel mundial (PWC, 2020); además, a 2035, el impacto económico en términos de Valor Añadido Bruto sería de 4,6 % para Estados Unidos si continúa desarrollando la IA y 2,6 % si deja de utilizarla; la segunda mayor tasa la tendría Finlandia, 4,1 % con IA y 2,1 % sin IA, como se muestra en la Figura 277. Los demás países analizados en el informe del BID (Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Alemania, Austria, Francia, Japón, Bélgica, España e Italia) también se proyectan con tasas elevadas de VAB, aunque en menor proporción de crecimiento que Estados Unidos y Finlandia (BID, 2020).

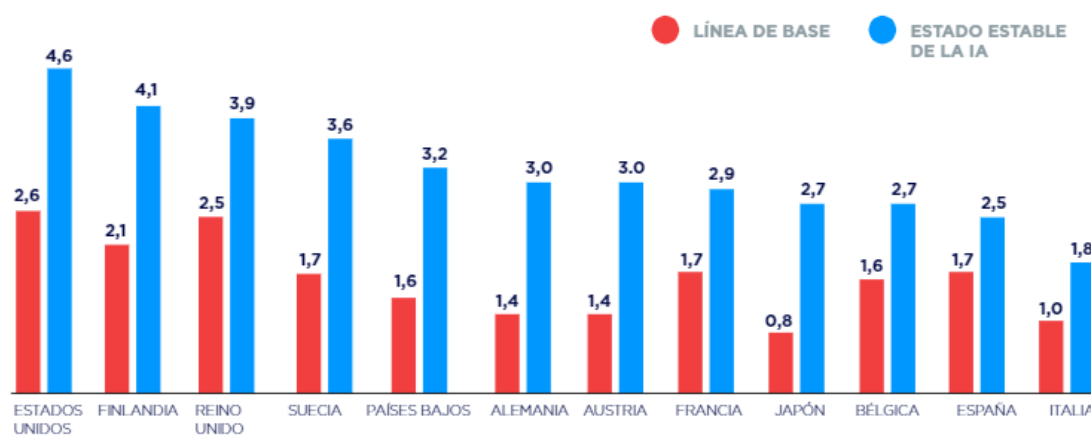


Figura 277. Impacto económico de la IA en términos de VBA, en porcentaje de crecimiento al 2035.

Nota. Recuperado de "Inteligencia Artificial: Gran oportunidad del siglo XXI", BID., 2020. Recuperado de <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Inteligencia-artificial-Gran-oportunidad-del-siglo-XXI-Documento-de-reflexion-y-propuesta-de-actuacion.pdf>

Las contribuciones por parte la IA van más allá del potencial económico. Para el año 2030, los modelos lingüísticos de la inteligencia artificial alcanzarán al nivel humano y esta se volverá crítico en actividades laborales como soporte o atención al cliente (realizada por robots); así mismo, será común observar vehículos autónomos que manejen, incluso, mejor que un humano y se puedan prevenir accidentes leves o mortales; la adopción de robots en las casa o los asistentes virtuales como Google o Siri serán omnipresentes en lo cotidiano y responderán por nosotros (Diamandis, 2021).

Finalmente, en contraste con las grandes ventajas de la IA, se debe tener en cuenta que también existen riesgos; como se observó en el incremento de la economía mundial, no necesariamente todos los países se desarrollarán de forma proporcional; existirán países con mayor proporción de riqueza y países con menor o casi nula proporción, debido a la brecha tecnológica. Por ello, las políticas y estrategias gubernamentales deben estar orientadas a reducir esta brecha, promoviendo, sobre todo, la capacitación en tecnologías emergentes y sus aplicaciones (Accenture, 2017)

Referencias

- Accenture. (2017). *Cómo la inteligencia artificial puede generar crecimiento en Sudamérica*. <https://www.anda.cl/wp-content/uploads/2019/01/Accenture-Como-la-IA-Puede-Generar-Crecimiento-En-Sudamerica.pdf>
- Bernard, R. y. (24 de Junio de 2021). Pwc. It's time to get excited about boring AI: <https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/artificial-intelligence/publications/ai-automation-data-extraction.html>
- BID. (2020). Inteligencia Artificial "Gran oportunidad del siglo XXI": <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Inteligencia-artificial-Gran-oportunidad-del-siglo-XXI-Documento-de-reflexion-y-propuesta-de-actuacion.pdf>
- BID. (Mayo de 2020). *LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DEL BIEN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE*. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-inteligencia-artificial-al-servicio-del-bien-social-en-America-Latina-y-el-Caribe-Panor%C3%A1mica-regional-e-instant%C3%A1neas-de-doce-paises.pdf>
- Diamandis, P. (16 de septiembre de 2021). *Future Business Tech*. <https://www.futurebusinesstech.com/blog/10-artificial-intelligence-trends-in-2030>
- Gobierno del Perú. (18 de mayo de 2021). *Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA)*. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1899077/Estrategia%20Nacional%20de%20Inteligencia%20Artificial.pdf?v=1630689418>
- Kok-Lim, A. Y., Heejeong, J. L., Yung-Wey, C., Mee Hong, L., Aqeel Raza, S., & Celimuge, W. y. (12 de Octubre de 2021). *IEEE*. Augmented Intelligence: Surveys of Literature: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9548047>
- OECD.AI observatory. (2022). *Live Data*. VC investments in AI by country: <https://oecd.ai/en/data?selectedArea=investments-in-ai&selectedVisualization=vc-investments-in-ai-by-country>
- OECD.AI Observatory. (2022). *Live Data*. Worldwide VC investments in AI: <https://oecd.ai/en/data?selectedArea=investments-in-ai>
- OECD.AI Observatory. (2022). *Live Data*. VC investments in AI by industry: <https://oecd.ai/en/data?selectedArea=investments-in-ai&selectedVisualization=vc-investments-in-ai-by-industry>
- PWC. (2020). *Artificial Intelligence everywhere*. <https://www.pwc.co.uk/issues/data-analytics/artificial-intelligence.html>

- PWC. (2020). *Big opportunities. Manageable risks*. <https://www.pwc.co.uk/issues/data-analytics/artificial-intelligence.html>
- PWC. (2020). *How can organisations reshape business strategy with AI*. <https://www.pwc.co.uk/issues/data-analytics/artificial-intelligence/organisations-business-strategy.html>
- Stanford University. (2022). *AI Index Report*. https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2022/03/2022-AI-Index-Report_Master.pdf
- Xiaolong Xu, H. L., & Weijie Xu, Z. L. (April de 2022). *IEEE*. Artificial Intelligence for Edge Service Optimization in Internet of Vehicle: A Survey: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9552656>

55. Crecimiento del mercado del Internet de las Cosas médicas

El crecimiento del mercado de Internet de las Cosas Médicas o IoMT está condicionado por factores como el moderno y preferido sedentarismo, los avances en interconexión de dispositivos; sin embargo, también hay elementos clave que promoverán el desarrollo de este mercado, el cual; se estima tenga un valor de 158 mil millones de dólares al cierre del presente año. Entre los elementos clave se tiene, el desarrollo del mercado de los softwares de computación en la nube, puesto que la información recolectada por los dispositivos IoMT debe ser almacenada y analizada; y el desarrollo del mercado de aplicaciones de realidad virtual en la medicina, la cual actualmente se utiliza en consultas terapéuticas y en formación quirúrgica. Por ende, al considerar los mercados en desarrollo, el valor total del mercado del IoMT sobrepasará la expectativa de 172 mil millones al 2030.

El Internet de las Cosas (IoT) se define como una red en la cual se interconectan dispositivos o sistemas con el objetivo de transmitir datos entre ellos utilizando el Internet (Dwivedi y otros, 2021). A través de los años, esta tecnología se ha visto aplicada en sectores como la manufactura, el transporte o los servicios como las casas inteligentes. Asimismo, el IoT ha sido el intermediario de la transformación digital de estos sectores; sin embargo, hay un sector en el cual las aplicaciones de esta tecnología son significativamente más relevantes; dado que, en numerosas ocasiones, son responsables de, hasta, la mantención y monitoreo de la vida humana (Altynpara, 2022).

En efecto, en el sector de la salud, el Internet de las Cosas Médicas o IoMT, se define como una infraestructura compuesta de dispositivos y softwares médicos que se conectan a una plataforma sanitaria; de esta forma, son capaces de intercomunicarse, permitiendo acceder a diversos beneficios, los cuales; en general, se traducen en un mejor servicio de salud integral del paciente (Altynpara, 2022).

Entre los beneficios obtenidos por las aplicaciones de IoMT se tiene la monitorización de la salud del paciente a distancia, lo cual a su vez reduce costos; también, la mejora en la gestión de la cadena de suministro de los medicamentos; la optimización de almacenamiento de las historias clínicas, que acelera el diagnóstico; además de, la mejorar en la gestión y tratamiento de enfermedades leves y crónicas (Deloitte, 2022).

Es así como, tras los beneficios observados, desde el 2017 se ha visualizado un incremento significativo en el mercado del IoMT. Al cierre del 2022, el valor del mercado, aproximadamente se estima será de 158 mil millones de dólares, comparado con 41 mil millones de dólares en el 2017. Igualmente, la región con mayor tamaño de mercado será Asia-Pacífico, la cual pasará de 11 mil millones en el 2017 a 51 mil millones en 2022; lo que representa el 32 % del total de ingresos del mercado para este año. Por otro lado, el segundo mayor valor de mercado será Norte América, el cual pasará de 13 mil millones en 2017 a 45 mil millones en 2022; lo que representa el 28 % del total de mercado. En tercer lugar, se tiene a la región Europa, la cual alcanzará los 44 mil millones de dólares, aproximadamente, el 27 % del tamaño total de mercado y el 13 % restante, englobará a las regiones de América del Sur (9 mil millones de dólares) y Oriente Medio y África (9 mil millones de dólares).



Figura 278. Crecimiento del mercado de IoMT, por región, entre los años 2018 y 2022

Nota. Recuperado de “MedTech and the Internet of Medical Things”, Deloitte. Recuperado de <https://www2.deloitte.com/xo/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/medtech-internet-of-medical-things.html>

Según Deloitte, el mercado de IoMT incluye, además de los dispositivos médicos, otras soluciones tecnológicas como softwares médicos, tecnologías médicas relacionadas (realidad virtual, por ejemplo) y plataformas médicas de servicios a usuarios finales, como la telemedicina (Deloitte). Cada uno se desarrollará líneas abajo.

Ahora bien, los dos principales drivers que impulsan el crecimiento del mercado de IoMT son el estilo moderno sedentario, resultado de la crisis sanitaria, y los continuos avances tecnológicos sobre dispositivos de monitorización. Estos en conjunto promueven el desarrollo de soluciones tecnológicas como plataformas de telesalud, wearables de autoevaluación (relojes inteligentes que miden tu saturación, latidos por minuto, temperatura corporal y otros) y softwares de monitorización remota de salud (Dwivedi y otros, 2021).

A modo de ejemplificación, a nivel mundial, el valor de mercado de los wearables de autoevaluación obtuvo el valor de 59 mil millones de dólares en 2020; y, se estima que continúe creciendo a una tasa de 24,6 % promedio anual hasta el 2024, alcanzando los 156 mil millones de dólares, como se presenta en la Figura 279. El mayor segmento de este mercado serán los relojes inteligentes; en donde Apple continuará siendo el mayor participante, con 36 % de valor de mercado (Medical Device Network, 2022).

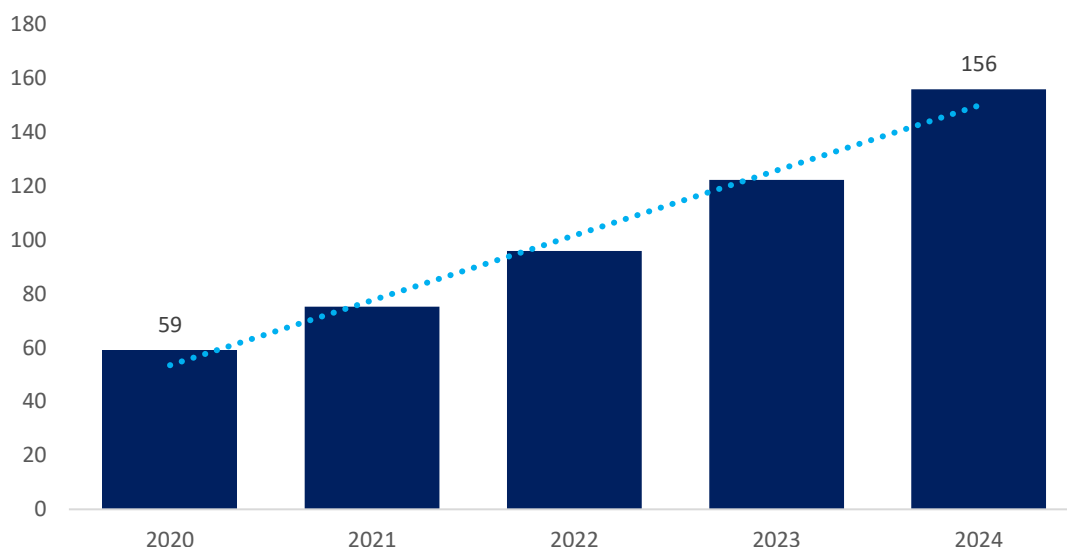


Figura 279. Crecimiento del mercado de wearables de autoevaluación, en el período 2020-2024.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de “Wearable technology market continues to rise”, Medical Device Network., 2022.

Adicionalmente, existen componentes clave que posibilitan, igualmente, el crecimiento del mercado de IoMT; aunque estos no son visibles en primera instancia. Entre ellos se tiene, la colaboración con otras soluciones tecnológicas, tales como la computación en la nube, el uso de Inteligencia Artificial y algoritmos predictivos (Deloitte) y la integración de la realidad virtual en la infraestructura de la salud (Dwivedi y otros, 2021); que como consecuencia, crean un espacio de mercado para los proveedores de estas soluciones tecnológicas (Deloitte), de manera que el mercado incluye, además de dispositivos interconectados, softwares analíticos.

Por un lado, la computación en la nube permite el almacenamiento y visualización en tiempo real del gran volumen de datos recibidos, sobre todo, a través sensores IoMT; mientras que las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y algoritmos predictivos la analizan y procesan para proporcionar una respuesta, esta puede tener la forma de un tratamiento específico o un diagnóstico (Dwivedi y otros, 2021).

A nivel mundial, el mercado de los softwares de computación en la nube aplicados al sector sanitario se estima alcance el valor de 127 mil millones de dólares en el 2030, bajo una tasa compuesta de crecimiento promedio anual de 17,2 %; lo que significa aumentar su valor en 101 mil millones respecto de su valor al cierre del 2020 (26 mil millones de dólares), como se presenta en la Figura 280.

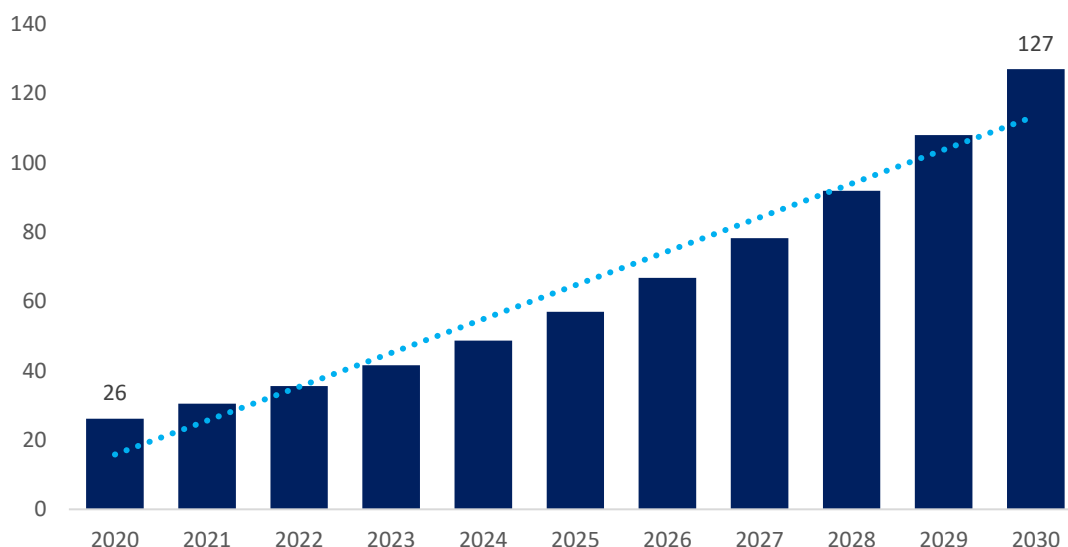


Figura 280. Crecimiento del mercado de software de computación en la nube para el sector salud, en el período 2020-2030.

Nota. Recuperado de “Healthcare Cloud Computing Market”, PRECEDENCE RESEARCH., 2022. Recuperado de <https://www.precedenceresearch.com/healthcare-cloud-computing-market>

Por otro lado, respecto de la integración de la realidad virtual con el IoMT, esta se asocia con el uso en tratamientos clínico-terapéuticos; específicamente, la realidad virtual ha sido utilizada mediante visores de inmersión para el tratamiento de trastornos de ansiedad, accidentes cerebrovasculares y manejo del dolor, sobre todo, en pacientes con cáncer. Esto debido a que demuestra efectividad al reducir la sintomatología psicológica y mejorar el bienestar emocional del paciente (Dwivedi y otros, 2021).

Asimismo, la realidad virtual ofrece una segunda aplicación en el campo médico; esta está relacionada con la simulación de cirugías, de manera que el cirujano ensaya y practica las técnicas quirúrgicas en un ambiente controlado; incluso, es posible adicionar elementos de percepción táctil, para manipular la anatomía del paciente (Dwivedi y otros, 2021).

Ante la creciente fusión de los dispositivos IoMT con la realidad virtual, se estima que el valor de mercado de las aplicaciones de estas tecnologías alcance el valor de 57 mil millones de dólares en el 2030; lo que significa incrementar a una tasa compuesta de crecimiento promedio anual de 39 %, respecto de los 2,9 mil millones de dólares, alcanzados en el año 2021, como se muestra en la Figura 281.

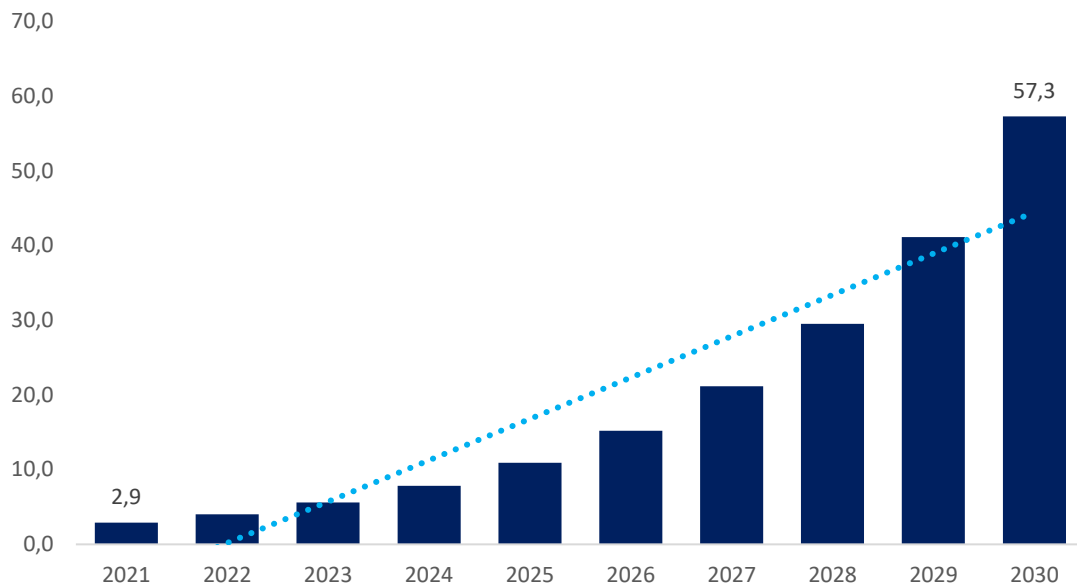


Figura 281. Crecimiento del mercado de aplicaciones de la realidad virtual al sector de la salud, en el período 2021-2030.

Nota. Recuperado de “Virtual Reality in Healthcare Market Size and Forecast”, Verified Market Research., 2022. Recuperado de <https://www.verifiedmarketresearch.com/product/virtual-reality-in-healthcare-market/>.

Como ha podido observarse, la posibilidad de integrar tecnologías relacionadas con el metaverso, también incrementan el tamaño del mercado de los dispositivos IoMT; a causa de que se requiere de diversos elementos como visores de inmersión, sensores de monitorización del estado emocional del paciente y dispositivos de percepción táctil; además del espacio de mercado creado por los softwares de la computación en la nube, la IA y los algoritmos predictivos.

Es así como, en concordancia con la estimación de Deloitte; si se considera, además de los propios dispositivos IoMT, las aplicaciones como software de computación en la nube y servicios de realidad virtual; el mercado superaría su valor estimado de 172 mil millones al 2030 (PRECEDENCE RESEARCH, 2021), puesto que este valor considera aún las oportunidades de desarrollo únicamente los dispositivos IoMT propiamente dichos. No obstante, como lo anteriormente analizado, estos también se desarrollarán junto con otros mercados en el mismo sector de la salud.

Referencias

- Altynpara, E. (01 de abril de 2022). *Forbes*. The Internet Of Medical Things: Its Role In Healthcare And How To Implement It: <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/04/01/the-internet-of-medical-things-its-role-in-healthcare-and-how-to-implement-it/?sh=1640a5fe53f9>
- Deloitte. (09 de mayo de 2022). *Internet of Medical Things is opening new frontier in medtech*. <https://action.deloitte.com/insight/2008/internet-of-medical-things-is-opening-new-frontier-in-medtech>
- Deloitte. (s.f.). *Medtech and the Internet of Medical Things*. <https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/medtech-internet-of-medical-things.html>
- Dwivedi, R., Mehrotra, D., & Chandra, S. (11 de diciembre de 2021). *Potential of Internet of Medical Things (IoMT) applications in building a smart healthcare system: A systematic review*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8664731/>
- Medical Device Network. (03 de octubre de 2022). *Wearable technology market continues to rise*. <https://www.medicaldevice-network.com/comment/wearable-technology-iot/>
- PRECEDENCE RESEARCH. (2021). *Internet of Medical Things Market*. <https://www.precedenceresearch.com/internet-of-medical-things-market>

56. Incremento de implantes y prótesis por tecnología de bioimpresión 3D

La bioimpresión 3D tiene entre sus aplicaciones las impresiones celulares, las cuales fabrican tejidos, órganos huecos y órganos sólidos; y, las impresiones en base a biomateriales, los cuales incrementan la adaptabilidad y funcionamiento de los implantes y las prótesis. Por un lado, el crecimiento en las bioimpresiones celulares está ligado al incremento de estudios y la búsqueda de la mejor selección celular que mantenga viva la estructura impresa. Por otro lado, el incremento en las bioimpresiones basadas en biomateriales está relacionada con las investigaciones sobre estos últimos, dado que tanto implantes como las prótesis deben mimetizar las funciones de la anatomía humana. En un escenario óptimo, al 2030, esta tecnología estaría en la meseta de la productividad; por ende, el mercado de estas aplicaciones alcanzaría los 5,3 mil millones de dólares.

La definición de impresión 3D es el proceso de unión de materiales, a través de generaciones de capa tras capa hasta obtener el objeto previamente diseñado en un modelo digital 3D. Esta tecnología tiene aplicaciones en la ingeniería, la arquitectura, incluso, el arte (AECOC, 2021); sin embargo, el campo de la medicina es, probablemente, el de mayor potencial, debido a que promueve grandes y revolucionarios avances médicos (Fundación Instituto Roche, 2019). Entre ello, la posibilidad del uso de materiales biológicos, bioquímicos y/o células vivas en la impresión de estructuras tridimensionales, mayormente conocidas como bioimpresiones 3D (AECOC, 2021).

El principal objetivo de la bioimpresión 3D es fabricar estructuras humanas complejas que permitan recuperar las funciones biológicas y mecánicas de tejidos, órganos y miembros dañados o perdidos a causa de enfermedades o accidentes; además, la alta capacidad de personalización de estas estructuras es una ventaja que ningún otro método de fabricación posee, ya que posibilita adaptarlas a las necesidades de los pacientes (Fundación Instituto Roche, 2019).

Por un lado, el proceso de bioimpresión 3D celular consta de tres etapas: la pre-bioimpresión, la bioimpresión y la post-bioimpresión; de las cuales, la primera etapa es crucial, puesto que se seleccionan las células que se emplearán como materia prima en la siguiente fase. Por su parte, la bioimpresión propiamente dicha consiste en la toma de imágenes de la estructura a reproducir, el diseño digital de la misma y su impresión; usualmente se utilizan técnicas computacionales entre las que se tienen las resonancias magnéticas para visualizar a detalle la arquitectura de los tejidos y poder replicarlos con precisión; posterior al diseño, este se bioimprime. Por último, la etapa de la post-bioimpresión, el tejido o estructura impresa debe pasar a través un proceso de maduración, esta puede ocurrir de dos formas diferentes: “*in vivo*”⁴⁹ o “*in vitro*”⁵⁰ (Fundación Instituto Roche, 2019).

Entre las aplicaciones de la bioimpresión 3D celular están aquellas que se desarrollarán en corto, medio y largo plazo. En corto plazo evolucionará la bioimpresión de tejidos vivos (piel o tejido óseo) en dos dimensiones; debido a que son las estructuras más sencillas (Fundación Instituto Roche, 2019). De igual manera, estructuras tubulares huecas como las estructuras vasculares (arterias y venas); sin embargo, los niveles más complejos: la bioimpresión de órganos huecos (vejigas) y la bioimpresión de órganos sólidos (corazón o hígado) es probable, sean alcanzados en el medio a largo plazo (Fundación Instituto Roche, 2019).

⁴⁹ La maduración “*in vivo*” consiste en dejar que el tejido o estructura impresa cicatrice tras ser trasplantado al paciente.

⁵⁰ La maduración “*in vitro*” consiste en la cicatrización del tejido pero bajo biorreactores o cultivos biológicos sofisticados.

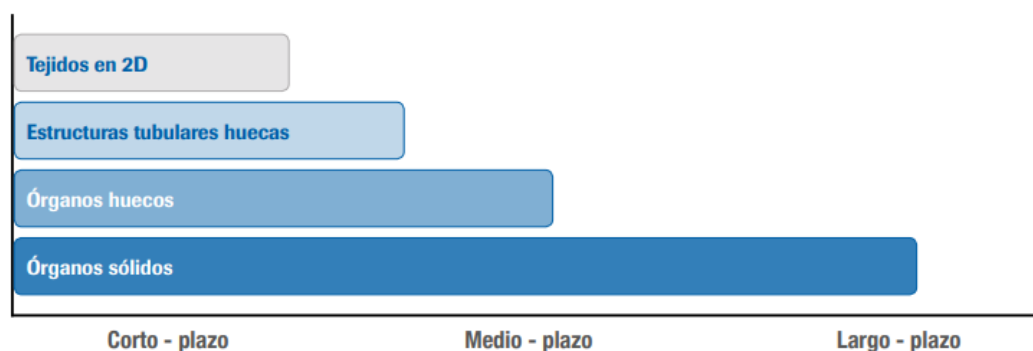


Figura 282. Niveles de complejidad y tiempo estimado de alcance de resultados con éxito, basados en el método de bioimpresión 3D

Nota. Recuperado de “BIOIMPRESIÓN EN LA MEDICINA DEL FUTURO”, Fundación Instituto Roche., 2019. Recuperado de https://www.institutoroche.es/static/archivos/Informes_anticipando_BIOIMPRESION_digital.pdf

A nivel mundial, uno de los avances más resaltantes en la bioimpresión de tejidos es la investigación realizada por el Instituto Wyss, en la cual se desarrollaron tejidos vascularizados compuestos de células madre mesenquimales así, la estructura era casi diez veces más gruesa que las bioimpresiones anteriores y mantenía la estructura y funcionalidad por aproximadamente seis semanas (Hansjörg Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, 2022); lo cual es el doble de tiempo promedio que, antes de este avance, se mantiene un tejido vivo bioimpreso (Loo Gil, 2021).

Por otro lado, se tiene las aplicaciones de bioimpresión 3D que utilizan materiales biológicos compatibles con la anatomía humana pero que prescinden de células; en la literatura se han realizado extensas revisiones sobre qué materiales biológicos poseen las mejores características para ser utilizados en la bioimpresión. Los mejores candidatos, caracterizados por su baja bioacumulación (mínimo nivel de toxicidad y degradación) son los polímeros naturales como la agarosa, el alginato, el colágeno, el ácido hialurónico, la fibrina, la celulosa y la seda; y es que resultado de una mejor selección del material biológico se obtiene calidad elevada del producto final; también una mejor adaptabilidad a la anatomía del paciente y, resulta en una mejora estética. (Loo Gil, 2021)

En primer lugar se tiene, por ejemplo, los implantes. Entre ellos, los implantes craneofaciales se bioimprimen generalmente en base a poliamidas (polímero encontrado en la seda) y fosfatos, debido a que incrementan la adaptabilidad a la anatomía craneal del paciente dada su similitud estructural con el hueso humano. Por su parte, los implantes cardíacos como los ocluidores biodegradables⁵¹ utilizan los biomateriales en base a copolímeros PLLA-TMC-GA⁵² que permite una biocompatibilidad idónea (Loo Gil, 2021).

Igualmente, se tienen implantes de rodilla y dentales; para el primer caso, los biomateriales requeridos deben posibilitar la restauración completa de la funcionalidad de la articulación, a su vez que no representen dolor al movimiento; ante ello se utiliza policarbonatos y polietilenos, los cuales son menos susceptibles a desgaste. Respecto de los implantes dentales, se utilizan materiales como el ácido poliláctico por su durabilidad (Loo Gil, 2021).

⁵¹ Los ocluidores biodegradables son soluciones médicas para defectos cardiovasculares como los defectos del tabique ventricular que es una forma común de cardiopatía congénita.

⁵² Copolímero o bloque de polímero de trimetilencarbonato y alargamiento de rotura del ácido poliláctico.

El análisis previo identifica que los biomateriales son relevantes al momento de desarrollar aplicaciones como los implantes bioimpresos; por ello, el incremento en la oferta de estos (implantes) no es, necesariamente, directamente proporcional a su demanda; sino al avance y/o descubrimiento de biomateriales que se adapten anatómicamente mejor al paciente y proporcionen mejor funcionalidad.

Ante ello, se observa una tendencia creciente en las patentes de biomateriales para bioimpresiones 3D. A nivel mundial, en el período 2005-2021, el número acumulado de patentes pasó de 59 a 7466; es decir, 126 veces más en el 2021 que el valor total en el 2005. Cabe resaltar que, los mayores participantes son Estados Unidos, con un valor acumulado de 4807 patentes; seguido de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con un valor acumulado de 1938 patentes; y, la Oficina Europea de Patentes (O.E.P) con un valor acumulado de 605; todos estos valores analizados en el período antes mencionado.

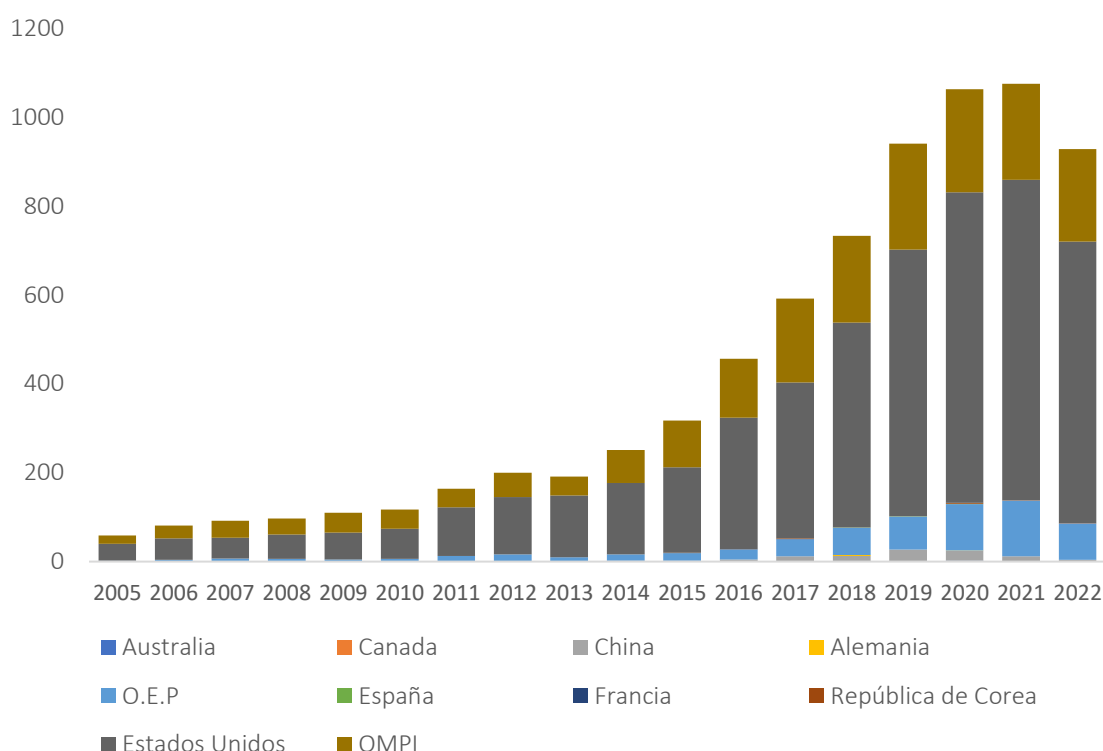


Figura 283. Número de patentes referentes a biomateriales para bioimpresión 3D, en el período 2005-2021
Nota. NotaTécnica. (1) Recuperado de Lens.org. La información del año 2022 es una recopilación parcial de patentes, dado que el año aún está en curso. Por ello, no forma parte del análisis, pero se presenta como información adicional.

Como ejemplo aplicativo de la bioimpresión 3D basada en biomateriales, se tiene lo sucedido en el presente año. Un equipo de cirugía otorrinolaringológica y cérvico-facial del Hospital Universitario de Toulouse y del Instituto Claudius Regaud logró realizar un tratamiento novedoso al bioimprimir un modelo de nariz, la cual fue implantada en el brazo de una paciente que había perdido su nariz a causa del cáncer de los senos paranasales. Tras la implantación del modelo bioimpreso, la piel de su brazo terminó de modelarla y pudo ser reimplantada y revascularizada a los dos meses en la región nasal, incluso, permitiéndole recuperar parcialmente el sentido del olfato (Rodríguez, 2022).

En segundo lugar, las prótesis. El uso de la bioimpresión 3D en la fabricación de prótesis funcionales, usualmente se da para personas que han perdido sus miembros corporales

superiores y/o inferiores. De igual manera que con los implantes, se utilizan biomateriales para asegurar la completa recuperación de la función motriz de la extremidad perdida (Loo Gil, 2021). Sin embargo, también es posible utilizar esta tecnología en el desarrollo de prótesis orbitales personalizadas; orientadas a pacientes que por tumores malignos u oftalmía simpática⁵³ se sometieron a la extirpación total o parcial del contenido ocular y orbital (Loo Gil, 2021).

Una cirugía de extirpación total del contenido ocular y orbital afecta a las características faciales del paciente; por tal motivo, se realizó un estudio en el 2019, que tras la realización de un diseño orbital digital 3D asistido a computadora; logró bioimprimir el modelo mediante la inyección de una resina biocompatible, de manera que al colocarse en la cavidad ocular no dañase el tejido del paciente y este recupere sus características faciales (Loo Gil, 2021).

En conclusión, se han presentado diversos avances en el campo de la bioimpresión; no obstante, para alcanzar la meseta de la productividad⁵⁴ de todas las aplicaciones de esta tecnología tendrán que pasar mínimo dos años, para algunas con mayor avance en la actualidad; y, algunas que están en investigación, se espera superen los diez años para verlas en uso colectivo. A continuación, se muestra una curva que explica con mayor detalle la expectativa de llegada de las aplicaciones de la bioimpresión.

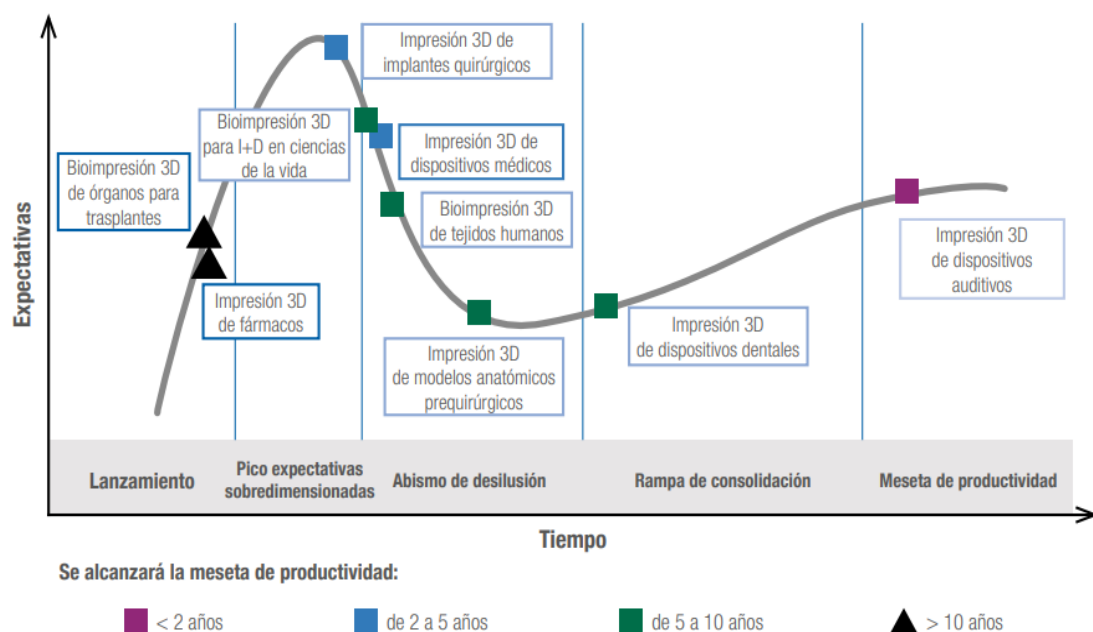


Figura 284. Ciclo de expectativa de desarrollo de la bioimpresión 3D.

Nota. Recuperado de "BIOIMPRESIÓN EN LA MEDICINA DEL FUTURO", Fundación Instituto Roche., 2019. Recuperado de https://www.institutoroche.es/static/archivos/Informes_anticipando_BIOIMPRESION_digital.pdf

Finalmente, en términos económicos, a nivel mundial, en el 2021 el mercado de las aplicaciones de la bioimpresión mediante el uso de células o materiales biológicos alcanzó el valor de 1,7 mil millones de dólares y se espera que crezca a una tasa promedio anual de 15,8 % hasta el 2030; alcanzando el valor de 5,3 mil millones de dólares; asimismo, el mercado de mayor tamaño será Norte América, pues al 2021, el valor de su mercado representó el 31 % de valor total. Es válido señalar que, el crecimiento estimado al 2030 será conducido, sobre todo, por las innovaciones en

⁵³ Oftalmía Simpática es la inflamación del conducto uveal de un ojo producida tras una lesión o cirugía del otro ojo; en otras palabras, es una respuesta inflamatoria del sistema nervioso que afecta al ojo, teóricamente, sano.

⁵⁴ En la meseta de la productividad, el uso de esa tecnología en específico es amplio y demostrado

materiales biológicos y la demanda de tejidos y órganos para trasplante a consecuencia de enfermedades crónicas (Grand View Research, 2021).

Referencias

AECOC. (2021). *¿Qué es la bioimpresión y qué utilidad tiene?* <https://www.aecoc.es/innovation-hub-noticias/que-es-la-bioimpresion-y-que-utilidad-tiene/>

Fundación Instituto Roche. (2019). *BIOIMPRESIÓN EN LA MEDICINA DEL FUTURO*. https://www.institutoroche.es/static/archivos/Informes_anticipando_BIOIMPRESION_digital.pdf

Grand View Research. (2021). *3D Bioprinting Market Size*. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/3d-bioprinting-market>

Hansjörg Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering. (2022). *Harvard University*. <https://wyss.harvard.edu/technology/3d-bioprinting/>

Loo Gil, C. (05 de febrero de 2021). *Revista Científica: TecnoHumanismo*. Bio impresión 3D: importancia en la actualidad: <https://tecnohumanismo.online/index.php/tecnohumanismo/article/view/2/27>

Rodríguez, P. (12 de noviembre de 2022). *La Razón*. Una nariz que “crece” en el brazo: el revolucionario tratamiento que le ha cambiado la vida a una superviviente de cáncer: <https://www.larazon.es/sociedad/20221112/wbxnixpwh5gmjgdky6aalifvmi.html>

57. Mayor uso de la nanomedicina para tratamiento de enfermedades transmisibles

En el futuro, se esperaría poder emplear nanorobots para combatir las enfermedades infecciosas. En contraste, en la actualidad, la evolución de la nanomedicina implica el incremento de la utilización de la nanotecnología en áreas como el diagnóstico, el tratamiento y la prevención, principalmente, de enfermedades transmisibles. La investigación sobre biosensores nanoestructurados y nanotransportadores encaminará el avance en cada una de estas áreas; ya que posibilitará la agilidad del diagnóstico y la precisión de tratamientos, además de vacunas.

El avance de la nanotecnología, la cual es la ciencia de las tecnologías a escala nanométrica, ha permitido su incursión en distintos campos del conocimiento; entre ellos, la medicina. En ella se perfila como protagonista con una creciente gama de aplicaciones diagnósticas, preventivas y terapéuticas, en el presente y al futuro (Universidad Europea, 2022). Es así como, su enfoque primario es el estudio de fenómenos biológicos nanométricos, de forma que desarrollen soluciones a escala molecular, las cuales sean capaces de interactuar con el fenómeno y potenciar la salud. Entre las áreas médicas de aplicación de la nanomedicina, se tiene el nanodiagnóstico, la nanoterapia y la prevención. (Universidad Europea, 2022)

Continuando con el párrafo anterior, las contribuciones de la nanotecnología en el ámbito del diagnóstico médico se resumen en dos grandes avances; la optimización de las técnicas de imagenología, aplicando nanopartículas de contraste con el objetivo de mejorar la resolución y posibilitar la detección temprana de enfermedades; y el desarrollo de biosensores nanoestructurados para diagnósticos *in vitro*, estos son utilizados en los análisis de muestras de laboratorio del paciente logrando mayor selectividad de los compuestos de interés, lo cual conlleva a un diagnóstico más rápido (Soto & Lau, 2022).

Esta última contribución es especialmente relevante, sobre todo, en la detección de enfermedades transmisibles o infecciosas; puesto que detectaría al paciente infectado más rápidamente impidiendo la propagación de la enfermedad. Un ejemplo de ello fue el diseño de biosensores nanoestructurados de oro, fabricados por electrodeposición para la detección de anticuerpos del virus SARS-CoV-2. Estos eran adecuados, incluso en muestras pequeñas de plasma sanguíneo diluido; es decir, el tamaño de la muestra de sangre no afectaba la precisión del diagnóstico (Funari & Kang-Yu, 2020).

Como ha sido resaltado, las enfermedades transmisibles o infecciosas se caracterizan por su acelerado ratio de contagio; además, de ser una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo (Ameya R. Kirtane, 2021). Ante ello, la segunda área de aplicación, la nanoterapia, estará enfocada en el desarrollo de nanofármacos que prometen incrementar la eficiencia de los fármacos tradicionales (Universidad Europea, 2022) en el tratamiento de enfermedades infecciosas como la malaria, la tuberculosis y la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (Ameya R. Kirtane, 2021).

Por su parte, los nanofármacos son fármacos cuyo recubrimiento es una nanoestructura compuesta por elementos biológicos: liposomas, dendrímeros, fulerenos y nanopartículas poliméricas; estos funcionan como nanotransportadores de los medicamentos a zonas específicas del cuerpo humano. Debido a su tamaño, son capaces de atravesar barreras tanto biológicas como fisiológicas que son impermeables a los fármacos convencionales, lo cual los hace significativamente más eficientes y los efectos secundarios se ven reducidos (Soto & Lau, 2022).

A través del tiempo, se ha incrementado la cantidad de patentes referidas a los nanotransportadores que utilizan variedades de biomateriales. En el período 2005-2021, el valor

acumulado de patentes pasó de 28 a 10 359; asimismo, Estados Unidos lidera este crecimiento pasando de 10 patentes en 2005 a 854 en 2021. En segundo lugar, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) pasó de 15 patentes en 2005 a 334 a 2021; por último, la Oficina Europea de Patentes, pasó de 3 patentes en 2005 a 168 en 2021.

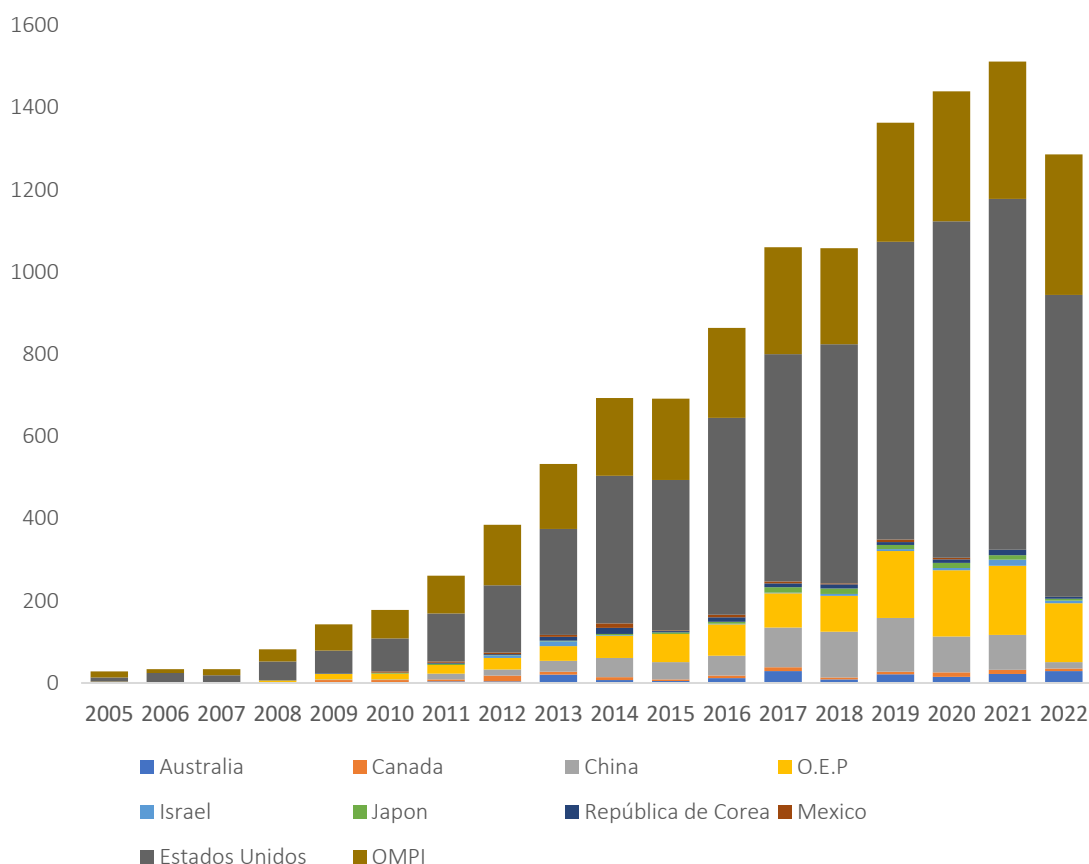


Figura 285. Crecimiento del número de patentes de nanotrasportadores para elaboración de fármacos utilizando nanotecnología, en el período 2005-2021.

Nota. Recuperado de Lens.org.

Entre los avances clínicos de los nanofármacos orientados a tratar la infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida humana o VIH, se encuentran los antirretrovirales inyectables; estos son nanopartículas inyectables de acción prolongada, lo cual permite reducir la frecuencia de las dosis. Asimismo, se realizaron estudios en primates sobre el nano encapsulamiento lipídico de tres a cuatro antirretrovirales; y se obtuvo que el tiempo de permanencia de estos incrementó notablemente, además de mejorar la captación en las células, lo cual optimizaría el tratamiento de terapias de antirretrovirales (Ameya R. Kirtane, 2021).

En el caso de la malaria, los fármacos tradicionales proporcionan únicamente alivio sintomático y en dosis elevadas, debido a su bajo nivel de absorción en los glóbulos rojos; esto deriva en niveles altos de toxicidad farmacológica y resistencia al inmunológica al tratamiento. Es por lo que, la nanoformulación de múltiples fármacos es considerado el método más eficaz en el desarrollo de terapias innovadoras que previenen la resistencia del parásito. Esta nanoformulación consiste en conjugar síntesis de polímero-fármacos en nanopartículas y combinarlos con primaquina y dihidroartemisinina (Ameya R. Kirtane, 2021), para posteriormente nanoencapsularlo en liposomas. Así, incrementa la eficacia del fármaco al dirigirse directamente

al órgano metabolizador, el hígado, y se reduce significativamente la dosis y a consecuencia, el nivel de toxicidad (Fernández-Busquets, 2021).

El impacto que la nanotecnología puede generar en la evolución de la próxima generación de fármacos para el tratamiento de la malaria es importante. Pero, es válido resaltar que el costo de la inversión a realizar es elevado; y, es posible que las grandes empresas farmacéuticas prefieran orientar estos en otro tipo de enfermedades de mayor frecuencia en más regiones; dado que, como es de conocimiento, la malaria afecta, mayormente, a la población africana (Fernández-Busquets, 2021).

Respecto de la tuberculosis, el tratamiento actual, según la Organización Mundial de la salud, consiste en un régimen estricto de al menos seis meses de fármacos vía oral. Pero, tal y como sucede con la malaria, la frecuencia de la dosis incrementa el riesgo de que las cepas muten y se tornen resistentes a los antibióticos. Frente a ello, la aplicación de nanotransportadores que dirijan las nanopartículas cargadas de los fármacos antituberculosos, representarían una solución. Según un estudio clínico realizado en ratones, se realizaron cinco dosis, una cada diez días, de esta propuesta de solución; tras ellas, no se detectaron bacilos tuberculosos en los ratones. En base al tratamiento convencional, se requeriría de 46 dosis de fármacos tradicionales para obtener el mismo beneficio terapéutico (Ameya R. Kirtane, 2021).

Por último, la tercera área de aplicación es la prevención y engloba el uso de la nanotecnología en la fabricación de vacunas contra las enfermedades infecciosas (Universidad Europea, 2022). Este es el caso de la creación de una vacuna contra el SARS-CoV-2 (Covid-19) utilizando nanotransportadores que introducían el ARNm en las células para instruir las en la producción de antígenos, estimulando el sistema inmunitario con el objetivo de producir anticuerpos contra el virus (STAT, 2020).

Igualmente, en el caso de la malaria, Mosquirix es la primera vacuna recomendada por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2021), la cual es administrada en niños con elevado grado de exposición a la enfermedad. La vacuna había sido nanoformulada y contenía nanopartículas proteicas de *P. falciparum* y complejos proteínicos que envolvían la nucleocápside (comúnmente conocidos como antígenos de superficie) del virus de la hepatitis B. Los siguientes estudios se realizan con la motivación de potenciar la respuesta inmunitaria, e incluiría en la nanoformulación encapsulamiento con partículas lipídicas nanoestructuradas (Fernández-Busquets, 2021).

La tuberculosis es una enfermedad para la cual existe una única vacuna aprobada; no obstante, ella fue introducida por primera vez el siglo pasado. Con el progreso de la ciencia, se está buscando optimizar la vacuna existente para ofrecer una protección mayor a la ofrecida por la vacuna actual; bajo esta premisa, se realizan estudios en cobayas administrándoles formulaciones aerosolizadas de nanomicropartículas de la vacuna existente; logrando mejor penetración celular e incrementando la resistencia inmunitaria a la infección (Ameya R. Kirtane, 2021). Sin embargo, el estudio continúa realizando en roedores; se espera que, en el futuro, se comiencen a realizar estudios clínicos en humanos.

En conclusión, tanto las áreas del diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades de transmisión; son transversales a los avances de la nanotecnología. Específicamente, la nanotecnología que manipula los biomarcadores para los diagnósticos y nanotransportadores que facilitan la penetración de los fármacos en las células, tanto para tratamientos como para la fabricación de vacunas.

Finalmente, al futuro, se esperaría que el avance en la nanotecnología permita emplear nanotransportadores robóticos para combatir las infecciones en el cuerpo humano; si bien, es más frecuente utilizar componentes biológicos, pues esto se degrada sin alterar el organismo; el uso de nanorobots se realizaría nanoencapsulándolos mediante un revestimiento biológico, de tal manera, el organismo no los identificaría como agentes patógenos a combatir. Se han realizado estudios en heridas superficiales infectadas en ratones, utilizando esa ciencia. No obstante, el grupo desarrollador de esta tecnología, bioingenieros del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, comentan que su uso para combatir enfermedades infecciosas aún se encuentra en un futuro lejano (Arqué y otros, 2022).

Referencias

- Ameya R. Kirtane, M. V. (22 de marzo de 2021). *Nature Nanotechnology*. Nanotechnology approaches for global infectious diseases: <https://www.nature.com/articles/s41565-021-00866-8>
- Arqué, X., Torres, M., Patiño, T., Boaro, A., & Snachez, S. a. (29 de abril de 2022). *ACSPublications*. Autonomous Treatment of Bacterial Infections in Vivo Using Antimicrobial Micro- and Nanomotors: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.1c11013>
- Fernández-Busquets, A. G.-G. (17 de diciembre de 2021). *Review of the Current Landscape of the Potential of Nanotechnology for Future Malaria Diagnosis, Treatment, and Vaccination Strategies*. <https://www.mdpi.com/1999-4923/13/12/2189/htm>
- Funari, R., & Kang-Yu, C. a. (01 de diciembre de 2020). *ScienceDirect-ELSEVIER*. Detection of antibodies against SARS-CoV-2 spike protein by gold nanospikes in an opto-microfluidic chip: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566320305686>
- Soto, R., & Lau, E. &. (25 de junio de 2022). *Gobernanza de la nanomedicina: una revisión*. <https://www.scielo.org.mx/pdf/mn/v15n28/2448-5691-mn-15-28-e00046.pdf>
- STAT. (01 de diciembre de 2020). How nanotechnology helps mRNA Covid-19 vaccines work: <https://www.statnews.com/2020/12/01/how-nanotechnology-helps-mrna-covid19-vaccines-work/>
- Universidad Europea. (11 de julio de 2022). *Medicina y Salud*. ¿Qué es la nanomedicina?: <https://universidadeuropea.com/blog/que-es-nanomedicina/>
- WHO. (06 de octubre de 2021). *WHO recommends groundbreaking malaria vaccine for children at risk*. <https://www.who.int/news/item/06-10-2021-who-recommends-groundbreaking-malaria-vaccine-for-children-at-risk>

58. Expansión de los medios digitales y modelos de negocio como servicio

En el futuro, se espera que los medios digitales, tales como las redes sociales, las plataformas digitales y el almacenamiento en la nube sean las herramientas principales para desarrollar los nuevos modelos negocios; entre los que se tiene el e-commerce, el trabajo en línea y la gestión de la información. Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, estas herramientas fueron utilizadas con mucha mayor relevancia; a modo de ejemplificación, en el caso de las redes sociales, Facebook alcanzó los 2,9 millones de usuarios (2022); por otro lado, el mercado de las videoconferencias llegó a 7,9 mil millones de dólares en el año 2020 (año pico de la pandemia); y, por último, el mercado del almacenamiento en la nube fue de aproximadamente 260 mil millones de dólares en el mismo año. Cabe destacar que, el Perú es el país con mayor porcentaje de desarrollo del sector de comercio electrónico (87 %) a nivel Latinoamérica; y se espera que este valor continúe creciendo hasta el 2025.

Los medios digitales son herramientas que utilizan Internet y que permiten el intercambio de contenido o información entre quienes la producen y quienes la consumen; por ello, las organizaciones o empresas los utilizan como canales digitales para posicionarse y potenciar el vínculo entre ellas, sus clientes y sus posibles futuros clientes (COE-Educación Superior, 2021).

Por otro lado, los modelos de negocio son estructuras conceptuales que describen la forma en la que opera la empresa, ofrece valor al cliente y alcanza sus metas. Un modelo de negocio correctamente estructurado debe poder responder a preguntas clave, tales como quiénes son los clientes, qué valor añadido se tiene que ofrecer y cómo se realizará bajo costos razonables (CERTUS, 2020).

Ahora bien, la pandemia del COVID-19 aceleró las transformaciones de las estructuras de los tradicionales modelos de negocios, tales como las compras y ventas en persona; esto debido al cambio de comportamiento de los clientes, los cuales realizaban las mismas acciones previas a la emergencia sanitaria, pero de forma digital. Es así como, se observan tres arquetipos de modelos de negocio que podrían surgir con más potencia (Libariki & Kumar, 2020).

El primero son los retail de alto contacto digital; estos se basan en el uso de dispositivos que permiten visualizar los servicios de comercio vía web, móvil (Libariki & Kumar, 2020) o probándoselos mediante el uso de lentes de realidad aumentada (McKinsey & Company, 2022). El comercio en línea o “e-commerce”, es el sector en donde el consumidor explora diferentes productos y realiza transacciones compraventa por medio de redes sociales y/o plataformas de creación de contenido. Por ejemplo, una campaña de dos horas en vivo y en línea en TikTok, genera más ingresos que una semana de ventas en una tienda de renombre (McKinsey & Company, 2022); esto se debe a la interacción entre los miles de usuarios actuales y los que se descargará el aplicativo en el futuro.

En el periodo 2014-2022, el crecimiento del mercado del e-commerce a nivel mundial incrementó de 1,3 mil millones de dólares a 5,7 mil millones de dólares, y de continuar la tendencia creciente, se pronostica que para el año 2026 este valor sea de 8,1 mil millones de dólares, como se presenta en la Figura 286 (STATISTA, 2022).

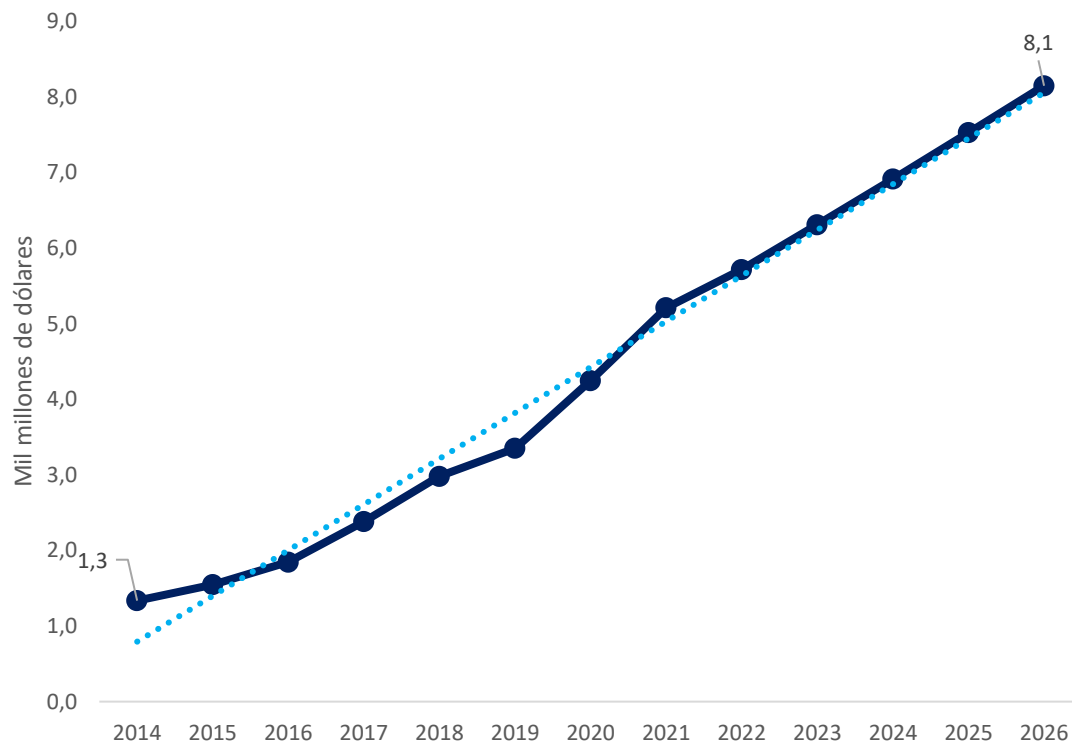


Figura 286. Valor de mercado globales por medio del E-commerce, en el período 2014-2022 y pronóstico 2023-2026.

Nota. Recuperado de "Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2026", Statista., 2022. Recuperado de <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/>

Por otra parte, la cantidad de usuarios activos en las diferentes redes demostró, también, una tendencia creciente para el mismo período (2014-2022); el total de usuarios activos, únicamente, en Facebook fue de 2,9 millones para el año de 2022; es decir, aproximadamente 1,6 millones más que el valor del año 2014 (Marketing for E-commerce, 2022). Como se puede observar, al crecer el número de usuarios activos en las redes sociales, el mercado del consumo en línea crece de igual manera.

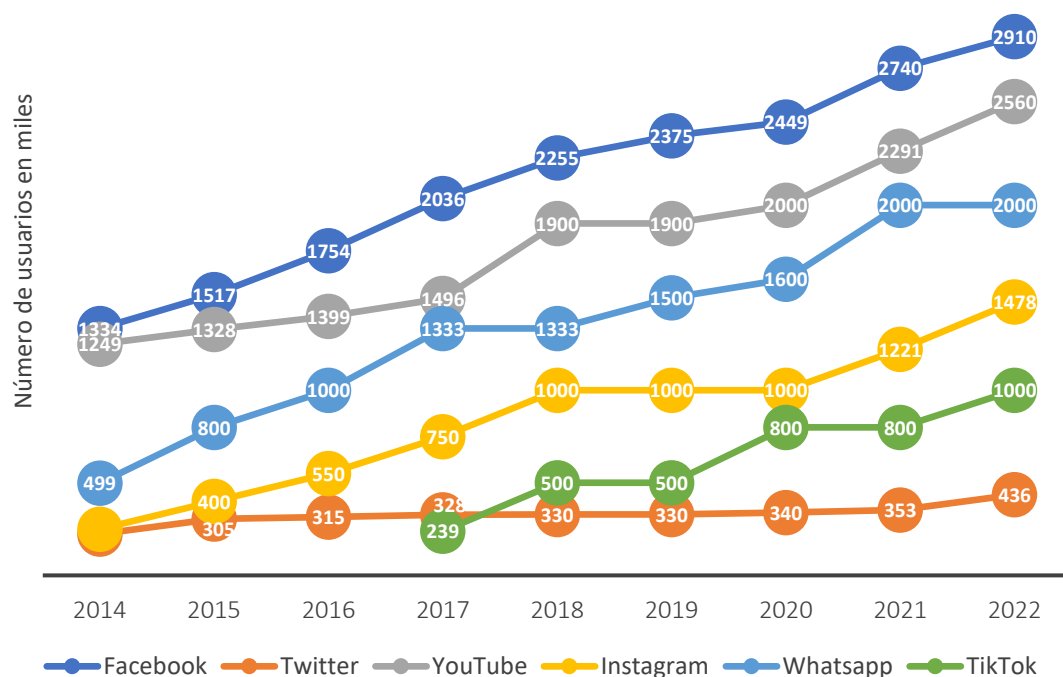


Figura 287. Número de usuarios activos en miles, en las principales redes sociales, en el período 2014-2022
Nota. Recuperado de “Redes sociales con mayor número de usuarios activos a nivel mundial, en el período 2014-2022”, Marketing for ecommerce., 2022. Recuperado de <https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-con-mas-usuarios-mundo-ranking/>. University of Oxford., 2019. Recuperado de <https://ourworldindata.org/grapher/users-by-social-media-platform>

En el sector de retail, se espera que para el período 2022-2025, las mayores tasas compuestas anuales de crecimiento de las ventas por comercio en línea sean para países de la región América Latina. Brasil tendrá con 20,7 %; seguido de Argentina con 20,6 %. Además, países de otras regiones como Turquía, Rusia y Sudáfrica presentarán tasas mayores a 17 %, lo cual significa que el comercio en línea será una tendencia internacional (STATISTA, 2022).

En el caso del Perú, según un estudio realizado por Euromonitor, el país lidera el crecimiento y desarrollo de los negocios en línea con un 87 % de crecimiento en todos los sectores luego de dos años de pandemia, seguido de Brasil y Colombia, con 61 % y 53 % respectivamente. Ricardo Rojas, director regional de ventas para la empresa de comercio electrónico latinoamericano Blackship, comentó que la razón es que, a nivel nacional, el consumidor prefiere la comodidad de su casa al momento de realizar las compras, de la misma manera, comentó que se ahorra tiempo y dinero al realizarlas desde casa. En base a este cambio en el comportamiento del consumidor, se espera que para el 2025, en el país, el valor de crecimiento de desarrollo de los negocios en línea sea de 110 % respecto del año anterior (GESTIÓN, 2022).

El segundo arquetipo de modelo de negocio son las plataformas colaborativas. Como consecuencia de la crisis sanitaria, el trabajo antes presencial y en orden de no verse interrumpido, se trasladó a un ambiente virtual. Bajo este contexto, plataformas de videoconferencia como Zoom o Webex (Libariki & Kumar, 2020) incrementaron sus suscripciones, y estas no fueron utilizadas únicamente por personas individuales; sino también por empresas y organizaciones. Es válido señalar que, la demanda de las computadoras personales incrementó,

a modo de equipar el hogar como si estuvieran en la oficina (STATISTA, 2022); además de requerir plataformas de videoconferencias para asistir a las reuniones virtuales laborales.

Respecto del período 2014-2022, en el año 2020 se observa la mayor variación porcentual en la demanda de computadoras (17 %) y en el año 2021, se observa el mayor valor de demanda (342 millones de unidades); esta tendencia creciente entre los años 2019-2021 es coherente con la necesidad creada por la pandemia del COVID-19. No obstante, la demanda al final del presente año, se pronostica con una variación negativa de 9 % debido a que la modalidad de trabajo es tanto remota como presencial (STATISTA, 2022). Por otro lado, en el mismo período en el que la demanda de ordenadores incrementó significativamente, sucedió lo mismo con el mercado global de las herramientas de videoconferencias; se puede observar que, el año con mayor variación porcentual, el valor del mercado incrementó drásticamente hasta 7,9 mil millones de dólares. Sobre esta tendencia creciente, se espera un mercado de 18,6 mil millones de dólares en el año 2030. Además, para ese año, Norte América será la región líder en el mercado con más del 40 % de su valor total (PRECEDENCE RESEARCH, 2022).

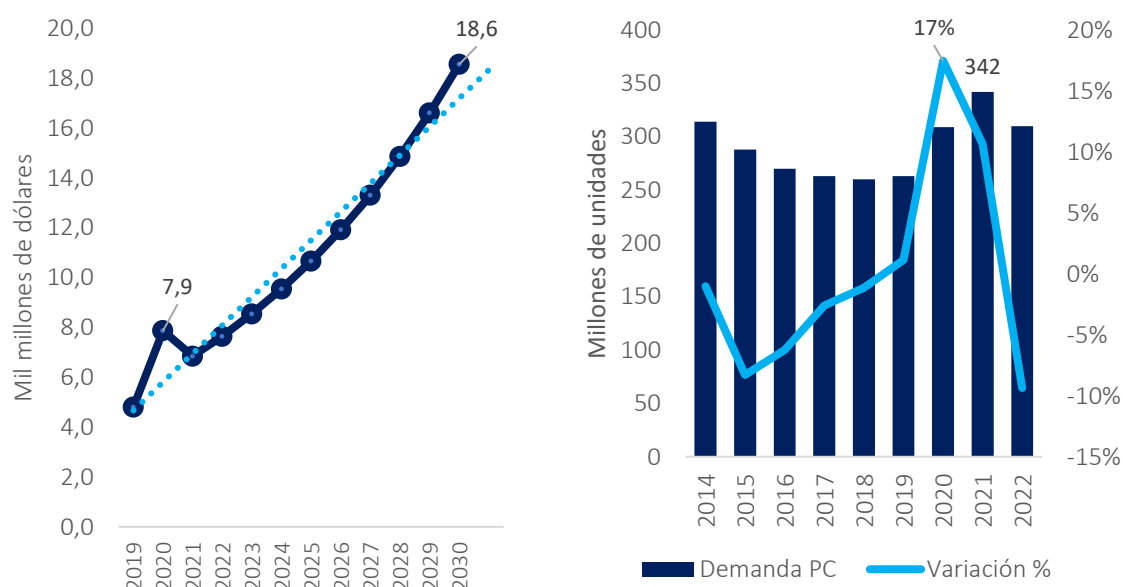


Figura 288. Mercado global de herramientas de videoconferencia, en el período 2019-2030 (figura de la izquierda) y Demanda ordenadores a nivel global, en el período 2014-2022 (figura de la derecha).

Nota. Recuperado de “PC Demand Set to Slump After Pandemic Boost”, STATISTA., 2022. Recuperado de <https://www.statista.com/chart/12578/global-pc-shipments/>. (Figura de la derecha). Adaptado de “Video Conferencing Market”, PRECEDENCE RESEARCH., 2022. Recuperado de <https://www.precedenceresearch.com/video-conferencing-market> (Figura de la izquierda).

En el caso del Perú, la crisis sanitaria modificó la forma en la que se realizaban las actividades diarias, el uso de herramientas de videoconferencias incrementó tres veces más que el consumo regular previo a la pandemia. Esto debido a su uso frecuente para actividades escolares o laborales; asimismo, el usuario al utilizar computadores y otros dispositivos adicionales como cámaras o micrófonos conectados a una misma red de Internet, determinó el aumento de su consumo hasta en un 200 %.

Por último, el tercer arquetipo de modelo de negocio son los sistemas de almacén y análisis de datos, estos permiten aprovechar el volumen de información de los consumidores que crece de forma continua (Libariki & Kumar, 2020). Los modelos cuya infraestructura se basa en operaciones en la nube, son más ágiles y resilientes, dado que permite acceder rápidamente a los datos y tras su análisis, desarrollar nuevos productos y servicios, acelerar el tiempo de

comercialización y reducir costos operativos (McKinsey & Company, 2021), todo ello debido a que plataformas como Google Cloud, que funcionan como repositorios en línea, brindan la posibilidad de realizar transacciones, procesamiento y distintos tipos de analíticas (Google Cloud, 2022).

En el año 2025, se espera que la cantidad de datos creados o replicados a nivel mundial sea de, aproximadamente, 181 mil millones de gigabytes, noventa veces el valor del año 2010 (STATISTA, 2021); esto significaría que los repositorios actuales de información no serán suficientes; en favor, de aprovechar la información en beneficio de la empresa y el cliente, las organizaciones almacenan su información en la “nube”. Esta es cada vez más requerida y dentro de su valor de mercado se considera tanto los distintos tipos de plataformas (públicas y privadas) como los nuevos servidores que aparecen para satisfacer la demanda creada por la data.

Es así como, a través del tiempo, se ha observado el incremento del valor de mercado mundial de almacenamiento en la nube; específicamente, en el 2015, este tenía un valor de 109 mil millones de dólares; al 2020, alcanzó los 260 mil millones de dólares. Bajo esta tasa creciente, se estima que el valor de mercado al año 2025 sea de 543 mil millones de dólares (FinancesOnline, 2021).

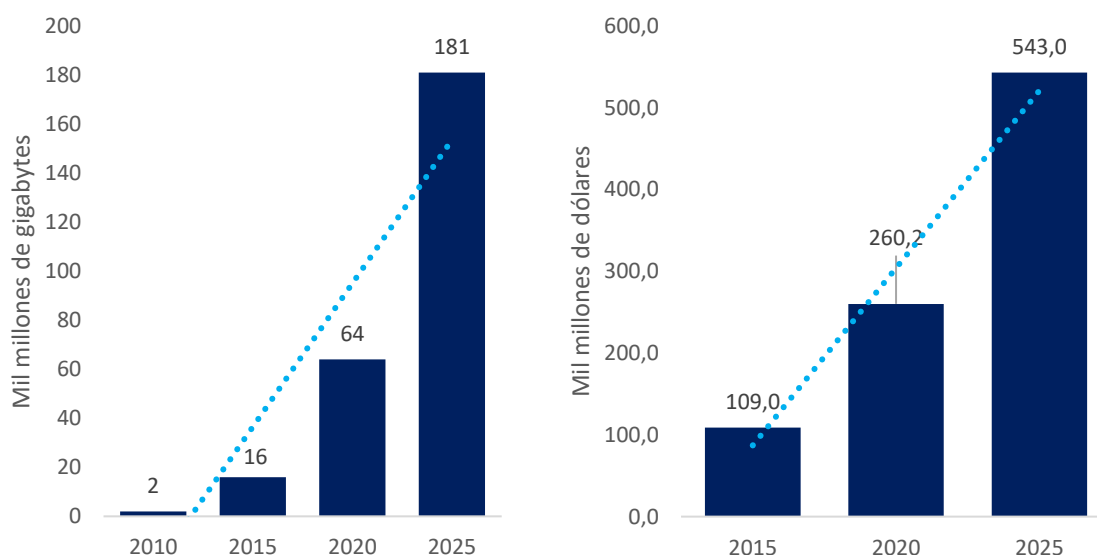


Figura 289. Volumen de datos creados o replicados, en el período 2010-2025 (figura de la izquierda) y Valor de mercado mundial de almacenamiento en la nube, en el período 2015-2025 (figura de la derecha).

Nota. Recuperado de “El Big Bang del Big Data”, STATISTA., 2021. Recuperado de <https://es.statista.com/grafico/26031/volumen-estimado-de-datos-digitales-creados-o-replicados-en-todo-el-mundo/>. (Figura de la izquierda).

Nota. Adaptado de “Cloud Computing Statistics for 2022”, FinancesOnline., 2021. Recuperado de <https://financesonline.com/cloud-computing-statistics/> (Figura de la derecha).

Finalmente, el avance de la tecnología posibilita la expansión en la diversidad de medios digitales, tales como las plataformas en la nube. Estos permiten el desarrollo de nuevos modelos de negocio electrónicos, los cuales modifican las actividades de comercio, laborales y la forma en cómo se gestiona la información que se crea, con el objetivo de satisfacer las necesidades cambiantes del consumidor.

Referencias

- CERTUS. (18 de diciembre de 2020). *Administración de Empresas*. 8 tipos de modelos de negocios que debes conocer: <https://www.certus.edu.pe/blog/tipos-modelos-negocios/>
- COE-Educación Superior. (27 de Julio de 2021). *¿A qué llamamos Medios Digitales?* <https://coe.edu.ar/2021/07/27/a-que-llamamos-medios-digitales/>
- FinancesOnline. (2021). *Cloud Computing Statistics for 2022*. <https://financesonline.com/cloud-computing-statistics/>
- GESTIÓN. (15 de marzo de 2022). *Comercio electrónico: Perú lidera crecimiento en América Latina*. <https://gestion.pe/economia/empresas/comercio-electronico-peru-encabeza-la-lista-de-crecimiento-en-america-latina-segun-estudio-rmmn-noticia/?ref=gesr>
- Google Cloud. (2022). *Nube de datos*. <https://cloud.google.com/data-cloud?hl=es>
- Libariki, A., & Kumar, A. y. (03 de diciembre de 2020). Building a great digital business. (S. Brown, Entrevistador)
- Marketing for E-commerce. (2022). *Cuáles son las redes sociales con más usuarios del mundo*. <https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-con-mas-usuarios-mundo-ranking/>
- McKinsey & Company. (19 de marzo de 2021). *Building a cloud-ready operating model for agility and resiliency*. <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/building-a-cloud-ready-operating-model-for-agility-and-resiliency>
- McKinsey & Company. (19 de diciembre de 2022). *Social commerce: The future of how consumers interact with brands*. <https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/social-commerce-the-future-of-how-consumers-interact-with-brands>
- PRECEDENCE RESEARCH. (2022). *Video Conferencing Market*. <https://www.precedenceresearch.com/video-conferencing-market>
- STATISTA. (2021). *El Big Bang del Big Data*. <https://es.statista.com/grafico/26031/volumen-estimado-de-datos-digitales-creados-o-replicados-en-todo-el-mundo/>
- STATISTA. (julio de 2022). *E-Commerce*. Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2026: <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/>
- STATISTA. (07 de julio de 2022). *PC SHIPMENTS*. PC Demand Set to Slump After Pandemic Boost: <https://www.statista.com/chart/12578/global-pc-shipments/>
- STATISTA. (marzo de 2022). *Retail e-commerce sales CAGR from 2022 to 2025, by country*. <https://www.statista.com/forecasts/220177/b2c-e-commerce-sales-cagr-forecast-for-selected-countries>

59. Incremento de la medicina preventiva y personalizada

En el año 2050, se espera que las terapias genéticas sean las que caractericen a la medicina como preventiva y personalizada, sobre todo, porque estas se basan en la decodificación del genoma humano para determinar las mutaciones que ocasionan las enfermedades, hasta ahora, catalogadas como incurables. Ahora bien, los avances en la genética resultan de las investigaciones realizadas en materia de tecnologías tales como la Inteligencia Artificial y los algoritmos de Machine Learning, los cuales agilizan el análisis de la extensa información del genoma humano. Al 2021, la cantidad de patentes de genética relacionadas con estas tecnologías fue de 20 688, lo que representa ochenta veces el valor del año 2000; y Estados Unidos fue el país con mayor valor acumulado para el período. En el caso de América Latina, se espera que las terapias genéticas se implementen en el cuerpo humano de forma específica y no localizada, para combatir mutaciones en el gen NTRK, el cual ocasiona tumores carcinógenos, los cuales pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo.

La tecnología de la salud incluye todo tipo de tecnologías, tales como los dispositivos médicos, sistemas de Tecnologías de Información (TI), algoritmos predictivos computacionales, Inteligencia artificial, la nube y el Blockchain. Todos ellos se aplican con el objetivo de brindar soporte a las organizaciones y actividades del sector sanitario. Como consecuencia de sus amplios usos, la tecnología en la salud es ahora una práctica común (IBM).

Entre los beneficios actuales que se pueden percibir por las tecnología al sector sanitario, se tiene las mejoras en la atención del paciente (automatización en la captura de datos para optimizar el rendimiento de la atención médica), intercambio de información en tiempo real (historias clínicas registradas digitalmente, a las cuales se puede acceder en cualquier momento), y flexibilidad para paciente y médicos (aplicativos de registro de citas y telemedicina) (IBM).

Ahora bien, existen diversas ramas de la medicina beneficiadas por las tecnologías, una de ellas es la medicina preventiva y es aquella que se centra en la prever cualquier posible adquisición de enfermedades, incluso, la muerte prematura (Revista Ocronos, 2020). En la próxima década se espera que la mayor parte del gasto médico se destine a la prevención, diagnóstico y monitorización de las enfermedades, en comparación a la metodología del presente, la cual es la medicina basada en el tratamiento (TecSalud, 2021).

Por otro lado, la medicina personalizada, es la segunda rama de la medicina que es beneficiada por la aplicación de tecnologías. Esta rama es una de las revoluciones más importantes con referencia, mayormente, al tratamiento de enfermedades; según el Dr. Salvador Macip, catedrático en la Universidad Abierta de Cataluña, el avance de la tecnología y la secuenciación del genoma humano serán los drivers o conductores de la medicina personalizada, la cual, como resultado, modificará la forma estándar y global de cómo se tratan las enfermedades. Asimismo, campos como la farmacología se verían igualmente influenciados por la tecnología y derivarían en estudios farmacogenéticos, los cuales colaborarán en la creación de fármacos personalizados basados en el perfil genético del paciente (Universidad Abierta de Cataluña, 2022).

Como ha podido observarse, el genoma humano es la fuente de investigación para la evolución de la medicina preventiva y la medicina personalizada; por su parte, el avance de las tecnologías emergentes permite que estas ciencias se desarrollen con mayor precisión y rapidez. Entre ellas se tiene la Inteligencia Artificial y los algoritmos desarrollados a partir de machine learning (ML), las cuales colaboran con el análisis de la extensa data de la estructura del genoma. Es así como, en el período 2000-2021, el número de patentes que utilizaban Inteligencia Artificial y ML ascendió de 259 a 20 688 (valor acumulado al cierre del año 2021).

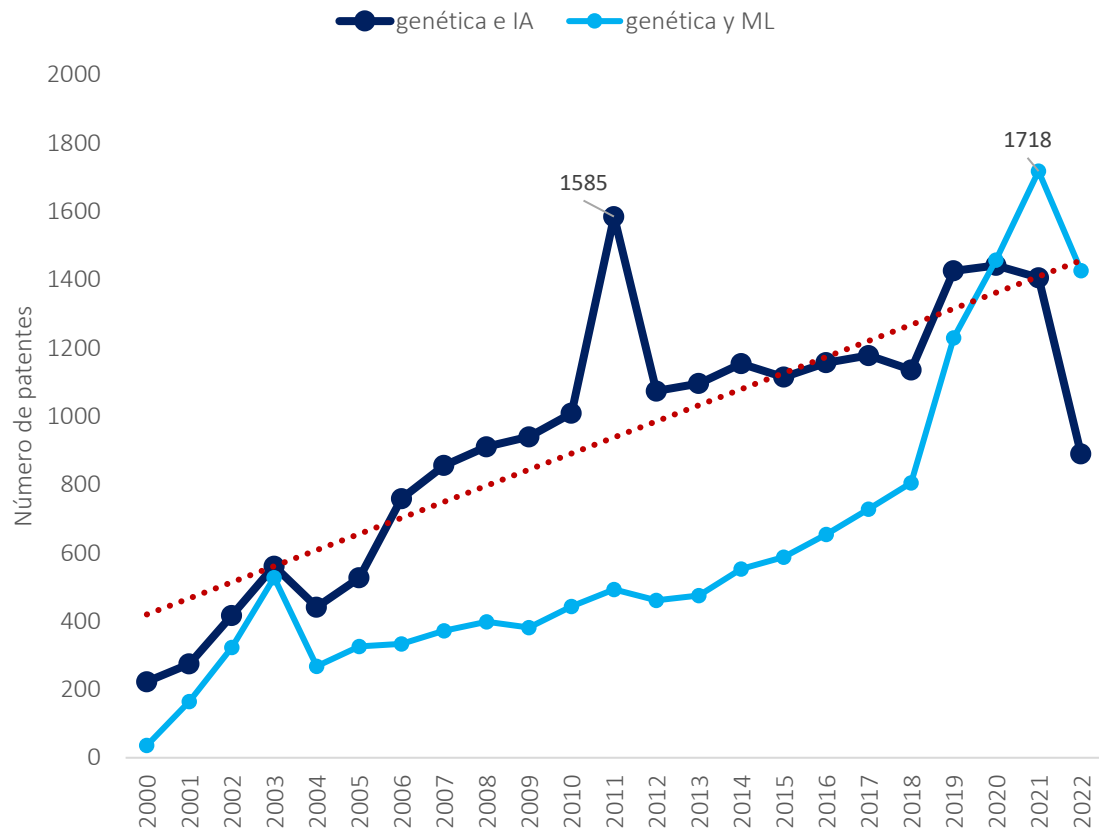


Figura 290. Crecimiento de patentes en genética respecto del uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial y Machine Learning, en el período 200-2021.

Nota. Recuperado de Lens.org.

Además, Estados Unidos fue el líder con mayor número de patentes acumulada en materia del uso de algoritmos de machine learning para el mismo período de análisis, pues pasó de 8 patentes en el 2000 a 1139 patentes en el 2021; en segundo lugar, se tiene a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual pasó de 24 patentes en el 2000 a 391 patentes en el 2021; y, en tercer lugar, la Oficina Europea de Patentes, la cual pasó de 4 patentes en 2000 a 119 patentes en 2021 (ver Figura 291).

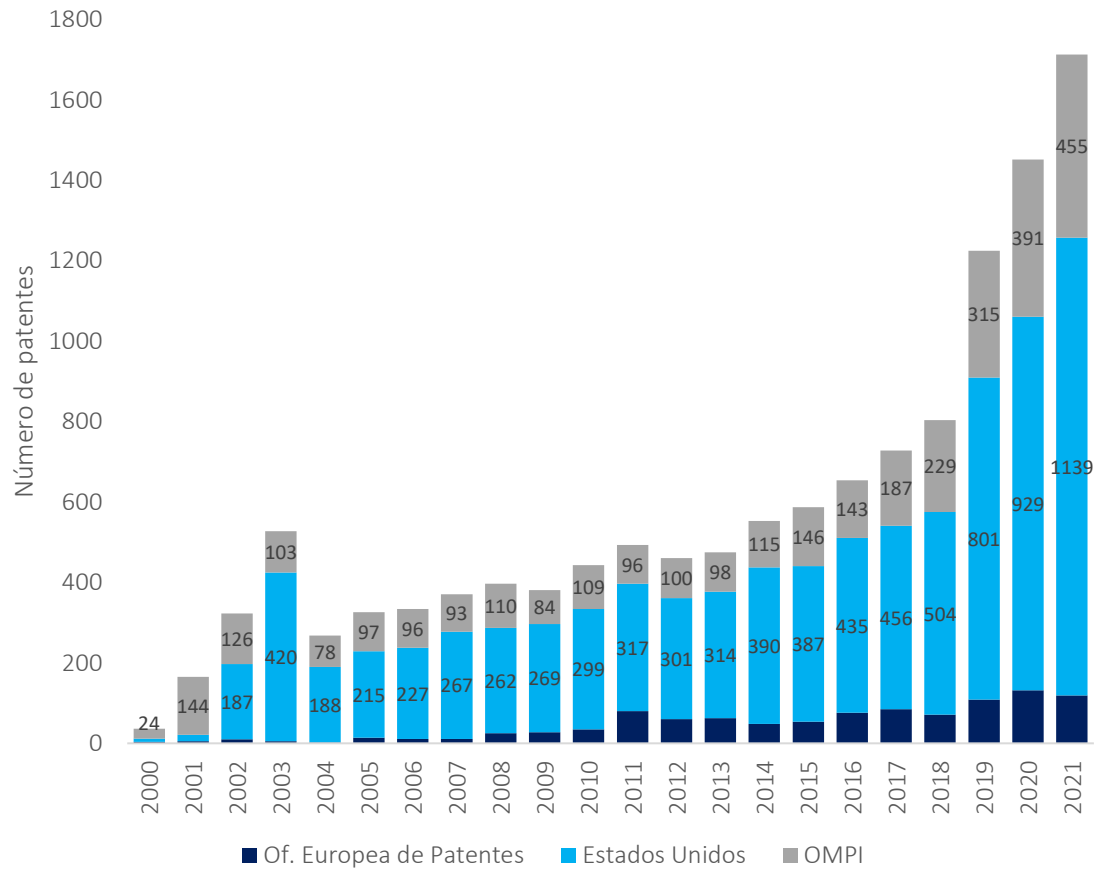


Figura 291. Patentes de genética y machine learning por jurisdicción, en el período 2000-2021.

Nota. Recuperado de Lens.org.

Respecto del uso de la Inteligencia Artificial en la genética, Estado Unidos también lideró pasando de 37 patentes en el 2000 a 720 patentes en el 2021; en segundo lugar, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual pasó de 168 patentes en el 2000 a 576 patentes en el 2021; y, en tercer lugar, la Oficina Europea de Patentes, la cual pasó de 18 patentes en el 2000 a 110 patentes en el 2021 (ver Figura 292).

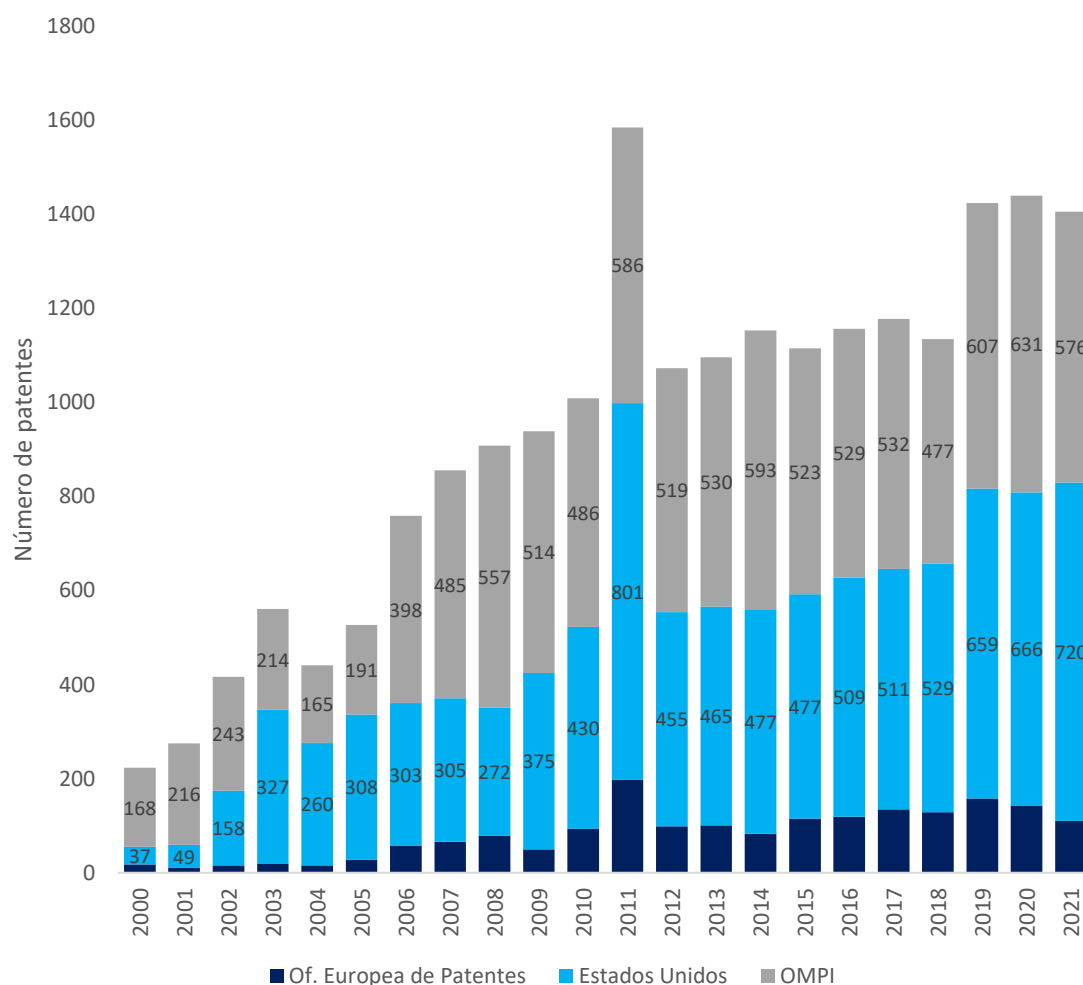


Figura 292. Patentes en genética e Inteligencia Artificial por jurisdicción, en el período 2000-2021.

Nota. Recuperado de Lens.org.

Por otro lado, la Ingeniería genética es la aplicación de los conocimientos adquiridos a través de las investigaciones sobre el genoma humano y su funcionalidad; estos se fusionan con las tecnologías de laboratorio de forma que se pueda alterar la composición del ADN. Los usos más frecuentes de esta ciencia se dan en las terapias génicas contra el cáncer u otras enfermedades hereditarias (National Human Genome Research Institute (NIH), 2022).

Dentro del conjunto de tecnologías más innovadoras de terapias génicas y que son utilizadas por los ingenieros genéticos, se tiene los biosensores eléctricos, los cuales se basan en la unión de secuencias de ácido nucleico que permite la detección rápida de mutaciones (Brunch & Urban, 2019). De igual manera, las técnicas computarizadas intensivas de Inteligencia Artificial, las cuales manejan grandes cantidades de datos del genoma y se orientan a dividirlo en pequeños fragmentos, secuenciarlos y volver a ensamblarlos. Esto resultaría en la optimización de la técnica de decodificación genómica (Finegold, David, 2021).

El uso de estas tecnologías posibilitó el último y posiblemente mejor avance de la herramienta de edición de genes CRISPR, la cual se denomina “*prime editing*” o edición de calidad. Según comenta el biólogo de la Universidad de Harvard, David Liu, esta herramienta es capaz de reescribir cualquier tipo de error en el genoma humano (MIT Technology Review, 2019). Por su parte, Andrew Anzalone, investigador postdoctoral de la Universidad de Harvard, probó esta edición de células en su laboratorio y afirmó haber arreglado el error celular que ocasiona la anemia de

células falciformes⁵⁵, la enfermedad de Tay-Sach⁵⁶, y la mutación que ocasiona la fibrosis quística⁵⁷ (MIT Technology Review, 2019).

El crecimiento del mercado de las herramientas de edición genética es evidente a través del tiempo; en el año de 2014 alcanzó el valor aproximado de 0,21 mil millones de dólares, al año 2021, este valor incrementó a 5,2 mil millones; por lo que, considerando una tasa compuesta creciente de 17,3 %, el valor al año 2030 sería de 22,8 mil millones de dólares. Cabe resaltar, que el valor de mercado involucra los diferentes tipos de edición genética, tales como CRISPR, TALEN y ZFN.

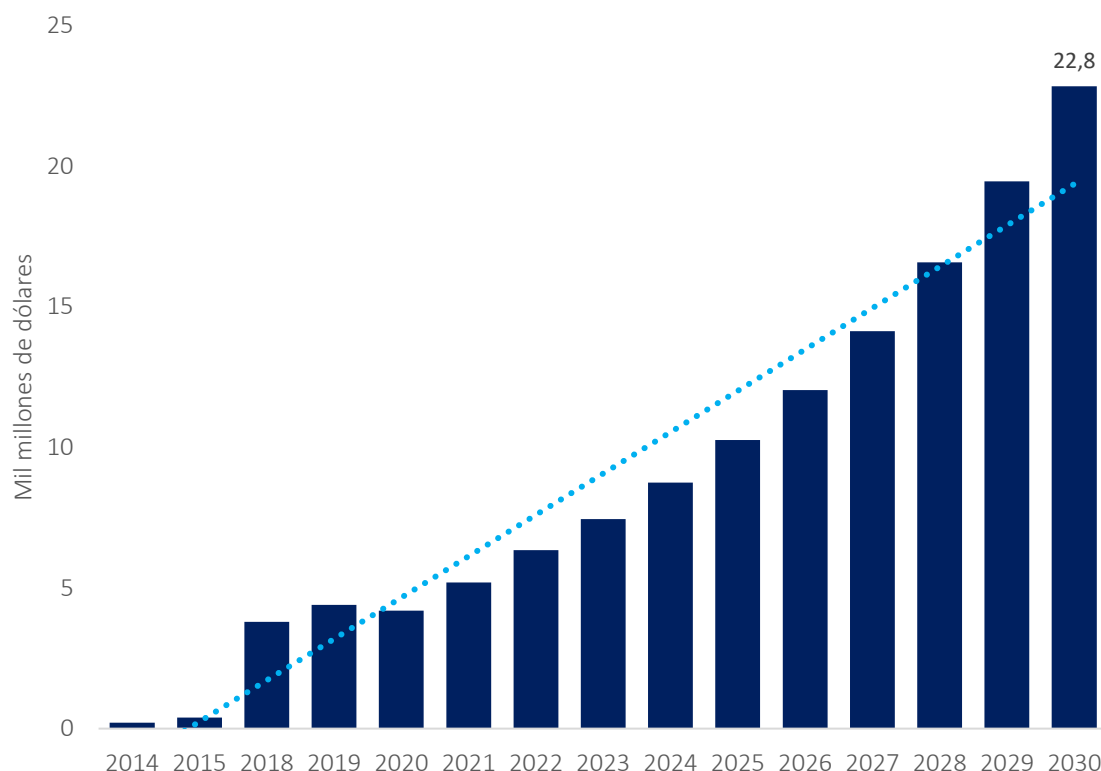


Figura 293. Mercado global de la edición genética, en el período 2018-2030 y referencia 2014-2015.

Nota. Nota Técnica. (1) Los años 2014 y 2015 demuestran el acelerado crecimiento; la información de los años ausentes 2016 y 2017 se debe a escasez de información. Adaptado de “Gene Editing Global Market Report 2022”, Research and Markets., febrero 2022. Recuperado de https://www.researchandmarkets.com/reports/5544322/gene-editing-global-market-report-2022-by?utm_source=GNOM&utm_medium=PressRelease&utm_code=krph2d&utm_campaign=1686600+-+Global+Gene+Editing+Market+Analysis+2022-2026%2c+Featuring+Profiles+of+CRISPR%2c+GenScript%2c+Thermo+Fisher+Scientific%2c+Merck+and+AstraZeneca&utm_exec=cari18prd

Además, en el futuro, se deberá considerar la aparición de start-ups como Beam Therapeutics (fundada por el investigador de la Universidad Harvard, David Liu, y que colaboró con el desarrollo de la herramienta “prime editing”); puesto que incrementarán el valor del mercado de las

⁵⁵ Trastorno hereditario que causa que los glóbulos rojos se deformen o destruyan (Mayo Clinic, 2022)

⁵⁶ Trastorno genético que acumula sustancias grasas denominadas gangliósidos, las cuales en altos niveles destruyen las células nerviosas del cerebro y médula espinal (Mayo Clinic, 2022)

⁵⁷ Enfermedad heredada que causa daños graves en diferentes órganos del cuerpo, como los pulmones (Mayo Clinic, 2021)

herramientas de edición. Se estima que el valor de ingreso al mercado de “*prime editing*” será de 45,3 millones de dólares (MIT Technology Review, 2019).

Asimismo, como consecuencia de la acelerada actividad genómica, una de las tendencias, hacia el 2050, con mayor probabilidad de incidencia, será la proliferación de las terapias celulares y genéticas comprobadas y eficaces; estas prometen restaurar las funciones biológicas perdidas de los órganos a causa de enfermedades incurables a través del empleo de células manipuladas que sustituirán a los genes defectuosos o ausentes. De este modo, la medicina se caracterizará por su precisión y personalización, ya que cada nuevo paciente utilizará una terapia diferente; en otras palabras, la medicina del futuro es la medicina individual (Roland Berger Institute, 2020).

Con mayor especificidad, en la región América Latina y el Caribe, la genética y su aplicación en biotecnologías podrían representar la solución a desafíos sanitarios complejos. Según Eli Lakryc, director de Asuntos Médicos de la División Farmacéutica de Bayer para América Latina, el futuro de la salud en Latinoamérica depende de los avances en las terapias genéticas; puesto que estas permitirán editar o reprogramar el genoma humano. Por ejemplo, una de las mayores novedades en medicina personalizada en Latinoamérica es la terapia genética denominada Larotrectinib, esta permite tratar cualquier tumor carcinógeno sin importar su localización anatómica (diferenciándose de las terapias ya existentes para el tratamiento de cáncer en cuello y cabeza); pero, siempre que presente la alteración en el gen NTRK (SWI, 2021).

Finalmente, se puede concluir que, en orden de caracterizar a la medicina del futuro como preventiva y personalizada; se debe invertir en la investigación del genoma humano en conjunto con diversas tecnologías emergentes, pues estas conllevan al avance de distintas herramientas de edición genética que permitirán prevenir enfermedades o tratarlas en sus primeras etapas.

Referencias

- Brunch, R., & Urban, G. &. (2019). *Journal of Biological Engineering*. Unamplified gene sensing via Cas9 on graphene: <https://www.nature.com/articles/s41551-019-0413-4>
- Finegold, David. (julio de 2021). *Temas Médicos, Universidad de Pittsburgh*. Tecnologías de diagnóstico genético: <https://www.msdmanuals.com/es/professional/temas-especiales/principios-generales-de-la-gen%C3%A9tica-m%C3%A9dica/tecnolog%C3%ADas-de-diagn%C3%B3stico-gen%C3%A9tico>
- IBM. (s.f.). *¿Qué es la tecnología de la salud?* <https://www.ibm.com/cl-es/topics/healthcare-technology>
- Mayo Clinic. (23 de noviembre de 2021). *Fibrosis quística*. <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/cystic-fibrosis/symptoms-causes/syc-20353700>
- Mayo Clinic. (18 de mayo de 2022). *Anemia de células falciformes*. <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/sickle-cell-anemia/symptoms-causes/syc-20355876>
- Mayo Clinic. (05 de marzo de 2022). *Enfermedad de Tay-Sachs*. <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/tay-sachs-disease/symptoms-causes/syc-20378190>
- MIT Technology Review. (25 de octubre de 2019). *Biotecnología*. Una versión de CRISPR para curar casi cualquier enfermedad genética:

<https://www.technologyreview.es/s/11564/una-version-de-crispr-para-curar-casi-cualquier-enfermedad-genetica>

National Human Genome Research Institute (NIH). (26 de octubre de 2022). *Ingeniería genética*. <https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Ingenieria-genetica>

Revista Ocronos. (2020). *EN QUÉ CONSISTE LA MEDICINA PREVENTIVA*. <https://revistamedica.com/en-que-consiste-medicina-preventiva/>

Roland Berger Institute. (2020). *TREND COMPENDIUM 2050: MEGATRENDS SHAPING THE COMING DECADES*. <https://www.rolandberger.com/en/Insights/Global-Topics/Trend-Compendium/>

SWI. (27 de agosto de 2021). *Terapia celular y edición genética para tratar enfermedades en Latinoamérica*. https://www.swissinfo.ch/spa/latinoam%C3%A9rica-salud_terapia-celular-y-edici%C3%B3n-gen%C3%A9tica-para-tratar-enfermedades-en-latinoam%C3%A9rica/46901636

TecSalud. (07 de junio de 2021). *Tecnología y uso de datos para el desarrollo de estrategias de Medicina Preventiva*. <https://www.tecsalud.io/2021/06/07/tecnologia-y-uso-de-datos-para-el-desarrollo-de-estrategias-de-medicina-preventiva/?lang=es>

Universidad Abierta de Cataluña. (28 de septiembre de 2022). *Salud con Ciencia*. La medicina personalizada ya no es una cuestión de futuro, sino de actualidad: <https://blogs.uoc.edu/cienciasdelasalud/que-es-medicina-personalizada/>

60. Mayor transformación digital de las actividades humanas

Para el año 2050, se espera que las plataformas digitales lideren actividades humanas como las relaciones sociales, el estudio o el trabajo. En el año 2017, el número de usuarios en redes sociales fue de 2,7 mil millones; y para el año 2022, se estima que llegará a 4,6 mil millones, impactando en diversas actividades como la interacción social o el entretenimiento; en ese sentido, para el año 2027, se esperaría que el número total de usuarios en redes sociales sea 5,9 mil millones. Asimismo, la transformación digital reinventó nuevos modelos de negocio, optimizando la cadena de suministro y el análisis de la experiencia del consumidor.

La transformación digital es el proceso de creación o modificación de las interacciones humanas, los negocios y experiencia del consumidor por medio de las tecnologías digitales (Salesforce). La aparición del Internet transformó la manera en la que se comunicaban las personas; en otras palabras, la interacción humana, puesto que ya no era necesaria la presencia física en la misma habitación para transmitir mensajes; en cambio, surgió el correo electrónico, las páginas web, los blogs y más adelante, las redes sociales. Ellas permitieron, la comunicación inmediata en cualquier tiempo y lugar; así como, una nueva propuesta de entretenimiento, con la posibilidad de no enviar únicamente mensajes sino de subir videos (Marketing for Ecommerce, 2022).

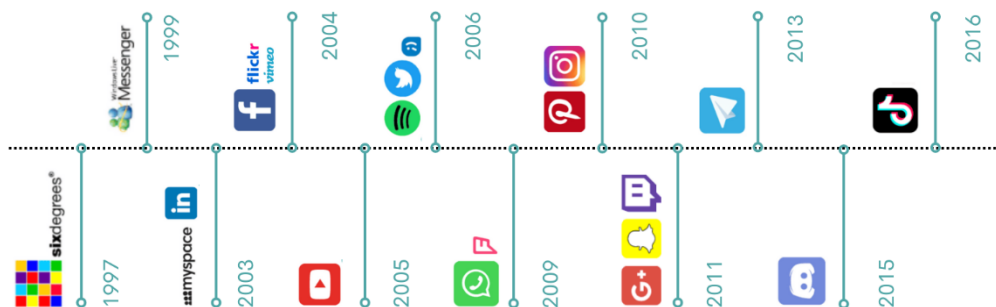


Figura 294. Revisión histórica de la creación de las redes sociales y su evolución.

Nota. Recuperado de "Historia de las redes sociales: cómo nacieron y cuál fue su evolución", Marketing for Ecommerce., 2022. Recuperado de <https://marketing4ecommerce.net/historia-de-las-redes-sociales-evolucion/>

Asimismo, la continua aparición de redes sociales incrementó el número de usuarios en ellas, las principales redes sociales al 2021 fueron Facebook, Youtube, WhatsApp, Instagram y Tiktok, cada una con 2,7 millones, 2,3 millones, 2 millones, 1,2 millones, y 0,7 millones de usuarios respectivamente. Además, del total de usuarios alrededor del mundo, aproximadamente el 47 % utiliza las redes sociales como nuevo medio frecuente de comunicación con familia y amigos, el 36 % lo utiliza como entretenimiento y 32 % lo utiliza para buscar contenido de su interés (Marketing for E-commerce, 2022).

El número total de usuarios en redes sociales fue de 2,7 mil millones en el año 2017, en el año 2022, este valor incrementó a 4,6 mil millones, y de continuar la tendencia, se espera que para el año 2027, el número total sea, aproximadamente, 5,9 mil millones de usuarios, como se muestra en la Figura 295 (STATISTA, 2022).

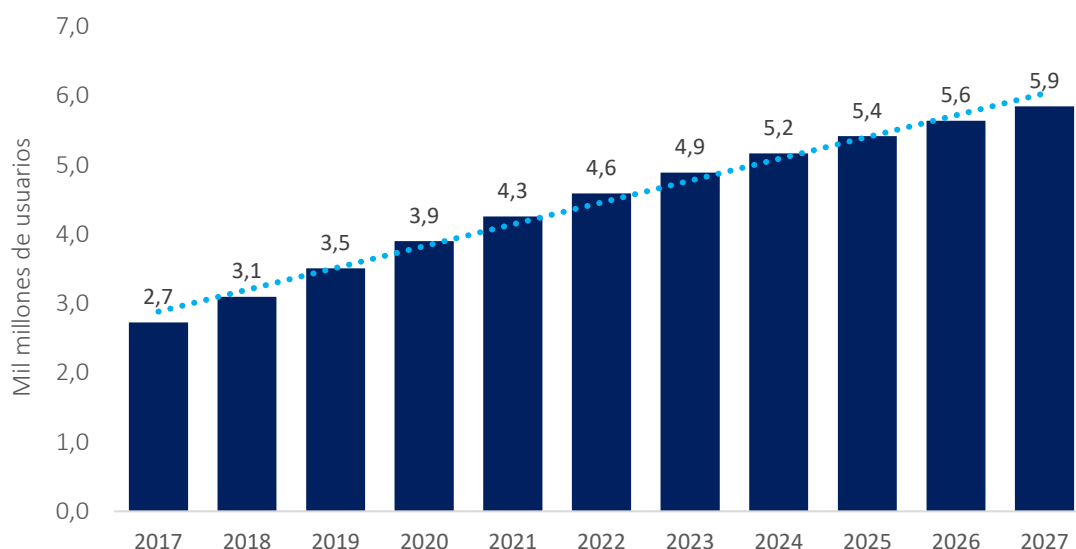


Figura 295. Número de usuarios en redes sociales, a nivel mundial, en el período 2017-2027.

Nota. Recuperado de "Number of social media users worldwide from 2018 to 2027", STATISTA., 2022. Recuperado de <https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/>

Por otra parte, la transformación digital impacta en las actividades laborales dentro de los negocios, esta comienza cuando aparecen nuevas tecnologías que crean todo tipo de información y desarrollan en el cliente nuevas capacidades. Por ello, las modificaciones en los negocios deben darse en todos sus procesos y operaciones; de forma que las herramientas digitales como la Inteligencia Artificial, las técnicas de automatización o la computación en la nube favorezcan en la creación de oportunidades de negocio que respondan de forma satisfactoria a las expectativas del cliente (IBM, 2022).

Existen tres enfoques revolucionarios en los negocios que utilizan la tecnología para posicionar competitivamente a una organización en el mercado; la importancia de estos se observa en el surgimiento de nuevos negocios basados completamente en estos enfoques que vuelven obsoletos a los negocios tradicionales (IBM, 2022). Los tres enfoques revolucionarios en los negocios son el reinvento del modelo de negocio de servicio, tales como las plataformas de películas y series; la optimización de la cadena de suministro, tales como la tecnología de Blockchain para su gestión; y, el más importante, el análisis de la experiencia del consumidor (IBM, 2022).

Por ejemplo, el concepto tradicional de medios de visualización de películas o series, tales como la televisión, fueron sustituidos por plataformas digitales de reproducción de películas. Estos negocios funcionan bajo el primer enfoque; y utilizando la tecnología transforman la manera en la que las personas se entretienen. Hoy en día existen numerosos aplicativos orientados a satisfacer esta necesidad; de igual manera, estas plataformas invierten en la producción y licencia de su contenido propio, compitiendo contra grandes cadenas de televisión y globales productores de películas (Deloitte, 2021).

Al 2021, el mercado global de las plataformas de video tenía el valor de 375 mil millones de dólares y se espera que al cierre del 2022 este valor sea de 444 mil millones de dólares. Además, se estima que, conforme a la proliferación de diversos aplicativos con el mismo fin, la tasa compuesta anual de crecimiento para el período 2022-2030 sea de 18,4 %; es decir, el valor del mercado será de 1721 mil millones de dólares (PRECEDENCE RESEARCH, 2021). Además, una encuesta realizada por Statista al presente año, comenta que de entre todas las plataformas,

Netflix continúa siendo la de mayor aceptación, sobre todo en países como México (91 % de los encuestados tiene una suscripción), Brasil (88 %), España (79 %), Países Bajos (78 %), y Estados Unidos (71 %); no obstante, en la India, Netflix ocupó el tercer lugar después de prime video y Disney+, con un valor de encuestados suscritos de 64 %.

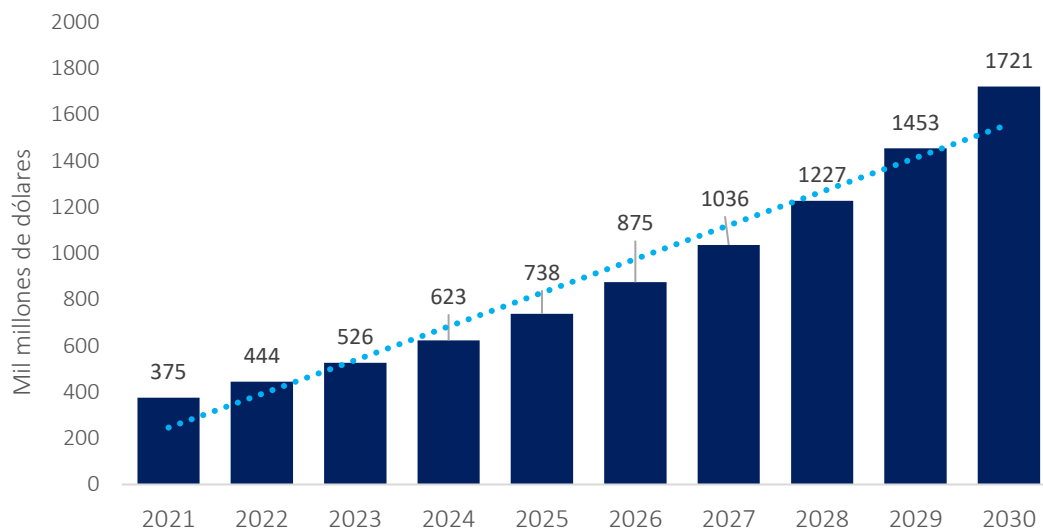


Figura 296. Mercado global de las plataformas de video, en el período 2021-2030.

Nota. Recuperado de "Video Streaming Market", PRECEDENCE RESEARCH., 2021. Recuperado de <https://www.precedenceresearch.com/video-streaming-market>

Por otro lado, una encuesta realizada por STATISTA al presente año, comenta que de entre todas las plataformas, Netflix continúa siendo la de mayor aceptación, sobre todo en países como México (91 % de los encuestados tiene una suscripción), Brasil (88 %), España (79 %), Países Bajos (78 %), y Estados Unidos (71 %); no obstante, en la India, Netflix ocupó el tercer lugar después de prime video y Disney+, con un valor de encuestados suscritos de 64 %.

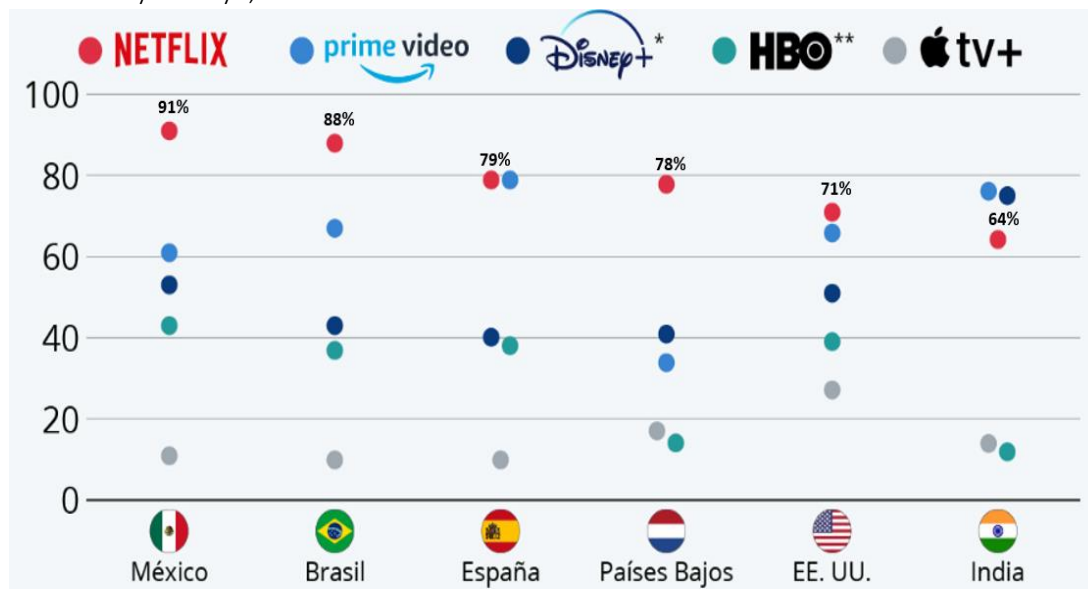


Figura 297. Países con mayor cantidad de suscritos a las diferentes plataformas según encuesta Statista en 2022.

Nota. Recuperado de "La popularidad de las plataformas de streaming", Statista., 2022. Recuperado de <https://es.statista.com/temas/9059/streaming-en-en-el-mundo/#dossierKeyfigures>

Hacia el año 2030, se estima que existirán muy pocas plataformas de contenido, pero estas dominarán el mercado y serán capaces de realizar recomendaciones inteligentes; esto debido al uso de algoritmo de inteligencia artificial que permiten dirigirse a los consumidores de forma selectiva y presentarles películas o series en base al histórico de preferencias; además, será posible la inmersión total, incluidas las experiencias sensoriales (Corbo & Dunn, 2022)

En el segundo enfoque revolucionario, la transformación digital afecta positivamente a toda la cadena de suministro, demostrando su capacidad de optimizarla mediante el uso de tecnologías como Blockchain. El funcionamiento tradicional de la cadena de suministro no siempre es confiable y su información, tampoco está siempre disponible (IBM); debido a que la cadena se encuentra constituida por numerosos participantes desde que el producto se concibe hasta que se consume. Como resultado, se acumulan los documentos referentes a la planificación, fabricación y suministro (IEBSchool, 2021).

La tecnología de Blockchain se define como un libro mayor⁵⁸ compartido entre los miembros de la cadena; en este se registran las transacciones o se realiza el seguimiento de algún activo tangible o intangible. Esta tecnología beneficia a la empresa acelerando la obtención de información exacta sobre pedidos, pagos, cuentas, detalles de producción y otras (IBM).

En el año 2019, el mercado de la tecnología Blockchain orientada a servicios de logística y transporte fue de 23 millones de dólares, en el año 2020 fue, aproximadamente, 41 millones de dólares; bajo este crecimiento, se estima que para el año 2025, el mercado crezca a una tasa compuesta anual de 80 %, lo que significaría un valor de 765 millones de dólares (PR Newswire, 2022) (ver Figura 298). Asimismo, según un análisis realizado por la plataforma Tradelens (plataforma desarrollada por IBM y Maersk de análisis estadístico de Blockchain) el uso de Blockchain supone la modernización de la cadena logística lo cual se traduce en un incremento de 1,8 mil millones de dólares para el comercio exterior global, con expectativas de que este valor crezca hasta aproximadamente 5,2 mil millones de dólares al 2050 (Observatorio Blockchain, 2022).

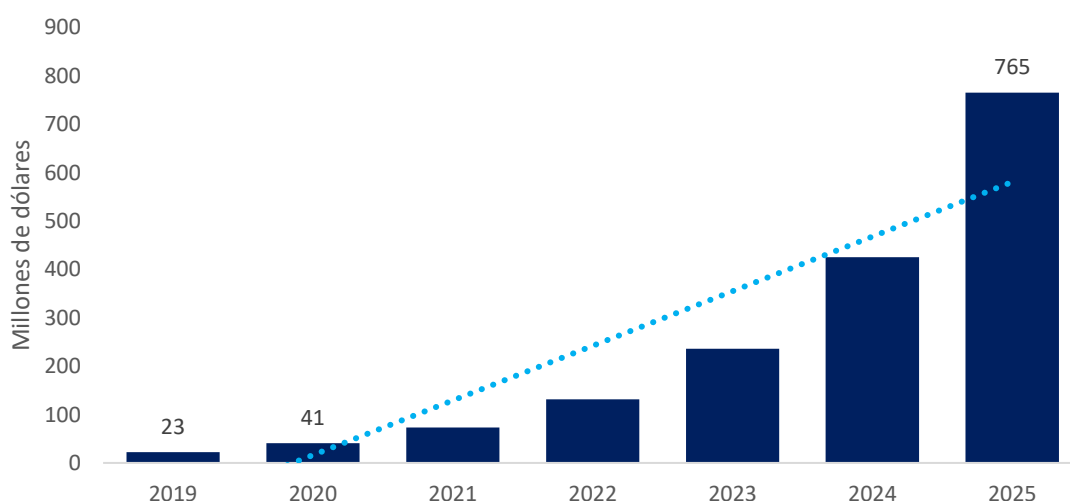


Figura 298. Mercado global de las tecnologías de Blockchain en usos de logística y transporte, periodo 2019-2025.

Nota. Recuperado de “Global Blockchain Technology Market”, PR Newswire., 2022. Recuperado de <https://www.prnewswire.com/news-releases/global-blockchain-technology-market-expected-to-reach-1-4-trillion-by-2030--301479438.html>

⁵⁸ Libro mayor es un término contable; es un registro en el que se llevan las cuentas de la empresa

Esta tecnología puede ser utilizada de forma conjunta con otras como la Inteligencia Artificial, este es el caso de la plataforma de Blockchain “eCustoms” en Europa, la cual integra servicios aduaneros de 39 clientes a través de Asia, Estados Unidos y del propio continente; con el objetivo de acelerar la toma de decisiones y proteger los datos de empresas transitorias (Observatorio Blockchain, 2022).

En Latinoamérica, Argentina utiliza la tecnología de Blockchain para impedir las falsificaciones en las declaraciones de comercio exterior; de esta forma ella actuaría como un notario digital; de la misma manera, otra aplicación es “Certificados de origen digital”, lo cual genera seguridad sobre la información de origen del bien, y agilidad, puesto que facilita el registro. Entre los países que tramitan mediante esta forma de aplicación, se encuentran Chile, Colombia y Perú (Observatorio Blockchain, 2022).

El tercer y último enfoque revolucionario es el análisis de la experiencia del consumidor. En la era digital, la información creada es de carácter informático, por lo que cada acción realizada en línea se almacena en forma de datos, estos permiten a las empresas determinar la efectividad de sus decisiones, con el objetivo de analizar la experiencia del consumidor (CONTACT CENTER HUB, 2022). Las decisiones basadas en datos utilizan métricas para desarrollar estrategias que se alinean con los objetivos de la organización, de esta forma se aprovecha al máximo el valor de los datos y se pueden ofrecer mejores servicios y productos (Tableau, 2020). Por ejemplo, el análisis de sentimientos es una herramienta de marketing que permite comprender las opiniones del consumidor respecto de la marca; esta es importante cuando se evalúa la lealtad y satisfacción del cliente, así como aceptación del producto. En base a este conocimiento es posible responder rápidamente y prevenir la pérdida del cliente; además de realizar mejoras en el diseño y/o distribución de un producto (Link, 2021).

De igual manera, existen otros tipos de análisis que permiten determinar la experiencia del cliente que requieren de plataformas de inteligencia de negocios. Estas poseen la ventaja de presentar la información de forma más ordenada y visual. Por ello, la preferencia de las compañías hacia estas plataformas continúa creciendo desde el año 2016, cuando su valor de mercado era de 16,6 mil millones de dólares, en el año 2021, el valor fue de 22,4 mil millones de dólares; bajo esta tendencia se estima que el mercado crecerá a una tasa de 7,5 % anual hasta el 2029, alcanzando el valor de mercado de 44,3 mil millones de dólares (STATISTA, 2022).

En el año 2021, los principales competidores fueron SAS Institute con una cuota de mercado en porcentaje de 8,6 %, seguido de SAP (8,3 %) y Microsoft (8,2 %); es válido resaltar que, dos de las tres empresas con mayor mercado en software de Inteligencia Empresarial son de Estados Unidos, SAS institute y Microsoft; no obstante, la segunda de mayor mercado es una empresa alemana (SAP).

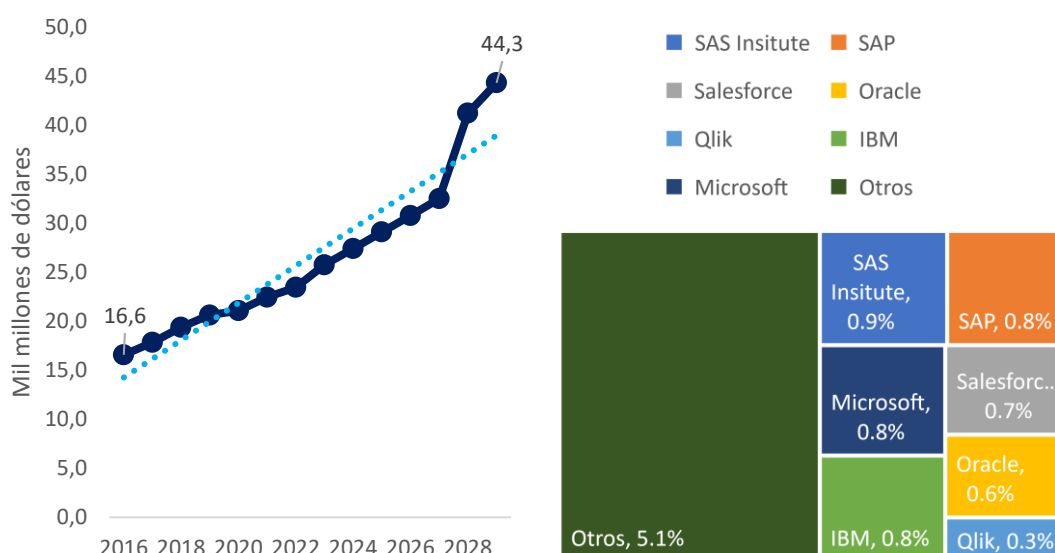


Figura 299. Mercado de Software de Inteligencia Empresarial en el período 2016-2029 (figura de la izquierda) y Porcentaje de participación en el mercado de software de Inteligencia Empresarial en el 2021 (figura de la derecha).

Nota. Adaptado de "Business Intelligence Software - Worldwide", Statista., 2022. Recuperado de <https://www.statista.com/outlook/tmo/software/enterprise-software/business-intelligence-software/worldwide>

Finalmente, en el 2050, se espera que las plataformas digitales gobiernen los sectores de aprendizaje, colaboración remota y entretenimiento; y surjan estructuras de gobernanza que aborden desafíos como el ciberacoso, discursos de odio o la discriminación en línea. Las herramientas digitales tendrán el poder de empoderar a las personas y forzar la innovación y creación de nuevos modelos de negocio en las industrias con el objetivo de mejorar su oferta de productos y servicios; estos modelos serán el núcleo de la nueva economía digital. Del mismo modo, la conectividad ha incrementado casi hasta derribar la brecha tecnológica, lo cual significa la creación de más información traducida en datos; esta será compartida y gestionada, en casi todas las empresas, mediante el uso de Blockchain, asegurando un desarrollo sostenible (World Business Council Sustainable Development, 2021).

Referencias

- CONTACT CENTER HUB. (20 de abril de 2022). *La transformación digital en la experiencia del cliente*. <https://contactcenterhub.es/la-transformacion-digital-en-la-experiencia-del-cliente-2022-20-36333/>
- Corbo, J., & Dunn, J. &. (29 de junio de 2022). *Video entertainment in 2030*. <https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/video-entertainment-in-2030>
- Deloitte. (2021). *Future scenarios for the TV and video industry by 2030*. <https://www2.deloitte.com/de/de/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/future-of-tv-video.html>
- IBM. (s.f.). *¿Qué es la tecnología de blockchain?* <https://www.ibm.com/es-es/topics/what-is-blockchain>
- IBM. (2022). *What is digital transformation?* <https://www.ibm.com/topics/digital-transformation>

- IBM. (s.f.). *Blockchain para soluciones de cadena de suministro*. <https://www.ibm.com/es-es/blockchain-supply-chain>
- IEBSchool. (07 de julio de 2021). *La Cadena de Gestión de Suministro*. <https://www.iebschool.com/blog/cadena-gestion-suministro-negocios-internacionales/>
- Link, S. (31 de marzo de 2021). *Linkedin*. The Real reasons why Sentiment Analysis is Important in 2021: https://www.linkedin.com/pulse/real-reasons-why-sentiment-analysis-important-2021-stefan-link/?trk=public_profile_article_view
- Marketing for E-commerce. (28 de enero de 2022). *Cuáles son las redes sociales con más usuarios del mundo (2022)*. <https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-con-mas-usuarios-mundo-ranking/>
- Marketing for Ecommerce. (02 de junio de 2022). *Historia de las redes sociales: cómo nacieron y cuál fue su evolución*. <https://marketing4ecommerce.net/historia-de-las-redes-sociales-evolucion/>
- Observatorio Blockchain. (28 de marzo de 2022). *Los países que utilizan blockchain para comercio exterior, logística y aduanas*. <https://observatorioblockchain.com/blockchain/los-paises-que-utilizan-blockchain-para-comercio-exterior-logistica-y-aduanas/>
- PR Nwswire. (10 de febrero de 2022). *Global Blockchain Technology Market*. <https://www.prnewswire.com/news-releases/global-blockchain-technology-market-expected-to-reach-1-4-trillion-by-2030--301479438.html>
- PRECEDENCE RESEARCH . (2021). *Video Streaming Market*. <https://www.precedenceresearch.com/video-streaming-market>
- Salesforce. (s.f.). *What Is Digital Transformation?* <https://www.salesforce.com/in/products/platform/what-is-digital-transformation/>
- STATISTA. (octubre de 2022). *Business Intelligence Software - Worldwide*. <https://www.statista.com/outlook/tmo/software/enterprise-software/business-intelligence-software/worldwide#revenue>
- STATISTA. (junio de 2022). *Number of social media users worldwide from 2018 to 2027*. <https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/>
- Tableau. (2020). *Toma de decisiones basadas en los datos: cómo tener éxito en la era digital*. <https://www.tableau.com/es-es/learn/articles/data-driven-decision-making>
- World Business Council Sustainable Development. (25 de marzo de 2021). *Visión 2050: Time to Transform*. <https://www.wbcds.org/Overview/About-us/Vision-2050-Time-to-Transform/Resources/Time-to-Transform>

61. Mayor transformación tecnológica de los procesos productivos

Para el año 2030, se espera que las empresas utilicen herramientas hiperágiles para automatizar la mayor cantidad de actividades industriales posibles, con el objetivo de incrementar su competitividad reduciendo sus costos operativos en más del 30 %. Actualmente, en el mundo existen en la industria más de tres millones de robots industriales, lo cual significa que son la solución de automatización más frecuente; a su vez, China es el país con mayor cantidad de robots industriales, alrededor de 175 miles unidades. Cabe mencionar que, la tendencia tecnológica industrial que se encuentra en apogeo es la hiperautomatización, la cual engloba a grandes avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial, que trabaja de forma conjunta con los softwares de automatización de procesos. Como resultado, es posible que algunas profesiones y puestos laborales se vean negativamente afectados por la evolución de esta tendencia tecnológica; sin embargo, simultáneamente, se estima que surgirán aproximadamente 97 millones de nuevos puestos laborales, sobre todo, beneficiando a profesionales que inician su trayectoria laboral; lo que contrarrestará con el desplazamiento y/o desaparición de 85 millones de puestos.

A través del tiempo, la transformación digital y el constante avance tecnológico han permitido el desarrollo de herramientas y técnicas que modificaron y continúan modificando los paradigmas productivos. Estos cambios son fundamentales en las empresas dado que contemplan la eficiencia de la productividad como elemento principal, y con ella alcanzan el objetivo de generar el mayor valor posible en los productos y servicios, al menor costo (Moreno Gutiérrez, 2021). De esta manera, tecnologías como la robótica, la big data, la computación en la nube, la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) demarcaron el inicio de la Cuarta revolución Industrial; esto engloba a cualquier industria y sector, siendo capaz de mejorar las operaciones de los negocios e incrementar los ingresos al reducir los costos productivos (Deloitte).

Una de las tecnologías transformadoras de los procesos es la automatización, esta se refiere a la aplicación de distintas tecnologías con el objetivo de minimizar la participación humana, reducir la tasa de errores e incrementar la productividad; generalmente, la automatización se realiza por medio de software de programación para agilizar las tareas simples y rutinarias, que exceden a la capacidad humana. Cabe resaltar que existen diversos tipos de automatización; la más representativa es la denominada Automatización de Integración, que involucra a los robots y su programación para realizar tareas humanas de mayor complejidad (IBM, 2022).

Las ventajas de los robots automatizables para las industrias son significativas; por ello su adquisición e instalación en ellas continúa incrementando; según las estadísticas del reporte “World Robotics 2021, se observa que, en el año 2021, el acumulado de instalaciones de robots industriales sobrepasaba los tres millones de unidades; a pesar de la pandemia global. Anualmente, se observa la tendencia creciente en el período 2010-2021 y se estima que la tasa de crecimiento compuesta anual será de 6 % hasta el 2024, alcanzando un valor de 518 miles de unidades para ese año (ver Figura 300 de la izquierda). Asimismo, el crecimiento por país se concentra en China, en donde se instalaron aproximadamente 168 miles de unidades de robots industriales en el año 2020 y 174 miles de unidades en el año 2021; en segundo lugar se encuentra Japón con 38 miles de unidades en el año 2020 y 41 miles de unidades en el año 2021; de la misma manera, le siguen los países de Estados Unidos, República de Corea y Alemania, con valor mayores a 22 miles de unidades (ver Figura 300 de la derecha) (IFR International Federation of Robotics, 2021).

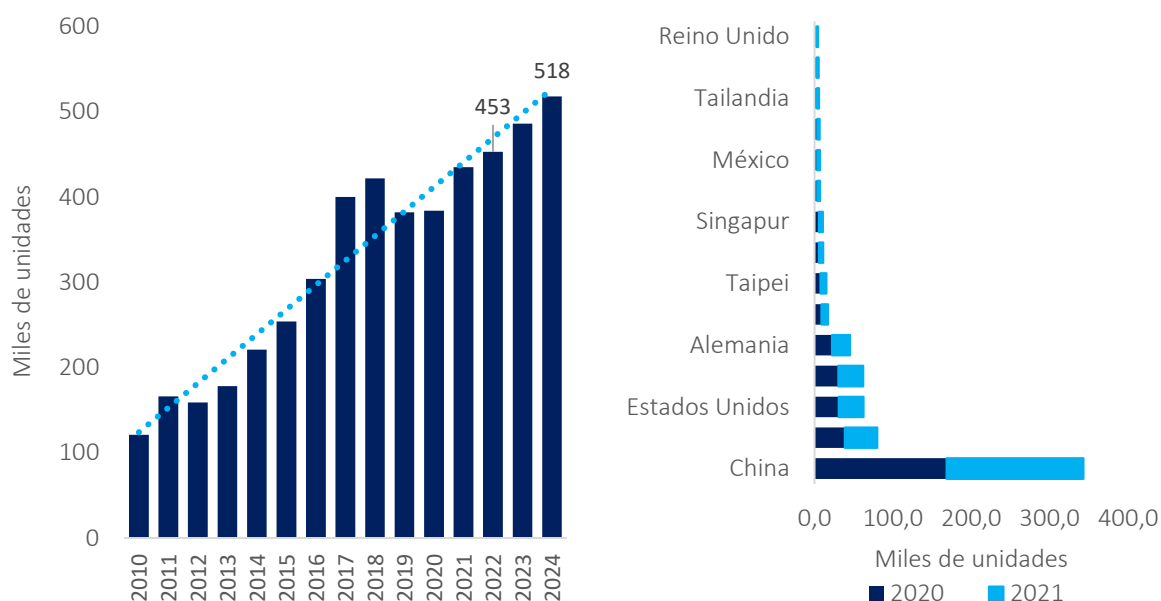


Figura 300. Instalación de Robots Industriales en el período 2010-2021 y previsión 2022-2024 (figura de la izquierda) y Crecimiento de Instalación de Robots Industriales por país, comparativo 2020 y 2021 (figura de la derecha).

Nota. Adaptado de "IFR presents World Robotics 2021 reports", IFR., 2021. Recuperado de <https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robot-sales-rise-again>

En el caso de la región América Latina, la implementación de los robots industriales se da en más de veinte tipos de industrias diferentes, resaltando sus usos en la industria minera en actividades de alto riesgo o actividades repetitivas manufactureras como el ensamble, la soldadura, el empackado, la inspección y otras. De esta forma, el mercado latinoamericano de robots industriales alcanzó el valor aproximado de 759 millones de dólares en el año 2018 y se espera que, al cierre del año 2022, su valor incremente a 1548 millones de dólares; además, los países que abarcarán mayor valor de mercado continuarían siendo Brasil y México (América Economía, 2019).

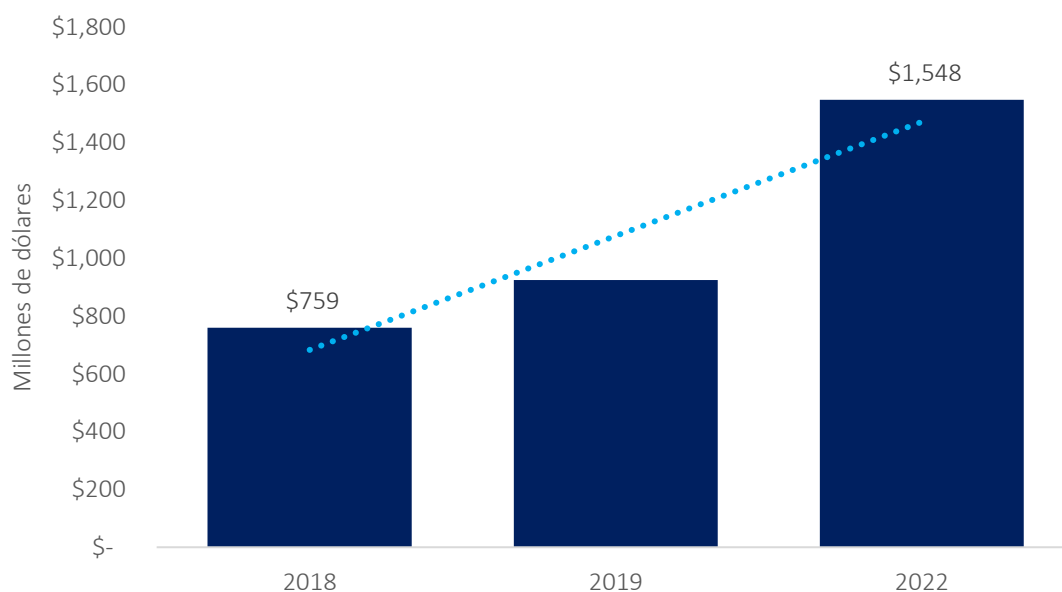


Figura 301. Mercado latinoamericano de Robots Industriales, comparativo de los años 2018, 2019 y pronóstico 2022.

Nota. Recuperado de “El mercado de robots en América Latina”, América Economía., 2019. Recuperado de <https://www.americaeconomia.com/articulos/notas/el-mercado-de-robots-en-america-latina-creceria-21-durante-2019-segun-idc>

En el Perú, en el año 2020, la empresa emergente peruana orientada a crear soluciones tecnológicas robóticas a industrias denominada NFM Robotics, presentó su caso de éxito al implementar un robot industrial de soldadura de ingeniería metalmecánica 100% peruana; logrando la mejora en el proceso e incrementando la productividad. Actualmente, sus servicios tecnológicos incluyen robots para manipulación, paletizado, carga y descarga de materiales (NFM Robotics, 2020). Un segundo ejemplo es la empresa Tumi Robotics, la cual ofrece soluciones de automatización robótica, internet de la cosas e Inteligencia Artificial a empresas mineras como Nexa, Minsur y Antamina; estas han permitido eliminar los riesgos en las actividades de inspección en zonas de acceso complejo como túneles y ductos (Revista Energiminas, 2021).

Por otro lado, la aparición y el desarrollo de tecnologías más avanzadas como la Inteligencia Artificial, el Machine learning (IEBS, 2022) y softwares como RPA o automatización robótica de procesos (GARTNER, 2022); permiten optimizar los procesos de automatización, logrando que las máquinas o robots sean capaces de tomar decisiones productivas eficientes a través del histórico de datos almacenados en la Big data. Hacia el año 2024, esto supondría la reducción en costos operativos de hasta 30 %. Esta tendencia global optimizadora se denomina “hiperautomatización” y tiene como objetivo automatizar la mayor cantidad de actividades repetitivas, de forma que la presencia humana no sea requerida sino en actividades realizables únicamente por humanos (IEBS, 2022).

Dentro de las ventajas de la hiperautomatización se tiene, el incremento de los márgenes y beneficios productivos; el ahorro de los tiempos inoperativos por desperdicios o fallas en la productividad; el incremento de la eficiencia productiva operativa; y, el mejor aprovechamiento de las habilidades humanas como innovación y creatividad en actividades de valor agregado, todo ello traducido en ventajas competitivas (Escudero, 2022).

Según la consultora Gartner, existen aproximadamente veinte softwares que permiten la hiperautomatización, dentro de los cuales se encuentran los softwares de automatización de procesos o RPA o las aplicaciones de código bajo o LCAP; en el año 2020, el mercado de estos softwares ascendió a 481,6 millones de dólares; en el año 2021, se observó un crecimiento aproximado de 51 millones de dólares, y para el cierre del año 2022, se estima que el mercado llegue a aproximadamente 600,0 millones de dólares; además, al 2024 se estima que las empresas utilizarán al menos tres softwares diferentes de hiperautomatización como consecuencia de la acelerada transformación digital (ComputerWorld, 2021).

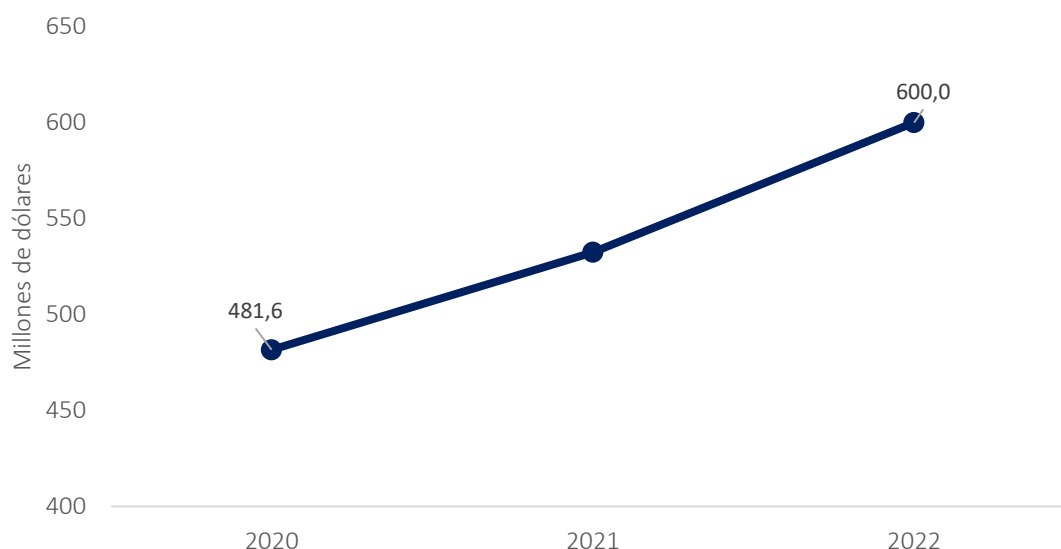


Figura 302. Crecimiento en el mercado de softwares de Hiperautomatización, en el período 2020-2022.

Nota. Elaboración Ceplan a partir de "Hiperautomatización", ComputerWorld., 2021. Recuperado de <https://www.computerworld.es/tendencias/hiperautomatizacion-un-pastel-de-600000-millones-de-dolares-en-2022>

Por lo tanto, hacia el año 2030, la transformación digital impactará no solo en las actividades y su automatización, sino en la arquitectura de los procesos de las organizaciones; puesto que se requerirá de herramientas técnicas y softwares hiperágiles para corresponder a la constante evolución tecnológica liderada por la Inteligencia Artificial y servicios en la nube; estas a su vez revolucionarán los paradigmas competitivos de la empresas obligándolas a realizar automatizaciones en la mayor cantidad de actividades posibles dado que se verán reducidos los costos operativos; de igual manera, la fuerza laboral deberá reinventar la manera en la se entrega el valor, dado que numerosas actividades operativas que ellas realizan hoy en día, serán sustituidas por máquinas (Meza, 2020)

Cabe resaltar que, toda transformación tecnológica implica riesgos; en la industria, la hiperautomatización representa el reemplazo del humano en una amplia gama de actividades simples y complejas automatizables, lo cual podría indicar un mayor número de puestos desplazados; así como, el rediseño de algunas carreras y/o la desaparición de otras. Según el reporte de la OECD, en el futuro, alrededor del 9 % a 14 % de los trabajos serán automatizables y aproximadamente 32 % de ellos estarán en riesgo de ser profundamente modificados (OECD, 2021). Del mismo modo, según el informe sobre el futuro del empleo del Foro Económico Mundial, al 2025, alrededor de 85 millones de puestos se verían desplazados por la sustitución de humanos por máquinas; no obstante, también 97 millones de nuevos puesto labores serían creados en base a la generación de valor, representando mejores oportunidades para, sobre todo, los profesionales que inician su trayectoria laboral; considerando que las labores repetitivas con menor valor agregado serán realizadas por máquinas (Orduña, 2021).

Referencias

América Economía . (24 de abril de 2019). *El mercado de robots en América Latina* .
<https://www.americaeconomia.com/articulos/notas/el-mercado-de-robots-en-america-latina-creceria-21-durante-2019-segun-idc>

- ComputerWorld. (29 de abril de 2021). *Hiperautomatización, un pastel de 600.000 millones de dólares en 2022*. <https://www.computerworld.es/tendencias/hiperautomatizacion-un-pastel-de-600000-millones-de-dolares-en-2022>
- Deloitte. (s.f.). *¿Qué es la Industria 4.0?*
<https://www2.deloitte.com/es/es/pages/manufacturing/articles/que-es-la-industria-4.0.html>
- Escudero, F. (03 de febrero de 2022). *Transformación sin límites: Cómo la hiperautomatización está redefiniendo el trabajo del futuro*.
https://www.ey.com/es_pe/consulting/transformacion-limites-hiperautomatizacion-redefiniendo-trabajo
- GARTNER. (2022). *Las principales tendencias tecnológicas estratégicas para el 2022*.
<https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/intl-es/information-technology/documents/top-tech-trends-2022-es.pdf>
- IBM. (2022). *¿Qué es la automatización?* <https://www.ibm.com/es-es/topics/automation>
- IEBS. (08 de febrero de 2022). *Hiperautomatización: una oportunidad de oro*.
<https://www.iebschool.com/blog/hiperautomatizacion-una-oportunidad-de-oro-big-data/>
- IFR International Federation of Robotics. (28 de octubre de 2021). *IFR presents World Robotics 2021 reports*. <https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robot-sales-rise-again>
- Meza, D. (2020). *Hiperautomatización, un reto hacia el 2030*. <http://futurohoy.ssh.org.pe/wp-content/uploads/2020/12/Meza-Daniel-2020.-Hiperautomatizaci%C3%B3n-un-reto-hacia-el-2030.-Futuro-Hoy.-Vol.1-Nro.1.pdf>
- Moreno Gutiérrez, N. y. (septiembre de 2021). *RESEARCHGATE*. Transformación digital en procesos productivos:
https://www.researchgate.net/publication/355457482_Transformacion_digital_en_procesos_productivos
- NFM Robotics. (2020). *Robótica Industrial de Soldadura MIG/MAG*. <https://nfmrobotics.com/>
- OECD. (21 de MAYO de 2021). *What happened to jobs at high risk of automation*.
<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/10bc97f4-en.pdf?expires=1667417058&id=id&accname=guest&checksum=0CE20688E75F91BE99D9730CF8D327C7>
- Orduña, N. (19 de marzo de 2021). *Harvard Business Review*. Por qué los robots no le roban el trabajo: <https://hbr.org/2021/03/why-robots-wont-steal-your-job?language=es>
- Revista Energiminas. (27 de enero de 2021). *Tumi Robotics, la empresa emergente peruana de robótica que ofrece servicios a Antamina, Nexa y Minsur*.
<https://energiminas.com/tumi-robotics-empresa-emergente-peruana-de-robotica-que-presta-servicios-a-antamina-nexa-y-minsur/>

CONSIDERACIONES FINALES

En el contexto de los desafíos actuales, resulta crucial examinar las transformaciones globales para comprender la complejidad de un mundo en constante evolución.

El presente reporte ofrece una recopilación de 61 tendencias globales y regionales que pueden afectar el desarrollo sostenible del país. Como esencial del estudio de las tendencias, se realizó el análisis de los datos históricos que evidencian el comportamiento pasado y presente del fenómeno de los ámbitos social, económico, político, ambiental, tecnológico, de ética, valores y actitudes, tanto a nivel mundial, regional y nacional. Además, se incluyó una estimación sobre su posible comportamiento futuro.

Cabe precisar que las tendencias presentadas se encuentran publicadas en el Observatorio Nacional de Prospectiva¹, la cual se considera una herramienta de referencia importante para los tomadores de decisión de diversos sectores.



¹ Observatorio Nacional de Prospectiva, disponible en <https://observatorio.ceplan.gob.pe/inicio>